

2024-25

RRB ALP Stage I & II
NCERT
SCIENCE



सूक्ष्म
कॉम्पिटिशन
टाइम्स

RRB (रेलवे) ALP Stage I&II

NCERT

CLASS VI TO X

विज्ञान

भौतिक रसायन जीव

**OBJECTIVE
QUESTION**

MCQs

& Study Material

विस्तृत व्याख्या सहित हल

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित
RRB ALP/Technician
CBT Stage-I/II

NCERT विज्ञान

कक्षा - 6 से 10 तक

परीक्षा रिफ्रेशर

अध्ययन सामग्री एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

लेखन सहयोग

श्रीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण त्रिपाठी एवं आशीष गिरि

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

 मो. : 9415650134

Email : yctap12@gmad.com

www.yctbooks.com/ www.yctfastbook.com/ www.yctbooksprame.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by Abb Youth brime BOOKS , से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. रब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है।

फिर भी किसी त्रुटि के लिए आरका सुझाव एवं सहयोग सादर अशेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय सूची

○ की 11- 6 विज्ञान.....	5-55
■ अध्याय - 1 भोजन के घटक.....	5
■ अध्याय - 2 वस्तुओं के समूह बनाना	10
■ अध्याय - 3 पदार्थों का पृथक्करण.....	12
■ अध्याय - 4 पौधों को जानिए.....	16
■ अध्याय - 5 शरीर में गति	20
■ अध्याय - 6 सजीव - विशेषताएँ एवं आवास.....	32
■ अध्याय - 7 गति एवं दूरियों का मापन.....	37
■ अध्याय - 8 प्रकाश-छायाएँ एवं परावर्तन.....	34
■ अध्याय - 4 विद्युत तथा विद्युत परिपथ	45
■ अध्याय - 10 चुंबक.....	44
■ अध्याय - 11 हमारे चारों ओर वायु.....	53
○ की 11- 7 विज्ञान.....	56-124
■ अध्याय - 1 पादमों में पोषण	56
■ अध्याय - 2 प्राणियों में पोषण	62
■ अध्याय - 3 रेशों से वस्त्र तक.....	65
■ अध्याय - 4 ऊष्मा.....	70
■ अध्याय - 5 अम्ल, 11 आर्क और लवण.....	73
■ अध्याय - 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन	74
■ अध्याय - 7 मौसम तथा जलवायु के अनुरूप.....	82
■ अध्याय - 8 पवन, तूफान और चक्रवात.....	86
■ अध्याय - 4 मृदा	84
■ अध्याय - 10 जीवों में श्वसन.....	45
■ अध्याय - 11 जंतुओं और पादप में परिवहन.....	100
■ अध्याय - 12 पादप में जनन.....	107
■ अध्याय - 13 गति एवं समय	113
■ अध्याय - 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव.....	115
■ अध्याय - 15 जल : एक बहुमूल्य संसाधन.....	114

■ अध्याय - 16 वन : हमारी जीवन रेखा.....	121
■ अध्याय - 17 अपशिष्ट जल की कहानी.....	123
○ की 11- 8 विज्ञान.....	125-211
■ अध्याय - 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध	125
■ अध्याय - 2 सू मजीव : मित्र एवं शत्रु.....	131
■ अध्याय - 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक.....	135
■ अध्याय - 4 पदार्थ : धातु और अधातु.....	140
■ अध्याय - 5 कोयला और पेट्रोलियम.....	145
■ अध्याय - 6 दहन और ज्वाला.....	144
■ अध्याय - 7 पौधे एवं जंतुओं का सर्ग	151
■ अध्याय - 8 कोशिका-संरचना एवं प्रकार्य	160
■ अध्याय - 4 जंतुओं में जनन.....	166
■ अध्याय - 10 किशोरावस्था की ओर.....	172
■ अध्याय - 11 बल तथा दाब	176
■ अध्याय - 12 घर्षण	182
■ अध्याय - 13 ध्वनि	185
■ अध्याय - 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव.....	141
■ अध्याय - 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ.....	143
■ अध्याय - 16 तारे एवं सौरमण्डल.....	147
■ अध्याय - 17 वायु तथा जल का प्रदूषण	202
○ की 11- 4 विज्ञान.....	212-268
■ अध्याय - 1 हमारे आस-पास के पदार्थ.....	212
■ अध्याय - 2 क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं.....	216
■ अध्याय - 3 परमाणु एवं अणु.....	220
■ अध्याय - 4 परमाणु की संरचना	225
■ अध्याय - 5 जीवन की मौलिक इकाई.....	228
■ अध्याय - 6 ऊतक.....	232

■ अध्याय - 7 जीवों में विविधता.....	237
■ अध्याय - 8 गति.....	241
■ अध्याय - 4 बल तथा गति नियम	245
■ अध्याय - 10 गुरुत्वाकर्षण	248
■ अध्याय - 11 कार्य तथा ऊर्जा.....	251
■ अध्याय - 12 ध्वनि	253
■ अध्याय - 13 हम बीमार क्यों होते हैं.....	257
■ अध्याय - 14 प्राकृतिक संपदा.....	260
■ अध्याय - 15 खाद्य संसाधनों में सुधार.....	265
○ की 11- 10 विज्ञान.....	264-336
■ अध्याय - 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण	264
■ अध्याय - 2 अम्ल, क्षार एवं लवण.....	272
■ अध्याय - 3 धातु एवं अधातु.....	275
■ अध्याय - 4 कार्बन एवं उसके यौगिक.....	280
■ अध्याय - 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण	286
■ अध्याय - 6 जैव प्रक्रम	240
■ अध्याय - 7 नियंत्रण एवं समन्वय	248
■ अध्याय - 8 जीव जनन कैसे करते हैं.....	301
■ अध्याय - 4 आनुवंशिकता एवं जैव विकास	307
■ अध्याय - 10 प्रकाश-परावर्तन एवं अपवर्तन.....	312
■ अध्याय - 11 मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार	314
■ अध्याय - 12 विद्युत.....	321
■ अध्याय - 13 विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव.....	325
■ अध्याय - 14 ऊर्जा के स्रोत.....	327
■ अध्याय - 15 हमारा पर्यावरण	331
■ अध्याय - 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन.....	333

अध्यान-1

भोजन के घटक (C mp) nent) f F)) d)

- एक प्रकार के भोजन मज्जपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे मज्जपाती, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन मज्जपाती, मछली तथा सब्जियाँ हो सकती है। आमतौर पर हमारे आहार मज्जपाती से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों मज्जपाती या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी को सकती है। इसमज्जपाती, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं।
- कभी-कभी हम अपने भोजन मज्जपाती: इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा मज्जपाती हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हममज्जपाती कुछ लोगोंके लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन कर समय खा सका
- आहार मज्जपाती खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए।

खाद्य पदार्थों में क्या होता है?

- प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हममज्जपाती जंतुआजसे मिलते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों के कुछ सामान्य भोजन

क्षेत्र/राज्य	अन्न का व्यंजन	दाल/मांस का व्यंजन	सब्जियाँ	अन्न व्यंजन
पंजाब	मक्के की रोटी	राजमा	सरसाज का साग	दही, घी
आंध्रप्रदेश	चावल	अरहर की दाल तथा रसम (चारू)	कुंदरू	मट्ठा, घी, अचार

- इस कच्ची सामग्री हमहमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकोंको हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक - कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज-लवण हैं इसके अतिरिक्त हमारे भोजन मज्जपाती तथा जल भी शामिल हैं, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है।
- कुछ साधारण विधियाँसे हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन मज्जपाती-सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, अन्य पोषकको परीक्षणको अपेक्षा सरल हैं।
- इन परीक्षणको करने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनकी आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियाँतथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी।
- कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन मज्जपाती जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट, मंड तथा शर्करा के रूप मज्जपाती हैं।

मंड के लिए परीक्षण

- परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमज्जपाती आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूँदज्जपाती (चि. 1.1)। खाद्य पदार्थ के रंग मज्जपाती वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग, मंड की उपस्थिति दर्शाता है।

प्रोटीन के लिए परीक्षण

- प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली मज्जपाती दज्जपाती दस बूँद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएँ।
- अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली मज्जपाती बूँद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा दस बूँद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ मज्जपाती की उपस्थिति दर्शाता है।

वसा के लिए परीक्षण

- खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े मज्जपाती कूटिए। ध्यान रखज्जपाती कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकार के सामने लाएँ। क्या आपको इन धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है?
- कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ मज्जपाती की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ मज्जपाती-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती हैं इस दशा मज्जपाती इन पदार्थों को कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुल जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो, यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ मज्जपाती उपस्थित नहीं है।



कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत



वसा के कुछ स्रोत : (a) पादप स्रोत (b) जंतु स्रोत

विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं?

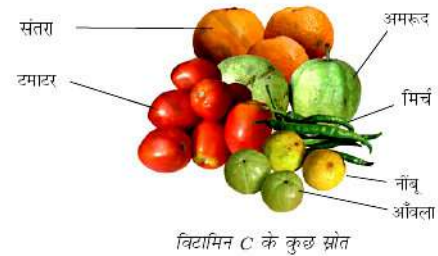
- कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना मज्जवसा की समान मात्रा से हमज्जअधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और



विटामिन A के कुछ स्रोत



विटामिन B के कुछ स्रोत



विटामिन C के कुछ स्रोत



- प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीनयुक्त भोजन को प्रायः 'शरीर वर्धक भोजन' कहते हैं।
- विटामिन रोगाज्से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाज् दाँत और मसूढाज्को स्वस्थ रखने मज्ज भी सहायता करते हैं।
- विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जिन्हज्जअलग-अलग नामाज्से जाना जाता है। इनमज्जसे कुछ को विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन तथा K, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनाज्के एक समूह को विटामिन B-कॉम्प्लैक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनाज्की अल्प मात्रा मज्जआवश्यकता होती है। विटामिन A हमारी त्वचा तथा आँखाज्को स्वस्थ रखता है। विटामिन C बहुत-से रोगाज्से लड़ने मज्जहमारी मदद करता है। विटामिन D हमारी अस्थियाज्और दाँताज्के लिए कैल्सियम का उपयोग करने मज्ज हमारे शरीर की सहायता करता है।
- हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन D बनाता है। इन दिनाज्कोई भी सूर्य के प्रकाश मज्जनहीं रह पाता जिससे लोगाज्मज्जसकी कमी हो जाती है।
- अधिकांश खाद्य पदार्थों मज्जएक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 मज्ज प्रेक्षणाज्को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री मज्जएक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकाज्की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल मज्जकार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकाज्से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है।
- इन पोषकाज्के अलावा हमारे शरीर को **आहारी रेशों** तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने मज्जरुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादाज्से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान, दाल, आलू ताजे फल और सब्जियाँ हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने मज्जहमारे शरीर की सहायता करता है।

- ❑ जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट-पदार्थों, जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि।

संतुलित आहार

- ❑ सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं।
- ❑ दालें, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज (मूँग व चना) किण्वित भोजन (दक्षिण भारतीय भोजन जैसे, इडली), आटे का मिश्रण (मिस्सी रोटी, थेपला-अनाज व दालों से बना) केला, पालक, सत्तू, गुड, उपलब्ध सब्जियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन, कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है।
- ❑ उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हों।
- ❑ छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएँ। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज-लवण होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज-लवण अलग हो सकते हैं।
- ❑ यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज-लवणों की हानि हो जाती है।
- ❑ पकाने में विटामिन C आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है।
- ❑ एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा।
- ❑ हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है।

अभावजन्य रोग

- ❑ एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पर रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके **अभाव** से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें **अभावजन्य रोग** कहते हैं।
- ❑ यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ और पेशियाँ आदि।
- ❑ यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसी व्यक्ति बहुत दुबला-पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा।
- ❑ सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है।

विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग/विकार

विटामिन/खनिज	अभावजन्य रोग/विकार	लक्षण
विटामिन A	क्षीणता दृष्टिहीनता	कमजोर दृष्टि, अंधेरे (रात) में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना।
विटामिन B1	बेरी-बेरी	दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी
विटामिन C	स्कर्वी	मसूढ़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना
कैल्शियम	अस्थियाँ और दंतक्षय	कमजोर अस्थियाँ, दंतक्षय
आयोडीन	घेंघा (गॉयटर)	गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता
लोह	अरक्तता	कमजोरी

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है?

- बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक
- रोटी, सब्जियाँ, कोल्ड ड्रिंक
- रोटी, दालें, सब्जियाँ
- चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक

Ans. (c) : दिए गए विकल्पों में विकल्प (c), रोटी, दालें, सब्जियाँ संतुलित आहार का उदाहरण है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार कहलाता है।

2. निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है, और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है?

- दालें
- रोटी/चावल
- दूध
- सब्जी

Ans. (c) : दूध को एक सम्पूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटैशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। केसीन प्रोटीन (Casein Protein) दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो दूध को सफेद रंग देता है।

3. निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

- चावल
- मक्खन
- गुड़
- दूध

Ans. (c) : दिये गये विकल्प में, गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है, जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीजों को बनाये रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है, इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियाँ होती हैं।

4. निम्न में से कौन-सा अपने आप में एक संतुलित आहार है?

- (a) दालें (b) शहद
(c) मांस (d) दूध

Ans. (d) : दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटैशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी₁₂, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं।

5. इनमें से किस भोजन को 'बॉडी-बिल्डिंग' भोजन कहा जाता है?

- (a) प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर
(b) वसा से भरपूर भोजन, जैसे की मक्खन
(c) विटामिन से भरपूर भोजन, जैसे कि सेब
(d) कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, जैसे कि गेहूँ

Ans. (a) : प्रोटीन को आमतौर पर शरीर सौष्ठव (बॉडी-बिल्डिंग) भोजन के रूप में जाना जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जिसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं।

6. गाजर में विटामिन A की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है?

- (a) इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी।
(b) इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होगी।
(c) इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी।
(d) इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी।

Ans. (a) : गाजर में विटामिन A की उच्च मात्रा मौजूद होती है इसलिए इसे खाने से बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। विटामिन A की खोज एल्मर वी. मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आँखों की वर्णक के रोडोप्सीन के लिए जरूरी है। यह शरीर की वाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, यकृत, दूध आदि हैं।

7. निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा, मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है?

- (a) प्रोटीन (b) रूक्षांश
(c) कार्बोहाइड्रेट (d) वसा

Ans. (d) : वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3 Kcal ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूँगफली का तेल, घी आदि हैं।

8. सायनोकोबालामिन (Cyanocobalamin), _____ विटामिन का मानव निर्मित रूप है।

- (a) B₁₂ (b) B₆
(c) B₂ (d) B₁

Ans. (a) :

विटामिन	रासायनिक नाम
विटामिन B ₁₂	- सायनोकोबालामिन
विटामिन B ₆	- पायरीडॉक्सिन
विटामिन B ₂	- राइबोफ्लेविन
विटामिन B ₁	- थायमिन
विटामिन B ₅	- पेंटोथेनिक अम्ल

9. निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम/हेम (heme/haem) का भाग है?

- (a) मैंगनीज (b) लौह
(c) कोबाल्ट (d) मैग्नीशियम

Ans. (b) : आर. बी. सी. में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लौह-युक्त रंजक (Pigment) हीम (Heme) होता है। इसके कारण रक्त का रंग 'लाल (Red)' होता है। हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक "हीमैटिन (Hematin)" कहलाता है।

10. हीनताजन्य रोगों (deficiency diseases) के संदर्भ में, रिकेट्स _____ की कमी के कारण होता है।

- (a) विटामिन C (b) विटामिन E
(c) विटामिन D (d) विटामिन B-12

Ans. (c) :

विटामिन	रासायनिक नाम	रोग
विटामिन -A	रेटिनॉल	रातोंधी
विटामिन -B ₁₂	सायनोकोबालामिन	रक्ताल्पता
विटामिन -E	टोकोफेरॉल	बन्ध्यता
विटामिन -D	कैल्सीफेरॉल	रिकेट्स

11. मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है?

- (a) विटामिन C (b) विटामिन B₁₂
(c) विटामिन D (d) विटामिन B₁

Ans. (c) : मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन-D का समृद्ध स्रोत है। मछली के तेल में ओमेगा-3 वसा अम्ल (EPA तथा DHA) होते हैं।

12. विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है?

- (a) रिकेट्स (b) बेरीबेरी
(c) स्कर्वी (d) नाइट ब्लाईण्डनेस

Ans. (c) : स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दाँत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन 'सी' सन्तरे, नीबू, आंवला व टमाटर आदि में पाया जाता है।

13. केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है?

- (a) A (b) C
(c) D (d) B

Ans. (d) : केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B₆ (33%) पाया जाता है। केला विटामिन 'सी' का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन 'ए', लोहा, फॉस्फोरस आदि पाये जाते हैं।

14. उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है?

- (a) विटामिन A (b) विटामिन B
(c) विटामिन K (d) विटामिन C

Ans. (c) विटामिन K की कमी होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह रक्तस्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तीदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है।

विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है।

विटामिन B इसका रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है।

विटामिन C – इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है।

15. निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है?

- (a) विटामिन D (b) विटामिन A
(c) विटामिन B (d) विटामिन C

Ans : (a) विटामिन	कमी से होने वाले रोग
विटामिन D	– रिकेट्स (बच्चों में)
विटामिन A	– रतौंधी
विटामिन B	– बेरी-बेरी
विटामिन C	– स्कर्वी

16. 'बेरी बेरी' एक रोग है जो _____ की कमी के कारण होता है।

- (a) विटामिन A (b) विटामिन B₁
(c) विटामिन D (d) विटामिन C

Ans. (b) : विटामिन	अभावजन्य रोग/विकार
विटामिन B ₁	बेरी-बेरी
विटामिन A	जीरोफथाल्मिया, रतौंधी
विटामिन C	स्कर्वी, मसूढ़ों का फूलना
विटामिन D	रिकेट्स (बच्चों में) ऑस्टियोमलेशिया (वयस्क में)

17. E 300 का सामान्य नाम बताइए।

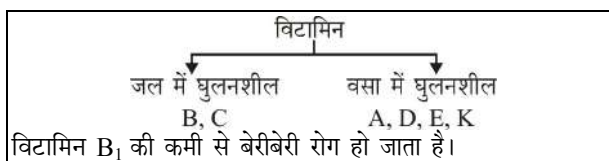
- (a) विटामिन D (b) विटामिन C
(c) विटामिन B (d) विटामिन A

Ans. (b) : एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन C है। विटामिन C का रासायनिक नाम 'एस्कॉर्बिक एसिड' है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत – टमाटर, नींबू, आंवला एवं संतरे आदि है।

18. इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है ?

- (a) विटामिन D (b) विटामिन E
(c) विटामिन B₁ (d) विटामिन A

Ans. (c) : विटामिन का आविष्कार कासिमिर फ्रंक ने 1912 ई. में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती परन्तु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं।



19. कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है?

- (a) विटामिन B₁ (b) विटामिन K
(c) विटामिन D (d) विटामिन C

Ans. (b) : विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियाँ भी कमजोर होती हैं। विटामिन K रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है।

विटामिन	कमी से होने वाले रोग
विटामिन B ₁	– बेरी - बेरी
विटामिन D	– रिकेट्स (सूखा रोग)
विटामिन C	– स्कर्वी
विटामिन A	– रतौंधी
विटामिन E	– जनन शक्ति में कमी होना

20. निम्नलिखित में से कौन-से विटामिन में चीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

- (a) विटामिन B (b) विटामिन C
(c) विटामिन K (d) विटामिन A

Ans. (a) : विटामिन	रासायनिक नाम	स्रोत
विटामिन-बी(बी2)	राइबोफ्लेविन	खमीर (यीस्ट), कलेजी, मांस, हरी सब्जियाँ, दूध
विटामिन-ए	रेटिनॉल	दूध, अण्डा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल।
विटामिन-सी	एस्कॉर्बिक एसिड	नींबू, संतरा, नांरगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज
विटामिन-के	फिलोक्विनॉन	टमाटर, आँतों में भी उत्पन्न होता है, हरी सब्जियाँ।

21. _____ के तीन सक्रिय रूप : रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं।

- (a) विटामिन-बी (b) विटामिन-ए
(c) विटामिन-डी (d) विटामिन-सी

Ans. (b) : विटामिन-A के तीन सक्रिय रूप : रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

22. कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है ?

- (a) विटामिन D (b) विटामिन A
(c) विटामिन B (d) विटामिन E

Ans. (b) : विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन A शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाये रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आँख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। विटामिन A की कमी से रतौंधी तथा जीरोफथाल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि विटामिन A के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स (बच्चों में) तथा ऑस्टियोमलेशिया (वयस्क में), विटामिन B₁ की कमी से बेरी-बेरी रोग तथा विटामिन E की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है।

23. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

- (a) विटामिन B₂ (b) विटामिन C
(c) विटामिन B₉ (d) विटामिन A

Ans. (c) :

विटामिन	कमी से होने वाले रोग
विटामिन B ₉	मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
विटामिन B ₂	त्वचा फटना, आँखों का लाल होना
विटामिन C	स्कर्वी
विटामिन A	रतौंधी

24. निम्नलिखित में से कौन-सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है?

- (a) कार्बोहाइड्रेट्स (b) प्रोटीन
(c) लिपिड (d) विटामिन

Ans. (a) : कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।

25. निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है?

- (a) कैल्शियम (b) विटामिन A
(c) विटामिन K (d) विटामिन C

Ans. (b) : विटामिन- A की कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन- A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाये रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन A के प्रमुख स्रोत-हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर, यकृत, दूध, पनीर आदि।

26. कौन-सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है?

- (a) A (b) D
(c) B (d) B6

Ans. (b) विटामिन-D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है।

27. निम्न में से कौन-सा जिंक का उच्चतम स्रोत है?

- (a) अष्टभुज (b) बैंगन
(c) मूली (d) दूध

Ans : (a) जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है।

28. नीचे एक अभिकथन (A) और कारण (R) दिया गया है। अभिकथन (A) : बेरी-बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। कारण (R) : विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती हैं।

सही विकल्प चुनें—

- (a) A गलत है लेकिन R सही है
(b) A सही है लेकिन R गलत है।
(c) A और R दोनों गलत हैं।
(d) A और R दोनों सही हैं और R, A की उचित व्याख्या है।

Ans. (a) बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 (थायमिन) की कमी के कारण होता है, दिया गया कथन गलत है। जबकि कारण सही है, क्योंकि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है।

29. निम्नलिखित में से विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है?

- (a) पत्ता गोभी (b) गाजर
(c) आलू (d) स्ट्रॉबेरी

Ans : (b) विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियाँ तथा फल जैसे-गाजर, पपीता आदि हैं। इसकी कमी से रतौंधी, तथा जीरोफथैल्मिया नामक रोग होता है। इसे 'संक्रमणरोधी विटामिन' भी कहते हैं। क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है।

अध्याय-2

वस्तुओं के समूह बनाना (Making group of Things)

हमारे चारों ओर की वस्तुएँ

- हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएँ होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साईकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत-सी वस्तुएँ देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग (वर्ण) तथा गुण भिन्न-भिन्न होते हैं।
- अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएँ पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इस में सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है।
- हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच-बॉक्स, खिलौने, जल-पात्र, पाइप (नलियाँ) तथा इसी प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है।
- हमारे चारों ओर की वस्तुएँ एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ काँच, धातुएँ, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंक तथा मृदा हो सकते हैं।

वस्तुएँ तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं

वस्तुएँ	पदार्थ जिनसे ये बनी हैं
प्लेट (थाली)	इस्पात काँच, प्लास्टिक (अन्य कोई?)
पेन	प्लास्टिक, धातु

समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ

पदार्थ	इन पदार्थों से बनी वस्तुएँ
लकड़ी	कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी
कागज़	पुस्तकें, नोटबुक, समाचारपत्र, खिलौने, कैलेंडर....
चमड़ा	
प्लास्टिक	
रुई	

पदार्थों के गुण

- हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें काँच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले मात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा।
- तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है।

दिखावट

- पदार्थ प्रायः एक-दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा, ताँबे अथवा ऐलुमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। परंतु फिर भी लोहे, ताँबे तथा ऐलुमिनियम में कुछ समानताएँ हो सकती हैं, जो लकड़ी में नहीं पाई जाती।

कठोरता

- जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, तो उनमें से कुछ को दबाना (संपीडित करना) कठिन होता है, जब कि कुछ अन्य आसानी से संपीडित हो जाते हैं, जब कि कुछ अन्य आसानी से संपीडित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, ऐलुमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीडित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, **कोमल**, पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीडित करना कठिन होता है, **कठोर** पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी कठोर है।

वस्तुएँ जल में तैर अथवा डूब सकती हैं

- तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, डूब जाते हैं।

पारदर्शिता

- उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं काँच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को काँच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके।



मुड़ाकरणा अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी

- इसके विपरीत, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है? लकड़ी, गत्ता तथा धातुएँ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं।
- ऐसे पदार्थों, जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं।
- अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बाँट सकते हैं।
- दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएँ एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंजारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. आलू में उपस्थित होता है—

- (a) मंड (b) प्रोटीन
(c) वसा (d) खनिज-लवण

Ans. (a) : आलू में सबसे अधिक स्टार्च (मंड) पाया जाता है। आलू में एण्टीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक भी पाया जाता है। आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है।

2. घेंघा रोग किसकी कमी से होता है?

- (a) विटामिन-सी (b) कैल्सियम
(c) आयोडीन (d) फॉस्फोरस

Ans. (c) : घेंघा रोग एक न्यूनतम रोग है, जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। घेंघा रोग थायरॉइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है अर्थात् घेंघा (Goiter) रोग में गला फूल जाता है।

3. रुक्षांस के मुख्य स्रोत हैं—

- (a) चावल (b) बेसन
(c) जल (d) ताजे फल और सब्जियाँ

Ans. (d) : रुक्षांस के मुख्य स्रोतों में ताजे फल और सब्जियाँ और साथ ही साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू आदि आते हैं। रुक्षांस पशुओं के आहार में उपस्थित रेशायुक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास-फूस को रुक्षांस कहते हैं। पशु इन्हें सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं।

4. भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है—

- (a) नीला (b) काला
(c) नीला या काला (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है, जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है अर्थात् मंड परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री लीजिए इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यह नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग मंड (स्टार्च) की उपस्थिति दर्शाता है।

5. ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं—

- (a) वसा (b) कार्बोहाइड्रेट
(c) वसा एवं कार्बोहाइड्रेट (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले मूल पोषक तत्व हैं। जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के लिए निर्भर करता है। खाद्य ऊर्जा को आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा प्रतिग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं।

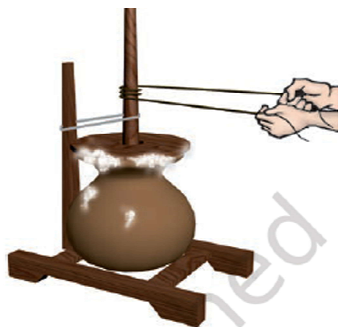
अध्याय-3

पदार्थों का पृथक्करण (Separation of Matters)

- हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक् करते हुए देखते हैं चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी (छलनी) द्वारा पृथक् किया जाता है।



चाय की पत्तियों को चालनित्र (छलनी) द्वारा पृथक् करना



दूध या दही का मथन करके मक्खन निकाला जाता है।

- फसल कटाई के पश्चात् अनाज को भूसे से पृथक् करते हैं। मक्खन को पृथक् करने के लिए दूध या दही का मथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक् करने के लिए हम कपास को ओटते हैं।

हम पदार्थों को पृथक् क्यों करते हैं?

पृथक्करण प्रक्रम	उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं।	पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं?
चावलों से पत्थरों को पृथक् करना	दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक् करना	हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं।
मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मथन	अनुपयोगी अवयवों को दूर करना	हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं।
चाय की पत्तियाँ पृथक् करना	हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना	हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं

- हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक् करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक् करते हैं जिसकी हमें उपयोगी पदार्थों को भी पृथक् करते हैं जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
- पृथक् किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिसके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है।

पृथक्करण की विधियाँ

- अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे।
- **हस्त चयन** की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक् करने में किया जा सकता है (चित्र 3.3)। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक् करना एक सुविधाजनक विधि लगती है।

श्रेषिंग

- आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों (सूखे पौधों) के गट्टर देख होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्नकणों को सूखे पौधों के इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक् करते हैं?
- सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकणों अथवा अनाज को पृथक् करने के प्रक्रम में श्रेषिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्नकणों को पृथक् किया जाता है (चित्र 3.4)। कभी-कभी श्रेषिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्नकणों को डंडियों से पृथक् करने के लिए श्रेषिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है।



श्रेणिंग

निष्पावन

- सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचारपत्र के ऊपर रखिए।
- अब, आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊँचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचारपत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचारपत्र के ऊपर रखिए।
- अब, आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊँचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचारपत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचारपत्र पर मिश्रण रखा है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊँचाई तक ले जाकर थोड़ा-सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे-धीरे नीचे फिसले।
- क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा (या सूखी पत्तियों का पाउडर) एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु, मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई?
- किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए करते हैं।



निष्पावन

- भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्नकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कोई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है।

चालन

- कभी-कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी (छत्री) का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं (चित्र 3.6)।



चालन

- आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं।
- प्रायः आटे की मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूँ की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा श्रेणिंग के बाद गेहूँ में रह जाते हैं, को दूर किया जाता है।

अवसादन, निस्तारण तथा निस्पंदन

- कभी-कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं।
- प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों का जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा - चावल या धूल?
- मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं।



किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना

- यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए, तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक-पृथक परतों में बैठ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं।

- चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियाँ पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी (छत्री) का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियाँ अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छत्री में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छत्री में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्पंदन (फिल्टर करना) कहते हैं।

वाष्पन

- एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें दो चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। फिर नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए (चित्र 3.11)। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है।
- इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया को प्रयोग किया है।
- जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को **वाष्पन** कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है।
- समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े-बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे-धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. **वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कहलाते हैं—**
- (a) प्राकृतिक तंतु
(b) मानव निर्मित तंतु
(c) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : जो तंतु पौधों (पादपों) या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु : कपास, रुई, जूट, पटसन आदि तंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि।

2. **मानव निर्मित तंतु हैं—**

- (a) पॉलिस्टर (b) नायलॉन
(c) एलक्रिलिक (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : वे तंतु जो प्रयोगशालाओं में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। अर्थात् नायलॉन पॉलिस्टर, एक्रिलिक एवं रेयान आदि मानव निर्मित तंतु के उदाहरण हैं। यह रेशम की तुलना में रेयान सस्ता है और इसे रेशम की तंतु की तरह बुना जा सकता है।

3. **बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है।**

- (a) कटिहार (b) मधेपुरा
(c) सहरसा (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : बिहार के पूर्णियाँ, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा तथा सहरसा आदि जिले हैं, जो जूट का अधिक उत्पादन करते हैं। जूट का रेखा जूट के पौधों के तने और रिबन (बाहरी त्वचा) से आता है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है।

4. **रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है—**

- (a) कताई (b) बुनाई
(c) धुनाई (d) रंगाई

Ans. (a) : रेशों को धागों में बदलना कताई कहलाता है। यह वस्त्र निर्माण क्रिया का पहला चरण है। इसके बाद धागा बनाने की प्रक्रिया है। अर्थात् रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।

5. **धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ हैं।**

- (a) बुनाई (b) बँधाई
(c) बुनाई एवं बँधाई (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : बुनाई और बँधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि है।

बुनाई— धागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ही बुनाई कहलाती है।

बँधाई— इसमें किसी एकल धागे या तागे उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में किया जाता है।

यह दोनों तकनीक हाँथों तथा मशीन दोनों द्वारा की जाती है।

6. **निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है?**

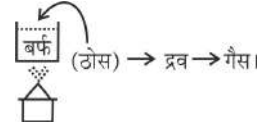
- (a) अमोनियम क्लोरेट (b) अमोनियम सल्फेट
(c) अमोनियम क्लोराइड (d) अमोनियम सल्फाइड

Ans. (c) अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ऐंश्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं।

7. **निम्नलिखित में से कौन—सा ऊर्ध्वपातन नहीं है?**

- (a) बर्फ (b) अमोनियम क्लोराइड
(c) नेफ्थलीन (d) कपूर

Ans. (a) : ऊर्ध्वपातन—जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे, तो—



इसलिए बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं होता है।

8. **निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी?**

- (a) पृथक्कारी कीप (फनेल) (b) आसवन
(c) क्रिस्टलीकरण (d) निस्पंदन

Ans. (d) कीचड़युक्त (पंकिल) जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्पंदन (Filtration) कहते हैं।

9. **जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है?**

- (a) परासरण (b) विपरीत परासरण
(c) साइटोलिसिस (d) टर्गर दाब

Ans. (b) विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपित दाब, कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है अर्थात् विलायक अणु उच्च सान्द्रता के क्षेत्र से निम्न सान्द्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं।

10. इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है?

- (a) स्फीति दाब (b) परासरण
(c) रिवर्स परासरण (d) साइटोलिसिस

Ans : (c) रिवर्स परासरण (Reverse Osmosis) समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यातव्य है कि परासरण (Osmosis) विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं।

11. विलवणीकरण/डिसालिनेशन (desalination) क्या है?

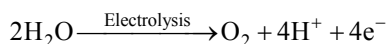
- (a) यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है
(b) यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है
(c) यह कैफीन (caffeine) हटाने की प्रक्रिया है।
(d) यह सड़न, क्षय की प्रक्रिया है।

Ans : (b) विलवणीकरण (Desalination) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतया लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवणीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण किया जाता है। ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाला नमक एक सह-उत्पाद के रूप में बनता है।

12. पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

- (a) विद्युत विघटन (b) ओसमोसिस
(c) ओजोनीकरण (d) ऑक्सीकरण

Ans : (a) पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन (Electrolysis) कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके द्वारा एल्युमिनियम, लीथियम, सोडियम, पोटैशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है।



13. निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है?

- (a) सोडियम सल्फेट (b) कपूर
(c) अमोनियम क्लोराइड (d) नेफथलीन

Ans. (a) उर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को उर्ध्वपातन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफथलीन उर्ध्वपातक पदार्थ है जबकि सोडियम सल्फेट उर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है।

14. निम्नलिखित में से किसका उर्ध्वपातन किया जा सकता है?

- (a) अमोनियम क्लोराइड (b) अमोनियम क्लोरेट
(c) अमोनियम फॉस्फेट (d) अमोनियम सल्फेट

Ans. (a) अमोनियम क्लोराइड (नौसादर) का उर्ध्वपातन (Sublimation) किया जा सकता है। इसका अणुसूत्र NH_4Cl है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, जो जल में अत्यन्त विलेय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला साल अमोनियक (Sal ammoniac), अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है।

15. सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे?

- (a) आसवन या डीस्टिलेशन
(b) उर्ध्वपातन या सब्लीमेशन
(c) क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीकरण
(d) निस्पंदन या फिल्टरेशन

Ans. (b) सोडियम क्लोराइड (NaCl) से अमोनियम क्लोराइड या नौसादर (NH_4Cl) को अलग करने के लिए उर्ध्वपातन या सब्लीमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। उर्ध्वपातन, मिश्रण से पदार्थों को पृथक् करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड (नौसादर) को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं।

16. निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग-अलग कीपों/फलन द्वारा अलग किया जा सकता है?

- (a) एल्कोहल और पानी (b) नमक और पानी
(c) तेल और पानी (d) एल्कोहल में आयोडीन

Ans. (c) तेल और पानी के मिश्रण को अलग-अलग कीपों/फलन द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है।

सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं—

- (1) समांगी मिश्रण— ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है।
(2) विषमांगी मिश्रण— ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग-अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है।

17. समुद्र के पानी के अलवणीकरण (desalination) के लिए इस्तेमाल किये जाने वाली तकनीकों में से एक है—

- (a) निस्पंदन (b) आसवन
(c) वाष्पीकरण (d) संघनन

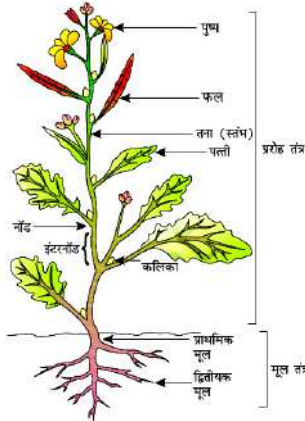
Ans : (b) समुद्र के पानी के अलवणीकरण (desalination) के लिए इस्तेमाल किये जाने वाली तकनीक आसवन है। आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण (Vaporization) कहलाता है।

18. NaCl और NH_4Cl के मिश्रण को पृथक् करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है?

- (a) क्रिस्टलीकरण (b) उर्ध्वपातन
(c) अपकेंद्रण (d) क्रोमेटोग्राफी

Ans. (b) : अमोनियम क्लोराइड (NH_4Cl) और सामान्य नमक (NaCl) के मिश्रण को उर्ध्वपातन (Sublimation) द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है।

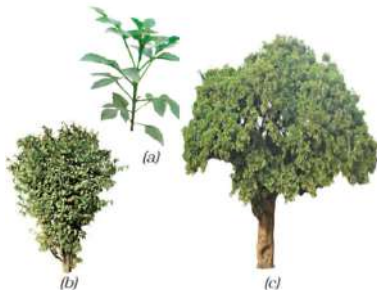
- पौधों का प्रेक्षण कीजिए। आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं? कुछ पौधों की पत्तियाँ हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियाँ लालिमायुक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते।
- आईए, हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें।



चित्र 4.1 पौधे के भाग

शाक, झाड़ी एवं वृक्ष

- उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए:
 - जो आपसे कम लंबे हैं।
 - जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा
 - जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं।
- तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूट नहीं।
- हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएँ भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊँचाई के बाद निकलती हैं।
- इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं: शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 4.3 में दर्शाया गया है।
- हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएँ नहीं होतीं।



(a) शाक, (b) झाड़ी एवं (c) वृक्ष

- कुछ पौधों में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं।

- कुछ पौधे बहुत ऊँचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएँ भूमि से अधिक ऊँचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं।
- कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जब कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही (चित्र 4.5) कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं।



विषर्पी लता

आरोही लता

तना

- अपने आसपास के पेड़-पौधों को देखें तथा उनके तने पर पायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। पत्तियाँ, शाखाएँ, कली, फल व फूल होते हैं।

पत्ती

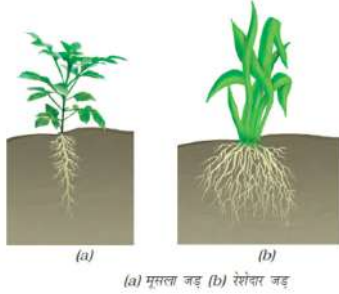
- अपने आस-पास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं?
- यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का यह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं।
- एक पत्ती को एक सफेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को उसके नीचे पत्ती है, धीरे-धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है?
- पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है। इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा-विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, तो यह शिरा-विन्यास, जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएँ एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा-विन्यास को समांतर शिरा-विन्यास कहते हैं।
- जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलीं हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं।



पत्ती

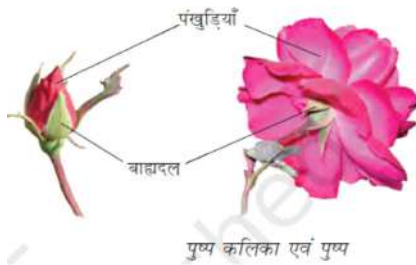
जड़

- खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए।



- जिन पौधों की जड़ें (a) की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ को **मूसला जड़** कहते हैं तथा छोटी जड़ों को **पार्श्व जड़** कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें (b) के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं इन्हें **झकड़ा जड़** अथवा **रेशदार जड़** कहते हैं।
- जड़े मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे- गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोकन आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है।

पुष्प



- खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन-सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग-अलग रंगों की होती हैं।
- कली का प्रमुख भा छोटी पत्ती की भाँति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं।



- पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं।

- एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है।
- आपको अंडाशय में छोटी-छोटी गोल संरचनाएँ दिखाई देती हैं? इन्हें **बीजांड** कहते हैं।
- सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्न में से कोमल पदार्थ है-

- (a) साबुन (b) रबड़
(c) लकड़ी (d) लोहा

Ans. (b) : जिन पदार्थों को आसानी से संपीडित अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे- रबड़, कपड़ा, रूई व स्पंज आदि कोमल पदार्थ के उदाहरण हैं।

2. निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है-

- (a) लोहा (b) ताँबा
(c) सोना (d) लकड़ी

Ans. (d) : निम्न पदार्थों में से लकड़ी का स्वरूप फीका होता है, अतः लकड़ी चमकदार नहीं होती है।

3. निम्न में कौन-कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है।

- (a) लकड़ी (b) तारपीन का तेल
(c) चीनी (d) सरसों का तेल

Ans. (c) : ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं जैसे चीनी। वे पदार्थ जो अधिक समय तक हिलाने पर भी जल में नहीं घुलते अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे- काँच का टुकड़ा, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़, स्पंज आदि।

4. वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, कहलाता है-

- (a) संतृप्त घोल (b) असंतृप्त घोल
(c) हल्का घोल (d) गाढ़ा घोल

Ans. (a) : संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलेय को विलायक में घोलना शुरू करते हैं। और यदि हम विलेय को मिलाते रहते हैं। तो एक बिन्दु तक पहुँच जाएगा, जब विलेय विलायक में घुलना बंद कर देगा और उस बिंदु पर हमें एक संतृप्त घोल मिलता है।

5. ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएँ या चीजें अस्पष्ट रूप से धुँधली दिखाई देती हैं कहलाती हैं।

- (a) पारदर्शी (b) अपारदर्शी
(c) पारभासी (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : पारभासी वस्तुएँ अपारदर्शी और पारदर्शी पदार्थों के बीच आती हैं। पारभासी वस्तुएँ कुछ प्रकाश को अपने बीच से गुजरने देती हैं, कुछ नहीं लेकिन आंशिक रूप से जब प्रकाश पारभासी सामग्री से टकराता है, तो प्रकाश की केवल कुछ मात्रा ही सामग्री से होकर गुजरती है। प्रकाश कई बार अपनी दिशा बदलता है और पारभासी कि हम उनके आर-पार स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके अलावा, पारभासी वस्तु के दूसरी तरफ की वस्तुएँ धुँधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं।

6. पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जड़े से वायु ग्रहण करती हैं।

- (a) जल
(b) रंध्र
(c) मृदा कणों के बीच वायु अवकाश
(d) कोशिका द्रव्य

Ans. (c) : पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, परन्तु जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। पादपों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थान से वायु ग्रहण करती हैं।

7. जड़ों की जल-अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएँ (hair-like parts) क्यों पाई जाती हैं?

- (a) अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए
(b) प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए
(c) वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए
(d) गमन (locomotion) के लिए

Ans. (a) : जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएँ (hair like parts) अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती हैं।

8. पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं?

- (a) मिट्टी में मौजूद जल से
(b) जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है
(c) मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से
(d) रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुँचती है

Ans. (c) : पौधों की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करती हैं।

9. _____ के अलावा निम्न सभी पादपों/पौधों में झकड़ा जड़ें (fibrous roots) होती हैं।

- (a) चावल
(b) गेहूँ
(c) चुकंदर
(d) मक्का

Ans. (c) : मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है। यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इनमें अनेक शाखाएँ निकलती हैं। जैसे:- चुकंदर, मटर, नीम, आम।

रेशेदार/झकड़ा जड़ें- कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं। जैसे- गेहूँ, मक्का, चावल।

10. आपने जल में रियो की पत्ती (Rhoeo leaf) की एक अस्थाई स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा?

- (a) कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा
(b) कोशिकाएँ जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी।
(c) कुछ कोशिकाएँ जल का अवशोषण करेंगी और अन्य कोशिकाएँ जल का उत्सर्जन करेंगी
(d) पत्ती की कोशिकाएँ जल का अवशोषण करेंगी और फूल जाएंगी।

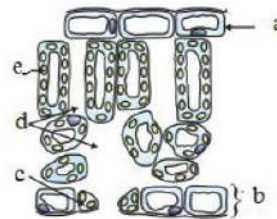
Ans. (b) : जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं, तो उसमें कोशिकाएँ जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। यह एक वाह्यप्रसरण के प्रयोग का उदाहरण है।

11. — के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है

- (a) इमली
(b) संतरे
(c) टमाटर
(d) बिच्छू बूटी

Ans. (d) : बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। यह एक शाकाहारी पौधा है। जो जंगलों में उगता है, इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं, जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं, इस दर्द से बचने का पारम्परिक उपाय चिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना, जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है।

12. एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें, और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है?



- (a) a- ऊपरी अधिचर्म, b- मोमी क्यूटिकल, c- रंध्र, d- वायु अवकाश, e- हरित लवक
(b) a- मोमी क्यूटिकल, b- ऊपरी अधिचर्म, c- रंध्र, d- वायु अवकाश, e- केंद्रक
(c) a- ऊपरी अधिचर्म, b- निचली वाह्य त्वचा, c- रक्षक कोशिका, d- वायु अवकाश, e- हरित लवक
(d) a- ऊपरी अधिचर्म, b- निचली वाह्य त्वचा, c- रंध्र, d- वायु अवकाश, e- केंद्रक

Ans. (c) :

a - ऊपरी अधिचर्म b. निचली वाह्य त्वचा

c. रक्षक कोशिका d. वायु अवकाश

e. हरित लवक

एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के सही अक्षरांकन को दर्शाता है।

13. पादप वहन तंत्र (plant transport system) द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है।

- (a) केवल जल
(b) केवल कार्बोहाइड्रेट
(c) ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ
(d) कार्बोहाइड्रेट और खनिज

Ans. (c) : पादप वहन तंत्र (Plant Transport System) द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भण्डार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार के संवाहक ऊतकों द्वारा होता है। (I) जाइलम ऊतक (II) फ्लोएम ऊतक।

14. कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है?

- (a) यह जल के परिवहन में मदद करता है।
- (b) यह कीट परागणकों को आकर्षित करता है।
- (c) यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है।
- (d) इसका औषधीय महत्व है।

Ans. (c) : कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है जो आमतौर पर पौधे के सेलुलोज के टूटने के कारण बनते हैं।

15. खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम (rhizome) है जो है—

- (a) भूमिगत तना
- (b) भूमिगत जड़
- (c) भूमि के ऊपर (एरियल) तना
- (d) भूमि के ऊपर (एरियल) की ओर जड़

Ans : (a) अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं।

16. हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं?

- (a) जड़
- (b) बीज
- (c) फूल
- (d) तना

Ans. (d) : आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन कैल्शियम मैंगनीज फॉस्फोरस तत्व होते हैं।

17. इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है?

- (a) परागकोश
- (b) वर्तिका
- (c) तंतु
- (d) पराग

Ans. (b) : “वर्तिका” पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है। यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग-वर्तिकाग्र, वर्तिका और अण्डाशय हैं। पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख भाग - पराग, परागकोश और तंतु हैं।

18. इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है?

- (a) स्त्रीकेसर
- (b) पंखुड़ी
- (c) पुंकेसर
- (d) बाह्य दल

Ans. (a) : पुष्प का मादा जननांग स्त्रीकेसर होता है। जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्रीकेसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है।

19. पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है?

- (a) स्त्रीकेसर
- (b) बीजांड
- (c) पंखुड़ी
- (d) अंडाशय

Ans. (d) : अण्डाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा एवं फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजाण्ड होते हैं, निषेचन के बाद अण्डाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजाण्ड से बीज का निर्माण होता है।

20. एक पुष्प के प्रजनन अंग, _____ होते हैं।

- (a) स्त्रीकेसर और बाह्यदल
- (b) बाह्यदल और दल
- (c) पुंकेसर और दल
- (d) पुंकेसर और स्त्रीकेसर

Ans. (d) : पुष्प पौधों में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह है जिसमें जनन लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होते हैं और जिसके परिणामस्वरूप संतान आनुवांशिक रूप से माता-पिता के समान या माता-पिता से भिन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग अंडप (स्त्रीकेसर) होता है।

21. निषेचन के बाद, पुष्प के इन अंगों - पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और बाह्यदल का क्या होता है?

- (a) बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थाई हो सकता है
- (b) पुंकेसर, दल और बाह्यदल के अलावा वर्तिकाग्र, वर्तिका झड़ जाते हैं
- (c) कुछ पौधों में दल और बाह्यदल के अलावा वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर झड़ जाते हैं
- (d) अधिकांश पौधों में बाह्यदल के झड़ जाने के अलावा सभी स्थाई होते हैं

Ans. (a) : निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों-पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाह्यदल में बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। निषेचन के पश्चात, युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है।

22. निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं?

- (a) मूलांकुर
- (b) प्रांकुर
- (c) बीजपत्र
- (d) युग्मज

Ans : (b) वनस्पतियों का वह भाग जिससे पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण आरम्भ होता है, प्रांकुर कहलाते हैं। ये आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरण होने पर पौधों के प्रथम पत्ते को बीजपत्र कहते हैं।

23. _____ बीज के तीन भाग हैं।

- (a) बीजपत्र, युग्मनज और प्रांकुर
- (b) बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर
- (c) बीजपत्र, भ्रूण और प्रांकुर
- (d) बीजपत्र, युग्मनज और मूलांकुर

Ans : (b) बीज के तीन भाग होते हैं—

1. बीजपत्र 2. मूलांकुर 3. प्रांकुर

24. पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के _____ में संग्रहीत करते हैं।

- (a) प्लूम्यूल (b) रैडिकल
(c) कोटीलेडोन (d) भ्रूण

Ans : (c) बीजाण्ड से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज के बीजपत्रों में संग्रहीत करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक (गेहूँ, मक्का) अथवा दो (चना, मटर) बीजपत्र होते हैं।

25. पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है।

- (a) बीजांड (b) बीजपत्र
(c) प्रांकुर (d) मूलांकुर

Ans. (b) : बीजपत्र पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भण्डार के रूप में कार्य करता है जबकि बीजाण्ड में मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भण्डारण होता है। प्रांकुर वनस्पतियों में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियों, शाखाओं आदि का अंकुरण आरम्भ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है, उसे ही जड़ कहते हैं।

26. टमाटर क्या है?

- (a) सब्जी (b) फल
(c) फली (d) खाद्य तना

Ans : (b) टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फलभित्ति और बीजाण्डसन हैं। इसका वानस्पतिक नाम सोलनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है।

27. इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता?

- (a) स्ट्रॉबेरी (b) अंगूर
(c) नाशपाती (d) टमाटर

Ans : (d) सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है।

28. निम्नलिखित में से कौन-सा बहु-बीजी फल नहीं है?

- (a) पपीता (b) सेब
(c) लीची (d) अनार

Ans. (c) लीची एकबीजी फल है, जबकि पपीता, सेब, तथा अनार बहुबीजी होते हैं।

अध्याय-5

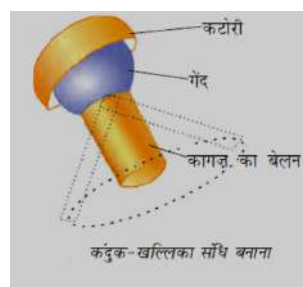
शरीर में गति (Motion in Body)

- हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं, जहाँ पर दो हिस्से एक-दूसरे से जुड़े हों- उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। इन स्थानों को **संधि** कहते हैं।
- वास्तव में इन संधियों को कौन-सी वस्तु परस्पर बाँधती है?
- अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पादांगुलियों को दबाइए।

- आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएँ अस्थियाँ हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियाँ! जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियाँ एक-दूसरे से मिलती हैं।

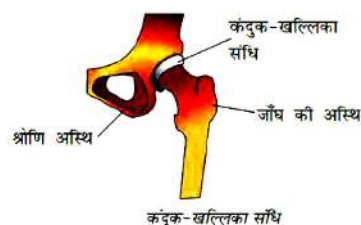
कंदुक-खल्लिका संधि

- कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन (सिलिंडर) के रूप में मोड़िए। खड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके (किसी के निरीक्षण में) उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालिए, जैसा कि आप कागज़ के बेलन



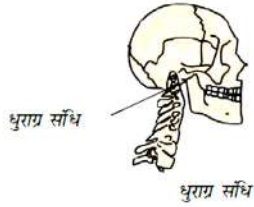
को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है।

- कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इसे कंदुक-खल्लिका संधि कहते हैं।



धुराग्र संधि

- गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे-पीछे या दाएँ एवं बाएँ घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस



- प्रकार भिन्न है, जिसमें कंदुक-खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं? धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है।

हिंज संधि

- घर के किसी दरवाजे को बार-बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों का ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है।

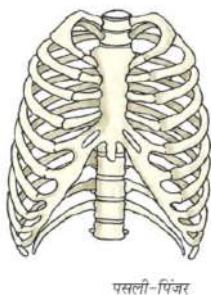


- जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज (कब्जा) संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है।

अचल संधि

- हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुल संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकतीं। ऐसी संधियों को **अचल संधि** कहते हैं। जब आप अपना मुँह खोलते हैं, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य **अचल संधि** है।

नोट: गहरी साँस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों (वक्ष की अस्थियाँ) का आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते



पसली-पिंजर

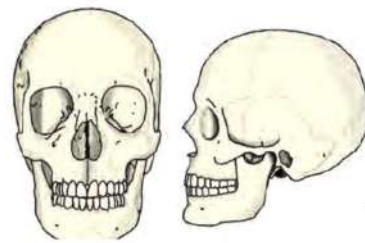
हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली-पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं।

- अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आप के द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली-पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है।
- अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियाँ कहते हैं।



श्रोणि-अस्थियाँ

- यह संरचना श्रोणि-अस्थियाँ हैं, यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं, जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है, जिसके सहारे आप बैठते हैं।
- आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक-दूसरे से जुड़ने से बनी है यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग, मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की



मानव-खोपड़ी

बहुत-सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं।

- अपने कान को स्पर्श कीजिए? क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके। ऐसा प्रतीत होता है।
- कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपालि एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ। क्या आपको नहीं है जितना कि हमारी कर्णपालि। परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है।

- अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजे



कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है

कर्णपालि

क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे **पेशी** कहते हैं। **संकुचित** (लंबाई में कमी) होने के कारण पेशियाँ उभर आती हैं।

- संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है।
- किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल (लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है) अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है।

जंतुओं की चाल

केंचुआ

- बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख/फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात् केंचुए को एक काँच की पट्टी/टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए? क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है?
- केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती परंतु इसमें पेशियाँ होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान, केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जबड़े रहता है तथा आग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात् यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं।
- इसके शरीर में छोटे-छोटे अनेक शूक (बाल जैसी आकृति) होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं।

- केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है।

घोंघा

- एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है,
- इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य-कंकाल है। परन्तु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है।
- घोंघे को काँच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से काँच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊँचा उठाकर काँच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए।



घोंघा

- कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद (पैर) है जो डेढ़-पेशियों का बना होता है। अब सावधानीपूर्वक काँच की प्लेट को एक ओर थोड़ा-सा झुकाइए। पाद (पैर) की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी?

तिलचट्टा

- तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य-कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य-कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनाता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है।



तिलचट्टा

- वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय पंखों को गति देती हैं।

पक्षी

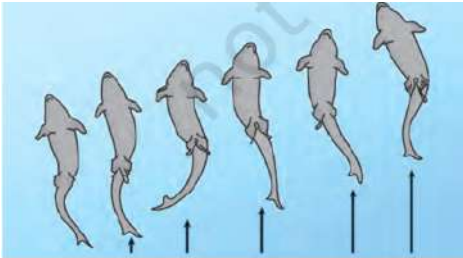
- पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ जाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्च पाद (पैरों) की अस्थियाँ चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्र पाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियाँ को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर-नीचे करने में सहायक होती हैं।



पक्षी का कंकाल

मछली

- मछली का सिर एवं पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है।
- इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर-उधर बहकर निकल जाती है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूँछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 5.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूँछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका-सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूँछ के पंख इस कार्य की उसकी सहायता करते हैं।



मछली में गति

मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं तो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं।

सर्प कैसे चलते हैं?

- सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं एवं त्वचा को भी एक-दूसरे से जोड़ती हैं।

- सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है इसी प्रकार सर्प को प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, इस कारण सर्प बहुत तेज़ गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है-

- (a) घुलनशील (b) अघुलनशील
(c) धिराना (d) निथारना

Ans. (a) : ऐसे पदार्थ जो पानी तथा अन्य तरल पदार्थ में आसानी से घुल जाते हैं ऐसे पदार्थों को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे- नमक, चीनी इत्यादि।

- पदार्थों को अलग-अलग करने की क्रिया कहलाती है-

- (a) वाष्पीकरण (b) चुनना
(c) छानना (d) इनमें से कोई

Ans. (d) : पदार्थों को अलग करने की क्रिया प्रथक्करण कहलाती है जिसके अन्तर्गत वाष्पीकरण, चुनना इत्यादि शामिल हैं।

- जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदों में जम जाने की क्रिया कहलाती है।

- (a) पृथक्करण (b) निथारना
(c) थिराना (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : थिराना (Sedimentation) वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी द्रव पदार्थ में निलंबित घुलनशील एवं भारी ठोस बण बर्तन की पेंदी पर बैठ जाता है तथा शुद्ध एवं साफ द्रव ठोस के ऊपर एकत्र होते हैं। बर्तन की पेंदी पर बैठने वाला पदार्थ अवसाद कहलाता है।

- थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है-

- (a) निथारना (b) थिराना
(c) श्रेसिंग (d) छानना

Ans. (a) : निथारना (Decantation) वह क्रिया है जिसके द्वारा अवसाद के ऊपर का शुद्ध एवं साफ द्रव पदार्थ अवसाद को बिना हिलाए उसे ढालकर अलग किया जाता है। इस क्रिया द्वारा किसी घोल में अघुलनशील एवं भारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है।

- जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन-सी विधि बेहतर होगी?

- (a) चुनना (b) चालना
(c) निथारना (d) क्रोमेटोग्राफी

Ans. (a) : जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो उसे चुनकर ही अलग किया जा सकता है जैसे- चावल में से कंकड़ निकालना। लेकिन यदि मिश्रण घुलनशील और सूक्ष्म मात्रा में है तो वहाँ क्रोमेटोग्राफी (Chromatography) विधि का प्रयोग बेहतर होगा।

- रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं ?

- (a) चिकनी पेशियाँ
(b) कंकाल पेशियाँ
(c) हृदय पेशियाँ
(d) चिकनी एवम् रेखित पेशियाँ

Ans. (a) : चिकनी पेशियाँ अरेखित (Non-striated) पेशियाँ होती हैं। इन पेशियों को अनैच्छिक भी कहते हैं। ये पेशियाँ हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं तथा चिकनी पेशियाँ हमारे आन्तरिक अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं। हमारी रक्त वाहिकाओं/रक्त वाहिनियों में चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के गर्भाशय की दीवारों पर भी चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। हृदय पेशियाँ मानव हृदय की दीवारों (भित्ति) में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं तथा ये रेखित पेशियाँ हैं जो मानव कंकाल की गति एवं प्रचलन में सहायक होती हैं ये कण्डराओं द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती हैं।

7. समूह -I एवं II में सही मेल कीजिए :

समूह -I	समूह -II
(a) सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन	(i) रेडियस अल्ना
(b) प्रजंधिका शिखर (नीमियल क्रेस्ट)	(ii) ह्यूमरस
(c) अंस उलूखल (ग्लीनॉइड गुहा)	(iii) टीबियोफिबुला
(d) अवगृहरूपी खांच (सिगमॉइड खांचा)	(iv) अंस मेखला

सही उत्तर है-

(a)	(b)	(c)	(d)
(a) (ii)	(iii)	(iv)	(i)
(b) (iii)	(ii)	(iv)	(i)
(c) (iii)	(ii)	(i)	(iv)
(d) (iv)	(i)	(iii)	(ii)

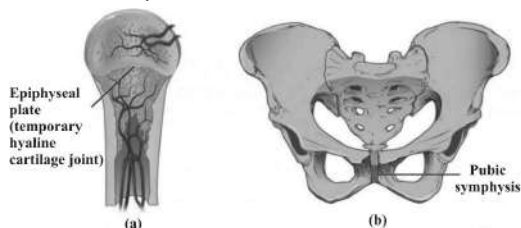
Ans. (a) : सही सुमेलन निम्नलिखित है-

समूह-I	समूह-II
सुप्रा टोक्लियर फोरामेन	ह्यूमरस
प्रजंधिका शिखर (नीमियल क्रेस्ट)-	टीबियो फिबुला
अंस उलूखल (ग्लीनॉइड केविटी) -	अंस मेखला
अवगृह रूपी खांच (सिगमॉइड नॉच)-	रेडियस अल्ना

8. निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं ?

- (a) दो कशेरुकाओं के मध्य (b) घुटने में
(c) कार्पल्स के मध्य (d) मेटाकार्पल्स के मध्य

Ans. (a) : उपास्थि मानव शरीर में एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है। ये हमारी अस्थिमज्जा में स्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। मानव शरीर में दो कशेरुकाओं के मध्य उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या एलॉस्टिन की बनी होती है। ये तीन प्रकार की होती हैं। हाइलीन उपास्थि एलास्टिक उपास्थि तथा फाइब्रो उपास्थि। उपास्थि मानव शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने का कार्य भी करती है।



9. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव पेशी-संकुचन के लिए ए.टी.पी. का स्रोत है?

1. ग्लाइकोजन
2. क्रिएटिन फॉस्फेट
3. वायवीय कोशिकीय श्वसन
4. अर्जिनीन फॉस्फेट
(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

Ans. (a) : मानव पेशी -संकुचन के लिए ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फॉस्फेट और वायवीय कोशिकीय श्वसन ए.टी.पी. के प्रमुख स्रोत हैं।

- मांसपेशियों में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट के बड़े भंडार होते हैं, जिसका उपयोग ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए किया जा सकता है।
- क्रिएटिन फॉस्फेट एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फॉस्फेट बॉन्ड में स्टोर कर सकता है। जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट अपने फॉस्फेट को वापस एटीपी में स्थानांतरित कर एटीपी और क्रिएटिन बनाता है।
- कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट से एटीपी अणु उत्पन्न करता है।

10. निम्नलिखित में कौन-सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है ?

- (a) पेक्टोरल मांसपेशी
(b) कोराको-ब्रैकियालिस लॉंगस
(c) गैस्ट्रोनेमियस
(d) टेंसर लांगस

Ans. (c) : गैस्ट्रोनेमियस उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है।

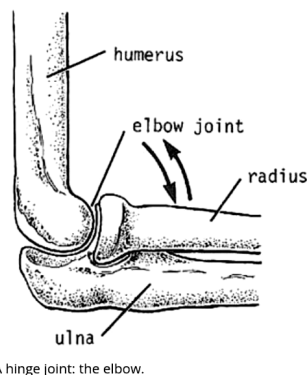
- पक्षियों में तीन प्रकार की उड़ने वाली मांसपेशियाँ पायी जाती हैं पेक्टोरल मांसपेशी, कोराको ब्रैकियालिस लॉंगस मांसपेशी और टेंसर मांसपेशी। पक्षी मुख्य रूप से बड़े पेक्टोरलिस मांसपेशियों द्वारा उड़ान भरते हैं जो कंधे पर पंखों को दबाते हैं और उड़ान के लिए आवश्यक शक्तिशाली विंग स्ट्रोक प्रदान करते हैं। कोराको ब्रैकियालिस लॉंगस एक सहायक मांसपेशी है जो उड़ने के दौरान पंखों को उठाने और नीचा करने में सहायता करती है। टेंसर लांगस मांसपेशी उड़ने के दौरान प्रीपेटेजियम को फैलाए रखती है।

11. कब्जा संधि पायी जाती है-

- (a) स्कैपुला और ह्यूमरस में
(b) फीमर और एसिटेबुलम में
(c) ह्यूमरस और अल्ना में
(d) खोपड़ी और एटलस में

Ans. (c) : कब्जा संधि, ह्यूमरस और अल्ना के बीच पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि किवाड़ की भाँति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। इन जोड़ों में हड्डियाँ एक सुरक्षात्मक उपास्थि और एक मोटे तरल पदार्थ से ढकी होती हैं जिसे श्लेष्मक द्रव (synovial fluid) के रूप में जाना जाता है।

कोहनी, घुटना, उंगलियों के जोड़ (इंटरफैलेंजियल जोड़), और टखने (टिबियोटेलर जोड़) इसका उदाहरण हैं।



12. धमनी की दीवार शिरा की दीवार से मोटी होती है।
क्योंकि धमनी होती है:-

- (a) रेखित मांसपेशियों की एक मोटी परत
- (b) चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत
- (c) चिकनी और रेखित (धारीदार) मांसपेशियों की अल्टरनेटिंग परतें
- (d) संयोजी ऊतक की एक मोटी परत

Ans. (b) : धमनी की दीवार शिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी चिकनी मांसपेशी की मोटी परत से बनी होती है। आंतरिक वाल्व धमनी में अनुपस्थित होती है।

13. नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि का परिणाम है-

- (a) केवल पेशी कोशिकाओं के व्यास में
- (b) केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या में
- (c) केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशीरेशकों की संख्या में
- (d) उपर्युक्त सभी में

Ans. (d) : नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की वृद्धि तीन तरह से हो सकती है। (1) पेशी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से (2) पेशी कोशिकाओं के व्यास में वृद्धि (3) पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी रेशकों की संख्या में वृद्धि। ये तीन तंत्र मांसपेशियों के वृद्धि में शामिल हैं। व्यायाम से मांसपेशी में अतिवृद्धि होती है। शरीर क्षतिग्रस्त तंतुओं को प्यूज करके उनकी मरम्मत करता है जिससे मांसपेशियों का द्रव्यमान और आकार बढ़ता है।

14. सुकेन्द्रकी कोशिका में _____ के अक्षसूत्र की सूक्ष्मनलिकाओं की व्यवस्था को 9 + 2 प्रणाली कहते हैं।

- (a) पक्ष्माभ
- (b) कशाभिका
- (c) दोनों
- (d) किसी में नहीं

Ans. (c) : एक पक्ष्माभ या कशाभिका के अध्ययन से पता चलता है कि वे प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं। उनके कोर को अक्षतंतु कहा जाता है, इसमें कई सूक्ष्मनलिकाएँ होती हैं जो लम्बी धुरी के समानांतर चलती हैं। अक्षतंतु में आमतौर पर रेडियल रूप से व्यवस्थित परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के नौ जोड़े होते हैं, जो केन्द्रीय रूप से स्थित सूक्ष्म नलिकाओं की एक जोड़ी होती है। अक्षीय सूक्ष्म नलिकाओं की ऐसी व्यवस्था को 9 + 2 प्रणाली कहा जाता है।

15. जीवद्रव्यी तन्तु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अन्तर्द्रव्यी जालिका की दो सिस्टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं-

- (a) सूक्ष्मनलिका
- (b) बंधन नलिका
- (c) सूक्ष्म तंतु
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

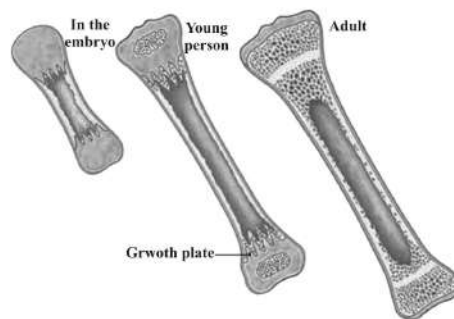
Ans. (b) : जीवद्रव्यी तन्तु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अन्तर्द्रव्यी जालिका की दो सिस्टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को बंधननलिका कहते हैं।

पादपों की कोशिकाभित्ति में जीव द्रव्य तंतु होता है जिसके माध्यम से अंतर कोशिकीय संयोजन बना रहता है। बंधन नलिका एक संकीर्ण बेलनाकार रचना है जो जीवद्रव्य तंतु के केन्द्र से होकर गुजरती है।

16. ओसेन प्रोटीन पाया जाता है-

- (a) अस्थि की आधारि में
- (b) स्नायु की आधारि में
- (c) उपास्थि की आधारि में
- (d) कंडारा की आधारि में

Ans. (a) : ओसेन प्रोटीन मानव शरीर में अस्थि की आधारि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह लगभग 95% कोलैजन से बना होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अस्थियों का ट्रीटमेंट करके अस्थियों से अलग किया जाता है। इसमें कोलैजन के अलावा सूक्ष्म तत्वों के रूप में कई अम्लीय प्रोटीन युक्त घटक मौजूद होते हैं।



17. हैवर्सियन तंत्र विशेषता है -

- (a) पृष्ठवंशियों की अस्थियों की
- (b) पक्षियों तथा स्तनियों की अस्थियों की
- (c) केवल स्तनियों की अस्थियों की
- (d) स्तनियों की उपास्थियों की

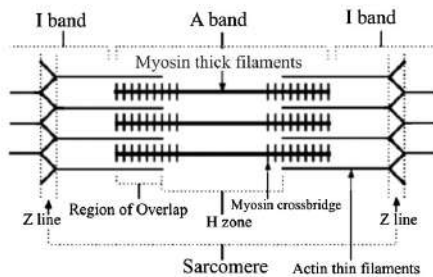
Ans. (c) : हैवर्सियन तंत्र केवल स्तनधारी जीवों की अस्थियों की विशेषता है। स्तनधारी जीवों की अस्थियों की संरचना अत्यधिक दृढ़, सघन व जटिल होती है अतः इनके मैट्रिक्स में रक्त की आपूर्ति हेतु अनेक नलिकाएँ निर्मित हो जाती हैं जिनको हैवर्सियन नलिकाएँ कहा जाता है।

18. पिशितांश क्षेत्र में जहाँ एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहाँ निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं?

- (a) 3
- (b) 6
- (c) 9
- (d) 12

उत्तर-(b) पिशितांश (Sarcomere) में जहाँ एक्टिन और मायोसिन तन्तु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहाँ 6 एक्टिन तन्तु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स का निर्माण करते हैं, जो मायोफिल्लर में अनुदैर्घ्य तरीके

से व्यवस्थित होते हैं। मायोसिन व एक्टिन मानव शरीर में स्वेच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं।



19. किरैटिनोसाइट्स पाए जाते हैं:-

- (a) गुर्दा (किडनी) (b) त्वचा
(c) फेफड़े (d) मस्तिष्क

Ans. (b) : किरैटिनोसाइट्स कोशिकाएँ त्वचा में पाए जाते हैं। ये स्ट्रेटम कार्नीयम द्वारा विकसित होते हैं। ये पुनः उपकलावरण प्रक्रिया के निष्पादक हैं। ये मानव त्वचा की प्रमुख कोशिका प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्य जैसे त्वचा में घावों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

त्वचा की संरचना प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

20. मास्ट कोशिकाएँ पाई जाती हैं:-

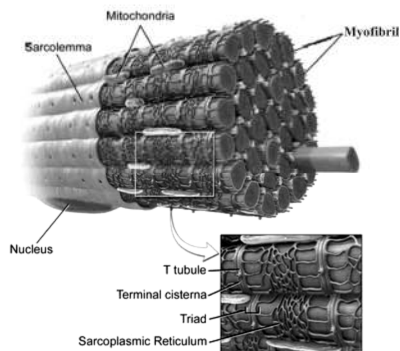
- (a) ग्रंथि ऊतक (b) संयोजी ऊतक
(c) उपकला ऊतक (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : मास्ट कोशिकाएँ संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। जिसमें त्वचा, पेट और अंत की परत शामिल है। इनमें हिपैटिन, हिस्टामीन, वृद्धि कारक तथा साइटोकाइन्स जैसे रसायन होते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवाणु और परजीवीयों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। इसमें मास्ट कोशिकाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

21. सार्कोसोम होते हैं:-

- (a) मांसपेशी तंतु (b) मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया
(c) मांसपेशी प्रोटीन (d) मायोफाइब्रिल्स

Ans. (b) : सार्कोसोम एक धारीदार मांसपेशी तंतु होते हैं जो मांसपेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोमियर के Z-बैंड से जोड़ते हैं।



22. मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं:-

- (a) मायोसिन और एक्टिन
(b) मायोसिन और ट्रोपोनिन
(c) एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन
(d) उपरोक्त सभी घटक

Ans. (d) : मायोफाइब्रिल्स मायोसिन, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन तंतुओं के संगठन होते हैं जिनमें कॉर्डियोमायोसाइट के संकुचनशील तत्व होते हैं, अर्थात् वह मशीनरी या मोटर जो संकुचन तथा विश्राम को संचालित करती है। मायोफाइब्रिल्स मोटे (thick) और पतले (thin) मायोफिलामेंट्स से बने होते हैं। मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं, और पतले तंतु, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से बने होते हैं।

23. धारीदार पेशियों में धारियाँ किसके कारण होती हैं -

- (a) मायोफिलामेंट्स की अनुपस्थिति
(b) मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति
(c) मायोफिलामेंट्स की विशेष व्यवस्था
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : धारीदार मांसपेशियों में धारियाँ मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति के कारण होता है। ये दो प्रकार की होती हैं- एक्टिन और मायोसिन। मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स के तंतु हैं। ये तंतु मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। सार्कोमियर, मायोफिलामेंट्स की रिपीटिंग इकाई है जो इसे धारीदार रूप देती है।

24. रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है:-

- (a) शल्की उपकला (b) स्तंभ उपकला
(c) संवेदी उपकला (d) रोमीय उपकला

Ans. (a) : रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित शल्की उपकला द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार के उपकला में आमतौर पर सुरक्षात्मक कार्य होते हैं, जिसमें अंतर्निहित ऊतक पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा और पानी द्वारा नुकसान से सुरक्षा शामिल है।

25. नीचे दिए गए उत्तर कूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाएं:-

- A. Ca^{++} लिंक ब्रिज निर्माण
B. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca^{++} आयन का विमोचन
C. ATP का जल-अपघटन
D. मायोसिन हेड्स का छोटा होना।

कोड

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | A | B | C | D |
| (b) | D | C | A | B |
| (c) | C | A | B | D |
| (d) | B | A | C | D |

Ans. (d) : मांसपेशी के संकुचन के दौरान की घटनाओं का सही क्रम है -

सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca^{++} आयन का विमोचन $\rightarrow Ca^{++}$ लिंक ब्रिज निर्माण $\rightarrow$ ATP का जल अपघटन $\rightarrow$ मायोसिन हेड्स का छोटा होना।

26. अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन है:-

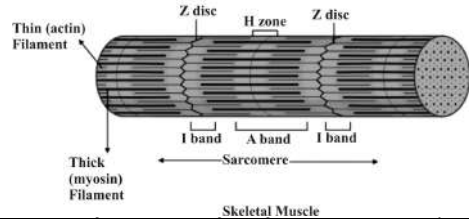
- (a) Ca^{++} (b) Na^+
(c) Mg^{++} (d) Fe^{++}

Ans. (a) : अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन Ca^{++} है। एक्शन पोटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca^{++} आयन रिलीज होते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट्स पर मौजूद ट्रोपोनिन से बाइंड (bind) करता है और गठनात्मक परिवर्तनों के कारा मायोसिन बाइंडिंग साइटों को एक्सपोज करता है।

27. मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं:-

- गहरा-A और हल्का - Z बैंड
- गहरा-A और हल्का - I बैंड
- गहरा-D तथा हल्का - A बैंड
- गहरा-D तथा हल्का - L बैंड

Ans. (b) : मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद गहरा-A और हल्का -I बैंड होते हैं।



28. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:-

सूची-I

- लयबद्ध गतिविधि
- क्रोनोबायोलॉजी
- इस्केमिया
- रोधगलन

सूची-II

- प्रोटियोमिक्स
- पूर्ण मांसपेशी की अप्राप्ति
- व्यक्त प्रोटीन
- आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति

Code :	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	3	1	4	2
(c)	4	3	2	1
(d)	2	4	1	3

Ans. (b) :

(सूची-I)

- प्रोटियोमिक्स
- क्रोनोबायोलॉजी
- इस्केमिया
- रोधगलन

(सूची-II)

- व्यक्त प्रोटीन
- लयबद्ध गतिविधि
- आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति
- पूर्ण मांसपेशी अप्राप्ति

29. मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है:-

- रक्त के एरिथ्रोब्लास्ट्स
- त्वचा के क्रोमेटोफोर्स
- स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की कोशिकाएँ
- संवेदी तंत्रिकाओं के गैंग्लिया

Ans. (b) : मेलानिन त्वचा के क्रोमेटोफोर्स द्वारा स्रावित होता है। शरीर में मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो बालों आँखों और त्वचा की रंजकता पैदा करता है।

30. ट्रॉपोनिन एक है:-

- मांसपेशी प्रोटीन
- पाचन एंजाइम
- उच्च ऊर्जा संचय (d) पानी में घुलनशील विटामिन

Ans. (a) : ट्रॉपोनिन एक मांसपेशी प्रोटीन है। ट्रॉपोनिन धारीदार (कंकाल और हृदय) मांसपेशी संकुचन के लिए सार्कोमेरिक Ca^{2+} नियामक है।

31. मानव आँख की पुतली के आसपास की मांसपेशियाँ होती हैं:-

- अरेखित और अनैच्छिक
- रेखित और अनैच्छिक
- अरेखित और ऐच्छिक
- रेखित और ऐच्छिक

Ans. (a) : मानव आँख की पुतली के आस-पास की मांसपेशियाँ अरेखित और अनैच्छिक पेशियाँ से घिरी होती हैं। पुतली वह छिद्र है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है।

32. धारीदार या रेखित मांसपेशी फाइबर में M-लाइन स्थित है:-

- A-बैंड
- H-जोन
- I-बैंड
- Z-लाइन

Ans. (b) : धारीदार मांसपेशी के H - जोन में M - लाइन पायी जाती है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल (Myofibril) में काली तथा श्वेत पट्टियाँ होती हैं। श्वेत पट्टियों को आइसोट्रोपिक पट्टिका (Isotropic band) या I- Band कहते हैं।

श्वेत पट्टिकाओं के बीच में एकान्तरित काली पट्टिकाएँ भी होती हैं, जिन्हें A - Band कहते हैं। प्रत्येक श्वेत पट्टिका के ठीक मध्य में भी एक रेखा होती है जिसे हेन्सन्स रेखा (Hensen's line) या H-Band कहते हैं।

33. हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियाँ होती हैं-

- अरेखित पेशी
- अरेखित पेशी व रेखित पेशी
- हृदय पेशी
- केवल रेखित पेशी

Ans. (d) : हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियाँ केवल रेखित पेशी होती हैं। मानव शरीर में 400 रेखित पेशियाँ पायी जाती हैं। अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। अधिकांश पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर टेण्डन नामक पतली मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती हैं। अतः इन्हें कंकालीय पेशियाँ कहते हैं।

अरेखित पेशियाँ खोखले आंतरांगों (आहारनाल, मूत्रालय, पित्ताशय, श्वास नलिकाओं, गर्भाशय आदि) की दीवारों, शिश्न, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा की डर्मिस आदि में होती हैं। इनका अस्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अतः ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। अनैच्छिक होने के कारण इनमें थकान नहीं होती है।

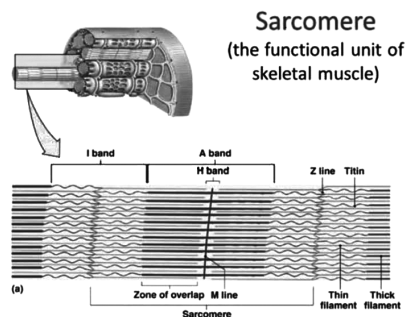
हृदय पेशियाँ केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पायी जाती हैं। इन पेशियों में रेखित व अरेखित पेशियों के गुण पाये जाते हैं।

34. पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है-

- A बैंड
- मायोफाइब्रिल
- सार्कोमियर
- मायोफाइबर

Ans. (c) : सार्कोमियर पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सार्कोमियर में मायोसिन छड़ें इसकी 2/3 लम्बाई में फैली होती हैं। शिथिलन (Relaxation) में ऐक्टिन एवं मायोसिन छड़ों को जोड़ने वाले सेतुबन्ध सब खुल जाते हैं। अतः प्रत्येक पेशीखण्ड की सब ऐक्टिन छड़ें वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। इस प्रकार पेशीखण्ड (Sarcomeres) पेशी-तन्तुओं की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ (Functional units) होते हैं।

Characteristics of Contractile proteins



35. क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है-

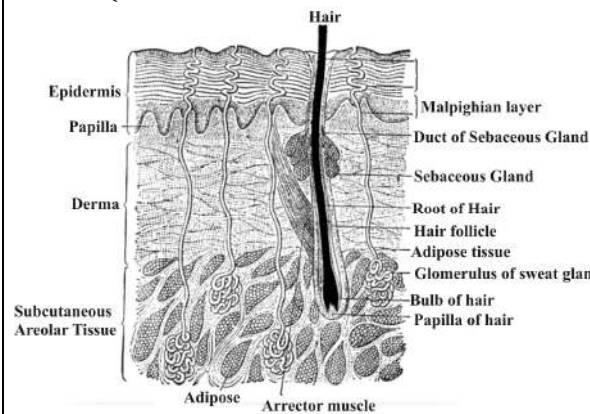
- (a) उपकला ऊतकों में (b) तंत्रिका ऊतकों में
(c) पेशीय ऊतक में (d) अस्थि मज्जा में

Ans. (c) : क्रिएटिन फॉस्फेट पेशीय ऊतक में पाया जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन का एक फॉस्फोरिलकरण रूप है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को रिसाइकिल करने के लिए कंकाल की मांसपेशी एवं मस्तिष्क में उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट के संग्रहण हेतु रिजर्व भण्डार के रूप में कार्य करता है।

36. त्वचा में बाह्यत्वचा की सबसे आंतरिक सतह है-

- (a) स्ट्रैटम कॉर्नियम (b) स्ट्रैटम मैलपीघी
(c) स्ट्रैटम स्पाइनोसम (d) स्ट्रैटम ल्यूसिडम

Ans. (b) : त्वचा में बाह्यत्वचा की सबसे आंतरिक सतह स्ट्रैटम मैलपीघी (stratum malpighi) है। इसे स्ट्रैटम बेसेल भी कहा जाता है। कोशिकाएँ आकार में घनाकार या स्तंभकार होती हैं। यह त्वचा को रोगजनकों से बचाती है और अत्यधिक पानी के नुकसान को रोकती है।



37. मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदयी पेशी और कहाँ पायी जाती है ?

- (a) पेरिकार्डियम
(b) एन्डो कार्डियम
(c) महाधमनी और महाशिरा के प्रोक्सिमल भाग
(d) एपिकार्डियम

Ans. (b) : इन्डोकार्डियम ऊतको की आन्तरिक परत है जो हृदय के कक्षों में फैली होती है। यह कोशिका रक्तवाहिनियों के इन्डोथेलियल कोशिकाओं के समान होती है। इसमें मायोकार्डियम पाया जाता है। जो हृदय को संकुचन करने में सहायक होता है। इस प्रकार मायोकार्डियम के अतिरिक्त कार्डियक पेशी एण्डोकार्डियम में भी पायी जाती है।

38. किसी पेशी की लम्बाई नहीं बदलती

- (a) आइसोटोनिक संकुचन में
(b) आइसोमेट्रिक संकुचन में
(c) टिटैनिक संकुचन में
(d) तीव्र संकुचन में

Ans. (b) : आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लम्बाई नहीं बदलती है। आइसोमेट्रिक संकुचन (Isometric contraction) को स्टैटिक एक्सरसाइज (Static exercise) भी कहा जाता है। इसके तहत पेशियाँ गर्म (वार्म अप) होती हैं किन्तु उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्वाइन्ट पर भी कोई संचलन नहीं होता है। इस संकुचन में पेशियों की लम्बाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।

39. क्वाड्रीसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान है

- (a) हाथों में (b) टांगों में
(c) कंधे में (d) कलाई में

Ans. (b) : क्वाड्रीसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी टांगों (legs) में पायी जाती है। क्वाड्रीसेप्स एक हिप फ्लेक्सर और घुटने का विस्तारक (knee extensor) है, जिसमें चार मांसपेशियाँ शामिल हैं (तीन वास्टस और रेक्टस फिमोरिस)।

गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी निचले पैर (lower leg) के पिछले हिस्से पर स्थित है, जो जंघा पेशी (calt muscle) बनाती है।

40. सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है?

- (a) H-पट्टियाँ (b) Z-पट्टियाँ
(c) A-पट्टियाँ (d) M-पट्टियाँ

Ans. (b) : सार्कोमियर (Sarcomere) दो Z- पट्टियों के बीच की दूरी है।

• अभिरंजित (Stained) पेशी में गहरी पट्टियों को 'ए' पट्टियाँ तथा हल्की पट्टियों को 'आई' पट्टियाँ कहते हैं। प्रत्येक 'ए' पट्टी वाले भाग में मायोसीन (Myosin) नामक प्रोटीन की बनी मोटी तथा 'आई' पट्टी वाले भाग में ऐक्टिन (actin) नामक प्रोटीन की महीन छड़े लम्बाई में एक दूसरे के समानान्तर फैली होती है। इन तन्तुओं को पेशीतन्तु (Myofilaments) कहते हैं। आई पट्टी के बीचों बीच एक तन्तुमय और टेढ़ा मेढ़ा (Zigzag) अनुप्रस्थ विभाजक पट्ट (Partition) होता है। ऐक्टिन की छड़ें इस पट्ट से दोनों ओर फैली होती हैं। इस पट्टी को 'जेड' रेखा या क्राउस की झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक दो Z रेखाओं के बीच का भाग (एक पूरी 'A' पट्टी तथा उसके दोनों ओर की पट्टियों के अर्धार्श) मिलकर एक पेशी खण्ड, अर्थात् सार्कोमीयर (Sarcomere) बनाते हैं।

41. पेशीतन्तुओं के पतली पेशियाँ किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं?

- (a) एक्टिन (b) ट्रूपोनिन
(c) ट्रूपोमायोसिन (d) इनमें से सभी

Ans. (d) : कंकालीय पेशियों (Skeletal Muscles) का प्रत्येक पेशीतन्तु (Muscle fibre) अनेक मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। इसकी कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर में दो तरह के तन्तु हैं-

(1) मोटे तन्तु तथा (2) पतले तन्तु।

मोटे तन्तु मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं जबकि पतले तन्तु ऐक्टिन, ट्रूपोनिन तथा ट्रूपोमायोसिन से मिलकर बनते हैं।

42. मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है?

- (a) एक्टिन से (b) मायोसिन से
(c) ट्रूपोमायोसिन से (d) ट्रूपोनिन से

Ans. (d) : सार्कोप्लाज्म में जब Ca^{++} की मात्रा बढ़ती है, तो एक्टिन तन्तु पर ट्रूपोनिन की उपइकाई से Ca^{++} बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। ATP के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है या संकुचित होता है। इसमें I बँड की लम्बाई ही कम होती है जबकि A बँड ज्यों का त्यों होता है।

43. लम्बे समय तक कार्य करने से मांसपेशियाँ थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान:
- साइट्रिक अम्ल बनता है
 - पाइरुविक अम्ल बनता है
 - ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होता है
 - लैक्टिक अम्ल बनता है

Ans. (d) : अत्यधिक समय तक कार्य करने से हमारी मांसपेशियाँ अनॉक्सी श्वसन करती हैं जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं जो थकावट का कारण होता है। जबकि ग्लाइकोलिसिस में पाइरुविक अम्ल बनता है।

44. स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन-सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है?

- सेरीब्रम
- सेरीबेलम
- मेड्यूला
- कॉर्पस कैलोसम

Ans. (b) : अनुमस्तिष्क (सेरीबेलम) मनुष्य में ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वयन करता है। शराब (एल्कोहल) पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता है और वह लड़खड़ाने लगता है।

45. निम्नलिखित अंगों में से किस अंग के पेशी तन्तु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं ?

- हृदय
- मूत्राशय ब्लैडर
- अमाशय
- हाथ-पैर

Ans. (d) : हाथ-पैर के ऊतक में रेखित पेशियाँ पायी जाती हैं। इन्हे कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। इन पेशियों में बहुनाभिकीय अवस्था पायी जाती है। हाथ पैर की गति एवं शरीर को गतियाँ इन्हीं पेशियों द्वारा सम्भव है। इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है।

46. मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशीद्रव्यीय जालक में पुनः पम्प किया जाता है, वे हैं

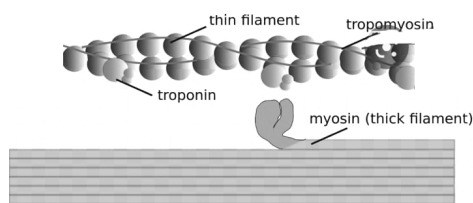
- Ca^{++}
- Mg^{++}
- K^+
- Mn^{++}

Ans. (a) : Ca^{++} की प्रचुरता में प्रत्येक पेशीतन्तु में मायोसीन एवं एक्टिन के बीच एक्टोमायोसिन के सेतुबन्ध बनते हैं जो तन्तुओं को सिकुड़ने का कार्य करती हैं। तन्तुओं के सिकुड़ते ही Ca^{++} वापस पेशीद्रव्यीय जालिका में वापस पम्प कर दिये जाते हैं। जो ट्रोपोनिन एक्टिन को निष्क्रिय बना देती है जिससे सेतुबन्ध खुल जाते हैं एक्टिन टुकड़े यथास्थान पहुँच जाते हैं और इस प्रकार पेशी का शिथिलन हो जाता है।

47. एक्टिन क्या है:

- पेशीसूत्र
- मायोसिन
- पेशी रेशा
- पेशी तंतुक

Ans. (a) पेशी तन्तुओं के आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन (Actin) नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लम्बाई में एक दूसरे के समानान्तर फैली होती हैं। इन छड़ों को पेशीसूत्र (Myofilaments) कहते हैं।



48. पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है:

- सोडियम
- क्लोराइड
- पोटैशियम
- कैल्शियम

Ans. (d) पेशीयों के संकुचन में ATP की बहुत ऊर्जा का व्यय होता है और कैल्शियम आयन (Ca^{2+}) और Mg^{2+} आयनों की आवश्यकता होती है।

Ca^{2+} आयनों की उपस्थिति एक्टिन प्रोटीन की महीन छड़ों को सक्रिय कर देती है।

49. मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग है:-

- 3 अर्द्ध वृत्ताकार कैनाल
- यूट्रिकुलस
- कॉक्लिआ कैनाल
- सैक्यूलस

Ans. (a) : मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग 3 अर्द्ध-वृत्ताकार कैनाल हैं। सैक्यूलस तथा कॉक्लिआ सुनने में सहायक अंग के रूप में शामिल होते हैं। यूट्रिकुलस, अभिविन्यास तथा स्थिर संतुलन में या विशेष रूप से क्षैतिज झुकाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

50. निम्नलिखित कशेरुकी ऊतकों में से कौन-सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है:-

- यकृत
- मांसपेशी
- कण्डरा
- तंत्रिका

Ans. (c) : कशेरुकी ऊतकों में कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत कण्डरा (टेंडन) है।

कोलेजन प्रोटीन अणु होते हैं जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। यह संयोजी ऊतकों के बाह्य कोशिकीय स्थान को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। इसकी कठोरता तथा खिंचाव के प्रतिरोध के कारण यह त्वचा, रंध्र, हड्डियों और स्नायुबंधन के लिए एकदम सही मैट्रिक्स है।

51. आवेग संचरण के दौरान, एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है ?

- K^+ के तीव्र गति से बाहर आने से
- K^+ के अंदर जाने से
- Na^+ के अंदर जाने से
- Na^+ के बाहर आने से

Ans. (c) आवेग संचरण के दौरान, एक्सॉन कला का विध्रुवण Na^+ के अंदर जाने से होता है। इसमें आवेग संचरण के दौरान Na^+ चैनलों के द्वार खुले होते हैं तथा K^+ चैनलों के द्वार बन्द रहते हैं तथा Na^+ द्वार के प्रवेश से तंत्रिका झिल्ली या एक्सॉन कला का विध्रुवण होता है।

52. हैवर्सियन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है:-

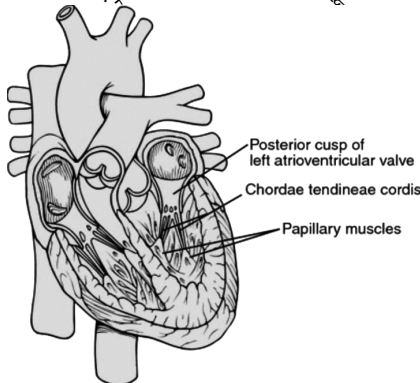
- श्लेम की नलिका
- क्लोक्वेट की नलिका
- वोल्कमान की नलिका
- हेरिंग की नलिका

Ans. (c) : हड्डियों में पाई जाने वाली हैवर्सियन कैनाल वोल्कमान नलिका द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। स्तनधारियों के कशेरुकीय स्तम्भ में पाए जाने वाली नलिका क्लोक्वेट के नलिका हैं। श्लेम नलिका स्तनधारियों के आँख में पाई जाती है। हेरिंग कैनाल पक्ष पिट्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती है।

53. कॉर्ड टेडिने किसका हिस्सा है:-

- हृदय
- नोटोकॉर्ड
- कण्डरा
- फेफड़ा

Ans. (a) : कॉर्डे टेंडिने (टेंडिनस कॉर्ड) सामूहिक रूप से हृदय के तार के रूप में जाना जाता है। कॉर्डे टेंडिने वॉल्व लीफलेट्स तथा पैपिलरी मांसपेशियों के बीच मजबूत रेशेदार संयोजन होते हैं। ये वेट्रिकुलर साइड पर लीफलेट्स से जुड़े होते हैं और कस्स को सिस्टोल के दौरान एंट्रियल केविटी में वापस झूलने से रोकते हैं।



54. कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं :

- (a) कला अस्थि (b) सिसमॉयड अस्थि
(c) त्वचीय अस्थि (d) उपास्थि

Ans. (b) : कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को सिसमॉयड अस्थि (Sesamoid bone) कहते हैं।

उपास्थि (Cartilage)—कार्टिलेज अन्य ऊतक के समान भ्रूण की मीसोडर्म से उत्पन्न होती है। इसके मैट्रिक्स में काण्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है जो कॉन्ड्रोम्यूको प्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन व पीले इलास्टिक तन्तुओं का जाल फैला होता है। जो कार्टिलेज को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करता है।

- त्वचीय या अस्थि बोन एक हड्डी जैसी संरचना है। यह अन्तरा अस्थि निर्माण से बना है, जो कशेरुकी में कंकाल का निर्माण करता है।

55. किसके अस्थिभवन से सिसमॉयड अस्थि बनती है—

- (a) स्नायुओं (b) उपास्थि
(c) वसा ऊतक (d) कण्डरा

Ans. (d) : कण्डरा के रूपान्तरण से सिसमॉयड अस्थि बनती है। यह एक छोटी सी तिकोनी अस्थि है जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होती है। यह कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। ऐसी अस्थि को सिसमॉयड अस्थि (Sesamoid bone) कहते हैं। यह फीमर के उभारों से जुड़ी रहती है तथा एक लचीले स्नायु द्वारा जंघा (shank) की टिबियाँ अस्थि से भी जुड़ी रहती हैं। यह घुटने को मुड़ने में सहायता करती है तथा उनकी सन्धि की सुरक्षा करती है।

56. स्तनी के कर्ण की तीन हड्डियाँ निम्नलिखित में किन हड्डियों से बनती है?

- (a) स्क्वैमोसल, जुगल तथा टेरीगॉयड
(b) जुगल, हायोमैन्डिबुलर तथा आर्टिकुलेट
(c) क्वाड्रेट, टेरीगॉयड तथा जुगल
(d) क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट तथा हायोमैन्डिबुलर

Ans. (d) : स्तनी के कर्ण की तीनो हड्डियाँ, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट तथा हायोमैन्डिबुलर की बनी होती है।

मैलियस - आर्टिकुलेट

इनकस - क्वाड्रेट

स्टैपीज - हायोमैन्डिबुलर

हमारे प्रत्येक मध्य कर्ण में एक दूसरे के आगे जुड़ी छोटी-2 हड्डियाँ होती हैं। ये कान के पर्दे से अन्तः कर्ण की ओर क्रमशः मैलियस, इनकस तथा स्टैपीज होती हैं।

57. स्तनधारियों की अंसमेखला की मुख्य हड्डी होती है—

- (a) इलियम (b) कोराक्वाइड
(c) प्यूबिस (d) स्कैपुला

Ans. (d) : स्तनधारियों की अंसमेखला की मुख्य हड्डी स्कैपुला होती है। स्तनधारियों में अंसमेखला लिगामेन्ट व मांसपेशियों के द्वारा मेरुदण्ड से जुड़ी होती है। अंसमेखला (pectoral girdle) के प्रत्येक आधे भाग तीन हड्डियों से बने होते हैं जिनके नाम क्रमशः डार्सल, वेन्ट्रल और एन्टेरोवेन्ट्रल है।

डार्सल अस्थि को स्कैपुला कहते हैं। एन्टेरोवेन्ट्रल बोन को क्लैविकल (clavicle) और वेन्ट्रल बोन को कोराक्वाइड कहते हैं।

58. मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है—

- (a) आवृत्ति बढ़ाना (b) आयाम बढ़ाना
(c) तरंग दैर्ध्य बढ़ाना (d) ये सभी

Ans. (d) : मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है—

- (i) आवृत्ति बढ़ाना
(ii) आयाम बढ़ाना
(iii) तरंग दैर्ध्य बढ़ाना

59. मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम है

- (a) SIM (b) IMS
(c) MIS (d) MSI

Ans. (c) : मनुष्य के मध्य कर्ण में तीन अस्थियाँ पायी जाती हैं जिन्हें संक्षेप में MIS कहते हैं, उनका सही क्रम इस प्रकार से है।

→ मैलियस → इनकस → स्टैपीज

60. ओटोलिथ पाया जाता है

- (a) आमाशय में (b) अन्तःकर्ण में
(c) अस्थि मज्जा में (d) यकृत में

Ans. (b) : ओटोलिथ (Otoliths) कशेरुकियों के अन्तःकर्ण में पाया जाता है। ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल पाये जाते हैं। जिसे ओटोलिथ कहते हैं। यह जन्तुओं में संतुलन बनाने में मदद करता है।

61. जानु फलक, पटेला है—

- (a) हेट्रोट्रोपिक अस्थि (b) झिल्ली अस्थि
(c) स्थानान्तरित अस्थि (d) सिसमॉयड अस्थि

Ans. (d) : जानुफलक अर्थात् पटेला (Patella or knee cap) प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी, त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो एक कंडरा (Tendon) में कैल्शियकरण (calcification) के कारण बनती है। ऐसी हड्डी को सिसमॉयड (sesamoid) हड्डी कहते हैं। यह फीमर के उभारों से संबंधित होती हैं, एक लचीले स्नायु द्वारा यह जंघा की टिबिया हड्डी से जुड़ी रहती है। यह घुटने की सन्धि की सुरक्षा करती हैं और घुटने के मुड़ने में सहायता करती हैं।

62. स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है:—

- (a) जुगल, स्क्वामोसल और मैक्सिला
(b) क्वाड्रेटोजुगल, टेरीगवाइड और नेसल
(c) स्क्वामोसल, पैलेटाइन और वोमर
(d) स्क्वामोसल, मैक्सिला तथा वोमर

Ans. (a) : स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क जुगल, स्क्वामोसल और मैक्सिला द्वारा बनाता है।
जाइगोमेटिक आर्क का कार्य आँख की सुरक्षा, मैसेटर की उत्पत्ति तथा अस्थायी मांसपेशियों की सुरक्षा है और मँडिबल के लिए एक अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

63. रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाये जाते हैं:-

- (a) कशेरुक स्तंभ (b) खोपड़ी
(c) मेखला (गर्दल) (d) अंग (लिम्ब)

Ans. (b) : रेशेदार अचल जोड़ खोपड़ी की हड्डियों में पाये जाते हैं। अचल या रेशेदार जोड़ वे होते हैं जो संयुक्त स्थानों पर गति की अनुमति नहीं देते (या केवल बहुत मामूली गति की अनुमति देते हैं)।

64. हड्डियों या टेण्डन से जुड़ी मांसपेशियाँ हैं:-

- (a) रेखित मांसपेशियाँ (b) अरेखित मांसपेशियाँ
(c) हृदय की मांसपेशिया (d) कैच मांसपेशियाँ

Ans. (a) : टेण्डन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। रेखित मांसपेशियाँ हड्डियों या टेण्डन से जुड़ी मांसपेशियाँ हैं। स्नायु या लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है।

65. ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएँ किसके लिए जिम्मेदार होती हैं:-

- (a) हड्डी पाचन (b) हड्डी गठन या निर्माण
(c) हड्डी रोग (d) हड्डी सुरक्षा

Ans. (b) : ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएँ हड्डी गठन अथवा निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है। ऑस्टियोब्लास्टस हड्डी की कोशिकाएँ हैं जो भ्रूण में प्रारंभिक हड्डी के गठन के दौरान मैट्रिक्स प्रोटीन और खनिजों को संश्लेषित करती हैं। ये उच्च चयापचय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ नई हड्डियों का निर्माण होता है।

66. एथमॉयड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है, इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या का पता लगाएँ:-

- (a) यह कपाल गुहा के तल पर स्थित है।
(b) यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट है।
(c) इसे क्रिब्रीफॉर्म प्लेट भी कहा जाता है।
(d) उपरोक्त सभी सही हैं।

Ans. (d) : एथमॉयड हड्डी अग्रकपाल की हड्डी है जो आँखों के बीच स्थित होती है। यह तीन भागों क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, लंबवत् प्लेट तथा एथमॉयडल लैबिरिन्थ से बनी होती है। यह कपाल गुहा के तल स्थित होती है और कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट है।

67. हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेषक द्रव कार्य करता है:-

- (a) सील (b) लुब्रिकेंट
(c) दूरी रखना (d) जोड़ना

Ans. (b) : हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेषक द्रव लुब्रिकेंट का कार्य करता है। यह जोड़ों के बीच घर्षण को कम करने के लिए हड्डियों को चिकनाई देता है।

68. हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है:-

- (a) यकृत (b) हड्डी
(c) प्लीहा (d) गुर्दा

Ans. (b) : हैवर्सियन प्रणाली हड्डी के साथ जुड़ी होती है। हैवर्सियन प्रणाली में दो कैनाल होती हैं-

(i) हैवर्सियन नलिका (ii) वोल्कमान नलिका। वोल्कमान नलिका हैवर्सियन नलिका को दूसरी हैवर्सियन कैनाल से जोड़ती है।

69. दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक कहलाते हैं:-

- (a) संयोजी ऊतक (b) कण्डरा
(c) स्नायु (d) मांसपेशियाँ

Ans. (c) : दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक स्नायु बंधन (लिगामेंट) कहलाते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक कण्डरा (टेंडन) कहलाते हैं।

70. निम्नलिखित पेशियों में कौन ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अन्तर्गत हैं?

- (a) चिकनी पेशी
(b) कंकाल पेशी
(c) हृद् पेशी
(d) दोनों चिकनी एवं हृद् पेशी

Ans. (b) : कंकाल पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। यह पेशिया ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अन्तर्गत आती हैं।

71. कण्डरा (टेंडन) जोड़ती है:-

- (a) मांसपेशी को मांसपेशी से (b) मांसपेशी को हड्डी से
(c) स्नायु को हड्डी से (d) हड्डी को हड्डी से

Ans. (b) :

* कण्डरा पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है।

* लिगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। ये दोनों संयोजी ऊतक हैं।

72. जल-अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है :

- (a) गतिज ऊर्जा (b) स्थितिज ऊर्जा
(c) प्रकाश ऊर्जा (d) उपापचयी ऊर्जा

Ans. (d) : जल-अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस, उच्च-ऊर्जा टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड में मौजूद ऊर्जा को मुक्त करता है, जिसका उपयोग विभिन्न कोशिकीय अभिक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों में संकुचन, कार्बन निर्धारण आदि।

73. निम्नलिखित में से कौन-सा पम्प पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन (विधुवण) के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरम्भ करने के लिए उत्तरदायी है?

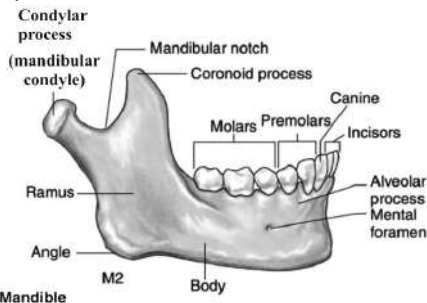
- (a) Na⁺ पम्प (b) K⁺ पम्प
(c) Ca²⁺ पम्प (d) Mg²⁺ पम्प

Ans. (c) : Ca²⁺ पम्प पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरम्भ करने के लिए उत्तरदायी होता है। जहाँ पर बंधने वाली जगह से Ca²⁺ को मांसपेशियों में छोड़ा जाता है। Ca²⁺ आयन मायोफिल्लस के आसपास मौजूद साकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होते हैं। जब साकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से Ca²⁺ आयनों को पेशी कोशिकाओं में छोड़ा जाता है, तब मांसपेशियों में संकुचन होता है। इसके विपरीत, मांसपेशियों की कोशिकाओं को आराम देने के लिए Ca²⁺ आयनों को साकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करने की आवश्यकता होती है।

74. स्तनधारियों में कोरोनॉइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा है:

- (a) अक्ष कशेरुका (b) एटलस कशेरुका
(c) पेल्विक गर्दल (d) निचला जबड़ा

Ans. (d) : स्तनधारियों में, कोरोनोइड प्रोसेस निचला जबड़ा का एक भाग है।



75. इनकस और स्टेपीज के बीच का जोड़ है:-

- (a) कन्दुक खल्लिका संधि (b) हिंज संधि
(c) ग्लाइडिंग संधि (d) पिवट संधि

Ans. (a) : इनकस और स्टेपीज के बीच का जोड़ कंदुक खल्लिका संधि है।

कशेरुकी के शारीरिकी में बॉल और सॉकेट जोड़ जिसमें एक हड्डी की गोल सतह दूसरी हड्डी पर एक खांचे के अन्दर होती है, जिससे किसी भी अन्य प्रकार के जोड़ की तुलना में गति के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

अध्याय-6 सजीव - विशेषताएँ एवं आवास (Living-Features and Habitat)

आवास एवं अनुकूलन

- समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल (खारे पानी) में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु (ऑक्सीजन) का उपयोग करते हैं।
- मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गरम एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आस-पास की वायु का उपयोग करते हैं।
- समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं - ऊँट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गरमी से दूर रहता है उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना (स्वेद) भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं।
- मछलियों का शरीर धारा-रेखीय होता है, उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। मछली के पंख एवं पूँछ चपटी होती हैं, जो उन्हें जल के अन्दर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल (क्लोम) होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं।

- हम देखते हैं कि सजीवों की अन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएँ होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, **अनुकूलन** कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं।

- किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका **आवास** कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवन अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान (एक घर)। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं।

- स्थल (जमीन) पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को **स्थलीय आवास** कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, **जलीय आवास** हैं।

- किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएँ आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं।

कुछ स्थलीय आवास

मरुस्थल

- मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या अनुकूल पाए जाते हैं?
- मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं साँप के, ऊँट की भाँति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज़ गरमी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं (चित्र 6.4)। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, तो ये जंतु बाहर निकलते हैं।



बिल में मरुस्थलीय जंतु

- मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं?
- मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियाँ काँटों (शूल) का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तथा एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल-संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं।



मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे

पर्वतीय क्षेत्र

- ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 6.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं?
- यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देख होंगे। परंतु, क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है?
- ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंकवाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएँ तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियाँ सूई के आकार की होती हैं इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है।
- पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गरम रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं।
- जैसे-जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊँचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है।

घासस्थल

- शेर वन में अथवा घासस्थान में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है, जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले (हल्के भूरे) रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए (चित्र 6.8)। इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएँ उसके जीवन-यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमैला (हल्का भूरा) रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और



शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं।

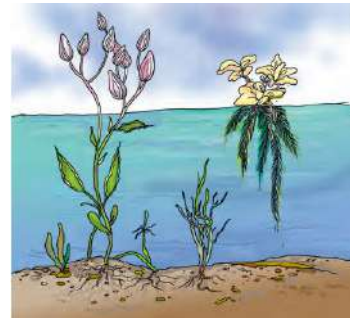
- एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घासस्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दाँत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी (शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं) की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थिति आँखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज़ गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती हैं।

कुछ जलीय आवास

समुद्र

- बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी भारा-रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा-रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में, तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा-रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल (क्लोम) होते हैं।
- डॉल्फिन एवं ह्वेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात-छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं

तालाब एवं झील



- कुछ पौधों के जड़ें जनाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़े आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है।
- इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं।

- कुछ जलीय पौधे जल में पूर्णरूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियाँ संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियाँ बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती।
- मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जालयुक्त पादांगुलियाँ होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं।

सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है?

- भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। पौधे प्रकाश-संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं।
- भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव-प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा को आवश्यकता है।

सभी सजीव श्वसन करते हैं?

- क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन किया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाईऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्काशित कर देते हैं।
- गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है।
- श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
- कुछ जंतुओं में गैस आदान-प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा साँस लेता है हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होने हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है।
- पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान-प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाईऑक्साइड वायु में निष्काशित कर देती है।
- प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं श्वसन क्रिया दिन और रात, दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है।

सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं?

- जब आप नंगे पैर, टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी काँटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से आचनक तेज़ धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आँखें, स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज़ प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज़ प्रकाश एवं काँटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को **उद्दीपन** कहते हैं।
- पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छूई-मुई (गुलमेहदी) के पौधे की पत्तियाँ छून पर आचनक मुड़ जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं।

सजीवों में उत्सर्जन

- सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव-प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं।
- पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुँचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है।
- उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है।

सभी सजीव प्रजनन करते हैं?



- जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग-अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं।



बच्चे देने वाले कुछ जंतु

- पौधे भी प्रजनन करते हैं? जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं बहुत-से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं



एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है

- कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है।



आलू की सुप्त कलिका से उगता एक पौधा

- पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं।
- जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती हैं।
- पौधों भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं। अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। पौधों में अन्य प्रकार की गति पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं?
- हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएँ इसके उदाहरण हैं। इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है?
- सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है।
- हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते-देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है।

- सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं, जिनकी हमने चर्चा की है परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते।
- मूँग के बीच दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्न में से कौन-सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है—

- (a) बर्फ (b) जल
(c) कपूर (d) दूध

Ans. (c) : ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी पदार्थ को सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदला जाता है। घरेलू उदाहरणों में कपूर, नेफथलीन बॉल और नमक का उपयोग शामिल है।

2. बिना उबले हुए अण्डे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है—

- (a) ठोस (b) द्रव
(c) गैस (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : अण्डे का लगातार गर्म करने पर उसकी जर्दी (द्रव) में अधिक बॉण्ड बनता है, जिसमें पानी के लिए जगह कम बचती है, इसलिए गर्म करने के बाद जर्दी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है।

3. निम्न में से कौन-सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है—

- (a) जल (b) कपूर
(c) नौसादर (d) दूध

Ans. (a) : जल एक ऐसा पदार्थ है, जो सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थों की तीन अवस्थाएँ ठोस, द्रव और गैस होती हैं।

4. दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ-साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं—

- (a) स्वपोषण (b) परजीविता
(c) विषमपोषण (d) सहजीवन

Ans. (d) : जब दो जीव साथ-साथ रहते हैं तो इनमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ-साथ रहते हैं। शैवाल से निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इसके बदले में वह कवक से खनिज लवण, स्थान व रक्षा प्राप्त करता है।

5. शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं

- (a) फ्यूनेरिया (b) लाइकेन
(c) मारकेन्शिया (d) रिक्सिया

Ans : (b) शैवाल तथा कवक की सहजीवी अन्तर्क्रिया से बने पौधे लाइकेन हैं। उसमें शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है जबकि कवक आवास प्रदान करता है। रिक्सिया, मारकेन्शिया तथा फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट हैं।

6. उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है—

- (a) भालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टानें
(b) कीट, मेंढक, मछली, जलीय-पादप
(c) बाघ, हिरण, घास, मृदा
(d) कीट, जल, जलीय-पादप, मछली

Ans : (b) निवास स्थान के दो यानि जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में कीट मेंढक, मछली, जलीय पादप आदि जीव निवास करते हैं। जबकि अजैविक घटक में निर्जीव चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे-सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसों, पानी, मिट्टी, खनिज आदि।

7. विशेषक्षेत्री स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है—

- (a) अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता।
(b) ये केवल चिड़ियाघरों एवं वानस्पतिक उद्यानों में पायी जाती हैं।
(c) ये केवल विशिष्ट आवास में ही पायी जाती हैं।
(d) विशेष क्षेत्री स्पीशीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती।

Ans : (c) विशेषक्षेत्रीय प्रजातियां जीवों की वे प्रजातियां होती हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वे दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं होती हैं। जैसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक सींग का गैंडा है जो भारत की एक विशेषक्षेत्रीय प्रजाति है।

8. वह स्थान जहाँ छोटे जन्तु जैसे- दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे कहते हैं

- (a) जल-जीवशाला (b) संग्रहालय
(c) टेरैरियम (d) वन

Ans : (c) दीमक, मक्खी तथा केंचुए जैसे जन्तु टेरैरियम में पाले जाते हैं। जल जीवशाला में मछली जैसे जलीय जीव पाले जाते हैं, जैसे संग्रहालय में विभिन्न जीवों के मृत शरीर अथवा अंग रखे जाते हैं तथा वन में सभी जीव, अपने प्राकृतिक आवास में पाये जाते हैं।

9. पुरवा किस अधिवास में शामिल है?

- (a) ग्रामीण (b) रेखीय
(c) नगरीय (d) अपखण्डित

Ans. (a) : पुरवा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम, फार्मस्टेड भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पुरवा अधिवास गाँवों में कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाये जाते हैं।

10. निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी कैक्टस पौधे के काँटों के बीच अपना घोंसला बनाता है?

- (a) फ्राक्ता (b) शकरखोरा
(c) बया (d) कलचिड़ी

CTET (I-V) 18 SEP, 2016

Ans. : (a) फ्राक्ता अपना घोंसला कैक्टस पौधों के काँटों के बीच या मेंहदी के मेंह में बनाती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है।

11. निम्नलिखित में से कौन-सा कीट मधुमक्खियों की भाँति कॉलोनी (बस्ती) में एक साथ नहीं रहता है?

- (a) ततैया/बर्ग (b) चींटी
(c) दीमक (d) मकड़ी

CTET (I-V) 21 FEB, 2016

Ans: (d) मकड़ी (Spider) मधुमक्खियों (bees) की भाँति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है। जबकि ततैया/बर्ग, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं।

12. घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए।

- A. निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं।
B. पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें।
C. पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊँचाई पर बने घर।
D. पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें
E. लकड़ी के फर्श।

लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन-कौन सी विशिष्टताएँ पाई जा सकती हैं?

- (a) B, C, D (b) C, D, A
(c) A, D, E (d) A, B, C

CTET (I-V) 20 SEP, 2015

Ans. : (c) लेह एवं लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है जहाँ ठण्ड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएँ होती हैं—1. घरों के निचली मंजिल में खिड़कियों का न होना
2. पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें
3. लकड़ी का फर्श

13. निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए।

कौआ पेड़ की ऊँची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएँ और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौए के घोंसले में अण्डे दे देता है। बेचारा कौआ अपने अण्डों के साथ इन अण्डों को भी सेता है।

यह पक्षी कौन-सा है?

- (a) कलचिड़ी (b) बसंत गौरी
(c) कोयल (d) शकरखोरा

CTET (I-V) 20 SEP, 2015

Ans. : (c) कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अण्डे कौआ के घोंसले में देती है। कौआ कोयल के अण्डे को अपना समझते हुए उसे सेता (पालता) है।

14. ऐस्कमो अपने घर 'इग्लू' का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है?

- (a) बर्फ ठण्डी हवा और पानी को अन्दर नहीं आने देता
(b) बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अन्दर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है
(c) बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी
(d) ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है

Ans. : (b) ऐस्कमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। ऐस्कमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अन्दर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है जिसके कारण घर के अन्दर गर्मी का अहसास होता है।

15. कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है।

- (a) शकरखोरा (b) कलचिड़ी
(c) कौआ (d) फाखता

Ans: (c) कौआ अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में, गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें

- (a) कीटों को दूर रखने के लिए
(b) चिकना और साफ बनाने के लिए
(c) खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए
(d) फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए

Ans: (a) ग्रामीण क्षेत्रों में, गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके।

17. निम्नलिखित में से कौन-सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है?

- (a) सीमेन्ट (b) लोहा
(c) पत्थर (d) स्कूटर।

Ans: (d) सीमेन्ट, लोहा तथा पत्थर भवन निर्माण सामग्री है जबकि स्कूटर परिवहन का साधन है।

18. बन्दर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं

- (a) घोंसला, पेड़ एवं गुफा (b) गुफा, बिल एवं पेड़
(c) पेड़, गुफा एवं बिल (d) बिल, पेड़ एवं गुफा।

Ans: (c) बन्दर का निवास स्थान पेड़, शेर का निवास स्थान गुफा तथा चूहे का निवास स्थान बिल होता है।

19. निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है?

- (a) कौआ (b) कोयल
(c) गौरैया (d) बुलबुल

Ans: (b) कोयल ऐसी पक्षी है जो स्वयं के नीड़ (घोंसले) का निर्माण नहीं करती है। वह कौए के घोंसले में अंडे दे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है।

20. ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे

- (a) वे चिकनी रहें
(b) घर्षण हेतु खुरदरी हो जाएँ
(c) दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो
(d) कीट दूर रहें

Ans: (d) ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श (Floor) को लीपने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े-मकौड़े दूर रहे।

अध्याय-7

गति एवं दूरियों का मापन (Measurement of Motion and Distance)

यातायात की कहानी

- प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लादकर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा।
- प्राचीन काल में जल मार्गों में आने-जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्टों से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थीं। इसके पश्चात् लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थीं।
- पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था।
- उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर करते थे। वाष्प-इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प-इंजन से चालित सवारी-गाड़ियों तथा माल-गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात् मोटर कार, ट्रक तथा बस

जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होन लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत-रेलगाड़ी, एकल-रेल (एक पटरी रेल), पराध्वनिक (सुपरसोनिक) वायुयान तथा अंतरिक्षयान बीसवीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं।

कुछ मापन

- मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है। दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए। यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा 'पैर की लंबाई' एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है।

मापन के मानक मात्रक

- प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था।
- कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी।
- संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में 'फुट' का उपयोग करते थे। अलग-अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी।
- लोग एक गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे।
- एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट का स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक-प्रणाली का उपयोग हो रहा है, उसे 'अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली' (S.I. मात्रक) कहते हैं। लंबाई का S.I. मात्रक मीटर है। चित्र 7.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति-बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है।
- प्रत्येक मीटर (m) को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर (cm) कहते हैं। एक सेंटीमीटर के दस बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर (mm) कहते हैं। इस प्रकार,
 $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
 $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

- लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं। इसे किलोमीटर (km) कहते हैं।

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

- अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को S.I. मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियाँ तथा लंबाइयाँ मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है।
- आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात् पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज़ उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है।

गति के प्रकार

- आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च-पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा 100m दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं।
- इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएँ सरल रेखा की अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं।
- एक पत्थर लीजिए। इससे एक धागा बाँधिए तथा अपने हाथ से इसे तेज़ी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है।
- इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं।
- बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिह्न की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं।
- बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं। परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती हैं। यदि हम पंखों की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सूइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिह्न अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखें अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिह्न की दूरी समान रहेगी।
- कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। लोलक की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। वृक्ष की शाखाओं का इधर-उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों (अथवा तबलों) की झिल्ली की गति ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएँ एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. आम का पौधा एक है-

- (a) शाक (b) झाड़ी
(c) वृक्ष (d) कोई नहीं

Ans. (c) : आम का पेड़ एक प्रकार का ऊष्णकटिबंधीय फल का वृक्ष है। आम के वृक्षों को बड़ी लकड़ी वाले पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात् यह कोई शाक, जड़ी बूटी या झाड़ी नहीं है।

2. पत्तियाँ जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है-

- (a) भोजन (b) वाष्पोत्सर्जन
(c) ऑक्सीजन (d) सभी में

Ans. (d) : पत्तियाँ जल को उपयोगी बनाने के लिए भोजन वाष्पोत्सर्जन तथा ऑक्सीजन आदि सभी में कार्य करती है।

3. जल की बूँद पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को कहते हैं-

- (a) वाष्पोत्सर्जन (b) प्रकाश-संश्लेषण
(c) ऑक्सीकरण (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में पानी मुक्त होता है। पत्ते गिरने से पेड़ों को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है।

4. वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती।

- (a) दूरी (b) बल
(c) त्वरण (d) वेग

Ans. (a) : दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि बल, त्वरण एवं वेग सदिश राशि है जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं।

5. का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारम्भिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है।

- (a) दूरी और चाल (b) वेग और चाल
(c) दूरी और विस्थापन (d) विस्थापन और वेग

Ans. (c) : जब कोई वस्तु एक बिन्दु P से दूसरे बिन्दु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है, तो इसके विस्थापन का परिमाण उन दो बिन्दुओं के मध्य की निम्नतम दूरी होगी। 'दूरी' और 'विस्थापन' का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारम्भिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है।

6. वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है-

- (a) दूरी (b) विस्थापन
(c) संवेग (d) गति

Ans. (b) : वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दो बिन्दुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लम्बवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका S.I. मात्रक मीटर है।

7. यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा?

- (a) ऋणात्मक (b) शून्य
(c) धनात्मक (d) शून्य हो भी सकता है, नहीं भी

Ans. (b) : किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। चूँकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी भी शून्य होगी अतः वस्तु का कुल विस्थापन भी शून्य ही होगा।

8. एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊँचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो।

- (a) वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 m है
(b) वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है
(c) वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 m है
(d) वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है

Ans. (d) : जब कोई वस्तु एक बिन्दु P से दूसरे बिन्दु O तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इस विस्थापन का परिमाण उन दो बिन्दुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन एक सदिश राशि है। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है यह 100 m की ऊँचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है।

अध्याय-8

प्रकाश-छायाएँ एवं परावर्तन (Ligth-Shadow and Refraction)

- जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है।
- टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है, जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएँ सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं।
- कुर्सी, चित्र अथवा जूते वस्तुओं के बारे में आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु (जैसे- सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश) से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आँखों की ओर आता है।

पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएँ

- यदि हम किसी वस्तु के आर-पार नहीं देख सकते हैं, तो वह **अपारदर्शी** वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर-पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को **पारदर्शी** कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर-पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं का **पारभासी** कहते हैं।
- हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिलकुल नहीं गुजरने देती।

छायाएँ वास्तव में क्या होती हैं?

- अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊँचाई पर एक-एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी-कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं।



कभी-कभी वस्तु की छाया, वस्तु की आकृति के बारे में बताती है।

- प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी-कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, जिसमें ढेरों पत्तियाँ होती हैं, तब हमें उस पड़े के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं।



प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा। वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब।

- वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भाँति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक हो सकता है।

विचारणीय बातें

1. अपारदर्शी वस्तुएँ छायाएँ बनाती हैं, क्या ऐसा नहीं है? यदि हम कोई पारदर्शी वस्तु धूप में लेकर खड़े हो जाएँ तो क्या हमें धरती पर उसकी छाया दिखाई देगी, जिससे हमें यह संकेत मिले कि हम हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं?
2. हमने देखा कि अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों को बदलने से उनकी छायाओं के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपारदर्शी वस्तुओं पर डालते हैं तब क्या होता है? आप ऐसा टॉर्च के पृष्ठ को पारदर्शी रंगीन कागज से ढककर कर सकते हैं। (क्या आपने कभी सूर्यास्त के समय सायंकालीन छायाओं के रंग देखे हैं?)

पढ़ने योग्य बातें

- रुडियार्ड किपलिंग्स की रचना जस्ट सो स्टोरी विशेषतः कहानी “हाउ दि लिओपार्ड गोट इट्स स्पोट्स” में उन्होंने धारीदार, दाग-धब्बे वाली परछाइयों का वर्णन किया है। यहाँ उस कहानी से एक उद्धरण है जिसमें बहुत-सी परछाइयाँ बताई गई हैं।
- कभी बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक बड़े, ऊँचे, खोतरो से पूर्ण लंबे वृक्षों के जंगल में धारियाँ चित्ते, धब्बे तथा बिंदु, आड़ी तिरछी रेखाएँ, फलकनुमा और गैर फलकनुमा जैसी परछाइयाँ देखीं। (सशक्तता से कहें तथा देखें कि जंगल अवश्य इतने छायाकारी होते हैं)। लिओपार्ड ने कहा, ‘यह क्या है।’, ‘इतना अधिक अंधेरा, तब भी प्रकाश के पुंज।’

प्रकाश का परावर्तन

- प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भाँति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है।
- दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन **प्रकाश का परावर्तन** कहलाता है।
- एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब (वस्तु) का उदाहरण है।
- इस प्रकार के प्रतिबिंब को **सीधा प्रतिबिंब** कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप (साइज़) का दिखाई देता है।
- प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है।

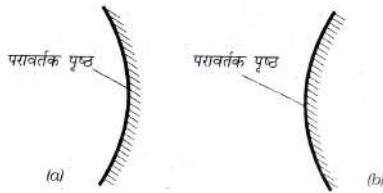
- समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो क्या यह ठीक



एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में 'दक्षिण' 'वाम' दिखाई पड़ता है तथा 'वाम' 'दक्षिण' दिखाई पड़ता है।

गोलीय दर्पणों

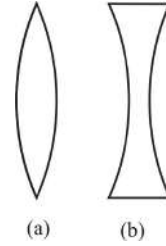
- यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, तो इसे **अवतल दर्पण** कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, तो इसे **उत्तल दर्पण** कहते हैं (चित्र 15.12)।
- चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भाँति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भाँति कार्य करता है।



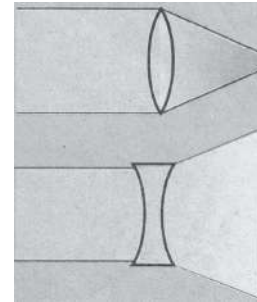
- पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
- अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है।
- टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है।
- क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं?
- वाहनों के पार्श्व दर्पणों (साइड मिरर) में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तर दर्पण हैं। उत्तर दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं।

लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब

- आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है।
- लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चशमों, दूरदर्शकों (दूरबीनों) तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए।
- कुछ लेंस लीजिए। उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं [चित्र 15.22 (a)]। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं [चित्र 15.22 (b)]। ध्यान दीजिए की लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है।



- सामान्यतः उत्तरल लेंस, उस पर पड़ने वाले (आपतित) प्रकाश को अभिसरित (अंदर की ओर मोड़ना) कर देता है [चित्र 15.24 (a)]। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत, अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित (बाहर की ओर मोड़ना) करता है। अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं [चित्र 15.24 (b)]।



सूर्य का प्रकाश - श्वेत अथवा रंगीन?

- क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात् दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष (आर्क) के रूप में दिखलाई देता है।



- इंद्रधनुष में कितने वर्ण (रंग) होते हैं? मोटे तौर पर, इंद्रधनुष में सात वर्ण होते हैं। ये हैं- लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार, जब प्रकाश किसी सीडी (CD) से परावर्तित होता है, तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं।

न्यूटन की डिस्क:-

- लगभग 10 cm व्यास की गते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को सात खंडों में बाँट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के सात वर्णों से पेंट कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर (घूम) सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है, तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन का डिस्क कहते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. फूल का नर भाग है-

- (a) अंखुड़ी (b) पंखुड़ी
(c) पुंकेसर (d) स्त्रीकेसर

Ans. (c) : फूल के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है, जो कि प्रजनन में सहायक होता है। पुंकेसर का वह भाग जहाँ पराग उत्पन्न होते हैं, उन्हें परागकोश कहा जाता है।

2. फूल का मादा भाग है-

- (a) पुंकेसर (b) स्त्रीकेसर
(c) अंखुड़ी (d) पंखुड़ी

Ans. (b) : फूल का मादा भाग स्त्रीकेसर होता है, जो कि आमतौर पर फूल के केंद्र में स्थित होता है और तीन भागों से बना होता है, कलंक, शैली और अण्डाशय।

3. ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं-

- (a) नर फूल (b) मादा फूल
(c) अलिंगी फूल (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते हैं, नर फूल कहलाते हैं।

4. ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं-

- (a) एकलिंगी (b) द्विलिंगी फूल
(c) अलिंगी फूल (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी फूल कहलाते हैं।

5. पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं।

- (a) दो (b) तीन
(c) चार (d) पाँच

Ans. (c) : पूर्ण फूल के चार भाग होते हैं-

1. बाह्य दल पुंज
2. दलपुंज
3. पुंकेसर
4. स्त्रीकेसर

6. जिस सामग्री से रोशनी (लाइट) पारित हो सके, को क्या कहते हैं?

- (a) ट्रांसलूसेंट (b) ओपेक
(c) ट्रांसपेरेंट (d) विट्रियस

Ans : (c) ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी (Light) बिना बिखरे हुए आर-पार हो जाती है, पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है।

7. जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे _____ कहते हैं।

- (a) पारभासी (b) पारदर्शी
(c) अपारदर्शी (d) चमक

Ans. (a) : जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न हैं- चिकना कागज, घिसा काँच आदि।

पारदर्शी- जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे- काँच, जल, वायु आदि।

अपारदर्शी- वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर-पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे- पेपर, धातुएँ, लकड़ी आदि।

8. निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है?

- (a) सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना
(b) खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना
(c) तारों का टिमटिमाना
(d) आसमान का नीला रंग

Ans. (c) : तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यन्त सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

9. लाल रंग का प्रकाश, कोहरे या धुएँ से _____ प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में _____ होती है।

- (a) सबसे कम, कम (b) सर्वाधिक, अधिक
(c) सबसे कम, अधिक (d) सर्वाधिक, कम

Ans. (c) : लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएँ से सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है।

10. जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान (canopy) से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी-छोटी बूँदें प्रकाश को _____ करती हैं, और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है।

- (a) परावर्तित और अपवर्तित (b) प्रकीर्णित
(c) परावर्तित (d) अपवर्तित

Ans. (b) : जब सूर्य का प्रकाश, किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी-छोटी बूँदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं, और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। किसी कोलायडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे-छोटे निलम्बित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है।

11. सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है?

- (a) वर्ण-विक्षेपण नहीं होने के कारण
(b) परावर्तन नहीं होने के कारण
(c) प्रकीर्णन नहीं होने के कारण
(d) अपवर्तन नहीं होने के कारण

Ans. (c) : सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है।

12. प्रकीर्णित प्रकाश का रंग, प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।

- (a) हरे (b) लाल
(c) नीले (d) पीले

Ans. (c) : प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अतिसूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।

13. स्वच्छ आकाश का नीला रंग, वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के के कारण होता है।

- (a) छोटे, अपवर्तन (b) बड़े, प्रकीर्णन
(c) बड़े, अपवर्तन (d) छोटे, प्रकीर्णन

Ans. (d) : स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में से बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है।

14. अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है?

- (a) छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन
(b) प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण
(c) प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण
(d) बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन

Ans. (c) : अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण वहाँ पर वायुमंडल का न होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन न होना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जिसमें घूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म का होते हैं, तो इनक द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

15. वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा?

- (a) नीला (b) सफेद
(c) लाल (d) काला

Ans. (d) : पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है इस कारण आकाश काला दिखाई देता है।

16. के कारण, जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित (फैल जाता) होता है।

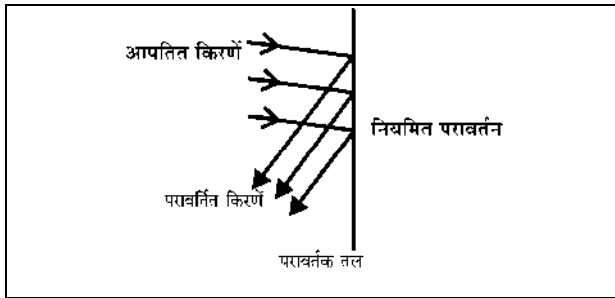
- (a) प्रकाश के प्रकीर्णन (b) प्रकाश के अपवर्तन
(c) प्रकाश के परावर्तन (d) प्रकाश के वर्ण-विक्षेपण

Ans. (a) : प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित (फैल जाता) होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण -
आकाश का रंग नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखाई देना।

17. जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, _____ परावर्तन की घटना घटित होती है।

- (a) अनियमित (b) विसरित
(c) नियमित (d) सामान्य

Ans : (c) नियमित परावर्तन — इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती हैं। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है।



18. एक समतल दर्पण के लिए, छवि होती है:

- (a) वास्तविक और पार्श्व सीधी
- (b) वास्तविक और सीधी
- (c) आभासी और पार्श्व सीधी
- (d) आभासी और पार्श्व उल्टी

Ans : (d) एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिम्ब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है अर्थात् वस्तु का दायाँ पक्ष प्रतिबिम्ब के बाँये पक्ष के रूप में दिखाई देगा एवं वस्तु का बायाँ पक्ष प्रतिबिम्ब के दाँये पक्ष के रूप में दिखाई देगा।

19. एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है—

- (a) असली और सीधी
- (b) आभासी और सीधी
- (c) असली और उल्टी
- (d) आभासी और उल्टी

Ans : (b) एक ओर पॉलिश की गई काँच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिम्ब आभासी और सीधे होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिन्दु पर मिलती नहीं, वरन् प्रतिबिम्ब से झुकती (Diverge) हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिम्ब का निर्माण नहीं कर सकती।

20. एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं:

- (a) समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उलटी, आभासी
- (b) समान आकार, सीधी, उलटी, वास्तविक, आवर्धित
- (c) अलग आकार, सीधी, उलटी, आभासी
- (d) अलग आकार, आवर्धित, उलटी आभासी

Ans : (a) ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना (Mirror) बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब की प्रकृति आभासी और सीधी (पार्श्व तौर पर उलटी) होती है तथा प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा होता है।

21. _____ दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है।

- (a) अवतल
- (b) समलोत्तल
- (c) समतल
- (d) उत्तल

Ans. (c) : समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिम्ब आभासी होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिन्दु पर नहीं मिलती अपितु बिंब से झुकी (Diverge) हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिम्ब का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात् समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है।

उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है।

22. किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 cm है। नई कार्तीय चिह्न परिपाटी का पालन करते हुए, मुख्य फोकस $x =$ _____ पर स्थित होगा।

- (a) -6 cm
- (b) 12 cm
- (c) -12 cm
- (d) 6 cm

Ans. (a) : दर्पण की फोकस दूरी $= \frac{\text{वक्रता त्रिज्या}}{2}$

$$f = \frac{12}{2} = 6\text{cm}$$

अवतल दर्पण की फोकस दूरी (f) ऋणात्मक होती है।

अतः $f = -6$ cm होगी।

23. किसी अवतल दर्पण का फोकस, इसके ध्रुव से 16 cm की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता-केंद्र, ध्रुव से _____ की दूरी पर स्थित होगा।

- (a) 8 cm
- (b) 24 cm
- (c) 32 cm
- (d) 16 cm

Ans. (c) : दिया है—

फोकस दूरी (f) = 16cm

वक्रता त्रिज्या = $2 \times f$

$$2 \times 16 = 32\text{cm}$$

24. किसी वस्तु को एक 18 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12cm की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन _____ होगा।

- (a) + 0.6
- (b) +3
- (c) - 0.6
- (d) - 3

Ans. (b) : $f = -18\text{cm}$

$u = -12\text{ cm}$

$m = ?$

$v = ?$

$$\frac{1}{-18} = \frac{1}{v} - \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{-18} + \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{12-18}{-18 \times 12}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{-6}{-18 \times 12}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{36}$$

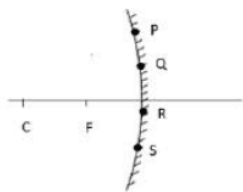
$$v = +36 \text{ cm}$$

$$m = \frac{-v}{u}$$

$$m = \frac{-36}{-12}$$

$$m = +3$$

25. चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित चार बिंदु हैं। यदि बिंदुओं - P, Q, R और S से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः r_1 , r_2 , r_3 और r_4 हैं, तो r_1 , r_2 , r_3 और r_4 के मध्य सही संबंध क्या है?



- (a) $r_1 = r_2$, $r_3 = r_4$, $r_2 \neq r_3$
 (b) $r_1 = r_2 = r_3 = r_4$
 (c) $r_1 < r_2 < r_3 < r_4$
 (d) $r_1 > r_2 > r_3 > r_4$

Ans. (b) : दिए गए चित्र के अनुसार, अवतल दर्पण की सतह पर स्थित सभी बिंदुओं P, Q, R एवं S की दर्पण के वक्रता केंद्र से दूरियाँ समान होंगी।

अतः $r_1 = r_2 = r_3 = r_4$ होगा।

26. किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी. है। नई कार्टीन चिह्न परिपाटी का पालन करते हुए, मुख्य फोकस $x =$ _____ पर स्थित होगा।

- (a) - 15 cm
 (b) - 7.5 cm
 (c) 15 cm
 (d) 7.5 cm

Ans. (d) : उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या = +15 cm

उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी = $\frac{\text{वक्रता त्रिज्या}}{2}$

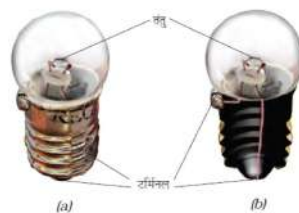
$$f = \frac{+15}{2} = +7.5 \text{ cm}$$

अध्याय-9

विद्युत तथा विद्युत परिपथ (Electricity and Electric Circuit)

विद्युत् - सेल

- टॉर्च के बल्ब को विद्युत्, विद्युत्-सेल से मिलती है विद्युत्-सेल का उपयोग विद्युत्-स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क (चक्रिका) होती है (चित्र 9.1)। क्या आपने विद्युत्-सेल के ऊपर एक धन चिह्न (+) तथा एक ऋण चिह्न (-) देखा है? विद्युत्-सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत्-सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक (टर्मिनल) सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है।
- विद्युत्-सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत् उत्पन्न करता है। जब विद्युत्-सेल में संचित रासायनिक-पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत्-से, विद्युत् पैदा करना बंद कर देता है तब
- **चेतावनी-** आपने विद्युत्-खंभों, विद्युत्-उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिह्न देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत् का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत् तथा विद्युत् युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत् के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र (पोर्टेबल जेनरेटर) द्वारा उत्पन्न विद्युत् भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत् संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए।

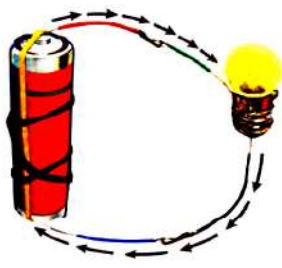


(a) टॉर्च का बल्ब और (b) उसका भीतरी दृश्य

- उस विद्युत्-सेल को एक नए विद्युत्-सेल से बदलना पड़ता है।
- टॉर्च के बल्ब में काँच का एक बारी आवरण, धातु की सतह पर चिपका होता है। [(चित्र 9.2(a))। बल्ब के काँच के आवरण के अंदर क्या होता है?
- **चेतावनी :** विद्युत्-सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएँ। यदि आप ऐसा करेंगे, तो विद्युत्-सेल के रासायनिक-पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएँगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा।

विद्युत्-परिपथ

- विद्युत्-परिपथ; विद्युत्-सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत्-प्रवाह (विद्युत्-धारा) के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में **विद्युत्-धारा** प्रवाहित होती है।
- किसी विद्युत्-परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए अनुसार, विद्युत्-धारा की दिशा विद्युत्-सेल के (+) टर्मिनल से (-) टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत्-सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत्-धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब की दीप्तिमान करती है।
- कभी-कभी विद्युत्-बल्ब, विद्युत्-सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है।



विद्युत्-परिपथ में धारा की दिशा

- विद्युत् बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण, विद्युत्-सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत्-धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज-बल्ब के तंतु से विद्युत्-धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होती है।

विद्युत्-चालक तथा विद्युत्-रोधक

- परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों के तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत्-धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ, अपने अंदर से विद्युत्-धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत्-धारा का प्रवाह होने देते हैं वे **विद्युत्-चालक** हैं। **विद्युत्-रोधक** अपने अंदर से विद्युत्-धारा को प्रवाहित नहीं होने देते।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. शरीर का अंग जहां से मुड़ता है, उसे कहते हैं—
 (a) संधि (b) जोड़
 (c) (a) एवं (b) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : शरीर का अंग जहां से मुड़ता है, उसे संधि या जोड़ कहते हैं। संधि गति करने में सहायक होती है।

2. शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है—
 (a) कंकाल तंत्र (b) पेशी तंत्र
 (c) पाचन तंत्र (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : शरीर की अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन का पाचन करवाता है।

3. ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी (कपाल) की संधि है—
 (a) चल संधि (b) अचल संधि
 (c) कब्जा संधि (d) धुराग्र संधि

Ans. (b) : ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी (कपाल) की संधि अचल संधि कहलाती है। इसमें गति नहीं होती है।

4. निम्न में से किस जीव की अस्थियाँ खोखली किंतु मजबूत होती है—
 (a) मनुष्य (b) पक्षी
 (c) मांसाहारी जानवर (d) मछली

Ans. (b) : पक्षियों की अस्थियाँ खोखली किंतु मजबूत होती हैं, जो उन्हें उड़ने में सहायक होती हैं।

5. निम्न में से कौन-सा जीव मिट्टी को खाता है—
 (a) साँप (b) मछली
 (c) केंचुआ (d) छिपकली

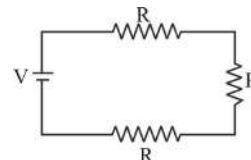
Ans. (c) : केंचुआ मिट्टी को खाता है और यह मृदा को उपजाऊ बनाता है, जिससे इसे किसान का मित्र कहते हैं।

6. _____ श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है।

- (a) घरेलू वायरिंग प्रणाली (b) सजावटी लाइटें
 (c) स्ट्रीट लाइटें (d) कार की हेडलाइटें

Ans. (b) : सजावटी लाइटें श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है।

- परिपथ में घटक दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं — श्रेणीक्रम, और समानांतर क्रम। जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणीक्रम में जुड़े हों, उसे श्रेणी परिपथ कहा जाता है। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है।



परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े अवयवः—

7. एक फ्यूज का कार्य सिद्धान्त होता है—
 (a) विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश
 (b) विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा
 (c) धारा द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय प्रभाव
 (d) विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा

Ans. (b) : एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धान्त पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग वैद्युत परिपथ में शार्ट सर्किट या अतिभारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण पिघल जाता है।

8. विद्युत परिपथों में, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण --
---- के रूप में हानियाँ होती हैं।

- (a) ध्वनि (b) ऊष्मा
(c) प्रकाश (d) चुंबकीय हानियों

Ans. (b) : विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के रूप में हानियाँ होती हैं।

9. एक लघुपथित परिपथ में, धारा _____।

- (a) अत्यधिक तेजी से बढ़ती है
(b) परिवर्तित नहीं होती है
(c) निरंतर परिवर्तित होती रहती है
(d) अत्यधिक तेजी से कम होती है

Ans.(a) : एक लघुपथित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। प्रायः खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी-2 विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं जिससे परिपथ की प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है और अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण तार पिघलकर कर टूट जाते हैं इसे लघुपलन कहते हैं।

10. श्रेणी संयोजन में, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा _____ है।

- (a) धीरे-धीरे बढ़ती है।
(b) उनकी मोटाई के समानुपाती होती है।
(c) उनके प्रतिरोध के समानुपाती होती है।
(d) सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है।

Ans. (d) : श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम को Ω से प्रदर्शित करते हैं।

11. कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है?

- (a) चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना
(b) चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना
(c) चालक की लंबाई में वृद्धि करना
(d) चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना

Ans. (a) : कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य माना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर (समान लम्बाई की दशा में) चालक तार के प्रतिरोध $\left(R = \frac{\rho l}{A}\right)$ में कमी आती है। उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग-2 प्रतिरोधों को समान्तर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त होता है।

12. समांतर परिपथ के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) समांतर परिपथ की निवल धारा (net current), अलग-अलग धाराओं से हमेशा कम होती है।
(b) समांतर परिपथ के अलग-अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है।
(c) समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध (net resistance), अलग-अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है।
(d) समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध (net resistance), अलग-अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है।

Ans. (d) : एक विद्युत परिपथ समांतर परिपथ तब बनता है जब इसमें विद्युत प्रवाह के लिए कई पथ होते हैं। इस परिपथ में सभी वैद्युत घटक समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समानांतर परिपथ में जुड़े सभी उपकरणों के सिरों पर विभवान्तर स्थिर रहता है। इस तरह के परिपथ का निवल प्रतिरोध (net resistance) अलग-अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है।

13. फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह—।

- (a) उबल जाता है (b) गल जाता है
(c) गर्म हो जाता है (d) टंडा हो जाता है

Ans. (b) : फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण गल जाता है जिससे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाती है और सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं।

14. त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें/झालरें (Festival lights) का उदाहरण हैं।

- (a) समांतर परिपथ (b) चुंबकीय प्रभाव
(c) विद्युत-चुंबकीय प्रेरण (d) श्रेणी परिपथ

Ans. (d) : त्योहारों के समय मकानों तथा भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें/झालरें (festival lights) 'श्रेणी परिपथ' का उदाहरण है। जब विद्युत परिपथ में दो या अधिक उपकरण या बल्ब इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनमें एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणीक्रम अथवा श्रेणी परिपथ कहते हैं। इसके विपरीत जिस परिपथ में सभी घटक समानांतर क्रम में जुड़े हों उसे समानांतर परिपथ कहते हैं। उदाहरणार्थ – घरों में प्रयोग होने वाले बिजली के उपकरण समांतर क्रम में विद्युत परिपथ से जुड़े होते हैं।

15. विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?

- (a) तांबा (b) निक्रोम
(c) टिन-लेड मिश्र धातु (d) टंगस्टन

Ans. (a): विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तारों का उपयोग, बिजली संचरण हेतु, विद्युत वितरण लाइनों आदि में किया जाता है। तांबा में उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है साथ ही एल्युमिनियम की तुलना में तांबे के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है। इसलिए विद्युत पारेषण में तांबे का उपयोग अधिक होता है।

16. विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है—

- (a) इलेक्ट्रॉन (b) न्यूट्रॉन
(c) इलेक्ट्रोड (d) प्रोटॉन

Ans. (a) विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे0जे0 थामसन ने की थी। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है, कि उस तार में प्रति सेकेण्ड 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं।

17. विद्युतवाहक बल का मान $\mathcal{E}$: _____ के बराबर होता है।

- (a) $\mathcal{E} = Q/t$ (b) $\mathcal{E} = W/Q$
(c) $\mathcal{E} = E/Q$ (d) $\mathcal{E} = P/Q$

Ans : (b) ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाये रखता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे विद्युत सेल, जनित्र, तापयुग्म, प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। अर्थात् यदि किसी परिपथ में q कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से W ऊर्जा प्राप्त हो तो, सेल का विद्युत वाहक बल $\mathcal{E} = \frac{W}{q}$ जूल/कूलॉम होता है।

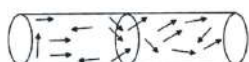
18. किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है?

- (a) न्यूट्रॉन की गति
(b) पॉज़िट्रॉन की गति
(c) प्रोटॉन की गति
(d) इलेक्ट्रॉनों की गति

Ans : (d) किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है।

किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एस.आई. मात्रक एम्पियर है।

19. आरेख क्या प्रदर्शित करता है?



- (a) बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति
(b) खुले परिपथ में प्रोटॉनों की यादृच्छिक गति
(c) खुले परिपथ में परमाणुओं की यादृच्छिक गति
(d) खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति

Ans. (d) :



उपर्युक्त आरेख खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति प्रदर्शित करता है।

20. वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, यदि अधिक लैम्पों को एक श्रेणी परिपथ (series circuit) में जोड़ा जाता है, तो परिपथ (circuit) में कुल धारा (overall Current):

- (a) बढ़ती है (b) घट जाती है
(c) समान रहती है (d) अनंत हो जाती है

Ans : (b) वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, यदि अधिक लैम्पों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है।

21. इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अन्तर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है।

- (a) लाल (b) हरा
(c) नीला (d) पीला

Ans : (c) तार का रंग प्रयोग

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. लाल | विद्युतमय |
| 2. नीला/काला | उदासीन |
| 3. हरा | भूतार |

22. जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध शृंखला में जुड़े हुए होते हैं, तो करंट का मान :

- (a) बढ़ता है (b) कम होता है
(c) आधा हो जाता है (d) एक ही रहता है

Ans : (d) जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम (Series) में जुड़े होते हैं, तो परिपथ में विद्युत धारा (Current) का मान एक समान व प्रतिरोधों के सिरों पर विभवान्तर भिन्न-भिन्न होता है। जबकि समान्तर क्रम (Parallel) में जुड़े प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न-भिन्न व विभवान्तर एक समान होता है।

23. विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है?

- (a) मार्ग
(b) विद्युत परिपथ
(c) मेश
(d) लूप

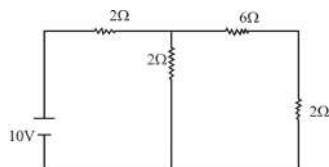
Ans. (b) विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है।

24. ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है—

- (a) पॉलीविनाइल क्लोराइड
(b) पॉलिथीन
(c) पॉलीथाइल फ्लोराइड
(d) पॉलीस्टेरिन क्लोराइड

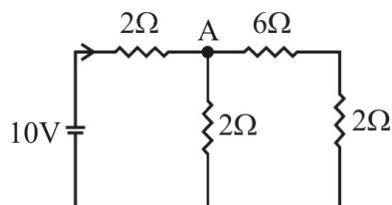
Ans : (a) पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य कठोर पदार्थ है। जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर, आदि बनाने में किये जाते हैं।

25. नीचे दिये गए परिपथ में, $6\ \Omega$ प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है?



- (a) 0.22
(b) 0.55 A
(c) 2.22 A
(d) 2.775 A

Ans. (b) : $6\ \Omega$ के प्रतिरोध में धारा का मान—



नोड A पर Nodal Analysis लगाने पर,

$$\frac{V-10}{2} + \frac{V}{2} + \frac{V}{8} = 0$$

$$4V - 40 + 4V + V = 0$$

$$V = \frac{40}{9}$$

अतः $6\ \Omega$ में प्रवाहित धारा,

$$I = \frac{V}{R} = \frac{40}{9 \times 8} = \frac{40}{72}$$

$$I = 0.55A$$

अब

$$I = 0.55A$$

26. विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है?

- (a) धारा उत्पन्न करने हेतु
(b) इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु
(c) विभवांतर उत्पन्न करने हेतु
(d) विभवांतर मापन हेतु

Ans : (c) विद्युत बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का रूपान्तरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाये रखने के लिए विद्युत वाहक बल (E.M.F.) उत्पन्न करती है अर्थात् विद्युत परिपथ में दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर उत्पन्न करती है। इस प्रकार विद्युत बैटरी, वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।

27. इनमें से कौन-सा, परिपथ का एक क्रियाशील घटक है?

- (a) ट्रांजिस्टर
(b) प्रतिरोधक
(c) धारित्र
(d) प्रेरित्र

Ans : (a) वे अवयव जो अनन्त समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं सक्रिय अवयव कहलाते हैं। जैसे— वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत, रजिस्टर आदि।

28. ए.सी. परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है—

- (a) प्रतिरोध और प्रेरक
(b) केवल संधारित्र
(c) केवल प्रेरक
(d) केवल प्रतिरोध

Ans : (d) A.C. परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है।

प्रतिरोध में पावर हानि $= I^2 R$ होता है।

प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है, पावर हानि ज्यादा होती है, जो ताप के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है।

$$\text{Heat} \propto I^2 R t$$

29. सर्किट में शृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान है:

- (a) एक ही रहता है
(b) बढ़ती है
(c) कम हो जाती है
(d) आधा हो जाती है

Ans. (a) सर्किट की शृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तब सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। इसी प्रकार जब किसी सर्किट में प्रतिरोध एक दूसरे के सामान्तर क्रम में जुड़े होते हैं तब सर्किट के माध्यम से प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान समान रहता है।

अध्याय-

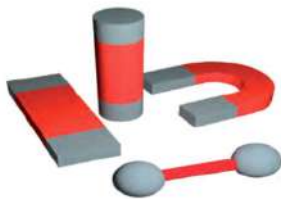
10

चुंबक (Magnet)

चुंबक

- ☐ जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं।
- ☐ कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे-छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात् लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें कृत्रिम चुंबक

कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं।



विभिन्न आकार के चुंबक

चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ

- ❑ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं- जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
- ❑ स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर-दक्षिण होती है।
- ❑ उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर (N) तथा दक्षिण (S) ध्रुवों को अंकित किया जाता है।
- ❑ चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री, चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा-निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटका कर दिशा-निर्धारण करते थे।
- ❑ तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास (दिक्सूचक) के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः काँच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है।
- ❑ कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएँ अंकित होती हैं कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर-दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब कि डायल पर अंकित उत्तर-दक्षिण के चिह्न, सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएँ। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है।



कंपास

चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण

- ❑ दो समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं? आसमान ध्रुव आकर्षित करते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्न में निर्जीव है—

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) गाय | (b) घोड़ा |
| (c) पेड़-पौधे | (d) रेलगाड़ी |

Ans. (d) : रेलगाड़ी निर्जीव है। शेष सभी जीव जैसे गाय, घोड़ा और पेड़-पौधे सजीव हैं।

2. निम्न में सजीव है—

- | | |
|------------|---------|
| (a) कुर्सी | (b) मेज |
| (c) पत्थर | (d) बीज |

Ans. (d) : बीज सजीव है, बाकि कुर्सी, मेज और पत्थर में सभी निर्जीव हैं।

3. सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है—

- | |
|-------------|
| (a) श्वसन |
| (b) वृद्धि |
| (c) प्रजनन |
| (d) स्थिरता |

Ans. (d) : स्थिरता सजीवों का लक्षण नहीं है, शेष सभी श्वसन, वृद्धि और प्रजनन सजीवों के लक्षण हैं।

4. पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं—

- | |
|---------------------|
| (a) श्वसन |
| (b) उद्दीपन |
| (c) प्रकाश संश्लेषण |
| (d) उत्सर्जन |

Ans. (c) : पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं।

5. निम्न में से किस पौधे की पत्तियाँ छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं—

- | | |
|-------------|------------|
| (a) गुलाब | (b) गुडहल |
| (c) छुई-मुई | (d) मेंहदी |

Ans. (c) : छुई-मुई पौधे की पत्तियाँ छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं। इसमें सेस्मोनॉस्टिक गति होती है।

6. फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम में, अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है?

- (a) 90° (b) 45°
(c) 120° (d) 180°

Ans. (a) : फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम में, अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच 90° का कोण बनता है। इस नियमानुसार बाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली और अंगूठे को इस तरह से फैलाया जाता है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लम्बवत हो और यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तब अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इस नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम भी कहा जाता है।

7. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है?

- (a) प्रणाली को विद्युत चुम्बक से जोड़ना
(b) प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति
(c) चुम्बक और कुंडली की नियत (स्टेशनरी) स्थिति
(d) कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय अभिवाह में परिवर्तन

Ans. (d) : विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होती है।

8. चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है, कि चुम्बकीय क्षेत्र के हमेशा _____।

- (a) क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो मान होते हैं
(b) क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है
(c) क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होते हैं
(d) क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर तीन मान होते हैं

Ans. (b) : चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इस तथ्य से यह तात्पर्य है, कि चुम्बकीय क्षेत्र का हमेशा किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चुम्बक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। ये रेखाएँ बन्द वक्र होती हैं।

9. डायनमों में विद्युत धारा ----- के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है।

- (a) विद्युत चुम्बकीय प्रेरण
(b) विद्युत चुम्बकीय विकिरण
(c) विद्युत चालन
(d) विद्युत चुम्बकत्व

Ans. (a) : डायनमों में विद्युत धारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुम्बकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

चुम्बकीय क्षेत्र + चालक की गति $\Rightarrow$ प्रेरित विद्युत धारा

10. निम्न में से कौन सा उपकरण चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है?

लाउडस्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज

- (a) लाउडस्पीकर
(b) विद्युत फ्यूज
(c) वोल्टमीटर
(d) एमीटर

Ans. (b) : दिए गए उपकरणों में विद्युत फ्यूज उपकरण चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। लाउडस्पीकर, वोल्टमीटर तथा एमीटर चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित हैं।

11. चुम्बक के उत्तरी ध्रुव पर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ _____ होती हैं।

- (a) प्रतिच्छेदी रेखाएँ
(b) ध्रुव से निकलने वाली रेखाएँ
(c) समानांतर रेखाएँ
(d) ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएँ

Ans. (b) : चुम्बक के उत्तरी ध्रुव पर चुम्बकीय क्षेत्र की रेखाएँ ध्रुव से निकलने वाली रेखाएँ होती हैं। चुम्बकीय क्षेत्र की रेखाएँ एक ऐसी काल्पनिक रेखाएँ हैं, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये रेखाएँ चुम्बक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर चुम्बक के बाहरी क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं जबकि चुम्बक के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं।

12. _____ को परिवर्तित करके विद्युत चुम्बक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है।

- (a) फेरों के बीच की दूरी
(b) इससे प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण
(c) धारा की दिशा
(d) विद्युतचुम्बक में फेरों की संख्या

Ans. (c) : धारा की दिशा को परिवर्तित करके वैद्युत चुम्बक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है।

13. शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को _____ कहा जाता है।

- (a) सी.टी. स्कैन
- (b) एम.आर.आई. स्कैन
- (c) अल्ट्रासाउंड स्कैन
- (d) पी.ई.टी. स्कैन

Ans.(b) : शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को एम.आर.आई. स्कैन (MRI Scan) कहा जाता है।

14. चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः _____ और _____ की दिशाओं को निरूपित करती हैं।

- (a) चुंबकीय क्षेत्र, धारा
- (b) चुंबकीय क्षेत्र, बल
- (c) बल, चुंबकीय क्षेत्र
- (d) धारा, चुंबकीय क्षेत्र

Ans. (d) : चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः “धारा” और “चुंबकीय क्षेत्र” की दिशाओं को निरूपित करती हैं।

15. किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ (EMF) _____ होगा।

- (a) अनंत
- (b) न्यूनतम
- (c) अधिकतम
- (d) शून्य

Ans.(d) : किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ (EMF) शून्य होगा।

16. किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र _____ होते हैं।

- (a) आकार में अर्ध-गोलाकार
- (b) प्रतिच्छेदी रेखाएं
- (c) एक दूसरे के समानांतर
- (d) संकेद्रित वृत्त

Ans. (d) : किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेद्रित वृत्त के रूप में होते हैं।

17. छड़ चुंबक के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा _____ होती हैं।

- (a) मध्य भाग से सभी ओर
- (b) उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर
- (c) दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर
- (d) मध्य भाग से केवल उत्तरी ध्रुव की ओर

Ans. (c) : चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बन्द वक्र का निर्माण करती हैं तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं।

18. एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी?

- (a) चुंबक की लंबाई के अभिलंबवत
- (b) चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर
- (c) चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर
- (d) चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत

Ans. (b) : एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी।

19. किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, _____ में वृद्धि के साथ घटता है।

- (a) वोल्टेज
- (b) दूरी
- (c) प्रतिरोध
- (d) धारा

Ans. (b) : किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं—

- दूरी में वृद्धि के साथ चुंबकीय क्षेत्र घटता है।
- दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं।
- जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है।
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं।

20. चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित _____ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है।

- (a) उप-स्पर्शज्या
- (b) स्पर्शज्या

- (c) ढाल
(d) छेदक रेखा

Ans.(b) : चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित स्पर्शज्या से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है।

21. जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा _____ है।

- (a) पश्चिम से पूर्व (b) उत्तर से दक्षिण
(c) पूर्व से पश्चिम (d) दक्षिण से उत्तर

Ans. (a) : एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है तो तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा पश्चिम से पूर्व है।

22. एक प्रबल चुम्बक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुम्बक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी।

- (a) 75° (b) 45°
(c) 90° (d) 15°

Ans. (c) : एक प्रबल चुम्बक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 90° होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी।

23. धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं।

- (a) अर्ध-वृत्ताकार
(b) समानांतर रेखाएँ
(c) चालक के लंबवत
(d) संकेन्द्रित वृत्त

Ans. (d) : जब हम किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारावाही वृत्ताकार पाश (कुण्डली) के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ संकेन्द्रित वृत्त के रूप में होती हैं।

24. किसी चुम्बक वह भाग जहाँ से चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं, कहलाता है।

- (a) उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव
(b) चुंबक का मध्य भाग
(c) दक्षिणी ध्रुव
(d) उत्तरी ध्रुव

Ans. (d) : ऐसे पदार्थ जो निकिल, कोबाल्ट तथा विशेषकर लोहा को आकर्षित करते हैं। चुम्बकीय पदार्थ कहलाता हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ बन्द वक्र रेखाएँ होती हैं। जो चुम्बक के सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं और चुम्बक के भीतर से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती हैं।

25. कुंडली की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा _____ होगी।

- (a) अनंत (b) न्यूनतम
(c) अधिकतम (d) शून्य

Ans. (c) : जब कुंडली की गति की दिशा, चुम्बकीय क्षेत्र के समकोण (90°) पर होती है तब उत्पन्न प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है।

26. यदि ताँबे के एक तार को किसी एकसमान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है?

- (a) मैक्सवेल का बाएँ हाथ का पेंच का नियम
(b) मैक्सवेल का दाएँ हाथ का पेंच का नियम
(c) फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम
(d) फ्लेमिंग का दाएँ हाथ का नियम

Ans. (d) : जब ताँबे के तार को किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो 'फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम' का उपयोग करके उसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली क्रमशः चालक की गति, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा तथा प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती हैं।

अध्याय- 11

हमारे चारों ओर वायु (Air Around Us)

वायु किससे बनी है?

- अठारहवीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है।

जलवाष्प

- वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूँदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जलचक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है।

ऑक्सीजन

- ❑ गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है।

नाइट्रोजन

- ❑ मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या अपने यह देखा कि वायु का बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग (जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ) नाइट्रोजन कहलाता है।

कार्बन डाइऑक्साइड

- ❑ एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है।

धूल तथा धुआँ

- ❑ ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआँ भी उत्पन्न होता है। धुएँ में कुछ गैसों एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएँ तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं। लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिलकुल नजदीक ले जाती है।
- ❑ वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित हैं।
- ❑ हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसों मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसों एवं जलवाष्प होती हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. ऊँट निम्न परिवेश में पाया जानेवाला जन्तु है-

- (a) जलीय (b) पर्वतीय
(c) मरुस्थलीय (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : ऊँट मरुस्थलीय परिवेश में पाया जानेवाला जन्तु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं।

2. धारारेखीय शरीर होता है

- (a) घोड़े का
(b) भालू का
(c) मछली का
(d) मेंढक का

Ans. (c) : धारारेखीय शरीर मछलियों का होता है। धारारेखीय शरीर मूल रूप से एक अनुकूलन है, जो जलीय जीवों को जलीय पर्यावास में जीवित रहने में मदद करता है।

धारारेखीय शरीर दोनों सिरों पर शंकु के आकार का पतला होता है।

3. हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है-

- (a) मैदानी क्षेत्र में
(b) जलीय क्षेत्र में
(c) पर्वतीय क्षेत्र में
(d) रेगिस्तानी क्षेत्र में

Ans. (c) : हमें श्वास लेने में पर्वतीय क्षेत्र में कठिनाई होती है क्योंकि वहां पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और हवा का दबाव कम होता है।

4. घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जन्तु है-

- (a) हिरण
(b) शेर
(c) घोड़ा
(d) ऊँट

Ans. (b) : घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जन्तु शेर है। शेर एक मांसाहारी प्राणी है, जो हिरण, जंगली भैंसों आदि का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोड़ा को हम सवारी के लिए प्रयोग करते हैं।

5. जलकुंभी पाया जाता है-

- (a) जंगल में
(b) पार्वती पर
(c) जल में
(d) बर्फ में

Ans. (c) : जलकुंभी जल में पाया जाता है। यह तालाबों, झीलों और नदियों में तेजी से फैलता है। इसे बंगाल का आतंक कहते हैं।

6. वायुमंडल में तड़ित (lightning) द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है?

- (a) आर्गन
(b) नाइट्रोजन
(c) कार्बन डाइऑक्साइड
(d) ऑक्सीजन

Ans. (b) : वायुमण्डल में तड़ित (lighting) द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमण्डल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। विद्युत विसर्जन (तड़ित) होने पर वायुमण्डलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाईऑक्साइड (NO_2) बनाते हैं। यह नाइट्रोजन डाईऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) तथा नाइट्रस अम्ल (HNO_2) में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षा जल के साथ मिट्टी में रिसकर यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्रेट बन जाता है।

7. दी गयी वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है ?

- (a) आयनमंडल
- (b) बहिर्मंडल
- (c) समताप-मंडल
- (d) मध्यमंडल

Ans. (b) : पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में से सबसे कम घनत्व बहिर्मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में से सर्वाधिक घनत्व क्षोभमण्डल में होता है।

8. वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है?

- (a) कार्बन
- (b) ऑक्सीजन
- (c) हाइड्रोजन
- (d) हीलियम

Ans. (b) : वायुमण्डल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाईऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। ऑक्सीजन दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के निर्माण लिए आवश्यक है।

9. निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए, वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है ?

- (a) क्षोभमंडल - समताप मंडल - मध्यमंडल - आयनमंडल - बहिर्मंडल
- (b) क्षोभमंडल - समताप मंडल - बहिर्मंडल - आयनमंडल - मध्यमंडल
- (c) क्षोभमंडल - मध्यमंडल - समताप मंडल - आयनमंडल - बहिर्मंडल
- (d) क्षोभमंडल - समताप मंडल - आयनमंडल - मध्यमंडल - बहिर्मंडल

Ans. (a) : पृथ्वी पर उपस्थित वायुमण्डलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम $\rightarrow$ क्षोभमंडल - समताप मंडल - मध्यमंडल - आयनमंडल - बहिर्मंडल।



10. कोरिओलिस बल (Coriolis Force) के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है?

- (a) यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है।
- (b) यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है।
- (c) यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
- (d) यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है।

Ans. (a) : कोरिओलिस बल एक आभासी बल है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केन्द्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न-भिन्न होती है। इस गति-भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है, उस पर यह बल कार्य करता है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है।

11. पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है?

- (a) ओजोन
- (b) नाइट्रोजन
- (c) ऑक्सीजन
- (d) मैग्नीशियम

Ans. (a) : समतापमण्डल में पायी जाने वाली ओजोन परत मानवीय जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है, इसे गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन (O_3) ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बनने वाली एक रंगहीन एवं क्रियाशील ऑक्सीकारक गैस है।

12. वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता लगभग है।

- (a) 0.03%
- (b) 3.34%
- (c) 0.054%
- (d) 0.38%

Ans. (a) : वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। कार्बन डाईऑक्साइड (रासायनिक सूत्र CO_2) एक रंगहीन तथा गन्धहीन गैस है। कार्बन डाईऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के दो परमाणु तथा कार्बन के एक परमाणु से मिलकर होता है।

अध्याय-1

पादमों में पोषण (Nutrition in Plants)

- पृथ्वी के सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप (पौधे) स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं।

पादपों में पोषण विधि

- केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यह सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं।
- पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें विषमपोषी कहते हैं।

प्रकाश संश्लेषण - पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम

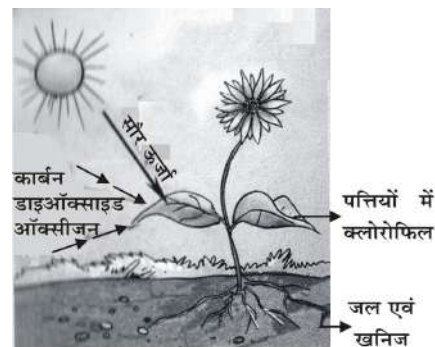
- पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ (मूल) द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है।
- जल एवं खनिज, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत् मार्ग बनाती हैं।
- पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश (सौर प्रकाश) की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसलिए इसे **प्रकाश संश्लेषण** कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः **सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है।**

- क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो क्या होगा?
- प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है।

कार्बन डाइऑक्साइड + जल $\xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}}$

कार्बोहाइड्रेट + ऑक्सीजन

- इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड (स्टार्च) के रूप में संचित हो जाते हैं।



चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र

- पत्तियों के अतिरिक्त, पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं।

नोट:- आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी (काई जैसे पादप) देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें **शैवाल** कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।

पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण

- अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप (पौधे) कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। 'कार्बोहाइड्रेट' कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परन्तु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है।

- वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परन्तु, पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं।

पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ

- कुछ पादप (पौधे) ऐसे भी हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते।
- मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह से पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे **विषमपोषी प्रणाली** का उपयोग करते हैं।



पराजीवी पादप या अमरबेल

- परजीवी पादप में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं।
- इसकी घड़े (घट) के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात् अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, तो यह उसके रोमों के बीच फँस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है।

कीटभक्षी पादप

- कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं।



मृतजीवी

- आपके बाजार में छत्रक (मशरूम) बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी-गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे।

- यह जीव **कवक** या **फंजाई** कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी (सड़नेवाली) वस्तुओं (जैसे पदार्थों) की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात् वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, **मृतजीवी पोषण** कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव **मृतजीवी** कहलाते हैं।
- कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं।
- सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं।

सहजीवन

- कुछ जीव एक-दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं। इसे **सहजीवी संबंध** कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है।
- लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान (आवास), जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है।

मृदा के पोषकों की पुनः पूर्ति: किस प्रकार होती है?

- पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटैशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है।
- पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है।
- यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परन्तु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं।
- पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप से ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो **राइजोबियम** कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परन्तु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मूटर, मूँग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. हरे पौधे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कहलाते हैं
 (a) विषमपोषी (b) परजीवी
 (c) मृतोपजीवी (d) स्वपोषी

Ans. (d) : हरे पौधे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं।

2. अमरबेल उदाहरण है
 (a) स्वपोषी (b) विषमपोषी
 (c) परजीवी (d) मृतजीवी

Ans. (c) : अमरबेल एक परजीवी पौधा है। यह एक तना परजीवी है जो पौधों के तनों व शाखाओं में लिपट कर अपनी चूषक जड़ों के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। यह आमतौर पर बबूल, बेर, गूलर आदि पेड़ों पर दिखाई देता है।

3. पौधों का रसोईघर है
 (a) तना (b) जड़
 (c) पत्ती (d) फूल

Ans. (c) : पौधों का रसोई घर पत्ती है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है।

4. कीटभक्षी पौधा है
 (a) गुलाब (b) मटर
 (c) घटपर्णी (d) अमरबेल

Ans. (c) : कीटभक्षी पौधा घटपर्णी है। इसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। यह अपनी पत्तियों में कीट पतंगों को फसा कर पोषक तत्वों की प्राप्ति करता है। ये आमतौर पर मैंग्रोव वन में पाये जाते हैं।

5. प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है?
 (a) रंघों के माध्यम से (b) जाइलम के माध्यम से
 (c) फ्लोएम के माध्यम से (d) वाहिनिका के माध्यम से

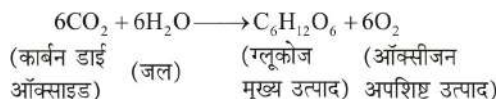
Ans. (c) : फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों पहुँचाता है। जबकि जाइलम, पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है।

6. रात के समय, प्रकाश संश्लेषण के बिना का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है।
 (a) हाइड्रोजन (b) कार्बन डाइऑक्साइड
 (c) ऑक्सीजन (d) जल

Ans. (b) : रात के समय, प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है।

7. निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है?
 (a) ग्लूकोज (b) जल
 (c) कार्बन डाइऑक्साइड (d) ऑक्सीजन

Ans. (d) : ऑक्सीजन (O_2) प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है।



8. पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है?
 (a) रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
 (b) दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
 (c) रात के समय में श्वसन के द्वारा
 (d) दिन के समय श्वसन के द्वारा

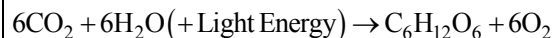
Ans. (b) : पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जन करते हैं।

9. पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है?
 (a) अवशोषण (b) स्थानांतरण
 (c) वाष्पोत्सर्जन (d) प्रकाश संश्लेषण

Ans. (d) : पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है, “अर्थात् सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें CO_2 लेने व O_2 छोड़ने की क्रिया होती है।

10. प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है?
 (a) प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है
 (b) प्रकाश संश्लेषण, पर्णहरित (क्लोरोफिल) द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है।
 (c) प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाईऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है
 (d) प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है

Ans. (c) : प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइ ऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है।



11. प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन-सी प्रक्रिया नहीं होती है?
 (a) ऑक्सीजन का अवशोषण
 (b) जल के अणुओं का विभाजन
 (c) प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण
 (d) कार्बन डाईऑक्साइड का अपचयन

Ans. (a) : प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़-पौधे ऑक्सीजन (O_2) अवशोषण नहीं अपितु ऑक्सीजन का “उत्सर्जन” करते हैं।

12. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है?
 (a) यूरिया (b) ऑक्सीजन
 (c) कार्बन डाईऑक्साइड (d) नाइट्रोजन

Ans. (b) : प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन (O_2) का उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।



13. निम्न में से कौन सी घटना, दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है?

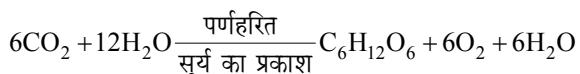
- (a) O_2 मुक्त होना (b) CO_2 मुक्त होना
(c) CO मुक्त होना (d) O_3 मुक्त होना

Ans. (a) : O_2 का मुक्त होना पादपों में होने वाली एक दैनिक क्रिया का परिणाम है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना पोषण करते हैं, इस क्रिया के दौरान वे कार्बन डाई ऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।

14. प्रकाश संश्लेषण के दौरान, से जल के छह अणु बनते हैं।

- (a) $6H_2O$ (b) $12H_2O$
(c) $18H_2O$ (d) $24H_2O$

Ans. (b) : हरे पेड़-पौधों CO_2 , H_2O एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।



15. श्वसन की दर प्रकाश-संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- (a) अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होगी।
(b) उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा।
(c) पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे।
(d) पौधों का विकास धीमा हो जाएगा।

Ans. (b) : श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर प्रभाव पड़ेगा-उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा।

16. प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद _____ होता है।

- (a) कार्बन डाईऑक्साइड (b) ऑक्सीजन
(c) नाइट्रोजन (d) कार्बन मोनोऑक्साइड

Ans. (b) : प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन गैस है। इसकी खोज, प्राप्ति अथवा प्रारम्भिक अध्ययन में जी. प्रोस्टले और सी. डब्ल्यू. बेले ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वायुमण्डल में इसकी मात्रा 20.95% होती है। ऑक्सीजन भू-पर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा (लगभग 46.6%) में पाया जाने वाला तत्व है।

17. स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है?

- (a) ऑक्सीजन (b) कार्बन डाईऑक्साइड
(c) प्रकाश (d) क्लोरोफिल

Ans. (a) : स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कार्बन डाईऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

18. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है?

- (a) प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
(b) कार्बन डाईऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
(c) क्लोरोफिल, प्रकाश को अवशोषित करता है।
(d) जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है।

Ans. (b) : प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्लोरोफिल, प्रकाश को करता है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण में लागू नहीं होता है। कार्बन डाई ऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।

19. प्रकाश-संश्लेषण के दौरान, संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को _____ के रूप में संचित किया जाता है।

- (a) स्टार्च (b) वसा
(c) प्रोटीन (d) विटामिन

Ans. (a) : प्रकाश-संश्लेषण के दौरान संश्लेषण कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों मुख्यतः पत्तियों में सम्पन्न होती है।

20. निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाईऑक्साइड लेते हैं, और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके, उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं?

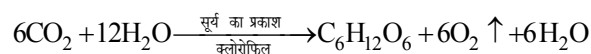
- (a) कवक (b) मरूद्भिद पौधे
(c) नीले हरे शैवाल (d) जीवाणु

Ans. (b) : मरूद्भिद पौधे रात्रि के समय कार्बन डाई ऑक्साइड लेते हैं, और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके, उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं।

21. उस भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।

- (a) स्टार्च संश्लेषण
(b) भौतिक संश्लेषण
(c) भौतिक-रासायनिक रूपांतरण
(d) प्रकाश संश्लेषण

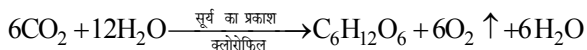
Ans. (d) : प्रकाश संश्लेषण वह भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अन्दर होता है।



22. निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं?

- ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित (क्लोरोफिल)
- कार्बन डाईऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन और पर्णहरित (क्लोरोफिल)
- कार्बन डाईऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित (क्लोरोफिल)
- कार्बन डाईऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन

Ans. (c) : प्रकाश-संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन डाईऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य तत्व हैं।



23. क्या होगा है, जब पादपों को तीन दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है?

- पादप उन 3 दिनों के लिए शीत निष्क्रियता (hibernate) की अवस्था में चले जाते हैं
- पादप प्रोटीन भंडारों का उपयोग करते हैं
- पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं
- पादपों के तेल भंडार एकदम समाप्त हो जाते हैं

Ans. (c) : जब पादपों को तीन दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं पौधा सूखने लगता है।

24. प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं?

- प्रकाश संश्लेषण के परिणामस्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है
- ग्लूकोज जल में अविलेय है
- निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है।
- स्टार्च जल में विलेय है

Ans. (c) : प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापी जाती है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। स्टार्च (मंड) एक पॉली सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकायों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बन्धों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है।

25. जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है?

- अपशिष्ट उत्पादों का रसधानियों में संग्रहण
- कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन
- वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन
- पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना

Ans. (d) : जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के अन्तर्गत विषाक्त पदार्थों को पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। पौधों के शरीर से छाल अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये पदार्थ निकल जाते हैं। कार्बन डाईऑक्साइड श्वसन क्रिया का उत्सर्जित उत्पाद है जिसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है।

26. निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है?

- रक्षक कोशिकाएँ
- केंद्रक
- कोशिका झिल्ली
- रंध्र

Ans. (d) : पौधों में गैसों (ऑक्सीजन और कार्बन डाईऑक्साइड) का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है। आमतौर पर रंध्र तब खुलते हैं जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है और रात के दौरान बंद हो जाता है। रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है, और कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तथा पत्तियों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। गैसीय विनिमय स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है।

27. प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है?

- ग्लाइकोजन
- मैनोस
- फ्रक्टोज
- ग्लूकोज

Ans. (d) : प्रकाश-संश्लेषण में ग्लूकोज ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाईऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं।

28. गन्ने के पौधे _____ को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है।

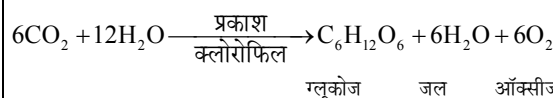
- वायु
- सूर्य प्रकाश
- रस
- जल

Ans. (b) : सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाईऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।

29. प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है?

- कार्बन डाईऑक्साइड
- कार्बन मोनो ऑक्साइड
- ऑक्सीजन
- हाइड्रोजन

Ans. (a) : प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाईऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाईऑक्साइड तथा अन्य खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध यौगिकों में परिवर्तित करते हैं।



30. प्रकाश संश्लेषण की दर (rate of photosynthesis) किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है ?

- बैंगनी
- हरा
- लाल
- पीला

Ans. (c) : प्रकाश-संश्लेषण में कार्बन डाई ऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है।

31. कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन-सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है।

- (a) पत्तियाँ (b) तना
(c) कांटे (d) जड़

Ans. (b) : प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पत्तियाँ पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। वही मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है। मरुस्थलीय पौधों के तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं।

32. प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है?

- (a) नीला (b) लाल
(c) हरा (d) पीला

Ans. (c) : हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइ-ऑक्साइड (CO₂) एवं जल (H₂O) के संयोग से कार्बन मुक्त यौगिकों (कार्बोहाइड्रेट्स अथवा ग्लूकोज) के निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 3600Å से 7600Å अथवा 350 से 750 nm तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरणों में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है।

33. इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई (Energy Currency) है?

- (a) एटीपी (b) पाइरुवेट
(c) ग्लूकोज (d) एडीपी

Ans. (a) : एटीपी (एडिनोसीन ट्राइफॉस्फेट) ऊर्जा का भण्डार है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा (Currency of Energy) भी कहा जाता है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकतानुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएँ संचालित होती हैं। इसका संश्लेषण हमारे शरीर के अन्दर माइटोकॉण्ड्रिया में होता है।

34. पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है?

- (a) ग्लूकोज (b) क्लोरोफिल
(c) प्रोटीन (d) सूर्य का प्रकाश

Ans. (d) : पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। गौरतलब है कि एक सीमा के बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण बनता है जिससे प्रकाश-संश्लेषण की दर कम हो जाती है।

35. निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहीत किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है?

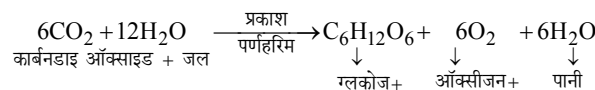
- (a) सूर्य का प्रकाश (b) ऑक्सीजन
(c) पानी (d) कार्बोहाइड्रेट

Ans. (d) : प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहीत किया जाता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं।

36. प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं?

- (a) ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन
(b) ग्लूकोज और ऑक्सीजन
(c) स्टार्च और ऑक्सीजन
(d) स्टार्च, जल और ऑक्सीजन

Ans. (a) प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे CO₂ एवं H₂O से सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं।



37. प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है ?

- (a) शाखाएं और तने में
(b) पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में
(c) पत्ती और तने में
(d) जड़ों और जड़ों के रस में

Ans. (b) प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है।

38. परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है।

- (a) परजीवी (b) प्राणिसम
(c) स्वचालित (d) मृतपोषित

Ans. (c) स्वचालित परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है, स्वचालित पद्धति पुनः परपोषित नहीं होता है, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाये गये भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाये गये भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, परपोषित कहलाते हैं।

39. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है?

- (a) प्रकाश संश्लेषण (b) बायोडीग्रेडेशन
(c) विद्युत अपघटन (d) गैल्वनीकरण

Ans. (a) पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं वायुमण्डलीय कार्बन-डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। स्पष्टतः इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन-डाइऑक्साइड कम होता है।

40. फोटोसिंथेसिस (Photosynthesis) के किस स्तर पर ग्लूकोज (Glucose) का निर्माण होता है?

- (a) रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएँ (b) केल्विन साईकिल
(c) फर्मेंटेशन (d) ऑक्सिडेशन

Ans. (b) प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक शृंखला है। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्करों की आवश्यकता होती है।

41. _____ फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है।

- (a) P660 (b) P760
(c) P730 (d) P630

Ans. (a) : फाइटोक्रोम पादपों में पाया जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक है। यह प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कई पुष्पीय पौधे इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के आधार पर पुष्पन के समय के नियंत्रण हेतु करते हैं। P660 फाइटोक्रोम का एक अन्तर-परिवर्तनीय रूप है।

- प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण (भोजन ग्रहण करने) की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित (सम्मिलित) हैं।
- कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं।

खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ

- भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न-भिन्न होती हैं। मुधमक्खी एवं मर्मर पक्षी (हर्मिंग बर्ड) पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आस-पास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं।

अद्भुत सत्य

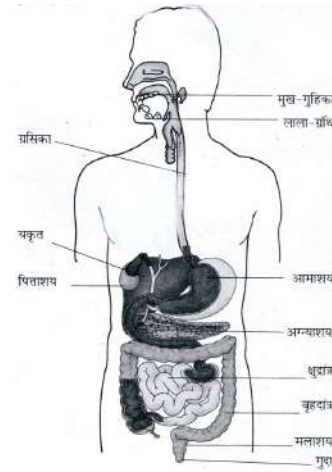
- स्टारफिश (तारा मछली) कैल्सियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है (चित्र 2.1)। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे-धीरे पचता है।



चित्र 2.1 स्टारफिश

मानव में पाचन

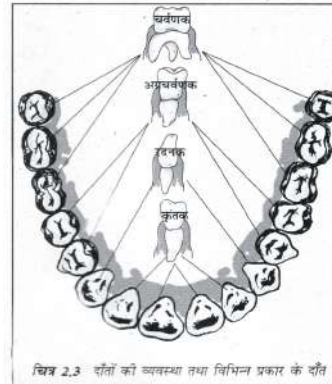
- हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है।
- भोजन एक सतत् नली से गुजरता है, जो मुख-गुहिका से प्रारम्भ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बाँट सकते हैं: (i) मुख-गुहिका; (ii) ग्रास-नली या ग्रासिका; (iii) आमाशय; (iv) क्षुद्रांत्र (छोटी आँत); (v) बृहदांत्र (बड़ी आँत) जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा (vi) मलद्वार अथवा गुदा।
- ये सभी भाग मिलकर आहार नाल (पाचन नली) का निर्माण करते हैं। जैसे-जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला-ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं (चित्र 2.2)।



चित्र 2.2 मानव पाचन तंत्र

मुख एवं मुख-गुहिका

- भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है।
- हम दाँतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दाँत मसूड़ों के बीच अलग-अलग गति (सॉकेट) में धँसा होता है (चित्र 2.3)। हमारे दाँतों की आकृति भिन्न-भिन्न है तथा उसके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग-अलग नाम दिए गए हैं।



चित्र 2.3 दाँतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दाँत

- हमारे मुख में लाला-ग्रंथि होती है, जो लाला रस (लार) स्रावित करती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ में स्वाद-कलिकाएँ होती हैं, जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है।

दूध के दाँत तथा स्थायी दाँत

- क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दाँत गिरने लगे थे? हमारे दाँतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दाँत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दाँत कहते हैं। इन दाँतों के स्थान पर दूसरे दाँत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दाँत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दाँत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं।

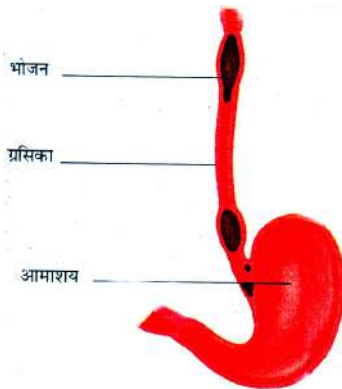
मिठाइयाँ और दंत क्षय

सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात् यदि हम दाँत एवं मुख साफ़ न करें, तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दाँतों के बीच फँसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे-धीरे दाँत को क्षति पहुँचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए, तो दाँतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चर्म अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनीयुक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम-से-कम दो बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए।

भोजन नली (ग्रसिका)

- निगला हुआ भोजन ग्रास-नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी-कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है।



चित्र 2.7 ग्रसिका में भोजन की गति

आमाशय

- आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं 'J' की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका (ग्रास नली) से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है।
- आमाशय का आंतरिक अस्तर (सतह) श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है पाचक रस (जठर रस) प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है।

क्षुद्रांत्र

- क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं।

- यकृत गहरे लाल-भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी (दक्षिण) ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे **पित्ताशय** कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। 'अग्न्याशयिक रस', कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुँचता है जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोस में परिवर्तित हो जाते हैं। 'वसा', वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा 'प्रोटीन', ऐमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है।

क्षुद्रांत्र में अवशोषण

- पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को **अवशोषण** कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अँगुली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें **दीर्घरोम** अथवा **रसांकुर** कहते हैं।
- दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानान्तरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोस का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग, जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है।

बृहदांत्र

- बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय-समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे **निष्कासन** कहते हैं।

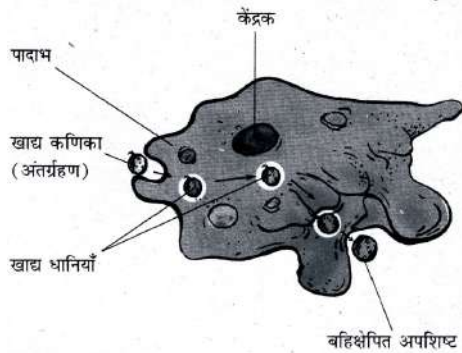
घास खाने वाले जंतुओं में पाचन

- क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले (शाकाहारी) अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं, जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी-जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग **रूमेन** (प्रथम आमाशय) कहलाता है। रूमिनैन्ट में आमाशय चार भागों में बाँटा होता है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे **जुगाल** (कड़) कहते हैं। परन्तु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमन्थन (जुगाली करना) कहते हैं तथा ऐसे जंतु **रूमिनैन्ट** अथवा **रोमन्थी** कहलाते हैं।
- घास में **सेलुलोस** की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनैन्ट अथवा रोमन्थी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाये जाते हैं। बहुत-से जंतु एवं मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते।

- जानवरों जैसे-घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं।

अमीबा में संभरण एवं पाचन

- **अमीबा** जलाशयों में पाया जाने वाला एककोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केन्द्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें **पादाभ** (अर्थात् कृत्रिम पाँव) कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं।
- अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी **खाद्य धानी** में फँस जाते हैं।



- खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे-धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख-रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. **स्कर्वी रोग, जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में.....शामिल करके रोका जा सकता है।**
- (a) विटामिन-A (b) कोलेस्ट्रॉल
(c) विटामिन-C (d) प्रोटीन

Ans. (c) स्कर्वी रोग, जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन - C शामिल करके रोका जा सकता है।

2. **खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है।**
- (a) विटामिन A (b) विटामिन D
(c) विटामिन B (d) विटामिन C

Ans. (d) विटामिन - C खट्टे फलों की एक समृद्ध स्रोत माना जाता है।

3. **रेटिनॉल मुख्य रूप से से संबंधित है—**
- (a) विटामिन A (b) विटामिन B
(c) विटामिन D (d) विटामिन E

Ans : (a) विटामिन के रासायनिक नाम तथा कमी के प्रभाव निम्नवत् है—

विटामिन	रासायनिक नाम	कमी के प्रभाव
Vitamin-A	रेटिनॉल	रतौंधी रोग
Vitamin-B ₁	थायमिन	बेरी-बेरी रोग
Vitamin-C	ऐस्कॉर्बिक अम्ल	स्कर्वी रोग
Vitamin-D	कैल्सिफेरॉल	रिकेट्स
Vitamin-E	टोकोफेरॉल	नपुंसकता
Vitamin-K	नैफथोक्विनॉन/ फाइलोक्विनॉन	रक्त का थक्का न जमना

4. में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है—

- (a) बिनौला (काँटन सीड) का तेल
(b) जैतून का तेल
(c) कॉड लीवर तेल (मछली का तेल)
(d) सूरजमुखी का तेल

Ans. (c) कॉड लीवर तेल (मछली का तेल) में विटामिन D सबसे ज्यादा होता है। मछली के तेल में ओमेगा-3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। मछली का तेल, हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है।

5. **मछली के लीवर ऑयल मेंप्रचुर मात्रा में होता है।**

- (a) विटामिन-A
(b) दोनों विटामिन-A और विटामिन-D
(c) विटामिन-E
(d) विटामिन-D

Ans. (b) मछली के लीवर आयल में दोनों विटामिन-A और विटामिन-D प्रचुर मात्रा में होता है।

6. **निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है?**

- (a) पनीर (b) कोलाई ग्रीन्स
(c) अंजीर (d) गाजर

Ans : (d) पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 mg (प्रति 100 ग्राम पनीर में) पायी जाती है। अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35mg (प्रति 100 ग्राम में) पायी जाती है जबकि गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पायी जाती है। इसलिए इसे कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता।

7. **निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?**

- (a) विटामिन B₁₂ (b) विटामिन D
(c) विटामिन A (d) विटामिन E

Ans : (a) विटामिन B₁₂ को सायनोकोबालामीन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विटामिन है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और सन्तुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। यह रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

8. **कोबालामीन को भी कहा जाता है।**

- (a) विटामिन-D (b) विटामिन-B₁₂
(c) विटामिन-A (d) विटामिन-C

Ans. (b) कोबालामीन को विटामिन-B₁₂ भी कहा जाता है।

9. **नियासिन का एक रूप है।**

- (a) विटामिन B₃ (b) विटामिन B₄
(c) विटामिन B₁ (d) विटामिन B₂

Ans. (a) नियासिन, विटामिन B₃ का एक रूप है।

10. **सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है?**

- (a) विटामिन D (b) विटामिन A
(c) विटामिन C (d) विटामिन B

Ans. (c) सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन C का उपयोग किया जाता है।

11. **निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है?**

- (a) हरी सब्जियाँ (b) फलियाँ
(c) अंडे (d) दूध

Ans. (a) हरी सब्जियाँ आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है।

12. **पेलाग्रा की कमी के कारण होता है।**

- (a) राइबोफ्लेविन (b) एस्कॉर्बिक
(c) फोलिक एसिड (d) नियासिन

Ans. (d) पेलाग्रा, नियासिन की कमी के कारण होता है।

13. **विटामिन K, प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है।**

- (a) अग्न्याशय (b) गुर्दा
(c) हृदय (d) आंत

Ans. (d) विटामिन K, प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है।

14. **राइबोफ्लेविन क्या है?**

- (a) एंटीबायोटिक (b) रंजक पदार्थ
(c) विटामिन (d) पौधा

Ans. (c) राइबोफ्लेविन, विटामिन B₂ का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है।

अध्याय-3

रेशों से वस्त्र तक (Fiber to Textiles)

- जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। उन के रेशे (फाइबर) भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून (कोश) से प्राप्त होते हैं।

ऊन

- भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से 'ऊन' प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं।

ऊन प्रदान करने वाले जंतु

- यद्यपि, भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी, बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है।
□ बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों से पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल (फ़र) होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें **पश्मीना शॉलें** कहते हैं।

- ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है।
□ दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्येका से भी ऊन प्राप्त होती है।

रेशों से ऊन तक

- ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं:
□ **चरण 1-** भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया **ऊन की कटाई** कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसी नाई द्वारा बाल काटने के

भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें

नस्ल का नाम	ऊन की गुणवत्ता	राज्य जहाँ पाई जाती हैं
लोही	अच्छी गुणवत्ता का ऊन	राजस्थान, पंजाब
रामपुर बुशायर	भूरी ऊन	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
नाली (नली)	गलीचे की ऊन	राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
बाखरवाल	ऊनी शॉलों के लिए	जम्मू और कश्मीर
मारवाड़ी	मोटी/रुक्ष ऊन	गुजरात
पाटनवाड़ी	हौज़री के लिए	गुजरात

- लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है साथ ही, भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं,
□ **चरण 2-** त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।
□ ऊन की कटाई → अभिमार्जन → छँटाई → बर की छँटाई → रंगाई
↓
रीलिंग
□ चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम **अभिमार्जन** कहलाता है। आजकल, अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है।
□ **चरण 3-** अभिमार्जन के बाद छँटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोयेंदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छँटा या पृथक किया जाता है।

- ❑ **चरण 4-** अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है परंतु इससे पहले बालों में से छोटे-छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छूट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। इसके पश्चात् रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त उन होती है।
- ❑ **चरण 5-** रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है।
- ❑ **चरण 6-** अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को कातकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को कात कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है।

रेशम

- ❑ रेशम (सिल्क) के रेशे भी 'जांतव रेशे' होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फ़ाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना **रेशम कीट पालन** (सेरीकल्चर) कहलाता है।

रेशम कीट का जीवनचक्र

- ❑ मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो **कैटरपिलर/इल्ली या रेशम कीट** कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवनचक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा/कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द-गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अँग्रेजी संख्या आठ (8) के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्नायित करता है जो कठोर होकर (सूखकर) रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है।
- ❑ रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फ़ाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है।

रेशम की खोज

रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार, सम्राट हुआंग-टी ने साम्राज्ञी सी-लुंग-ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द-गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजूक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग

चीन में आरंभ हुआ और सैंकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी, उसे आज भी 'सिल्क रूट' कहते हैं।

- ❑ **रेशम का संसाधन** - रेशम फ़ाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फ़ाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है, जो कोकून में से फ़ाइबर या रेशों को निकालती हैं। फिर रेशम के फ़ाइबरों की कटाई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं?

- (a) सूती वस्त्र (b) रेशमी वस्त्र
- (c) ऊनी वस्त्र (d) नॉयलान वस्त्र

Ans. (c) : जाड़े के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र आमतौर जीवों के ऊन से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र गर्मियों के दिनों में पहनना आरामदायक होता है।

2. इनमें से कौन जन्तुओं से प्राप्त होते हैं?

- (a) सूती और ऊनी (b) ऊनी और रेशमी
- (c) रेशमी और सूती (d) नॉयलान और सूती

Ans. (b) : ऊनी और रेशमी वस्त्र आमतौर पर जन्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे भेड़, योंक आदि जीवों के बालों से ऊन प्राप्त होती है।

3. रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है

- (a) फ्लोरीकल्चर (पुष्पकृषि)
- (b) सिल्वीकल्चर (वनवर्धन)
- (c) एपीकल्चर (मधुमक्खी पालन)
- (d) सेरीकल्चर (रेशम कीट पालन)

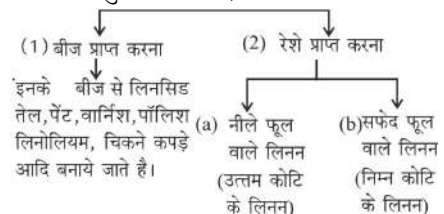
Ans. (d) : रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर (रेशमकीट का पालन) कहलाता है।

एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। सिल्वीकल्चर में वनवर्धन या वनों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर में पुष्पक्रम के बारे में हम जानते हैं।

4. लिनन तन्तु _____ के तने से प्राप्त होता है।

- (a) जूट का पौधा (b) फ्लैक्स का पौधा
- (c) कपास का पौधा (d) हेम्प का पौधा

Ans. (b) : लिनन के रेशे फ्लैक्स नाम के पौधे के तने (Stem) से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा वार्षिक (Annual) होता है। इसका वानस्पतिक नाम लिनम यूसिटेटीसिमम [Linum Usitatissimum] है, लिनन की खेती मुख्यतः दो उद्देश्य से की जाती है-



5. सीसल कौन-सा रेशा है?

- (a) कृत्रिम रेशा (b) बीज वाला रेशा
(c) तने वाला रेशा (d) पत्ती वाला रेशा

Ans. (d) : सीसल पत्ती वाला रेशा होता है। इसका उपयोग समुद्री जहाज के लंगर का रस्सा और औद्योगिक कल-कारखानों में भी होता है। इसके अलावा गद्दी, चटाई, चारपाई बुनाई की रस्सी और घरेलू उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। सीसल का रेशा उत्कृष्ट किस्म के कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जा रहा है।

6. कपास के रेशे की लम्बाई होती है:

- (a) 1/2 इंच से 2^{1/2} इंच (b) 1/2 इंच से 5 इंच
(c) 1^{1/2} इंच से 3^{1/2} इंच (d) 12 इंच से 20 इंच

Ans. (a) : कपास के रेशे की लम्बाई 1/2 इंच से 2^{1/2} इंच होती है। कपास के रेशे का मापन इंच में होता है। अर्थात् यह एक स्टेपल रेशा है।

यह प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है।

इसे White gold (सफेद सोना) (यूनिवर्सल फाइबर) सार्वभौमिक रेशा Human Friendly Fiber (मानव मित्रवत रेशा) King of Fiber (कपड़ों का राजा) भी कहलाता है। यह अरेबिक भाषा के कोटम से बना हुआ है। लगभग 5000 वर्ष पहले से यह रेशा प्रयोग में लाया जा रहा है।

7. जलने के पश्चात लिनन के तन्तु की राख का रंग होता है:

- (a) भूरा (b) काला
(c) ग्रे (d) लाल

Ans. (a) : जलने के पश्चात लिनन के तन्तु की राख का रंग भूरा होता है।

* इसका रेशा लम्बा, नुकीला, चिकना तथा चमकदार होता है।

* इसकी ल. 10" - 40" होती है।

* इसकी चमक रेशम (silk) के समान होती है।

* ताप का अच्छा सुचालक होता है। जिसके कारण जलने पर कागज जैसी गंध उत्पन्न होती है।

* इस पर कीड़े नहीं लगते हैं। परन्तु फफूँदी लगती है।

* गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है।

* उत्तम श्रेणी के लिनन का रेशा नीले रंग के फूल से प्राप्त होता है।

8. तन्तु जो ताप का अच्छा सुचालक है

- (a) रेशम (b) ऊन
(c) नायलॉन (d) कपास

Ans. (d) : सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों की भी कृत्रिम विधि द्वारा रोएँ उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की गयी फलालेन का वस्त्र उसी चेष्टा का परिणाम है। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया अथवा विसंक्रिमित किया जा सकता है।

9. वस्त्रों (रेशों) का राजा किसे कहा जाता है?

- (a) लिनन (b) रेशम
(c) कपास (d) जूट

Ans. (c) : कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। कपास एक प्राकृतिक तन्तु (रेशा) है। इसके फल में उत्पन्न बीजों के बीजों के बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाये जाते हैं और इन धागों से वस्त्र आदि बनाये जाते हैं।

10. मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है:

- (a) लचीलापन (b) विकेबिलिटी
(c) लॉफ्ट (d) प्रतिस्कंदन

Ans. (c) : मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता लॉफ्ट होती है।

11. कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है—

- (a) एक-बीज पौधा
(b) खेती करने योग्य पौधा
(c) एक वनस्पति पौधा
(d) जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा

Ans. (d) : कॉटन (Cotton) शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा (a plant found in conquered land)।

12. लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है?

- (a) फ्लैक्स (b) कपास
(c) रबड़ (d) ऊन

उत्तर-(a)- लिनन फ्लैक्स (Flax) नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिनन वस्त्र अति प्राचीनकाल से ही प्रयोग में आता रहा है। मिश्र देश में लिनन के वस्त्रों को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। बाइबिल में भी इस वस्त्र का उल्लेख मिलता है लिनन को शांति का घटक माना जाता था।

13. रेशे की सूक्ष्मबीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना दिखती है तो वह रेशा..... होता है।

- (a) सूती (b) रेयॉन
(c) रेशमी (d) ऊनी

Ans. (a) : कपास (सूती वस्त्र) कपास का रेशा अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में भिन्न दिखाई देता है।

अपरिपक्व अवस्था- अपरिपक्व अवस्था में यह गोलाकार नली की तरह दिखता है जिसमें एक सूक्ष्म नलिका होती है और इसमें तरल सैप भरा रहता है।

परिपक्व रेशा- चपटा खुरदरा एवं रिबन की भाँति दिखाई देता है। इसमें ऐंठन परिबलन के कारण होता है।

14. सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है

- (a) सफेद लौ (b) नीली लौ
(c) पीली लौ (d) नारंगी लौ

Ans. (c) : सूती वस्त्र सेल्यूलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है। चूँकि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना है। अतः जब इसे जलाया जाता है, तो यह कार्बन डाई ऑक्साइड और जल बनाता है तथा पीली लौ के साथ जलने लगता है तथा भूरे रंग की राख प्राप्त होती है।

15. निम्न में से कौन तने वाला तन्तु नहीं है?

- (a) लिनन (b) जूट
(c) हेम्प (d) कापोक

Ans. (d) : लिनन, जूट, हेम्प तने वाला तन्तु है। कापोक तने वाला तन्तु नहीं है। कापोक वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। कापोक कपास से महीन एवं सूक्ष्म होता है और पर्याप्त चिकनाहट वाला होता है। इसका रंग पीला होता है।

16. दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है

- (a) लचीलापन (b) प्रत्यास्थता
(c) तन्यता (d) घनत्व

Ans : (b) कपड़ों को रेशे से तैयार किया जाता है। रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद मुलायम एवं लचीले हो जाते हैं। परन्तु कुछ रेशे से बने कपड़े दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें प्रत्यास्थता रेशा कहा जाता है।

17. सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है:

- (a) फेल्टिंग (b) मरसाइजेशन
(c) सेन्फोराइजेशन (d) केलण्डरिंग

Ans : (c) : सेन्फोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है जो इस बात की गारन्टी देता है कि बार-बार धुलाई के पश्चात् भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सेन्फोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। सेन्फोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म होने वाले रोलर्स लगे होते हैं वस्त्र को इन्हीं रोलर्स से सीधे न गुजारकर, रोलर में लगे कम्बलों के बीच से होकर गुजारा जाता है, कम्बल के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते अथवा दबते हैं, जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है इस प्रकार वस्त्र बार-बार धुलाई के उपरान्त भी नहीं सिकुड़ते हैं। रोलर के दबाव से वस्त्र चिकना, घना, चमकदार एवं कोमल हो जाता है।

18. सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तन्तु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है:

- (a) ऊन (b) रेशम
(c) नायलॉन (d) कपास

Ans. (d) : सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तन्तु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है। उसे कपास कहा जाता है। इसकी संरचना घुमावदार एवं चपटी होती है। इसका रंग सामान्यतः सफेद होता है। परन्तु कई बार H की उपस्थिति के कारण यह हल्का भूरा रंग का हो जाता है। इसका व्यास 12 - 20 माइक्रॉन होता है। इसमें प्रत्यस्कन्दता एवं प्रत्यास्थता का अभाव होता है। इसमें लचक शीलता न होने के कारण इसकी आकृति व आकार निश्चित होते हैं।

19. लिनन/फ्लैक्स का क्रास सेक्शन दर्शाता है कि वह

- (a) बहुकोण है (b) अंडाकार है
(c) त्रिकोण है (d) रिखन के आकार का है

Ans. (a) : सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन का रेशा गोल आकृति का लम्बा एवं सीधा दिखाई देता है जिसके बीच-बीच में बांस के समान गाँठें दिखाई देती हैं। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लिनन को क्रास सेक्शन में देखने पर लिनन बहुकोण या पंचकोणी होता है।

20. किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है?

- (a) नायलॉन (b) रूई
(c) रेशम (d) उक्त सभी के लिए

Ans. (b) : रूई (Cotton) के उत्पादन में ओटाई (Ginning) की आवश्यकता पड़ती है। कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं। अतः इन्हें ओटा जाया जाता है ओटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन (Ginning Machine) के द्वारा होता है इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूलकण पत्तियाँ लकड़ी छिलके, बीज आदि अलग कर दिये जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग कहते हैं।

21. निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है

- (a) कपास (b) रेशम
(c) लिनन (d) रेयन

Ans. (c) : लिनन flax के तने से प्राप्त होने वाला रेशा है लिनन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है जिसका प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में होता रहा है।

22. लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है-

- (a) कैमो (b) साटिन
(c) कैशमियर (d) कनौपी

Ans. (b) : लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त प्रमुख रेशा है। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना कपड़ा साटिन (Satin) है।

23. किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है?

- (a) ऊन (b) रेशम
(c) कपास/सूती (d) जूट

Ans. (c) : सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। जिसे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है, बल्कि शीतलता का अनुभव होता है।

24. कपास को साफ करने की विधि है-

- (a) गिनिंग (b) बेलिंग
(c) काम्बिंग (d) पिंकिंग

Ans. (a) : गिनिंग:- कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियाँ, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं।

25. जूट एक

- (a) रासायनिक रेशा है। (b) तने का रेशा है।
(c) कोये का रेशा है। (d) जान्त्य रेशा है।

Ans. (b) : लिनन के समान जूट एक तने का रेशा है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं ये कड़कीले होते हैं, इसके रेशे उलझी हुए एवं असमान होते हैं।

26. कोए से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है

- (a) बेल (b) कार्डिंग
(c) नेपिंग (d) गिनिंग

Ans. (d) : कपास के कोए में बीज व रेशे, दोनों ही उपस्थित होते हैं अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने के कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूलकण, पत्तियाँ, लकड़ी, छिलके बीज आदि अलग कर दिये जाते हैं।

27. स्टेपल तन्तु का उदाहरण है

- (a) रेशम (b) जूट
(c) डेक्रान (d) नायलान

Ans : (b) स्टेपल तन्तु लघु आकार का होता है। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है जिसे इंच से नापा जाता है। इन्हे कातकर सूत तैयार किया जाता है। जूट भी एक प्रकार का स्टेपल रेशा है।

28. सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है?

- (a) सूती रेशे में (b) ऊनी रेशे में
(c) रेयोरून रेशे में (d) रेशम रेखे में

Ans : (a) सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण सूती रेशे कपड़े में होती है क्योंकि ये एक प्राकृतिक सेल्यूलोज से बने होते हैं।

29. बीज वाला तन्तु कौन-सा है:

- (a) लिनन (b) कपास
(c) जूट (d) हेम्प

Ans. (b) : कपास एक बीज वाला तन्तु (रेशा) है। कपास को संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। इसके फल में उत्पन्न बीजों के बीजावरण से उत्पन्न रूई से धागे बनाये जाते हैं तथा इन धागों से वस्त्र आदि बनाया जाता है। इसकी दो प्रमुख प्रजातियाँ देशी कपास गर्सिपिस अरबोरियम एवं गा हरबेरियम तथा दूसरा अमेरिकन कपास (गाहिरसुटम एवं बारवेन्डेस) है। अमेरिकन कपास के रेशे लम्बे तथा रूई चमकीला होता है। परंतु उपज देशी कपास से अधिक मिलता है।

30. प्राकृतिक तंतु है

- (a) कपास (b) पोलिएस्टर
(c) रेयान (d) नॉयलान

Ans : (a) तन्तु एक प्रकार का रेशा है। तन्तु दो प्रकार के होते हैं—

- (i) प्राकृतिक तन्तु— इस प्रकार के तन्तु जन्तुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे—कपास, रूई, जूट, रेशम तथा ऊन आदि।
(ii) संश्लेषित तंतु— ऐसे तन्तु रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से निर्मित किये जाते हैं। जैसे—पालीएस्टर, नायलान, रेयॉन आदि।

31. निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है?

- (a) मूल रंजक (b) बिखरा (डिस्पर्स) रंजक
(c) प्रागैविक रंजक (d) टंकी रंजक

Ans : (b) कपास के लिए बिखरा (डिस्पर्स) रंजक उपयुक्त नहीं है। कुछ स्रोतों द्वारा ज्ञात है कि भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है विश्व में कुल वस्त्र तन्तुओं का 70% भाग कपास का होता है ब्लीचिंग द्वारा कपास में स्पष्ट सफेदी लायी जाती है तथा केलेण्डरिंग से कपास में चमक आती है।

32. निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तैलिया के लिए उपयुक्त होता है?

- (a) सूती (b) नाइलोन
(c) टेरीलीन (d) डैक्रो

Ans : (a) तैलिये का प्रमुख कार्य है- नमी अवशोषित करना। इनका मजबूत होना आवश्यक है ताकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले घर्षण व दबाव को सहन कर सके व क्षतिग्रस्त न हो। सूती वस्त्र का तैलिया सबसे उपयुक्त होता है।

33. पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है

- (a) टेरीकॉट वस्त्र में (b) सूती वस्त्र में
(c) नायलॉन वस्त्र में (d) रेशमी वस्त्र में

Ans : (b) पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्र में होती है। कपास के तन्तुओं में काफी अधिक अवशोषण क्षमता पाई जाती है। उत्तम अवशोषकता के ही कारण गर्म जलवायु में सूती वस्त्र धारण करना अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है, क्योंकि ये वस्त्र शरीर से निकलने वाले पसीने को शीघ्र ही सोख लेते हैं।

34. निम्न में से कौन-सा कपास का रासायनिक नाम है?

- (a) फाइब्रोइन (b) केरेटिन
(c) सैल्यूलोज (d) पॉलिमर्स

Ans : (c) सेल्यूलोज कपास का रासायनिक नाम है। यह प्राकृतिक रेशा है। सेल्यूलोज, रूई, लकड़ी, जूट आदि के मुख्य अवयव होते हैं। कपास में 90-95% सेल्यूलोज होते हैं।

35. कपास के रेशे की लम्बाई होती है

- (a) 5-6" (b) 4-5"
(c) $1\frac{1}{2}-2"$ (d) 6-7"

Ans : (c) कपास का रेशा, सभी वस्त्रोपयोगी रेशों की अपेक्षा छोटा होता है। कपास के रेशे की लम्बाई $1\frac{1}{2}-2"$ तक होती है। सूती वस्त्रों की खुरदरी सतह होने का कारण रेशों का छोटापन है। इसी वजह से इन्हें स्टेपल रेशे कहते हैं।

36. सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए.....से क्रिया कराई जाती है।

- (a) कास्टिक सोडा से (b) सल्फ्यूरिक अम्ल से
(c) सोडियम परबोरेट से (d) इनमें से कोई नहीं

Ans : (b) सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यन्त सक्रिय अकार्बनिक अम्ल है जिसका प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। जो जल के हर परिमाण में विलेय है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण, सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा बनाने वाले एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है।

37. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित है?

- (a) रेशम-मानवकृत रेशा (b) रेयॉन-प्राकृतिक रेशा
(c) लिनन-वनस्पतिक रेशा (d) ऊन-धात्विक रेशा

Ans : (c) लिनन एक वनस्पतिक रेशा है। इसके पौधे का नाम यूसिटेडिश्मम है। लिनन रूई की अपेक्षा अधिक मेहगा होता है। प्राचीन काल में लिनन एक महत्वपूर्ण वस्त्र रहा है।

38. कपास तन्तु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है:-

- (a) गोलाकार (b) आयताकार
(c) चौड़ा (d) लंबा

Ans : (d) यदि कपास के तन्तु की अनुप्रस्थ काट ली जाये तो उसके बीचो-बीच एक लम्बी नली सी दिखाई देती है और यदि कपास के किसी तन्तु को अनुदैर्ध्य काट में देखा जाये तो इसकी रचना चपटे बल खाये हुए फीते के समान प्रतीत होती है।

39. कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है-

- (a) भारत (b) अमेरिका
(c) यू.एस.ए. (d) चीन

Ans : (d) कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान चीन का है जबकि कपास के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। कपास एक उष्ण कटिबन्धीय पौधा है, जिसकी खेती 40° उत्तरी अक्षांश तथा 30° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। विश्व में मध्यम रेशे वाली कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है।

40. इनमें से कौन-सा प्रोटीन फाइबर नहीं है?

- (a) ऊन (b) मोहायर
(c) काश्मीरी ऊन (d) लिनन

Ans. (d) : लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त रेशा है जिससे अत्यन्त सुन्दर आकर्षक टिकाऊ एवं कोमल वस्त्र बनाये जाते हैं; लिनन का रेशा फ्लैक्स (Flax) नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जबकि ऊन, मोहायर, काश्मीरी ऊन ये सारे प्रोटीन फाइबर हैं।

अध्याय-4

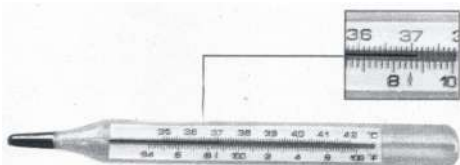
ऊष्मा (Heat)

गर्म तथा ठंडा

- अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। चाय गरम तथा बर्फ ठंडी होती है।

ताप-मापन

- जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं।



चित्र 4.2 डॉक्टर थर्मामीटर

डॉक्टर थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की काँच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है।

- थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम (स्केल) भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम **सेल्सियस स्केल** है, जिसे द्वारा $^{\circ}\text{C}$ दर्शाते हैं।
- डॉक्टर थर्मामीटर से हम 35°C से 42°C तक के ताप ही माप सकते हैं।
- मानव शरीर का सामान्य ताप 37°C है

डॉक्टर थर्मामीटर उपयोग करने के लिए

आवश्यक सावधानियाँ

- थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात् धोना चाहिए, धोने के लिए किसी प्रतिरोधी (ऐंटीसेप्टिक) घोल का उपयोग अच्छा रहता है।
- सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35°C से नीचे हो।
- थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि-रेखा की सीध में होना चाहिए।
- थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है।
- थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए।

प्रयोगशाला तापमापी

- हम अन्य वस्तुओं के माप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में आते हैं। ऐसा ही एक तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10°C से 110°C होता है।

तापमापी में पारे के प्रयोग में अनेक चिंताएँ हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए, तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल **अंकीय तापमापी** (डिजिटल थर्मामीटर) उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता।



ऊष्मा का स्थानांतरण

- सम्भवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है।
- वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है।
- जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं, ऐलुमिनियम, आयरन (लोहा) तथा कॉपर (ताँबा)। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मा-रोधी भी कहते हैं।
- जब जल को गर्म करते हैं, तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आस-पास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल गर्म, होकर ऊपर उठता है तथा आस-पास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं।

समुद्री समीर

- तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय, स्थल (धरती या थल) जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को **समुद्री समीर** कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल, स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है।
- जब हम धूप में खड़े होते हैं, तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम, जैसे वायु नहीं है अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं विकिरण द्वारा ऊष्मा के

स्थानांतरण में किसी माध्यम से जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक (हीटर) के सामने बैठते हैं, तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है।

- सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं।

सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार

- आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं।
- गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के वस्त्र अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसलिए, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए, गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं।

सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं

- सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा-रोधी है। इसके अतिरिक्त, ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी (ट्रैप) रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है।
- मान लीजिए, सर्दियों में आपको 'एक मोटे कंबल' अथवा 'एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों' में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए! दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है।

नोट:

- किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श-इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते।
- ताप किसी वस्तु का उष्णता की कोटि की माप है।
- तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है।
- डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35°C से 42°C होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10°C से 110°C होता है।
- मानव शरीर का सामान्य ताप 37°C है।
- ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी में ऊष्मा तीन प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये हैं, चालन, संवहन तथा विकिरण।
- ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।

- जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा-चालक कहते हैं।
- गहरे रंग की वस्तुएँ हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं।
- सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गरम रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मा-रोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी (ट्रैप) होती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. एक लीटर जल जिसका तापमान 0°C हो तथा एक लीटर जल जिसका तापमान 40°C हो, को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा।

- (a) 10°C से कम (b) 40°C से अधिक
(c) 10°C से 40°C के बीच (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : जब आप एक लीटर (0°C) को एक लीटर जल (40°C) के साथ मिलाते हैं, तो तापमान की समान अनुपात में मिश्रित होते हैं, जिससे आपको अधिकतम 20°C के तापमान वाला पूरे जल मिलता है। इसलिए उत्तर होगा (c) 10°C से 40°C के बीच।

2. बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाय तो

- (a) चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा।
(b) चालन के कारण कर्म हो जाएगा।
(c) कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(d) सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा।

Ans. (c) : लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है इसलिए बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाय तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. 20°C ताप पर गर्म जल में 20°C ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से

- (a) छड़ का तापमान बढ़ जाएगा
(b) पानी का ताप बढ़ जाएगा
(c) दोनों का ताप बढ़ जाएगा
(d) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Ans. (d) : अगर हम 20°C ताप पर गर्म जल में 20°C ताप वाली गर्म लोहे की छड़ को डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तापमान ज्यादा से कम की ओर प्रसारित होता है। और जहाँ पर दोनों का तापमान समान है।

4. लगभग _____ केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है।

- (a) 273 (b) 227
(c) 277 (d) 0

Ans. (c) : किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 277 केल्विन (4 डिग्री सेंटीग्रेड) तापमान पर सबसे अधिक होता है।

1 डिग्री सेंटीग्रेड = 274.15 केल्विन

1 डिग्री सेंटीग्रेड = 33.8 डिग्री फारेनहाइट

5. 37°C तापमान लगभग के बराबर होता है।

- (a) 100.4°F (b) 99.4°F
(c) 97.4°F (d) 98.6°F

Ans. (d) : अतः 37°C तापमान लगभग 98.6°F के बराबर होता है।

सूत्र- $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$ से

$$\frac{37}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$F = \frac{37}{5} \times 9 + 32 = 98.6$$

6. शून्य डिग्री सेटीग्रेड (centigrade) कितने डिग्री फारेनहाइट (Fahrenheit) के बराबर होता है?

- (a) 100°F (b) 30°F
(c) 34°F (d) 32°F

Ans : (d) सूत्र $F = ?$, $C = 0^{\circ}\text{C}$

$$\frac{F-32}{180} = \frac{C-0}{100} \text{ से}$$

$$\frac{F-32}{180} = \frac{0-0}{100}$$

$$F-32 = 0$$

$$\Rightarrow F = 32^{\circ} \text{ फारेनहाइट}$$

7. घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती -

- (a) सामग्री की घनता (b) सामग्री के आयाम
(c) घर्षण (d) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

Ans : (c) घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापान्तर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानान्तरित होती है, और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है।

8. 0°C पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है?

- (a) चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।
(b) चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।
(c) चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं।
(d) चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।

Ans : (d) 0°C पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।

9. ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है।

- (a) गर्म जल को ले जाने वाले इन्सुलेटिड पाइपों में
(b) रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉयल में
(c) बॉयलर भट्टियों में
(d) किसी संघनित्र में वाष्प का संघनन

Ans : (c) ताप का अन्तरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का अन्तरण ठोस में होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का अन्तरण संवहन द्वारा होता है तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा के अन्तरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का अन्तरण विकिरण विधि द्वारा होता है।

10. तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है।

- (a) संवहनी सम्बन्धी (b) तंत्रिका तंत्र सम्बन्धी
(c) उत्सर्जन सम्बन्धी (d) श्वसन सम्बन्धी

Ans : (a) संवहन ऊष्मा के स्थानान्तरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ (गैस, द्रव या प्लाज्मा) में अणुओं के समग्र स्थानान्तरण (संवहन) द्वारा ऊष्मा का लेन-देन होता है। ठोसों में संवहन सम्भव नहीं है किन्तु तरल पदार्थों में 'संवहन' ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है।

11. पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानान्तरण की एक प्रणाली है।

- (a) संवहन (कंवैक्शन) (b) चालन (कंडक्टशन)
(c) किरण (रेडियेशन) (d) वाष्पीकरण (वैपोराइजेशन)

Ans. (a) : संवहन (Convection) ऊष्मा के स्थानान्तरण या संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ (गैस, द्रव या प्लाज्मा) में अणुओं के समग्र स्थानान्तरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है।

12. द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है

- (a) चालकता
(b) संवहन
(c) विकिरण
(d) चालकता और विकिरण दोनों

Ans : (b) द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। **संवहन**—द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठण्डा रहते हैं जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन धारा बनने लगती है। जिससे नीचे का ठण्डा द्रव गर्म होकर ऊपर और ऊपर का ठण्डा द्रव नीचे आता है। इसी तरह पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा स्थानान्तरण होता रहता है।

13. ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि—

- (a) ऊन ऊष्मा का कुचालक है
(b) ऊन ऊष्मा का सुचालक है।
(c) ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है।
(d) ऊन शरीर के तापमान को घटाता है।

Ans : (a) ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं—

- (i) ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है।
(ii) ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, जोकि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है।

14. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उष्णता का कुचालक (बैड कंडक्टर) है?

- (a) लकड़ी (b) हीरा
(c) पानी (d) माइका

Ans : (a) लकड़ी उष्णता का कुचालक (बैड कंडक्टर) है। विद्युतरोधी (Insulator) वे पदार्थ होते हैं, जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी (सूखी हुई), बैकेलाइट, एम्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालकों के कुछ उदाहरण हैं।

15. बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि –

- (a) यह भंगुर नहीं है
- (b) यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है
- (c) यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है
- (d) यह ऊर्जा कुशल होता है

Ans : (b) बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है।

16. सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है?

- (a) सफेद
- (b) नीला
- (c) काला
- (d) भूरा

Ans. (c) सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अन्दर का रंग काला होता है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक काँच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है।

17. वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है?

- (a) गलनांक
- (b) गुप्त ऊष्मा
- (c) क्वथनांक बिन्दु
- (d) संलयन की अव्यक्त उष्णता

Ans. (a) किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है। जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुँच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव साम्यावस्था में होते हैं। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है तो उस तापमान को हिमांक (Freezing Point) कहा जाता है।

18. जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है—

- (a) गलनांक
- (b) हिमांक बिन्दु
- (c) क्वथनांक
- (d) उर्ध्वपातन बिन्दु

Ans : (b) निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं (जैसे-बर्फ) उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से (जैसे बर्फ में नमक मिलाने से) गलनांक घटता है।

19. 257°C पर जल की भौतिक स्थिति क्या है?

- (a) प्लाज्मा
- (b) गैसीय
- (c) ठोस
- (d) तरल

Ans : (b) जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। 257°C पर जल की भौतिक स्थिति गैसीय होगी। क्योंकि जल का हिमांक 0°C (273.15K) होता है जबकि क्वथनांक 99.974°C (373.124K) होता है।

20. पानी का क्वथनांक (Boiling point) है—

- (a) 210°F
- (b) 212°F
- (c) 214°F
- (d) 208°F

Ans : (b) पानी का क्वथनांक (Boiling Point) 212°F है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पानी का क्वथनांक वायुदाब के साथ परिवर्तित होता है तथा वायुदाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है।

21. हिमीकरण (फ्रीजिंग) तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा.....के कारण होता है।

- (a) एक्सपेंशन
- (b) कॉण्ट्रैक्शन
- (c) ह्यूमीडीफिकेशन
- (d) प्रेसिपिटेशन

Ans : (a) हिमीकरण (Freezing) तापमान पर (जाड़े की रातों में) पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में प्रसार (Expansion) होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाती है। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, परन्तु पानी का व्यवहार 0°C से 4°C के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0°C पर पानी को गर्म किया जाय तो 0°C से 4°C तक इसका आयतन घटता है, तथा घनत्व बढ़ता है। 4°C पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। 4°C के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भाँति होता है।

22. पानी का क्वथनांक बिन्दु (Boiling point) केल्विन पैमाने में क्या होगा?

- (a) 100 K
- (b) 273 K
- (c) 373 K
- (d) 300 K

Ans : (c) वायुमण्डलीय दाब पर पानी का हिमांक बिन्दु (Freezing point) = 0°C
वायुमण्डलीय दाब पर पानी का क्वथनांक बिन्दु (Boiling point) = 100°C
परमताप = $t + 273$ (Kelvin)
तब, $100^\circ\text{C} = 100 + 273^\circ\text{K}$
अतः पानी का क्वथनांक = 373°K

अध्याय-5

अम्ल, क्षारक और लवण (Acid, Base and Salt)

- ❑ दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है, क्योंकि इनमें अम्ल (एसिड) होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं।
- ❑ खाने का सोडा (बेकिंग सोडा) का स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है, इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अँगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ, जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है।
- ❑ कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थयुक्त विलयन में मिलाया जाता है, तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं।

क्या आप जानते हैं?

अम्ल	किसमें पाया जाता है
ऐसीटिक अम्ल	सिरका
फार्मिक अम्ल	चींटी का डंक
साइट्रिक अम्ल	नींबू कुल के (सिट्रस) फल जैसे संतरा, नींबू आदि
लैक्टिक अम्ल	दही
ऑक्सैलिक अम्ल	पालक
एस्कॉर्बिक अम्ल	आंवला, सिट्रस फल (विटामिन C)
टार्टरिक अम्ल	इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि

□ ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं

क्षारक का नाम	किसमें पाया जाता है
कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड	चूने का पानी
अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	खड़की के काँच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक
सोडियम हाइड्रॉक्साइड/पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड	साबुन
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड	दूधिया मैग्नीशियम (मिल्क ऑफ मैग्नीशिया)

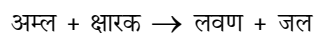
लिटमस: एक प्राकृतिक रंजक

- सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे **लाइकेनों** (शैक) से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माँव (नीलशोण) होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह **लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है।**
- ऐसे विलयन, जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, **उदासीन विलयन** कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय।
- सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी (मेजेन्टा) और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है।



उदासीनीकरण

- हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए, अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है, तो क्या होता है?
- यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, तो फ़िनॉल्फ़थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत, जब विलयन अम्लीय होता है, तो यह रंगहीन रहता है।
- जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में, अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात् निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है।
- उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, जो **लवण** कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है:
- किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ-साथ लवण और जल निर्मित होते हैं।



(ऊष्मा निर्मुक्त होती है)

- निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है :
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) + सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) → सोडियम क्लोराइड (NaCl) + जल (H₂O) + (ऊष्मा)

दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण

अपाचन

- हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी-कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है।

चींटी का डंक

- जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा (सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट) अथवा कैलेमाइन विलयन उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है।

मृदा उपचार

- ❑ रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक **अम्लीय** अथवा अत्यधिक **क्षारकीय** हो, तो पादपों (पौधों) की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना (कैल्सियम ऑक्साइड) अथवा बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ (कम्पोस्ट खाद) मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं।

कारखानों का अपशिष्ट

- ❑ अनेक कारखानों के अपशिष्ट (कचरे) में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया (विसर्जित किया) जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. प्रतिअम्लों (antiacids) के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
- प्रतिअम्ल, अतिरिक्त जठराम्ल (stomach acid) को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं।
 - प्रतिअम्ल, प्रबल अम्ल होते हैं।
 - NaHCO_3 एक प्रतिअम्ल है।
 - $\text{Mg}(\text{OH})_2$ एक प्रतिअम्ल है।

Ans. (b) : प्रतिअम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे- NaHCO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ।

2. सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड, प्रकृति में ----- होते हैं।
- उदासीन
 - अम्लीय
 - क्षारीय
 - उभयधर्मी

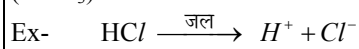
Ans. (b) : जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पानी में घुलने पर ये अम्लीय घोल बनाते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होता है। इस प्रकार प्रकृति में अम्लीय होते हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं
 HCl , CH_3COOH , H_2SO_4 , HNO_3 , H_2CO_3 , H_2SO_3
- CH_3COOH , H_2CO_3
 - H_2SO_4 , HNO_3 , H_2CO_3
 - HCl , CH_3COOH , H_2SO_4
 - CH_3COOH , H_2SO_4 , HNO_3 , H_2CO_3

Ans. (a) : जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं तथा न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे - CH_3COOH (एसिटिक अम्ल), H_2CO_3 (कार्बोनिक अम्ल) आदि दुर्बल अम्ल (Weak Acid) के उदाहरण हैं।

4. सभी एसिड के लिए आम तत्व है:
- ब्रोमीन
 - क्लोरीन
 - आयोडीन
 - हाइड्रोजन

Ans : (d) सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन (H^+) उत्पन्न करते हैं। जैसे- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) आदि



Note- 1. अम्लों का स्वाद खट्टा होता है।

2. ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।

5. प्रबल अम्ल के विलयन मेंहोते हैं।
- अणु और आयन दोनों
 - ज्यादातर आयन
 - ज्यादातर अणु
 - ज्यादातर पानी

Ans. (b) प्रबल अम्ल के विलयन में ज्यादातर आयन होते हैं।

6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही/गलत है?
 कथन:

- H_2SO_4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है।
 - सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है।
- दोनों कथन गलत हैं।
 - केवल कथन A सही है।
 - केवल कथन B सही है।
 - दोनों कथन सही हैं।

Ans : (b) H_2SO_4 अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैट्रियों में होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) की मूल प्रकृति क्षारीयता हाइड्रॉक्सिल आयनों (OH) की उपस्थिति के कारण है। अतः दिये गये कथनों में A सही और B गलत है।

7. कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन—

- लिटमस को प्रभावित नहीं करता है।
- नीले लिटमस को लाल कर देता है।
- दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है।
- लाल लिटमस को नीला कर देता है।

Ans : (b) कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है।

8. प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

- प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों (जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट) के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं।
- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड हैं।
- अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है।
- सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं।

Ans : (c) अम्लों (Acids) का स्वाद खट्टा होता है। इनका PH मान 7.0 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल, क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄) तथा नाइट्रिक अम्ल (HNO₃) प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे-साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एवं एसीटिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे-H₂SO₄ एवं HNO₃ आदि।

9. वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के अतिरिक्त, अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, कहलाते हैं:

- (a) सबल अम्ल (b) दुर्बल अम्ल
(c) हायड्रासिड्स/अनौक्सीअम्ल (d) तनु अम्ल

Ans : (c) अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है।

1. **ऑक्सी अम्ल**—वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ-साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे- H₂SO₄, HNO₃, H₃PO₄ आदि।

2. **हाइड्रा अम्ल**—वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रा अम्ल (Hydracids) या अनौक्सी अम्ल कहलाते हैं आदि। जैसे- HCl, HBr, HCN।

10. एक सान्द्र अम्ल को तनु करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए?

- (a) तनु अम्ल में पानी
(b) सान्द्र अम्ल में पानी
(c) सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल
(d) पानी में सान्द्र अम्ल

Ans : (d) एक सान्द्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सान्द्र अम्ल धीरे-धीरे डालना चाहिए। किसी भी सान्द्र अम्ल (concentrated acid) को तनु (dillute) करने के लिए जल में सान्द्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया (Exothermic reaction) होती है।

11. इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता ?

- (a) पोटैशियम क्लोराइड (b) सल्फ्यूरिक अम्ल
(c) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (d) सोडियम क्लोराइड

Ans : (b) सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, यह गन्धहीन, रंगहीन पदार्थ है, जो जल के साथ विलेय है, इसका रासायनिक सूत्र H₂SO₄ है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में रंग व औषधियां बनाने में और संचायक बैटरियों आदि में होता है।

12.सोना को घोल सकता है।

- (a) ग्लिसरीन (b) पेट्रोलियम ईथर
(c) मेथेनॉल (d) ऐक्वारेजिया

Ans : (d) ऐक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल (HNO₃) का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) के तीन भाग के मिश्रण को ऐक्वारेजिया नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है।

13. पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H⁺ आयन देता है?

- (a) HNO₃ (b) CH₃COOH
(c) H₂SO₄ (d) HCl

Ans. (b) प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H⁺ और ऋणायनों में बदल जाते हैं। जैसे-HCl, H₂SO₄, HNO₃ आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H⁺ देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H⁺ व ऋणायनों में नहीं बदलते जैसे- CH₃COOH आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H⁺ देते हैं।

14. अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है?

- (a) लाल लिटमस को नीला कर देता है
(b) OH⁻ को जलीय माध्यम में पेश करता है/पिघली हुई स्थिति में
(c) निष्प्रभावीकरण दर्शाता है
(d) जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है

Ans. (c) अम्ल एक रासायनिक यौगिक है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन (H⁺) देता है। इसका pH मान 7.0 से कम होता है जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है।

15. इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डीहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में _____ का उपयोग किया जाता है।

- (a) निकिल (b) सूर्य का प्रकाश
(c) सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल (d) ताप

Ans. (c) इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डीहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।

16. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है?

- (a) यह जलीय माध्यम/तरल अवस्था में H⁺ का निर्माण करता है।
(b) यह स्वाद में कड़वा होता है
(c) यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है
(d) H₂, CO₂ और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है।

Ans. (b) अम्ल (Acid) तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन (H⁺) का निर्माण करते हैं। इसका pH मान 7.0 से कम होता है। ब्रांस्टेड तथा लॉरी ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है, जो प्रतिकारक यौगिक (क्षार) को हाइड्रोजन आयन (H⁺) प्रदान करता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है।

17. निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है?

- (a) CO (b) SO₂
(c) SO₃ (d) NO₂

Ans. (a) : अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे- SO₂, P₂O₅, SO₃, NO₂ आदि, जबकि CO (कार्बन मोनो ऑक्साइड) उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करती है।

18. अम्लीय नहीं है।

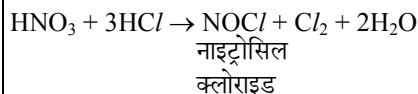
- (a) PCl₄ (b) SbCl₄
(c) CCl₄ (d) PCl₂

Ans. (c) CCl_4 एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl_4 एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है।

19. सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का के अनुपात में मिश्रण, एक्वा-रेजिया कहलाता है।

- (a) 3 : 1 (b) 1 : 2
(c) 2 : 3 (d) 1 : 3

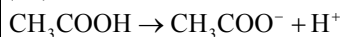
Ans : (d) सान्द्र नाइट्रिक अम्ल और सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या 'एक्वारेजिया' नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लैटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है।



20. निम्नलिखित में से कौन-सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H^+ आयन प्रदान करता है?

- (a) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (b) एसिटिक अम्ल
(c) नाइट्रिक अम्ल (d) सल्फ्यूरिक अम्ल

Ans. (b) एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। पानी में घोलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे एसिटेट आयन CH_3COO^- तथा हाइड्रोजन (H^+) आयन बनता है।



21. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है?

- (a) स्वाद में खट्टे होते हैं।
(b) H_2 , CO_2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं।
(c) धीमा उदासीनीकरण अर्थात्
 $\text{Acid} + \text{Base} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Salt}$
(d) जलीय माध्यम/तरल अवस्था में H^+ का निर्माण करते हैं।

Ans. (c) अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाईऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं। अर्थात् इनके सम्पर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि आते हैं, तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं, जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है जो कि उदासीनीकरण का उदाहरण है।

22. अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?

- (a) अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं।
(b) अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है।
(c) अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं।
(d) अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाईऑक्साइड प्रदान करते हैं।

Ans. (b) वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन (H^+) उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं यथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अम्ल सक्रिय धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाईऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।

23. एक मिश्रण में, लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 gm है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा?

- (a) 260 gm (b) 130 gm
(c) 150 gm (d) 210 gm

Ans : (d) लवण : अम्ल = 5 : 7, मिश्रण का भार = 360 gm

$$\text{अम्ल} = \frac{7}{(5+7)} \times 360 = \frac{7}{12} \times 360$$

$$= 7 \times 30 = 210 \text{ gm.}$$

24. निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है?

- (a) अम्ल का स्वाद खट्टा होता है
(b) अम्ल का स्वाद कड़वा होता है
(c) अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है
(d) अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है

Ans : (b) अम्लों में सामान्य गुण :

1. ये स्वाद में खट्टे होते हैं।
2. ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
3. अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं।
4. इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है।
5. ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करते हैं।
6. अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है।
अतः विकल्प (b) अम्ल का सामान्य गुण नहीं है।

25. म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है ?

- (a) परक्लोरिक अम्ल (b) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(c) सल्फ्यूरिक अम्ल (d) पिक्निक अम्ल

Ans. (b) : हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। मानव जठरनाल में इसकी अल्प मात्रा रहती है, जो आहार पाचन में सहायक होती है।

26. इनमें से कौन सा विलयन pH पेपर को नीला कर देगा?

- (a) सोडियम हाइड्रॉक्साइड (b) जठर रस
(c) नींबू का रस (d) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

Ans. (a) : सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है जिस कारण यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है।

27. निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार (alkali) नहीं है?

- (a) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ (b) $\text{Ba}(\text{OH})_2$
(c) NH_4OH (d) LiOH

Ans. (a) : उपरोक्त में $\text{Cu}(\text{OH})_2$ कॉपर हाइड्रॉक्साइड एक दुर्बल क्षार है, इसे क्यूप्रिक हाइड्रॉक्साइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। कॉपर हाइड्रॉक्साइड और कॉपर सल्फेट के मिश्रण का उपयोग कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है।

28. दूधपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः _____ होता है।

- (a) अम्लीय (b) उदासीन
(c) क्षारीय (d) हानिकारक

Ans. (c) : दूधपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय होता है। क्योंकि हमारे मुंह में कुछ प्रकार के अम्ल पाये जाते हैं, दूधपेस्ट में उपस्थित क्षार इन अम्लों को उदासीन कर देता है।

29. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डूबने पर pH पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया _____ है।

- (a) दुर्बल अम्ल (b) दुर्बल क्षारक
(c) उदासीन (d) प्रबल अम्ल

Ans. (b) : मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डूबने पर pH पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक है।

30. धातु ऑक्साइड सामान्यतः _____ प्रकृति के होते हैं।

- (a) क्षारीय (b) उदासीन
(c) मीठे (d) अम्लीय

Ans. (a) : धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं।

31. जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग ।

- (a) हरा हो जाता है (b) परिवर्तित नहीं होता है
(c) नीला हो जाता है (d) पीला हो जाता है

Ans. (b) जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है

32. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षार नहीं है?

- (a) NH_4OH (b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(c) NaOH (d) KOH

Ans. (b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ एल्कोहल है। जिसका रासायनिक नाम एथिल एल्कोहल है।

33. क्षार, सार्वत्रिक सूचकों के रंग को....रंग में बदल देते हैं।

- (a) पीला (b) नीला
(c) हरा (d) लाल

Ans. (b) क्षार, सार्वत्रिक सूचकों के रंग को नीले रंग में बदल देते हैं।

34. निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है?

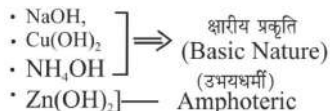
- (a) HCl (b) HNO_3
(c) H_2SO_4 (d) NaOH

Ans. (d) NaOH प्राकृति में एक क्षारीय पदार्थ है। जबकि उपरोक्त सभी यौगिक HCl , HNO_3 और H_2SO_4 अम्ल हैं।

35. निम्न में से विषम की पहचान करें-

- (a) NaOH (b) $\text{Cu}(\text{OH})_2$
(c) NH_4OH (d) $\text{Zn}(\text{OH})_2$

Ans : (d)



36. धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात् वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है?

- (a) CaO (b) MgO
(c) Al_2O_3 (d) Na_2O

Ans : (c) धातुओं के 'क्षारीय ऑक्साइड' जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं, अथवा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। जैसे - Na_2O , CaO एवं MgO आदि।

जैसे - $2\text{CaO} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{क्षार})$

इस प्रकार MgO , Na_2O एवं CaO क्षारीय ऑक्साइड हैं।

जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) अम्लीय एवं क्षारीय ऑक्साइड दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। अतः इसे 'उभयधर्मी ऑक्साइड' कहा जाता है।

$\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (क्षारीय व्यवहार)

$\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (अम्लीय व्यवहार)

अतः यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एवं Na_2O , CaO एवं MgO क्षारीय ऑक्साइड हैं।

37. इनमें से कौन सा अम्ल-क्षार युग्म, अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा?

- (a) $\text{H}_2\text{SO}_4 - \text{NH}_4\text{OH}$ (b) $\text{HNO}_3 - \text{NH}_4\text{OH}$
(c) $\text{HCl} - \text{NH}_4\text{OH}$ (d) $\text{HCl} - \text{NaOH}$

Ans. (c) : अम्ल-क्षार ($\text{HCl} - \text{NH}_4\text{OH}$) युग्म, अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा।

38. वे अम्ल और क्षारक कौन-से हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं?

- (a) HCl और NaOH (b) H_2CO_3 और NaOH
(c) HCl और NaCl (d) H_2CO_3 और Na_2CO_3

Ans. (b) : कार्बोनिक एसिड CH_2O_3 व सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं।

$\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

(सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट)

39. वॉशिंग सोडा _____ है।

- (a) एक उदासीन लवण (b) एक क्षारक
(c) एक अम्लीय लवण (d) एक क्षारकीय लवण

Ans. (d) : वॉशिंग सोडा एक क्षारकीय लवण है। इसका रासायनिक सूत्र $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ है।

40. सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है?

- (a) लवण जल (b) चूना
(c) चूना पथर (d) कॉस्टिक सोडा

Ans. (a) : सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। समुद्र के जल का खरापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है।

41. यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 mL तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे?
- केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है
 - व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है
 - CO₂ गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है
 - पॉप की ध्वनि के साथ H₂ गैस निकलती है।

Ans. (c) $2\text{HCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}(\text{liquid})$
जब हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो CO₂ गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है।

42. सामान्य रूप से, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है?
- क्षार + अम्ल → जल + गैस
 - क्षार + अम्ल → लवण + जल
 - क्षार + अम्ल → लवण + गैस
 - क्षार + अम्ल → लवण + अवक्षेप

Ans. (b) सामान्य रूप से, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस रूप में लिखा जा सकता है –
क्षार + अम्ल → लवण + जल

43. इनमें से किसका pH मान शुद्ध जल से कम होता है?
- जठर रस
 - NaOH
 - मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
 - NH₄OH

Ans. (a) : दिये गये विकल्प में जठर रस का pH मान शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस HCl होता है जिसका pH मान लगभग 1.2 होती है, जबकि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है।

44. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग — होता है।
- 10.4
 - 13.2
 - 2.9
 - 4.7

Ans. (a) : मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र Mg (OH)₂ होता है। इसका उपयोग शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है। लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है।

45. प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का pH मान कितना होता है?
- इसका pH मान 7 से अधिक होता है।
 - इसका pH मान 7 से कम होता है।
 - इसका pH मान 7 के बराबर होता है।
 - इसका pH मान 0 के बराबर होता है।

Ans. (a) : रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार को pH स्केल के द्वारा मापा जाता है। जिसमें 0 से 14 अंक होते हैं। अंक 7 को उदासीन माना जाता है। पैमाने पर 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिश्रित करने पर प्राप्त लवण का pH मान 7 से अधिक होता है।

46. इनमें से किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है?
- लार (भोजन से पहले)
 - लार (भोजन के बाद)
 - काफ़ी
 - टमाटर का रस

Ans. (d) :

विलयन	पीएच मान
लार (भोजन से पहले)	— 7.4
लार (भोजन के बाद)	— 5.8
काफ़ी	— 4.5 – 6.0
टमाटर का रस	— 4.4

अध्याय-6

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical Change)

- दैनिक जीवन में हमें अपने आस-पास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी-कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
- व्यापक रूप से, ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं-

भौतिक और रासायनिक

भौतिक परिवर्तन

- पदार्थ के आकार, आमाप (साइज़), रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन, जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।

रासायनिक परिवर्तन

- लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है, जिससे यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ (लोह) से भिन्न होती है, जिस पर यह लगती है।
- वह परिवर्तन, जिसमें एक अथवा एक-से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।
- रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्त्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे, प्लास्टिक और अपमार्जकों (डिटर्जेंट्स) को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही

बनाया जाता है। वास्तव में, प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है।

- ❑ हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक-से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों (पदार्थों) के अतिरिक्त, रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएँ भी हो सकती हैं।
- ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण (उदाहरण के लिए, पराबैंगनी) का निर्मुक्त (बाहर निकलना) अथवा उनका अवशोषित होना।
- ध्वनि का उत्पन्न होना।
- गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना।
- रंग में परिवर्तन होना।
- किसी गैस का बनना।
- ❑ मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है।
- ❑ जब भोजन-सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़-गल जाती है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं।

लोहे में जंग लगना

- ❑ आइए, हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो लोहे के वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे-धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु (पुल), जहाज, कार, ट्रक आदि का ढाँचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है।
- ❑ जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है:
- ❑ लोहा (Fe) + ऑक्सीजन (O_2 , वायु से) + (H_2O) → जंग (आयरन ऑक्साइड, Fe_2O_3)
- ❑ जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल (अथवा जलवाष्प) दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- ❑ वास्तव में, यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात् नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है।
- ❑ हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में, लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता (जिंक) जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद्-लेपन (गैल्वेनाइजेशन) कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद्-लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता।

क्रिस्टलीकरण

- ❑ साधारण नमक (लवण) को समुद्रजल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?

1. विघटन विलेय एक विलायक में विघटित हो जाता है।
 2. ऊष्माशोषी ऊष्मा अवशोषित होती है।
 3. उत्क्रमणीय परिवर्तन अभिकारक प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) : विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी विलेय विलायक में घुल जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ हैं जिनके दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। दशांशों को उत्क्रमित कर जो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण एक बल्ब चमक।

2. निम्नलिखित कथनों में से भौतिक परिवर्तन के लिए सही कथन है/हैं?

1. केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है।
 2. भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित या विकसित नहीं होती है।
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Ans. (c) : किसी पदार्थ के आकार, आमाप (साइज), रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान बिल्कुल नहीं या बहुत कम मात्रा में ऊर्जा अवशोषित या विकसित होती है।

3. निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है:

- (a) मोमबत्ती जलाना। (b) खाना बनाना।
(c) उर्ध्वपातन। (d) बीजों का अंकुरण।

Ans. (c) : वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों की शृंखला के कारण होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उर्ध्वपातन के दौरान, एक ठोस पदार्थ जब गर्म किया जाता है तो वाष्प के रूप में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर ठोस रूप में पदार्थ वापस आ जाता है।

4. निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया से लोहे की जंग को रोका जा सकता है:

1. रंगाई

2. यशद-लेपन

3. अम्लीयकरण

4. मिश्रधातु

(a) 1, 2 और 3

(b) 1, 2 और 4

(c) 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Ans. (a) : जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है: लोहा (Fe) + ऑक्सीजन (O₂, वायु से) + जल (H₂O) ⇒ जंग (लोहे का ऑक्साइड Fe₂O₃)। जंग लगने के लिए, ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति (या जल वाष्प) अनिवार्य है। वास्तव में, यदि वायु में आद्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात् नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। लोहे पर जस्ता की एक परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन (गैल्वनाइजेशन) कहलाता है। जल की आपूर्ति के लिए हम अपने घरों में जिन लोहे के पाइपों का उपयोग करते हैं, वे जंग लगने से रोकने के लिए शयद – लेपित होते हैं, रंगाई ग्रीसिंग, तेल लगाना, कलाई करना और कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग लोहे की जंग को रोकने के लिए किया जा सकता है।

5. निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण के लिए सही कथन है/हैं?

1. यह एक रासायनिक परिवर्तन

2. इसका उपयोग शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Ans. (b) : इस तरीके से प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप में से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल, उनके विलयन से प्राप्त किये जा सकते हैं ऐसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।

6. निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है?

(a) ठोसों का द्रवों में पिघलना

(b) गैसों का द्रवों में द्रवीकरण

(c) पदार्थों का किण्वन

(d) द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण

Ans. (c) पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है। जैसे- दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि।

7. इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?

(a) ईंधन का दहन

(b) अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन

(c) ऑक्सीकरण/लौह में जंग लगना

(d) प्लैटिनम तार का जलना

Ans. (b) : रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है। जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण/लौह में जंग लगना, प्लैटिनम तार का जलना, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं।

8. इनमें से कौन-सा एक रासायनिक परिवर्तन है?

(a) मक्खन का खट्टा होना

(b) CO₂ से सूखी बर्फ बनाना

(c) एक प्लैटिनम तार का गर्म होना

(d) लोहे का चुंबकीयकरण

Ans : (a) वे परिवर्तन जिनमें नये पदार्थ बनते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, यह एक अनुक्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते, इसके उदाहरण हैं- मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना आदि।

9. लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है।

(a) भौतिक परिवर्तन

(b) उष्माक्षेपी परिवर्तन

(c) उष्माग्राही परिवर्तन

(d) रासायनिक परिवर्तन

Ans : (d) जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्न हैं-

■ दूध का दही में परिवर्तन। ■ अगरबत्ती का जलना।

10. इनमें से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है?

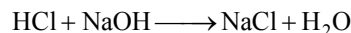
(a) ऊर्ध्वपातन

(b) क्रिस्टलीकरण

(c) निष्क्रियीकरण

(d) आसवन

Ans : (c) वह परिवर्तन, जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियीकरण (उदासीनीकरण) एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ-साथ लवण और जल निर्मित होते हैं।



अम्ल क्षारक लवण जल

ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।

11.एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है।

(a) एक अंडा पकाना

(b) एक आइस क्यूब पिघलाना

(c) केक को बेक करना

(d) केला सड़ना

Ans : (b) पदार्थ के आकार, माप (साइज), रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।

12. उस प्रक्रिया का क्या नाम है, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था (सॉलिड) में परिवर्तित हो जाती है?

(a) सब्लिमेशन

(b) डिपोजिशन

(c) कंडेंसेशन

(d) इवैपोरेशन

Ans : (b) डिपोजिशन (Deposition)—वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस (Solid) अवस्था में परिवर्तित होता है।

संघनन (Condensation)— वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प (भाप) से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे— वाष्प का जल में परिवर्तित होना।

उर्ध्वपातन (Sublimation)— वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे— कपूर का जलना।

वाष्पीकरण (Evaporation)— वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल (द्रव) अवस्था से वाष्प (गैस) अवस्था में परिवर्तित होता है।

13. निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं?

- (a) अवस्था में परिवर्तन (b) गैस का उत्सर्जन
(c) रंग बदलना (d) ये सभी विकल्प

Ans. (d) अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना तथा तापमान में परिवर्तन जैसे प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसके निर्धारण में मदद करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नये पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं।
जैसे—दूध से दही का बनना।

14. निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है?

- (a) पानी का बर्फ में परिवर्तन (b) मानव में श्वसन
(c) मानव में पाचन (d) दूध से दही बनना

Ans. (a) किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे— पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि।
पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे—लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना आदि।

15. निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है?

- (a) शरीर में भोजन का पाचन
(b) दूध का दही बनना
(c) जल का जल-वाष्प में परिवर्तन
(d) लोहे में जंग लगना

Ans. (c) वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे— दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जबकि जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अन्तर्गत आता है।

16. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है?

- (a) दूध का दही में परिवर्तित होना
(b) शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन
(c) रेत का पानी में घुलना
(d) चीनी का पानी में घुलना

Ans. (a) दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि अन्य शेष सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।

17. निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है?

- (a) अंगूर किण्वित होना (b) फलों का पकना
(c) बर्फ का पिघलना (d) दूध से दही जमना

Ans. (c) पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे— बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना।

अध्याय-7

मौसम तथा जलवायु के अनुरूप (Adaptation to Weather and climate)

मौसम

- ❑ हम देखते हैं, कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा (यदि वर्षा हुई हो) के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है।
- ❑ मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आँकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है?
- ❑ वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलिंडर होता है, जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है।
- ❑ किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन-प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, “आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था”।
- ❑ मौसम एक अत्यन्त जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी-कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएँ और तेज़ वर्षा होने लगे अथवा तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाएँ और चटख धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे।
- ❑ जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है।
- ❑ इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें अधिकतम-न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है?
- ❑ दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात् दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः (भोर) में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं, कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है।

जलवायु

- मौसमविज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आँकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न (प्रतिरूप) का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। **किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष, में एकत्रित आँकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, उस स्थान की जलवायु कहलाता है।** यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है।
- केरल, जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र हैं, जिसमें वर्षा के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है।
- इसी प्रकार के आँकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं। लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थली जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर-पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर-पूर्व की जलवायु आर्द्र है।

जलवायु और अनुकूलन

- जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। वे सभी गुण और लक्षण, जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है।
- जंतुओं के जलवायवी परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल **ध्रुवीय क्षेत्र** और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे।
- ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
- ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं।
- भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, यूगान्डा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ **उष्णकटिबंधीय वर्षावन** पाए जाते हैं।

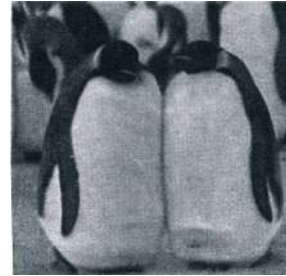
ध्रुवीय क्षेत्र

- ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर छह महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, और बाकी छह महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान- 37°C तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं।

- ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल (फर) होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद (श्वेत) पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों (शत्रुओं) से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों (फर) की दो मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में, ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे-धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपनी शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं।
- गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालूओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं।



- ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंग्विन है। ये भी सफेद (श्वेत) होते हैं और



- आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंग्विनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं।
- ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंग्विन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारारिखित होता है, और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं।
- ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं।

उष्णकटिबंधीय वर्षावन

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्यरेखा के आस-पास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15°C से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40°C से अधिक हो जाता है। वर्षभर दिन और रात की

लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपि (ऐप्स), गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं।

- भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूँड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूँड से इसकी सूँघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूँड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिनसे हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुआने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान, बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आद्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं।

आपने क्या सीखा

- किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन-प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है।
- मौसम सामान्यतः किन्हीं दो दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है।
- दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न (दोपहर बाद) में जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः (भोर) में होता है।
- वर्षाभर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है।
- मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं।
- दीर्घ अवधि, जैसे 25 वर्ष, में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप (पैटर्न), उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं।
- उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ की चरम जलवायवी परिस्थितियाँ होती हैं।
- जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनमें वह वास करते हैं।
- ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षाभर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के छह महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और शेष छह महीनों में सूर्योदय नहीं होता है।
- ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण जैसे, शरीर पर श्वेत (सफेद) फर, सूँघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं।
- अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है।
- अनुकूल जलवायवी परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है।

- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो।
- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूँछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटख रंग, तीखे पैटर्न/प्रतिरूप, तीव्र स्तर ध्वनि (तेज आवाज़), फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा (खाल), परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं हैं-

- (a) पवन (b) तापमान
(c) आर्द्रता (d) पहाड़

Ans. (d) : मौसम के पाँच घटक होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं- वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, सौर-प्रकाश तथा तापमान। पहाड़ मौसम का घटक नहीं होता है।

2. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाये जाने वाला जन्तु है-

- (a) ध्रुवीय भालू (b) पैंग्विन
(c) रेनडियर (d) हाथी

Ans. (d) : उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आमतौर पर हाथी पाया जाता है लेकिन ध्रुवीय भालू, पैंग्विन और रेनडियर ठण्डे क्षेत्र में पाये जाते हैं।

3. मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है?

- (a) 10 मार्च (b) 10 सितंबर
(c) 10 अगस्त (d) 10 जून

Ans. (d) : दक्षिण-प. मानसून भारत के दक्षिणी भाग में 1 जून को पहुँचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर जून के महीने के प्रथम 5 दिनों में प्रकट होता है।

- अरब सागर से आने वाली पवन उत्तर की ओर बढ़ते हुए 10 जून तक मुम्बई पहुँच जाती है।
- मानसून कोलकाता शहर में मुम्बई से कुछ दिन पहले (साधारणतः जून 7 को) पहुँच जाता है।

4. कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं?

- (a) तटीय स्थिति
(b) मानसूनी जलवायु
(c) सह्याद्रि का हवा की दिशा में किनारे पर स्थित होना
(d) तरंगित स्थलाकृति

Ans. (a) : पश्चिमी भारत में अरब सागर के समानान्तर कोंकण तथा मालाबार तट का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः मंगलुरु से केरल तक है। कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है। यह क्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित होने कारण यद्यपि उष्ण व उपोष्ण क्षेत्र में आता है परंतु अरब सागर के जलीय प्रभाव व आर्द्रता के कारण यहां के निवासियों पर तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता।

5. भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है ?

- (a) गर्म अर्ध-शुष्क जलवायु
- (b) आद्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु
- (c) उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु
- (d) उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु

Ans. (c) : भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्ष्यद्वीप समूह तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के समीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जिस कारण यहाँ वर्षभर उच्च तापमान (25 से 35°C) तथा उच्च वर्षा (औसतन वर्षा 180 सेमी या इससे अधिक) बने रहने से यह क्षेत्र ऊष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु का अनुभव करता है।

6. भारत में ठंड के मौसम (सर्दी) की अवधि क्या है?

- (a) मार्च से मई
- (b) अक्टूबर और नवम्बर
- (c) दिसम्बर से फरवरी
- (d) जून से सितम्बर

Ans. (c) : भारत में ठंड के मौसम (सर्दी) की अवधि दिसम्बर से फरवरी तक होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी पवनों द्वारा समय-समय पर अपनी दिशा पूर्ण रूप से बदल लेने के कारण भारत में वर्ष में चार ऋतुएँ पायी जाती हैं जो निम्न हैं—

1. शीत ऋतु (दिसम्बर-फरवरी तक)
2. ग्रीष्म ऋतु (मार्च-जून तक)
3. वर्षा ऋतु (जुलाई-सितम्बर तक)
4. शरद ऋतु (अक्टूबर-नवम्बर तक)

7. मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है?

- (a) दक्षिण-पूर्वी हवाएँ
- (b) दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ
- (c) उत्तर-पश्चिमी हवाएँ
- (d) उत्तर-पूर्वी हवाएँ

Ans. (b) : मानसून के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा 15 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितम्बर तक होती रहती है। भारत की लगभग 70% से अधिक वर्षा इन्हीं पवनों द्वारा होती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनों की दो शाखायें हैं— अरब सागर की मानसून पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। मानसूनी पवनें 1 जून को केरल तट पर पहुँच जाती हैं। 15 जुलाई तक सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी बादलों/हवाओं से भर जाता है।

8. मौसिनराम, _____ के लिए प्रसिद्ध है।

- (a) दुनिया में अत्यधिक ठंड
- (b) दुनिया के उच्चतम तापमान
- (c) दुनिया में सर्वाधिक वर्षा
- (d) दुनिया में सर्वाधिक हिमपात

Ans. (c) : मेघालय में खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाली वर्षा की विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश वर्षा सुबह के समय ही होती है।

9. दक्षिण-पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी-तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है?

- (a) पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है
- (b) पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है
- (c) पूर्वी तट, पश्चिमी तट से चौड़ा है
- (d) पूर्वी घाट हवा की दिशा के समान्तर है

Ans. (b) पश्चिम तटीय मैदान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूर्वी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं क्योंकि पश्चिमी घाट पवनाभिमुख होने के कारण मानसूनी हवाओं के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है जिससे हवाएँ ऊपर उठकर पश्चिमी तटों पर घनघोर वर्षा करती हैं।

10. निम्न में से किस राज्य में सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है?

- (a) मिजोरम
- (b) उत्तराखंड
- (c) तमिलनाडु
- (d) बिहार

Ans. (c) : हर साल जून की शुरुआती दिनों तक हिन्द महासागर की ओर से आने वाली हवाओं के कारण भारतीय भू भाग में होने वाली वर्षा को दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। इसी तरह अक्टूबर, नवम्बर के आस पास बंगाल की खाड़ी की ओर से लौटती हुई उन हवाओं को उत्तर पश्चिमी मानसून कहा जाता है। जो तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तमिलनाडु में अक्टूबर एवं नवम्बर सर्वाधिक वर्षा वाले महीने हैं।

11. निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है?

- (a) तमिलनाडु
- (b) राजस्थान
- (c) केरल
- (d) गोवा

Ans. (a) : तमिलनाडु राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है।

12. पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है?

- (a) पर्णपाती वन बायोम
- (b) शंकुधारी वन बायोम
- (c) जलीय बायोम
- (d) उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम

Ans. (a) : पर्णपाती वन बायोम को पतझड़ वन बायोम भी कहते हैं। इस प्रकार के वन वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, यह समय तब आता है जब गर्मी की शुरुआत हो रही होती है। इसमें फिर नये पत्ते आते हैं। यह वन अमेरिका, यूरोप, चिली, एशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है।

13. किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64°F (18°C) से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है?

- (a) उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
- (b) शुष्क क्षेत्र
- (c) समशीतोष्ण क्षेत्र
- (d) महाद्वीपीय क्षेत्र

Ans. (a) : उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनो गोलार्द्धों में 5° से 10° अक्षांशों तक इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जहाँ वर्षभर 64°इ (18°इ) से अधिक तापमान बना रहता है तथा वार्षिक वर्षा 59 इंच (149 सेमी या अधिक) वर्षा होती है। कभी-कभी इन क्षेत्रों का विस्तार दोनों गोलार्द्धों में 15° से 25° अक्षांशों तक भी पाया जाता है।

14. इनमें से कौन-सी विशेषता उपोष्ण कटिबंधीय स्टैपी जलवायु प्रकार की है?

- (a) कोई शुष्क ऋतु नहीं
- (b) निम्न अक्षांशीय अर्द्ध शुष्क एवं शुष्क
- (c) भीषण शीत
- (d) सही अर्थों में ग्रीष्म नहीं

Ans : (b) वी. कोपेन के अनुसार उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी (BSh) प्रकार की जलवायु की प्रमुख विशेषता निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क होना है। कोपेन ने पाँच प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए जिनमें से चार तापमान पर और एक वर्षण पर आधारित है। बड़े अक्षर A, C, D तथा E आर्द्र जलवायु को तथा B अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में 15 से 25 सेमी. वार्षिक वर्षा होती है। उल्लेखनीय है कि स्टेप्स तुल्य जलवायु के प्रदेश उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में 45° से 60° अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं।

15. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता है?

- (a) शून्य वर्षा
- (b) कोई शुष्क ऋतु नहीं
- (c) अर्द्ध शुष्क
- (d) सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं

Ans : (d) टुंड्रा जलवायु (ET); जो कि कोपेन के पाँच जलवायु समूहों में एक शीत जलवायु (E) का एक प्रकार है; की विशेषता “सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं” होना है। टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यह स्थायी तुषार का प्रदेश है। इन प्रदेशों की जलवायु अत्यधिक ठण्डी होती है। यहाँ शीतकाल अति लम्बा व कठोर होता है।

16. गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान, जो तारामंडल दिखाई देता है, उसे _____ कहा जाता है।

- (a) कैसियोपेआ
- (b) सप्तर्षिमंडल
- (c) लियो मेजर
- (d) ओरियन

Ans. (b) : गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखायी देता है, उसे सप्तर्षिमंडल (ursa major) कहा जाता है। इसे फाल्गुन-चैत्र महीने से श्रावण-भाद्र महीने तक आकाश में क्रमशः क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मारीचि नामो से देखा जा सकता है।

17. मानसून-पूर्व वर्षा, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर के नाम से जाना जाता है।

- (a) आम्र वर्षा
- (b) मंजरी वर्षा
- (c) काल बैसाखी
- (d) शीत वर्षा

Ans. (a) : ग्रीष्म ऋतु में मानसून-पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है।

आम्र वर्षा:- ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते-होते मानसून-पूर्व बौछारें पड़ती है, जो केरल और कर्नाटक में सामान्य बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता प्रदान करती है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है।

18. गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय, विशेषकर केरल और कर्नाटक में, पूर्व-मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है?

- (a) काल बैसाखी
- (b) जेट धाराएं
- (c) पश्चिमी अवदाब
- (d) आम वर्षा

Ans. (d) : गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय, विशेषकर केरल और कर्नाटक में, पूर्व-मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्रायः आम्र वर्षा (आम वर्षा) के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा गर्म पवन तथा आर्द्र समुद्री पवने के मिलने से होती है, यह आम के वृद्धि के लिए उपयोगी होती है।

अध्याय-8

पवन, तूफान और चक्रवात (Wind Storm and Cyclone)

□ उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर, 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 km/h था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस-नहस कर दिया, जिससे 7,00,000 लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 km/h के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊँची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थीं। हजारों लोगों ने अपनी जान गँवा दी। करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण (सप्लाई) को प्रभावित किया था।

□ पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है।

□ पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है।

□ गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब और क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा।

□ गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है, तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए गर्म वायु, ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुँआ ऊपर उठता है।

□ प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आस-पास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएँ स्थापित हो जाती हैं।

□ पवन धाराएँ पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं

□ यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएँ उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ हैं-

(क) भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना

□ भूमध्यरेखा के आस-पास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएँ उत्तर और दक्षिण से भूमध्यरेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर, वायु पृथ्वी के लगभग 60° अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है।

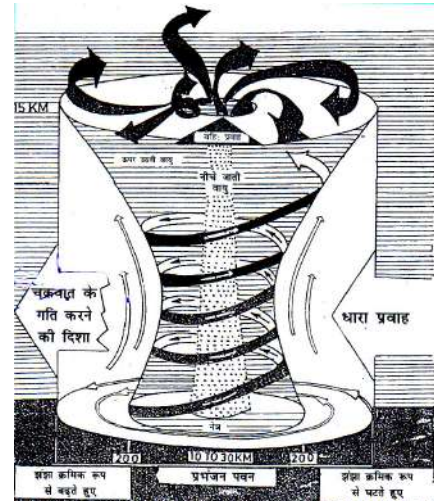
- ❑ इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30° तथा 60° अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30° अक्षांश से 60° अक्षांश की ओर होगा।
- ❑ पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर-दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है।
- (ख) थल और जल का असमान रूप से गर्म होना**
- ❑ ग्रीष्मकालीन (गर्मियों) में, थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है।
- ❑ मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द 'मौसम' से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु।
- ❑ शीतकाल (सर्दियों) में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात् यह थल से समुद्र की ओर बहती है।
- ❑ समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जलचक्र का एक चरण है।
- ❑ गर्म मानसून हवाएँ अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है।
- ❑ **प्राकृतिक घटनाएँ:-** कुछ प्राकृतिक घटनाएँ ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं, जिनसे कभी-कभी आपदाएँ आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है।
- ❑ आइए, हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें।

तड़ित झंझा और चक्रवात

- ❑ तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अकसर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने का कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती हैं, जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं, और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली (तड़ित) कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं।
- ❑ **तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है**
- ❑ बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है, तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आस-पास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस शृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की आयु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम **चक्रवात** कहते हैं।

चक्रवात की संरचना

- ❑ किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का **नेत्र** कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किमी. की ऊँचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किमी. तक होता है (चित्र 8.11) यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट **नेत्र** के इर्दगिर्द लगभग 150 किमी. आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन (150-250 km/h) और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है।



चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश

- ❑ चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है।
- ❑ चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3-12 मीटर की ऊँचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है, मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का पानी कम ऊँचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है।
- ❑ **टॉरनेडो:** हमारे देश में टॉरनेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉरनेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉरनेडो कमजोर या निर्बल होते हैं परंतु, कोई विनाशकारी टॉरनेडो लगभग 300 km/h के वेग से गति कर सकता है। टॉरनेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं।
- ❑ भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है।

प्रभावी सुरक्षा उपाय

- ❑ चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सहायक हो सकती हैं। सरकारी/सामाजिक स्तर पर व्यवस्था,
- चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा।
- सरकारी संस्थाओं, समुद्रतटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्रातिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था।
- चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था।

जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य

- हमें मौसम विज्ञान द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचारपत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
- हमें अनिवार्य घरेलू साज-समान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए।
- जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तथा
- सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए।

यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हों, तो कुछ अन्य सावधानियाँ हैं

- ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें, जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेय जल का संग्रहण करें।
- गीले स्वीच और खंभों से टूट कर गिर गए बिजली के तारों को न छुएँ।
- महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकलें।
- निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा, जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं।

दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर



वायु में संवहन धाराएँ होती हैं



गर्म वायु ऊपर उठती है, जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है



ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है



गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है



बादल में बड़ी जल बूँदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती हैं

वायुमंडल के ऊँचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूँदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है



मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है

- (a) पवन की दिशा जानने के लिए
- (b) पवन की गति जानने के लिए
- (c) वायु दाब जानने के लिए
- (d) पवन ताप जानने के लिए

Ans. (a) : पवन दिशा सूचक का उपयोग पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है।

2. आँधी आने पर

- (a) बाहर घूमना चाहिए
- (b) किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए
- (c) छत पर चढ़ना चाहिए
- (d) किसी घर के अन्दर छुपना चाहिए

Ans. (d) : आँधी आने पर किसी घर के अन्दर छुपना चाहिए तथा बाहर घूमना, किसी पेड़ के नीचे बैठना और छत पर चढ़ना आदि नहीं करना चाहिए।

3. पवन वेग मापी मापता है

- (a) पवन ताप
- (b) वायु दाब
- (c) पवन वेग
- (d) पवन दिशा

Ans. (c) : पवन वेगमापी पवन के वेग को मापता है। वायुदाब, बैरोमीटर या वायुदाबमापी यंत्र द्वारा मापा जाता है।

4. निम्नलिखित में से कौन-सी परिघटना कोरिऑलिस बल के लिए उत्तरदायी है?

- (a) पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना
- (b) चंद्रमा से गुरुत्वीय कर्षण
- (c) समुद्र के पानी का विभेदक तापन
- (d) पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना

Ans. (a) : पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन में होने वाली विक्षेपण को कोरिऑलिस बल के नाम से जाना जाता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन व रात होती है।

5. किसी चक्रवात का केन्द्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे तूफान की — कहा जाता है।

- (a) हृदय
- (b) भुजा
- (c) सिर
- (d) आँख

Ans. (d) : हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केन्द्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार या V-आकार का होता है। किसी चक्रवात का भीतरी भाग को 'चक्रवात की आँख' कहा जाता है। चक्रवात के इस स्थान पर वायुदाब निम्न रहता है। अर्थात् इसके केन्द्र में शांत वायु क्षेत्र पाया जाता है। किसी चक्रवात की आँख का व्यास आमतौर पर 15 से 30 किमी. तक होता है।

6. अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है:

- (a) टाइफून (b) टेफू
(c) हरिकेन (d) विली-विलीज

Ans : (c) उष्णकटिबंधीय चक्रवात पुरवा पवनों के टकराने से उत्पन्न होता है। इन चक्रवातों से अधिक वर्षा होती है, जिसमें नुकसान होने की सम्भावना अधिक रहती है। अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है, फ्लोरिडा के तट से उठने वाला तूफान 'हरिकेन' कहलाता है।

अन्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात-

टॉर्नेडो - प्रशान्त महासागर (अमेरिका)

टाइफून - प्रशान्त महासागर (चीन, जापान)

7. उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती हैं?

- (a) अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र
(b) अंतर-महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र
(c) अंतर-स्थलीय क्षेत्र
(d) वन-क्षेत्र

Ans. (a) : व्यापारिक पवने पृथ्वी पर अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में अभिसरित होती हैं। मुख्यतः ये पवने दोनों गोलार्धों में 30° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय (उष्ण कटिबंधीय) निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। ये व्यापारिक पवने कोरिऑलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाँयी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाँयी ओर विक्षेपित हो जाती हैं।

8. निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को "डॉक्टर वायु" भी कहते हैं?

- (a) हरमटून (b) बोरा
(c) मिस्ट्रल (d) चिनूक

Ans. (a) : हरमटून- सहारा रेगिस्तान में उ० पू० दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली यह गर्म तथा शुष्क वायु है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र वायु में शुष्कता लाती है जिससे मौसम सुहावना व स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिनी तट पर इसे 'डॉक्टर हवा' भी कहा जाता है।

9. निम्नलिखित में से कौन-सी एक ठंडी और शुष्क वायु है?

- (a) हरिकेन (b) टॉर्नेडो
(c) बोरा (d) साइक्लोन

Ans. (c) : बोरा एक शुष्क व अत्यधिक ठंडी वायु है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे मुख्यतः इटली व यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं।

⇒ हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी और शक्तिशाली होते हैं। हिन्द महासागर में इसे साइक्लोन (चक्रवात) एवं चीन, फिलीपींस तथा जापान के निकट टाइफून कहा जाता है।

⇒ टॉर्नेडो चक्रवातों के आकार की दृष्टि से लघुतम होता है किन्तु प्रभाव के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रलयकारी तथा प्रचण्ड होता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है।

10. पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं?

- (a) चिमनी (b) मशरूम चट्टान
(c) यारडांग (d) करकरा

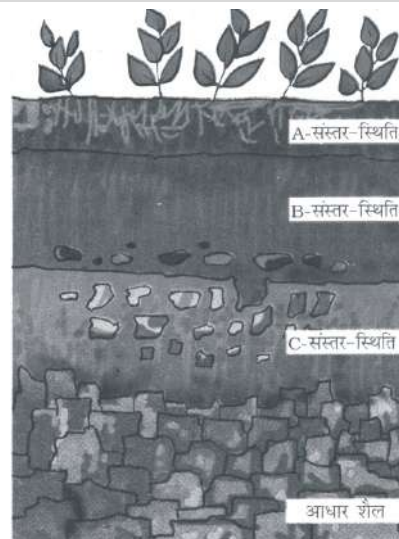
Ans : (c) यारडांग शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ खड़ा किनारा होता है। रेगिस्तान में यारडांग तेज हवाओं के कारण अनियमित रूप से तराशे (बनायी) हुए चट्टानी पहाड़ियों के शिखर होते हैं। इसको बनने में कभी-कभी लाखों वर्ष का समय भी लग जाता है।

अध्याय-9

मृदा (Soil)

□ मृदा (मिट्टी) सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है।

मृदा परिच्छेदिका (प्रोफाइल)



□ हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी (शीर्ष) परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें, तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुँए की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है।

□ सबसे ऊपर वाली संस्तर-स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस, मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंघ और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे **शीर्षमृदा** अथवा A-संस्तर-स्थिति कहते हैं। शीर्षमृदा कृमियों, कृतकों, छलुंदरों और भृगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास (आश्रय) प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्षमृदा में ही रहती हैं।

- ❑ शीर्षमृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत (घनी) होती है और **B-संस्तर-स्थित** या **मध्यपरत कहलाती है।**
- ❑ तीसरी परत **C-संस्तर-स्थिति** कहलाती है, जो दरारों और विदारोंयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे **आधार शैल** होता है, जो कठोर है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है।

मृदा के प्रकार

- ❑ मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमामप (साइज) के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, तो वह **बलुई** मृदा कहलाती है। यदि बारीक (सूक्ष्म) कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो यह **मृण्मय** मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है, तो यह **दुमटी** मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण **बलुई, दुमटी और मृण्मय** के रूप में किया जा सकता है।
- ❑ अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। **मृत्तिका** (चिकनी मिट्टी) के कण सूक्ष्म (बहुत छोटे) होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत, इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मृदा में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है।
- ❑ पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्षमृदा दुमटी है। दुमटी मृदा, बालू, चिकनी मिट्टी और **गाद** नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद, नदी तलों (आधारों) में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमामप (साइज) बालू और चिकनी मिट्टी के आमामपों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल-धारण क्षमता होती है।

मृदा और फसलें

- ❑ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है।
- ❑ पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवी (जलवायु संबंधी) कारक हैं, जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायवी कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं।
- ❑ मृण्मय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूँ और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए, मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती हैं। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए, बलुई-दुमट अथवा दुमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है।

- ❑ गेहूँ जैसी फसलें महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है।

मृदा अपरदन

जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना **अपरदन** कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बाँधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ कि सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है।

- (a) दोमट मिट्टी में (b) चिकनी मिट्टी में
(c) बलुई मिट्टी में (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी की होती है। इसमें सबसे छोटे कण होते हैं। इसलिए जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। सबसे कम जल धारण करने की क्षमता बलुई मिट्टी है।

2. धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है।

- (a) बलुई मिट्टी (b) केवल दोमट मिट्टी
(c) चिकनी एवं दोमट मिट्टी (d) केवल चिकनी मिट्टी

Ans. (b) : धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त चिकनी मिट्टी है क्योंकि चिकनी की जल धारणा करने की क्षमता ज्यादा होती है और धान की फसल को पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है।

3. किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्त्रावण दर सबसे अधिक होता है।

- (a) चिकनी मिट्टी (b) दोमट मिट्टी
(c) बलुई मिट्टी (d) चिकनी एवं दोमट दोनों

Ans. (c) : बलुई मिट्टी में अन्तःस्त्रावण दर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि बलुई मिट्टी के कण बड़े होते हैं जिससे जिनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है जिससे अंतःस्त्रावण दर सबसे अधिक होती है।

4. लैटेराइट मिट्टी _____ वाले क्षेत्र में विकसित होती है।

- (a) उच्च तापमान एवं भारी वर्षा
(b) उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा
(c) निम्न तापमान एवं भारी वर्षा
(d) निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा

Ans. (a) : लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा व एल्युमिनियम अधिक होता है। यह चाय व कहवा की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में पायी जाती है।

5. भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि (Land of Rolling Hills) के नाम से जाना जाता है ?

- (a) त्रिपुरा (b) अरुणाचल प्रदेश
(c) मिजोरम (d) हिमाचल प्रदेश

Ans. (c) : मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में लुढ़कती पहाड़ियों, घाटियों नदियों और झीलों की भूमि है।

6. काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है?

- (a) महाराष्ट्र (b) ओडिशा
(c) कर्नाटक (d) झारखण्ड

Ans. (a) : काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में पायी जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं।

7. भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?

- (a) लाल चट्टानी (b) जलोढ़
(c) काली मिट्टी (d) लेटराइट

Ans. (b) : भारत में पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पायी जाती है। जलोढ़ मृदा, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पायी जाती है। इसे दोमट एवं कछार मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह गुजरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के क्षेत्रों में भी पायी जाती है।

8. भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है?

- (a) काली मिट्टी (b) जलोढ़ मिट्टी
(c) लाल मिट्टी (d) रेगिस्तानी मिट्टी

Ans. (b) : जलोढ़ मिट्टी—इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किमी में है। यह देश में सबसे अधिक 43% भू-भाग पर पायी जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटाश व चूना पाया जाता है तथा फास्फोरस नाइट्रोजन एवं जीवांश की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिये बहुत ही उपजाऊ है।

9. भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन तीन नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं?

- (a) सिंधु, महानदी, ब्रह्मपुत्र (b) ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा
(c) सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र (d) गंगा, महानदी, सिंधु

Ans. (c) : उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है इसलिए इस मैदान को उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान भी कहते हैं।

10. मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले, मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है, उस भार को आप क्या कहते हैं?

- (a) मृदा जलधारिता (b) स्थूल घनत्व
(c) प्रतिरोधक क्षमता (d) धारिता क्षमता

Ans. (d) : मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले, मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उसे मिट्टी की वहन क्षमता कह जाता है। साल के प्रत्येक मौसम में मिट्टी की वहन क्षमता बदल सकती है।

11. काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) यह दक्कन ट्रैप में पाई जाती है।
(b) गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं।
(c) इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
(d) इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है।

Ans. (c) : काली अथवा रेगुर मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र के 'दक्कन ट्रैप' के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निर्मित दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों (बेसाल्ट चट्टान) के विखण्डन से हुआ है। गीले होने पर यह चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है। इस मृदा की जलधारण क्षमता अत्यधिक होती है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्वों की कमी जबकि पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अतः विकल्प (c) गलत है।

12. ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है?

- (a) ए-क्षितिज (b) सी-क्षितिज
(c) तलशिला (d) बी-क्षितिज

Ans. (a) : मृदा को उसके कणों व विशेषताओं के आधार पर कई परतों या क्षितिजों (O, A, B, C, E, R Horizons) में विभाजित किया गया है, जिसमें से ऊपरी अथवा अ-क्षितिज (A-horizon) में ह्यूमस, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व आदि पाए जाते हैं। मिट्टी में विद्यमान विघटित तथा अंशतः विघटित जैविक पदार्थ जिनकी उत्पत्ति जन्तुओं अथवा वनस्पतियों के सड़ने गलने से बने काले-भूरे रंग के तत्व ही ह्यूमस होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं।

13. कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है?

- (a) काली मृदा (b) लैटराइट मृदा
(c) लाल मृदा (d) जलोढ़ मृदा

Ans. (d) : जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के लगभग 40% भाग पर पाया जाता है। यह विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में गिनी जाती है। इन मिट्टियों का विकास नदी के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। फलतः उत्तर भारत के विशाल भू-क्षेत्र के अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में इनका विस्तार पाया जाता है। फलतः इसमें बालू, पोटाश और जीवाश्म की प्रधानता होती है।

14. मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको 'मल्लिचंग' कहा जाता है?

- (a) परिरक्षाओं (मेड़ों) के समान्तर अवरोध बनाने के लिए पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है।
(b) पानी के बहाव को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया जाता है।
(c) बरसाती पानी के साथ मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए एकांतर पंक्तियों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं।
(d) पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है।

Ans. (d) : मृदा संरक्षण में मल्लिचंग का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें पौधों के चारों ओर की जमीन को सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक मल्लिचंग (पुआल, भूसा, सूखी घास, गन्ने की पत्तियों, फसल अवशेष) का प्रयोग कर तथा दूसरी प्लास्टिक मल्लिचंग के द्वारा (पॉलीथिन शीट) की जाती है।

15. निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है?

- (a) अत्यधिक रगड़ (b) छाद
(c) वनोन्मूलन (d) भूस्खलन

Ans. (b) : मृदा संरक्षण (Soil conservation) से तात्पर्य उन विधियों से है, जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न-भिन्न विधियाँ अपनाई गई हैं। मृदा संरक्षण की विधियाँ हैं - वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बाँध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, छाद, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि, समोच्चरेखीय जुताई तथा शस्यावर्तन।

16. निम्न में से कौन-सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है?

- (a) आर्सेनिक (b) सोडियम
(c) मरकरी (d) पोटैशियम

Ans. (d) : पौधों के लिए तीन प्राथमिक पोषक तत्व हैं—नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम या पोटेश। द्वितीयक पोषक तत्व—कैल्शियम, गंधक या सल्फर, मैग्नीशियम हैं। पोटैशियम आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला मूलभूत पादप पोषक तत्व है।

17. निम्न में से कौन-सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है?

- (a) पीली मृदा (b) लाल मृदा
(c) दलदली मृदा (d) लवण मृदा

Ans. (c) : केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहाँ अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पीट या दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। पीट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है। इसीलिए पीट मिट्टी में ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है। भारत में दलदली मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा (लगभग 45 से 50%) पायी जाती है। दलदली मिट्टी मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में पायी जाती है, जहाँ समुद्र का पानी ज्वार के रूप में स्थलीय क्षेत्रों में पहुँच जाता है।

18. निम्न में से कौन-सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है?

- (a) महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं।
(b) उत्तरी मैदान, जलोढ़ मृदा से बने हैं।
(c) पुराने जलोढ़ को 'बांगर' और नए जलोढ़ को 'खादर' कहा जाता है।
(d) जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है।

Ans. (d) : जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर सम्पूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुये गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश के नदियों के बेसिनों एवं मैदानी भागों तक ही सीमित है। ध्यातव्य है कि पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में पायी जाती है।

19. उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ————— का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

- (a) चावल (b) चाय
(c) कपास (d) मक्का

Ans. (a) : उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। जिस पर मुख्यतः गेहूँ, तिलहन, गन्ना, चावल, जूट एवं सब्जियों इत्यादि की खेती की जाती है।

20. निम्न में से कौन-सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है?

- (a) मवेशी चराई (b) बायोटिक एजेंट
(c) मूल सामग्री (d) स्थलाकृति

Ans. (a) : मवेशी अर्थात् जानवरों की चराई तथा उनके पैरों/खुरों से मृदा ढीली होती है। फलतः मृदा अपरदन होता है। अतः मवेशी चराई मृदा निर्माण का कारक नहीं है। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायवीय तत्व हैं— वर्षा, वाष्पीकरण की बारम्बारता व अवधि तथा आर्द्रता एवं तापक्रम तथा अन्य उत्तरदायी कारक बायोटिक एजेंट, मूल सामग्री, स्थलाकृति हैं। मृदा निर्माण का गठन व संरचना, शैल निक्षेप के खनिज एवम् रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। मृदा निर्माण में, मवेशी चराई एक निष्क्रिय कारक है।

21. 'भारतीय मृदाएं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन रिपोर्ट: प्रकाशन संख्या 94' के अनुसार किस प्रकार की मृदा (कोटि) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है?

- (a) मृदुमृदा (b) एल्फीसॉल
(c) आदिमृदा (d) शुष्कमृदा

Ans. (c) : भारतीय मृदाएं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार, आदिमृदा (कोटि) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को 'मृदा' या मिट्टी कहा जाता है। भारत में मृदा मुख्यतः 8 प्रकार की पायी जाती है— जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा या जैव मृदा, वन मृदा।

22. किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है ?

- (a) गाद (b) चिकनी बलुई मिट्टी
(c) रेत (d) चिकनी मिट्टी

Ans. (d) : चिकनी मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और इसके कारण यह बहुत चिपचिपी होती है। इस मिट्टी का उपयोग उन फसलों को उगाने के लिए किया जाता है जिनमें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है।

23. लैटराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है?

- (a) सिलिकान (b) टाइटेनियम
(c) एल्युमीनियम (d) लोहा

Ans. (a) : लैटराइट मिट्टी में सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। लैटराइट मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमीनियम के यौगिक शेष बचे रहते हैं। लैटराइट मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़िशा के पठारी क्षेत्रों तथा मेघालय के पठार में पायी जाती है। इस मिट्टी में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इस मृदा को खड़ और कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

24. चाय और कॉफी _____ मिट्टी में उगाई जाती हैं।

- (a) लैटेराइट (b) जलोढ़
(c) शुष्क (d) काली

Ans. (a) : लैटेराइट मिट्टी भारत के केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक असम और ओडिशा में विशेष रूप से पायी जाती हैं। काजू, टैपिओका, कॉफी, चाय और खर लैटेराइट मिट्टी की महत्वपूर्ण फसले हैं।

25. निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है?

- (a) मिट्टी में लवण का उच्च स्तर
(b) खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण
(c) खनिजों और अकार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण
(d) मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता

Ans. (b) : मिट्टी को उपजाऊ खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा होना आवश्यक है, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है।

26. मिट्टी की अम्लीय प्रकृति _____ की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शायी जाती है।

- (a) नाइट्रोजन (b) हाइड्रोजन
(c) फास्फोरस (d) ऑक्सीजन

Ans. (b) : मृदा की अम्लीय प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शायी जाती है। मृदा का pH मान हाइड्रोजन आयन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसी से मिट्टी की अम्लीय या क्षारीय अभिक्रिया निर्धारित की जाती है। अधिक हाइड्रोजन आयन (H^+) से मिट्टी अम्लीय हो जाती है।

27. संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार, भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है?

- (a) वर्टीसॉल (b) इनसेप्टिसोल
(c) एरीडीसॉल (d) अल्फीसॉल

Ans. (b) : संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इनसेप्टिसोल (Inceptisols) प्रकार की मृदा क्रम सर्वाधिक पाई जाती है। ध्यातव्य है कि एंटीसोल यानी अपरिपक्व मिट्टी जिसमें क्षितिज के उर्ध्वाधर विकास की कमी होती है, तथा ये मिट्टी हवा, पानी या बर्फ के कटाव से बने जमाव व तलछट से बनी होती है। जबकि इंसेप्टिसोल यानी युवा मृदा जो एंटीसोल के तुलनात्मक अनुपात में अधिक विकसित होती है।

28. निम्न में से कौन-सी मिट्टी, काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है?

- (a) जंगली मिट्टी (b) काली मिट्टी
(c) जलोढ़ मिट्टी (d) बलुई दोमट मिट्टी

Ans. (d) : काजू एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जो गर्म एवं उष्ण जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। 700 मीटर ऊँचाई वाले क्षेत्र जहाँ पर तापमान $20^\circ C$ से.ग्रे. से ऊपर रहता है, वहाँ काजू की अच्छी उपज होती है। 600-4500 मिमी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। काजू को अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। लाल एवं लैटेराइट मिट्टी तथा बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है।

29. काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है?

- (a) काली मृदा (b) जलोढ़ मृदा
(c) लाल और पीली मृदा (d) लाल लैटेराइट मृदा

Ans. (d) लाल लैटेराइट मृदा, लैटेराइट चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। काजू उगाने के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लोहे के आक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण आमतौर पर मिट्टी लाल रंग की होती है।

30. कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप, _____ का एक उदाहरण है।

- (a) पुरावशेष (b) तलछट
(c) खाद (d) जीवाश्म

Ans. (d) : पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों या कठोर मृदा में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाये जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म में कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है।

31. _____ एक गहरी मिट्टी है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पायी जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार-शैल पर विकसित होती है।

- (a) लैटेराइट (b) एरिड
(c) सेलाइन (d) पेडोकल

Ans. (a) लैटेराइट मृदा का विकास उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में होता है अर्थात् जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान तथा भारी वर्षा होती है। अधिक तापमान के कारण लैटेराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा सिलिका युक्त तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। सिलिका, अधिक वर्षा के कारण बहकर तथा क्षारीय तत्व ह्यूमस के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। अतः ऊपरी परत में आयरन के आक्साइड होने के कारण यह मृदा ईंट जैसी लाल रंग की होती है।

32. निम्नलिखित में से कौन सा 'मृदा निर्माण' का कारक नहीं है ?

- (a) कार्बनिक सामग्री की भूमिका
(b) जलवायु कारक
(c) अकार्बनिक सामग्री की भूमिका
(d) जनक शैल की प्रकृति

Ans. (c) : पौधों तथा जीवित जीवों को पोषित करने वाला धरातलीय प्राकृतिक तत्व मृदा कहलाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारम्भ अपक्षय की क्रिया से होता है। इसके निर्माण को पाँच प्रमुख कारक- जलवायु, प्राथमिक शैल, स्थलाकृति, जैविक क्रियाएँ (कार्बनिक सामग्री) तथा समय प्रभावित करते हैं।

33. मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।

- (a) उपरी मिट्टी (b) मूल चट्टान
(c) अपक्षयित चट्टानी पदार्थ (d) अधःस्तर

Ans. (a) : मिट्टी की परत जितनी मोटी होती है, मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होती है। इस परत में घास, पत्तियाँ इत्यादि का सड़ा भाग होता है। इससे मिट्टी उपजाऊ होती है, इसे ही अंग्रेजी में ह्यूमस (Humus) कहते हैं। मिट्टी की इसी ऊपरी परत में पेड़-पौधों की जड़ें फैलती हैं, इसी से पेड़ पौधों को पोषण मिलता है।

34. काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है?

- (a) खादर मिट्टी (b) बांगर मिट्टी
(c) कछारी मिट्टी (d) रेगुर मिट्टी

Ans : (d) काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पायी जाती है। कछारी (जलोढ़) मृदा भारत की सबसे विस्तृत मृदा (40%) है। खादर व बांगर इसी के रूप है।

35. भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है?

- (a) केवल पूर्वी क्षेत्र में
- (b) केवल दक्षिणी क्षेत्र में
- (c) दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans : (c) लाल मृदा देश का तीसरा प्रमुख मृदा समूह है। जो 5.18 लाख वर्ग किमी में फैली हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में यह मिट्टी दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुन्देलखण्ड के पठार तक तथा पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ एवं कच्छ तक पायी जाती है। अतः यह मिट्टी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग सहित प. एवं उत्तरी भाग तक पायी जाती है। इस मिट्टी के रासायनिक संगठन में लोहा, एल्युमिनियम, पोटाश, फास्फोरस आदि की अधिकता होती है जबकि चूना, मैग्नेशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ह्यूमस आदि की कमी होती है।

36. भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है।

- (a) लाल चट्टानी
- (b) लेटराइट
- (c) काली कपासी
- (d) कछार

Ans : (d) भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट जो क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर पर जलोढ़ मृदा (कछार) के क्षेत्र है जिनका निर्माण तरंग अनाच्छादन क्रिया द्वारा (Wave Denudation) हुआ है। जबकि पूर्वी और पश्चिमी घाट पर लैटराइट मिट्टी पायी जाती है।

37. उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन-सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है?

- (a) खादर
- (b) तराई
- (c) भाबर
- (d) भंगर

Ans. (a) : उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक उपजाऊ खादर क्षेत्र की मिट्टी होती है। खादर उस भू-भाग को कहा जाता है, जहाँ प्रति वर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है। यह मिट्टी सदैव नवीन होती रहती है। मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती है।

38. महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएँ मिट्टी में पायी जाती है।

- (a) काली
- (b) शुष्क
- (c) वनीय
- (d) जलोढ़

Ans. (d) : पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं जैसे-कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी आदि की डेल्टा में जलोढ़ मृदा पायी जाती है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाये गये अवसाद से निर्मित होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है- नवीन जलोढ़ (खादर) तथा प्राचीन जलोढ़ (बांगर)। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसे कछारीय मृदा भी कहते हैं। यह भारत के लगभग 43 प्रतिशत भाग में पायी जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहनी आदि हैं।

39. भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था?

- (a) 1950
- (b) 1962
- (c) 1956
- (d) 1947

Ans. (c) : भारत में मृदाओं का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए मृदा सर्वेक्षण की स्थापना सन् 1956 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 7 क्षेत्रीय केन्द्र भी स्थापित किए गये हैं।

40. उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को _____ के नाम से जाना जाता है।

- (a) दोआब
- (b) तराई
- (c) भाबर
- (d) खादर

Ans. (b) : उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। यह पट्टी भाबर के दक्षिण में और उसके समान्तर विस्तृत पट्टी में नदियाँ पुनः भाबर से बाहर निकलकर सतह पर प्रवाहित होने लगती हैं लेकिन उनकी कोई निश्चित नदी द्रोणी नहीं होती है इसलिए ये क्षेत्र दलदल व कीचड़ में बदल जाता है।

41. मृदा में लवणीकरण किस कारण होता है?

- (a) पीड़कनाशी
- (b) भूमि कटाव
- (c) अधिक सिंचाई
- (d) फसल आवर्तन

Ans : (c) मृदा में लवण की मात्रा को मृदा लवणता कहते हैं। मृदा में नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया लवणीकरण कहलाती है। नमक प्राकृतिक रूप से मिट्टी तथा जल में पाया जाता है। मृदा लवणीकरण प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। अत्यधिक सिंचाई से भी मृदा लवणता बढ़ जाती है। पंजाब इसका सुस्पष्ट उदाहरण है।

42.मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है।

- (a) घुसपैठ
- (b) नमकीनीकरण
- (c) यूट्रोफिकेशन
- (d) लीचिंग

Ans : (d) मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण, मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन, लीचिंग कहलाता है। जब किसी जल निकाय (तालाब, झील आदि) में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस अवस्था में उस निकाय में पौधों और शैवालों की अधिकता हो जाती है तथा जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फलस्वरूप जलीय जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं।

43. खारी मिट्टी को के भी नाम से जाना जाता है।

- (a) ऊसर मिट्टी
- (b) भांगर मिट्टी
- (c) रेगुर मिट्टी
- (d) कपास मिट्टी

Ans. (a) : क्षारीय मृदा (खारी मिट्टी) को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कृषि करने के योग्य नहीं होती है, क्योंकि यह अनुपजाऊ होती है। इस मिट्टी में सोडियम, पोटेसियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। ऊसर मिट्टी का पी.एच. मान 8.5 से ज्यादा होता है। इसका स्थानीय नाम रेह कल्लर, ऊसर, चापेन आदि है। इस मिट्टी में चूना या जिप्सम मिलाकर इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

44. भारत की मिट्टियों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है।

- (a) वर्षा के कारण लैटराइट मिट्टी अत्यधिक बहाव के प्रति प्रवण होती है।
- (b) लाल मिट्टी में लाल रंग एल्युमिनियम के यौगिकों के कारण होता है।
- (c) काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
- (d) कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त होती है।

Ans. (b) : लाल मिट्टी में लाल रंग एल्युमिनियम के यौगिक के कारण नहीं बल्कि 'लोहे के ऑक्साइड' के कारण होता है। लैटेराइट मिट्टी भीगने पर कोमल तथा सूखने पर कठोर हो जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक बहाव के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में 'रेगुर' व अन्तर्राष्ट्रीय रूप से 'ऊष्ण कटिबंधीय चरनोजम' कहा जाता है। इसमें 'जल धारण' करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी कपास, चना, सोयाबीन आदि के लिये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है।

45. आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है?

- (a) चावल (b) रागी
(c) बाजरा (d) मूंग

Ans : (a) चावल ग्रेमिनी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी कृषि की जाती है। चावल गर्म एवं आर्द्र जलवायु में अत्यधिक विकास करने वाली फसल है।

46. इसे भूमि-आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं—

- (a) मौसमविज्ञान संबंधी (b) कृषि सूखा
(c) जलविज्ञान संबंधी सूखा (d) पारिस्थितिक सूखा

Ans : (b) सूखा एक असामान्य व लम्बा शुष्क मौसम है जो किसी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करता है। सूखा के लिए मानसून की अनिश्चित प्रकृति के अलावा कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकता है। सूखे को तीन प्रकार से बाँटा गया है— मौसमविज्ञान संबंधी सूखा, जलीय सूखा, कृषिगत सूखा। कृषिगत सूखा फसल के लिए अपेक्षित वर्षा से काफी कम वर्षा होने का परिणाम है। इस अवस्था में मिट्टी की नमी फसल विकास के लिए अपर्याप्त होती है। अतः इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है।

47. लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण क्या है?

- (a) क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति
(b) उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा
(c) अत्यधिक वर्षा
(d) मिट्टी में जलयोजन

Ans. (a) : लाल मिट्टी का निर्माण शुष्क और तर जलवायु में क्रिस्टलीय और रूपान्तरित (मेटामॉर्फिक चट्टानों की टूट-फूट से बनती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, नागालैंड आदि क्षेत्रों में पायी जाती है।

48. निम्नलिखित में से कौन लैटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है?

- (a) यह मिट्टी जैविक पदार्थ नाइट्रोजन फॉस्फेट में खराब हो जाती है।
(b) यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है।
(c) यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैला हुआ है।
(d) यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तेज लीचिंग का परिणाम है।

Ans. (c) : दिये गये विकल्प में से विकल्प (c) लैटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है। जबकि अन्य विकल्प सही हैं।

49. निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली/पीट मृदा मुख्य रूप से नहीं पायी जाती है?

- (a) केरल (b) मध्य प्रदेश
(c) ओडिशा (d) पश्चिम बंगाल

Ans. (b) : केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहाँ अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होता है ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। पीट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है इसलिए पीट मिट्टी में ह्यूमस की अधिक मात्रा पायी जाती है। दलदली मिट्टी, पीट मिट्टी से अधिक गीली होती है। दलदली मिट्टी सुन्दरवन तथा ओडिशा तट पर पायी जाती है। अतः स्पष्ट है कि दलदली/पीट मृदा मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में मध्य प्रदेश में दलदली/पीट मृदा नहीं पाई जाती है।

अध्याय- 10

जीवों में श्वसन (Respiration in Living Organisms)

हम श्वसन क्यों करते हैं?

□ सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएँ कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले साँस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम साँस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में साँस द्वारा अन्दर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात् यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को साँस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जायी जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है।

□ कोशिका के अंदर, भोजन (ग्लूकोस) ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोस का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है।

ग्लूकोज + ऑक्सीजन की उपस्थिति में → कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा

□ संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव, वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं।

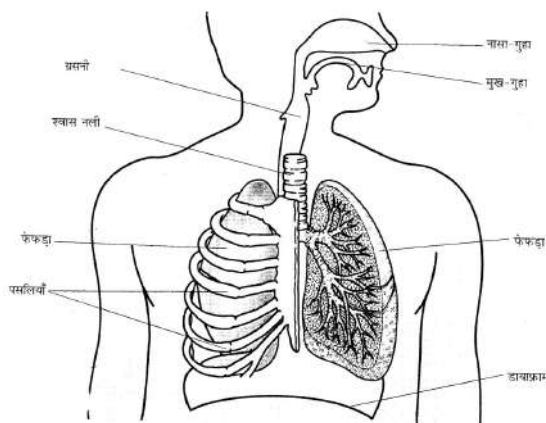
- ❑ यीस्ट एक-कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय ऐल्कोहॉल निर्मित करते हैं। अतः इसका उपयोग शराब (बाइन) और वियर बनाने के लिए किया जाता है।
- ❑ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, ऐल्कोहॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है:

ग्लूकोज + ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में → ऐल्कोहल + कार्बन डाइऑक्साइड + ऊर्जा

- ❑ हमारी पेशी-कोशिकाएँ भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं।
- ❑ अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है, जब पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोस के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है।
- ❑ श्वसन या साँस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत् प्रक्रम है, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात् जीवनपर्यंत होता रहता है।
- ❑ कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ-साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा साँस का अर्थ है, एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन।

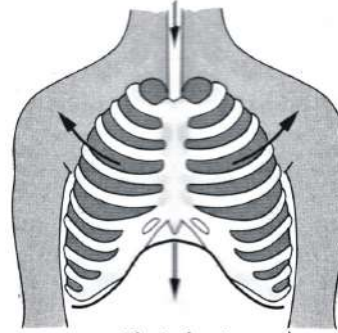
हम श्वास कैसे लेते हैं?

- ❑ सामान्यतः हम अपने नथुनों (नासा-द्वार) से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, तो यह हमारे नथुनों से नासा-गुहा में चली जाती है। नासा-गुहा से वायु, श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों (फुफुस) में जाती है। फेफड़े वक्ष-गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष-गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत, जो डायाफ्राम (मध्यपट) कहलाती है, वक्ष-गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है।



मानव श्वसन तंत्र

- ❑ अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष-गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है।



डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है।

- ❑ इससे वक्ष-गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी साँस लीजिए। अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए।

अन्य जंतुओं में श्वसन:

- ❑ **कॉकरोच:** कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वासप्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के उत्तकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वासनालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वासनाल अथवा श्वासप्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है।
- ❑ **केंचुआ:** केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि, मेंढक में मनुष्य की भाँति फेफड़े होते हैं तथापि, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है।
- ❑ **जल में श्वसन:** ऐसे अनेक जीव हैं, जो जल में रहते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस-विनिमय में सहायता करती हैं।

पादप भी श्वसन करते हैं?

- ❑ अन्य जीवों की भाँति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भाँति ही ग्लूकोस के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया

जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं।

- पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भाँति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों (वायु अवकाशों) में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं।
- श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है।
- हम अंतःश्वसन द्वारा, जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोस को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होता है।
- ग्लूकोस का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
- यदि भोजन (ग्लूकोस) ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है।
- अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी-कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है।
- साँस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं।
- अंतःश्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं।
- शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है।
- गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं।
- केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वासप्रणाल से होता है।
- पादपों में मूल, मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हें छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोस का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. अन्तःश्वसन के समय, पसलियाँ

- (a) बाहर की ओर गति करती हैं।
- (b) नीचे की ओर गति करती हैं।
- (c) ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं।
- (d) गति बिल्कुल नहीं करती हैं।

Ans. (a) : अंतः श्वसन के दौरान, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। इस गति को हमारे छाती की गुहा में जगह बढ़ जाती है और फेफड़ों में वायु भर जाती है।

2. उच्छ्वसन के समय, पसलियाँ

- (a) नीचे और अन्दर की ओर गति करती हैं।
- (b) नीचे की ओर गति करती हैं।
- (c) ऊपर की ओर गति करती हैं।
- (d) बाहर की ओर गति करती हैं।

Ans. (b) : उच्छ्वसन के समय, पसलियाँ, नीचे की ओर गति करती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आता है जिससे फेफड़ों में भारी वायु बाहर आ जाती है।

3. मछली में श्वसन के लिए अंग हैं-

- (a) फेफड़ा
- (b) त्वचा
- (c) श्वास रन्ध्र
- (d) गलफड़ा

Ans. (d) : मछली में श्वसन के लिए गलफड़ा अंग का उपयोग करती है। फेफड़ा मानव में साँस लेने का अंग है और त्वचा द्वारा मेढ़क साँस लेता है।

4. श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है-

- (a) हाइड्रोजन
- (b) नाइट्रोजन
- (c) ऑक्सीजन
- (d) कार्बन डाइ ऑक्साइड

Ans. (d) : श्वसन के समय हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन-डाईऑक्साइड गैस को निकालते हैं। श्वसन पेड़-पौधों और जीतों में पाया जाता है।

5. श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं?

- (a) पाँच
- (b) सात
- (c) छह
- (d) चार

Ans. (c) : श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। श्वसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिनके फलस्वरूप CO_2 एवं H_2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा में ऊर्जा विमुक्त होती है।

6. जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए।

- (a) इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है
- (b) इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है
- (c) यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती है
- (d) यह बहुत मोटी होती है

Ans. (d) : जंतुओं में 'श्वसन सतह' के क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, जिसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, जो सामान्यतः शरीर के अन्दर स्थित होता है। अर्थात् सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन, भोजन के विखंडन में सहायता करता है।

7. मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है?

- (a) कूपिका
- (b) नासाद्वार
- (c) श्वास नली
- (d) श्वसनी

Ans. (b) : मानव शरीर में वायु नथुनों (नासा-द्वार) से ग्रहण की जाती है।

8. फेफड़ों में कूपिकाओं (alveoli) के होने का क्या कारण है?

- फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना
- फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना
- पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना
- फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना

Ans.(c) : फेफड़ों में 'कूपिकाओं' के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O_2 रुधिर में चली जाती है और CO_2 बाहर आ जाती है।

9. अनाेक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए।
ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) → _____ कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) + ऊर्जा (ATP)

- पाइरूवेट
- एथेनॉल (C_2H_5OH)
- जल
- लैक्टिक अम्ल

Ans. (b) : अनाेक्सी श्वसन में आक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह आक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण आक्सीकरण होता है। जन्तुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।

ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) → एथेनॉल (C_2H_5OH) + कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) + ऊर्जा (ATP)

10. विश्रामावस्था में, एक वयस्क मनुष्य एक मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है?

- 15-18 बार
- 12-15 बार
- 18-21 बार
- 20-23 बार

Ans. (a) : विश्रामावस्था में, एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 15-18 बार सांस लेता और छोड़ता है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12-20 बार प्रति मिनट होती है।

11. पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान, उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है?

- एथेनॉल
- पाइरूवेट
- लैक्टिक अम्ल
- जल

Ans. (b) : पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान, उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद पाइरूवेट है।

12. यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है?

- सिगरेट पीने के कारण
- पेशीय विकास के कारण
- फेफड़ों के विकास के कारण
- स्वरयंत्र (लैरिक्स) के विकास के कारण

Ans. (d) : यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वरयंत्र (लैरिक्स) का विकास इसी समय होता है। जैसे-जैसे मानव युवावस्था से गुजरता है, स्वरयंत्र (Larynx) बड़ा होता जाता है और मुखर डोरियां लंबी और मोटी होती जाती हैं, जिससे व्यक्ति की आवाज भारी होती जाती है।

13. मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन (aerobic breakdown) कहाँ पर होता है?

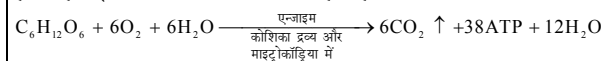
- माइटोकॉन्ड्रिया
- केंद्रक
- मांसपेशियों
- कोशिका द्रव्य

Ans. (a) : पाइरूवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटित किया जा सकता है। प्रत्येक परिदृश्य में, पाइरूवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न-भिन्न हो सकता है। मानव शरीर में पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन (Aerobic Respiration) कहा जाता है।

14. ऑक्सी श्वसन के लिए _____ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

- कार्बन डाइऑक्साइड
- ऑक्सीजन
- नाइट्रोजन
- हाइड्रोजन

Ans. (b) : ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं।



15. जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं, तो क्या होता है?

- फेफड़े सिकुड़ जाते हैं।
- डायाफ्राम चपटा होता है।
- शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है।
- फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है।

Ans. (d) : जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा (Residual Volume /RV) अधिकतम बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा है। इसकी मात्रा 1000-1200 ml होती है।

16. वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है।
- वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है।
- माइटोकॉन्ड्रिया में, पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के तीन अणु बनते हैं।
- वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।

Ans. (c) : वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा पैदा करता है।

अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और लैक्टिक अम्ल पैदा करता है।



17. माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं?

- पांच
- तीन
- छह
- दो

Ans. (b) : माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पाइरूवेट कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को चरणबद्ध रूप से ऑक्सीकरण से गुजरता है और तीन अणुओं का उत्पादन करता है। जिसमें कार्बन डाई ऑक्साइड का एक अणु और क्रेब्स या साइट्रिक अम्ल चक्र के दौरान कार्बन डाई ऑक्साइड के दो अणु उत्पन्न होते हैं।

18. मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है?

- केवल शिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में
- कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में
- सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में
- केवल धारीदार पेशीय कोशिकाओं में

Ans. (b) : मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है।

19. मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा बनता है।

- साइट्रिक अम्ल
- पाइरूविक अम्ल
- एसीटोएसीटिक अम्ल
- लैक्टिक अम्ल

Ans. (d) : शारीरिक श्रम अथवा एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है जिसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल और एटीपी अन्तिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं।

- जबकि शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें अन्तिम उत्पाद के रूप CO_2 , H_2O और ATP बनता है।

20. मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है?

- अंतःश्वसित वायु में लगभग 18% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 10%
- अंतःश्वसित वायु में लगभग 19% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 17%
- अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16%
- अंतःश्वसित वायु में लगभग 20% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 2%

Ans. (c) : मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% ऑक्सीजन होता है।

21. श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से, तीन-कार्बन वाले अणु बनते हैं?

- लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट
- पाइरूवेट और एथेनॉल
- एथेनॉल और मैलिक अम्ल
- एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल

Ans. (a) : श्वसन के दौरान तीन कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट अणु बनते हैं। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्व-प्रथम स्वीडन के रसायनविज्ञानी कार्ल विल्हेल्म शीले ने विलगित (Isolate) किया था। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट पैदा होती है।

22. श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है?

- पाइरूवेट के CO_2 , H_2O और ऊर्जा में रूपांतरण
- पाइरूवेट के एथेनॉल में रूपांतरण
- ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण
- पाइरूवेट के CO_2 में रूपांतरण

Ans. (a) : श्वसन की पाइरूवेट के CO_2 , H_2O और ऊर्जा में रूपांतरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिका में होती है जिसके द्वारा वे ग्लूकोज को तोड़ने और ए.टी.पी. का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।

23. निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है, कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके?

- श्लेष्मा
- डायाफ्राम
- उपास्थि वलय
- पक्ष्माभ

Ans. (c) : उपास्थि वलय (एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक) है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। इनके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं तथा श्वास नली को सहारा देते हैं।

24. ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन _____ में होता है।

- क्लोरोप्लास्ट
- कोशिकाद्रव्य
- माइटोकॉन्ड्रिया
- केन्द्रकद्रव्य

Ans. (c) : ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन “माइटोकॉन्ड्रिया” में होता है। पाइरूवेट कई उपायचय पथों में एक प्रमुख बायोमॉलिक्यूल है। यह ग्लाइकोलाइसिस के प्राथमिक उत्पाद के रूप में सबसे उल्लेखनीय है। ग्लाइकोलाइसिस जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक शृंखला है जो ग्लूकोज के एक अणु को पाइरूवेट के दो अणुओं में परिवर्तित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पॉवर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज “अल्टमैन” ने 1886 ई. में की थी।

25. पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है?

- प्रकाश संश्लेषण के दौरान
- श्वसन के दौरान
- श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान
- वाष्पोत्सर्जन के दौरान

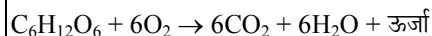
Ans. (b) : पौधों में ‘श्वसन के दौरान’ अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्पादन होता है। यद्यपि पौधों सहित सभी जीवों में श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि पौधों में श्वसन के दौरान CO_2 का उत्सर्जन केवल रात में होता है।

पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन द्वारा उत्सर्जित उत्पाद ऑक्सीजन, कार्बन डाईऑक्साइड, पानी, ऊष्मा आदि अपशिष्टों को पत्तियों व तनों द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन केवल श्वसन द्वारा CO_2 उत्सर्जित किया जाता है।

26. निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं?

- (a) CO_2 और O_2 (b) O_2 और ऊर्जा
(c) ग्लूकोज और O_2 (d) CO_2 , H_2O और ऊर्जा

Ans. (d) : पादपों, जानवरों और मनुष्यों में वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण है-

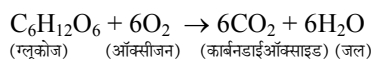


अतः पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद CO_2 , H_2O और ऊर्जा है।

27.ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO_2 और H_2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है।

- (a) अनाेक्सीय श्वसन (b) हृदय
(c) ऑक्सी श्वसन (d) फेफड़े

Ans. (c) ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाईऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है-



अनाेक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है यह ऑक्सीजन (O_2) के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथिल ऐल्कोहॉल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है।

28. O_2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन — में होता है।

- (a) लाइसोसोम (b) माइटोकॉन्ड्रिया
(c) नाभिक (d) रिक्तिकाएं

Ans. (b) : माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल का विघटन व पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाईऑक्साइड व जल बनता है तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस रासायनिक क्रिया को ट्राईकार्बोक्सिल अम्ल चक्र (TCA Cycle) कहते हैं।

29. निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है?

- (a) PTA (b) PAD
(c) ADP (d) ATP

Ans. (d) एटीपी को कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) एक कार्बनिक यौगिक है, जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में खाद्य पदार्थों के खपत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा फॉस्फेट ग्रुप के रूप में ADP (एडीनोसिन डाईफॉस्फेट) से जुड़कर ATP बनाती है।

30. निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है?

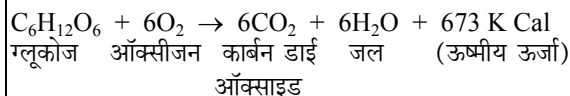
- (a) किण्वन (फर्मेंटेशन)
(b) अवायुश्वसन (एनेरोबिक रेस्पिरेशन)
(c) वायुश्वसन (एरोबिक रेस्पिरेशन)
(d) वाष्पोत्सर्जन (ट्रांसपिरेशन)

Ans. (c) वायु श्वसन (एरोबिक रेस्पिरेशन) प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। वायु श्वसन एक जैव-रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है जबकि कार्बन डाईऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है।

31. निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है?

- (a) श्वसन (b) परिसंचरण
(c) उत्सर्जन (d) पाचन

Ans. (a) : श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिससे पौधों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाईऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है।



32. श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का..... में विखण्डन है।

- (a) पाइरूवेट (b) लैक्टिक अम्ल
(c) इथेनॉल (d) कार्बन डाईऑक्साइड

Ans. (a) श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखण्डन है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा रासायनिक सूत्र $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकन्दर व ईख में भी पाया जाता है।

33. कौन-सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है?

- (a) वायुजीवी (b) अवायुजीवी
(c) परजीवी (d) सहजीवी

Ans. (b) अवायुजीवी (Anaerobe) जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और ऐल्कोहॉल निर्मित करते हैं।

अध्याय- 11

जंतुओं और पादप में परिवहन (Transportation in Plants and Animals)

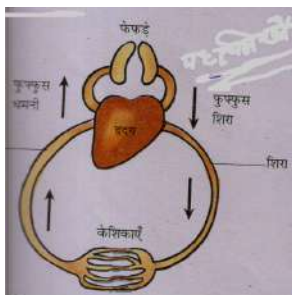
□ आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके।

□ हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है।

परिसंचरण तंत्र:

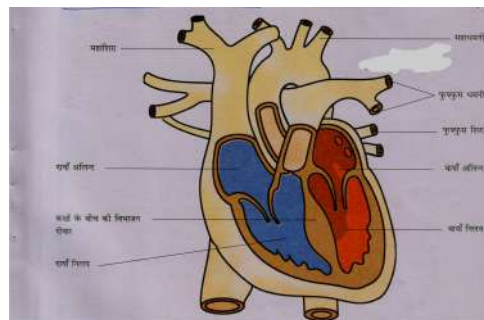
□ **रक्त:** रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र (छोटी आँत) से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है।

- ❑ रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ निलंबित रहती हैं।
- ❑ रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएँ- लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन आक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक आक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है।
- ❑ रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएँ भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएँ (WBC) कहते हैं। ये कोशिकाएँ उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
- ❑ रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु (प्लैटलेट्स) कहते हैं।
- ❑ **रक्त वाहिनियाँ:** शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय आक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों (फुफ्फुसों) को भर देती है। रक्त इस आक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है।
- ❑ साथ ही रक्त, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं- धमनी और शिरा।
- ❑ धमनीयाँ हृदय से आक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेज़ी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ (दीवार) मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं।
- ❑ विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। वे रक्त वाहिनियाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं।



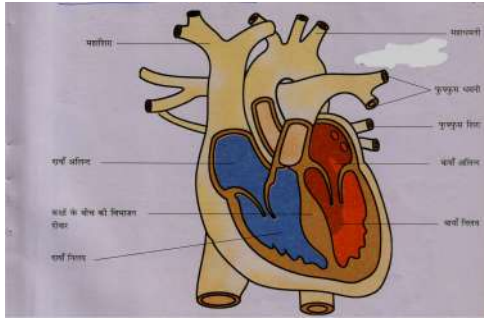
परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था

- ❑ **हृदय:** हृदय वह अंग है, जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है।



मानव हृदय का काट

- ❑ हृदय वक्ष-गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और आक्सीजन में समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय चार कक्षों में बँटा होता है। ऊपरी दो कक्ष अलिन्द कहलाते हैं और निचले दो कक्ष निलय कहलाते हैं।
- ❑ कक्षों के बीच की विभाजन दीवार आक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है।
- ❑ **हृदय स्पंद:** हृदय की कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद (हार्ट बीट) कहलाता है। यदि रखा, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें, तो अपने हृदय स्पंदों (धड़कन) को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं।
- ❑ रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे (1578-1657) नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें 'परिसंचारी' (सर्कुलेटर) कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि, हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीवविज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी।
- ❑ 12 मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क (गुर्दों) में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुँचता है, तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक् कर लिए (हटा दिए) जाते हैं। वृक्कों से, मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं।



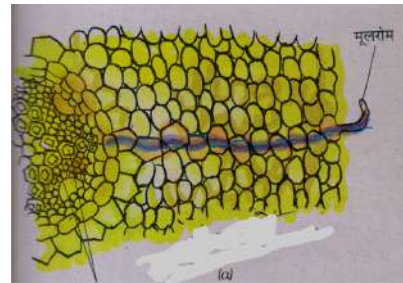
मानव उत्सर्जन तंत्र

- ❑ मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं।
- ❑ कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं।
- ❑ यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना (स्वेद) आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। हमने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं।
- ❑ कभी-कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि, यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए, तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को अपोह डायलिसिस कहते हैं।
- ❑ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन (सेमी सॉलिड) पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत (सफेद) रंग का यौगिक (यूरिक अम्ल) होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है।
- ❑ **पादपों में पदार्थों का परिवहन:** पौधे (पादप) अपनी जड़ों (मूलों) द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियाँ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं।
- ❑ **जल और खनिजों का परिवहन:** पादप मूलों (जड़ों) द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं।

- ❑ पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएँ होती हैं। वाहिकाएँ विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं, जो संवहन उत्तक बनाती हैं। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है, जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है, उसे जाइलम (दारू) कहते हैं। जाइलम चैनलों (नलियों) का सतत जाल बनाता है, जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है।
- ❑ आप जानते हैं कि पत्तियाँ भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम (पोषवाह) कहते हैं। इस प्रकार, जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं।

जाइलम (दारू)

- ❑ **वाष्पोत्सर्जन:** पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण (खिंचाव) विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है, जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊँचाई तक जल का अभिकर्षण (खिंचाव) इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है।



हमने क्या सीखा:

- अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है।
- परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं।
- मानव शरीर में रक्त, धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है।
- रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएँ (RBC), श्वेत रक्त कोशिकाएँ और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग, लाल वर्णकयुक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है।
- किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय एक मिनट में लगभग 70-80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं।
- धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं।
- शिराएँ शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं।

- पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं।
- पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं।
- पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है।
- वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हास होता है।
- वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित (खिंचकर) होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. रक्त वह द्रव है जो जन्तुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है-

- (a) रक्त वाहिनियों में (b) कोशिकाओं में
(c) उत्तकों में (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : रक्त वह द्रव है जो जन्तुओं के रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है यह एक तरह का संयोजी ऊतक है। हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और कोशिकाएँ मिलकर ऊतक का भी निर्माण करती है।

2. रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है-

- (a) ऑक्सीजन (b) कार्बन डाइ ऑक्साइड
(c) लाल रंग (d) हीमोग्लोबिन

Ans. (d) : रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है।

3. रक्त की वे कोशिकाएँ जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं-

- (a) RBC (b) WBC
(c) CBZ (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : रक्त की वे कोशिकाएँ जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं WBC कोशिकाएँ कहलाती हैं। ये हमें प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करती हैं और रोगाणुओं से बचाव करती हैं।

4. रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है-

- (a) RBC (b) WBC
(c) प्लेटलेट्स (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c) : रक्त के थक्कों का निर्माण, रक्त में जिन कोशिकाओं द्वारा होता है। उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएँ होती हैं जो शरीर में रक्त स्राव को थक्का बनाकर रोकती हैं। RBCs शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती हैं और WBC प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करती हैं।

5. विश्राम की अवस्था में एक व्यस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है-

- (a) 27 (b) 72
(c) 82 (d) 92

Ans. (b) : विश्राम की अवस्था में एक व्यस्क व्यक्ति की नाड़ी का स्पन्दन 72 बार एक मिनट में होता है। यह गति कसरत करने पर बढ़ भी सकती है। स्पन्दन को हम हाथ की नाड़ियों में महसूस कर सकते हैं।

6. पौधों में, परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालाँकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है?

- (a) केवल अमीनों अम्ल
(b) जल, खनिज और भोजन
(c) जल और खनिज
(d) भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन

Ans. (d) : पौधों में, परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालाँकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन, अमीनों अम्ल और हार्मोन ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है।

7. मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?

- (a) आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं
(b) आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेद्रित प्रवणत के अनुदिश जल प्रवेश करता है
(c) आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है
(d) पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आयनों का सक्रिय परिवहन होता है

Ans. (b) : मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयन सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है।

8. पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक, प्रकाश-संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

- (a) वाष्पोत्सर्जन (b) अनुवर्तनी गति
(c) बिंदुस्राव (d) स्थानांतरण

Ans. (d) : पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक, प्रकाश-संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है।

पादपों द्वारा अनावश्यक जल की वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।

9. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द, जल के अणुओं की एक वरणतः पारगम्य झिल्ली (selectively permeable membrane) के आर-पार गति का वर्णन करता है?

- (a) स्थानांतरण (b) बहिः कोशिकता
(c) विसरण (d) परासरण

Ans. (d) : जल के अणुओं का एक अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सान्द्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचालन परासरण कहलाता है। इसके विपरीत विसरण में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर संचालन विसरण कहलाता है। परासरण में कण केवल एक दिशा में प्रवाहित होते हैं जबकि विसरण में विलायन और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशा में चलते हैं।

10. उस प्रक्रिया का नाम क्या है, जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पपरासरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है?

- (a) परासरण (b) विसरण
(c) वाष्पोत्सर्जन (d) प्रकाश संश्लेषण

Ans. (a) : परासरण जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पपरासरी विलयन में रखने पर उनके आकार एवं आकृति में विस्तार होने लगता है।

अल्पपरासरी- दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं।

वाष्पोत्सर्जन- पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।

प्रकाश-संश्लेषण- सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया।

11. उस प्रक्रिया का नाम बताइए, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुँचाया जाता है।

- (a) वाष्पोत्सर्जन (b) स्थानांतरण
(c) परासरण (d) विसरण

Ans. (b) : स्थानांतरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुँचाया जाता है। जबकि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ऊपर जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तथा दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर संभागी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहा जाता है, जबकि परासरण दो भिन्न सान्द्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है, जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सम्पन्न होती है।

12. पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है?

- (a) यह एक पंपिंग बल लगाता है।
(b) यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है।
(c) यह एक चूषण बल लगाता है।
(d) यह जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है।

Ans. (b) : वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा की वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, इससे पौधों में जल का नियमन होता है तथा पादपों में जल के परिवहन में इसके द्वारा पानी के विसरण को बढ़ावा मिलता है।

13. उस प्रक्रिया का नाम बताए, जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है।

- (a) एंडोसाइटोसिस (b) परासरण
(c) विसरण (d) अवशोषण

Ans. (c) : विसरण (Diffusion) प्रक्रिया द्वारा कोशिका में गैसों का आदान-प्रदान होता है। सजीव कोशिकाओं में अमीनों अम्ल के सवहन में भी विसरण की मुख्य भूमिका होती है।

14. निम्नलिखित में से कौन सा कथन, पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है?

- (a) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है, स्थानांतरण कहलाती है।

- (b) वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, वाष्पात्सर्जन कहलाती है।
(c) रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
(d) वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में जल की मुख्य चालन शक्ति (main driving force) है, वह मूल दाब (root pressure) है।

Ans. (b) : पौधों में जल परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में जड़ रोम/रंध्र कोशिकाओं के माध्यम से पानी को मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। यह जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से तन से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है।

पौधों में प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रियाओं के लिए और अपनी कोशिकाओं को स्फूर्त रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी मिट्टी से जड़ों में चला जाता है और फिर जाइलम से पौधे के बाकी हिस्सों तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाता है। पत्तियों में यह रंध्र से वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया में वाष्पित हो जाता है।

15. निम्नलिखित में से कौन सा पथ, मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है?

- (a) मिट्टी → मूल रोम → मूल वल्कुट → मूलों का जाइलम → पत्तियों का फ्लोएम
(b) मिट्टी → मूल रोम → मूलों का जाइलम → मूलों का फ्लोएम → पत्तियों का जाइलम
(c) मिट्टी → मूल रोम → मूल वल्कुट → मूलों का जाइलम → तने का जाइलम → पत्तियों का जाइलम
(d) मिट्टी → मूल वल्कुट → मूल रोम → मूलों का जाइलम → मूलों का फ्लोएम → तने का फ्लोएम → पत्तियों का फ्लोएम

Ans. (c) : मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन का सही क्रम इस प्रकार है- मिट्टी → मूल रोम → मूल वल्कुट → मूलों का जाइलम → तने का जाइलम → पत्तियों का जाइलम।

16. जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट _____ के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं।

- (a) विसरण (b) परासरण
(c) संचयन (d) सक्रिय परिवहन

Ans. (a) : जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। जबकि स्थलीय पादप मृदा में उत्सर्जित होते हैं। पादपों में श्वसन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाईऑक्साइड के आदान-प्रदान द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। पादपों के सभी भाग जैसे- मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। इनमें एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है।

17. पादपों में कार्बन डाईऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय ----द्वारा होता है।

- (a) परासरण (b) विसरण
(c) किण्वन (d) जीवद्रव्यकुंचन

Ans. (b) : पादपों में कार्बन डाईऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय 'विसरण' द्वारा होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं।

18. पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है?

- (a) पोटैशियम (b) फास्फोरस
(c) मैग्नीशियम (d) नाइट्रोजन

Ans. (d) : पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाईऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व-नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम; गौण पोषक तत्व-कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक; सूक्ष्म पोषक तत्व-लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन हैं। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्रोटीन, एंजाइम, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। नाइट्रोजन जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक है।

19. पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं?

- (a) नाइट्रोजन (b) हाइड्रोजन
(c) कार्बन (d) ऑक्सीजन

Ans. (a) : नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनको प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। पौधों की वृद्धि, विकास व प्रजनन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।

20. इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है?

- (a) राइबोसोम (b) जाइलम
(c) हरितलवक (d) कोशिकाद्रव्य

Ans. (b) : जाइलम को प्रायः काष्ठ भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं—(1) जल व खनिज लवणों का संवहन। (2) पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे के आयु के निर्धारण की यह विधि डेन्ड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है।

21. पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है?

- (a) यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।
(b) यह कार्बन डाईऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।
(c) यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।
(d) यह जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।

Ans. (c) : जाइलम एवं फ्लोएम संवहनी ऊतक हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों (शर्करा) को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।

22. कन्संट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है?

- (a) सक्रिय परिवहन (b) प्रसार
(c) विपरीत परासरण (d) परासरण

Ans. (a) : कन्संट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। वाहिनिकाएँ संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीय जाइलम में पायी जाती हैं, ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज-लवण को पत्ती तक पहुँचाते हैं।

23. पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है वह कहलाती है:

- (a) श्वसन (b) वाष्पोत्सर्जन
(c) परासरण (d) स्वेदन

Ans. (c) : परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर-पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवम् सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है।

24. पौधों के मामले में, मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट

- (a) यूरिया में परिवर्तित हो जाता है।
(b) मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है।
(c) अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है—
(d) अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है।

Ans. (b) : पौधों के मामले में, मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों का बना एक ऋणायन होता है। इसका रासायनिक सूत्र NO_3^- है। धातुओं अथवा उनके ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। सामान्यतः नाइट्रेट जल में विलेय होते हैं। नाइट्रेट वायुमण्डल से जलवाष्प का अवशोषण कर लेते हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं।

25. रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है?

- (a) लाल रक्त कणिकाएँ (b) श्वेत रक्त कणिकाएँ
(c) रक्त प्लाज्मा (d) रक्त प्लेटलेट्स

Ans. (b) : श्वेत रक्त कणिकाएँ। (WBC) रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये कोशिकाएँ लाल अस्थि मज्जा, लिम्फनोड्स और प्लीहा में उत्पन्न होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जीवनकाल 12-20 दिन को होता है। ये कोशिकाएँ रंगहीन होती हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता है।

26. मानव हृदय में, फुफ्फुसीय शिरा --- से जुड़ी होती है।

- (a) बाएँ अलिंद (b) दाएँ अलिंद
(c) बाएँ निलय (d) दाएँ निलय

Ans. (a) : मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाएँ अलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय एक चार कक्षीय पेशी अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भाँति होता है। इसमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है।

27. मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है?

- (a) 130 mm Hg/80 mm Hg
(b) 130 mm Hg/90 mm Hg
(c) 120 mm Hg/90 mm Hg
(d) 120 mm Hg/80 mm Hg

Ans. (d) : मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। अर्थात् सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg को सामान्य माना जाता है। रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर (mmHg) की इकाई में मापा जाता है।

28. रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है?

- (a) लाल रक्त कणिकाएं (b) बिंबाणु (प्लेटलेट्स)
(c) प्लाज्मा प्रोटीन (d) श्वेत रक्त कणिकाएं

Ans. (b) : बिंबाणु (प्लेटलेट्स) रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित होकर, खून का बहना रोकने की कोशिश करने हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी, दोनों ही स्थितियों में यह शरीर के लिए नुकसान देय होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा (Bone marrow) में होता है। इसका जीवनकाल 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है।

29. निम्न में से कौन सा, भोजन, कार्बन डाईऑक्साइड और नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है?

- (a) प्लाज्मा
(b) श्वेत रूधिर कणिकाएं (WBC)
(c) प्लेटलेट्स
(d) लाल रूधिर कणिकाएं (RBC)

Ans. (a) : प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल घटक है। जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उबारने पोषक तत्वों को वितरित करने जिसमें भोजन, कार्बन डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है। साथ ही शरीर की गंदगी दूर करने, संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए आवश्यक है।

30. निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है, और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है?

- (a) प्लेटलेट्स (b) श्वेत रक्त कणिकाएं
(c) लाल रक्त कणिकाएं (d) प्लाज्मा

Ans. (a) : प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचारित होता है, और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण बोनमैरो में होता है।

31. उच्च रक्तचाप (High blood pressure) को अतिरक्तदाब (Hypertension) भी कहा जाता है, जो _____ के कारण होता है।

- (a) मांसपेशियों के संकुचन (b) धमनिकाओं के संकुचन
(c) शिराओं के शिथिलन (d) धमनिकाओं के शिथिलन

Ans. (b) : उच्च रक्त चाप (High Blood Pressure) को अतिरक्तदाब (Hypertension) भी कहा जाता है, जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। यदि स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार शरीर में रक्त का दबाव 120/80 mm/Hg से अधिक नहीं होना चाहिए।

32. छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं?

- (a) ग्रंथियां (b) अवरोधिनी
(c) पक्ष्माभ (d) अंकुर

Ans. (d) : हमारे शरीर के छोटी आंत में अंगुलीनुमा अंकुर (Villi) के साथ पंक्तिबद्ध होता है। जो हमारे भोजन से पेट में उत्पन्न तरल मिश्रण से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है जिसे काइम कहा जाता है। अंकुर (विलाई) अंगुलियों के समान प्रक्षेप होते हैं जिनमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है। विलाई (अंकुर) की संख्या लगभग 10 से 40 प्रति वर्ग मिलीमीटर (600 से 25000 प्रति वर्ग इंच) ऊतक होती है।

33. मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए।

- (a) केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं
(b) लसीका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है
(c) प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं
(d) उच्च रक्तचाप, शिराओं के संकुचन के कारण होता है

Ans. (d) : दिए गए विकल्पों में विकल्प (d) मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र के संबंध सही नहीं है। उच्च रक्तचाप धमनियों के संकुचन के कारण होता है। न कि शिराओं के संकुचन के कारण होता है।

34. मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है?

- (a) निकिल (b) कोबाल्ट
(c) लौह/आयरन (d) ताँबा/कॉपर

Ans. (c) : मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें लगभग 92% जल तथा 8% प्रोटीन, लवण तथा अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं। - जैसे - RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स।

35. श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है?

- (a) लाल रक्त कणिकाओं में (b) रक्त प्लेटलेट्स में
(c) श्वेत रक्त कणिकाओं में (d) रक्त प्लाज्मा में

Ans. (a) : मानव श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रूधिर कणिकाओं (RBCs) में मौजूद होता है।

36. मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है?

- (a) पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए
(b) फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण (Oxygenation)
(c) एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए
(d) शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए

Ans. (d) : मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक कार्बन डाईऑक्साइड श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है और श्वसन कोशिका में इसकी सांद्रता अधिक होती है। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में कार्बन डाई ऑक्साइड बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पृथक होता है। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है।

37. रक्तचाप/रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?

- शिराओं में दाब, धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है।
- निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब (Systolic pressure) कहा जाता है, और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब (Diastolic pressure) कहा जाता है।
- सामान्य प्रकुंचन दाब (Systolic pressure) लगभग 120 mm Hg होता है, और अनुशिथिलन दाब (Diastolic pressure) 80 mm Hg होता है।
- इस दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है।

Ans. (a) : हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। इसमें रक्त का बहाव रोकने के लिए कपाट होते हैं तथा इनकी गुहाएँ चौड़ी होने के कारण रक्त धीमी गति से निरन्तर बहता रहता है जबकि धमनी में कपाट नहीं होते हैं, चूँकि इनमें रक्त का बहाव हृदय के क्रमिक स्पन्दन द्वारा होता है। अतः रक्त रूक-रूक कर अधिक दबाव के साथ बहता है।

38. रक्त स्कंदन, की मदद से होता है।

- रक्त प्लाज्मा
- लाल रक्त कणिकाओं
- प्लेटलेट कणिकाओं
- श्वेत रक्त कणिकाओं

Ans. (c) : रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है, रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जाल से बनता है।

39. मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन (Systolic) और अनुशिथिलन (Diastolic) दाब क्रमशः ----- होता है।

- 140 mm Hg और 90 mm Hg
- 100 mm Hg और 600 mm Hg
- 150 mm Hg और 75 mm Hg
- 120 mm Hg और 80 mm Hg

Ans. (d) : मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन (Systolic) और अनुशिथिलन (Diastolic) दाब क्रमशः 120 mm Hg और 80 mm Hg होता है।

40. रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

- हीमोग्लोबिन मीटर
- यूरिनोमीटर
- स्फिग्मोमैनोमीटर
- स्पेक्ट्रोफोटोमीटर

Ans. (c) : • रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।

- मूत्र संबंधी विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए यूरिनोमीटर (Urinometer) का प्रयोग होता है।
- एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रकाशन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित फोटॉन की संख्या को मापता है।
- हीमोग्लोबिन मीटर/खून में हीमोग्लोबिन का पता लगाता है।

अध्याय- 12

पादप में जनन (Reproduction in plants)

- अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता-पिता से संतति का जन्म **जनन** कहलाता है।

जनन की विधियाँ

- अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के **कायिक अंग** कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है, तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में, पुष्प पादप के **जनन अंग** होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं।
- पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है :

- अलैंगिक जनन और
- लैंगिक जनन।

- अलैंगिक जनन** में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि **लैंगिक जनन** में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं।

अलैंगिक जनन

- अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं।

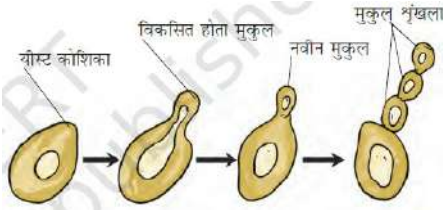
कायिक प्रवर्धन

- यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली (मुकुल) जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे **कायिक प्रवर्धन** कहते हैं।
- कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं।



यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन

- आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो, तो
- यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन (अर्थात् जनन) करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका (एककोशिका) जीव है।
- यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध **मुकुल** या **कली** कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएँ बनाती है। कभी-कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल शृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे, तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएँ बन जाती हैं?

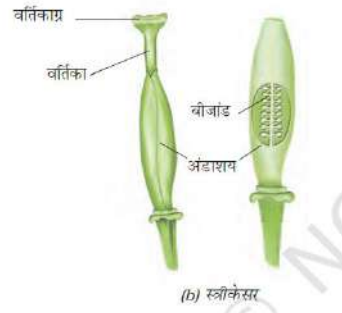


खंडन

- आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे (फिसलनदार) तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।

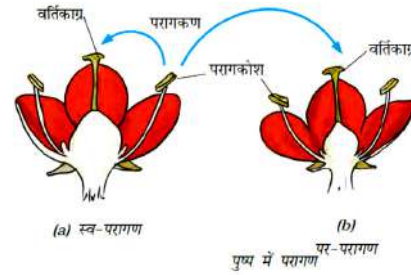
लैंगिक जनन

- पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। **पुंकेसर** नर जनन अंग और **स्त्रीकेसर** मादा जनन अंग हैं।
- ऐसे पुष्प, जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, **एकलिंगी पुष्प** कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं, वे **द्विलिंगी पुष्प** कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं।
- परागकोश में परागकण होते हैं, जो **नर युग्मकों** को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मक से **युग्मनज** बनता है।



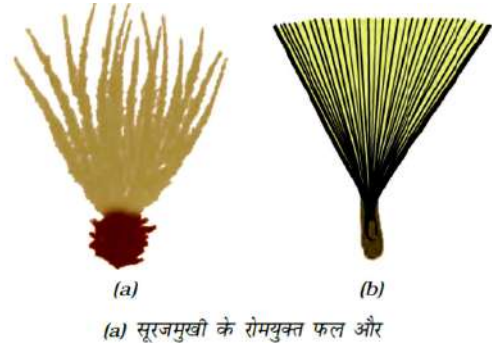
परागण

- सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण **परागण** कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे स्व-परागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं।



निषेचन

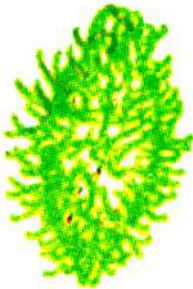
- नर तथा मादा युग्मकों के युग्मक (संयोग) द्वारा बनी कोशिका **युग्मनज** कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम **निषेचन** कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है।



बीज प्रकीर्णन

- प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर **प्रकीर्णन** के कारण होता है।

- प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेहिजन (ड्रमस्टिक) तथा द्विफल (मैपिल) जैसे पादप के पंखयुक्त बीज घासों के हल्के बीज अथवा आँक (मदार) के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन (तैरते) करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए, नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेषरूप से कंटकी (काँटेदार) बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएँ होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण **यूरेना** एवं **जैन्थियम** हैं।



जैन्थियम

- कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. पौधों के जनन अंग हैं-

- (a) तना (b) जड़
(c) फूल (d) पत्ती

Ans. (c) : पौधों के जनन अंग फूल है तथा तना पेड़ को तन्यता प्रदान करता है और जड़ पेड़ को पोषक तत्व तथा जल का अवशोषण करती हैं और पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है।

2. परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानान्तरण कहलाता है-

- (a) निषेचन (b) परागण
(c) जनन (d) फल का बनना

Ans. (b) : परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानान्तरण परागण कहलाता है। निषेचन के दौरान विपरीत लिंग के युग्मकों का संलग्न होता है।

3. परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है-

- (a) फल में (b) बीज में
(c) पुंकेसर में (d) जड़ में

Ans. (b) : परिपक्व होने पर भ्रूण बीजों में परिवर्तित हो जाता है। जबकि पुंकेसर पौधे के प्रजनन में सहायक होता है और जड़ द्वारा पोषक तत्वों तथा जल का अपवशोषण किया जाता है।

4. नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है-

- (a) परागण (b) निषेचन
(c) जनन (d) बीज निर्माण

Ans. (b) : नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। परागण में परागकण का प्रकीर्णन होकर वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं। भ्रूण परिपक्व होकर बीज का निर्माण करते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव संतान उत्पन्न करते हैं।

5. राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद (bread mould Rhizopus) में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है?

- (a) पुनरुद्भवन (b) बीजाणु निर्माण
(c) विखंडन (d) मुकुलन

Ans. (b) : राइजोपस अलैंगिक और लैंगिक दोनों रूप से प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन बीजाणु निर्माण (स्पोरेंजियोस्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर्स के गठन से होता है। लैंगिक जनन दो संगत कवक तंतुओं के संलयन द्वारा होता है।

6. निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है?

- (a) फर्न (b) अमीबा
(c) खमीर (d) आम

Ans. (a) : पादपों में लैंगिक व अलैंगिक दो प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नये पादप का निर्माण कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नये पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। फर्न व मांस जैसे पादपों में बीजाणुओं (Spores) द्वारा जनन होता है।

7. कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। -----ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है।

- (a) शकरकंद (b) पत्थरचट्टा
(c) अदरक (d) नागफनी

Ans. (a) : शंकरकंद पौधा अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकता है। यह एक सपुष्क पौधा है। इसके रूपान्तरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्वसन्धियों से होती है जो जमीन के अन्दर फूल जाती है और फूले हुए जड़ों में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इकठ्ठा हो जाता है।

8. वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है?

- (a) स्त्रीपूर्वता (b) पुंपूर्वता
(c) विषमयुग्मजता (d) समयुग्मजता

Ans. (a) : वह प्रक्रिया स्त्रीपूर्वता (Protogyny) कहलाती है, जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है।

9. इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है?

- (a) विखंडन (b) ग्राफ्टिंग
(c) द्विविभाजन (d) मुकुलन

Ans. (b) : अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधा है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल नहीं है और ऐसे संतति को जन्म देता है, जो आनुवांशिक रूप से माता-पिता के समान होते हैं। पौधे युग्मक के निषेचन के बिना, वानस्पतिक प्रजनन या द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में ग्राफ्टिंग (Grafting) अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। जबकि विखण्डन, द्विविभाजन, मुकुलन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं।

10. पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (a) पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए ऊतकों से प्रजनन हो सकता है।
- (b) बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है।
- (c) प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है।
- (d) तनों के टुकड़ों से प्रजनन हो सकता है।

Ans. (b) : पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। यह कथन असत्य है। पुष्पी पादपों में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं।

अलैंगिक प्रजनन तनों के टुकड़ों से, बीजों के माध्यम से तथा कृत्रिम माध्यम में उगाये गये ऊतकों से हो सकता है।

पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अंग उसका पुष्प होता है। पुष्प में पराग तथा अंडो का उत्पादन, परागण तथा निषेचन की क्रिया, बीज तथा फलों के विकास साथ ही बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन आदि अवस्थाएं होती हैं।

11. पर्णवृंत (petiole) _____ का एक अंग है।

- (a) पक्षी
- (b) मनुष्य
- (c) पेड़
- (d) जानवर

Ans. (c) : पर्णवृंत (Petiole) पेड़-पौधों का एक अंग है। यह पौधे का वह लम्बा भाग है जिसमें फूल, फल व पत्तियाँ आदि लगते हैं।

12. फूल में पुष्प-योनी है—

- (a) उभयलिंगी
- (b) मादा जनन तन्त्र
- (c) एक लिंगी
- (d) पुरुष जनन तन्त्र

Ans. (b) : पुष्प में स्त्रीकेसर मादा जनन भाग होता है। जायांग पुष्पयोनि पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्रीकेसर या बहु स्त्रीकेसर हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में तीन भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय।

13. पौधे के, बीज में भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है?

- (a) अंकुरण
- (b) पर-परागण
- (c) परागण
- (d) वाष्पोत्सर्जन

Ans. (a) : अंकुरण— उचित परिस्थितियों में किसी बीज के नए पौधे के रूप विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरण कहा जाता है। इसके लिए बीज को तीन मूलभूत घटकों की आवश्यकता होती है—

(1) जल (2) वायु (3) उचित तापमान

14. निम्नलिखित में से कौन-सी वनस्पतियों में 'प्रच्छन्न प्रजनन अंग' (hidden reproductive organs) होते हैं?

- (a) कलमा
- (b) देवदार
- (c) पाइनस
- (d) मर्सिलिया

Ans. (d) : ऐसी वनस्पतियाँ जिनमें प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं, क्रिप्टो गैमी (Cryptogamae) कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम बीजाणुओं द्वारा निर्मित पौधा होता है। क्रिप्टोगैम पादपों में पुष्प और बीज उत्पन्न नहीं होता है। क्रिप्टोगैम को कभी-कभी थैलोफाइटा भी कहा जाता है। मर्सिलिया शैवाल (Algae), लाइकेन, मॉस व फर्न क्रिप्टोगैम पादपों के उदाहरण हैं।

15. कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है

- (a) विखंडन
- (b) एकाधिक विखंडन
- (c) वनस्पति प्रचार
- (d) उत्थान

Ans. (c) : कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार (Plant Propagation) प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। जैसे- आलू के पौधे, अदरक के पौधे आदि।

16. पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें आनुवांशकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं ?

- (a) वर्धी जनन
- (b) पुनर्जनन
- (c) विखंडन
- (d) यौन प्रजनन

Ans. (a) : पौधों में बीज को छोड़कर किसी अन्य भाग जैसे-जड़, तना, पत्ती आदि से पौधा विकसित होने की प्रक्रिया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन कहलाती है। तने के द्वारा - आलू, अदरक विकसित होते हैं। इनमें आनुवंशकीय रूप से जनक के सभी गुण उपस्थित होते हैं।

17. निषेचन के बाद.....बीज में विकसित हो जाता है।

- (a) वर्तिकाग्र
- (b) अंडाशय
- (c) बीजांड
- (d) अंडप

Ans. (c) : निषेचन के बाद बीजाण्ड बीज में विकसित हो जाता है। बीजाण्ड का शाब्दिक अर्थ बीज का अण्डा होता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजाण्ड वह संरचनायें होती हैं जहाँ मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है।

18. प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है।

- (a) विखण्डन
- (b) पुनरुद्भवन
- (c) खण्डन
- (d) मुकुलन

Ans. (a) : एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखण्डन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है।

19. तने के जरिए _____ फैलता है।

- (a) ब्रायोफाइलम
- (b) गुलाब
- (c) ब्रायोफाइला
- (d) इमली

Ans. (b) : गुलाब का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही नयी सतति (पौधा) उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली (मुकुल) जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है।

20. एक पौधे में, इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है ?

- (a) वर्तिकाग्र
- (b) अंडाशय
- (c) वर्तिका
- (d) बीजाण्ड

Ans. (d) : निषेचन के पश्चात अण्डाशय (Ovary) फल में, बीजाण्ड (Ovule) बीज (Seed) में, अण्डाशय भित्ति (Ovary Wall) फलभित्ति (Fruit Wall) में क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं।

21. पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है?

- (a) निषेचन के साथ जड़ों के विकास
- (b) निषेचन के साथ फलों के विकास
- (c) निषेचन के बिना जड़ों के विकास
- (d) निषेचन के बिना फलों के विकास

Ans : (d) निषेचन (Fertilization) के बिना फलों के विकास को पार्थेनोकार्पी (Parthenocarpy or Parthenogenesis) कहते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें अण्ड (egg) में नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है। उदाहरण- क्रेपिस (crepis), पार्थेनियम (Perthenium)।

22. निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है?

- (a) बीजांड (b) अंडाशय
(c) एण्डोस्पर्म (d) युग्मनज

Ans : (c) द्विनिषेचन (Double Fertilization) तथा त्रिक संलयन (Triple Fusion) के फलस्वरूप भ्रूणकोष (Embryosac) में बने हुये त्रिगुणित केन्द्रक से एक पोषक संरचना (ऊतक) का परिवर्धन होता है। इसे भ्रूणपोष (एण्डोस्पर्म) कहते हैं। एण्डोस्पर्म पोषण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण ऊतक होता है तथा आवृतबीजियों में यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है।

23. एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है?

- (a) मुकुलन (b) वानस्पतिक प्रजनन
(c) विखंडन (d) अणुओं का विभाजन

Ans : (b) जब नए पौधे या संतति पौधे जनक पौधों (Parent Plants) के बीज या भ्रूण (embryo) के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे- जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं तो उसे वानस्पतिक प्रजनन/कायिक प्रजनन (Vegetative Reproduction) कहते हैं। जैसे- लहसुन में पुष्प पत्र-प्रकलिका (bulbs) में रुपांतरित हो जाते हैं, और इन पत्र-प्रकलिकाओं से नये पौधों की उत्पत्ति होती है।

24. लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग-अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं, तो वे _____ का निर्माण करती हैं।

- (a) बीजाणु (b) कली
(c) फल (d) युग्मनज

Ans : (d) दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मज या युग्मनज कहते हैं। बहुकोशीय प्राणियों में युग्मज ही भ्रूण का आदिरूप है। एककोशीय प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतान उत्पन्न करता है जो प्रायः अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होता है।

25. निम्नलिखित में से कौन-सा बहु विखंडन प्रदर्शित करता है?

- (a) यीस्ट (b) हाइड्रा
(c) प्लाज्मोडियम (d) प्लानेरिया

Ans : (c) प्लाज्मोडियम, बहु विखंडन को प्रदर्शित करता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इस प्रकार के प्रजनन में जनक जीव विखंडित होकर एक ही समय पर कई नए जीवों को उत्पन्न करता है, जबकि हाइड्रा तथा यीस्ट में मुकुलन द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं।

26. निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है?

- (a) ब्रायोफाइटा (b) ब्रायोफाइलम
(c) केला (d) गुलाब

Ans. (b) ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर (leaf margin) पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। कायिक प्रवर्धन (Vegetative propagation) द्वारा उगाये गये पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है, कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं।

27. फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं:

- (a) आलू, पपीता और केला
(b) गन्ना, आलू और केला
(c) मूंगफली, सहजन और काजू
(d) प्याज, धनिया और नींबू

Ans : (b) गन्ना, आलू और केला की फसले वानस्पतिक पद्धति (Vegetatively propagated) से उपजाई जाने वाली प्रमुख फसले हैं। इन पौधों में संतति पौधों के किसी भाग या किसी विशेष भाग से नये पौधों का जन्म होता है। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है।

28. पौधे का कौन सा हिस्सा रनर (घास) में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है?

- (a) फूल (b) जड़
(c) तना (d) पत्ते

Ans. (c) : 'तना' पौधे का ऐसा हिस्सा है, जो रनर (घास) में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ये छह प्रकार के होते हैं।

(1) विखंडन (2) मुकुलन (3) बीजाणु बनना (4) पुनर्जनन (5) खंडन (6) कायिक प्रवर्धन

29. एक प्रसुप्त या डारमैंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को _____ कहा जाता है।

- (a) बीज निष्क्रियता
(b) फलों का गुच्छा या फ्रूट सेट
(c) अंकुरण
(d) फलों का पकना

Ans : (c) एक स्वस्थ बीज एक पौधे को जन्म देने के लिए निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय होकर मूलांकुर एवं प्रांकुर को बढ़ने हेतु परिवर्तन करते हैं तो इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। ऐसे पौधों के बीज पक कर पृथक् होने पर एवं उन्हें उपयुक्त पारिस्थितिकी जैसे- जल, ताप, प्रकाश आदि मिलने पर भी वे कुछ समय तक अंकुरित नहीं होते हैं तो वह बीज प्रसुप्त बीज कहलाता है।

30. एक फूल के परागकोष से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को _____ कहा जाता है।

- (a) पुनर्जनन (b) वाष्पोत्सर्जन
(c) यौन प्रजनन (d) परागण

Ans : (d) एक फूल के परागणों का विभिन्न माध्यमों (जैसे- जल, वायु, कीट आदि) के द्वारा मादा पुष्पक के परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानान्तरण को परागण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है- 1. स्वपरागण 2. पर-परागण।

31. निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है?

- (a) पुनर्जनन (b) बीजाणु का निर्माण
(c) ऊतक संवर्धन (d) यौन प्रजनन

Ans : (c) ऊतक संवर्धन (Tissues culture) में पौधों के किसी एक कोशिका को संवर्धित कर सम्पूर्ण पौधों को विकसित किया जाता है। अतः इसमें कोई एक ही जनक पौधा भाग लेता है।

32. वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है।

- (a) केला (b) गुलाब
(c) नारंगी (d) पपीता

Ans : (d) पौधों में बीज को छोड़कर किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ते से पौधों को विकसित होने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है।

यह प्रवर्धन केला, गुलाब तथा नारंगी इत्यादि में पाया जाता है। पपीते में बीज द्वारा नया पौधा उगता है।

33. एक पौधे के बीज में आगामी पौधा _____ के रूप में होता है।

- (a) वर्तिकाग्र (b) बीजाण्ड
(c) अंडाशय (d) भ्रूण

Ans. (d) : एक पौधे के बीज में आगामी पौधा 'भ्रूण' के रूप में होता है। बीज का अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कि बीज एक पौधे का रूप लेने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा सा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्यतः तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ एवं वातावरण मिल जाता है।

34. एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे.....कहते हैं?

- (a) वनस्पति प्रजनन (b) विखंडन
(c) लैंगिक प्रजनन (d) पुनरुत्पादन

Ans : (a) वनस्पति प्रजनन को वर्धी जनन भी कहते हैं। इसमें पौधों की एक शाखा, जनक पौधे से अलग होकर नये पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। विखण्डन अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। शैवालों में अलैंगिक जनन द्वारा ही प्रजनन होता है।

35. अलैंगिक प्रजनन होता है—

- (a) अधिक विकसित जानवर
(b) पौधे
(c) कम विकसित जानवर
(d) कम विकसित जानवरों और पौधों

Ans. (d) अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जन्तुओं और पौधों जैसे-अमीबा, हाइड्रा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, राइजोपस, म्यूकर, बैक्टीरिया आदि में होता है। इस प्रकार की जनन विधि में पौधों और जन्तुओं के जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, इसमें बिना निषेचन के ही जनन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

36. पराग कण के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं—

- (a) परागकोष (b) अंडाशय
(c) वर्तिकाग्र (d) फिलामेंट

Ans : (a) जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की क्रिया दो विधियों द्वारा होती है – (1) स्वपरागण (2) परपरागण
अतः “परागकण परागकोष के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है।

37. परागण के बाद _____ होता है।

- (a) विभेदन (b) बीजाणु निर्माण
(c) उर्वरण (d) प्रस्वेदन

Ans : (c) जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुँचता है, तो इस प्रक्रिया को 'परागण' कहते हैं। परागण के बाद उर्वरण होता है अर्थात् परागण के पश्चात् पुंकेसर और दल गिर जाते हैं, बाह्यदल या तो गिर जाते हैं या फल में चिरलग्न रहते हैं।

38. निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है?

- (a) ब्रायोफाइलम (b) गुलाब
(c) इमली (d) ब्रायोफाइटा

Ans. (b) : गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। गुलाब एक बहुवर्षीय, झाड़ीदार, कंटीला पुष्पीय पौधा है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा इण्डिका है। यह रोजेसी कुल के अन्तर्गत आता है।

39. निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है?

- (a) परागकण (b) बीजांड
(c) पंखुड़ी (d) बाह्य दल

Ans. (b) : अण्डप में उपस्थित अण्डाशय के अन्दर बहुत छोटी-छोटी गोलाकार रचनाएँ पायी जाती हैं, जिसे बीजाण्ड कहते हैं। बीजाण्ड के अन्दर का अधिकांश भाग मृदूतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजाण्डकाय कहते हैं। बीजाण्डकाय के मध्य एक धैली जैसी संरचना को भ्रूणकोष कहते हैं। निषेचन के पश्चात् बीजाण्ड से बीज का निर्माण होता है।

40. निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है?

- (a) मुकुलन (b) बाइनरी फिजन
(c) विखंडन (d) परनिषेचन

Ans : (d) मुकुलन (budding) बाइनरी फिजन (binary fission) तथा विखण्डन तीनों एक प्रकार के अलैंगिक जनन हैं, जबकि एलोगैमी (परनिषेचन) एक प्रकार का लैंगिक जनन है।

41. हवा के परागण को क्या कहा जाता है?

- (a) हाइड्रोफिली (b) पोलीनोफिली
(c) एनिमोफिली (d) हर्बोफिली

Ans : (c) पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण (Wind Pollination) कहते हैं और पुष्पों को वायु परागित पुष्प (Anemophily) कहते हैं। जैसे— मक्का, जल द्वारा परागण करने वाले पौधे को हाइड्रोफिली कहते हैं।

42. परागण (Pollination).....है?

- (a) स्तिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार
(b) पौधों में पराग का उत्पादन
(c) परागकोश से स्तिग्मा तक पराग का संचार
(d) बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास

Ans : (c) परागकोश (Anther) से निकलकर अण्डप के वर्तिकाग्र (Stigma) पर परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागण (Pollination) कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है—

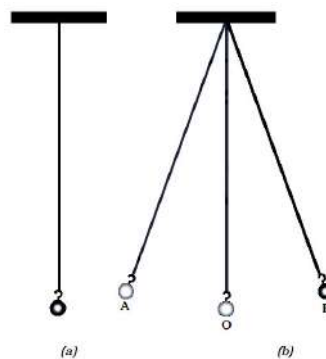
- (1) स्वपरागण (Self-Pollination)
(2) पर-परागण (Cross-Pollination)

चाल

- किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की **चाल** कहते हैं।
- जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि, कोई कार बिरले ही एक घंटे तक किसी नियत चाल (समान गति) से चलती है। वास्तव में, वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस एक घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। अतः 'तय की गई कुल दूरी' को 'लिए गए कुल समय' से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार

$$\text{चाल} = \frac{\text{तय की गई कुल दूरी}}{\text{लिया गया कुल समय}}$$

- अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से चलते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल **असमान** कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति **एकसमान गति** कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है, जो वास्तविक चाल है।
- **आवर्ती गति**- घड़ियों की कार्यवधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में 'आवर्ती गति' का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण **सरल लोलक** है।
- सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का **गोलक** कहते हैं।
- जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, तो यह इधर-उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति **आवर्ती** अथवा **दोलन** गति का एक उदाहरण है।
- जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से वापस आरंभ करके A तक फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है, जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे सरल लोलक का **आवर्तकाल** कहते हैं।



समय तथा चाल के मात्रक

- समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक s है। समय के बड़े मात्रक मिनट (min) तथा घंटा (h) है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक-दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी/समय है, अतः चाल का मूल मात्रक m/s है। वास्तव में, इसे अन्य मात्रकों जैसे m/min अथवा km/h में भी व्यक्त किया जा सकता है।

चाल मापना

- यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार
चली गई दूरी = चाल × समय
- आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी।
लिया गया समय = $\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$
- आपने स्कूटर अथवा मोटर साइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देख जा सकते हैं। इसे **चालमापी** (स्पीडोमीटर) कहते हैं। इससे सीधे ही km/h में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को **पथमापी** (ओडोमीटर) कहते हैं।



चित्र 9.7 कार का डैशबोर्ड

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में कौन-सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है?

- (a) झूले (सीसों) में बच्चे की गति
- (b) विद्युत पंखे की गति
- (c) सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति
- (d) विद्युत घंटी के हथौड़े की गति

Ans. (c) : एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, या एक सीधी रेल पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी सीधी सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं।

2. निम्नलिखित में कौन-सी वर्तुल गति का उदाहरण है?

- (a) सीधी सड़क पर चलती मोटरगाड़ी की गति
- (b) साल लोलक की गति
- (c) सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : वर्तुल गति - जब किसी वस्तु की गति इस प्रकार होती है कि वह वस्तु किसी नियत बिन्दु से दूरी समान रहती है, तो यह वर्तुल गति कहलाती है।

उदाहरण - सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सिलाई मशीन का पहिया आदि।

3. चाल का मूल मात्रक है?

- (a) किलोमीटर/मिनट
- (b) मीटर/मिनट
- (c) मीटर/सेकेंड
- (d) किलोमीटर/घंटा

Ans. (c) : चाल का मूल मात्रक मीटर/सेकेंड है। किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिमाण है। चाल एक अदिश राशि है।

4. कोई बस 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, बस द्वारा तय की गई दूरी होगी?

- (a) 30 किलोमीटर
- (b) 60 किलोमीटर
- (c) 45 किलोमीटर
- (d) 15 किलोमीटर

Ans. (c) : गति = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

प्रश्नानुसार,

बस द्वारा तय की गयी दूरी = चाल × समय

$$\text{दूरी} = 60 \times \frac{45}{60}$$

$$\text{दूरी} = 45 \text{ किमी.}$$

5. जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो

- (a) कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है
- (b) कहा जाता है कि वह गतिशील है
- (c) कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है
- (d) कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है

Ans. (b) : जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वह वस्तु गतिशील है। उदाहरण स्वरूप यदि हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ-साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष, समय के साथ हमारी स्थिति बदलती रहती है।

6. एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 s में 288 m की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें।

- (a) 4.8 m/s
- (b) 3.8 m/s
- (c) 5.8 m/s
- (d) 8.8 m/s

Ans. (a) : चाल = दूरी/समय

$$= \frac{288}{60} = 4.8 \text{ m/s}$$

7. किन 90 m लंबे पुल में तैरती है। एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहाँ से वापस, उसी सीधे पथ पर तैरकर वह दो बार में 360 m की दूरी तय करती है। किन का औसत वेग ज्ञात करें—

- (a) 0 ms⁻¹
- (b) 3 ms⁻¹
- (c) 5 ms⁻¹
- (d) 4 ms⁻¹

Ans. (a) : चूँकि किन जहाँ से चलती है वहीं वापस आ जा रही है। अतः उसका विस्थापन शून्य होगा। इसलिए औसत वेग = 0 ms⁻¹ होगा।

8. किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है।

- (a) वेग
- (b) बल
- (c) संवेग
- (d) विस्थापन

Ans. (a) : किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकण्ड² होता है।

9. फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है उसे क्या कहा जाता है?

- (a) यांत्रिकी
- (b) वेक्टर
- (c) वेग
- (d) परिमाण

Ans. (c) : किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। जिसका मात्रक मी./से. होता है।

10. एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति गति का एक उदाहरण है—

- (a) असमान
- (b) एकसमान
- (c) वृत्तीय
- (d) रेखीय

Ans. (a) : एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में वेग समय के साथ-2 परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समय बिन्दुओं पर भिन्न-भिन्न होता है।

11. चाल, दूरी और समय का सही संबंध है—

- (a) S = T/D
- (b) S = D/T
- (c) S = D × T
- (d) S = D - T

Ans. (b) : चाल (speed)- किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकण्ड में चली गयी दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात्

$$\text{चाल (S)} = \frac{\text{दूरी (D)}}{\text{समय (T)}}$$

यह एक अदिश राशि है। इसका S.I. मात्रक मीटर/सेकण्ड है।

12. तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु.....।

- (a) में एकसमान त्वरण हो
- (b) एक वृत्त में चल रहा हो
- (c) में परिवर्ती त्वरण हो
- (d) में शून्य त्वरण हो

Ans. (d) तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकण्ड² होता है। यह एक सदिश राशि है।

13. विस्थापन के परिवर्तन दर को _____ कहा जाता है:
- (a) गति (b) संवेग
(c) विस्थापन (d) वेग

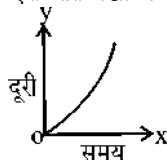
Ans. (d) विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है, इसका S.I. मात्रक मीटर प्रति सेकण्ड तथा विमा $[LT^{-1}]$ होता है। यह एक सदिश राशि है।

14. विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है।
- (a) दूरी (b) वेग
(c) गति (d) त्वरण

Ans. (b) विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है।

15. यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे _____ में कहा जाता है।
- (a) असमान गति (b) रूपांतरित गति
(c) समान गति (d) घूर्णन गति

Ans. (a) : जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, तो इस गति को असमान गति कहा जाता है असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में होता है।



16. किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है।
- (a) गति (b) विस्थापन
(c) वेग (d) चाल

Ans. (c) गति करती हुई जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, जिसका मात्रक मी./से. होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है।

17. निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है?
- (a) संवेग (b) विस्थापन
(c) वेग (d) बल

Ans. (c) भौतिक मात्रा वेग, चाल के साथ-साथ किसी वस्तु की गति को भी निर्दिष्ट करती है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात् एक सेकण्ड में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर/सेकण्ड होता है।

18. एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस 'पद' के रूप में जाना जाता है?
- (a) वेग (b) गति
(c) त्वरण (d) समय

Ans. (a) किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। जो विस्थापन पर निर्भर करती है। जबकि चाल एक अदिश राशि है, जो दूरी पर निर्भर करती है। वेग का मात्रक मीटर/सेकण्ड होता है।

19. समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है:

- (a) त्वरण (b) बल
(c) वेग (d) चाल

Ans. (c) किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन अथवा समय के साथ वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मी./सेकण्ड है।

अध्याय- 14

विद्युत धारा और इसके प्रभाव (Electricity and it's Effect)

विद्युत अवयवों के प्रतीक

- कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 14.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं।
- विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए- इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी, परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है।
- स्विच के लिए 'ऑन' स्थिति तथा 'ऑफ' स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार, रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं।
- एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है।
- एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल की ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं।

प्रतीक

विद्युत अवयव	प्रतीक
विद्युत सेल	
विद्युत बल्ब	
स्विच 'ऑन' स्थिति में	
स्विच 'ऑफ' स्थिति में	
बैटरी	
संयोजी तार	

- टॉर्च, ट्रॉजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती हैं।
- बल्ब में एक पतला तार होता है, जिसे तन्तु अथवा फिलामेन्ट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है।

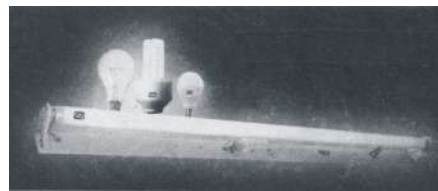
- ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है।
- जब स्विच 'ऑन' की स्थिति में होता है, तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बन्द कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरन्त विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है।
- जब स्विच 'ऑफ' की स्थिति में होता है, तो परिपथ अधूरा होता है। तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।

विद्युत धारा का तापीय प्रभाव

- जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं।



- किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ (की धातु जिससे यह बना है), लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं।
- विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार (संयोजी तार) सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं।
- यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा।
- प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकायें (फ्लोरोसेंट ट्यूब-लाइट) तथा संहत प्रतिदीप्त लैंप (CFLs) इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, तापदीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संहत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष है और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है।



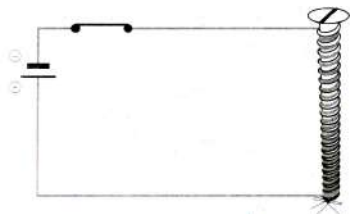
- ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो, नयी दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं जो कि उत्पादों पर दिए गये विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है।
- **नोट:** प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
- कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा
- विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट-फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुपथन (शॉर्ट सर्किट) हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघुपथन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा।
- सीमा से अधिक हो जाता है, तो तार अतितप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है, तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है, जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है।
- आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों (MCBs) का उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, तो ये ऐसे स्विच होते हैं, जो स्वतः ही 'ऑफ' हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से 'ऑन' कर दें, तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डिब्बे पर भी ISI चिह्न अवश्य देखिए।

विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव

- चुंबकीय सूई एक लघु चुंबक होती है, जो उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुम्बक इसके निकट लाते हैं, तो सूई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सूई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब भी सूई विक्षेपित होती है।
- अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह चुंबक की भाँति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है।

विद्युत चुंबक

- लोहे की लगभग 6-10 cm लंबी एक कील तथा लगभग 75 cm लंबा विद्युत्स्रोधी (प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इन्सुल लेपित) लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए।



- उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली, चुंबक की भाँति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यन्त भारी बोझ उठा सकते हैं।
- विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक् करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हें विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं।

विद्युत घंटी

- इसमें लोहे के टुकड़े पर ताँबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परन्तु, जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है, तो वह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है?



- अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. 10V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है?

(a) 50 A (b) 50 C
(c) 50 J (d) 50 V

Ans. (c) कार्य = विभवांतर × आवेश

$$W = 10 \times 5$$

$$W = 50 \text{ J}$$

2. विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8A की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश _____ C है।

(a) 1.44 (b) 144
(c) 14.4 (d) 0144

Ans : (b) प्रश्नानुसार,

$$\text{समय (t)} = 3 \text{ मिनट} = 3 \times 60 = 180 \text{ सेकेण्ड}$$

$$\text{धारा (i)} = 0.8 \text{ A}$$

$$\text{अतः सूत्र } q = i t \text{ से,}$$

$$q = 0.8 \times 180$$

$$= 144 \text{ C}$$

$$\text{जहाँ, } i = \text{धारा}$$

$$q = \text{विद्युत आवेश}$$

3. 5A की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें।

(a) 3000 C (b) 30 C
(c) 5 C (d) 350 C

Ans. (a) :

$$\therefore Q = i \times t$$

$$t = 10 \text{ min} = 600 \text{ sec.}$$

$$i = 5 \text{ A}$$

$$\text{आवेश } Q = 5 \times 600 = 3000 \text{ C}$$

$$\text{जहाँ } i = \text{धारा}$$

$$t = \text{समय}$$

4. 10 V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है?

(a) 10 J (b) 48 J
(c) 40 J (d) 44 J

Ans : (c) प्रश्नानुसार -

$$\text{विभवान्तर (v)} = 10 \text{ वोल्ट}$$

$$\text{आवेश (q)} = 4 \text{ C}$$

$$\text{कार्य (W)} = ?$$

$$\therefore \text{विभवान्तर (v)} = \frac{\text{कार्य (W)}}{\text{आवेश (q)}}$$

$$W = v \times q = 10 \times 4$$

$$\text{किया गया कार्य (W)} = 40 \text{ J}$$

$$[\because \text{कार्य का मात्रक - जूल}]$$

5. 11V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 C के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है?

(a) 11 J (b) 3 J
(c) 44 J (d) 48 J

Ans : (c) दिया है-

$$\text{विभवान्तर} = 11\text{V}$$

$$\text{आवेश} = 4\text{ C}$$

सूत्रानुसार -

$$\text{विभवान्तर (V)} = \frac{\text{कार्य (W)}}{\text{आवेश (q)}}$$

$$\text{कार्य (W)} = V \cdot q$$

$$W = 11 \times 4 = 44\text{ J}$$

6. प्रत्येक 4Ω के दो प्रतिरोध 5V बैटरी स्रोत के साथ समान्तर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5A (b) 10A
(c) 2.5A (d) 20A

Ans. (b) : प्रश्नानुसार,

$$\text{परिपथ का कुल प्रतिरोध} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{2}{4} = 0.5 \text{ ओम, एवं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा } i = \frac{5}{0.5} = 10\text{A}$$

7. 200 W का एक बल्ब, 220 V के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा होगी।

- (a) 0.91 A (b) 1.1 A
(c) 0.45 A (d) 2.2 A

Ans. (a) : दिया है,

$$\text{विभवान्तर, } V = 220\text{V}$$

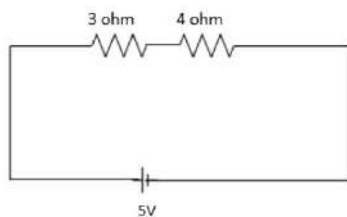
$$\text{धारा, } I = ?$$

$$\text{शक्ति, } P = 200\text{ W}$$

$$P = VI \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{200}{220}$$

$$I = 0.91\text{A}$$

8. दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए:



- (a) 7/5A (b) 5/7A
(c) 5/3A (d) 3/5A

Ans. (b) : परिपथ का कुल प्रतिरोध

$$R = 3 + 4 = 7\text{ओम}$$

परिपथ में विभवान्तर,

$$V = 5 \text{ वोल्ट}$$

$$\text{परिपथ में प्रवाहित धारा } i = \frac{V}{R}$$

$$i = \frac{5}{7} \text{ एम्पियर।}$$

श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान होता है अतः 3 ओम तथा 4 ओम दोनों प्रतिरोधों में समान धारा $i = \frac{5}{7}$ एम्पियर प्रवाहित होगी।

9. भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है।

- (a) 220V, 100 Hz (b) 220V, 50 Hz
(c) 110V, 60 Hz (d) 110V, 50 Hz

Ans. (b) : घरों में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य विद्युत को 220V, 50Hz के रूप में दर्शाया जाता है। 220V से तात्पर्य है कि यह 220 वोल्टेज वाली विद्युत धारा है, जबकि 50Hz से तात्पर्य है कि इसकी आवृत्ति 50Hz है। घरों में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा (Alternating current : AC) होती है।

10. एक स्थाई धारा I, प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। t समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा _____ होगी।

- (a) $(It)/R$ (b) I^2Rt
(c) IRt (d) $(I^2t)/R$

Ans. (b) : धारा (I), प्रतिरोध (R) वाले उपकरण से (t) समय में उत्पादित ऊष्मा $H = I^2Rt$ जूल होगी।

11. 1 अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है?

- (a) 74.6 s (b) 746 kW
(c) 746 J (d) 746 W

Ans. (d) : 1 अश्वशक्ति 746 वॉट या 0.746 किलोवाट के बराबर होती है।

12. एक विद्युत लैंप, 240 V DC स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 A है। लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए।

- (a) 80 W (b) 100 W
(c) 40 W (d) 60 W

Ans. (d) : $P = I \times V$

$$= 0.25 \times 240$$

$$= 60.00$$

$$= 60\text{watt}$$

13. 100Ω के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5A की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए।

- (a) $1.15 \times 10^7\text{ J}$ (b) $1.05 \times 10^7\text{ J}$
(c) $3.25 \times 10^6\text{ J}$ (d) $2.25 \times 10^6\text{ J}$

Ans. (d) : $H = i^2Rt$ जूल से,

$$R = 100 \text{ ओम, } i = 5\text{A, } t = 15 \times 60 = 900 \text{ sec}$$

$$H = 5^2 \times 100 \times 900 = 2.25 \times 10^6 \text{ जूल।}$$

14. 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा _____ होगी, जिसमें 360 J ऊर्जा उत्पन्न होती है।

- (a) 90 amp (b) 36 amp
(c) 3600 amp (d) 6 amp

Ans. (d) : किसी विद्युत परिपथ जिसमें प्रवाहित धारा (i) सिरों का विभवान्तर (V) तथा प्रतिरोध (R) हो तो प्रतिसेकेण्ड उत्पन्न होने वाली ऊर्जा (H) = $i^2 R t$ जूल होती है।

अतः यहाँ $360 = i^2 \times 10 \times 1$

या, $i^2 = 36$

या, $i = 6A^\circ$

अतः प्रवाहित धारा (i) = 6 एम्पीयर

15. विद्युत जनरेट में, विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को _____ क्षेत्र में घुमाने के लिए _____ ऊर्जा प्रयुक्त होती है।

- (a) विद्युत, विद्युत (b) विद्युत, यांत्रिक
(c) चुंबकीय, यांत्रिक (d) चुंबकीय, विद्युत

Ans. (c) : विद्युत जनरेट में, विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है।

16. निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र

- (a) विद्युत बल्ब (b) विद्युत केतली
(c) ओवन (d) विद्युत जनित्र

Ans. (d) : विद्युत जनित्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। जबकि विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं।

17. बल्ब का फिलामेंट, _____ गलनांक वाली धातु से बना होता है।

- (a) उच्च, प्रबल (b) उच्च, दुर्बल
(c) निम्न, प्रबल (d) निम्न, दुर्बल

Ans. (a) : बल्ब का फिलामेंट, उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि टंगस्टन एक उच्च प्रतिरोध वाली धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है।

18. रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को _____ कहा जाता है।

- (a) वोल्टमीटर (b) प्रतिरोध
(c) एमीटर (d) वोल्टीय सेल

Ans. (d) : रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टीय सेल कहा जाता है।

19. विद्युत मोटर _____ के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह _____ ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है।

- (a) फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, विद्युत, यांत्रिक
(b) फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, यांत्रिक, विद्युत
(c) फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, विद्युत, यांत्रिक
(d) फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, यांत्रिक, विद्युत

Ans. (c) : विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धान्त पर कार्य करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है।

अध्याय- 15

जल : एक बहुमूल्य संसाधन (Water-A Presious Resource)

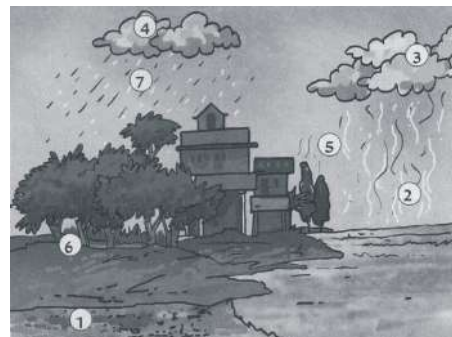
- प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा, 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ढाई बाल्टी जल के बराबर है।
- कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें लड़ाई-झगड़े, जल की माँग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि, जैसे दृश्य, विशेषकर ग्रीष्मकाल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं।

कितना जल उपलब्ध है

- आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल **अलवण जल** है, जिसे बोल-चाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं।

जल की अवस्थाएँ

- जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात् ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। **ठोस** अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर (बर्फ छत्रक), बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों (ग्लेशियर) में पाया जाता है। **द्रव** अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भू-तल के नीचे (भौमजल) भी पाया जाता है। **गैसीय** अवस्था में जल हमारे आस-पास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत् चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं।



जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत : भौमजल

- ❑ यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें, तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र (नम) मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएँ, तो हम उस स्तर पर पहुँच सकते हैं जहाँ मृदा के कणों के बीच के सारे के सारे रिक्त स्थान (अवकाश) और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा **भौमजल स्तर** कहलाती है। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौमजल स्तर एकमीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल **भौमजल** कहलाता है। इस भौमजल का स्रोत क्या है?
- ❑ वर्षाजल और अन्य स्रोतों, जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव **अंतःस्थंदन** कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों (चट्टानों) की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को **जलभर** कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है।

भौमजल स्तर का अवक्षय

- ❑ भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनःपूर्ति प्रायः वर्षाजल के अवस्रवण (रिसाव) द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता, जब तक कि हमें केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनःपूर्ति हो जाती है। तथापि, जल की पर्याप्त रूप से पुनःपूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियाँ आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है, जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वनअपरोपण (वनोन्मूलन) और जल के अवस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी।

जल का वितरण

- ❑ अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है।
- ❑ कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध हैं। इसके विपरीत रेगिस्तान हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है।
- ❑ भारत बहुत विशाल देश है, जिसके सभी क्षेत्रों में एकसमान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है।

जल प्रबंधन

- ❑ वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनःपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे **जल संग्रहण** अथवा **वर्षाजल संग्रहण** कहते हैं।

- ❑ हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनःपूर्ति करने के लिए **बावड़ी** बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे-धीरे गाद जमा होती गई। तथापि, जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भाँति हो रहा है।

जल बचत आदर्श

1. मंजन/ब्रुश करते समय नल को लगातार खुला न रखें।
2. फर्श की धुलाई करने की बजाए उस पर पौछा लगाएँ।
3. जल संसाधनों की बर्बादी और अपव्यय को रोकना।
4. नल, शौचाल, उपकरण और छिड़काव में टपकता हुआ पानी ठीक करना।
5. बाल्टी और मग से पानी लेकर गार्डन, गाड़ी और फर्श को साफ करना।

पादपों पर जल की कमी का प्रभाव

- ❑ पादपों (पौधों) को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा।
- ❑ पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबद्ध अनेकों अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है?

- (a) 30% (b) 03%
(c) 0.3% (d) 0.17%

Ans. (b) पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्द्ध के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7% भाग पर जल जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध के लगभग 80.9% भाग पर जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्द्धों में महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताजा जल उपलब्ध है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है?

- (a) झील (b) कुआ
(c) समुद्र (d) टँकर

Ans. (a) : झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि सतही जल या धरातलीय जल वह जल है, जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों, तालाबों और आर्द्रभूमियों इत्यादि में पाया जाता है।

3. निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है?

- (a) महासागर (b) सागर
(c) खारा पानी (d) नदी

Ans. (d) पृथ्वी के जलमण्डल का लगभग 97.5% भाग खारे पानी के रूप में समुद्रों में मौजूद है, जबकि लगभग 2.5% जल ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है। जिसका लगभग दो तिहाई भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा हिमटोपियों के रूप में मौजूद है जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल, झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है।

अतः उपरोक्त प्रश्न के अनुसार मीठे पानी का स्रोत नदी होगा।

4. वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है

- (a) सिंचाई (b) कृषि
(c) पेयजल (d) भूमिगत जल स्तर वृद्धि

H TET (I-V) 2012

Ans: (a) वर्षा जल संचयन का सबसे मुख्य उपयोग सिंचाई करना है। वर्षा जल को बड़े-बड़े टैंक एवं गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है तथा उसे आवश्यकतानुसार कृषि कार्य में सिंचाई (Irrigation) के लिए प्रयोग किया जाता है।

5. भारत के किस राज्य में 'पानी पंचायत' प्रारम्भ हुई?

- (a) केरल (b) राजस्थान
(c) उत्तर प्रदेश (d) महाराष्ट्र

U TET (I-V) 12 NOV, 2013

Ans. (d) भारत में सर्वप्रथम 1972 ई. में महाराष्ट्र राज्य में 'पानी पंचायत' की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

6. 'वर्षा-जल संग्रहण' क्या है?

- (a) प्रयुक्त जल का संग्रह और भण्डारण
(b) वर्षा-जल का जमाव और भण्डारण
(c) पानी का वितरण
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP TET (I-V) 18 Nov, 2018

Ans : (b) वर्षा-जल का जमाव और भण्डारण 'वर्षा जल संग्रहण' कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भू-जल स्तर को ऊँचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए इससे भूजल का पुनर्भरण होता है।

7. जल चक्र को नियन्त्रित करता है

- (a) घास स्थल (b) वन
(c) प्लवक (d) उपरिरोही

U TET (I-V) 22 JAN, 2017

Ans. (b) : वन जल चक्र को नियमित करते हैं। वन वन्यजीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौन्दर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO₂ की उचित मात्रा वातावरण में बनाये रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

8. पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं

- (a) पोटैशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन
(b) पोटैशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन
(c) सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन
(d) पोटैशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन

R TET (I-V) 2012

Ans: (a) पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटैशियम परमैंगनेट (KMnO₄), तथा क्लोरीन (Cl) डाला जाता है ताकि पानी रोगाणुमुक्त हो सके। इसके अलावा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है।

9. वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है?

- (a) शोधन की
(b) वाष्पीकरण की
(c) संघनन की
(d) वाष्पीकरण और संघनन दोनों की

H TET (I-V) 2012

Ans: (d) वर्षा के होने में वाष्पीकरण (Evaporation) एवं संघनन (Condensation) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलचक्र में समुद्र एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है जहाँ संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है।

10. जल-समस्या का निराकरण संभव है—

- (a) जल अपव्यय रोककर (b) समुचित जल प्रबंधन कर
(c) वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा (d) इनमें से सभी

B TET (I-V) 2013

Ans: (d) जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन (Water Management) तथा वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) के द्वारा जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

**अध्याय-
16**

**वन : हमारी जीवन रेखा
(Forest- Our Lifeline)**

- ❑ वन में ऊँचे वृक्षों की शाखाएँ किस प्रकार कम ऊँचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि यह **वितान (कैनोपी)** कहलाता है।
- ❑ सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं।
- ❑ वनों में वास करने वाले जंतु कई प्रकार से वनों के विकास और वृद्धि में सहायता करते हैं वन्य जंतु जब मरते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु इनके शरीर का अपघटन कर मृदा में पोषकों की वृद्धि करते हैं यही पोषक वन्य वनस्पति की वृद्धि में सहायक होते हैं।
- ❑ वनों के पेड़-पौधे जल को काफी मात्रा में अवशोषित करते हैं जिसके कारण वर्षा जल से बाढ़ की रोकथाम हो जाती है।
- ❑ वनों की वनस्पति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसी ऑक्सीजन को सभी जंतु श्वसन प्रक्रम में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करते हैं।
- ❑ वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद (1) गोंद, (2) बिरोजा, (3) प्लाईवुड, (4) तेल, (5) मसाले, (6) पशुओं के लिए चारा, (7) औषधियाँ, (8) ईंधन की लकड़ी आदि।
- ❑ वन हमारे पर्यावरण को शुद्धता, ठंडक व शांत वातावरण प्रदान करते हैं सहायक है।

- ❑ वन भूमि के तापमान को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं।
- ❑ वन अनेक जीवों को आश्रय व आवास प्रदान करते हैं।
- ❑ वन, मृदा को अपरदन से बचाते हैं।
- ❑ वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं।
- ❑ वनों के कारण खनिज पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों की मात्रा का संतुलन ना रहता है ताकि विभिन्न पदार्थों का चक्रीकरण होता रहता है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति से मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्वों को सजीव पादपों की मूलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इन पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (a) वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं।
- (b) वन में पादप तथा जंतु एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते।
- (c) वन जलवायु तथा जलचक्र को प्रभावित करते हैं।
- (d) मृदा, वनों की वृद्धि तथा पुनर्जनन में सहायक होती है।

Ans. (b) : वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन जलवायु तथा जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि तथा पुनर्जनन में सहायक होती है। ये सभी कथन सही हैं जबकि कथन (b) सही नहीं है क्योंकि वन में पादप तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे- वन समस्त जीव-जंतुओं के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। ये जंतुओं के लिए भोजन, आवास इत्यादि का भी प्रबन्ध करते हैं। जबकि सूक्ष्म जंतुओं द्वारा मृत पौधों का अपघटन करके ह्यूमस (Humus) का निर्माण किया जाता है जिससे मृदा उपजाऊ एवं पादपों में वृद्धि होती है।

2. किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं?

- (a) ब्राजील
- (b) ऑस्ट्रेलिया
- (c) रूस
- (d) भारत

Ans. (d) : टैगा जलवायु के प्रदेश उत्तरी गोलार्द्ध में 50°-65° अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार उत्तरी अमेरिका में मध्य कनाडा, यूरोप में स्वीडन, दक्षिणी फिनलैंड, पोलैण्ड तथा पश्चिमी रूस है। यहाँ जलवायु अत्यधिक ठण्डी व विषम है। शीतकाल बहुत लम्बा व कठोर होता है। शीतकाल में तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है। विश्व का शीतध्रुव कहा जाने वाला 'बर्खोयानस्क' यहीं पर स्थित है। इन वनों में नुकीले पत्ती वाले कोणधारी वन पाये जाते हैं। टैगा वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, स्प्रूस, फर, बर्च, सिलवर आदि हैं। इस प्रदेश के दक्षिण में कम वर्षा होती है। अतः यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें 'स्टेपीज' कहा जाता है।

3. वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं।

- (a) सदाबहार
- (b) गरान
- (c) पर्णपाती
- (d) कंटीले

Ans : (c) पर्णपाती वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। पर्णपाती वनों के वृक्ष शीत ऋतु में अपनी पत्तियाँ ठंड से बचाव के लिए त्याग देते हैं। पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन जो शीतल जलवायु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चिली आदि में इन वन क्षेत्रों की व्याप्ति है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष ओक, वालनट, मैपल, ऐश, चेस्टनट आदि हैं। दूसरे प्रकार के पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधीय

पर्णपाती वन या मानसूनी वन हैं। यह वन एशिया के मानसूनी प्रदेशों, ब्राजील, मध्य अमेरिका, उत्तरी आस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ सागवान, शीशम, साल, बाँस आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं।

4. इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है।

- (a) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
- (b) उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन
- (c) कच्छ वन
- (d) कटीली झाड़ियाँ

Ans : (b) उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है भारत में इस प्रकार के वन बहुतायत में पाये जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी. तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं अतः इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन कहा जाता है इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चन्दन, आम, साखू, हरड़ बहेड़ा आँवला, महुआ के वृक्ष पाये जाते हैं तथा इन वनों का विस्तार म.प्र., छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, प. बंगाल, झारखण्ड, उ.प्र. हिमाचल के गिरीपद तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर हैं।

5. पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) महासागरों में संचित है?

- (a) 94
- (b) 92
- (c) 97
- (d) 96

Ans. (c) : सम्पूर्ण पृथ्वी का लगभग 79% भाग महासागरों, सागरों, खाड़ियों द्वारा घिरा है तथा शेषभाग स्थलखण्ड है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% भाग महासागरों में संचित है। बाकी 2.5% जल नदियों, झीलों, झरनों, आदि में हमारे उपयोग हेतु है, शेष 0.5% भूमिगत जल है।

6. मेडागास्कर _____ महासागर में स्थित है।

- (a) अटलांटिक
- (b) हिंद
- (c) आर्कटिक
- (d) प्रशांत

Ans. (b) : मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है जो कि हिन्द महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे मोजम्बिक चैनल अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरीशस देश स्थित है।

7. काला सागर _____ महासागर में है।

- (a) अटलांटिक
- (b) आर्कटिक
- (c) हिंद
- (d) प्रशांत

Ans. (a) : काला सागर अटलांटिक महासागर का ही एक सीमांत समुद्र है। यह एशिया के पश्चिमी भाग तथा यूरोप के पूर्वी भाग के मध्य स्थित है। इसे मर्मरा सागर से बोस्फोरस जलडमरूमध्य जोड़ता है। काला सागर, एजियन सागर द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा है तथा भूमध्य सागर स्ट्रेट आफ जिब्राल्टर द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है।

8. टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है?

- (a) मध्य मैदानी क्षेत्र
- (b) हिमालय क्षेत्र
- (c) पश्चिमी घाट
- (d) पूर्वी घाट

Ans. (b) : टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र (4500 से 1800 मीटर तक की ऊँचाई) में पायी जाती है। इसके अलावा यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस तथा साइबेरिया में भी पायी जाती है। टुंड्रा एक बायोम है यहाँ वृक्षों की वृद्धि कम होने का कारण, तापमान में कमी है। ये वनस्पतियाँ मुख्यतः बौनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनती है।

9. पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है?

- (a) नीलगिरि लंगूर (b) ब्राउन पाम सिवेट
(c) हिसपिड हरे (d) नीलगिरि तहर

Ans. (c) : पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों में फैला है, पश्चिमी घाट, भारत के सबसे ज्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है यह जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है, साथ ही कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है। पश्चिमी घाट में स्थानीय रूप से नीलगिरि लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट, नीलगिरि तहर आदि निवास करती है।

10. भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ?

- (a) उष्णकटिबंधीय (b) पर्णपाती झाड़ियां
(c) अल्पाइन (d) मैंग्रोव

Ans. (d) भारत के सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह भारत में पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।

11. भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाये जाते हैं?

- (a) चीड़ (b) सून का पेड़
(c) मेपल (d) नागफनी

Ans. (a) : भारत में पर्वतीय वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक है। ये वन ऊँचाई के साथ-साथ बदलते रहते हैं क्योंकि ऊँचाई के साथ-साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में अन्तर पाया जाता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊँचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2000 मीटर तक शीतोष्ण कटिबन्धीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाये जाते हैं। इसमें ओक, देवदार आदि वृक्षों की अधिकता है। 2500 से 4500 मीटर की ऊँचाई तक कोणधारी वन उगते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस चीड़, सनोवर तथा ब्लूपाइन आदि वृक्षों की प्रधानता रहती है।

अध्याय-
17

अपशिष्ट जल की कहानी
(Waste Water Story)

जल, हमारी जीवरेखा

- ❑ स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल, सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है।
- ❑ विश्व जल दिवस, 22 मार्च, 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेम्बली ने 2005-15 की अवधि में **जीवन के लिए जल** पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है, जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है।

- ❑ **जल की सफाई** करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से 'वाहित मल उपचार' कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है।

वाहित मल क्या है?

- ❑ वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षाजल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षाजल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं।
- ❑ अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और आकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।
- ❑ इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं।
- ❑ कार्बनिक अशुद्धियाँ मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया (मूत्र), पीड़कनाशी, शाकनाशी फल और सब्जी का कचरा, आदि।
- ❑ अकार्बनिक अशुद्धियाँ नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएँ, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जीवाणु हैजा और टायफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो कोलरा एवं साल्मोनेला पैराटाइफ़ी
- ❑ अन्य सूक्ष्मजीवी पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ

स्वच्छता और रोग

- ❑ स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं।
- ❑ हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मलत्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल, स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। 'भौमजल' कुँआँ, ट्यूबवैल (नलकूपों), झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल, जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टायफाइड, पोलियो, मेनिन्जाइटिस, हैपेटाइटिस और पेचिश जैसे रोग सम्मिलित हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता

- ❑ हमारे देश में समय-समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल यात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निबटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है।

- ❑ तथापि, हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ-वहाँ कूड़ा-करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो, हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

कृमि-प्रसंस्करण शौचालय

भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है- जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. अपशिष्ट जल है-

- (a) पीने योग्य (b) स्नान योग्य
(c) दूषित जल (d) भोजन बनाने योग्य

Ans. (c) : अपशिष्ट जल दूषित जल है। जल उपयोग के पश्चात् झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले-भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लाण्ड्री आदि से नालियों में बहता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है।

2. विश्व जल दिवस मनाया जाता है-

- (a) 22 जनवरी को (b) 22 फरवरी को
(c) 22 मार्च को (d) 22 अप्रैल को

Ans. (c) : 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को जल का महत्व बताना और जल के प्रति जागरूक करना है।

3. दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है-

- (a) पेचिश (b) पीलिया
(c) खुजली (d) कैंसर

Ans. (d) : दूषित जल से होने वाली बीमारी पेचिश, पीलिया और खुजली है तथा कैंसर दूषित जल से नहीं होता है यह हानिकारक किरणों या धूम्रपान से होता है।

4. पीलिया रोग का कारण है-

- (a) दूषित जल का व्यवहार (b) गंदे कपड़े, पहनना
(c) गरीष्ठ भोजन करना (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : पीलिया रोग दूषित जल के द्वारा फैलता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो दूषित जल में होने से संक्रमण करता है।

5. चापाकल या कुएँ के पास जलजमाव से पेयजल होता है-

- (a) स्वच्छ (b) दूषित
(c) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : चापाकाल या कुएँ के पास जलजमाव से पेयजल दूषित होता है। कुएँ के पास सही तरीके से जल-निकास की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जल प्रदूषित नहीं हो।

6. इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुँचाता है?

- (a) कागज के कप (b) पॉलीथीन बैग
(c) रासायनिक कीटनाशक (d) प्लास्टिक की बोतलें

Ans. (a) : कागज के कप पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुँचाते हैं। हमारा पर्यावरण अपशिष्टों के कारण खराब हो रहा है।

● **अपशिष्ट** उन पदार्थों को कहते हैं, जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं, जैसे - समाचार पत्र, डिब्बे, पॉलीथीन, राख, आवासीय कचरा आदि।

7. घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है?

- (a) औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों का एक स्रोत होते हैं।
(b) घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा कम होती है।
(c) औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रकृति में मौसमी होता है।
(d) घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं।

Ans. (d) : घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के मध्य मुख्य अंतर यह है कि घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार ने 'वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल' लॉन्च किया जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के साथ ही उनका विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

8. जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए।

- (a) मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति
(b) लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है।
(c) यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियाँ फैलती है
(d) दुर्गंध देता है

Ans. (b) : जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के फलस्वरूप लैंडफिल में भेज जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह कथन गलत है। लैंडफिल कचरा निपटान की पुरानी पद्धति है जिसमें कचरों को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो इसकी मात्रा घट जाती है।

9. अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं।
(b) अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नीकरण में कम समय लेते हैं।
(c) अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का निम्नीकरण एंजाइमों द्वारा आसानी से किया जा सकता है।
(d) अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों (members) को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।

Ans. (a) : वे अपशिष्ट पदार्थ, जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय (Inert) है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुँचाते हैं।

अध्याय-1

फसल उत्पादन एवं प्रबंध (Crop production and Management)

कृषि पद्धतियाँ

- ❑ लगभग 10,000 ई.पू. तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियाँ खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारम्भ किया। कालांतर में खेती कर, चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारम्भ हुआ।
- ❑ जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे **फसल** कहते हैं। गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं।
- ❑ भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवी परिस्थितियाँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं-
 - (i) **खरीफ फसल**- वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं।
 - (ii) **रबी फसल**- शीत ऋतु (अक्टूबर से मार्च तक) में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं।

आधारिक फसल पद्धतियाँ

- (i) मिट्टी तैयार करना
- (ii) बुआई
- (iii) खाद एवं उर्वरक देना
- (iv) सिंचाई
- (v) खरपतवार से सुरक्षा
- (vi) कटाई
- (vii) भण्डारण

मिट्टी तैयार करना

- ❑ फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धँसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं।
- ❑ क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने-पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना-पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- ❑ मिट्टी को उलटने-पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया **जुताई** कहलाती है। इसे हल चला कर करते हैं।
- ❑ कभी-कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली-भांति मिल जाती है।

कृषि औजार

- ❑ अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं।
- ❑ **हल**: प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद/उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं (घोड़े, ऊँट) की सहायता से खींचा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है।
- ❑ **कुदाली**: यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है।



- ❑ **कल्टीवेटर**: आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है।

बुआई

- ❑ बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है।
- ❑ **परम्परागत औजार**: परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं।

- ❑ **सीड-ड्रिल-** आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड-ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। सील-ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है।



सीड ड्रिल

खाद एवं उर्वरक मिलाना

- ❑ वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें **खाद** एवं **उर्वरक** कहते हैं।
- ❑ फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम 'खाद देना' कहलाता है।
- ❑ खाद एक कार्बनिक (जैविक) पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ❑ उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं- यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम)।
- ❑ इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए।

उर्वरक एवं खाद में अंतर

क्र. सं.	उर्वरक	खाद
1.	उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है।	खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है।
2.	उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है।	खाद खेतों में बनाई जा सकती है।

3.	उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती।	खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है।
4.	उर्वरक में पादप पोषक, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटैशियम प्रचुरता में होते हैं।	खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं।

- ❑ **खाद के लाभ:** जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है-
- इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है।
 - इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंघ हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है।
 - इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है।
 - इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है।

सिंचाई

- ❑ पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्त्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है।
- ❑ निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना **सिंचाई** कहलाता है।
- ❑ **सिंचाई के स्रोत:** कुएँ, जलकूप, तालाब/झील, नदियाँ, बाँध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं।

सिंचाई के पारंपरिक तरीके

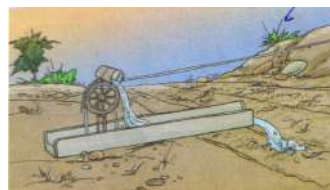
- ❑ कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल का खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं।
- ❑ मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः सह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं:

- (i) मोट (धिरनी)



मोट (धिरनी)

- (ii) चैन पम्प



चैन पम्प

(iii) ढेकली

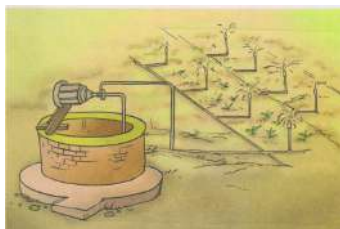


ढेकली

(iv) रहट (उत्तोलक तंत्र)

सिंचाई की आधुनिक विधियाँ

(i) **छिड़काव तंत्र (Sprinkler system)** : इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है ऊर्ध्व पाइपों (नलों) के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पम्प की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है।



छिड़काव तंत्र

(ii) **ड्रिप तंत्र (Drip System)**- इस विधि में जल बूँद-बूँद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। अतः इसे ड्रिप-तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूँद-बूँद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।



ड्रिप तंत्र

खरपतवार से सुरक्षा

- ❑ खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को **खरपतवार** कहते हैं।
- ❑ खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं।

- ❑ खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय-समयपर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है।
- ❑ रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें **खरपतवारनाशी** कहते हैं, जैसे, 2, 4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परन्तु फसल को कोई हानि नहीं होती।

कटाई

- ❑ फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना **कटाई** कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है।
- ❑ हमारे देश में दराँती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे **हार्वेस्टर** कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों/दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे **थ्रेशिंग** कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है।



कॉम्बाइन

- ❑ छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को **फटक कर (विनोडिंग)** अलग करते हैं।

कटाई पर्व

- ❑ भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोउल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएँ सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दीवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं।

भण्डारण

- ❑ उत्पाद का भण्डारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। भण्डारण से पहले दानों (बीजों) को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भण्डारण जूट के बोरो, धातु के बड़े पत्र (bins) में करते हैं।
- ❑ समुद्र के तटीय क्षेत्रों में मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन-D अधिक मात्रा में पाया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. धान की फसल है-

- | | |
|----------|--------------------|
| (a) रबी | (b) खरीफ |
| (c) जायद | (d) क एवं ख दोनों। |

Ans. (b) : खरीफ फसले-धान, मक्का, कपास तथा बाजरा आदि। धान के लिए तापमान 20°C से 30° तथा 100cm (सेमी) वर्षा की आवश्यकता होती है।

2. चना की फसल है-

- (a) खरीफ (b) रबी
(c) जायद (d) इनमें से कोई नहीं।

Ans. (b) : रबी फसले-चना, सरसों, मटर, गेहूँ आदि भारत, विश्व में चना उत्पादक में प्रथम स्थान पर है, तथा राज्यों में प्रथम स्थान पर मध्यप्रदेश और दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है।

3. उर्वरक है-

- (a) कार्बनिक पदार्थ (b) अकार्बनिक लवण
(c) क एवं ख दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।

Ans. (c) : उर्वरक एक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक व मानव निर्मित पदार्थ हैं, जिसे एक या अधिक पादप पोषको की अपूर्ति के लिए शुष्क व द्रव्य रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है।

4. खरपतवार हटाने को कहते हैं-

- (a) जुताई (b) सिचाई
(c) निराई (d) कटाई

Ans. (c) : खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। इससे जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसका सही समय पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है।

5. अनाज का भण्डारण किया जाता है-

- (a) जूट के बोरो में (b) धातु के मात्रों में
(c) कोठियों में (d) FCI गोदामों में
(e) उपर्युक्त सभी।

Ans. (e) : अनाज का भण्डारण सभी माध्यमों से किया जाता है, भण्डारण का अर्थ-जब संग्रहण बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तुओं/अनाजों का रखरखाव करना होता है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय, कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है?

- (a) ह्यूमस की प्रचुरता
(b) मैग्नीशियम की उपस्थिति
(c) नाइट्रोजन की उपस्थिति
(d) फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता

Ans. (d) : ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय, कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी दिखाई देती है। मिट्टी का लाल रंग होने का कारण फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता है। यह मिट्टी पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में तथा मध्य गंगा के दक्षिणी भागों में पायी जाती है। यह मिट्टी बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, रागी, तम्बाकू तथा सब्जियों के लिए उपयोगी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश एवं ह्यूमस की कमी पायी जाती है।

7. इंटरक्रॉपिंग (अंतर-फसल) प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है?

- (a) वर्ष-दर-वर्ष एक पौधा उगाना
(b) हर बार फसलों को बदलना
(c) पास-पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना
(d) अलग-अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाना

Ans. (c) : अंतर-फसल प्रक्रिया (Intercropping) - यह एक ही खेत में पास-पास दो या दो से अधिक फसलों की खेती है। जैसे- किसी खेत में बोए गए गन्ने की फसल का अंकुरण व वृद्धि मन्द होती है। अतः इसी खेत में गन्ने के साथ खेत के खाली स्थान में अन्य फसलें जैसे सरसों, लहसुन, (जाड़े में), मूँग, उड़द, प्याज (गर्मी में) आदि उगाई जा सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के संसाधनों का उपयोग करके किसी दिये गये भूमि के टुकड़े पर अधिक उपज का उत्पादन करना है।

8. भारत में, चाय और कॉफी की फसल, फसलों की किस श्रेणी में आती है ?

- (a) बागवानी फसलें (b) नकदी फसलें
(c) खाद्य फसलें (d) वृक्षारोपण फसलें

Ans. (d) : भारत में चाय और कॉफी की फसलें वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आती है।

भारत की फसलें	फसल
बागवानी फसलें	केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक, हल्दी आदि
नकदी फसलें	जूट, कपास, गन्ना, संतरा, आम, कोको इत्यादि
खाद्य फसलें	गेहूँ, जौ, धान, मक्का, दालें, इत्यादि

9. 'मीठी क्रांति (Sweet Revolution)' इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है?

- (a) गन्ना (b) शहद
(c) चीनी (d) गुड़

Ans. (b) : मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। इसका उद्देश्य शहद के उत्पाद की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय में इजाफा करना है।

10. काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?

- (a) यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है।
(b) यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है।
(c) यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती है।
(d) काली मिट्टी में फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।

Ans. (b) : काली मिट्टी दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पायी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग 'टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म' (Humus) की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती इस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।

11. कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है?

- (a) मध्य प्रदेश (b) झारखंड
(c) आंध्र प्रदेश (d) राजस्थान

Ans. (a) : कर्तन एवं दहन प्रणाली एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि प्रणाली है। किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर व उनको जलाकर जमीन को साफ करते हैं और उस जमीन पर खेती का कार्य करते हैं। इस प्रकार की कृषि में खाद का इस्तेमान नहीं किया जाता है तथा जमीन के अनुपजाऊ होने पर वह जमीन छोड़कर दूसरी जगह की जमीन पर यही पेड़ों व झाड़ियों के कर्तन व दहन की प्रक्रिया अपनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को असम में झूम खेती, ओडिशा व आन्ध्र प्रदेश में पोडू तथा मध्य प्रदेश में बेवर एवं केरल में पोनम कहा जाता है।

12. समोच्च जुताई क्या है?

- (a) समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई।
(b) समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई।
(c) समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी-मेढ़ी जुताई।
(d) समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई।

Ans. (a) : समोच्च जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई एवं भूमि के क्षरण को रोकने के लिए की जाने वाली कृषि तकनीक है। जिसमें भूमि की बुआई, जुताई, भू-परिष्करण और खरपतवार नियंत्रण करना शामिल है।

13. विटीकल्चर (Viticulture) के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है?

- (a) उत्तर प्रदेश (b) महाराष्ट्र
(c) जम्मू और कश्मीर (d) बिहार

Ans. (b) : विटीकल्चर के द्वारा महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। द्राक्षाकृषि (विटीकल्चर) अंगूर से सम्बन्धित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देख-रेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है।

14. के अलावा, निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं।

- (a) बाजरा (b) रागी
(c) मक्का (d) गेहूँ

Ans. (d) : गेहूँ फसल रबी की फसल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार आदि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर-नवंबर में तथा खरीफ की फसल की बुवाई जून-जुलाई में की जाती है।

15. भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति (NPF) को मंजूरी कब प्रदान की थी?

- (a) 2007 (b) 2010
(c) 2018 (d) 2001

Ans. (a) : भारत सरकार द्वारा डा0 एम0 एस0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सशक्त करना तथा किसानों की आर्थिक दशा को सुधारना था।

16. भारत में, हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय _____ को जाता है।

- (a) सत्येंद्र नाथ बोस (b) हरिश्चंद्र
(c) एम एस स्वामीनाथन (d) सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर

Ans. (c) : भारत में, हरित क्रांति को सफलता पूर्वक निष्पादित करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन तथा विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। 'हरित क्रांति' शब्द विलियम गॉड ने दिया था। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है।

17. अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ-साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है?

- (a) ज्वार (b) बाजरा
(c) मक्का (d) गेहूँ

Ans. (c) : मक्का वानस्पतिक नाम - Zea Mays एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलता पूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मक्का उत्पादन के लिए 25° से 30° से. ग्रे. तापमान तथा 60 से 120 सेमी. वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है। मक्का का प्रयोग खाद्य फसल के साथ-साथ पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है।

18. स्वतंत्रता के समय, भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या _____ पर निर्भर थी।

- (a) कृषि (b) सेवा
(c) विनिर्माण (d) खनन

Ans. (a) : स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केन्द्रीय भूमिका निभाई। भारत में अधिकांश कृषि पद्धतियाँ निर्वाह खेती की प्रमुख विशेषता थी, जहाँ किसान मुख्य रूप से अपने परिवारों और स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते थे।

19. निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है ?

- (a) अलसी (b) मूंगफली
(c) सरसों (d) अरंडी का बीज

Ans. (d) : भारत में देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में तीन अलग-अलग मौसम हैं- खरीफ, रबी और जायद। अतः चावल मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है। अरंडी के बीज को खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है।

20. निम्न में से कौन से राज्य में अरेबिका काफी का उत्पादन किया जाता है ?

- (a) असम (b) उत्तराखण्ड
(c) पश्चिम बंगाल (d) कर्नाटक

Ans. (d) : भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा काफी उत्पादक देश है। काफी मुख्य रूप से प्राकृतिक छाया में उगाई जाती है। भारत में कॉफी की दो किस्में उगाई जाती हैं- अरेबिका और रोबस्टा। कर्नाटक में भारत की कुल कॉफी उत्पन्न का 70% का उत्पादन किया जाता है।

21. दिए गए विकल्पों में से _____ सिंचाई की एक विधि है।

- (a) नहर (b) दोहरी फसल लेना
(c) जुताई (d) सीढ़ीदार खेती

Ans. (a) : नहर सिंचाई की एक विधि है। नहर एक कृत्रिम चैनल है, जिसका निर्माण सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाने के लिए किया जाता है।

22. विषम का चयन करें। (संकेत : कृषि प्रक्रियाएं)

- (a) छिड़काव (b) खाना
(c) बुवाई (d) जोतना

Ans. (b) : छिड़काव, बुवाई, जोतना तीनों कृषि से सम्बन्धित प्रक्रियाएँ हैं। जबकि खाना एक अन्य प्रक्रिया है। अतः खाना सबसे अलग है। जो इनमें विषम है।

23. निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है?

- (a) गुड़रस (molasses) (b) चीनी
(c) खांडसारी (khandsari) (d) शहद

Ans. (d) : गन्ना का वानस्पतिक नाम 'Saccharum officinarum' है। यह विश्व का एक प्रमुख नकदी फसल है। गन्ने से गुड़रस, चीनी, खांडसारी, मिश्री आदि प्राप्त होते हैं। शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है।

24. _____ की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से एचवाईवी (HYV) बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी।

- (a) नया सहकारी विकास (b) राष्ट्रीय बीज निगम
(c) राष्ट्रीय कृषि निगम (d) कृषि बीज निगम

Ans. (b) : राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से खचवाईवी बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी।

25. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य "नहीं" है?

- (a) पंजाब (b) उत्तर प्रदेश
(c) गोवा (d) हरियाणा

Ans. (c) : भारत में परम्परागत रूप से गेहूँ की खेती मुख्यतः उत्तरी भागों में होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य हैं। गोवा गेहूँ उत्पादक राज्य नहीं है।

26. निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की 'काटो और जलाओ (slash and burn)' विधि अपनाई जाती है?

- (a) मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए
(b) क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए
(c) मिट्टी की उर्वरता को पुनःपूर्ति करने के लिए
(d) प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए

Ans. (c) : कर्तन दहन प्रणाली कृषि की स्थानान्तरणशील पद्धति है। इसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यह पद्धति मृदा की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है।

27. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य बाँस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है?

- (a) सिक्किम (b) मेघालय
(c) असम (d) त्रिपुरा

Ans. (b) : मेघालय में बाँस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है जिसमें बाँस की पाइपों का उपयोग करके धारा और स्प्रींगवाटर से छिड़काव किया जाता है।

28. निम्नलिखित में से कौन-सा, भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है?

- (a) रबी (b) जायद
(c) खरीफ (d) वर्षाऋतु

Ans. (b) : जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल है। इसकी बुवाई मार्च में और कटाई जुलाई में होती है। इसके अंतर्गत मौसमी फल, सब्जियाँ, चारा फसलें हैं।

29. इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है?

- (a) जूट (b) केला
(c) ताड़ (d) नारियल

Ans. (a) : जूट एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग बोरा, चटाई रस्सी, सूत कालीन तथा अन्य कलाकृतियाँ बनाने में उपयोग किया जाता है।

30. कृषि में गाय के गोबर का उपयोग _____ के रूप में किया जाता है।

- (a) जैविक उर्वरक (b) अपशिष्ट पदार्थ
(c) अजैविक उर्वरक (d) रासायनिक उर्वरक

Ans. (a) : जैविक उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें जैविक खाद, पशु खाद, मृगी पालन और घरेलू सीवेज शामिल हैं। गाय का गोबर भी जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

31. निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं?

- (a) उपोष्णकटिबंधीय जलवायु (b) उष्णकटिबंधी जलवायु
(c) भूमध्यरेखीय जलवायु (d) ध्रुवीय जलवायु

Ans. (d) : ध्रुवीय जलवायु में रबर की फसल उगाना सम्भव नहीं होता है।

32. निम्नलिखित में से, _____ एक खाद्य फसल है

- (a) जूट (b) रबड़
(c) कपास (d) चावल

Ans. (d) : चावल एक खाद्य फसल है। चावल उत्पादन के लिए अधिक गर्मी व अधिक वर्षा युक्त जलवायु आवश्यक होती है।

सूक्ष्मजीव : मित्र एवं शत्रु (Microorganism- Friends and Enemies)

- सूक्ष्मजीवों को चार मुख्य वर्गों में बाँटा गया है। यह वर्ग हैं, **जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल।**

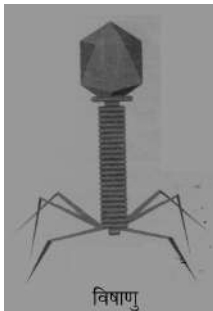


स्पाइरल जीवाणु



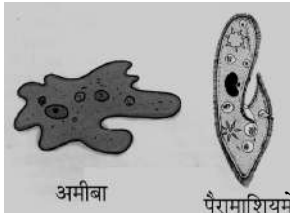
छड़नुमा जीवाणु

- विषाणु** (वायरस) भी सूक्ष्म होते हैं परन्तु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं अर्थात् विषाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा (फ्लू) एवं अधिकतर खाँसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु (वाइरस) द्वारा होते हैं।



विषाणु

अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं।



अमीबा

पैरामाशियम

- टायफाइड एव क्षयरोग (TB) जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं।

सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं?

- सूक्ष्मजीव एककोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ यह बर्फीली शीत से ऊष्ण (गर्म) स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं।

सूक्ष्मजीव और हम

- सूक्ष्मजीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं।

मित्रवत सूक्ष्मजीव

- सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है।
- प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है।
- पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कार्बनिक अवशिष्ट (सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, इत्यादि) का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है।

दही एवं ब्रेड का बनाना

- दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर (चीज़), अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वण में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है।

सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग

- बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है।

सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग

- जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को **प्रतिजैविक** अथवा **एंटीबायोटिक** कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है।
- सन् 1929 में अलेक्जेंडर फ्लैमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने पाया कि एक फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इए प्रकार फफूंद से 'पेनिसिलिन' बनाई गई।
- पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है।

वैक्सीन (टीका)

- जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर **प्रतिरक्षी** उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएँ उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा

रोगकारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका (वैक्सीन) कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हैपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन (टीके) द्वारा रोका जा सकता है।

मृदा की उर्वरता में वृद्धि

- कुछ जीवाणु एवं नीले-हरे शैवाल (चित्र 2.7) वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।

हानिकारक सूक्ष्मजीव

- सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को **रोगाणु** अथवा **रोगजनक** कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं।

मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव

- मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, **संचरणीय रोग** कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं- हैजा, सामान्य सर्दी-जुकाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग।
- जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस (विषाणु) भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
- कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के **रोग-वाहक** का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनॉप्लीज़ मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लैज्मोडियम (मलेरिया परजीवी) एक वाहक है। मादा एडीस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है।

मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग

मानव रोग	रोगकारक सूक्ष्मजीव	संचरण का तरीका	बचाव के उपाय (सामान्य)
क्षयरोग	जीवाणु	वायु	रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण।
खसरा (Measles)	वायरस	वायु	
चिकनपॉक्स	वायरस	वायु/सीधे संपर्क	
पोलिया	वायरस	वायु/जल	

हैजा टायफाइड	जीवाणु जीवाणु	जल/भोजन जल	व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। भलीभाँति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण।
हैपेटाइटिस-ए	वायरस	जल	उबले हुए पेय जल का प्रयोग, टीकाकरण।
मलेरिया	प्रोटोजोआ	मच्छर	मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना।

जंतुओं में रोगकारक जीवाणु

- अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं वरन् वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, **एथेक्स**, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुँह का राग वायरस द्वारा होता है।

पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव

- अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है।

सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग

पादप रोग	सूक्ष्मजीव	संचरण का तरीका
नींबू कैंकर	जीवाणु	वायु
गेहूँ की रस्ट	कवक	वायु एवं बीज
भिंडी की पीत	वायरस	कीट

खाद्य परिरक्षण

रासायनिक उपाय

- नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें **परिरक्षक** कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम

बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्कवैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है।

नमक द्वारा परिरक्षण

- सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लम्बे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आँवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है।

चीनी द्वारा परिरक्षण

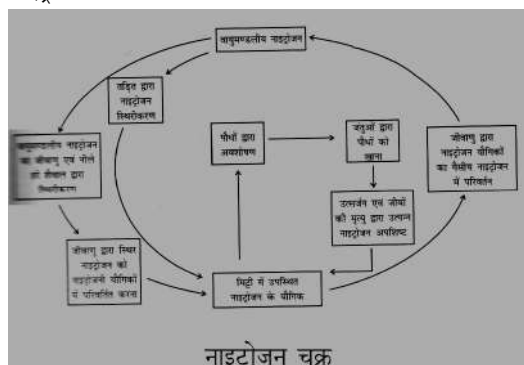
- जैम, जेली एवं स्कवैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है।

गर्म एवं ठंडा करना

- पॉश्वरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70°C पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसका भण्डारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पॉश्वर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे **पॉश्वरीकरण** कहते हैं।

नाइट्रोजन चक्र

- हमारे वायुमण्डल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) न्युक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले-हरे शैवाल वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात् अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं।



नाइट्रोजन चक्र

- पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी के बाद, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमण्डल में चली जाती है। परिणामतः वायुमण्डल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है-

- (a) जीवाणु (b) कवक
(c) प्रोटोजोआ (d) विषाणु

Ans. (d) : विषाणु सूक्ष्मजीव ही होते हैं ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं इनके द्वारा जुकाम, खाँसी, पोलियो तथा खसरा आदि रोग होता है।

2. दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है-

- (a) प्लैज्मोडियम (b) यीस्ट
(c) शैवाल (d) लैक्टोबैसिलस

Ans. (d) : लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं। जीवाणुओं का उपयोग ब्रेड, सैण्डविच तथा केक बनाने में करते हैं।

3. मलेरिया रोग का कारण है-

- (a) प्रोटोजोआ (b) विषाणु
(c) जीवाणु (d) कवक

Ans. (a) : यह प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है, जो एक वाहक-जनित संक्रामक रोग है, इसका इलाज कुनैन या आर्टिमीसिनिन जैसी मलेरियारोधी दवाओं से किया जाता है।

4. चीनी को एल्कोहॉल में परिवर्तित करनेवाला प्रक्रम है-

- (a) संदूषण (b) किण्वन
(c) परिरक्षण (d) संक्रमण

Ans. (b) : किण्वन क्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवों के माध्यम से शर्करा को एल्कोहॉल के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसी का उपयोग मद्यकरण अर्थात् शराब बनाने में किया जाता है। लुई-पाश्चर ने किण्वन की खोज किया था।

5. पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है-

- (a) नमी (b) ऊष्णता
(c) यीस्ट (d) जल

Ans. (c) : यीस्ट/खमीर का उपयोग इडली, पावरोटी, पाव, तथा पिज्जा आदि को बनाने में होता है। यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है।

6. निम्नलिखित में से कौन-सा रसायन विषाणु (वायरस) के गुणन में हस्तक्षेप करता है ?

- (a) ऐक्टिनोमाइसिन डी (b) रैफ्रीनोज
(c) क्लोरेम्फिनिक्ॉल (d) ग्लैक्टोज

Ans. (a) : ऐक्टिनोमाइसिन-डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। ऐक्टिनोमाइसिन D एक प्रतिलिपन अवरोधक है जो DNA द्विगुणन पर जुड़कर RNA पालीमेरेज को बढ़ने से रोकता है। ऐक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है। जो कि HIV-1 की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।

7. विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं -

- (a) पोषक कोशिका के अन्दर
(b) पोषक कोशिका के बाहर
(c) पोषक कोशिका के अन्दर व बाहर दोनों तरफ
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : विषाणु अपना प्रोटीन कोट (कैप्सिड) का निर्माण पोषक कोशिका के अन्दर करते हैं। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है, इसलिए यह प्रोटीन को संश्लेषित नहीं करता क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य एमीनों अम्लों की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है तथा प्रोटीन निर्माण की यह प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है।

8. निम्नलिखित में से कौन-सा डबल-स्ट्रैंडेड आर.एन.ए. (डी.एस.-आर.एन.ए.) वायरस है?

- (a) रोटावायरस (b) इन्फ्लूएन्जा वायरस
(c) टोस्पो वायरस (d) रैब्डो वायरस

Ans. (a) : रोटावायरस एक दोहरे-स्ट्रैंड वाला RNA वायरस है जो रेओविरिडे परिवार का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर, वायरस की आकृति एक पहिए की तरह दिखाई देती है, जिस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। रोटावायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी शामिल हैं।

9. वाइरॉन होता है -

- (a) न्यूक्लिओकैप्सिड (b) कैप्सिड
(c) न्यूक्लिक अम्ल (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : वाइरॉन न्यूक्लिओकैप्सिड होता है। न्यूक्लिओकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट है, जो जीनोम (या तो डी एन ए या आर एन ए) को घेरता है। न्यूक्लियो कैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है, इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वाइरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है, जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक कोर होता है जिसमें या तो राइबोन्यूक्लिक या डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (आर एन ए या डी एन ए) होता है।

10. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इसमें

- (a) प्रकाश की आवश्यकता नहीं है
(b) ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होतीं
(c) फॉस्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं है
(d) ऊर्जा निश्चित नहीं है

Ans. (b) : बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन नहीं होता है क्योंकि इनके पास water splitting complex का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन को उन्मुक्त नहीं करते हैं।

11. जीवाणु एवं नील-हरित शैवाल में निम्न समानता है

- (a) माइटोकॉण्ड्रिया की उपस्थिति
(b) पोषण का रसायन संश्लेषी तरीका
(c) कशाभिका की उपस्थिति
(d) न्यूक्लिऑइड की उपस्थिति

Ans. (d) : जीवाणु व नील-हरित शैवाल (BGA) दोनों एक-कोशिकीय जीव हैं तथा ये प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोट का प्रमुख लक्षण है- प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसे सामान्यतः न्यूक्लिऑइड कहा जाता है। दोनों जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में उपस्थित होते हैं।

12. ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशाओं की उपयुक्त कार्बनिक विलायन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है

- (a) फास्फोलिपिड (b) लाइपोपॉलीसैकेराइड
(c) पेप्टाइडोग्लाइकन (d) फास्फोग्लिसराइड

Ans. (c) : ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया से ग्राम +ve व ग्राम -ve जीवाणु में भेद किया जाता है। इसमें ग्राम +ve जीवाणु ग्राम स्टेन को स्टर कर लेते हैं जबकि ग्राम -ve जीवाणु इस स्टेन को स्टर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ग्राम +ve जीवाणु की मेम्ब्रेन में 14 पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है।

13. निम्न में से किस जीव की कोशिका-भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से निर्मित होती है ?

- (a) कवक (b) ब्रायोफाइट
(c) जीवाणु (d) टेरिडोफाइट

Ans. (c) : जीवाणु कोशिका भित्ति एक जटिल संरचना है जिसमें प्रोटीन पॉलीसेकेराइड अणु की प्रबलता होती है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन (म्यूरिन) कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जीवाणु की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप में मौजूद होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन तीन मुख्य घटकों से बना है- ग्लाइकन, बैकबोन पेप्टाइड और टेट्रा-पेप्टाइड।

14. ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है -

- (a) ड्यूटेरोमाइसिटिज में (b) बेसीडियोमाइसिटिज में
(c) फाइकोमाइसिटिज में (d) एस्कोमाइसिटिज में

Ans. (b) : ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटिज में शामिल की गई है। पॉलीपोर्स को ब्रैकेट कवक या शेल्फ कवक भी कहा जाता है, और वे विशेष रूप से वुडी (woody), शेल्फ (shelf) या ब्रैकेट आकार या कभी-कभी गोलाकार फलने वाले बॉडीस (circular fruiting bodies) का उत्पादन करते हैं जिन्हें शंकु (conks) कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटिज का शरीर तंतुमय, सेप्टेट और डायकैरियोटिक होता है। बेसिडियोमाइसिटिज के कुछ सामान्य उदाहरण हैं मशरूम, ब्रैकेट कवक, पफबॉल और टोडस्टूल आदि।

15. निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है?

- (a) डीडीटी (b) बीएचसी
(c) 2, 4-डी (d) बोर्डो मिश्रण

Ans. (d) : बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट (CuSO_4) और विक्कलाइम $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ का मिश्रण है। इसका उपयोग कवक नाशी के रूप में किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा, आड़ू का पत्ता कर्ल और सेब की पपड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस मिश्रण का आविष्कार ए मिलार्डेट (A Millardet) ने किया था।

16. बोर्डो मिश्रण में निम्नलिखित में से किन दो धातु के लवण होते हैं ?

- (a) पोटैशियम और मैंगनीज (b) कैल्शियम और कॉपर
(c) फेरस और कोबाल्ट (d) कैल्शियम और फेरस

Ans. (b) : बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट (CuSO_4), चूना $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ और पानी का मिश्रण है। इस घोल को लाइम स्टोन के घोल में मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह भंडारण पर खराब हो जाता है। बोर्डो मिश्रण एक फंगस-नासी दवा है जो डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, व्हाइट रस्ट रोग आदि के विरुद्ध विशिष्ट है।

17. बॉर्डेक्स मिश्रण खोजा गया था-

- (a) लुई पाश्चर द्वारा (b) मिलाडेट द्वारा
(c) मिचेली द्वारा (d) प्रीवोस्ट द्वारा

Ans. (b) : बॉर्डेक्स मिश्रण को मिलाडेट द्वारा खोजा गया था। इन्होंने बॉर्डेक्स मिश्रण की खोज 1860 में की थी।

18. निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में संग्रहीत करती है ?

- (a) नील हरित शैवाल (b) भूरी शैवाल
(c) लाल शैवाल (d) हरित शैवाल

Ans. (c) : लाल शैवाल (रोडोफाइट्स) भोजन को फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में संग्रहीत करता है। यह एक प्रकार का भण्डारण ग्लूकेन है, जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर दाने के रूप में साइटोसोल में संग्रहीत होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में स्थिर कार्बन के लिए प्राथमिक सिंक के रूप में कार्य करता है। यह संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के समान है, और अल्फा लिंकड ग्लूकोज पॉलिमर से बना है।

19. निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विंसाइडल (लार्वा को मारने वाली) है ?

- (a) पॉलीसाइफोनिया (b) क्लेडोफोरा
(c) यूग्लिना (d) ऑसिलेटोरिया

Ans. (d) : ऑसिलेटोरिया एक लार्विंसाइडल शैवाल है। यह फिलामेंट्स साइनोबैक्टीरियम का एक जीनस है जो अक्सर मिठे पानी के वातावरण में पाया जाता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, हरा नीला दिखाई देता है। अधिकांश नीले हरे शैवाल में बायोटॉक्सिन होते हैं जो लार्विंसाइडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करता है। इसका नाम इसके फिलामेंट्स की दोलन गति को संदर्भित करता है।

20. 'गान्त्रोसाइरा अवस्था' किस शैवाल में पायी जाती है ?

- (a) वॉलवॉक्स में (b) क्लैमाइडोमोनास में
(c) वाउकेरिया में (d) एक्टोकारपस में

Ans. (c) : गान्त्रोसाइरा अवस्था वाउकेरिया (vaucheria) के जीवन काल में पायी जाती है। जो क्लोरोफाएसी का सदस्य है। कुछ प्रजातियों में बीजाणु कई छोटी संरचनाओं में विभाजित होते हैं जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। इस स्तर पर जब वाउकेरिया के फिलामेंट में बीज सिस्ट में विभाजित हो जाते हैं, तो फिलामेंट एक अन्य शैवाल गान्त्रोसाइरा जैसा दिखता है इसलिए इस चरण को गान्त्रोसाइरा चरण कहा जाता है।

21. निम्न शैवालों में से किस एक शैवाल में ताराकृत क्लोरोप्लास्ट होता है ?

- (a) साइटोनिमा (b) जिग्निमा
(c) एनाबिना (d) बैट्रैकोस्पर्म

Ans. (b) : जिग्निमा एक क्लोरोफाईसी का सदस्य है जिसमें स्टीलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि Anabaena & Scytonema में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है।

22. "कैन्ट्रैन्सिया अवस्था" किसमें पायी जाती है ?

- (a) बैट्रैकोस्पर्म में (b) पॉलीसाइफोनिया में
(c) कारा में (d) यूलोथ्रिक्स में

Ans. (a) : कैन्ट्रैन्सिया अवस्था बैट्रैकोस्पर्म में पायी जाती है जो लाल शैवाल का उदाहरण है। इसे जुवेनाइल अवस्था भी कहा जाता है।

23. 'पेक्टोज' किसकी कोशिका-भित्ति में पाया जाता है ?

- (a) म्यूकर की कोशिका-भित्ति में
(b) साइकस की जड़ों की कोशिका में
(c) राइजोपस हाइफा की कोशिका-भित्ति में
(d) स्पाइरोगाइरा की कोशिका-भित्ति में

Ans. (d) : स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में पेक्टोज पाया जाता है। जीनस स्पाइरोगाइरा ताजे पानी के आवासों जैसे तालाबों, झीलों आदि में मौजूद मुक्त तैरते हरे शैवाल होते हैं। उन्हें आम तौर पर 'वाटर सिल्क' या 'पान्ड सिल्क' के रूप में जाना जाता है। स्पाइरोगाइरा की प्रत्येक कोशिका दो परतों वाली कोशिका भित्ति से घिरी होती है जिसकी बाहरी परत में पेक्टोज होता है। पेक्टोज की सबसे बाहरी परत पेक्टिन में बदल जाती है और पानी में घुलकर म्यूसिलेज बनाती है, जो फिलामेंट को घेर लेती है और म्यूसिलाइजेनस खोल बनाती है।

24. शैवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ?

- (a) संचित खाद्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर
(b) कोशिका-भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर
(c) कायिक गुणों के आधार पर
(d) विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर

Ans. (d) : वर्णक के प्रकार के आधार पर शैवाल को प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।

1. क्लोरोफाईसी या हरे शैवाल इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जैसे वर्णक होते हैं।

2. फियोफाईसी या भूरे शैवाल इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोएक्सैथिन जैसे वर्णक होते हैं।

अध्याय-3

संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक (Synthetic Fibers and Plastics)

□ पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े (Fabric) से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्य रेशों (Fibres) से बनाये जाते हैं। रेशे, जैसे- कपास, ऊन, रेशम, आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ये **संश्लेषित** अथवा **मानव निर्मित** रेशे कहलाते हैं।

संश्लेषित रेशे क्या हैं?

- ❑ एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनायी गयी एक शृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो **बहुलक** (अंग्रेजी में पॉलीमर) कहलाती है। 'पॉलीमर' शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों (Poly तथा Mer) से मिलकर बना है। 'पॉली' का अर्थ अनेक तथा 'मर' का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः, एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है।
- ❑ बहुलक प्रकृति में भी पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है।

A. रेयॉन

- ❑ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा **रेयॉन** अथवा **कृत्रिम रेशम** कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है परन्तु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं।

B. नाइलॉन

- ❑ **नाइलॉन** एक अन्य मानव-निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल (पौधे या जंतु से प्राप्त) का उपयोग किये बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था।
- ❑ नाइलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ।
- ❑ हम नाइलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे- जुराबें, रस्से, तम्बू, दाँत साफ करने का ब्रुश, कारों की सीट की पट्टे, स्लीपिंग बैग (शयन थैला), परदे, आदि। नाइलॉन का उपयोग पैराशूट और चढ़ानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नाइलॉन का तार, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है।

C. पॉलिएस्टर और ऐक्रिलिक

- ❑ पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़तीं। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को टेरीलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे रेशा में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है।
- ❑ पेट (PET) (पॉली एथीलीन टेरेफ्थैलेट) एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है।

पॉलिएस्टर (पॉलि + एस्टर) वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, कि इकाइयों की पुनरावर्ती से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलिकॉट, पॉलिवूल, टेरीकॉट, आदि नामों से बेचे जाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलकर बनाये जाते हैं। पॉलिकॉट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलिवूल, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है।

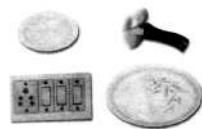
- ❑ हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कम्बलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश्य दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किये जाते हैं जो **ऐक्रिलिक** कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महँगी होती है जबकि ऐक्रिलिक से बनी वस्तुएँ अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं।

संश्लेषित रेशों के गुणधर्म

- ❑ संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महँगे, आसानी से उपलब्ध और रख-रखाव में सुविधाजनक हैं।

प्लास्टिक

- ❑ प्लास्टिक आसानी से साँचे में ढाला जा सकता है अर्थात् इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनायी जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है।
- ❑ प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, **थर्मोप्लास्टिक** कहलाता है। पॉलिथीन और पीवीसी (PVC) थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंधियाँ और विभिन्न प्रकार के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है।
- ❑ दूसरी ओर, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार साँचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ये **थर्मोसेटिंग प्लास्टिक** कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं- बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्ये आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं।



थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएँ



थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएँ

विकल्प पदार्थ-प्लास्टिक

- आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छी सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्षयानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है, यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं, आदि से गिनना प्रारम्भ करें।

प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है

- लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है। परन्तु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है।

प्लास्टिक कुचालक हैं

- प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हथ्ये इसके बने होते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- प्लास्टिक का स्वास्थ्य-देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं- दवा की गोलियों/टिकियां को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र।
- माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, किन्तु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती।
- टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपचिपा नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है।

प्लास्टिक और पर्यावरण

- पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे जीवाणु की क्रिया, द्वारा अपघटित हो जाता है, **जैव निम्नीकरणीय** कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, **अजैव अनिम्नीकरणीय** कहलाता है।

अपशिष्ट के प्रकार	अपह्रासित होने में लगने वाला लगभग समय	पदार्थ की प्रकृति
सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, आदि	1 से 2 सप्ताह	जैव निम्नीकरणीय
कागज	10 से 30 दिन	जैव निम्नीकरणीय
सूती कपड़ा	2 से 5 माह	जैव निम्नीकरणीय
लकड़ी	10 से 15 वर्ष	जैव निम्नीकरणीय
ऊनी वस्त्र	लगभग 1 वर्ष	जैव निम्नीकरणीय
टिन, ऐलुमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे	100 से 500 वर्ष	जैव निम्नीकरणीय
प्लास्टिक थैलियाँ	कई वर्ष	जैव निम्नीकरणीय

- क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरणीय हितैषी नहीं है। यह पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लम्बा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम्र उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है।

- अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किये जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिये जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु, सीमित हो जाता है।

- एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए- **उपयोग कम करिए** (Reduce), पुनः उपयोग करिए (Reuse), पुनः चक्रित करिए (Recycle), पुनः प्राप्त करिए (Recover) और उपयोग ना करना (Refuse)। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से सही सुमेलित है?

1. बहुलक → दीर्घ शृंखला अणु।
2. संश्लेषित रेशा → मानव निर्मित रेशे।
3. अजैवनिम्नीकरणीय → हानिरहित पदार्थों का संघनन
 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1 और 3 दोनों
 - (d) 1, 2, और 3

Ans. (d) : बहुलक — दीर्घ शृंखला जैसे इकाई जिसमें बड़ी संख्या में अणु रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

अजैवनिम्नीकरणीय— वह पदार्थ जो हवा, जल और बैक्टीरिया की कार्रवाई से हानिरहित पदार्थों में विघटित नहीं होते हैं।

संश्लेषित रेशा— सरल, छोटे अणुओं से मानव निर्मित रेशे।

2. निम्नलिखित में से बहुलकों के बारे में सही कथन है/हैं?

1. यह एक दीर्घ शृंखला जैसे इकाई है जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु होते हैं।
2. छोटे अणु एकलक होते हैं।
3. बहुलक प्राकृतिक तथा संश्लेषित होते हैं।
 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1 और 3 दोनों
 - (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) : एक दीर्घ शृंखला जैसे इकाई जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, को बहुलक कहा जाता है। छोटे अणु जो एक बहुलक की शृंखला बनाने के लिए जुटते हैं, उन्हें एकलक कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सेल्यूलोज, रेशम, ऊन, प्रोटीन, आदि, प्राकृतिक बहुलक हैं। जो बहुलक छोटे अणुओं में प्रयोगशालाओं के कारखानों में बनाए जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित (या संश्लेषित) बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, नायलॉन पॉलिथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेयान और टेफ्लॉन कुछ संश्लेषित बहुलक हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?

1. रेयान → वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है।
 2. नायलॉन → मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
 3. पॉलिएस्टर → वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
- (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 1 और 3 दोनों (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) : रेयान का उपयोग किया जाता है—

- कपड़े बनाने के लिए वस्त्र उद्योग में;
 - कालीनों के निर्माण में;
 - टायर कॉर्ड के निर्माण के लिए
 - पट्टियाँ और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए।
- नायलॉन का उपयोग किया जाता है—
- टायर कॉर्डों, कपड़ों और रस्सियों के निर्माण के लिए;
 - मछली पकड़ने के जाल और पैराशूट, के रस्से बनाने के लिए;
 - चादरें बनाने के लिए, ब्रश के ब्रिस्टल्स, साड़ी, मोजे, नेकटाई बनाने के लिए;
 - लोचदार होजरी बनाने के लिए;
 - मशीन पाटर्स बनाने के लिए।
- पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है—
- साड़ी, ड्रेस सामग्री, पर्दे के कपड़े आदि के निर्माण के लिए,
 - अन्य रेशों के साथ मिश्रण बनाने के लिए; जैसे, कपास के साथ टेरेलीन का मिश्रण टेरिकॉट देता है, ऊन के साथ यह टेरेवुल देता है। मिश्रणों से बने कपड़े पहनने में अधिक आरामदायक होते हैं।
 - पाल नौकाओं के लिए पाल बनाने के लिए;
 - अग्निशमन के लिए जल की नली बनाना;
 - हस्तांतरक (कन्वेयर) बेल्ट बनाने के लिए।

4. उपर्युक्त कथनों में से संश्लेषित रेशों के विषय में सही कथन है/हैं?

1. वे गीले होते हैं।
 2. वे टिकाऊ होते हैं।
 3. वे सस्ते होते हैं।
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (b) : संश्लेषित रेशों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं:

- संश्लेषित रेशा गीला नहीं होता है। अतः संश्लेषित रेशों से बने कपड़े शीघ्र सूखते हैं।
- संश्लेषित रेशे टिकाऊ होते हैं यानी सिंथेटिक रेशों से बने कपड़े लंबे समय तक चलते हैं।
- संश्लेषित रेशों को बहुत महीन मोटाई तक खींचा जा सकता है। इसलिए हल्के वजन वाले होते हैं। फलस्वरूप, संश्लेषित रेशों के बने कपड़े पतले हैं और इसलिए हल्के वजन वाले होते हैं।

- संश्लेषित रेशे मजबूत होते हैं, उच्च तनन शक्ति वाले और घर्षण प्रतिरोधी होते हैं। फलस्वरूप संश्लेषित रेशों से बने कपड़े लंबे समय तक चलने वाले और रख-रखाव में सुविधाजनक होते हैं।
- संश्लेषित रेशे सस्ते होते हैं।

5. उपर्युक्त कथनों में से थर्मोप्लास्टिक के लिए सही कथन है/हैं?

1. वे क्रॉस-लिंगिंग बहुलक नहीं होते हैं।
 2. उन्हें कई बार संसाधित किया जा सकता है।
 3. पॉलिथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं।
- (a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) :

1. थर्मोप्लास्टिक्स दीर्घ शृंखला बहुलक हैं जिनमें कोई क्रॉस-लिंगिंग नहीं होता है। तापन भी शृंखलाओं के बीच कोई क्रॉस-लिंगिंग उत्पन्न नहीं करता है।
2. थर्मोप्लास्टिक को कई बार संसाधित किया जा सकता है उदाहरण: पॉलिथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरिन, नायलॉन पॉलिएस्टर, आदि।

6. निम्नलिखित में से सही सुमेलित है?

1. पॉलिथीन → एथिलीन बहुलक
 2. बैकेलाइट → थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
 3. मेलालाइन → थर्मोसेटिंग बहुलक
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) : पॉलिथीन (या पॉलीएथीलीन) उच्च तापमान, उच्च दबाव और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन से प्राप्त होता है। पॉलिथीन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है अतएव, यह किसी भी आकार में कई बार ढाला जा सकता है। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार आकार में सेट होने के बाद, बैकेलाइट द्रवित/नरम नहीं होता है और अपने आकार को बनाए रखता है। बैकेलाइट को एक उत्प्रेरक मेलामाइन की उपस्थिति में फेनॉलडिहाइड के साथ फिनोल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो की एक थर्मोसेटिंग बहुलक भी है। यह कठोर और एक उच्च पॉलिश बहुलक है। मेलामाइन का उपयोग अटूट रसोई के बर्तन और सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है।

7. बैकेलाइट होता है एक

- (a) रोधक (इन्सुलेटर) (b) सेमीकंडक्टर
(c) उच्च प्रतिरोधी चालक (d) निम्न प्रतिरोधी चालक

Ans : (a) बैकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसका उपयोग कुचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का अचालक (Non Conductive) पदार्थ का कार्य करता है। बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए केबिल इंसुलेटर का कार्य करता है।

कुचालक पदार्थ— लकड़ी, रबर, बैकेलाइट आदि।

8. बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है।

- (a) बैकेलाइट (b) पॉलीस्टीरीन
(c) पॉलीथीन (d) सिलिकॉन

Ans : (c) बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती है। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे— एथिलीन, प्रोपेलीन आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात् जो उच्च बहुलक बनाते हैं, उसे प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। और जिसे आसानी से साँचे में ढाला जा सकता है।

9. ना-चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है?

- (a) वेल्लो (b) तेल
(c) टेफ्लॉन (d) पोलीस्टाइरीन

Ans : (c) टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरोबहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है। उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग बर्तनों (न चिपकने वाली) पर टेफ्लॉन का लेप किया जाता है।

10. पॉलिमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है।

- (a) पॉली विनाइल क्लोराइड (b) कार्बोनिल
(c) टेफ्लॉन (d) नायलॉन

Ans : (a) पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) एक तापसुघट्य पदार्थ है। पी.वी.सी. से पाइप, फर्श पर बिछाने वाले चादर (टाइल), दरवाजे, केबल इंसुलेशन आदि बनाये जाते हैं, जबकि नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। इसका उपयोग दाँत के ब्रश, पैराशूट के कपड़े, पर्वतारोहण हेतु रस्सी तथा मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लुरो एथिलीन का बहुलक है। आजकल दो पहिया व चार पहिया वाहनों के पेन्ट की सुरक्षा के लिए उन पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि पेन्ट पर स्क्रैच न लगे।

11. एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है।

- (a) पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी)
(b) टेफ्लॉन
(c) बैकेलाइट
(d) पॉलीस्टीन

Ans. (c) थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लोस्टिक पॉलीमर है, जो तापमान बढ़ने पर मुलायम तथा तापमान घटने पर कठोर हो जाता है। इसके उदाहरण- पालीस्टीन, टेफ्लान, पीवीसी, नायलान, एक्रिलिक आदि है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है जिसका प्रयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हथ्थे बनाने में किया जाता है।

12. PVC का पूर्ण रूप है—

- (a) पॉलीविनाइल क्लोरेट (b) पॉलीविनाइल कार्बन
(c) पॉलीविनाइल क्लोराइड (d) पॉलीविनाइल कार्बोनेट

Ans : (c) PVC का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। PVC वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिजली की तारों की कोटिंग, पतली चादरें, फिल्म एवं बरसाती सीट कवर बनाने में होता है।

13. चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है।

- (a) रिसाव (ड्रिपिंग) (b) ओवरलोडिंग
(c) शार्ट सर्किट (d) फ्यूजिंग

Ans. (c) पालीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय, तापसुघट्य कठोर पदार्थ है, जिस पर रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पाली एथिलीन एवं पॉलीप्रोपीलीन के बाद यह तीसरा सर्वाधिक उत्पादित प्लास्टिक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, आटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। PVC विद्युत उदासीन होता है, इसलिए इसका प्रयोग तार की कोटिंग के लिए किया जाता है, जिससे शार्ट सर्किट से बचाव होता है।

14. नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। कहलाते हैं—

- (a) प्राकृतिक फाइबर (b) ऊन
(c) सिंथेटिक फाइबर (d) रेशम

Ans. (c) : संश्लेषित (सिंथेटिक) रेशे या कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित (सिंथेटिक) रेशे बहुलक कहलाते हैं। संश्लेषित (सिंथेटिक) रेशों को रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित (सिंथेटिक) रेशों के उदाहरण हैं— नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि।

15. प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है ?

- (a) ब्यूटेन (b) एथिलीन
(c) क्रिप्टॉन (d) अमोनिया

Ans. (b) : एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबड़ और फाइबर बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद सेल्युलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल आदि हैं।

16. संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि, फायरमैन की वर्दी को अग्नि-रोधी बनाने के लिए उस पर.....प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है।

- (a) नायलॉन (b) मेलामाइन
(c) रेयान (d) एक्रिलिक

Ans. (b) : संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं इसलिए फायरमैन की वर्दी को अग्नि रोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल अग्निरोधक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है।

17. निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है?

- (a) लिनन (b) जूट
(c) रेयॉन (d) रेशम

Ans. (c) : कृत्रिम तरीके से प्रयोग शालाओं में तैयार किये गये रेशों को संश्लिष्ट रेशा कहा जाता है। संश्लिष्ट रेशे कई सरल अणुओं के संयोग से बने बहुलक होते हैं उदाहरण- रेयान, नाइलॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि। सेल्युलोज से बने कृत्रिम रेशों को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। जूट, पटसन, लिनन, रेशम इत्यादि प्राकृतिक रेशे हैं। लिनन को अलसी से प्राप्त किया जाता है।

18. पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा (synthetic fibre) कौन सा है ?

- (a) एक्रिलिक (b) सिलिकॉन
(c) नायलॉन (d) स्पैन्डेक्स

Ans. (c) : पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है, जिसे रेशों, परतों तथा अन्य आकार में ढाला जाता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है इसका प्रयोग दाँत का ब्रश, वस्त्र, मोजों इत्यादि को बनाने में किया जाता है।

अध्याय-4

पदार्थ : धातु और अधातु (Matter- Metal and Non-metal)

धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण

- एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे ऐलुमिनियम तार का टुकड़ा और एक लेड पेंसिल लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए ऐलुमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए।
- आपने देखा कि लोहे की कील और ऐलुमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है।
- * धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, **आघातवर्धनीयता** कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते।
- * धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, **तन्यता** कहलाता है।
- धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि (Ringing Sound) उत्पन्न होती है।
- क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे **ध्वनिक** कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते।
- * कुछ पदार्थ **कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वानिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं**। पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं, **धातु** कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं- आयरन, कॉपर, ऐलुमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वानिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ **अधातु** कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं- सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इत्यादि।

धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण

A. ऑक्सीजन से अभिक्रिया

- (i) जब कॉपर के बर्तन को लम्बे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रॉक्साइड $[\text{Cu}(\text{OH})_2]$ और कॉपर कार्बोनेट $[\text{CuCO}_3]$ का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है-

$$2\text{Cu} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{CuCO}_3$$

नम वायु

- (ii) मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय/क्षारीय प्रकृति जानते हुए विलयन का परीक्षण करते हैं।

- आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
- सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलेय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है :
- सल्फर डाइऑक्साइड $(\text{SO}_2) + \text{जल } (\text{H}_2\text{O}) \rightarrow \text{सल्फ्यूरस अम्ल } (\text{H}_2\text{SO}_3)$ ।
- सल्फ्यूरस अम्ल नीचे लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।

B. जल के साथ अभिक्रिया

- सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यन्त तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है।
- सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए, आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है।
- सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमण्डलीय ऑक्सीजन का सम्पर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है।

C. अम्लों से अभिक्रिया

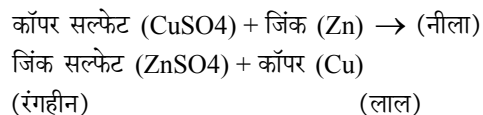
- अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परन्तु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो 'पॉप' ध्वनि के साथ जलती है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है। परन्तु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है।

D. क्षारों से अभिक्रियाएँ

- धातु सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएँ जटिल हैं।

E. विस्थापन अभिक्रियाएँ

- एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर में जिंक, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है:



- ❑ जिंक, कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।

धातुओं और अधातुओं के उपयोग

- ❑ धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो-सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर, आदि के निर्माण में किया जाता है।
- अधातु (ऑक्सीजन) जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अन्दर लेते हैं।
- अधातु (क्लोरीन) जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है।
- अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है।
- अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है।
- पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु।
- धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती।
- सामान्यतः धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते।
- सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परन्तु अधातु नहीं होते।
- दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है।
- कुछ धातु, जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते।
- धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते।
- कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं।
- अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं।
- धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है?

- (a) लोहा (b) फास्फोरस
(c) सल्फर (d) हाइड्रोजन

Ans. (a) : लोहा एक धातु है, तथा धातुओं में आघातवर्धनीयता गुण होता है, पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। इसका गलनांक 1540°C तथा क्वथनांक 3000°C होता है।

2. निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है?

- (a) जिंक (b) फास्फोरस
(c) ऑक्सीजन (d) सल्फर

Ans. (a) : जिंक एक धातु है, सभी धातुओं में आघातवर्धनीयता पायी जाती है, इसका गलनांक 420°C तथा क्वथनांक 907°C होता है, स्टील पर जिंक की कोटिंग किया जाता है जिसे गैल्वनाइजिंग क्रिया कहते हैं।

3. निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं?

- (a) सल्फर (b) सोना
(c) फास्फोरस (d) कार्बन

Ans. (b) : धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से 2. किलोमीटर लम्बा तार बनाया जा सकता है।

4. निम्नलिखित में कौनसी धातु मानव रक्त में पायी जाती है।

- (a) लोहा (b) सोना
(c) ताँबा (d) चाँदी

Ans. (a) : मानव शरीर में लोहा अर्थात् आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, तथा यह एक जीवित ऊतक है। मानव शरीर में यह लगभग 0.004 प्रतिशत होता है।

5. जल की कठोरता _____ का उपयोग करके दूर की जा सकती है।

- (a) धावन सोडा (b) साधारण नमक
(c) POP (d) विनेगर

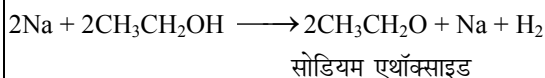
Ans. (a) : जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है।

• धावन सोडा (सोडियम कार्बोनेट $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) का अन्य उपयोग काँच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है।

6. ऐल्कोहॉल, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है?

- (a) हाइड्रोजन (b) कोई गैस निर्मित नहीं होती
(c) ऑक्सीजन (d) कार्बन डाइऑक्साइड

Ans. (a) : ऐल्कोहॉल, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उदाहरण-



7. लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है?

- (a) Cl_2 (b) N_2
(c) O_2 (d) H_2

Ans. (d) : लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान “हाइड्रोजन गैस” (H_2) उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है।

8. निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान (कैलोरी मान) सबसे अधिक होता है?

- (a) हाइड्रोजन (b) LPG
(c) प्राकृतिक गैस (d) मथेन

Ans. (a) हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा का मान (कैलोरी मान) सबसे अधिक होता है।

9. ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है?

- (a) 2 (b) 4
(c) 3 (d) 1

Ans. (a) ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है।

10. सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके _____ गैस उत्पन्न करते हैं।

- (a) कार्बन डाईऑक्साइड (b) हाइड्रोजन
(c) नाइट्रोजन (d) ऑक्सीजन

Ans. (b) सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।

11. ओजोन..... में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं।

- (a) तीन (b) चार
(c) पाँच (d) छः

Ans : (a) ओजोन (O_3) में ऑक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं। यह वायुमण्डल में बहुत कम मात्रा (0.02%) में पाई जाती है। वायुमण्डल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन बचाती है, जहाँ इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभावस्वरूप होता है, यह समुद्रीय वायु में उपस्थित होती है।

12. ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं?

- (a) चार (b) आठ
(c) दो (d) छह

Ans. (c) ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं।

13. $2O$ ऑक्सीजन के दो निरूपित करता है—

- (a) आयनों (b) परमाणुओं
(c) अणुओं (d) इलेक्ट्रॉन

Ans. (b) ऑक्सीजन P- ब्लॉक का तत्व है जिसकी खोज जे. प्रीस्टले और सी. डब्ल्यू. शैले ने की। यह वायुमण्डल में स्वतंत्र में मिलती है। $2O$ ऑक्सीजन तत्व के दो परमाणुओं को दर्शाता है।

14. O_2 का आण्विक द्रव्यमान होता है।

- (a) 32 (b) 64
(c) 8 (d) 16

Ans. (a) आण्विक द्रव्यमान - किसी पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आण्विक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे— O_2 का आण्विक द्रव्यमान = $16 \times 2 = 32$ जहाँ 16 ऑक्सीजन (O) का परमाणु द्रव्यमान है।

15. ऑक्सीजन के अणु में _____ होता है।

- (a) एक विद्युतसंयोजी बंध
(b) एक एकल सहसंयोजक बंध
(c) एक तिहरा सहसंयोजक बंध
(d) एक दोहरा सहसंयोजक बंध

Ans. (d) : ऑक्सीजन (O_2) के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है।

16. निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है?

- (a) लोहा (b) एल्युमीनियम
(c) जस्ता (d) नाइट्रोजन

Ans. (d) नाइट्रोजन एक अधातु है।

17. निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है?

- (a) हाइड्रोजन (b) ऑक्सीजन
(c) क्लोरीन (d) नाइट्रोजन

Ans : (d) खाद्य सामग्री के पैकेटों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों (उदाहरण - कैल्शियम सायनेमाइड) के निर्माण में है। जहाँ अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। (जैसे—लोहा, और स्टील उद्योग, अभिक्रियाशील रसायनों के लिए (अक्रिय तनुकारी) द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में क्रायोसर्जरी में होता है।

18. ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स गैस साथ संग्रहीत किए जाते हैं।

- (a) ऑक्सीजन (b) CO_2
(c) नाइट्रोजन (d) हाइड्रोजन

Ans. (c) : आलू के चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने हेतु इसे नाइट्रोजन गैसे के साथ संग्रहीत किया जाता है।

19. लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गरम करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं।

- (a) नाइट्रिक ऑक्साइड
(b) नाइट्रोजन डाईऑक्साइड
(c) डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड
(d) नाइट्रोजन पैंटोक्साइड

Ans : (b) $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 + O_2$ लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र $Pb(NO_3)_2$ है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह आमतौर पर रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर के रूप में होता है। जब लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म किया जाता है, तो उस वक्त लाल भूरे रंग की गैस निकलती है जिसे नाइट्रोजन डाईऑक्साइड (NO_2) कहते हैं।

20. वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी?

- (a) कोबाल्ट (b) निकल
(c) हाइड्रोजन (d) फास्फोरस

Ans : (d) हैनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 में हुआ था। और 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी इन्होंने फास्फोरस की खोज की थी।

21. फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि.....।

- (a) खराब होने से बचे।
(b) आग पकड़ने से बचे।
(c) स्थायित्व सुनिश्चित हो।
(d) बच्चों की पहुँच से दूर रहे।

Ans : (b) फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। यह विषैला पदार्थ होता है। यह जल में अधुलनशील किन्तु कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) में घुलनशील होता है। यह हवा में स्वतः जल जाता है। अतः इसे जल में डुबाकर रखा जाता है।

22. धावन सोडा (washing soda) के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?

- धावन सोडा MgCO_3 है।
- धावन सोडा, एक विवर्णन अभिकर्मक (decolorizing agent) है।
- धावन सोडा का उपयोग H_2 और Cl_2 के उत्पादन के लिए किया जाता है।
- काँच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है।

Ans. (d) : सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है। इसे धावन सोड़ा या धोने का सोड़ा भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच के निर्माण के लिए किया जाता है। वाशिंग सोडा का बड़े पैमाने या उत्पादन लेब्लांस विधि, सौल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में होता है। वाशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में वाशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल होता वांशिग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है।

23. निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है?

- (a) बेकिंग पाउडर बनाना
(b) प्रत्यम्ल (एंटासिड) में एक घटक के रूप में
(c) विरंजन क्रिया
(d) सोडा-एसिड अग्निशामकों में

(c) : बेकिंग सोडा (सोडियम बाईकार्बोनेट) का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रत्यम्ल में एक घटक के रूप में तथा सोडा-एसिड अग्निशामकों में होता है; किन्तु विरंजक क्रिया में इसका उपयोग नहीं होता है। विरंजक क्रिया के लिए ब्लीचिंग पाउडर (कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड) का उपयोग किया जाता है।

24. धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है?

- (a) हल्की (b) उदासीन
(c) उभयधर्मी (d) क्षारीय

Ans. (d) : धावन सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है (Na_2CO_3)। इसका PH मान 7 से अधिक होता है, अतः यह क्षारीय होता है। PH मान किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप होता है। यदि विलयन का PH मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, 7 से अधिक PH मान वाले विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। जिस विलयन का मान 7 होता है, उसे उदासीन विलयन कहते हैं जैसे- जल।

25. जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है?

- (a) 473 K (b) 373 K
(c) 273 K (d) 573 K

Ans. (b) : प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को $373 - 393\text{ K}$ पर गर्म करके किया जाता है। जिप्सम को $373 - 393\text{ K}$ पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस उत्पाद को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है।

26. निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर (marble) कहा जाता है?

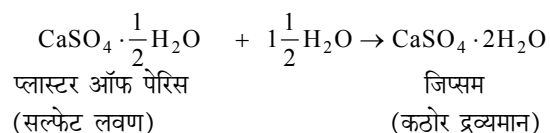
- (a) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (b) कैल्शियम बाईकार्बोनेट
(c) कैल्शियम कार्बोनेट (d) कैल्शियम ऑक्साइड

Ans. (c) : संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर चूना पत्थर से निर्मित एक कायान्तरित (Metamorphic) चट्टान है; इसका उपयोग सीमेंट उद्योग तथा भवन निर्माण में बहुतायत में किया जाता है।

27. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है?

- (a) यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है।
(b) एक स्वच्छ विलयन बनता है।
(c) चूने का पानी बनता है।
(d) SO_2 गैस मुक्त होती है।

Ans. (a) : कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। जिसे जिप्सम कहा जाता है।



28. इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है?

- (a) चूना पत्थर (b) जिप्सम
(c) डोलोमाइट (d) बैराइट

Ans. (b) : 'जिप्सम' कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ है। इसका उपयोग व्यापक रूप से ब्लैकबोर्ड या फुटपाथ चाक, दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण में किया जाता है।

29. ----- का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है।

- (a) बेकिंग सोडा (b) प्लास्टर ऑफ पेरिस
(c) जिप्सम (d) धावन सोडा

Ans. (c) : जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ है। जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है।

30. इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है?

- (a) Sn (b) Ge
(c) C (d) Pb

Ans. (b) : समूह 14 तत्व जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही ऋणायन बनाता है। जिसमें जर्मेनियम (Ge) एक उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक है।

31. निम्न तत्वों में से अर्ध-धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए।

- (a) सल्फर और फॉस्फोरस
- (b) हाइड्रोजन और हीलियम
- (c) कार्बन और नाइट्रोजन
- (d) सिलिकॉन और जर्मेनियम

Ans. (d) : सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातुएँ हैं। इन्हें अर्द्धचालक या सेमी कण्डक्टर (Semi-Conductor) भी कहते हैं। क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्द्धचालक भी होते हैं; जैसे-गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड।

32. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है?

- (a) बिस्मथ
- (b) एंटीमनी
- (c) सेलेनियम
- (d) आयरन

Ans. (b) : उपधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है - बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम।

33. कौन सा तत्व, न तो धातु है, और न ही अधातु है?

- (a) P
- (b) Ge
- (c) Mg
- (d) Al

Ans. (b) : जर्मेनियम 'Ge' तत्व न धातु है, और न ही अधातु है, “अर्थात् यह एक उपधातु है। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य उदाहरण- सिलिकॉन, आर्सेनिक आदि।

34. अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है?

- (a) अधातुएँ, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं।
- (b) अधातुएँ, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं।
- (c) अधातुएँ प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं।
- (d) अधातुएँ प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं।

Ans. (a) : अधातुएँ, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। अधातुएँ तीनों अवस्थाओं (ठोस, द्रव्य, गैस) में पाई जाती हैं। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है। अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं पाई जाती है, यह ताप यानि

ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु का एक गुण भंगुर होना है। इस तत्व के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। अधातु में ध्वनि नहीं होती है। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाये जाते हैं। अधातु (क्लोरीन) का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के काम में किया जाता है।

35. निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है?

- (a) सिलिकॉन
- (b) एंटीमनी
- (c) आर्सेनिक
- (d) सेलेनियम

Ans. (d) : दिए गए विकल्पों में सेलेनियम उपधातु नहीं है। सेलेनियम (Se) का परमाणु क्रमांक 34 है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है। सेलेनियम की खोज 1817 में बर्जीलियस द्वारा की गई थी।

सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातु हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं।

36. निम्न में से कौन-सी धातु नहीं है?

- (a) Pb
- (b) Sc
- (c) Ga
- (d) Si

Ans. (d) : सिलिकॉन अर्थात् Si धातु नहीं है। यह कार्बन परिवार में एक उपधातु रासायनिक तत्व है, जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अन्तर्गत आता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत या पपड़ी का 27.7% हिस्सा बनाता है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जबकि Pb-सीसा, Ga-गैलियम एवं Sc-स्कैंडियम एक प्रकार की धातुएँ हैं।

37. की प्रकृति विद्युत-धनात्मक होती है।

- (a) अधातुओं
- (b) धातुओं
- (c) अर्ध-धातुओं
- (d) उप-धातुओं

Ans. (b) धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत-धनात्मक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण-बोरॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि।

38. धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है?

- (a) चालकता
- (b) संरंभ्रता
- (c) तन्यता
- (d) आघातवर्धनीयता

Ans. (c) धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है, धातु के उस गुण को तन्यता (ductile) कहते हैं। सोना (Au) में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है।

39. _____ प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है।

- (a) धातुएँ
- (b) अधातुएँ
- (c) उपधातुएँ
- (d) अर्ध-धातुएँ

Ans. (a) ऐसे तत्व (हाइड्रोजन के अतिरिक्त) जो इलेक्ट्रॉन को त्यागकर धनायन प्रदान करते हैं, ‘धातु’ कहलाते हैं। धातुएँ सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध, एवं तन्य होती हैं। धातुएँ ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। चाँदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्रकृति में धातुएँ स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं।

धातुएँ विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं।

40. धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है:

- (a) सीधी रेखा (b) वर्गाकार
(c) वक्र (d) वृत्ताकार

Ans : (c) किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाण्विक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्र होता है।

41. धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर (फॉइल) बनाने में आसानी होती है?

- (a) आघातवर्धनीयता (b) चालकता
(c) तन्यता (d) प्रतिध्वन्यात्मकता

Ans : (a) धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है। जैसे- चाँदी, एल्युमीनियम, ताँबा, पीतल सोना आदि।

42. धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है?

- (a) अभिक्रियाशीलता (b) विलेयता
(c) तन्यता (d) अधातवर्धनीयता

Ans. (c) : ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2km लंबा तार बनाया जा सकता है।

43. धातुओं की पतली चादरो के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है?

- (a) तननशलता (b) सुरीला
(c) चालकता (d) आघातवर्धनीयता

Ans. (d) धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघातवर्धनीयता कहा जाता है।

44. निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है?

- (a) वे तन्य और आघातवर्धनीय होती हैं।
(b) वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं।
(c) इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
(d) वे विद्युत-ऋणात्मक होती हैं।

Ans. (d) धातुएँ सदैव विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, ना कि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। अतः विकल्प (d) का तथ्य गलत है।

45. धातु, अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है।

- (a) अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में
(b) मुक्त स्थिति में
(c) गैर-धातु के साथ मिश्रण के रूप में
(d) कॉम्पाउंड के साथ मिश्रण के रूप में

Ans. (b) कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो- जैसे-

- 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है।
- शुद्ध एल्युमीनियम, हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता। अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है?

46. निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है?

- (a) केवल ठोस अवस्था में होते हैं।
(b) आघातवर्धनीय न होना और तन्यता
(c) ऊष्मा और विद्युत के कुचालक
(d) निम्न गलनांक और क्वथनांक

Ans. (a) : अधातुओं के भौतिक गुण-

- (1) अधातुएँ विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती हैं।
- (2) ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती हैं।
- (3) अधातुएँ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं।
- (4) इनमें अधातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है।
- (5) इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है।

47. निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है?

- (a) धातु (b) निष्क्रिय तत्व
(c) अधातु (d) उपधातु

Ans. (c) धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है। जिसमें से 11 गैस, 15 ठोस व 1 द्रव है। जैसे- नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अधातुएँ, ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस अधातुएँ हैं।

अध्याय-5

कोयला और पेट्रोलियम (Coal and Petroleum)

□ प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बाँटा जा सकता है।

अक्षय प्राकृतिक संसाधन

□ ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण हैं- सूर्य का प्रकाश, वायु।

समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन

□ प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं- वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

कोयला

□ यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है।

□ खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधन में कोयला प्रमुख है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत् उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है।

□ लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाद जैसे प्राकृतिक प्रक्रियों के कारण, ये वन मृदा के नीचे दब गए। संपीडित हो गए। जैसे-जैसे वे गहरे होते गए उनका पृथ्वी के भीतर मृत पेड़-पौधे धीरे-धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के, धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को **कार्बनीकरण** कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं।

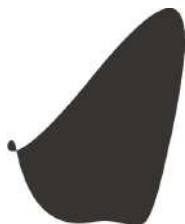
- ❑ वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।
- ❑ उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे- कोक, कोलतार और कोयला-गैस।

A. कोक

- ❑ यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है।

B. कोलतार

- ❑ यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारम्भिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों, जैसे- संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेन्ट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत-निर्माण सामग्री, आदि में होता है।



कोलतार

- ❑ आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है।

C. कोयला-गैस

- ❑ कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला-गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है।

लंदन में 1810 में तथा न्यूयार्क में 1820 के आस-पास कोयला-गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है।

पेट्रोलियम

- ❑ ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, जैसे- मोटर साइकिलों/स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे **पेट्रोलियम** कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा (चट्टान) एवं ओलियम (तेल) से हुई है क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है।
- ❑ पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया।

विश्व का पहला तेल का कुआँ, पेनसिलवेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेधित (ड्रिल) किया गया था। आठ वर्ष बाद, 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है।

पेट्रोलियम का परिष्करण

- ❑ पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों, जैसे- पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों/प्रभाजों को पृथक् करने का प्रक्रम **परिष्करण** कहलाता है। यह कार्य **पेट्रोलियम परिष्करणशाला** में सम्पादित किया जाता है।

पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग

क्र.सं	पेट्रोलियम के संघटक	उपयोग
1.	द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG)	घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में
2.	पेट्रोल	मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक
3.	मिट्टी का तेल	स्टोव, लैम्प और जेट वायुयान के लिए ईंधन
4.	डीजल	भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन
5.	स्नेहक तेल	स्नेहन
6.	पैराफिन मोम	मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में
7.	बिटुमेन	पेन्ट एवं सड़क निर्माण में

- ❑ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें 'पेट्रोरसायन' कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे (पॉलिएस्टर, नाइलॉन, ऐक्रिलिक, आदि), पॉलिथीन, और अन्य मानव-निर्मित प्लास्टिक, आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों (यूरिया) के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को 'काला सोना' भी कहते हैं।

प्राकृतिक गैस,

- ❑ प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है।
- ❑ सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है।
- ❑ हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है।

प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं

- ❑ कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर, इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं इसके अतिरिक्त, इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व ऊष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितान्त आवश्यक हो। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व ऊष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लम्बे समय तक होगी।
- ❑ भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल/डीजल बचाएँ। उनके गुर हैं:
 - जहाँ तक सम्भव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए।
 - यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए।
 - टायरों का दाब सही रखिए, और
 - गाड़ी का नियमित रख-रखाव सुनिश्चित कीजिए।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से सही सुमेलित है?

1. कोक → कार्बन कस शुद्ध रूप।
 2. कोल तार → काला, पतला तरल।
 3. कोल गैस → ईंधन के रूप में।
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

Ans. (a) : कोक: यह एक कठिन, छिद्रपूर्ण और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप में कोक का उपयोग स्टील के निर्माण में और कई धातुओं के अपव्यय में किया जाता है।

कोल तार: यह एक काला गाढ़ा तरल होता है जिसमें एक अप्रिय गंध होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग राजमर्मा की जिंदगी में और उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पदार्थों के निर्माण के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है, जैसे सिंथेटिक रंजक, ड्रग्स, विस्फोटक, इत्र, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत सामग्री आदि।

कोल गैस: कोक पाने के लिए कोयले की आपूर्ति के दौरान कोल गैस प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कोलया प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थिति कई उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

2. निम्नलिखित में से सही सुमेलित है?

1. पेट्रोल → मोटर ईंधन
 2. कोलतार → सड़क सरफेसिंग
 3. पैराफिन मोम → वैसलीन
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

Ans. (a) : पेट्रोलियम उपयोग के क्षेत्र

1. पेट्रोलियम गैस घर और उद्योग के लिए तरल रूप में ईंधन (एलपीजी)
2. पेट्रोल मोटर ईंधन, विमानन ईंधन, सूखी सफाई के लिए विलायक
3. किरोसिन स्टोव, लैंप और जेट विमान के लिए केरोसीन ईंधन
4. डीजल भारी मोटर वाहनों, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ईंधन
5. चिकनाई तेल स्नेहन
6. पैराफिन मोम मलहम, मोमबतियाँ, वैसलीन आदि।
7. कोलतार पेंट, सड़क सरफेसिंग

3. प्राकृतिक गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है-

1. पाइप के माध्यम से परिवहन करना आसान है।
 2. यह कई रसायनों और उर्वरकों के विनिर्माण के एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।
 3. प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई गई है।
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) : प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह पाइप के माध्यम से परिवहन करना आसान है। नेचुरल गैस को उच्च दबाव में (Compressed Natural Gas (CNG) के रूप में संग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कई रसायनों और उर्वरकों के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल के भंडार हैं। हमारे देश में, प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई गई है।

4. निम्नलिखित कथनों में से CNG के लिए सही कथन हैं-

1. प्राकृतिक गैस को निम्न दबाव में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के रूप में संग्रहित किया जाता है।
 2. एक स्वच्छ ईंधन है।
 3. इसे सीधे घरों (और कारखानों) में जलाने (-) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (b) : प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के रूप में संग्रहित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसे परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषण फैलाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका उपयोग सीधे जलने वाले घरों और कारखानों में किया जा सकता है जहाँ इसे पाइप के माध्यम से आपूर्ति की जा सकती है। वडोदरा (गुजरात), दिल्ली के कुछ हिस्सों और अन्य पर स्थानों पाइपलाइनों का ऐसा नेटवर्क फैला है।

5. निम्नलिखित कथनों में से पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की युक्तियों के लिए सही कथन है:
1. जहाँ तक संभव हो तेज गति से परिचालन करें।
 2. वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें।
 3. सही टायर दबाव सुनिश्चित करें
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (b) : भारत में, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देता है। कि वाहन चलाते समय पेट्रोल/डीजल की बचत कैसे करें। जहाँ तक संभव हो, उनके सुझावों को एक स्थिर और मध्यम गति से चलाया जाता है, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दें या ऐसी जगह जहाँ आपको इंतजार करना पड़े, सही टायर दबाव सुनिश्चित करें, वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें।

6. निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है, जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है?
- (a) बिटुमेन (b) कोक
(c) कोयला (d) कोयला

Ans. (d) : कोयला हाइड्रोकार्बनों का जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है।

7. निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है?
- (a) बिटुमिनस (b) सब-बिटुमिनस
(c) लिग्नाइट (d) एन्थ्रेसाइट

Ans. (d) : एन्थ्रेसाइट, कोयले की सबसे अच्छी किस्म है इसका रंग काला होता है, पर हाथ में लेने पर उसे काला नहीं करता है। इसमें कार्बन की मात्रा 95-98% तक होती है। तथा वाष्पशील पदार्थों की मात्रा नगण्य होती है। बिटुमिनस कोयले में 60-80% कार्बन, लिग्नाइट कोयले में 40-55% कार्बन तथा पीट कोयले में 40% से कम कार्बन पाया जाता है।

8. कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है?
- (a) बॉक्साइट, लिग्नाइट (b) लिग्नाइट, एन्थ्रेसाइट
(c) एन्थ्रेसाइट, लिग्नाइट (d) लिग्नाइट, बॉक्साइट

Ans. (c) : कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः एन्थ्रेसाइट, और लिग्नाइट है। एन्थ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 85 से 95 प्रतिशत तथा जल की मात्रा 2 से 5 प्रतिशत होती है जबकि लिग्नाइट में कार्बन 45 से 55 प्रतिशत तथा जल की मात्रा 30 से 55 प्रतिशत तक होती है। यह एक घटिया किस्म का भूरा कोयला है।

9. निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है?
- (a) प्राकृतिक गैस (b) ईंधन तेल
(c) यूरेनियम (d) कोयला

Ans. (c) : यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। जबकि प्राकृतिक गैस व कोयला तथा ईंधन तेल का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। इस प्रकार ईंधन तेल का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है।

10. पेट्रोल के साथ-साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
- (a) मीथेन (b) ईथेन
(c) एथेनॉल (d) ब्यूटेन

Ans. (c) पेट्रोल के साथ-साथ कारों में ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है।

11. निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है?
- (a) द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (b) संपीड़ित प्राकृतिक गैस
(c) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (d) संपीड़ित पेट्रोलियम गैस

Ans : (c) सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली L.P.G. (Liquified Petroleum Gas) संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होती है, जो सामान्य ताप तथा उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरी जाती है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं एलपीजी गैस के कारण नहीं बल्कि इसमें मिलाये गये कुछ दुर्गन्धयुक्त पदार्थ जैसे- एथिल मर्केप्टन (C_2H_5SH) आदि के कारण होती है ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके।

12. जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं:
- (a) अम्लीय ऑक्साइड (b) उभयधर्मी ऑक्साइड
(c) मूल ऑक्साइड (d) निष्क्रिय ऑक्साइड

Ans : (a) जीवाश्म ईंधनों के जलने के उपरान्त नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वर्षा के जल से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। जिस कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होती है।

13. ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं-
- (a) कैटलिटिक कन्वर्शन (b) क्रैकिंग
(c) कार्बोनेशन (d) द्रवीकरण

Ans : (d) ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। यह वाष्पन या वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पन में द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है लेकिन द्रवीकरण में वाष्प द्रव में बदलती है।

14. कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम.....के ऑक्साइड के रूप में होता है।
- (a) सल्फर और फास्फोरस
(b) नाइट्रोजन और सल्फर
(c) सल्फर और कैल्शियम
(d) नाइट्रोजन और फास्फोरस

Ans. (b) कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है।

15. —का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है।

- (a) बेंजीन (b) एथेनॉल
(c) ब्यूटेन (d) एल्कोहल

Ans. (b) : एथेनॉल एक एल्कोहल है। एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र (C_2H_5OH) होता है। एथेनॉल का प्रयोग मोटर गाड़ियों (कारों) में पेट्रोल के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है। इसी प्रकार जब एल्कोहल को पीने की बात आती है तो केवल एथेनॉल या एथिल एल्कोहल ही पीने के योग्य होता है। जबकि मेथिल एल्कोहल जहरीला होता है इसे पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है।

अध्याय-6

दहन और ज्वाला (Combustion and Flame)

दहन क्या है?

- रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया का ऊष्मा देता है, **दहन** कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है, वह **दाह्य** कहलाता है। इसे ईंधन, भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी-कभी, दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एकलौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है।
- मैग्नीशियम और काष्ठ-कोयला **दाह्य पदार्थ** हैं।



मैग्नीशियम का दहन

दहन के लिए वायु आवश्यक है।

- वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसका **ज्वलन-ताप** कहलाता है। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन-ताप से कम रहता है। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप, उसके ज्वलन-ताप तक पहुँचना आवश्यक है।
- जिन पदार्थों का ज्वलन-ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलातापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, **ज्वलनशील पदार्थ** कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं- पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG), आदि

आग पर नियंत्रण

- आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यकताएँ होती हैं।
- ये आवश्यकताएँ हैं- ईंधन, वायु (ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु) और ऊष्मा (ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु) इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो सम्पूर्ण भवन ही ईंधन होता है।

* जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। परन्तु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत् उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत् का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता।

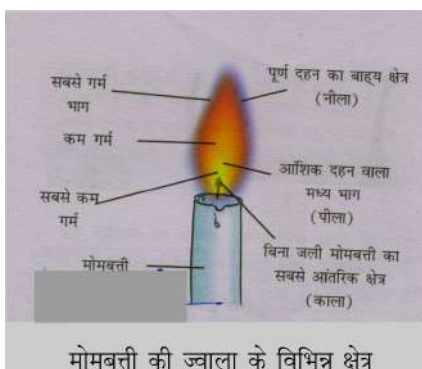
- विद्युत् उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO_2 आग को कम्बल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बची सम्पर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO_2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत् उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुँचाती।
- उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलिंडरों में भरी जा सकती है। सिलिंडर से छोड़े जाने पर CO_2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह ने केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO_2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका, सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) या पोटैशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है।

दहन के प्रकार

- एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए।
- गैस चालू कर देने पर हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन **तीव्र दहन** कहलाता है।
- फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं।
- इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, अचानक लपटों के साथ जल उठता है, **स्वतः दहन** कहलाता है।
- हम त्योहारों पर अक्सर अतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया **विस्फोट** कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है।

ज्वाला

- दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ-साथ ऊपर उठते हैं और उहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता।



मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र

- ❑ सोना और चाँदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुफ्फुली से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूँकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं?

ईंधन क्या है?

- ❑ याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ-कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरान्त कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता।
- ❑ सम्भवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूँढ़ना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएँ पूरी करता हो।
- ❑ ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधन की अपेक्षा सस्ते होते हैं।

ईंधन दक्षता

- ❑ किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, उसका **ऊष्मीय मान** कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को **किलोजूल प्रति किलोग्राम (kJ/kg)** मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान

विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान

ईंधन	ऊष्मीय मान (kJ/kg)
गोबर के उपले	6,000-8,000
लकड़ी	17,000-22,000
कोयला	25,000-33,000
पेट्रोल	45,000
मिट्टी का तेल	45,000
डीजल	45,000
मेथेन	50,000
सीएनजी	50,000
एलपीजी	55,000
बायों गैस	35,000-40,000
हाइड्रोजन	1,50,000

ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं

- लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन, बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं।
 - इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है।
 - अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा सम्भवतः **विश्व ऊष्णान** (ग्लोबल वार्मिंग) का कारण बनती है।
 - कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा **अम्ल** बनाते हैं। ऐसी वर्षा **अम्ल वर्षा** कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है।
- ❑ मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) ले रही है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- निम्नलिखित कथनों में से प्रज्वलन तापमान के लिए सही कथन है/हैं?
 - यह सबसे कम तापमान है।
 - इसके रासायनिक स्वभाव पर निर्भर करता है।
 - इसे किंडल तापमान भी कहा जाता है।

- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

Ans. (a) : प्रत्येक दहनशील पदार्थ को आग पकड़ने से पहले एक निश्चित तापमान एक गर्म किया जाना चाहिए आग पकड़ने से पहले किसी पदार्थ को सबसे कम तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए जिसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। प्रज्वलन तापमान को किंडल तापमान भी कहा जाता है। किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान उसके रासायनिक स्वभाव पर निर्भर करता है।

- निम्नलिखित कथनों में से आग बुझाने के यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सही कथन है-
 - यह ऑक्सीजन की तुलना में भारी है।
 - यह विद्युत उपकरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है।
 - कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सबसे अच्छा अग्निशामक है
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) : बिजली से चलने वाले उपकरणों और पेट्रोल में लगी आग के लिए कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क कट जाता है, लिए आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO_2 का अतिरिक्त लाभ या है कि ज्यादातर मामलों में यह विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुँचाता है।

3. निम्नलिखित में से सही सुमेलित है?

1. तीव्र दहन → गर्मी और प्रकाश पैदा करता है
 2. स्वतः दहन → फास्फोरस
 3. विस्फोट → कोयले की धूल
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

Ans. (b) : गैस तेजी से जलती है और गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। इस तरह के दहन को तीव्र दहन के रूप में जाना जाता है। फास्फोरस जैसे पदार्थ होते हैं जो कमरे के तापमान पर हवा में जलते हैं। दहन का वह प्रकार जिसमें कोई सामग्री बिना किसी स्पष्ट अनुप्रयोग के अचानक लपटों में फट जाती है, तो इसे स्वतः दहन कहा जाता है।

स्वतः कोयले की धूल के दहन से कोयले की खदानों में कई विनाशकारी आग लगने का कारण बनती है। जब एक पटाखा प्रज्ज्वलित होता है, तो गर्मी, प्रकाश और ध्वनि की अचानक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में गठित गैस की एक बड़ी मात्रा मुक्त होती है। इस तरह की प्रतिक्रिया को विस्फोट कहा जाता है। यदि पटाखे पर दबाव डाला जाता है, तो विस्फोटक भी हो सकता है।

4. निम्नलिखित कथनों में से मोमबत्ती के लिए सही कथन है-

1. अंतरतम क्षेत्र → काला
 2. मध्य क्षेत्र → पीला
 3. बाह्य क्षेत्र → नीला
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (d) :



5. निम्नलिखित में से कौन सा कैलोरी मान के लिए सही क्रम है?

- (a) गाय का गोबर > उपले > LPG > लकड़ी > डीजल > CNG
(b) LPG > CNG > डीजल > लकड़ी > गाय के गोबर के उपले

- (c) डीजल > लकड़ी > गाय के गोबर के उपले > LPG > CNG
(d) लकड़ी > गाय के गोबर के उपले > CNG > डीजल > LPG >

Ans. (b) :

ईंधन	कैलोरी मान (केजे/किग्रा)
गाय के गोबर के उपले	6000-8000
लकड़ी	17,000-22,000
कोयला	25,000-33,000
पेट्रोल	45,000
मिट्टी के तेल	45,000
डीजल	45,000
मीथेन	50,000
सीएनजी	50,000
एलपीजी	55,000
बायोगैस	35,000-40,000
हाइड्रोजन	1,50,000

अध्याय-7

पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण (Conservation of Plants and Animals)

वनोन्मूलन एवं इसके कारण

- हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानवजाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए **वनोन्मूलन** एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है:
 - कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना
 - घरों एवं कारखानों का निर्माण
 - फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग
- दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं।

वनोन्मूलन के परिणाम

- वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसा प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना जिससे वायुमण्डल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व ऊष्मण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण **सूखा** पड़ता है।

- ❑ भूमि पर वृक्षों के कमी होने से मृदाअपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है धीरे-धीरे उर्वर-भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे **मरुस्थलीकरण** कहते हैं।

वनो एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण

- ❑ जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परम्परा का एक भाग है।
- ❑ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियाँ भी वनों एवं वन्यजंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। वन्यजंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमण्डल संरक्षित इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं।
- ❑ वनस्पतिजात और प्राणिजात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिह्नित किए गए जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार (पोचिंग) इन क्षेत्रों में निषिद्ध हैं :
- ❑ **वन्यजीव अभ्यारण्य** : वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं।
- ❑ **राष्ट्रीय उद्यान** : वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र (निर्बाध) रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- ❑ **जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र** : वन्य जीवन, पौधों, और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवनयापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र।

जैवमण्डल आरक्षण

- ❑ जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से **जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र** बनाए गए हैं। जैसाकि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियाँ। किसी क्षेत्र का जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र में अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं पचमढ़ी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक दो वन्यजंतु अभ्यारण्य आते हैं।

पेड़-पौधे एवं जीव-जंतु

- ❑ कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़-पौधे उस क्षेत्र के '**वनस्पतिजात**' एवं जीव-जंतु '**प्राणिजात**' कहलाते हैं।

साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पतिजात हैं तथा चिंकारा, नील गाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र के प्राणिजात हैं।

विशेष क्षेत्रीय प्रजाति

- ❑ पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे **विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज** कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र राज्य और देश की विशेष क्षेत्री हो सकते हैं।
- ❑ पचमढ़ी जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ दिखाकर विशेष क्षेत्री वनस्पति जगत का उदाहरण दिया है। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़नेवाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्री प्राणी हैं। इनके आवास के नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नयी स्पीशीज के प्रवेश स विशेष क्षेत्री स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है।

स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ, अन्यजाति के सदस्यों को छोड़कर, जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाये जाते हैं।

वन्यप्राणी अभ्यारण्य

- ❑ आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्यप्राणी (जंतु) सुरक्षित रहते हैं। इन्हें **वन्यप्राणी अभ्यारण्य** कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान हैं जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है।
- ❑ कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि - काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ-मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्यप्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं।

राष्ट्रीय उद्यान

- ❑ यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें **राष्ट्रीय उद्यान** कहते हैं। यह वनस्पतिजात, प्राणीजात, दृश्यभूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक (सागौन) इस वन में मिलती है।
- ❑ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी चट्टानों में आवास (शरण) भी स्थिति है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं जिससे हमें आदिमानव के जीवनयापन के बारे में पता चलता है।
- ❑ चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैवमण्डल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है।
- ❑ जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्ययंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं।
- ❑ हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु **प्रोजेक्ट टाइगर** अथवा 'बाघ परियोजना' लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं '**संकटापन्न जंतु**' कहलाते हैं। कुछ

जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है।

रेड डाटा पुस्तक

- ❑ रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधो, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग-अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। (रेड डाटा पुस्तक के विषय से अधिक जानकारी आप कम्प्यूटर पर www.wil.gov.in/envis/primates/page102htm/new/nwdc/plants.htm से प्राप्त कर सकते हैं।)

प्रवास

- ❑ जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवनयापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लम्बी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है-

- (a) जैव विविधता (b) पर्यावरण
(c) अभयारण्य (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : जैव-विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को कहते हैं, यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है।

2. अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है-

- (a) कृषि (b) चारागाह
(c) शिकार (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक वातावरण वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है इसी कारण इनमें कृषि, चारागाह, शिकार आदि क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाती है।

3. निम्न में से कौन से जन्तु विलुप्त होते जा रहे हैं-

- (a) वाघ (b) गैण्डा
(c) ब्लू ह्वेल (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d) : जन्तुओं के विलुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी तथा प्रदूषण है।

4. राष्ट्रीय जलीय जीव है-

- (a) ब्लू ह्वेल (b) गंगा डॉल्फिन
(c) घड़ियाल (d) मगरमच्छ

Ans. (b) : गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं जो मछलियों तथा अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती हैं तथा ये अपने दिमाग में एक छवि “देखने” में सक्षम बनाती हैं। इन्हें ‘सुसु’ (SUSU) भी कहते हैं।

5. कावर पक्षी बिहार स्थित है

- (a) मुंगेर (b) गया
(c) पटना (d) बेगूसराय

Ans. (d) : कावर झेल पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है।

6. निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो-रिजर्व (Bio-reserve) स्थित है?

- (a) ओडिशा (b) पश्चिम बंगाल
(c) पंजाब (d) मध्य प्रदेश

Ans. (d) : पंचमढ़ी बायो रिजर्व मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। अन्य बायो रिजर्व और संबंधित प्रदेश निम्नलिखित हैं-

बायो-रिजर्व	राज्य
पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश
सुन्दरवन	पश्चिम बंगाल
नोकरेक	मेघालय
नन्दा देवी	उत्तराखण्ड
मानस	असम

भारत में कुल 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।

7. स्वतंत्रता के बाद, भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?

- (a) 1978 (b) 1977
(c) 1972 (d) 1976

Ans. (c) : भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने, शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए लागू किया गया था।

8. नंदादेवी जैवमंडल निचय (बायोस्फीयर रिजर्व) कहाँ स्थित है?

- (a) लद्दाख (b) उत्तराखंड
(c) हिमाचल प्रदेश (d) सिक्किम

Ans. (b) : नंदादेवी जैवमंडल निचय (बायोस्फीयर रिजर्व) ‘उत्तराखण्ड’ में फैला है जो नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से मिलकर बना है। इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। नंदादेवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2004 में शामिल किया गया था।

9. भारत में, कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स (shaggy horn wild ibex) _____ में पाया जाता है।

- (a) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों
(b) कंटीले वनों
(c) पर्वतीय वनों
(d) मैग्रोव वनों

Ans. (c) : भारत में कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स (Shaggy horn wild ibex) पर्वतीय वनों में पाया जाता है। साइबेरियन आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो शीत मरुस्थल, पर्वतीय कगार तथा पहाड़ों की तलछटी जैसे विभिन्न आवासों में निवास करती है।

10. राजस्थान में, ----- एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है, जो वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करता है?

- (a) बंजारा (b) भील
(c) बिश्नोई (d) छीपा

Ans. (c) : राजस्थान में 'बिश्नोई एक' प्रकृति प्रेमी समुदाय है, जो वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करता है। बिश्नोई भारत का एक हिन्दू समुदाय है, जिसके अनुयायी राजस्थान आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं। बिश्नोई समुदाय का संस्थापक गुरु जम्पेश्वर जी पवार को माना जाता है। इन्होंने 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी।

11. चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए।

- (a) यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था
(b) इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की
(c) इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया
(d) लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक हैं।

Ans. (a) : चिपको आन्दोलन के सन्दर्भ में गलत विकल्प है - यह पेड़ों को बचाने के लिये चलाया गया एक हिंसक आन्दोलन था। यह विकल्प (a) गलत है क्योंकि चिपको आन्दोलन एक अहिंसक आन्दोलन था। जो अवैध रूप से वनों की कटाई और वनों और पेड़ों के विनाश को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुरदलाल बहुगुणा ने की।

12. निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है?

- (a) सांभर (b) बारहसिंघा
(c) कस्तूरी मृग (d) चिंकारा

Ans. (d) : पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। पंचमढ़ी को साल 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इस बायोस्फीयर रिजर्व में बड़े स्तनपायी प्रजातियों में बाघ, तेंदुए, जंगली सूअर, हिरन और रीसस बंदर शामिल हैं। स्थानीय पशुवर्ग में चिंकारा, नील गाय, आदि शामिल हैं।

13. वनों के संरक्षण में, हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है?

- (a) वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी
(b) सरकार का वन विभाग
(c) शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग
(d) वनों में, और उनके आसपास निवास करने वाले और वन उपजों पर निर्भर लोग

Ans. (c) : वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो वनों के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। भारत में वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू है। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये हितधारक, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी होते हैं तथा सरकार का वन विभाग वनों में और उनके आस पास निवास करने वाले और वनों के उपज पर निर्भर लोग होते हैं।

14. विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन-सा है?

- (a) गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव (b) भितरकनिका मैंग्रोव
(c) सुंदरवन आरक्षित वन (d) पिचवरम मैंग्रोव वन

Ans. (c) : विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, सुंदरवन आरक्षित वन है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ का 'बंगाल टाइगर' विश्वभर में प्रसिद्ध है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरवन को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए पाये जाते हैं।

15. इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है?

- (a) कोयला (b) वन
(c) प्रदूषण (d) पानी

Ans. (b) : चिपको आंदोलन 'वन' से संबंधित है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, जो वर्ष 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले (अब उत्तराखंड) में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम 'चिपको' वृक्षों से आलिंगन के कारण पड़ा क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिये उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया।

16. 'नर्मदा बचाओं' आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है?

- (a) वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है
(b) जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है
(c) ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं
(d) बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं

Ans. (c) : 'नर्मदा बचाओं' आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। "बांध सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं"। यह कथन बांधों के निर्माण के संबंध में सकारात्मक पहलू (लाभ) है। विकल्प में दिए गए शेष कथन बांध निर्माण से होने वाली हानियों का उल्लेख करते हैं। अतः विकल्प (c) सत्य है।

17. निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी?

- (a) जंगल बचाओ आंदोलन (b) नर्मदा बचाओ आंदोलन
(c) चिपको आंदोलन (d) बिश्नोई आंदोलन

Ans. (c) : चिपको आन्दोलन भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड के गढ़वाल में 1973 ई० में सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया, एक वन संरक्षण आन्दोलन था।

18. चिपको आंदोलन ('हग द ट्रीज मूवमेंट'), इनमें से किस गाँव से शुरू हुआ था?

- (a) कुल्लू में स्थित मलाणा
- (b) गढ़वाल में स्थित रेनी
- (c) निचले सुबनसिरी में स्थित ज़िरो
- (d) कांगड़ा में स्थित अंद्रेता

Ans.(b) : चिपको आंदोलन उत्तराखण्ड के चमोली जिले के रेनी गाँव से 1973ई. में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखण्ड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें आन्दोलनकर्ता पेड़ से लिपटकर पेड़ों की रक्षा करते थे। सुन्दर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चण्डी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी थे।

19. 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थीं?

- (a) एक लुप्तप्राय संसाधन
- (b) एक अक्षय संसाधन
- (c) एक अजैवनिम्नीकरणीय संसाधन
- (d) एक अत्यंत दुर्लभ संसाधन

Ans. (b) : अक्षय संसाधन प्राकृतिक वातावरण का एक हिस्सा है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा घटक है, जिसके अन्तर्गत वन संसाधन, जल संसाधन आदि आते हैं। चिपको आन्दोलन तत्कालीन (वर्तमान उत्तराखंड) उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन् 1973 में प्रारम्भ हुआ। यह पर्यावरण रक्षा का आन्दोलन था। इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में वृक्षों की कटाई का विरोध किया जिसमें गौरा देवी, सुन्दरलाल बहुगुणा प्रमुख थे।

20. निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजडली गांव में 'खेजडी' पेड़ों की सुरक्षा के लिए, 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था?

- (a) सौम्या स्वामीनाथन
- (b) वंदना शिवा
- (c) मेधा पाटेकर
- (d) अमृता देवी बिश्नोई

Ans. (d) : "अमृता देवी बिश्नोई" ने जोधपुर के निकट स्थित खेजडली गांव में 'खेजडी' के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। इन्हीं के नाम पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने जंगली जानवरों के संरक्षण या संरक्षण में योगदान के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय 'अमृता देवी बिश्नोई' स्मृति पुरस्कार शुरू किया है।

21. _____ का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है।

- (a) मध्य प्रदेश
- (b) हरियाणा
- (c) गुजरात
- (d) राजस्थान

Ans. (d) : राजस्थान में निवास करने वाली बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। यह समुदाय राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। इस समाज के लोगों ने 1730 ई. में राजस्थान के गाँव में खेजडी नामक वृक्ष की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से वृक्षों को बचाया था।

22. डिक्लोफेनाक (Diclofenac) दवा के कारण भारत मेंकी अधिकांश आबादी विलुप्ति के कगार पर है।

- (a) काले हिरणों
- (b) एक सींग वाले गैंडों
- (c) गौरैयाँ
- (d) गिद्धों

Ans. (d) : डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में गिद्धों की अधिकांश आबादी विलुप्ति के कगार पर है। डिक्लोफेनाक (Diclofenac) दवा का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा पशुओं में बुखार, सूजन की समस्या से निपटने हेतु दिया जाता था। पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्धों द्वारा उनके उपभोग से उनकी मृत्यु हो गई। जिसे वर्ष 2008 में प्रतिबन्धित कर दिया गया।

23. राजस्थान में, अठारहवीं शताब्दी (1700s) में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था?

- (a) उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
- (b) उन्होंने खेजडी के हजारों पेड़ लगाकर क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोका।
- (c) उन्होंने वर्षा जल को संचित करने के लिए कई तालाब खुदवाकर क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोका।
- (d) उन्होंने हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए पहला वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया।

Ans. (a) : राजस्थान में अठारहवीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ध्यातव्य है कि बिश्नोई समुदाय के प्रकृति के साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को चिन्हित करने एवं अमृता देवी बिश्नोई के समर्पण की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

24. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - भारत ने मवेशियों में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में _____ नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है।

- (a) वर्मीक्लियर (Vermiclear)
- (b) स्टमक क्लीन (Stomach clean)
- (c) वर्मीवेट (Wormivet)
- (d) लोबेंडाजोल (Lobendazole)

Ans. (c) : नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में 'वर्मीवेट' नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है।

25. भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था?

- (a) 1970
- (b) 1973
- (c) 1980
- (d) 1975

Ans. (b) : भारत में प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। 1 अप्रैल, 1973 को जिम कार्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी।

26. भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था?

- (a) 1947 (b) 1952
(c) 1950 (d) 1948

Ans. (b) : भारत में एशियाई चीतों को भारत सरकार द्वारा 1951-52 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया गया था। एशियाई चीते संकटग्रस्त पशुओं की आईयूसीएन (IUCN) की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। पिछले 100 वर्षों में चीता अकेला जंगली जानवर है जिसे भारत सरकार द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है।

27. बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, वैश्विक बाघ दिवस (global tiger day) कब मनाया जाता है?

- (a) 26 जुलाई (b) 20 जुलाई
(c) 25 जुलाई (d) 29 जुलाई

Ans. (d) : बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश- 526, कर्नाटक- 524, उत्तराखंड- 442 में है।

28. जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी।

- (a) जवाहरलाल नेहरू (b) के.एम. मुंशी
(c) सरदार वल्लभभाई पटेल (d) नरहर विष्णु गाडगिल

Ans. (b) जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (के.एम. मुंशी) द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है।

29. प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं हैं

- (a) नुकसान पहुँचाने वाली (b) विलुप्त
(c) जो सहज में घायल हो सके (d) लुप्त प्राय

Ans. (a) नुकसान पहुँचाने वाली प्रजातियां IUCN (International Union for Conservation of Nature) के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर, 1948 ई. में की गई है। यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, जो विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है।

30. भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म (प्रजाति - श्रेणी) सही है?

- (a) ग्रेट हॉर्नबिल - असुरक्षित
(b) काला हिरण - दुर्लभ
(c) निकोबारी कबूतर - लुप्तप्राय
(d) एशियाई हाथी - स्थानिक

Ans. (a) : ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी है। यह केरल के अलावा अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी घाट पर भी पाया जाता है, भारत में इनकी नौ प्रजातियाँ हैं, जिनमें से ग्रेट हॉर्नबिल व्यापक रूप में पाया जाता है। जंगलों की अधिक कटाई के कारण इनके निवास स्थल को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे ये असुरक्षित श्रेणी (Vulnerable) के अंतर्गत आ गये हैं।

31. भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना, 'प्रोजेक्ट टाइगर' को कौन से साल शुरू किया गया था?

- (a) 1975 (b) 1973
(c) 1978 (d) 1982

Ans. (b) भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल, 1973 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है।

32. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) एक है।

- (a) फास्ट ट्रैक कोर्ट (b) नॉन-गेजेटेड संगठन
(c) केन्द्र सरकार विभाग (d) निजी कम्पनी

Ans. (a) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन तथा उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए गठित की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 ई. को हुई थी। इसकी शाखाएं भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं।

33. केन्द्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है?

- (a) युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
(b) नर्सरी स्कूलों में दाखिले को व्यवस्थित बनाना।
(c) नर्सरी स्कूलों को विनियमों के तहत लाना।
(d) बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना।

Ans. (a) तत्कालीन केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'स्कूल नर्सरी योजना' का शुभारम्भ 10 अगस्त, 2015 ई. को किया। इस योजना के तहत स्कूली छात्र-छात्राओं को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा तथा युवा मन को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 6-9 तक के विद्यार्थियों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में भी बताया जायेगा।

34. अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया।

- (a) गेट हॉर्नबिल (b) गायल/मिथुन
(c) औषधीय पौधों (d) काली गर्दन वाले सारस

Ans. (d) अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया।

35. निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है?

- (a) बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम, 1997
(b) जल (उपकर) अधिनियम, 1977
(c) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(d) सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991

Ans. (a) : पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित कानून व नियम निम्नलिखित हैं:-

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
 - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
 - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 - सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
 - जैव विविधता अधिनियम, 2002
- दिये गए विकल्प में बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम (1997) पर्यावरणीय कानून से संबंधित नहीं है।

36. चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है?

- (a) अप्पिको आंदोलन (b) नर्मदा बचाओ आंदोलन
(c) अल बैधा परियोजना (d) दिल्ली चलो आंदोलन

Ans. (a) : उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध चिपको आन्दोलन ने दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रान्त के उत्तर कन्नड़ जिले के ग्रामीणों को अपने जंगलों को बचाने के लिए एक समान आन्दोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सितंबर 1983 में यहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने जंगल में 'पेड़ों को गले लगाया' ताकि उनको काटने से बचाया जा सके। कन्नड़ भाषा में 'गले लगाने' के लिए स्थानीय शब्द अप्पिको है, इसी कारण इसका नाम 'अप्पिको आन्दोलन' पड़ा।

37. चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था?

- (a) पर्यावरण संरक्षण (b) महिलाओं के अधिकार
(c) मानवाधिकार (d) स्वतंत्रता संग्राम

Ans. (a) : चिपको आंदोलन - चिपको आन्दोलन पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आन्दोलन था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़-पौधों और वनों को काटने से बचाना तथा उनका संरक्षण करना था। इस आन्दोलन की शुरुआत 1973 ई. में उत्तराखण्ड के चमोली जिले से हुई थी। इसकी शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की थी, परन्तु इसका नेतृत्व सुन्दरलाल बहुगुणा ने किया। इस आन्दोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ से चिपक जाते थे, इसी कारण इसका नाम चिपको आन्दोलन पड़ा।

38. BSI (बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया) लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है?

- (a) रेड डाटा बुक (b) ग्रीन डाटा बुक
(c) ब्लैक डाटा बुक (d) ब्लू डाटा बुक

Ans. (a) : भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसकी स्थापना 1890 में ब्रिटिश राज के समय हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना था। वर्ष 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया। BSI लुप्तप्राय पौधों की सूची रेड डाटा बुक नाम से प्रकाशित करता है।

39. 'रेड डाटा बुक' (जिसे लाल सूची भी कहते हैं) क्या है?

- (a) सबसे प्रदूषित (विश्व के) नदियों की सूची बद्ध रिकॉर्ड
(b) भूकम्प संवेदी क्षेत्रों (विश्व के) का सूचीबद्ध रिकॉर्ड
(c) विश्व के सुखाग्रस्त क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड
(d) संकटग्रस्त पशुओं, प्रजातियों, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज

Ans. (d) रेड डाटा बुक (Red data book) वह दस्तावेज है, जिसमें सभी संकटग्रस्त पशुओं प्रजातियों तथा पेड़-पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे आई.यू.सी.एन द्वारा 1964 ई. में प्रकाशित किया गया। पौधों, जन्तुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग-अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। इस पुस्तक में क्रान्तिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

40. इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है?

- (a) उर्सस मैरिटिमस (b) रेड पांडा
(c) ब्रैम्बल केई मेलोमीस (d) पेंथेरा अन्सिया

Ans. (c) ब्रैम्बल केई मेलोमीस एक स्तनधारी प्रजाति है, जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी सिरे पर स्थित एक छोटे से द्वीप में पायी जाती थी। इसे औपचारिक रूप से मई 2015 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स और फरवरी 2019 में आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। इसके विलुप्त होने का कारण मानव जनित जलवायु परिवर्तन है।

41. पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है ?

- (a) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (b) कोयल
(c) मोर (d) कौआ

Ans. (a) : ग्रेड इण्डियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard-GIB) को सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान राज्य का 'राज्य पक्षी' है तथा यह भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। यह इस घास के मैदान की प्रमुख पक्षी प्रजाति मानी जाती है, और चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक सीमित है। इनकी विलुप्ति के प्रमुख कारणों में आवास का नुकसान, विद्युत लाइनों से टकराव, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित) तथा व्यापक कृषि विस्तार आदि हैं।

42. वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे _____ कहते हैं।

- (a) रेड डाटा बुक
(b) वाइल्ड लाइफ एनालिसिस बुक
(c) इको सर्वे बुक
(d) एनिमल सर्वे बुक

Ans. (a) : IUCN विलुप्त प्राय जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक (Red Data Book) के नाम से जाना जाता है। इस बुक में सभी प्रकार के विलुप्त प्राय जीवों और पौधों के प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। IUCN का पूरा नाम International Union for Conservation of Nature (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) है। इसकी स्थापना सन् 1948 ई. में की गयी थी। इसका मुख्यालय ग्लैड (स्विट्जरलैंड) में है।

43. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत एक सांविधिक बहु-विषयक निकाय है। इसका मुख्यालय में स्थित है।

- (a) नई दिल्ली (b) कोलकाता
(c) हैदराबाद (d) पटना

Ans. (a) : वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau-WCCB) देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

44. वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है?

- (a) कोचीन (b) हैदराबाद
(c) बेंगलूर (d) अहमदाबाद

Ans. (b) : वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन हैदराबाद के CSIR - के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) प्रयोगशाला के केन्द्र में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया है। इसे राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक अनुसंधान बैंक (NWGRB) के रूप में नामित किया गया है।

45. भारत सरकार द्वारा वर्ष _____ में 'हाथी परियोजना (Project Elephant)' का शुभारंभ किया गया था।

- (a) 1990 (b) 1972
(c) 1992 (d) 1986

Ans. (c) : भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 1992 ई. में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। हाथी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य हाथियों की संख्या को बढ़ाना तथा उनके प्राकृतिक आवास में उनको प्रतिस्थापित करना था। भारत सरकार ने हाथी परियोजना का शुभारंभ झारखण्ड के सिंह भूमि जिले से किया था। इसके बाद देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केन्द्र केरल के कोतूर (कोझिकोड जिला) में स्थापित किया गया था। विश्व भर में हाथियों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है।

46. पेटा (PETA) इंडिया की शुरुआत _____ में हुई।

- (a) 2001 (b) 2000
(c) 2003 (d) 2002

Ans. (b) : पेटा [People for the Ethical Treatment of Animals- PETA], इण्डिया की शुरुआत जनवरी 2000 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। यह एक पशु अधिकार संगठन है। PETA इंडिया का सरल सिद्धान्त है कि मनोरंजन, खाने एवं शिकार हेतु प्रयोग करने के लिए पशुओं पर हमारा अधिकार नहीं है। PETA भारत में अपने अनुसंधान कार्यों से पशुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर, पशुओं के जीवन में अनगिनत सुधार किए हैं, एवं अनगिनत पशुओं को बचा रही है।

47. किस पशु को भारत का 'राष्ट्रीय धरोहर पशु' घोषित किया गया है ?

- (a) एक सींग वाला गैंडा (b) हाथी
(c) रॉयल बंगाल टाइगर (d) एशियाई चीता

Ans. (b) : अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। हाथी शाकाहारी जीव है जो घने जंगलों से लेकर सवाना (घास के खुले मैदान) तक में मिलते हैं। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 ई. में हाथी परियोजना शुरू की गई थी।

नोट- भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।

48. ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की संस्थापना की गई है, जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है?

- (a) संजय गांधी पर्यावरण पुरस्कार
(b) सुंदर लाल बहुगुणा पुरस्कार
(c) अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार
(d) बीपी पाल पुरस्कार

Ans. (c) : अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा के योगदान में अनुकरणीय साहस दिखाने तथा अनुकरणीय समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए मान्यता प्राप्त संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जिनकी 1731 में खेजड़ली नरसंहार में मृत्यु हो गयी।

49. किस भारतीय अधिनियम के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है?

- (a) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(b) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(c) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
(d) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

Ans. (a) : वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

⇒ उल्लेखनीय है कि देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के गठन संबंधी प्रावधान है। इस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

50. लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है-

- (a) एक्स-सीटू संरक्षण (b) इन-सीटू संरक्षण
(c) प्रवास संरक्षण (d) सुरक्षात्मक संरक्षण

Ans. (a) लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को एक्स सीटू (Ex-Situ) संरक्षण कहा जाता है।

उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक तथा अन्य जीव सफारी पार्क आदि इसी विधि के अन्तर्गत आते हैं। एक्स सीटू संरक्षण जीवों और उनके वातावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करता है। जन्तु और प्राणी उद्यानों में मनोरंजन के साथ-साथ प्राणियों के प्रति लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है इससे वे इन जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं।

51. UN वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे (UN World Wildlife Day) _____ को मनाया जाता है।

- (a) 7 जुलाई (b) 11 नवंबर
(c) 5 जून (d) 3 मार्च

Ans. (d) : विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसम्बर, 2013 को अपने 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा उनका संरक्षण करना है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से थाईलैण्ड द्वारा की गई थी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, 2021 की थीम 'वन और आजीविका: लोगों और ग्रह को बनाए रखना' (Forest and Livelihoods: Sustaining People and Planet) थी। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम 'पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना' है।

52. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से.....में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।

- (a) असम (b) जम्मू और कश्मीर
(c) मध्य प्रदेश (d) अरुणाचल प्रदेश

Ans. (c) इंडिया स्टेट रिपोर्ट 2015 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश था। ISFR - 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सर्वाधिक वृक्षावरण एवं वनावरण वाले राज्य इस प्रकार हैं- मध्य प्रदेश > अरुणाचल प्रदेश > छत्तीसगढ़

53. भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था:

- (a) राजनाथ सिंह (b) डॉ. हर्षवर्धन
(c) रामनाथ कोविंद (d) नरेंद्र मोदी

Ans. (b) 12 अगस्त, 2018 को केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने देश के पहले वन्य जीव आनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किया था। इसे 'राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवांशिक संसाधन बैंक' नाम दिया गया। आनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्देश्य विलुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं पुनरुत्थान के लिए प्रयास करना है।

54. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) कहाँ स्थित है?

- (a) मुंबई (b) कोलकाता
(c) नई दिल्ली (d) मैसूर

Ans. (b) : भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1890 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश के वनस्पति संसाधनों की खोज एवं आर्थिक गुणों के साथ वनस्पतियों की पहचान करना था। वर्ष 1954 में सरकार ने इसका पुनर्गठन किया। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

55. 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात था-

- (a) 1411 (b) 1706
(c) 2226 (d) 1906

Ans. (c) 2014 में बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2226 थी। जुलाई 2019 में जारी आकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है जबकि सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश (526 बाघ) है।

56. एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है कहलाता है।

- (a) सामुदायिक वन (b) जैवमंडल आरक्षित वन
(c) राष्ट्रीय उद्यान (d) पशु विहार

Ans. (d) जब वन्य जीवों के लिये उनके प्राकृतिक परिवेश में किसी स्थान-क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है, तो उसे कानूनी रूप से पशु विहार कहा जाता है।

57. भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है?

- (a) नागपुर (b) गंगटोक
(c) देहरादून (d) ईटानगर

Ans. (c) भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गयी थी। यह संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है।

58. ग्रीन हाइवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है?

- (a) पर्यावरण-अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना
(b) गरीबी के कल्याण को बढ़ावा देना
(c) सड़को को हरा-भरा रखने के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सुरक्षा करना
(d) अधिक वर्षा होने के लिए उपाय करना

Ans. (a) ग्रीन हाइवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य 'पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना' है। 29 सितम्बर, 2015 ई. को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित राजमार्ग नीति जारी की गई जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्गों के गलियारे की हरियाली बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक हाइवे निर्माण में खर्च कुल राशि का 1% राजमार्गों के किनारे पौधारोपण और उसकी देखरेख में खर्च होगा।

59. वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से है?

- (a) सूखा (b) ज्वालामुखी का विस्फोट
(c) चक्रवात (d) कृषि

Ans. (d) : लकड़ियों, ईंधनों, कृषि व अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की लगातार कटाई की जा रही है। इस प्रकार वनोन्मूलन के फलस्वरूप सूखा, प्रदूषण आदि के क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कृषि के सन्दर्भ में झूम कृषि भी वनोन्मूलन का एक प्रमुख कारण है। झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीजारोपण किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के कारण कुछ वर्षों बाद मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली इस झूम कृषि से वनोन्मूलन में वृद्धि होती जा रही है।

60. निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनःस्थापना है ?

- (a) डीफॉरेस्टेशन (b) एफॉरेस्टेशन
(c) रीफॉरेस्टेशन (d) हीफॉरेस्टेशन

Ans. (c) वनीकरण (Reforestation) किसी विस्तृत भूमि पर मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से वन लगाने की एक प्रक्रिया है। वनीकरण में आवश्यक तथा उपयोगी वृक्षों को लगाया जाता है। आज के परिवेश में मृदा संरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि विविध उद्देश्यों से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जबकि वनोन्मूलन (Deforestation) से आशय वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई से है।

61. वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है क्योंकि—

- (a) पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है
(b) पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं
(c) पेड़, मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं
(d) पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

Ans. (a) वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय को कम करने के लिए वनरोपण उपयोगी है, क्योंकि यह कार्बन सिंक का कार्य करते हैं।

62. निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है?

- (a) उपलब्ध शिकार में कमी
(b) वन्यजीव गलियारों का संयोजन
(c) मवेशियों की चराई
(d) प्राकृतिक वास का विखंडन

Ans. (b) भारत में बाघों की आबादी के लिए वन्यजीव गलियारों का संयोजन करना खतरा नहीं है। भारत लगभग 1200 km लम्बा वन्यजीव गलियारा बनाने की सोच रहा है जिससे बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

63. एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे _____ प्रजाति कहा जाता है।

- (a) असुरक्षित (b) दुर्लभ
(c) विलुप्त (d) लुप्तप्राय

Ans. (c) : एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। प्रजातियों को उनकी स्थिति के आधार पर 9 श्रेणियों में रखा गया है। (1) विलुप्त (Extinct)→ जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हों। (2) वन से विलुप्त (3) घोर संकट ग्रस्त या गंभीर संकट ग्रस्त (4) संकटग्रस्त (5) सुभेद्य (6) निकट संकट (7) संकट मुक्त (8) आकड़ों का अभाव वाली प्रजाति (9) अनाकलित जीव प्रजाति।

64. निम्नलिखित में से कौन-सा लुप्तप्राय: जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है?

- (a) चिरू (तिब्बती एंटलोप) (b) कश्मीरी बकरी
(c) कश्मीरी भेड़ (d) चीतल (हिरन)

Ans. (a) चिरू लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम तथा सबसे महंगा ऊन देता है। ये तिब्बत पठार के रहने वाले प्राणी हैं। हाल के वर्षों में वे शिकार के कारण लुप्तप्राय हो गए। उनके बालों से बने ऊन गरम एवं मुलायम होते हैं। यह शॉल बुनने में प्रयोग किया जाता है। विश्व स्तर पर अब इसके शिकार को अवैध घोषित किया जा चुका है।

अध्याय-8

कोशिका-संरचना एवं प्रकार्य (Cell-Structure and Function)

कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़ कर भवन का निर्माण किया जाता है; उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएँ एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं।

कोशिका की खोज

रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखें ये बक्से मुधमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए।



रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएँ।

उन्होंने यह भी देखा कि एक कॉष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचनाएँ वास्तक में मृत कोशिकाएँ थीं।

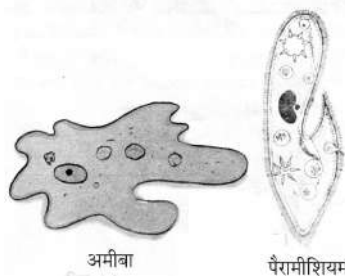
कोशिका

भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका, दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। यद्यपि भवन निर्माण में एकसमान ईंटों का प्रयोग होता है परन्तु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग-अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है।

कोशिकाओं की संख्या

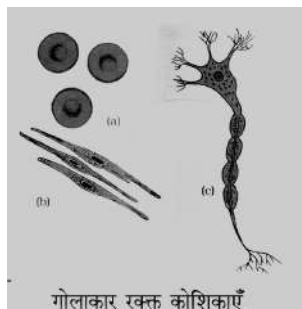
मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में विभिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं।

- ❑ वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है **बहुकोशिक** (Multicellular - (Multi = अनेक, cellular = कोशिका) कहलाते हैं। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारम्भ **एक कोशिका** से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है।
- ❑ एक कोशिका वाले जीवों को **एककोशिक** (unicellular - uni = एक; cellular = कोशिका) जीव कहते हैं।



कोशिका की आकृति

- ❑ कोशिकाएँ सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल अथवा लम्बी होती हैं। कुछ कोशिकाएँ लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्कुरूप होता है। कभी-कभी कोशिकाएँ बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएँ शाखान्वित होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानान्तरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं।



गोलाकार रक्त कोशिकाएँ

- ❑ कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है।

कोशिका का साइज

- ❑ सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर के 10 लाखवें भाग (माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन) के बराबर अथवा छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। परन्तु अधिकतर कोशिकाएँ अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, एवं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देतीं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 mm × 130 mm होता है।

कोशिका संरचना एवं प्रकार्य

- ❑ जीव के अनेक अंग होते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग-अलग प्रकार्य करता है, इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं।
- ❑ प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे **ऊतक** कहते हैं। ऊतक एकसमान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है।
- ❑ इस प्रकार अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है।

कोशिका झिल्ली

- ❑ कोशिका के मूल घटक हैं- कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केन्द्रक कोशिका द्रव्य एवं केन्द्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है।
- ❑ कोशिका के केन्द्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे **केन्द्रक** कहते हैं। केन्द्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे **कोशिका द्रव्य** कहते हैं।
- ❑ कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे **कोशिका भित्ति** कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

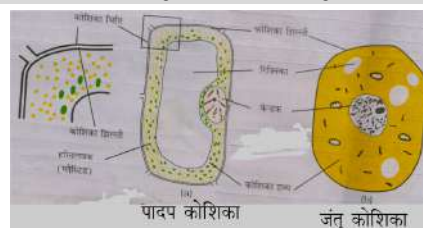
कोशिका द्रव्य

- ❑ यह एक जैला जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केन्द्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा **कोशिकांग** कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है, माइटोकॉण्ड्रिया, गाल्जीकाय, राइबोसोम इत्यादि।

केन्द्रक

- ❑ सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केन्द्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। जिसे **केन्द्रक झिल्ली** अथवा केन्द्रकावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केन्द्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।
- ❑ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केन्द्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केन्द्रिका अथवा **न्यूक्लियोलस** कहते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रक में धागे के समान संरचनाएँ भी होती हैं जो **क्रोमोसोम** अथवा **गुणसूत्र** कहलाते हैं यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं।

पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना



- ❑ जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता-पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आँख भूरा है, तो संभव है कि आपकी आँख भी भूरी हैं यदि आपकी माताजी के घुँघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुँघराले हों।
- ❑ वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केन्द्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रित करता है
- ❑ सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज़्म) के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका और केन्द्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं जीवद्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है।
- ❑ जीवाणु कोशिका का केन्द्रक बहुकोशिक जीवों के केन्द्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केन्द्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएँ जिनमें केन्द्रक पदार्थ केन्द्रक झिल्ली के बिना होता है **प्रोकैरियोटिक कोशिका** कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव **प्रोकैरियोट्स** कहलाते हैं। जीवाणु और नीले-हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं।
- अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएँ दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं।
- सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं।
- सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की।
- कोशिकाओं की विविध आकृतियाँ एवं साइज परिलक्षित होते हैं।
- विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है।
- कुछ कोशिकाएँ बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। उदाहरण - मुर्री का अंडा।
- एककोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती हैं जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती है।
- कोशिका के तीन मुख्य भाग हैं- (i) कोशिका झिल्ली (ii) कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी-छोटी संरचनाएँ पाई जाती हैं एवं (iii) केन्द्रक।
- केन्द्रक और कोशिका द्रव्य को केन्द्रक झिल्ली अलग करती है।
- कोशिका जिसमें सुसंगठित केन्द्रक नहीं होता अर्थात् केन्द्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है।
- पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है।
- पादप कोशिका में एक बड़ी केन्द्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी-छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं।

1. निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक, अधिकांश प्राक्केन्द्रकियों (Prokaryotes) में मौजूद नहीं होता है?

- (a) कोशिका द्रव्य (b) केंद्रक झिल्ली
(c) कोशिका भित्ति (d) राइबोसोम

Ans. (b) : कोशिका के केन्द्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राक्केन्द्रकियाँ मौजूद नहीं होती है, उसे केन्द्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है, जो केन्द्रक को चारों-ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतः प्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केन्द्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ई. में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केन्द्र होता है।

2. मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है?

- (a) ऑक्सीजन (b) कार्बन डाईऑक्साइड
(c) नाइट्रोजन (d) हाइड्रोजन

Ans. (a) : मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

3. अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मूद्रा क्या होती है?

- (a) पाइरूवेट (b) एटीपी (ATP)
(c) एडीपी (ADP) (d) ग्लूकोज

Ans. (b) : अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) ऊर्जा मुद्रा होती है। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग-अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है जैसे कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि।

4. किस कोशिकांग को 'कोशिका की आत्महत्या की थैली' के रूप में जाना जाता है?

- (a) केंद्रक (b) माइटोकॉण्ड्रिया
(c) सेंट्रोसोम (d) लाइसोसोम

Ans. (d) : लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाये जाते हैं। लाइसोसोम का pH मान 4.5-5 (अम्लीय) होता है।

5. कोशिका में, 6-कार्बन वाले अणु-ग्लूकोज के 3-कार्बन वाले अणु-पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है?

- (a) कोशिका द्रव्य (b) माइटोकॉण्ड्रिया
(c) हरित लवक (d) गॉल्जीकाय

Ans. (a) : कोशिका में 6-कार्बन अणु-ग्लूकोज के 3-कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जैली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केन्द्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाये जाते हैं जैसे माइटोकॉण्ड्रिया, गॉल्जीकाय, राइबोसोम इत्यादि।

6. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप-इकाई संरचना क्या होती है?

- (a) 50S और 40S (b) 60S और 40S
(c) 50S और 30S (d) 0S और 30S

Ans. (c) : प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15-20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और दो उप-इकाईयों में 50S व 30S की बनी होती हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं।

7. प्राक्केन्द्रकी कोशिका (Prokaryotic cell) की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए।

- (a) झिल्ली-बद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी
(b) अत्यधिक छोटा आकार
(c) एकल गुणसूत्र
(d) इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है।

Ans. (a) : प्राक्केन्द्रकी कोशिका की प्रमुख विशेषताएं- ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती हैं, इसका नाभिकीय क्षेत्र केन्द्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बन्द केन्द्रक में नहीं पाई जाती है।

8. जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?

- (a) 32 kJmol (b) 32.5 kJmol
(c) 30.5 kJmol (d) 33 kJmol

Ans. (c) : संश्लेषित अणु ATP का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में ATP टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जो कोशिका में होनी वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है।

इस प्रकार, जब पानी का उपयोग करके ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है, तो 30.5 kJmol के बराबर ऊर्जा निकलती है।

9. कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है?

- (a) अंतःद्रव्यी जालिका (b) राइबोसोम
(c) गॉल्जी काय (d) माइटोकॉण्ड्रिया

Ans. (a) : अंतःद्रव्यी जालिका (Endoplasmic reticulum) सुकेन्द्रक कोशिकाओं (Eukaryotic cells) में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है।

10. निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं?

- (a) प्लाज्मा कोशिकाएं (b) घनाभाकार उपकला
(c) शल्की उपकला (d) मास्ट कोशिकाएं

Ans. (c) : शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है।

11. निम्न में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है।
(b) श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है।
(c) श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है।
(d) माइटोकॉण्ड्रिया में, ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है।

Ans. (d) : दिए गए कथनों में कथन (4) गलत है। माइटोकॉण्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता बल्कि पाइरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉण्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।

12. कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन-सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है?

- (a) औषधियों और विषों का निराविषीकरण
(b) लिपिड का संश्लेषण
(c) प्रोटीन का संश्लेषण
(d) जटिल शर्कराओं का संश्लेषण

Ans. (a) : कशेरुकी प्राणियों/जीवों के यकृत कोशिकाओं में एस.ई.आर. (Smooth Endoplasmic reticulum) नामक पदार्थ सावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण/निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

13. निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है?

- (a) राइबोसोम (b) गॉल्जीकाय
(c) माइटोकॉण्ड्रिया (d) हरित लवक

Ans. (a) : राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आर.एन.ए. और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है।

14. निम्न में से किसे 'कोशिका का पावरहाउस' कहा जाता है?

- (a) माइटोकॉण्ड्रिया (b) लाल रक्त कणिकाएं
(c) श्वेत रक्त कणिकाएं (d) प्लाज्मा झिल्ली

Ans. (a) : सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉण्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हे कोशिका का बिजलीघर (power house) भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिंकर ने की थी।

15. यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है?

- (a) माइटोकॉण्ड्रिया (b) गॉल्जी काय
(c) क्लोरोप्लास्ट (d) लाइसोसोम

Ans. (d) : लाइसोसोम—यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आर.बी.सी. (RBC) को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अन्तः प्रद्रव्यी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गॉल्जीकाय द्वारा होता है।

कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं।

16. निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की 'आत्मघाती थैली' के रूप में जाना जाता है?

- (a) अंतः-प्रद्रव्यी जालिका (b) राइबोसोम
(c) गॉल्जीकाय (d) लाइसोसोम

Ans. (d) : लाइसोसोम को कोशिका की “आत्मघाती थैली” या आत्म हत्या की थैली ” कहा जाता है। क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके साथ-साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइमों द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं या क्षति पहुँचाते हैं जिससे कोशिका को मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है।

17. श्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है?

- (a) कवकों पर (b) जंतुओं पर
(c) विषाणुओं पर (d) शैवाल पर

Ans. (c) : श्लाइडेन (Schleiden) और श्वान (Schwann) द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परन्तु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है।

18. रॉबर्ट हुक (Robert Hook) द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई?

- (a) पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए
(b) एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए
(c) रक्त का निरीक्षण करते हुए
(d) कार्क का निरीक्षण करते हुए

Ans. (d) : कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ई. में किया गया। इन्होंने कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए।

19. केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है?

- (a) कर्णीय (b) कोशिकाद्रव्य
(c) उल्ब (d) फुफ्फुसीय

Ans. (b) : कोशिका जीवों की आधार भूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिकाद्रव्य तथा केन्द्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केन्द्रक के बीच पाया जाता है। कोशिकाद्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिकाद्रव्य में ही पाये जाते हैं।

20. पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

- (a) डि प्लाज्मोलिसिस (b) साइटोलिसिस
(c) प्रकाश संश्लेषण (d) प्लाज्मोलिसिस

Ans. (d) : पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस (जीवद्रव्य कुंचन) कहते हैं।

21. को कोशिका के पावरहाउस के रूप में जाना जाता है।

- (a) कोशिकाद्रव्य (b) माइटोकांड्रिया
(c) केंद्रक (d) अन्तः प्रद्रव्यी जालिका

Ans. (b) : ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकांड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है इसीलिए माइटोकांड्रिया को ‘कोशिका का पावर हाउस’ (Power house of the cell) कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसीन ट्राई फास्फेट (ATP) के रूप में होती है तथा इसका निर्माण ADP एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जन्तु कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया पाया जाता है।

22. कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन-सा है, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है?

- (a) प्लाज्मा झिल्ली (b) कोशिकांग
(c) स्नायु कोशिका (d) चिकनी पेशी कोशिका

Ans. (a) : कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्द्ध पारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है यह भिन्न-भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है।

23. इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केन्द्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है?

- (a) टेलोफेज (b) प्रोफेज
(c) मेटाफेज (d) एनाफेज

Ans. (c) : मेटाफेज के दौरान, गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केन्द्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं।

24. स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?

- (a) कोशिका (b) कोशिकद्रव्य
(c) रिक्तियां (d) जीवद्रव्य

Ans. (a) : स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव-जन्तु और पेड़-पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पायी जाती है।

25. पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा, संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं।

- (a) जल (b) विद्युत-रासायनिक स्पंदों
(c) हार्मोन (d) प्रोटीन

Ans. (a) : पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है।

26. पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है?

- (a) क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं
(b) क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं
(c) क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
(d) क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं

Ans. (a) : पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता।

27. पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है?

- (a) क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है।
(b) क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं।
(c) क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है।
(d) क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

Ans. (a) : पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं जिनके मध्य लैमेल्ला नामक दीवाल होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है।

28. कोशिका में केन्द्रक के अतिरिक्त, निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं?

- (a) लवक और माइटोकॉन्ड्रिया
(b) लवक और गॉल्जीकाय
(c) माइटोकॉन्ड्रिया और गॉल्जीकाय
(d) माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम

Ans. (a) : कोशिका में केन्द्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। लवक पादक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है, इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जन्तु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंध्य कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।

29. पादप कोशिका में, श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाईऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है ?

- (a) रसधानी
(b) हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया
(c) परऑक्सिसोम
(d) माइटोकॉन्ड्रिया

Ans. (d) : पादप कोशिका में, श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाईऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।

30. अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है?

- (a) गॉल्जीकाय में (b) रसधानियों में
(c) लाइसोसोम में (d) माइटोकॉन्ड्रिया

Ans. (b) : अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जन्तु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पायी जाने वाली रचना है।

♦ पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, कभी-कभी एक रिसक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है।

31. पर्णहरित (क्लोरोफिल) वर्णक, कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है?

- (a) हरित लवक (b) लाइसोसोम
(c) माइटोकॉन्ड्रिया (d) राइबोसोम

Ans. (a) : हरित लवक पौधों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित (क्लोरोफिल) वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया सम्पन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैन्थोफिल तथा कैरोटिन वर्णक भी जाये जाते हैं।

32. निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाये जाते हैं?

- (a) माइटोकॉन्ड्रिया (b) लाइसोसोम
(c) रसधानी (d) लवक

Ans. (d) : लवक केवल पादपों में पाये जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाये जाने वाले गोल या अण्डाकार रचना है। लवक तीन प्रकार के होते हैं-

- (1) हरित लवक (Chloroplast)
- (2) अवर्णी लवक (Leucoplast)
- (3) वर्णी लवक (Chromoplasts)

माइट्रोकाण्ड्रिया पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है इसे कोशिका का ऊर्जा घर (Power House) भी कहते हैं।

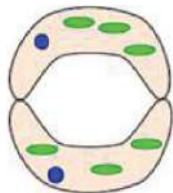
33. निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है?

- (a) हरित लवक
- (b) अवर्णीलवक
- (c) वर्णलवक
- (d) जीवद्रव्यक

Ans. (b) : केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग 'लवक (Plastids)' के तीन प्रकार होते हैं - 1. ल्यूकोप्लास्ट 2. क्रोमोप्लास्ट 3. क्लोरोप्लास्ट इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णीलवक तीन प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और सेल/वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है।

अवर्णीलवक/ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से (Park Side) में पाए जाते हैं।

34. निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहां पाई जाती है?



- (a) जड़ों और पुष्पों में
- (b) पत्तियों और प्ररोहों में
- (c) तनों और जड़ों में
- (d) पुष्पों और पत्तियों में

Ans. (b) : चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका पत्तियों और प्ररोहों में पाई जाती है।

अध्याय-9

जंतुओं में जनन (Reproduction in Animals)

जनन की विधियाँ

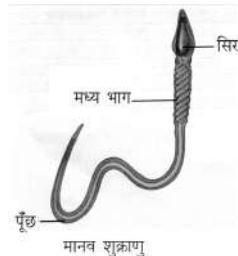
- पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं: (i) लैंगिक जनन और (ii) अलैंगिक जनन।

लैंगिक जनन

- लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग (भाग) होते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, **लैंगिक जनन** कहलाता है।

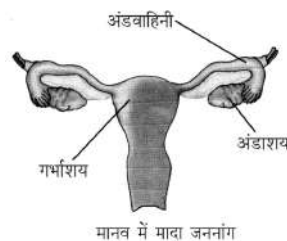
नर जनन अंग

- नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन (लिंग) होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें **शुक्राणु** कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूँछ होती है। शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं।



मादा जनन अंग

- मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी (डिंब वाहिनी) तथा होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे **अंडाणु (डिंब)** कहते हैं। मानव (स्त्रियों) में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है।



निषेचन

- जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब **शुक्राणु**, अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन **निषेचन** कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणामस्वरूप **युग्मनज** का निर्माण होता है।
- निषेचन के प्रक्रम में स्त्री (माँ) के अंडाणु और नर (पिता) के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नयी संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं।
- वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है **आंतरिक निषेचन** कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, तथा मुरी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है।

क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है?

- कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर (चिकित्सक) ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिससे IVF अथवा **इनविट्रो निषेचन** (शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन) हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है जिसके पश्चात् उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में शिशु का पूर्ण विकास होता है, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्में शिशु को **परखनली शिशु** कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता।
- इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, **बाह्य निषेचन** कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है।

भ्रूण का परिवर्धन

- निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात् कोशिकाएँ समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को **भ्रूण** कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहा है।
- गर्भाशय में भ्रूण का निरन्तर विकास होता रहता है। धीरे-धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके **गर्भ** कहलाता है। जब **गर्भ** का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है।



गर्भाशय में भ्रूण

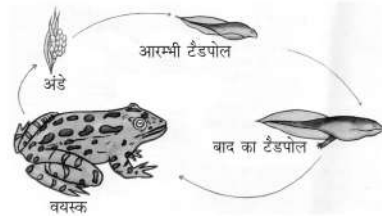
जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु

- कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म शिशु देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं **जरायुज** जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं **अंडप्रजक** जंतु कहलाते हैं।

- कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती हैं। परन्तु आप गाय, कुत्ता अथवा बिलली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती हैं। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं।

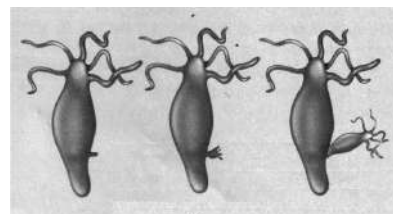
शिशु से वयस्क

- नवजात जन्मे प्राणि अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणि, तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। (अंडा→लारवा अथवा इल्ली→प्यूपा→वयस्क)।
- मेंढक में अंडे से प्रारम्भ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं हम तीन स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं, अंडा→टैडपोल (लारवा)→वयस्क।
- कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण **कायांतरण** कहलाता है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? हमारा भी कायांतरण हाता है? मनुष्य में जनम के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं।



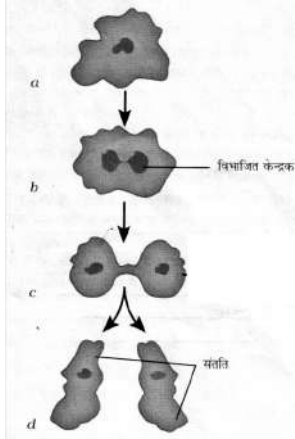
अलैंगिक जनन

- प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें **मुकुल** कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्बर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है **अलैंगिक जनन** कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है इसलिए इस प्रकार के जनन को **मुकुलन** कहते हैं।
- अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है।
- अमीबा एककोशिक किय होता है। इसमें केन्द्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारम्भ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों (कोशिकाओं) में बँट जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केन्द्रक होता है। परिणामस्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है **द्विखंडन** कहलाता है।



हाइड्रा में मुकुलन

- ❑ मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को उत्पन्न करती है।



अमीबा में द्विखंडन

- जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। यह हैं (i) लैंगिक जनन तथा (ii) अलैंगिक जनन।
- नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं।
- अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं।
- अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु (अथवा अंडकोशिका) कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं।
- अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मजन कहलाता है।
- मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है।
- वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टॉर्फिश इत्यादि में दिखाई देता है।
- युग्मजन में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है।
- भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है।
- भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं।
- मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं।
- मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं।
- लारवा का कुछ उग्र-परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कार्यांतरण कहलाती है।
- जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है।
- हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं।
- अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. जीवों में निरन्तरता के लिए आवश्यकता है-

- (a) पाचन (b) श्वसन
(c) प्रजनन (d) संचरण

Ans. (c) : जीवों में निरन्तरता प्रजनन करते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिससे जीवित जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं।

2. अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं-

- (a) दो जीव (b) तीन जीव
(c) कोई जीव नहीं (d) एक जीव

Ans. (d) : अलैंगिक प्रजनन एकल मूल कोशिका द्वारा होता है। यह निचले जानवरों और पौधों में होता है।

3. लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं-

- (a) दो नर जीव
(b) एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी
(c) दो मादा जीव
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : लैंगिक प्रजनन पुष्प के नर भाग को पुंकेसर तथा मादा भाग को अंडप कहते हैं, लैंगिक प्रजनन अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन द्वारा होता है।

4. आंतरिक निषेचन होता है-

- (a) मादा शरीर के बाहर (b) नर शरीर के बाहर
(c) मादा शरीर के अन्दर (d) नर शरीर के अन्दर

Ans. (c) : मादा शरीर के अन्दर जो निषेचन होता है, उसे अन्तरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया अंडाणु व शुक्राणु के संगलित होने से होता है।

5. मादा जननांग है-

- (a) वृषण (b) गर्भाशय
(c) शिश्न (d) शुक्रवाहिनी

Ans. (b) : गर्भाशय एक खोखला, पिरामिडाकार अंग है, इसकी लम्बाई 7.5 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा मोटाई 1.25 सेमी. होता है।

6. मेंढक का अण्डा होता है

- (a) केन्द्रपीतकी व अधिपीतकी
(b) समपीतकी व मध्यपीतकी
(c) अपीतकी व मध्यपीतकी
(d) गोलाद्धपीतकी व मध्यपीतकी

Ans. (d) : मेंढक का अण्डा गोलाद्धपीतकी तथा मध्यपीतकी होता है।

⇒ गोलाद्धपीतकी (Telolecithal) - इन अण्डों में पीतक की मात्रा अधिक होती है। पीतक वेजिटल पोल की ओर केन्द्रित होते हैं।

⇒ मध्यपीतकी (Mesolecithal) - इन अण्डों में पीतक की मात्रा अधिक होती है। पीतक मध्य में स्थित होता है एवं थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। एक पतली कोशिका द्रव्यीय परत पीतक की सतह को घेरती है।

- ⇒ अधिपीतकी (Macrolecithal) - इन अण्डों में पीतक की मात्रा अत्यधिक होती है।
 ⇒ समपीतकी (Isolecithal) - इन अण्डों में पीतक की मात्रा कम तथा समान रूप से वितरित होती है।
 ⇒ अपीतकी (Alecithal) - इन अण्डों में पीतक अनुपस्थित होता है।

7. गेस्टुलेशन के दौरान पॉलीइनवेजिनेशन द्वीपों का होना किस विशेष वर्ग में होता है ?

- (a) सी-अर्चिन में (b) उभयचरों में
 (c) स्तनधारियों में (d) पक्षियों में

Ans. (d) : गेस्टुलेशन के दौरान पॉलीइनवेजिनेशन द्वीपों का होना पक्षी वर्ग की विशिष्ट विशेषता है। यह प्राथमिक हाइपोब्लास्ट के असम्बद्ध कर दिये गये समूहों (clusters) की कोशिकाएँ हैं, जो पक्षीय ब्लास्टोडर्म की एपिब्लास्ट के नीचे फैली होती है। द्वितीयक हाइपोब्लास्ट का निर्माण तब होता है, जब ब्लास्टोडर्म के पश्च मार्जिनल क्षेत्र के कोशिकाओं की एक शीट पॉलीइनवेजिनेशन द्वीपों में शामिल होने के लिए आन्तरिक रूप से पलायन करती है।

8. मुर्गी के परिवर्धन में निम्न में से कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है ?

- (a) एम्नियोन (b) कोरिओन
 (c) योक सैक (d) एलेन्टॉयस

Ans. (c) : मुर्गी के परिवर्धन में अण्डपीतक थैली, विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं। आमतौर पर वर्टिबेट्स में चार अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियाँ पायी जाती हैं और ये झिल्लियाँ पोषक तत्वों और अपशिष्टों के परिवहन के लिए सुरक्षा और साधन प्रदान करती हैं। इन्हें अण्ड पीतक थैली, एम्नियोन, कोरिओन तथा एलेन्टॉयस कहा जाता है। प्रत्येक झिल्ली विकासशील भ्रूण के लिए एक सहायक की भूमिका का निर्वहन करती है। अण्डपीतक थैली इन झिल्लियों में दिखायी देने वाली प्रथम झिल्ली है। अण्डपीतक थैली में पीतक होता है, जो पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है और अण्डपीतक ऊतक, जो पीतक को घेरता है; विकासशील भ्रूण के लिए आवश्यक चयापचय कार्य प्रदान करता है।

9. वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन सिरोंसा तथा एम्नियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है, कहलाती है

- (a) कोरियोन (b) योक सैक
 (c) एलेन्टॉइस (d) गर्भ-नाल

Ans. (c) : वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, जो सेने के तीसरे दिन सिरोंसा तथा एम्नियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है, एलेन्टॉइस कहलाती है। मुर्गी की भ्रूणीय प्रावस्था में चार बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ पायी जाती हैं। अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों का संबंध पोषण (अण्डपीतक थैली), उत्सर्जन (एलेन्टॉइस), श्वसन (कोरियोन और एलेन्टॉइस) से होता है और शुष्कता व कंसुशन (एम्नियोन) से सुरक्षा होती है। एलेन्टॉइस श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है और भ्रूण द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को एकत्रित करने का कार्य करती है। वास्तव में यह झिल्लियाँ उच्च कशेरूकियों को अपने जीवन चक्र से कमजोर लार्वा चरणों को खत्म करने की अनुमति देती हैं जिससे व्यस्क के अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

10. मेंढक के भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोपोर प्रकट होता है-

- (a) प्रारम्भिक ब्लास्टुला अवस्था में
 (b) बाद की ब्लास्टुला अवस्था में
 (c) गैस्टुला अवस्था में
 (d) प्रारम्भिक ऑर्गेनोजेनेसिस में

Ans. (b) : मेंढक के भ्रूण परिवर्तन में ब्लास्टोपोर बाद की ब्लास्टुला अवस्था में प्रकट होता है।

⇒ ब्लास्टोपोर, वह अवस्था है जिसके द्वारा गैस्टुला की गुहा, बाहर की ओर संचार करती हैं मेंढक में गैस्टुलेशन भ्रूण की सतह पर एक बिंदु पर शुरू होता है, जो शुक्राणु के प्रवेश के बिंदु से लगभग 180 डिग्री विपरीत होता है, जिसमें से ब्लास्टोपोर बनता है। कोशिकाएं ब्लास्टोपोर के माध्यम से और ध्रुव की ओर पलायन करती हैं। ये कोशिकाएं पृष्ठीय मेसोडर्म में बन जाती हैं।

11. पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेंढक के अंडे होते हैं-

- (a) सूक्ष्मपीतकी तथा केंद्रपीतकी
 (b) मध्यपीतकी तथा गोलार्धपीतकी
 (c) बहुपीतकी तथा समानपीतकी
 (d) मध्यपीतकी तथा समानपीतकी

Ans. (b) : मध्यम मात्रा में जर्दी मौजूद होने के कारण मेंढक का अंडा मध्यपीतकी होता है। चूंकि जर्दी अंडों के निचले हिस्से में और ऊपरी हिस्से में साइटोप्लाज्म में केन्द्रित होती है इसलिए ये अंडे मध्यम रूप से गोलार्धपीतकी होते हैं।

12. निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है?

- (a) गर्भाशय (b) मूत्रमार्ग
 (c) अंडाशय (d) डिंबवाही नलिका

Ans. (b) : गर्भाशय, योनि, अंडाशय और डिंबवाही नलिका महिलाओं के प्रजनन तंत्र का अंग है। जबकि मूत्रमार्ग महिला प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है।

13. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है?

- (a) शुक्रवाहिका उच्छेदन
 (b) लोगों द्वारा गर्भनिरोधक विधियों की स्वीकार्यता
 (c) नलिका उच्छेदन
 (d) गर्भ निरोधकों का उपयोग

Ans. (b) : जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियन्त्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु लोगों द्वारा गर्भनिरोधक विधियों की स्वीकार्यता सबसे महत्वपूर्ण कारक था।

14. नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भनिरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें।

- (a) गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग
 (b) कंडोम का उपयोग
 (c) कॉपर-टी का उपयोग
 (d) पुरुष नसबंदी

Ans. (b) : रोध (बैरियर) विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री, दोनों के लिए उपलब्ध हैं। उदाहरण-कंडोम (निरोध) का उपयोग।

15. जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन-सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं?

- (a) नर जनन कोशिका - खाद्य भंडार युक्त बड़ी, मादा - छोटी और गतिशील
- (b) नर जनन कोशिका - खाद्य भंडार युक्त छोटी, मादा - बड़ी और गतिशील
- (c) नर जनन कोशिका - छोटी और गतिशील, मादा - खाद्य भंडार युक्त बड़ी
- (d) नर जनन कोशिका - बड़ी और गतिशील, मादा - खाद्य भंडार युक्त छोटी

Ans. (c) : जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं- मादा जनन कोशिका खाद्य भण्डार युक्त और बड़ी तथा नर जनन कोशिका बड़ी और गतिशील होती है।

16. निम्नलिखित में से कौन सी विधि, एक शल्य चिकित्सा पद्धति है, जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है?

- (a) डिंबवाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है।
- (b) कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है।
- (c) कॉपर-टी प्रविष्ट की जाती है।
- (d) शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है।

Ans. (d) : शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किये जाने की विधि एक प्रकार की शल्य चिकित्सा पद्धति है, जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। जबकि कंडोम का इस्तेमाल और कॉपर-टी प्रविष्टि का उपयोग असुरक्षित यौन संबंधों से बचाव के लिए किया जाता है।

17., अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात् गर्भ (foetus) बन जाता है।

- (a) भ्रूण
- (b) प्लेसेंटा
- (c) अंडाणु
- (d) युग्मनज

Ans. (a) : भ्रूण (Embryo) अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात् गर्भ (foetus) बन जाता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के पोषण का कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। अण्डाणु मादा गैमिट्स (सेक्स सेल) को कहते हैं। ये ओवरी के द्वारा उत्पादित होते हैं। शुक्राणु एवं अण्डाणु के मिलन से निषेचन की क्रिया सम्पादित होती है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है।

18. मां से गर्भ (foetus) को पोषक तत्वों की आपूर्ति के माध्यम से होती है।

- (a) ग्रीवा
- (b) युग्मनज
- (c) प्लेसेंटा
- (d) भ्रूणपोष

Ans. (c) : गर्भस्थ शिशु को उसके शारीरिक अंगों के समुचित विकास हेतु सम्पूर्ण पोषण माँ से प्राप्त होता है। पोषक तत्वों की यह आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। यह गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में विकसित होता है तथा प्रसव के साथ ही नष्ट हो जाता है।

19. निम्न में से क्या गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है?

- (a) गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनीय होता है।
- (b) ये रजोनिवृत्ति का कारण बन सकती हैं।
- (c) युगल में से दोनों को गोलियों का सेवन करना होता है।
- (d) ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती हैं।

Ans.(d) : गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन से हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकती है। गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव रक्तस्राव है। महिलाओं को सिरदर्द, मतली (Nausea), पेट में ऐंठन, कामेच्छा में कमी स्तन कोमलता तथा योनि स्राव हो सकता है।

20. गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है?

- (a) रक्तचाप को कम करने के लिए
- (b) थकावट से निजात पाने के लिए
- (c) गर्भावस्था से बचने के लिए
- (d) जीवाणु से होने वाले संक्रमण की रोकथाम करने के लिए

Ans.(c) : तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा संसाधनों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर सरकार द्वारा परिवार-नियोजन के उपायों पर बल दिया जा रहा है। इसी दिशा में गर्भावस्था से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधक उपाय अपनाये जा रहे हैं।

21. निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है?

- (a) मासिक धर्म
- (b) मोटापा
- (c) आवाज में बदलाव
- (d) मुहांसे आना

Ans.(b) : यौन विकास के विभिन्न चरणों में पुरुषों एवं महिलाओं में विभिन्न शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं जैसे- महिलाओं में मासिक धर्म का आना, पुरुषों के कंठ में परिवर्तन से आवाज में भारीपन व मोटी आवाज होना, चेहरे पर मुहांसे निकलना आदि। परंतु मोटापा असंतुलित खान-पान तथा शारीरिक श्रम का न होने, का परिणाम है, न कि यौन विकास का।

22. मानव नरों में, वृषण, उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं?

- (a) यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है
- (b) इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है
- (c) यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है
- (d) यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है

Ans. (a) : मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में स्थित होता है। क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है।

23. गर्भनिरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं?

- (a) गोलियों का सेवन
- (b) फैलोपियन ट्यूबों का शल्यक्रियात्मक अवरोधन
- (c) कॉपर-टी लगाना
- (d) कंडोम का प्रयोग

Ans. (a) : गर्भनिरोधन में गोलियों के सेवन से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं।

24. किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है?

- (a) पोषण की दृष्टि से संतुलित
- (b) निम्न संतृप्त वसा वाला
- (c) लौह तत्व बहुल
- (d) प्रोटीन से भरपूर

Ans. (a) : किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं।

25. नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए।

- (a) प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान
- (b) अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण
- (c) सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियाँ
- (d) यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम

Ans. (b) : अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण की जाँच करवाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं है। यदि आप भ्रूण के लिंग का पता चलने के बाद गर्भपात करवाती है तो आपको गर्भावस्था के चरण के आधार पर तीन या सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

26. मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान, महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है?

- (a) योनि में
- (b) डिंबवाहिनी नलिका में
- (c) गर्भाशय ग्रीवा में
- (d) गर्भाशय में

Ans. (b) : मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान, नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया डिंबवाहिनी नलिका में सम्पन्न होता है।

27. गर्भनिरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है?

- (a) पुरुष नसबंदी
- (b) कंडोम
- (c) आई.यू.डी.
- (d) मुखी गर्भनिरोधक गोलियाँ

Ans. (b) : कंडोम गर्भनिरोधक का एक रूप है जो शुक्राणु को अंडे तक पहुँचने से रोककर गर्भावस्था को रोकता है, यह HIV सहित यौन संचारित संक्रमण को एक दूसरे में फैलने से रोकता है, कंडोम बहुत पतले लेटेक्स रबर या बहुत पतले प्लास्टिक (पॉलीआईसोप्रीन या पॉलीयूरेथेन) से बने होते हैं।

28. निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है?

- (a) कंडोम का उपयोग
- (b) गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग
- (c) सर्जरी द्वारा नसबंदी
- (d) कॉपर-टी का उपयोग

Ans. (c) : सर्जरी द्वारा नसबंदी, नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है। शेष सभी विधियाँ जैसे- कंडोम का उपयोग, कॉपर टी तथा गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग एक अस्थायी विधियाँ हैं जो गर्भधारण रोकने में सहयोग देती हैं।

29. महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म '.....' के रूप में जाना जाता है।

- (a) रजोरोध
- (b) अतिरज
- (c) रजोदर्शन
- (d) रजोनिवृत्ति

Ans. (c) : महिलाओं में यौवनारम्भ के दौरान पहला मासिक धर्म 'रजोदर्शन' के रूप में जाना जाता है।

जब कोई महिला 40 या 50 की उम्र तक पहुंचती है तो प्रजनन हार्मोन में प्राकृतिक गिरावट आती है। आखिरी माहवारी के 12 महीने बाद से रजोनिवृत्ति का संकेत मिलता है।

30. '.....' पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है।

- (a) रजोनिवृत्ति
- (b) रजोदर्शन
- (c) हाइपरमेनोरिया
- (d) रजोधर्म

Ans. (a) : रजोनिवृत्ति (Menopause) पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। मीनीपोज यानी रजोनिवृत्ति वह स्थिति है, जब महिला में मासिक चक्र या मासिक धर्म की प्रक्रिया रूक जाती है अर्थात् यह मासिक चक्र का अंतिम चरण होता है। आमतौर पर किसी महिला की मासिक धर्म चक्र रूकने की अवधि 45-50 साल की उम्र के दौरान आती है।

31. गर्भनिरोधन की कौन सी विधि एचआईवी (HIV) के संक्रमण को रोक सकती है ?

- (a) कॉपर टी
- (b) केवल रोध विधियाँ
- (c) कॉपर टी और कंडोम
- (d) मुखमार्ग से लिए जाने गर्भनिरोधक

Ans. (b) : गर्भनिरोधन की केवल रोध विधियाँ HIV के संक्रमण को रोक सकती हैं।

HIV संक्रमण तब फैलता है जब किसी रोगी के रक्त सम्पर्क में किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त सम्पर्क होता है। जैसे-इंजेक्शन, शारीरिक संबंध आदि।

32. लूप किस प्रकार गर्भनिरोधक के रूप में कार्य करता है?

- (a) यह डिंबवाही नलिकाओं (fallopian tubes) के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है।
- (b) यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है।
- (c) यह शुक्राणु के स्त्राव को अवरुद्ध करता है।
- (d) यह डिंब के स्त्राव को निरुद्ध करता है

Ans. (a) : औषधि रहित आई यू डी (लिप्सेस लूप) एक अंतः गर्भाशयी युक्ति है। यह डिंबवाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगायी जाती हैं। यह युक्ति एक लम्बे समय तक काम करने वाली प्रतिवर्ती जन्म नियंत्रण का एक रूप है।

33. महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति, स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत (lining) निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे _____ कहा जाता है।

- (a) कंठमाणि (b) मासिक धर्म/रजोधर्म
(c) गौण लैंगिक लक्षण (d) रजोनिवृत्ति

Ans. (b) : महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति, स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे मासिक धर्म/रजोधर्म कहा जाता है।

34. निम्नलिखित में से कौन-सी गर्भनिरोधक विधि, अवांछित गर्भधारण और STD, दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है?

- (a) कॉपर-टी (b) कंडोम
(c) शल्य चिकित्सा विधियाँ (d) मुखी गोलियाँ

Ans. (b) : कंडोम गर्भनिरोधक विधि द्वारा अवांछित गर्भधारण तथा STD (Sexually transmitted disease) यौन संचारित संक्रमण दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है।

◆ कॉपर-टी एक T-आकार की एक प्लास्टिक फ्रेम है जिसे गर्भाशय में फिट किया जाता है। इसके चारों ओर लपेटा गया तांबे का तार एक जलन पैदा करता है जो शुक्राणु तथा अंडाणु को निष्क्रिय कर देता है, जिससे गर्भावस्था को रोका जा सकता है।

35. केंद्रपीतकी अण्ड निम्न में पाए जाते हैं

- (a) पक्षियों (b) उभयचरों
(c) कीटों (d) एकाइनोडर्म्स

Ans. (c) : केंद्रपीतकी अंडे कीटों में पाए जाते हैं। केंद्रपीतकी अंडे में जर्दी अंडे की कोशिका के केंद्र के पास केंद्रित होती है।

- गोलार्धपीतकी अंडे में जर्दी अंडे के एक ध्रुव पर केंद्रित होती है। उदाहरण मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, आदि।
- समानपीतकी अंडे में जर्दी अंडे में समान रूप से वितरित होती है। उदाहरण, स्तनधारियों के अंडे।

36. सतहीकोरक या परिकोरक ब्लास्टुला पाया जाता है

- (a) कीटों में (b) इकाइनोडर्म में
(c) पक्षियों में (d) सीलेन्टरेट में

Ans. (a) : सतहीकोरक या परिकोरक ब्लास्टुला कीटों में पाया जाता है। परिकोरक ब्लास्टुला एक पुटिका है जिसकी दीवार में कोशिकाओं की एक परत होती है तथा जिसकी गुहा अटूट पीतक से भरी होती है। यह अण्डे के सतही विभाजन के परिणामस्वरूप बनता है। यह सेंट्रोलेसिथल अण्डे वाले अधिकांश आर्थ्रोपोड्स के भ्रूण विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है।

37. ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है –

- (a) मोरुला (b) ब्लास्टुला
(c) गैस्टुला (d) टेडपोल

Ans. (c) : ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण गैस्टुला कहलाता है। निषेचन के बाद विदलन होता है। इस दौरान माइटोटिक विभाजन तेजी से सम्पन्न होते हैं और 32 कोशाओं का गुच्छ बना लेते हैं जिसे मारुला कहते हैं।

38. किस अण्डे में माइक्रोपाइल पाया जाता है ?

- (a) केन्द्रपीतकी - कीट
(b) मध्यमपीतकी - मेढक
(c) सूक्ष्मपीतकी - इकाइनोडर्मेटा
(d) अपीतकी - मनुष्य

Ans. (a) : कीटों के केन्द्रपीतकी अण्डे में माइक्रोपाइल पाया जाता है। कुछ जीवों जैसे मछली, कीट तथा सिफैलोपोड्स में एक मोटा अण्डावरण पाया जाता है जिसमें स्पर्मेटोजोआ माइक्रोपाइल की सर्करी गुहा द्वारा प्रवेश कर पाता है।

39. “विदलन की दर $\alpha 1$ / पीतक की मात्रा” नियम है –

- (a) बाल्फोर का नियम (b) हर्टविग का नियम
(c) फ्लुजर का नियम (d) सैक का नियम

Ans. (a) : ‘विदलन की दर $\times 1$ / पीतक की मात्रा’ का नियम ‘बाल्फोर के नियम’ के रूप में जाना जाता है। सन् 1885 में बाल्फोर ने यह नियम प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि अण्डे में विदलन की दर, उसमें उपस्थित पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यथा

विदलन की दर $\times 1$ / पीतक की मात्रा

अध्याय-
10

किशोरावस्था की ओर
(Towards Adolescence)

किशोरावस्था एवं यौवनारम्भ

- वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। परन्तु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है।
- वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था (Adolescence) कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के “teens” (Thirteen से Eighteen या Nineteen वर्ष की आयु) तक होती है, किशोरों को ‘टीनेजर्स’ (Teenagers) भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा एक या दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होती है।

- ❑ किशोरावस्था के दौरान मुनष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारम्भ का संकेत हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारम्भ समाप्त हो जाता है।

यौवनारम्भ में होने वाले परिवर्तन

लंबाई में वृद्धि

- ❑ लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारम्भ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात् हाथ एवं पैरों की अस्थियों (हड्डियों) की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है।
- ❑ प्रारंभ में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। परन्तु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग-अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न-भिन्न होती है। कुछ यौवनारम्भ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे-धीरे वृद्धि करते हैं।
- ❑ लंबाई माता-पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। परन्तु, वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है।

शारीरिक आकृति में परिवर्तन

- ❑ छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवनारम्भ में प्रवेश कर चुके हैं जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है।
- ❑ वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग-अलग हैं।

स्वर में परिवर्तन

- ❑ यौवनारम्भ में स्वरयंत्र अथवा लैरिन्क्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ 'स्वरयंत्र' गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। जिसे ऐडॅम्स ऐपल (कंठमणि) कहते हैं। लड़कियों में 'स्वरयंत्र' अपेक्षाकृत छोटा होता है अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी-कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है।

स्वेद एवं तेलग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि

- ❑ किशोरावस्था में स्वेद एवं तेलग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुँहासे आदि हो जाते हैं।

जनन अंगों का विकास

- ❑ यौवनारम्भ में नर जननांग, जैसे कि वृषण एवं शिश्न, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है।

मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना

- ❑ किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग से परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने-विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है।

गौण लैंगिक लक्षण

- ❑ युवावस्था में लड़कियों में लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात् दाढ़ी-मूँछ आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं अतः इन्हें **गौण लैंगिक लक्षण** कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जाँघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं।
- ❑ किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह **अंतःस्त्रावी ग्रंथियों** अथवा अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारम्भ के साथ ही वृषण **पौरुष हार्मोन** अथवा **टेस्टोस्टेरोन** का स्रवण प्रारम्भ कर देता है यह लड़कों में परिवर्तनों का कारण है लड़कियों में यौवनारम्भ के साथ ही अंडाशय **स्त्री हार्मोन** अथवा **एस्ट्रोजन** उत्पादित करना प्रारम्भ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्त्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किया जाता है जो **पीयूष ग्रंथि** अथवा **पिट्यूटरी ग्रंथि** द्वारा स्रावित किया जाता है।

मानव में जनन-काल की अवधि

- ❑ स्त्रियों में जननावस्था का प्रारम्भ यौवनारम्भ (10 से 12 वर्ष की आयु) से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारम्भ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात् युग्मनज को ग्रहण कर सके। जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे **ऋतुस्राव** अथवा **रजोधर्म** कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में

एक बार होता है। पहला ऋतुस्त्राव यौवनारम्भ में होता है जिसे **रजोदर्शन** कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्त्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्त्राव के रुक जाने को **रजोनिवृत्ति** कहते हैं।

- ❑ ऋतुस्त्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है

लड़का अथवा लड़की?

- ❑ निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे-सी संरचना अर्थात् गुणसूत्रों में निहित होता है। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र (1 जोड़ी) लिंग-सूत्र हैं जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में दो X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक (अंडाणु तथा शुक्राणु) में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है। परन्तु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है।
- ❑ जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा।

किशोर की पोषण आवश्यकताएँ

- ❑ किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
- ❑ **संतुलित आहार** का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियाँ होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से सम्पूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है।
- ❑ लौह (आयरन) तत्त्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह-प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियाँ, गुड़, मांस, संतरा, आँवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं।

व्यक्तिगत स्वच्छता

- ❑ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्त्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्त्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्त्राव के लिए तैयार रहना चाहिए।

नशीली दवाओं (ड्रग्स) का 'निषेध' करें

- ❑ ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार-बार लेने की इच्छा होती है। परन्तु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बरबाद कर देते हैं।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है:

- (a) दैनिक जीवन से पलायन
- (b) माता-पिता का दबाव
- (c) आनंददायक भावनाएं
- (d) कुछ अवैध करने का रोमांच

Ans. (c) : किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण आनंददायक भावनाएं हैं।

किशोरों द्वारा औषध का इस्तेमाल करने से उनके शरीर में जाकर यह नुकसान पहुंचाता है, और उन्हें इसका आदी बना देता है। जोकि बहुत नुकसान दायक है।

किशोरों द्वारा नशीली दवाओं का तीव्र मादक प्रभाव है जो आत्महत्या होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अल्कोहल (शराब) का दुरुपयोग करने वाले किशोरों में, 4 आत्महत्याओं में से 1 आत्महत्या शराब के दुरुपयोग करने से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 30 प्रतिशत आत्महत्याएं शराब के दुरुपयोग से संबंधित हैं।

2. कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है -

- (a) एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान
- (b) घनिष्ठ मित्र से अलगाव
- (c) परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन
- (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा (Psychological disturbance) किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा वह एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान (Underachievement Pattern), घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन उत्पन्न कर सकती है।

3. किशोरावस्था एक अवधि है -

- (a) अत्यधिक संवेगशीलता
- (b) सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्धारण
- (c) सामाजिक अलगाव
- (d) परावलम्बन

Ans. (a) : किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। इसलिये इसे 'तूफान व तनाव' की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर और ग्रंथियों के परिवर्तन के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत बढ़ जाता है। गेसेल के अनुसार इस आयु में वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने

की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस प्रकार ज्यों - ज्यों पूर्व - किशोरावस्था समाप्ति की ओर बढ़ती है त्यों - त्यों परम्परागत तूफान और तनाव के प्रमाण कम होते जाते हैं। इस प्रकार किशोरों के संवेग प्रायः तीव्र, अनियंत्रित, अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य तो होते हैं लेकिन संवेगात्मक व्यवहार में प्रायः प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सुधार होता जाता है।

4. वृद्ध लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए:

- (a) बड़े बटन/जिपर वाले वस्त्र
- (b) मजबूत सिलाई
- (c) ढीले एवं आरामदायक वस्त्र
- (d) सभी विकल्प सही हैं

Ans. (d) : वृद्ध लोगो को

- 1. बड़े बटन/जिपर वाले वस्त्र
 - 2. मजबूत सिलाई
 - 3. ढीले एवं आरामदायक वस्त्र
- पहनने चाहिये।

वृद्धा अवस्था में वृद्ध व्यक्तियों का शरीर बहुत नाजुक हो जाता है। उन्हें बहुत ही आरामदायक वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जिससे उसके शरीर में चुभन न हो बड़े बटन रहने से उन्हें खोलने और बन्द करने में आसानी रहती है और ढीले एवं आरामदायक वस्त्र से उनके शरीर को आराम मिलता है। बैठने उठने में आसानी रहती है।

5. किशोरावस्था (एडोलसेन्स) शब्द लेटिन क्रियापद Adolescere से लिया गया है, जिसका मतलब है—

- (a) समझ
- (b) वास्तविकता
- (c) विकास
- (d) पक्वता के ओर वृद्धि

Ans. (d) : किशोरावस्था (एडोलसेन्स) शब्द लेटिन क्रियापद Adolescere से लिया गया है, जिसका मतलब पक्वता की ओर वृद्धि (to grow to maturity) है। इस अवस्था में विकास की गति अधिकतम रहती है। इस अवस्था में किशोर न तो बालक रहता है और न ही वयस्क। इस अवस्था में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक व मानसिक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उनका स्थान नये गुण ले लेते हैं।

6. यह एक ज्वार भाटे का काल है—

- (a) वयस्क अवस्था
- (b) किशोरावस्था
- (c) शैशवावस्था
- (d) वृद्धावस्था

Ans. (b) : किशोरावस्था एक ज्वार भाटे का काल होता है। किशोरावस्था से तात्पर्य है- परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था में विकास की गति अधिकतम रहती है। इस अवस्था में किशोर न तो बालक रहता है और न ही वयस्क। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेन्स (Adolescence) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। एडोलेसेन्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलस्कर से हुई है। जिसका अर्थ है बढ़ना (To grow) अर्थात् परिपक्वता की ओर बढ़ना।

7. “किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है” किसने कहा?

- (a) स्टेनले हॉल
- (b) एलिजाबेथ हरलॉक
- (c) पियाजे
- (d) फ्रायड

Ans. (a) : स्टेनले हॉल के अनुसार—“किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारम्भ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त हो जाती है। सामान्य रूप से किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष तक मानी जाती है।

8. किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है—

- (a) शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना
- (b) स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास
- (c) दूसरों पर निर्भर रहना
- (d) शारीरिक भिन्नता का विकास

Ans. (a) : किशोरावस्था से तात्पर्य है ‘परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था’। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेन्स (Adolescence) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है।

लक्षण— शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, भय होना, तनाव होना, उत्तेजना होना आदि।

9. लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है:

- (a) 6 - 7 वर्ष
- (b) 19 - 20 वर्ष
- (c) 12 - 13 वर्ष
- (d) किसी भी समय हो सकती है

Ans. (c) : लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र 12-13 वर्ष की आयु में प्रारम्भ हो जाता है। यौवन विकास की यह कड़ी सामान्यतः 2-5 वर्ष तक की होती है। यह हर किसी में अलग-अलग समय पर शुरू होती है, और अलग-अलग अवधि तक रहती है।

10. बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए?

- (a) शिक्षा समस्या
- (b) स्वास्थ्य समस्या
- (c) आवास समस्या
- (d) यौन उत्पीड़न समस्या

Ans. (d) : मुख्यतः बालिकाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित समस्याओं का पूर्ण रूप से उन्मूलन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनसे सम्बन्धित जो भी समस्यायें जैसे- शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक समस्या व आर्थिक तथा आवास से सम्बन्धित समस्याओं का भी समाधान किया जाना चाहिए।

11. 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयुकाल कहलाता है

- (a) किशोरावस्था
- (b) बाल्यावस्था
- (c) युवावस्था
- (d) शैशवावस्था

Ans : (a) 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयुकाल किशोरावस्था कहलाता है किशोरावस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है।

12. बालक की कौन-सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है?

- (a) शैशवावस्था
- (b) किशोरावस्था
- (c) बाल्यावस्था
- (d) प्रौढ़ावस्था

Ans : (b) किशोरावस्था बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयुकाल की मानी जाती है। यह अवस्था विभिन्न दृष्टिकोणों से अति नाजुक एवं जटिल होती है। इस अवस्था में दिवा स्वप्नों की भरमार रहती है।

13. उन मनोविज्ञानी को पहचानें जिसने कहा कि-
“किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है ‘परिवर्तन’। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है।”
- (a) रॉस (b) जरशील्ड
(c) बिगे और हन्ट (d) क्रो और क्रो

Ans : (c) ‘बिगे और हन्ट’ के अनुसार - “किशोरावस्था की समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है ‘परिवर्तन’। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है।

14. निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है?
- (a) व्यवसाय का चयन
(b) वस्तु स्थिरण प्राप्त करना
(c) आत्म-पहचान का विकास
(d) शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना

Ans : (b) किशोरावस्था का विकास कार्य वस्तु स्थिरण प्राप्त करना नहीं है अर्थात् किशोरावस्था का विकासात्मक अवस्था निरन्तर चलती रहती है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता रहता है। जबकि व्यवसाय चयन आत्म पहचान का विकास एवं शारीरिक परिवर्तन सभी इस अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं।

15. यौवनावस्था की बाधा में शामिल है-

- (a) स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना
(b) मनोवैज्ञानिक बाधा
(c) शारीरिक बाधा
(d) उपर्युक्त सभी

Ans : (d) यौवनावस्था की बाधा में शामिल है- स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा तथा शारीरिक बाधा।

16. पूर्व किशोरावस्था की उम्र है-

- (a) 12-14 वर्ष (b) 14-18 वर्ष
(c) 13-17 वर्ष (d) 18-21 वर्ष

Ans : (c) पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13-17 वर्ष के बीच होती है। किशोरावस्था 13-14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। 16-17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं।

17. छद्म परिपक्वता काल होता है

- (a) किशोरावस्था (b) शैशवावस्था
(c) पूर्व बाल्यावस्था (d) उत्तर बाल्यावस्था

Ans. (a) छद्म परिपक्वता (Pseudo Maturity) किशोरावस्था का काल होता है। मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। यह समय बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का सन्धिकाल है अर्थात् बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है अतः उसे न तो बालक समझा जाता है और न प्रौढ़। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेन्स कहते हैं यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलेसियर (Adale scere) क्रिया से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना।

अध्याय- 11

बल तथा दाब (Force and Pressure)

- विज्ञान में किसी वस्तु को लगने वाले धक्के (अभिकर्षण) या खिंचाव (अपकर्षण) को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है।

सम्पर्क बल

पेशीय बल

- जब हम किसी वस्तु, जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं।
- पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं बैल, घोड़े, गंधे तथा ऊँट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं।
- क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के सम्पर्क में हों, इसलिए इसे **सम्पर्क बल** भी कहते हैं।

घर्षण

- फर्श पर लुढ़कने वाले गेंद धीरे-धीरे धीमी हो जाती है और अन्त में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाता बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे-धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बन्द कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर, कुछ दूर चलकर रुक जाती है।
- इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता फिर भी इनकी चाल धीरे-धीरे कम होती जाती है और अन्त में ये विराम अवस्था में आ जाती हैं।
- इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण **घर्षण बल** है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण, खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है।
- घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच सम्पर्क के कारण उत्पन्न होता है इसलिए यह भी सम्पर्क बल का एक उदाहरण है।

असम्पर्क बल

चुंबकीय बल

- दो चुंबकों के समान ध्रुव एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर सम्पर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असम्पर्क बल का एक उदाहरण है।

- ❑ इसी प्रकार, चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असम्पर्क बल है।

स्थिरवैद्युत बल

- ❑ कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिरवैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है।
- ❑ एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल **स्थिरवैद्युत बल** कहलाता है। वस्तुओं के सम्पर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसलिए **स्थिरवैद्युत बल असम्पर्क बल** का एक अन्य उदाहरण है।

गुरुत्वाकर्षण बल

- ❑ यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियाँ या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं।
- ❑ वस्तुएँ पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है।

दाब

- ❑ किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है}}$$

- ❑ यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लम्बवत् हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है।
- ❑ द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं?
- ❑ गैसों भी दाब डालती हैं? वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं?

वायुमंडलीय दाब

- ❑ हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें, और इसके ऊपर वायु से भरा एक लम्बा बेलन खड़ा हुआ मानें, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा।
- ❑ हमारे शरीर के अन्दर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. दिये गये विकल्प में से बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है।

- (A) यह अभिकर्षण या अपकर्षण पुल है।
(B) इसे F द्वारा दर्शाया जाता है।
(C) न्यूटन इसका SI मात्रक है।
(D) इनमें से कोई नहीं।

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) A और B (b) B और C
(c) A और C (d) A, B और C

Ans. (b) : एक वस्तु पर लगा एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की विराम या गति की स्थिति को बदल देता है, बल कहा जाता है। बल को आमतौर पर F अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, जिस दिशा में शरीर को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। बल की मानक इकाई को न्यूटन कहा जाता है, जिसे N अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है।

2. संपर्क बल का उदाहरण है।

- (a) दो वस्तुओं के बीच संपर्क होना
(b) इसका एक उदाहरण चुंबकीय बल है
(c) इससे स्थिर आवेश बनाया जा सकता है
(d) इनमें से कोई नहीं

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) केवल a (b) केवल b
(c) दोनों a - b (d) न तो a और न ही b

Ans. (a) : किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने के लिए, दो वस्तुओं के बीच संपर्क होना चाहिए। संपर्क बल प्रकृति के अनुसार परस्पर प्रभाव डालते हैं जो खेल के दौरान देखने को मिलता है। इसके उदाहरण हैं: मांसपेशियों का बल और घर्षण बल। चुंबकीय बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है।

3. निम्नलिखित में से स्थिर वैद्युत बल के लिए सही विकल्प का चुनाव करें।

- (A) यह एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु के बीच होता है।
(B) इससे स्थिर वैद्युत आवेश बनाया जा सकता है।
(C) इससे स्थिर वैद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता है।
(D) इनमें से कोई नहीं।

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) केवल A (b) केवल B
(c) दोनों A और B (d) न तो A और न ही B

Ans. (a) : दो आवेशित पिण्डों या एक आवेशित और एक बिना आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल जिसके कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित और आकर्षित करते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। दो आवेशित पिण्डों के बीच लगने वाला वैद्युत बल विद्युतीय आवेशों के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। किसी भी पिंड से स्थिर वैद्युत आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है।

4. दिये गये विकल्पों में बल के प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करता है।

- (a) किसी वस्तु की गति या विराम की स्थिति को बदलता है।
- (b) किसी स्थिर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन
- (c) आकार और आकृति में परिवर्तन
- (d) किसी गतिमान वस्तु की गति में परिवर्तन

Ans. (b) : किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उस पर निम्नलिखित प्रभाव डाल सकता है:

1. एक पिंड पर काम करने वाला बल उसकी या विराम की स्थिति को बदलता है।
2. एक बल एक गतिमान वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है।
3. एक बल किसी वस्तु के आकार और आकृति को बदल सकता है।
4. एक बल एक गतिमान वस्तु को रोक सकता है।
5. एक बल गतिमान वस्तु की गति को बदल सकता है।

5. निम्न में से द्रव पदार्थ द्वारा लगाए गए दबाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।

- (a) यह गहराई पर निर्भर करता है।
- (b) किसी बर्तन के आकृति और आकार पर निर्भर करता है।
- (c) विकल्प a और b दोनों सत्य हैं।
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : एक बर्तन में निहित द्रव इसकी दीवार और तल पर दबाव डालती है।

1. एक द्रव में एक बिंदु पर दबाव इसकी गहराई पर निर्भर करता है।
2. एक द्रव का दबाव सभी दिशाओं में समान गहराई पर समान होता है।
3. एक द्रव दबाव बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है।
4. द्रव पर लागू दबाव सभी दिशाओं में समान रूप में प्रसारित होता है।

6. वायु से पड़ने वाले दबाव से संबंधित सही कथन का चुनाव करो।

- (1) यह वायुमंडलीय दाब कहलाता है
- (2) इसका मापक एनारोइड बैरोमीटर है
- (3) यह ऊँचाई के साथ बढ़ता है
- (4) सभी विकल्प सत्य हैं

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

Ans. (a) : पृथ्वी पर वायु के दबाव को उस बिंदु पर वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। इसे मापने के लिए साधारण बैरोमीटर और एरोइड बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह ऊँचाई के साथ घटता है, यानी जैसे-जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं यह घटता जाता है।

7. बल समीकरण में F बराबर है—

- (a) Ma
- (b) mgh
- (c) Mv
- (d) u + at

Ans. (a) बल वह बाह्य कारक है, जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है एवं इसका SI मात्रक 'न्यूटन' होता है।

यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 'm' है एवं बल, F लगाने पर त्वरण 'a' के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो—

$$F = m \times a \text{ के समतुल्य होगा।}$$

न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है।

8. यदि 10 N और 5 N के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाये जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा?

- (a) 10 N
- (b) 25 N
- (c) 15 N
- (d) 50 N

Ans. (c) : परिणामी बल

$$(F) = \sqrt{(F_1)^2 + (F_2)^2 + 2F_1 \times F_2 \cos \theta}$$

∴ दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हैं इसलिए,

$$\theta = 0 \text{ तथा } \cos 0^\circ = 1$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2} \quad F = \sqrt{(F_1 + F_2)^2}$$

$$\text{अतः } F = F_1 + F_2 \\ = 10 \text{ N} + 5 \text{ N} = 15 \text{ N}$$

9. यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊँचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल — के समान होता है।

- (a) जमीन से होने वाली दूरी
- (b) वस्तु का वजन
- (c) प्रयुक्त बल
- (d) वस्तु की ऊँचाई

Ans. (b) यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊँचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिये बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिये आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है।

10. 'm' द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण 'a' से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा?

- (a) a/m
- (b) m/a
- (c) m × a
- (d) a + m

Ans. (c) 'm' द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण 'a' से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल = द्रव्यमान × त्वरण

$$F = m \times a$$

11. जब किसी प्रतिरक्षा बल 'F' को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा—
 (a) 30° (b) 90°
 (c) 180° (d) 60°

Ans : (c) जब किसी प्रतिरक्षा बल 'F' को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दिशाओं के बीच 180° का कोण होगा।

12. निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एकसमान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है?
 (a) संवेग (b) द्रव्यमान
 (c) बल (d) जड़त्व

Ans : (c) वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एकसमान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। बल कहलाती है। बल का एस.आई मात्रक न्यूटन होता है।

13. कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई.....न लग रहा हो।
 (a) आवेग (b) जड़त्व
 (c) बल (d) दाब

Ans. (c) कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है।

14. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है?
 (a) जड़त्व (b) बल
 (c) संवेग (d) वेग

Ans : (b) बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है अर्थात् यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे-एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है अर्थात् समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल, $F = mg$ लगाती है।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है?
 (a) एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन
 (b) एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन
 (c) एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन
 (d) एक वस्तु की गति में परिवर्तन

Ans. (a) यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है।

16. बल =

- (a) द्रव्यमान $\times$ त्वरण (b) द्रव्यमान $\times$ आयतन
 (c) द्रव्यमान $\times$ दाब (d) द्रव्यमान $\times$ वेग

Ans. (a) बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारम्भिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल एक सदिश राशि है इसका SI मात्रक न्यूटन है। न्यूटन के दूसरे नियम से,
 बल = द्रव्यमान $\times$ त्वरण

17. द्रव्यमान $\times$ त्वरण = ?

- (a) बल (b) उत्क्षेप
 (c) वेग (d) दाब

Ans : (a) बल = द्रव्यमान $\times$ त्वरण

18. प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है?

- (a) भार (b) आयतन
 (c) द्रव्यमान (d) क्षेत्रफल

Ans. (d) किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आन्तरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।

$$\text{प्रतिबल} = \frac{\text{बल (F)}}{\text{अनुप्रस्थ क्षेत्रफल (A)}}$$

प्रतिबल का S.I. मात्रक Nm^{-2} (न्यूटन/मी 2) या पास्कल होता है।

19. मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाय, तो निम्न में से कौन-सा कथन लागू होगा?

- (a) निकाय 1 m/s की चाल से गति करेगा।
 (b) निकाय 10 ms^{-2} के त्वरण से गति करेगा।
 (c) निकाय 1 ms^{-2} के त्वरण से गति करेगा।
 (d) निकाय 1 km/s की चाल से गति करेगा।

Ans : (c) दिया है, वस्तु का द्रव्यमान = 10 किलोग्राम
 वस्तु पर लगा बल = 10 न्यूटन

यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करने में सक्षम है तो,

वस्तु पर लगा बल = वस्तु का द्रव्यमान $\times$ वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण

$$F = m \times a$$

$$10 = 10 \times a$$

$$\text{या } a = 1 \text{ m/sec}^2$$

अतः उपरोक्त वस्तु 1 मी. प्रति से. 2 के त्वरण से मुक्त रूप से गति करेगी।

20. यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को ——— कहा जाता है।

- (a) आवेग (b) घर्षण
 (c) संवेग (d) खिंचाव

Ans. (d) बल वह धक्का (Push) या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है, तो उस पर लगे बल को खिंचाव कहा जाता है।

21. एक 2 kg की वस्तु 4 m/s^2 के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल है-

- (a) 2.0 N (b) 4.0 N
 (c) 0.5 N (d) 8.0 N

Ans. (d) बल = द्रव्यमान (m) $\times$ त्वरण (a)

$$F = ma \quad \{ \because m = 2 \text{ kg, } a = 4 \text{ m/s}^2 \}$$

$$= 2 \times 4 = 8 \text{ N}$$

22. 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 s में 5 ms^{-1} से 15 ms^{-1} हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए?

- (a) 200 Pa (b) 200 J
(c) 200 kg (d) 200 N

Ans. (d) : माना पिण्ड का द्रव्यमान (m) = 100 kg

पिण्ड का प्रारंभिक वेग (u) = 5 ms^{-1}

पिण्ड का अंतिम वेग (v) = 15 ms^{-1}

समय (t) = 5 s

बल (F) = ma

$$F = \frac{m(v-u)}{t}$$

$$= \frac{100(15-5)}{5}$$

$$= \frac{100 \times 10}{5} = 200 \text{ N}$$

अतः पिण्ड पर आरोपित बल 200 N है।

23. 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 m/s^2 के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें।

- (a) 80 N (b) 5 N
(c) 10 N (d) 25 N

Ans : (a) दिया है,

द्रव्यमान (m) = 20 kg

त्वरण (a) = 4 m/s^2

बल (F) = द्रव्यमान (m) × त्वरण (a)
= $20 \times 4 = 80 \text{ N}$

24. जब 100 N का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए।

- (a) 2 ms^{-2} (b) 2 ms^2
(c) 0.2 ms^2 (d) 0.2 ms^{-2}

Ans. (a) ∵ बल (F) = द्रव्यमान (m) × त्वरण (a)

$$F = m \times a$$

$$100 = 50 \times a$$

$$a = 2 \text{ ms}^{-2}$$

25. यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 ms^{-2} के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल — है।

- (a) 200 N (b) 200 J
(c) 200 ms^{-2} (d) 200 ms^2

Ans. (a) : द्रव्यमान (m) = 25 kg

त्वरण (a) = 8 ms^{-2}

वस्तु द्वारा लगाया गया बल (F) = m.a

$$= 25 \times 8 = 200 \text{ N}$$

26. किसी पदार्थ पर _____ कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण _____ कहलाता है।

- (a) बाह्य आयतन, दृढ़ता (b) बाह्य बल, आकार
(c) बाह्य बल, दृढ़ता (d) बाह्य क्षेत्रफल, दृढ़ता

Ans. (c) : बाह्यबल वह कारक जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है तथा दृढ़ता के कारण वह निकाय उस बल का विरोध करता है तथा वह अपनी मूल अवस्था में बना रहता है या बने रहने की चेष्टा करता है।

27. 15 kg द्रव्यमान का पिण्ड 5 ms^{-2} की गति से गतिमान है। तो उस पर कार्यान्वित बल होगा—

- (a) 75 J (b) -75 N
(c) -75 J (d) 75 N

Ans : (d) $F = ma$

$$F = 15 \times 5 = 75 \text{ N}$$

28. किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 kg ms^{-1} परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है:

- (a) 200 N (b) 550 N
(c) 500 N (d) 100 N

Ans : (c) दिया है—

t = 0.02 सेकण्ड

संवेग = 10 kg ms^{-1}

$$\text{बल (F)} = \frac{\text{संवेग में परिवर्तन}}{\text{समय}} = \frac{10}{0.02} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ N}$$

29. निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है?

- (a) एक वस्तु की गति में परिवर्तन
(b) एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन
(c) वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता
(d) एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन

Ans. (c) किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है।

30. जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है —।

- (a) दो गुना (b) शून्य
(c) चार गुना (d) तीन गुना

Ans. (b) : जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हों, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनो विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसीलिए कोई बल कार्य नहीं करता है।

31. जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत् बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 ms^{-1} से 9 ms^{-1} तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है?

- (a) 21 N (b) 28 N
(c) 20 N (d) 22 N

Ans : (c) वस्तु का द्रव्यमान (m) = 8 kg

वस्तु का वेग (u) = 4 ms^{-1} से बढ़ कर वेग (v) = 9 ms^{-1}

समय (t) = 2 s

$$F = \frac{m(v-u)}{t}$$

$$= \frac{8(9-4)}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{8 \times 5}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

अतः वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण 20 N होगा।

32. प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है—

- (a) बल (b) वेग
(c) गति (d) दबाव

Ans : (a) बल एक सदिश राशि है, जिससे किसी पिण्ड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता क्योंकि उसके समान एवं विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसे प्रतिबल कहते हैं। बल (F) का मात्रक न्यूटन होता है।

$$F = m \times a$$

जहाँ पर $m \rightarrow$ द्रव्यमान

$a \rightarrow$ त्वरण

33. किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है?

- (a) दाब (b) बल
(c) घर्षण (d) जड़त्व

Ans : (b) किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का (अपकर्षण) या खिंचाव (अभिकर्षण) करना बल (Force) कहलाता है। उदाहरण के लिए मेंज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएँ से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबाल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना आदि में धक्का देना (अपकर्षण बल) या खींचना (अभिकर्षण बल) पड़ता है। अतः ये सभी क्रियाएँ बल को प्रदर्शित करती हैं।

34. दो पिंडों के बीच बल, सदैव

- (a) समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं
(b) समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं
(c) असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं
(d) पृथक बल होते हैं

Ans : (a) दो पिण्डों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिण्ड पर दबाव या खिंचाव को बल (Force) कहते हैं। बल का मात्रक S.I. पद्धति में न्यूटन होता है।

35. दबाव को से मापा जाता है—

- (a) द्रव्यमान एवं घनत्व (b) किये गए कार्य
(c) बल एवं क्षेत्रफल (d) बल एवं दूरी

Ans : (c) दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है।

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}}$$

$\Rightarrow$ दाब का मात्रक पॉस्कल (न्यूटन/मी²) होता है।

36. किसी लगाए गए बल के लिए, यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा—

- (a) बदलता (b) कम
(c) अधिक (d) स्थिर

Ans : (c) किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलम्ब बल को दाब (Pressure) कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब इकाई 'न्यूटन प्रति वर्ग मीटर' है जिसे 'पास्कल' (Pa) भी कहते हैं।

37. निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है।

- (a) MLT^{-2} (b) $ML^{-1}T^{-2}$
(c) $ML^{-2}T^{-2}$ (d) $ML^{-1}T^{-1}$

Ans : (b) दाब का विमा सूत्र $[ML^{-1}T^{-2}]$ होगा

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}}$$

$$\text{बल} = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$$

$$= \text{किग्रा} \times \frac{\text{मीटर}}{\text{सेकेण्ड}^2} = [MLT^{-2}]$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई}$$

$$= \text{मीटर} \times \text{मीटर} = \text{मीटर}^2 = [L^2]$$

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{MLT^{-2}}{[L^2]} = [ML^{-1}T^{-2}]$$

38. दाब को के रूप में परिभाषित किया गया है।

- (a) द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल
(b) भार प्रति इकाई आयतन
(c) द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन
(d) प्रणोद (श्रस्ट) प्रति इकाई क्षेत्रफल

Ans. (d) किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलम्ब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। इसकी SI इकाई (मात्रक) पास्कल है।

39. यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो इससे दाब (प्रति इकाई क्षेत्र)

- (a) बढ़ जाता है (b) शून्य हो जाता है
(c) कम हो जाता है। (d) अपरिवर्तित रहता है।

Ans : (c) किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है, वह उस सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है अर्थात् हम कह सकते हैं कि यदि किसी सतह या वस्तु के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उस सतह पर दाब कम पड़ेगा।

$$P = \frac{F}{A} \text{ या दाब} = \frac{\text{पृष्ठ के लम्बवत बल}}{\text{पृष्ठ का क्षेत्रफल}}$$

दाब का S.I. पद्धति में मात्रक पास्कल (Pa) या N/m^2 होता है।

40. जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव

- (a) शून्य हो जाता है। (b) कम हो जाता है।
(c) बढ़ जाता है। (d) अपरिवर्तित रहता है।

Ans : (c) चूंकि $\rho = h d g$ [P (दाब), h (गहराई), d (घनत्व), g (गुरुत्वीय त्वरण)] इसलिए गहराई में जाने पर तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है।

उदाहरण- छत पर रखी पानी की टंकी के पानी का दाब निचले तल पर अधिक होता है।

41. जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव।
 (a) अपरिवर्तित रहता है। (b) शून्य हो जाता है।
 (c) कम हो जाता है। (d) बढ़ जाता है।

Ans. (c) : द्रव दाब के नियम के अनुसार द्रव के भीतर किसी बिन्दु पर दाब स्वतंत्र तल से बिन्दु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है।

42. _____ में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गये दबाव में कमी आती है।
 (a) वेग (b) क्षेत्रफल
 (c) संवेग (d) बल

Ans : (b) क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गये दबाव में कमी आती है।

43. थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
 (a) वस्तुमान (b) बल
 (c) दाब (d) क्षेत्रफल

Ans. (c) थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। अर्थात् किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि A क्षेत्रफल के क्षेत्र पर लगने वाला बल F है तो

$$\text{दाब } P = F/A$$

इसका SI मात्रक न्यूटन/मी.² या पास्कल (Pa) होता है।

44. दाब =
 (a) उत्क्षेप × क्षेत्रफल (b) क्षेत्रफल / उत्क्षेप
 (c) क्षेत्रफल + उत्क्षेप (d) उत्क्षेप / क्षेत्रफल

Ans. (d) : यदि किसी सतह पर उसके लम्बवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है।

$$\text{अतः दाब } (P) = \frac{\text{पृष्ठ के लम्बवत बल } (F)}{\text{पृष्ठ का क्षेत्रफल } (A)} = \frac{\text{उत्क्षेप}}{\text{क्षेत्रफल}}$$

45. ऊँचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है—
 (a) बाहर के समान
 (b) बाहर से कम
 (c) बाहर की तुलना में अधिक
 (d) समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव

Ans : (c) ऊँचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्षा में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है।

46. एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव.....के आनुपातिक होता है।
 (a) घनत्व (b) वेग
 (c) दूरी (d) आयतन

Ans. (a) एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव/वायुदाब घनत्व के आनुपातिक होता है। ध्यातव्य है कि वायुदाब ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ कम होता जाता है जबकि तापमान बढ़ने के साथ-साथ घटता जाता है। वायुदाब को 'बैरोमीटर' द्वारा मापा जाता है।

47. दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?
 (a) भार प्रति एकक घनफल
 (b) प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल
 (c) घनत्व प्रति एकक घनफल
 (d) द्रव्यमान प्रति एकक घनफल

Ans. (b) किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।

$$\text{दाब } (P) = \frac{\text{बल } (F)}{\text{क्षेत्रफल } (A)}$$

दाब का S.I मात्रक न्यूटन/मी.² होता है। इसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है।

**अध्याय-
12**

घर्षण (Friction)

- ☐ ब्रेक लगाने पर वाहन मंद हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। अन्ततः वह रुक जाती है। यह सब घर्षण के कारण होता है।

घर्षण बल

- ☐ मेज़ पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है।
☐ पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगता है। इस बल का घर्षण बल कहते हैं।
☐ यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है।
☐ घर्षण बल पृष्ठों का चिकनेपन पर निर्भर करता है?

घर्षण का प्रभावित करने वाले कारक

- ☐ घर्षण सम्पर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएँ होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएँ एक-दूसरे के भीतर धँस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अन्तः-बंधन (interlocking) पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे (रूक्ष) पृष्ठों पर ये अनियमितताएँ अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है।
☐ दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अन्तःबंधन के कारण घर्षण होता है।

- ❑ किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारम्भ करने की स्थिति में घर्षण बल पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है।
- ❑ सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरम्भ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है।

घर्षण : हानिकारक परंतु अनिवार्य

- ❑ मारबल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है।
- ❑ यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रूक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरम्भ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी।
- ❑ यदि कोई वस्तु गति आरम्भ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी, यदि वहाँ घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गाँठ नहीं बाँध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था।
- ❑ इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएँ घिस जाती हैं चाहे वह पेंच, बॉल, बेयरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों न हों।
- ❑ घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए जब आप माचिस की तीली को किसी रूक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है।
- ❑ विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गरम हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है।

घर्षण बढ़ाना तथा घटाना

- ❑ जूतों की खाँचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोज़रों के टायर भी खाँचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है।
- ❑ स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते। परन्तु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बन्द कर देता है।
- ❑ घर्षण कम करने वाले को स्नेहक कहते हैं कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है।

तरल घर्षण

- ❑ वायु अत्यन्त हलकी तथा विरल होती है। फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम 'तरल' दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं।
- ❑ तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं।
- ❑ किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. घर्षण एक प्रकार का बल है, जो-

- गति का विरोध करता है।
- संपर्क के दो सतहों के बीच काम करता है।
- दोनों (a) और (b)
- न तो (a) न तो (b)

Ans. (c) : न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम स्थिति में या एकसमान गति की स्थिति में रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उसे कार्य नहीं करता। लेकिन पर वस्तु घर्षण बल के कारण कुछ गति के बाद रुक जाती है। संपर्कों में दो सतहों के बीच काम करने वाले बल जो एक पिंड के दूसरे पर गति का विरोध करते हैं उसे घर्षण बल कहा जाता है।

2. निम्नलिखित में से कौन - सा कथन घर्षण बल के लिए सही है।

- (1) यह शरीर के वजन और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है।
- (2) यह संपर्क में आये सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।

नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें:

- केवल (1)
- केवल (2)
- (1) और (2) दोनों
- न तो (1) न तो (2)

Ans. (a) : वह बल जो एक वस्तु के दूसरे गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ,

1. एक क्षैतिज सतह पर, घर्षण का बल पिंड के वजन के सीधे आनुपातिक होता है जो चलता है
2. घर्षण बल संपर्क में आये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है।
3. घर्षण बल सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।

3. घर्षण के परिमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन - सा संबंध सत्य है-

- स्थैतिक घर्षण > फिसलन घर्षण > लोटनिक घर्षण
- स्लाइडिंग घर्षण > रोलिंग घर्षण > स्थैतिक घर्षण
- उपरोक्त में से एक से अधिक
- इनमें से कोई भी नहीं।

Ans. (a) : घर्षण स्वयं-समायोजन बल है। जब लागू बल को धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है, तो घर्षण बल भी उसी दर से बढ़ता है और पिंड स्थिर रहता है। घर्षण के इस बल को स्थैतिक घर्षण का बल कहा जाता है। जब एक वस्तु दूसरे सतह पर रेंगने या फिसलने लगती है तब सतह के बीच लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहा जाता है। यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब एक वस्तु दूसरे सतह पर लोटने लगती है तब लगने वाले घर्षण से बहुत छोटा होता है।

4. घर्षण निम्नलिखित कारणों से बढ़ता है-

- (a) सतहों को लहरदार बनाना
- (b) हाथों को साबुन से रगड़ना
- (c) (a) और (b) दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : जूते के तलवे और ऑटोमोबाइल के टायर घर्षण को बढ़ाने के लिए लहरदार, खाँचेदार और खुरदरे होते हैं। पहलवान और कबड्डी खिलाड़ी बेहतर और मजबूत पकड़ हेतु घर्षण बढ़ाने के लिए अपने हाथों को मिट्टी से रगड़ लेते हैं।

5. निम्नलिखित में कौन - सा कथन सत्य है।

- (1) तरल पदार्थ पर घर्षण द्रव के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है।
- (2) तरल पदार्थ पर घर्षण वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) केवल (1)
- (b) केवल (2)
- (c) दोनों (1) और (2)
- (d) न तो (1) न तो (2)

Ans. (d) : किसी तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण को कर्षण भी कहा जाता है। किसी द्रव में किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, तरल पदार्थ के सापेक्ष गति, वस्तु आकृति और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।

6. निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है?

- (a) घर्षण वह बल है जो सम्पर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है।
- (b) वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने (फिसलने) का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है।
- (c) मशीनों में घर्षण, ऊर्जा का अपव्यय और टूट-फूट का कारण है।
- (d) रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बाल बेयरिंग से घर्षण कम होता है।

Ans : (d) रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है। जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है।

7. ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रूक जाता है-

- (a) गुरुत्वाकर्षण
- (b) केन्द्राभिमुखी
- (c) घर्षण
- (d) केन्द्रापसारक

Ans : (c) ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रूक जाती है। सम्पर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है।

8. यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रूक जाएगी?

- (a) आवेग
- (b) तनाव
- (c) घर्षण
- (d) गति

Ans. (c) : जब हम साइकिल चलाते हैं, तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो वह घर्षण बल के कारण रूक जाती है क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है।

9. निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है-

- (a) एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना
- (b) कैरम खेलना
- (c) एक गिलास को पकड़ना
- (d) दरवाजे की गति

Ans. (c) : घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है। गिलास की बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है।

10. दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप.....होता है।

- (a) घर्षण
- (b) आवेग
- (c) तनाव
- (d) बलाघूर्ण

Ans. (a) दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिण्डों के सम्पर्क तलों के समानान्तर होता है। घर्षण बल पिण्ड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है।

11. घर्षण बल _____ कार्य करता है।

- (a) बल की दिशा के लंबवत
- (b) बल की दिशा में किसी कोण पर
- (c) बल की दिशा में
- (d) बल की दिशा के विपरीत

Ans. (d) घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं।

12. एक साइकिल, स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है

- (a) शून्य
- (b) अग्र दिशा में
- (c) पश्च दिशा में
- (d) ये सब

Ans : (c) घर्षण बल (Friction Force) $\Rightarrow$ सम्पर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है, जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल, स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्च दिशा में।

घर्षण बल के मान का क्रम ($\Rightarrow$) ठोस-ठोस सतह > द्रव-द्रव सतह > ठोस-वायु सतह

13. कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है-

- (a) घर्षण का शून्य प्रभाव
- (b) वजन आवेग बल तनाव की क्रिया
- (c) घर्षण का नकारात्मक प्रभाव
- (d) घर्षण का सकारात्मक प्रभाव

Ans : (d) घर्षण एक प्रकार का बल होता है, जो (दो वस्तुओं के मध्य) सापेक्षिक गति (relative motion) का विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर, तरल पदार्थों की परतों के बीच, और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, में पाया जाता है। कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है।

14. घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है।

- (a) धनात्मक
- (b) उदासीन
- (c) ऋणात्मक
- (d) शून्य

Ans. (c) घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार हैं-

स्थैतिक और गतिज, स्थैतिक घर्षण दो पिण्डों के संपर्क-पृष्ठ की समान्तर दिशा में लगता है लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता।

15. घर्षण द्वारा किये गये कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है-

- (a) तापीय
- (b) नाभिकीय
- (c) रासायनिक
- (d) घर्षण

Ans. (a) जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है, तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर पिण्ड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

**अध्याय-
13**

ध्वनि (Sound)

ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है

- किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित (pluck) करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है।

- कंपायमान वस्तुएँ ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम (amplitude) इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तथापि, हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं।

ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है

- ध्वनि का संचरण (एक जगह से दूसरी जगह जाने) के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में **निर्वात** है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती।
- ध्वनि द्रवों में संचरित होती है।
- ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में, ध्वनि किसी ठोस में संचरण कर सकती है। ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है।
- कंपायमान वस्तुएँ ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है।

हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं

- कान के बाहरी भाग को आकृति कीप (फनल) जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्ण पटक (eardrum) कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है।
- कर्ण पटक एक तानिक रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटक को कंपित करते हैं। कर्ण पटक कंपनों को आंतर कर्ण (innerear) तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं।

कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति

- किसी वस्तु का बार-बार इधर-उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं।
- प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। 1 Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति 0.05 Sec होगी।
- ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। हम ध्वनियों में उसके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अन्तर कर सकते हैं?

प्रबलता तथा तारत्व

- ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबेल (dB) मात्रक में व्यक्त करते हैं।

सामान्य श्वास	10 dB
मंद फुसफुसाहट	30 dB
सामान्य बातचीत/वार्तालाप	60 dB
व्यस्त यातायात	70 dB
औसत फैक्टरी	80 dB

- ❑ 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है।
- ❑ ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है।
- ❑ आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। उदाहरण के लिए, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, सीटी की आवृत्ति अधिक होता है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि, शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है।
- ❑ बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है।

श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ

- ❑ ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं?
- ❑ तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड (20 Hz) से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड (20 k Hz) से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं

कुछ जंतु 20,000 Hz से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते

जाने माने पराश्रव्य ध्वनि (ultrasound) उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 Hz से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं।

होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास (Range) लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 Hz - 20 k Hz के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं।

शोर तथा संगीत

- ❑ बसों तथा ट्रकों के हॉर्न (horns) की ध्वनियाँ अच्छी नहीं लगती हैं इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं।
- ❑ दूसरी ओर वाद्ययंत्रों की ध्वनियों का आनन्द लेते हैं। **सुस्वर ध्वनि** वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। (सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है।)

ध्वनि प्रदूषण

- ❑ वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि।

ध्वनि प्रदूषण की हानियाँ हैं

- ❑ परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव (उच्च रक्त-चाप), चिन्ता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि-प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है।

ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय

- ❑ ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलिविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आस-पास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुँच पाए।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से क्या सही है/हैं?
 1. दोलन/कंपन एक पिण्ड का संचलन करता है।
 2. किसी पिण्ड का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है।
 नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

(a) 1 और 2	(b) 2 और 3
(c) 1 और 3	(d) 1, 2 और 3

Ans. (a) : किसी वस्तु के एक चरम स्थिति से दूसरे तक और आगे पीछे होने वाले गति को दोलन अथवा कंपन कहा जाता है। किसी पिण्ड का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन दोलन का आयाम कहलाता है। एक सेकंड में एक दोलन शरीर द्वारा किए गए दोलों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। यह समय अवधि का पारस्परिक है।

2. निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है/हैं?
 1. श्रव्य ध्वनि- 20 – 20000 हर्ट्ज
 2. पराश्रव्य ध्वनि - 2000 हर्ट्ज से अधिक
 3. अपश्रव्य ध्वनि - 20 हर्ट्ज से अधिक
 नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें:

(a) 1 और 2	(b) 2 और 3
(c) 1 और 3	(d) 1, 2 और 3

Ans. (c) : मानव कान 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज के बीच आवृत्तियों वाली आवाज़ सुन सकते हैं। इसे श्रेणी कहा जाता है। श्रव्य श्रेणी में ध्वनि को श्रवण ध्वनि कहा जाता है। 20000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है।

3. शोर और संगीत में निम्न में से कौन-सा अंतर सही है?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| शोर | संगीतमय ध्वनि |
| 1. अनियमित तरंग | 1. नियमित तरंग |
| 2. उच्च आवृत्ति | 2. कम आवृत्ति |
| 3. अनियमित और गैर-
आवधिक कंपन | 3. नियमित और
आवधिक कंपन |

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (c) : शोर की विशेषता हैं:

- अनियमित तरंग
- कम आवृत्ति
- अनियमित और गैर आवधिक कंपन
- मानव कान पर अप्रिय प्रभाव

संगीतमय ध्वनि की विशेषता है:

- नियमित तरंग
- उच्च आवृत्ति
- नियमित और आवधिक कंपन
- किसी व्यक्ति के मानव कान और दिमाग पर सुखद और आरामदायक प्रभाव।

4. ध्वनि प्रदूषण की निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभाव है/हैं?

- (a) श्रवण क्षति (b) थकान
(c) a और b (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : तेज और कठोर ध्वनि को शोर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की अवांछनीय तेज ध्वनि के कारण होने वाली गड़बड़ी को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को हानिकारक प्रभाव है:

1. श्रवण क्षति
2. नींद की कमी के कारण थकान
3. उच्च रक्तचाप
4. चिंता

5. किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्त काल T के बीच क्या संबंध है?

- (a) $n = 1/T^2$ (b) $n = T$
(c) $n = 1/T$ (d) $n = 1/\sqrt{T}$

Ans. (c)

$$\text{ध्वनि की आवृत्ति (n)} = \frac{1}{\text{ध्वनि की आवर्तकाल (T)}}$$

6. ध्वनि तरंगों..... में यात्रा नहीं कर सकती।

- (a) वायु (b) पानी
(c) निर्वात (d) स्टील

Ans : (c) ध्वनि तरंगें वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती हैं। लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है।

7. निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगें तरंगें हैं?

- (a) दाब (b) अनुदैर्घ्य
(c) विद्युत चुम्बकीय (d) यांत्रिक

Ans : (c) ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में होता है। जबकि ठोसों एवं द्रवों में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है।

8. निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है?

- (a) आयाम (b) समय अवधि और आवृत्ति
(c) गति (d) घनत्व

Ans : (d) वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। इन तरंगों के प्रमुख अवयवों में आयाम, समय अवधि (आवर्तकाल), आवृत्ति एवं ध्वनि की गति प्रमुख होती हैं। ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगों की गति लगभग 332 मी./सेकण्ड होती है।

9. ध्वनि तरंगें.....तरंगें होती हैं।

- (a) विद्युत चुम्बकीय (b) अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स
(c) सुपर (d) यांत्रिक

Ans. (d) यांत्रिक तरंग वह तरंग है, जो पदार्थ के कम्पन के कारण होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग भी हैं। इसकी सर्वाधिक गति ठोस में उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैसों में होती है।

10. ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है?

- (a) वस्तु का ताप
(b) वस्तु की सामग्री
(c) वस्तु की गुणवत्ता
(d) वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल

Ans. (d) ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है।

11. किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई (SI) मात्रक को नाम दिया गया है?

- (a) वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग (b) हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज
(c) अल्बर्ट आइंस्टीन (d) जे सी मैक्सवेल

Ans. (b) : हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज (1857-94) जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविजन और राडार के विकास का रास्ता खोला। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र

में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की एस.आई. (S.I.) इकाई को 'हर्ट्ज' नाम दिया गया है।

12. निम्न में से कौन-सा, माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है?

- (a) आवर्त काल (b) आवृत्ति
(c) तरंग दैर्घ्य (d) आयाम

Ans. (a) माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है।

13. ध्वनि — में से संचरण कर सकती है।

- (a) सभी विकल्प (b) केवल गैस
(c) केवल द्रव्य पदार्थ (d) केवल ठोस पदार्थ

Ans. (a) : ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव एवं गैस तथा प्लाज्मा अर्थात् सभी द्रव्यों में ध्वनि का संचरण संभव है किन्तु निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। वायु अथवा गैसों में ध्वनि का संचरण केवल यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही सम्भव है।

14. ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम..... अवस्था में होना चाहिए।

- (a) ठोस (b) गैस
(c) द्रव (d) इनमें से सभी।

Ans. (d) ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम इनमें से सभी अवस्था में होना चाहिए

15. ध्वनि गमन नहीं कर सकती है-

- (a) द्रव (b) ठोस
(c) हवा (d) निर्वात

Ans : (d) ध्वनि सदैव तरंगों के रूप में गमन करती है अर्थात् तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती हैं। ध्वनि तरंगों के गमन करने या चलने हेतु सदैव किसी ना किसी माध्यम (ठोस, द्रव अथवा गैस) की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात (Vacuum) में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस पदार्थों में होती है। ठोस के बाद द्रव एवं द्रव के बाद गैसों में ध्वनि की गति क्रमशः कम होती जाती है।

16. नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

- (a) ध्वनिक सुरक्षा (b) श्रव्य सुरक्षा
(c) अपवर्तन (d) अवशोषण

Ans. (a) नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

17. ध्वनि _____ के कारण उत्पन्न होती है।

- (a) अपवर्तन (b) कंपन
(c) प्रतिबिंब (d) घूर्णन

Ans : (b) ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है तथा श्रवण इंद्रियों तक पहुँचकर सुनाई देती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार- श्रव्य, पराश्रव्य तथा अपश्रव्य तरंगों के रूप में होती है।

18. निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीडन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं—

- (a) किरण का अपवर्तन (रिफ्रैक्शन)
(b) तापमान में अंतर
(c) हवा का दबाव
(d) चुंबकीय अंतर

Ans : (c) जब किसी ध्वनि श्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है तब वायु में संपीडन तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीडन तथा विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, जो माध्यम (वायु) से होकर संचरित होती है। संपीडन उच्च दाब का क्षेत्र तथा विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। अतः हवा के दबाव की भिन्नता के कारण संपीडन तथा विरलीकरण उत्पन्न होते हैं।

19. ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है—

- (a) रिक्टर स्केल से
(b) टेस्ला से
(c) डेसीबल
(d) हर्ट्ज

Ans : (c) ध्वनि वस्तुओं के कम्पन से उत्पन्न होती है। ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं।

इसकी तीव्रता डेसीबल (Decibels (db) में मापा जाता है।

20. ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है—

- (a) मीटर
(b) हर्ट्ज
(c) न्यूटन
(d) मीटर प्रति सेकेंड

Ans : (b) ध्वनि एक प्रकार का कम्पन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंग को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है तथा इसकी मापन इकाई हर्ट्ज (Hz) है।

21. ध्वनि निम्न में क्या एक है—

- (a) ज्वारीय तरंग
(b) यांत्रिक तरंग
(c) सतहीय तरंग
(d) विद्युत चुम्बकीय तरंग

Ans : (b) ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंगे कण के चलने के अनुदिश या समान्तर गति करती है। ये तरंगे तीनों माध्यमों में अर्थात् ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है।

22. निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है?

- (a) ऊष्मा (b) ध्वनि
(c) प्रकाश (d) UV किरणें

Ans. (b) ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत, कम घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगी। ठोसों, एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं एवं ठोसों में सबसे अधिक होती है। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों के सापेक्ष अधिक तथा ठोसों की तुलना में कम होती है, जबकि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक (3×10^8 m/s) होती है।

23. जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है, तो हवा के कण _____

- (a) तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं
- (b) कंपन नहीं करते
- (c) कंपन करते हैं, लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं
- (d) तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं।

Ans : (a) जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है, तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

24. मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास (audible range) लगभग _____ तक होती है।

- (a) 10 Hz से 10,000 Hz
- (b) 40 Hz से 40,000 Hz
- (c) 30 Hz से 30,000 Hz
- (d) 20 Hz से 20,000 Hz

Ans. (d) : मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले ध्वनि कंपनों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं जिसे हर्ट्ज़ (Hz) में मापा जाता है। 20Hz से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि तथा 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं।

25. निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है?

- (a) अल्फा
- (b) बीटा
- (c) लैम्ब्डा
- (d) डेल्टा

Ans. (c) : तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी कण के एक पूरा कम्पन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर 'लैम्ब्डा' (λ) द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर है।

26. बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है?

- (a) 100dB
- (b) 0dB
- (c) 10dB
- (d) 25dB

Ans. (b) ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसीबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर 0dB होता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 dB होता है।

27. मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है—

- (a) 20 Hz से 2000 Hz
- (b) 20 Hz से 200 Hz
- (c) 20 Hz से 20000 Hz
- (d) 2 Hz से 2000 Hz

Ans : (c) ध्वनि तरंगें एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कम्पन होने से होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20Hz से कम होती है, उसे अवश्रव्य तरंगें (Infrasonic Waves) कहते हैं जबकि 20 Hz से 20000Hz के मध्य आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगें (Audible Waves) तथा 20000 Hz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंग (Ultrasonic Waves) कहते हैं।

28. मनुष्य बहुत ऊँची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है, जो मनुष्य सहन कर सकता है?

- (a) 100 dB
- (b) 80 dB
- (c) 40 dB
- (d) 115 dB

Ans. (b) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार 45 dB ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 dB से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 85 dB से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा व 150 dB की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है।

29. श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है।

- (a) अल्ट्रासोनिक
- (b) अल्ट्रासाउंड
- (c) सुपरसोनिक
- (d) इन्फ्रासोनिक

Ans. (d) 20 Hz से 20000 Hz के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रवणीय परिसर (Audible Range) वाली ध्वनि तरंगें कहते हैं तथा 20 Hz से नीचे की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि तरंग (Infrasonic sound waves) कहते हैं।

30. _____ की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है।

- (a) 18000 Hz
- (b) 22000 Hz
- (c) 100 Hz
- (d) 20000 Hz

Ans : (b) 20 Hz से 20000 Hz के बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि सामान्य मानव को सुनाई देती है, जिसे श्रव्य ध्वनि भी कहा जाता है। 20000 Hz से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic wave) कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है।

31. हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जानी जाती है?

- (a) सुपरसोनिक
- (b) सोलर
- (c) इन्फ्रासोनिक
- (d) अल्ट्रासोनिक

Ans : (a) ध्वनि की गति से अधिक पिण्ड की गति को सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है। किसी पिण्ड की गति को मैकसंख्या में मापा जाता है। यदि किसी पिण्ड की गति की मैक संख्या एक से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। यदि मैकसंख्या 5 से अधिक है तो चाल अतिपराध्वनिक (Hypersonic) कहलाती हैं। जब पिण्ड की चाल पराध्वनिक हो जाती है, तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग (Shock Waves) कहते हैं।

32. ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है?

- (a) दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल
- (b) दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल
- (c) ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है।
- (d) पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है हालांकि दबाव बढ़ता रहता है।

Ans : (c) ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता जबकि ताप, आर्द्रता से प्रभावित होता है। किसी माध्यम (जैसे हवा, जल, लोहा) में ध्वनि एक सेकण्ड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। ध्वनि की अधिकतम चाल ठोस में होती है।

33. हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है?

- (a) 3×10^8 मी./से.
- (b) 330 मी./से.
- (c) 5000 मी./से.
- (d) 1500 मी./से.

Ans. (b) : किसी माध्यम (जैसे-हवा, जल, लोहा) में ध्वनि 1 सेकण्ड में जितनी दूरी तय करती है, उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। अलग-अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग-अलग होता है। वायु में 20°C (68°F) पर ध्वनि का वेग 343.59 प्रति सेकण्ड लगभग 330 मी./सेकण्ड होता है। वेग = आवृत्ति $\times$ तरंगदैर्घ्य ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्घ्य के रूप में होता है। अलग-अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग-अलग होता है।

34. एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 1.5 सेकण्ड
- (b) 1 सेकण्ड
- (c) 3.0 सेकण्ड
- (d) 2.0 सेकण्ड

Ans : (d) $n = 3.5 \text{ kHz}$

$$n = 3500 \text{ Hz}$$

$$\lambda = 0.1$$

$$v = n\lambda$$

$$= 3500 \times 0.1$$

$$= 350$$

$$\text{distance} = \text{speed} \times \text{time}$$

$$\text{time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}} = \frac{700}{350} = 2 \text{ sec.}$$

35. ध्वनि तरंगों की गति 700 ms^{-1} है। ध्वनि तरंगें 7 km की यात्रा करने में कितना समय लेगी?

- (a) 10 s
- (b) 100 s
- (c) 50 s
- (d) 5 s

Ans : (a) तरंग की गति (v) = 700 ms^{-1}

तरंग द्वारा तय की गई दूरी = $7 \text{ km} = 7000 \text{ मी}$

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$\text{समय} = \frac{7000}{700}$$

$$\text{समय} = 10 \text{ s}$$

36. हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है?

- (a) 373 मी./सेकण्ड
- (b) 434 मी./सेकण्ड
- (c) 332 मी./सेकण्ड
- (d) 383 मी./सेकण्ड

Ans. (c) : हवा में ध्वनि की चाल 332 मी./सेकण्ड होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जिसके संचरण में वायु की आवश्यकता होती है निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है।

ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं-

श्रव्य तरंगें- 20 Hz - 20000 Hz तक की तरंगें (मनुष्य सुन सकता है)

अवश्रव्य तरंगें- 20 Hz से नीचे की तरंगें (सुनाई नहीं देती)

पराश्रव्य तरंगें- 20000 Hz से ऊपर की तरंगें जो मनुष्य नहीं सुन सकते कुत्ता, बिल्ली सुन सकते हैं।

37. ————— ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है।

- (a) आयाम
- (b) वेग
- (c) आवृत्ति
- (d) हर्ट्ज

Ans. (d) : हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह आवृत्ति का S.I. मात्रक होता है। ध्वनि तरंग की पांच विशेषताएँ होती हैं- तरंग दैर्घ्य, आयाम, समय-अवधि, आवृत्ति और वेग या गति। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में सम्बन्ध-

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

जहाँ v तरंग का वेग, f आवृत्ति, λ तरंगदैर्घ्य

38. किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है—

- (a) नोट
- (b) पिच
- (c) टोन
- (d) हर्ट्ज

Ans : (c) एकल आवृत्ति की आवाज को स्वर (टोन) कहा जाता है। जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है उसे नोट कहा जाता है। उदाहरण— एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियों (भिन्न-भिन्न पिच की आवाजें) और आयाम (जोर, loudness) की टोन होती है।

39. निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है?

- (a) अनुरणन
- (b) पराध्वनिक
- (c) प्रतिध्वनि
- (d) साउंड नेविगेशन और रेंजिंग

Ans. (b) : पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। इनका उपयोग धातु के ब्लाकों (पिंडों) में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तथा उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जा सकता है, जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है। जैसे - सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि।

40. प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है?

- (a) तीव्रता (b) नोट
(c) पिच (d) संगीत

Ans. (a) प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है।

41. एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए?

- (a) 34 मीटर (b) 36 मीटर
(c) 17 मीटर (d) 10 मीटर

Ans : (c) जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ पिण्ड या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं और पुनः सुनाई देती हैं। तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत (Source) एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए।

42. ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है?

- (a) दोहरा (b) प्रतिध्वनि
(c) शोर (d) नोट

Ans. (b) ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है।

**अध्याय-
14**

विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव (Chemical Effect of Electric current)

- जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक (अच्छे चालक) होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युत के हीन चालक होते हैं।
- धातुएँ जैसे ताँबा तथा ऐलुमिनियम विद्युत का चालन करते हैं जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते।

क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं?

- वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युतरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा, अच्छे चालकों (सुचालकों) तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है।

- जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है।
- जो जल हमें नलों, हैण्ड पम्पों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। इसीलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत, आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है।
- विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं।

विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव

सन् 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ, विलियम निकलसन (1753-1815) ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं।

- किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बने सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं।

विद्युतलेपन

- नयी साइकिल का हैंडिल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए जो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती।
- * महिलाओं को ऐसे आभूषण जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं। तथापि, लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चाँदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है।
- इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है।
- * जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट, कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर (ताँबा) बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो ताँबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा के कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ, वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युतलेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है।

- * विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को **विद्युतलेपन** कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है।
- * विद्युतलेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टॉटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडिल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है।
- * क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। यह संक्षारित नहीं होता। यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चाँदी तथा सोने का विद्युतलेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चाँदी या सोने के प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं।
- * खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के सम्पर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही है/हैं?
 1. इलेक्ट्रोलाइट पानी में खुलने पर बिजली का संचालन करता है।
 2. सोडियम क्लोराइड चीनी का घोल, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन हैं।
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Ans. (a) : एक पदार्थ जो पानी में मिलने पर या घुलने पर वियोजित होकर आयन देता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसे एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पानी में घुलने पर या घुल जाने पर बिजली का संचालन करता है। सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि वे आयनों में विघटित हो जाते हैं, लेकिन चीनी का घोल पानी में पिघल जाने या घुल जाने पर आयनों में अलग नहीं होता है। तो, यह एक गैर-इलेक्ट्रोलाइट है।

2. सुचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही है/हैं?
 1. वे बिलजी के प्रवाह की अनुमति देते हैं।
 2. कमजोर इलेक्ट्रोलाइट का विलयन अच्छे चालक हैं।
 नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Ans. (a) : सामग्री जो बिजली को उनके माध्यम से प्रवाह करने की अनुमति देती है उसे सुचालक कहा जाता है। चाँदी, तांबा, लोहा सुचालक हैं। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट और घुले हुए इलेक्ट्रोलाइट का विलयन बिजली का अच्छा संवाहक है कमजोर इलेक्ट्रोलाइट के विलयन कमजोर चालक हैं।

3. निम्नलिखित में से चालकता के लिए कौन - सा क्रम सही है?

- (a) मिश्र धातु > विसंवाहक > अर्धचालक
- (b) विसंवाहक > मिश्र धातु > अर्धचालक
- (c) मिश्र धातु > अर्धचालक > विसंवाहक
- (d) अर्धचालक > मिश्र धातु > विसंवाहक

Ans. (c) : घटती चालकता के क्रम में विभिन्न पदार्थ नीचे सूचीबद्ध हैं :

- मिश्र धातु
- पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स
- इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन
- अर्धचालक - कमजोर चालक
- विसंवाहक - कुचालक

4. एलईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है/हैं:

1. यह केवल प्रकाश का उत्सर्जन करता है जब कमजोर धारा इसके माध्यम से बहती है।
2. यह एक विद्युत उपकरण है
3. लंबी लीड धनात्मक है
 नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:
 (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Ans. (b) : एलईडी एक विद्युत उपकरण है। यह रोशनी तब भी उत्सर्जित करने लगती है, जब बहुत कमजोर विद्युत धारा इसमें से बहती है। इसकी दो लीड हैं। एक लंबा धनात्मक है और एक छोटा ऋणात्मक है। एलईडी विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं।

5. निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है/हैं?

1. इलेक्ट्रोलाइट - कुचालक
2. धनायन - ऋणात्मक आयन
3. बैकेलाइट - कमजोर चालक

नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें:

- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3 (d) केवल 3

Ans. (d) : इलेक्ट्रोलाइट पिघले हुए अवस्था में पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है, इसलिए, यह एक अच्छा चालक है। पानी में घुलने पर इलेक्ट्रोलाइट आयन पैदा करता है। ये आयन पूरे विलयन में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। धनात्मक आवेशित आयनों को धनायन कहा जाता है। बैकेलाइट एक बहुलक है जो विद्युत स्विच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यह एक कुचालक है।

6., चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है।
 (a) प्लग कुंजी (b) प्रतिरोध
 (c) वोल्टमीटर (d) बैटरी

Ans. (d) : बैटरी चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। बैटरी एक energy storage device है जो कि बहुत सारे सेल्स (cells) को जोड़कर बनाई जाती है। सेल्स (cells) के अन्दर Electro Chemical Reaction होते हैं जो Chemical Energy को Electrical Energy में बदलते हैं।

7. एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है?
 (a) विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है।
 (b) रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है।
 (c) विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है।
 (d) विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है।

Ans. (b) एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, तो इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण –

विद्युत हीटर	– विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में
माइक्रोफोन	– विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में
डायनमों या विद्युत जनित्र	– यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में

8. किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहीत ऊर्जा खर्च करनी होती है।
 (a) विद्युतीय (b) गतिज
 (c) रासायनिक (d) स्थितिज

Ans. (c) : किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहीत रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है।

9. निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है?
 (a) मोमबत्ती (b) प्रकाशीय सेल
 (c) बैटरी (d) इलेक्ट्रिक मोटर

Ans. (c)

उपकरण	ऊर्जा का रूपांतरण
मोमबत्ती	रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में
प्रकाशीय सेल	सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बैटरी	रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
इलेक्ट्रिक मोटर	विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में

10. बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है।
 (a) एम्पीयर-घंटा (b) वोल्टेज
 (c) बैटरी के भार (d) इलैक्ट्रोलाइट के आयतन

Ans : (a) बैटरी की क्षमता एम्पीयर-घंटा में व्यक्त की जाती है।

11. निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
 (a) ट्रान्सफॉर्मर (b) बैटरी
 (c) इलेक्ट्रिक जनरेटर (d) पहिया

Ans : (b) बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

12. निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवान्तर को बनाये रखने में मदद करता है?
 (a) अमीटर (b) गैल्वेनोमीटर
 (c) सेल या बैटरी (d) वोल्टमीटर

Ans : (c) बैटरी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में दो अथवा दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। ये अपने रासायनिक ऊर्जा भण्डारित करती हैं एवं इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। विद्युत सेल या बैटरियाँ किसी विद्युत चालक के सिरों पर एक समान विभवान्तर (Potential Difference) बनाए रखने में सहायता करती हैं।

13. धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसेके टर्मिनलों के बीच जोड़ना है।
 (a) वोल्टमीटर (b) एमीटर
 (c) रियोस्टेट (d) बैटरी

Ans. (d) धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है।

अध्याय-
15

कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ
(Some natural
Phenomena)

तड़ित

- वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परन्तु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए।

आवेश का स्थानान्तरण

- ऐलुमिनियम के पन्नी की पट्टियाँ पेपर-क्लिप से होते हुए आवेशित रिफ़िल से आवेश प्राप्त करती हैं (याद रहे कि धातुएँ विद्युत की अच्छी चालक होती हैं)। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं।

- ❑ विद्युत आवेश का किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है।
- ❑ किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसम्पर्कण कहते हैं।

तड़ित की कहानी

- ❑ गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएँ ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बुँदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को **विद्युत विसर्जन** कहते हैं।
- ❑ विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच, अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है।

तड़ित से सुरक्षा

- ❑ तड़ित एवं झंझा (गरज वाले तूफान) के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता।
- गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरन्त पहुँचने की चेतावनी है।
- अन्तिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए।

सुरक्षित स्थान का पता लगाना

- ❑ कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है।
- ❑ यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं।

तड़ित झंझा के समय क्या करें, क्या न करें

बाहर खुले में-

- ❑ खुले वाहन, जैसे मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, निर्माणकार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊँचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊँचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है।
- ❑ यह आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए।
- ❑ यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं, जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर

घर के भीतर-

- ❑ तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है (क्या आपको याद है तड़ित एक विद्युत विसर्जन है?)। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है। परन्तु वह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है।
- ❑ बहते जल के सम्पर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए।
- ❑ कम्प्यूटर, टी.वी. आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को साकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों/ट्यूलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। इनसे कोई हानि नहीं होती।

तड़ित चालक

- ❑ तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में, उस भवन की ऊँचाई से अधिक लम्बाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तम्भ, विद्युत तार तथा जल-पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं। परन्तु तड़ित झंझा के समय उन्हें स्पर्श न करें।

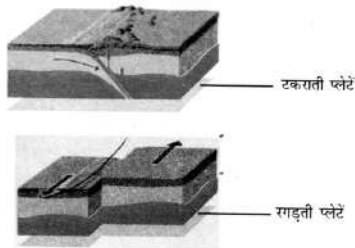
भूकम्प

- ❑ भूकम्प विशाल स्तर पर जनजीवन तथा सम्पत्ति को क्षति पहुँचा सकता है।
- ❑ 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकम्प आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को भूकम्प आया था।

भूकम्प क्या होता है?

- ❑ भूकम्प जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कम्पन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में कम्पन के कारण उत्पन्न होता है। भूकम्प हर समय सब जगह आते रहते हैं।
- ❑ विशाल भूकम्प बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बाँधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुँचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा सम्पत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकम्पों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसम्बर 2004 को हिन्द महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी।
- ❑ पृथ्वी की परत एक खण्ड में नहीं हैं। यह टुकड़ों में विभाजित हैं। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरन्तर गति करती रहती हैं। जब ये एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण

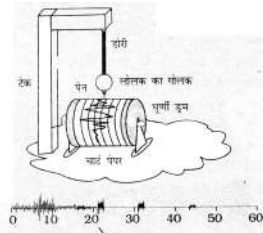
- ❑ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है।



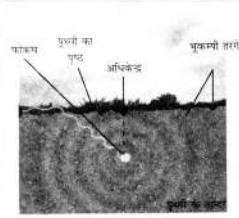
- ❑ तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकम्प के रूप में दिखाई देता है।
- ❑ यद्यपि हम भूकम्प आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकम्प के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें।
- ❑ पृथ्वी पर भूस्पन्द ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिण्ड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परन्तु अधिकांश भूकम्प पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं।
- ❑ भूकम्प प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएँ दुर्बल क्षेत्र में होती हैं वहाँ भूकम्प आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकम्पी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकम्प आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केन्द्रीय हिमालय, समस्त उत्तर-पूर्व, कच्छ का रन, राजस्थान तथा सिंध-गंगा के मैदान हैं।
- ❑ किसी भूकम्प की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकम्पों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकम्पों का परिमाण 7.5 से अधिक था।

भूस्पन्द पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकम्पी तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकम्प लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कम्पायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो, भूस्पन्द आने पर दोलन (कम्पन) करने लगता है। इसके कम्पायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकम्पी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकम्प का सम्पूर्ण मानचित्र बना सकते हैं जैसा भूकम्प की शक्ति पहुँचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं।

विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति रिक्टर पैमाना रेखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकम्प की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकम्प की विनाशी ऊर्जा से डेढ़ गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसीलिए, 6 परिमाण के किसी भूकम्प की विनाशी ऊर्जा 4 के भूकम्प की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है।



भूकम्पलेखी का आरेख



भूकम्प का चित्र

C. भूकम्प से बचाव

- किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए।
 - अत्यधिक भूकम्पी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढाँचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती।
 - आलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से न गिरें।
 - दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक (गाइजर) आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए, ताकि भूकम्प आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरें।
 - चूँकि कुछ भवनों में भूकम्प के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊँची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। भूकम्प के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए
1. यदि आप घर में हैं, तो-
 - किसी मेज़ के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वही रहें।
 - ऐसी ऊँची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं।
 - यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें।
 2. यदि आप घर से बाहर हैं, तो-
 - भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएँ।
 - यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे-धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पन्दन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. किन भूकम्पीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है?

(a) पी-तरंगें	(b) एल-तरंगें
(c) एस-तरंगें	(d) रेले सतही तरंगें

Ans. (c) : P तरंगों के पश्चात S तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं। यही कारण कि इन्हें 'द्वितीयक तरंगें' अथवा 'गौण तरंगें' भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग में कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है?

- (a) मृदा अपरदन (b) भूकंप
(c) ज्वालामुखी विस्फोट (d) समुद्र के अंदर भूस्खलन

Ans. (a) : सुनामी का कारण मृदा अपरदन नहीं है। इसके अतिरिक्त सुनामी के कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के अन्दर भूस्खलन आदि हैं।

मृदा अपरदन से तात्पर्य भूमि की ऊपरी सतह का पानी या हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना है।

3. 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' (Pacific ring of Fire) के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (a) इसकी लंबाई लगभग 40,000 km है।
(b) पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी 'रिंग ऑफ फायर' में स्थित हैं।
(c) पैसिफिक रिम, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है।
(d) यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है।

Ans. (c) : पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अन्तर्गत विश्व के लगभग 63 प्रतिशत भूकंप आते हैं। इसकी कुल लम्बाई लगभग 40,000 किमी. है। यह दो शाखाओं में विभाजित है- पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूह तक फैली है। दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है।

पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर नहीं करता है। पृथ्वी पर लगभग 75 प्रतिशत ज्वालामुखी 'रिंग ऑफ फायर' के अन्तर्गत ही आते हैं। इस क्षेत्र में भूकम्प का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन एवं ज्वालामुखी सक्रियता से है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है।

4. सूर्य और चन्द्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है ?

- (a) लघु ज्वार-भाटा (b) बृहत् ज्वार-भाटा
(c) ज्वार (d) भाटा

Ans. (b) : जब पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा एक सीध में आ जाते हैं, उस समय सूर्य और चन्द्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण वृहत् ज्वार-भाटा (Spring tides) आते हैं। इस दशा में सूर्य तथा चन्द्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है। यह माह में पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय ही उत्पन्न होते हैं।

5. भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है।

- (a) बार (b) रिक्टर स्केल
(c) पास्कल (d) किलोग्राम

Ans. (b) : भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 1935 में अमेरिकी भू-वैज्ञानिक 'चार्ल्स रिक्टर' भूकम्प की तीव्रता को मापने के लिए एक पैमाने का विकास किया। यह पैमाना 1 से 10 तक के अंकों के आधार पर भूकम्प की तीव्रता को माप सकता है। जहाँ 1 का अंक न्यूनतम तीव्रता और 10 अधिकतम तीव्रता को दर्शाता है।

6. अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो (Kilimanjaro) का नाम है।

- (a) सबसे लंबी नदी (b) सबसे बड़े घास के मैदान
(c) सबसे घने जंगल (d) ज्वालामुखी पर्वत

Ans. (d) : तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है। जिसकी ऊँचाई लगभग 5,895 मीटर है। इस पर्वत पर तीन ज्वालामुखी शंकु-किबो, शिरा और मावेंजी स्थित हैं जिनमें से किबो ज्वालामुखी सबसे ऊँचा है।

7. भ्रंश-समतल (fault plane) के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकम्प को क्या कहा जाता है?

- (a) विस्फोटन भूकंप (b) ज्वालामुखीय भूकंप
(c) निपाती भूकंप (d) विवर्तनिक भूकंप

Ans. (d) : भ्रंश-समतल (fault plane) के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकम्प को विवर्तनिक भूकंप (Tectonic Earthquakes) कहते हैं।

8. के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है।

- (a) मॉटोलोजी (b) सिस्मोलॉजी
(c) वोल्कैनोलॉजी (d) टोपोग्राफी

Ans. (b) : भूकम्प विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकम्पों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के आंतरिक भाग की संरचना और स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त जाती है।

9. निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है ?

- (a) माउंट एटना (b) मॉंट ब्लैंक
(c) कोटोपैक्सी (d) माउंट वेसुवियस

Ans. (b) : मॉंट ब्लैंक आल्पस और मध्य यूरोप का सबसे ऊँचा पर्वत है, जो समुद्र तल से 4808 मीटर ऊँचा है। माउंट एल्बुस के बाद यह यूरोप का दूसरा सबसे ऊँचा और यह दुनिया का ग्यारहवाँ सबसे प्रमुख पर्वत शिखर है।

ज्वालामुखी	देश
माउंट एटना	- इटली
कोटोपैक्सी	- इक्वाडोर
माउंट वेसुवियस	- इटली

10. निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है?

- (a) अप्पलाचियन (b) हिमालय
(c) यूराल (d) फूजीयामा

Ans. (d) : फूजीयामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। जो जापान का सबसे ऊँचा पर्वत है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी माउंट कैमरून-अफ्रीका, माउंट एटना-इटली, ओजोस-डेल-सलाडो-चिली, माउंट कोटोपैक्सी-इक्वाडोर स्ट्राबोली-इटली, मोनोलोआ-हवाई द्वीप (USA), माउंट ताल-फिलीपींस आदि।

11. निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है?

- (a) जापान में स्थित सकुराजिमा
- (b) अंटार्कटिका में स्थित माउंट इरेबस
- (c) इटली में एटना
- (d) हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ

Ans. (d) : हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ ज्वालामुखी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सकुराजिमा (जापान), माउंट इरेबस (अंटार्कटिक), एटना (इटली), तीनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

12. किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है?

- (a) माउंट एटना
- (b) स्ट्रोम्बोली
- (c) कोटोपैक्सी
- (d) माउंट वेसुवियस

Ans. (b) : वे ज्वालामुखी जिनसे समय-समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं, को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तम्भ कहते हैं।

13. खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः _____ पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं।

- (a) नागफनी
- (b) जोशुआ ट्री
- (c) समुद्री खर पतवारों
- (d) ब्रिटलबुश

Ans. (c) : खराई ऊंट गुजरात के कच्छ में पाये जाते हैं। यह तटीय और शुष्क पारिस्थितिक तन्त्र दोनों में रह सकते हैं। इन ऊंटों को 'तैरने वाले ऊंट' के नाम से भी जाना जाता है। यह लवणीय मैंग्रोव वृक्षों की चराई पर निर्भर है और अपने मुख्य भोजन मैंग्रोव की तलाश में 3 किमी. तक समुद्र में तैर सकते हैं।

अध्याय-
16

तारे एवं सौरमण्डल
(Stars and Solar System)

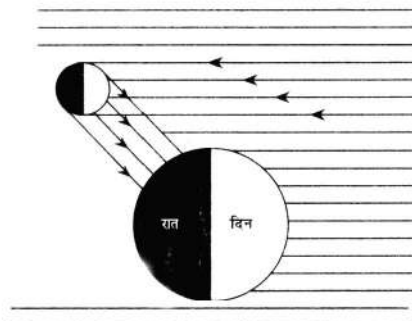
□ रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चन्द्रमा है। तारे, ग्रह, चन्द्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं।

चन्द्रमा

□ उस दिन को जब चन्द्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक रात्रि को चन्द्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। पंद्रहवें दिन चन्द्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन, चन्द्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बालचन्द्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चन्द्रमा बड़ा होता जाता है। पंद्रहवें दिन एक बार फिर से हम चन्द्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं।

□ पूरे माह तक दिखाई देने वाली चन्द्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चन्द्रमा की कलाएँ कहते हैं।

□ भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार माना जाता है। उदाहरण के लिए, दीवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है; बुध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती हैं; महा शिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है; बालचंद्र (शुक्ल पक्ष की प्रथमा) के दर्शन के अगले दिन ईद-उल-फितर मनाई जाती है आदि।



सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चन्द्रमा दिखाई देता है।

□ चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चन्द्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसीलिए, हम चन्द्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है।

चन्द्रमा का पृष्ठ

□ चन्द्रमा पर विभिन्न आमापों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊँचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊँचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊँचाई के पर्वतों के समान हैं।

□ चन्द्रमा पर न तो वायुमण्डल है और न ही जल।

□ आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है?

□ आपके पास रखी फुटबाल अथवा 100 m दूरी पर रखी फुटबाल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं। इसीलिए तारे हमें बिन्दु जैसे प्रतीत होते हैं।

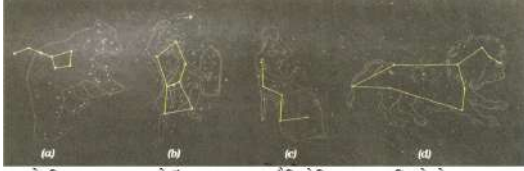
□ सूर्य पृथ्वी से लगभग 150,000,000 किलोमीटर (15 करोड़ किलोमीटर) दूर है।

□ सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा ऐल्फा सेन्चुरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40,000,000,000 km है। कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं।

□ इतनी अधिक दूरियों को लम्बाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। यदि कीजिए, प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। ऐल्फा सेन्टॉरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है।

तारामण्डल

- पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को **तारामण्डल** कहते हैं।
- प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामण्डलों की अभिकल्पना की। तारामण्डलों की आकृतियाँ उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थीं।
- रात्रि के आकाश में कुछ तारामण्डलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामण्डल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना।



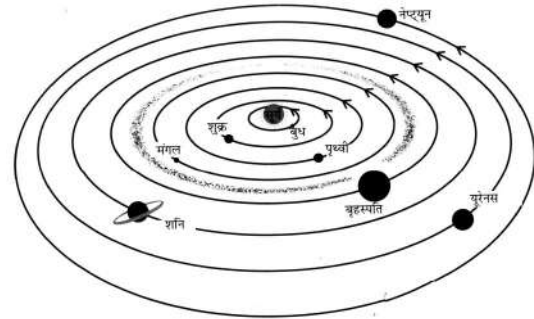
- सर्वविख्यात तारामण्डलों में से एक विख्यात तारामण्डल सप्तर्षि है। जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं।
- इस तारामण्डल को 'बिग डिपर' 'ग्रेट बीयर' अथवा असमिजर भी कहते हैं। इस तारामण्डल में सात सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्नचिह्न जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हथ्थी में तीन तथा कटोरी में चार तारे होते हैं।

सप्तर्षि

- सप्तर्षि, सात प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबद्ध है, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार, सप्तर्षि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं।
- ओरॉयन एक अन्य विख्यात तारामण्डल है जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामण्डलों में गिना जाता है। इसमें भी सात अथवा आठ चमकीले तारे हैं ओरॉयन को शिकारी भी कहते हैं। इसके तीन मध्य के तारे शिकारी को बेल्ट (पेटी) को निरूपित करते हैं। चार चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं।
- आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा, सीरियस (लुब्धक), ओरॉयन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूँढ़ने के लिए ओरॉयन के मध्य के तीन तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है।
- उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामण्डल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े (विकृत) रूप जैसा दिखाई देता है।
- किसी तारामण्डल में केवल 5-10 तारे ही नहीं होते। इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि, हम अपनी नंगी आँखों से किसी तारामण्डल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं।
- जिन तारों से मिलकर कोई तारामण्डल बनता है, वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं।

सौर परिवार

- सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे- ग्रह, धूमकेतू, क्षुद्रग्रह तथा उल्काएँ सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं।
- पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून।



सौर परिवार (पैमाने के अनुसार नहीं है।)

सूर्य

- सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में, सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है।

ग्रह

- ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं परन्तु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का परावर्तित करते हैं।
- ग्रहों तथा तारों में अन्तर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है।
- प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है।
- कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह (चन्द्रमा) हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं।
- पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि, सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है।
- बहुत से मानव-निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं।

प्राचीन भारत में खगोलिकी

लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट हैं। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना 'आर्यभट्टिया' में उल्लिखित है। जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 CE में लिखा था। उनके द्वारा परिकल्पित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। 'पृथ्वी अचल है' के प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के घूर्णन काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घण्टे, 56 मिनट, और 4.1 सेकण्ड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। चन्द्रमा तथा ग्रह, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं- ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चन्द्र तथा सूर्य ग्रहणों को भी वैज्ञानिक व्याख्या दी। जब पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है तो चन्द्र ग्रहण की परिघटना होती है और जब चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है।

बुध

- बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि, सूर्योदय से तुरन्त पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरन्त पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है।

शुक्र

- ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी-कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी-कभी सूर्यास्त के तुरन्त पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रायः प्रभात तारा (प्रातःतारा) अथवा सांध्यतारा कहते हैं।
- शुक्र का अपना कोई उपग्रह (चन्द्रमा) नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है।

पृथ्वी

- पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएँ उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके।

- अन्तरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है।
- पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लम्बवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु-परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह (चन्द्रमा) है।

मंगल

- अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वह मंगल है। यह हलका रक्ताभ प्रतीत होता है इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं।

मंगलयान

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र (ऑर्बिटर) मिशन-मंगलयान, 5 नवम्बर 2013 को प्रक्षेपित किया। यह 24 सितम्बर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलता पूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना।

बृहस्पति

- बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। परन्तु, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है।

पृथ्वी के विषुव वृत्त से परिचित हैं। विषुव वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं (चित्र 17.21) वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5° के कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5° के कोण पर झुकी है।

- बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुँधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके चार बड़े चन्द्रमा भी देख सकते हैं।

शनि

- बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इस सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं।

यूरेनस तथा नेप्ट्यून

- ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणामस्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है।

- सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह- बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य चार ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यन्त निकट हैं। इन्हें आन्तरिक ग्रह कहते हैं।
- वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे- बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेप्ट्यून, आन्तरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय-निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चन्द्रमा होते हैं।

क्षुद्रग्रह

- मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है (चित्र 17.25)। इस अन्तराल को बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें **क्षुद्रग्रह** कहते हैं। क्षुद्रग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है।

धूमकेतु

- धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यन्त परवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परन्तु, इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लम्बी पूँछ वाले होते हैं। जैसे-जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूँछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूँछ सदैव ही सूर्य से परे होती है।
- ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय-समय पर एक निश्चित काल-अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हैली धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन् 1986 में पिछली बार देखा गया था।

उल्काएँ तथा उल्कापिंड

- रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चन्द्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी-कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी-सी देख सकते हैं (चित्र 17.27)। इसे शूटिंग स्टार-सा टूटता तारा कहते हैं यद्यपि यह तारा नहीं है। इन्हें **उल्का** कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमण्डलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है।
- कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुँचता है उसे **उल्का पिंड** कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है।

उल्कावृष्टि

जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूँछ को पार करती है तो उल्काओं के झुँड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्कावृष्टि कहते हैं। कुछ उल्कावृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं।

कृत्रिम उपग्रह

- ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव-निर्मित हैं। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात् चन्द्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
- भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इन्सैट (INSAT) आई.आर.एस. (IRS), कल्पना-1, EDUSAT आदि हैं।
- कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है।

कल्पना चावला-अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला

कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म करनाल, हरियाणा में 17 मार्च 1952 को हुआ था। 1982 में वह संयुक्त राज्य अमरीका चली गई और टैक्सास विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री तथा कोलॉराडो विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पी.एच.डी. प्राप्त की। वर्ष 1988 में उन्होंने NASA में कार्य करना आरंभ किया और 1996 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और दूसरी भारतीय व्यक्ति थीं। दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलम्बिया हादसे में जान गंवाने वाले सात अंतरिक्ष यात्रियों में से वह एक थी।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है—

- (a) ब्रह्मांड (b) अकाश गंगा
(c) नक्षत्र (d) विश्व

Ans. (b) : अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला। (milky way) सर्पिल आकृति की है।

2. ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है:

- (a) एन्थ्रोपोलॉजी (b) एटिमोलॉजी
(c) कॉस्मोलॉजी (d) एनॉटॉमी

Ans. (c) : एन्थ्रोपोलॉजी - मनुष्य जाति का विज्ञान/मानव शास्त्र
एटिमोलॉजी - व्युत्पत्तिशास्त्र (Study of the history of words)
कॉस्मोलॉजी - ब्रह्माण्ड का अध्ययन
एनॉटॉमी - शरीर - रचना विज्ञान

3. हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन-सी आकाशगंगा है?

- (a) भंवर आकाशगंगा (b) एण्ड्रोमेडा आकाशगंगा
(c) वर्गो स्टेलर स्ट्रीम (d) ट्रैपेन्गुलम आकाशगंगा

Ans. (b) : गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंध गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाश गंगा कहते हैं।
हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे 'मंदाकिनी' कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग, जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है, 'स्वर्ग की गंगा' या 'मिल्की वे' कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा 'एण्ड्रोमेडा' है।

4. उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है।

- (a) केप्लर 452 बी (b) यूरोपा 31
(c) वरुण (d) प्लूटो

Ans. (a) : केप्लर-452 बी, केप्लर-452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केप्लर अंतरिक्ष यान द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी-2 भी कहते हैं।

5. इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है?

- (a) क्रिस्टल (b) ठोस
(c) द्रव (d) द्रव्य

Ans. (d) : ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य (Matter) नाम दिया है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि।

6. सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है?

- (a) 7 मिनट 32 सेकंड (b) 9 मिनट 32 सेकंड
(c) 7 मिनट 56 सेकंड (d) 8 मिनट 20 सेकंड

Ans. (d) : सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,22,000 किमी. है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह तक पहुँचने में 500 सेकेण्ड या 8 मिनट 20 सेकेण्ड लगते हैं।

7. हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी (galaxy) का एक हिस्सा है।

- (a) बोडस (b) एंड्रोमीडा
(c) आकाशगंगा (d) ट्रायंगुलम

Ans. (c) : आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मन्दाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मण्डल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल (स्पाइरल) गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केन्द्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएँ हैं। हमारा सौरमण्डल इसकी शिकारी-हन्स भुजा (Orion cygnus arm) पर स्थित है। एंड्रोमीडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

8. सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है।

- (a) स्थलमण्डल (b) फोटोस्फीयर
(c) वातावरण (d) क्रोमोस्फीयर

Ans. (b) : सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मण्डल कहते हैं प्रकाश मण्डल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है, जिसका ताप 5500°C है। सूर्य सौर्यमण्डल के केन्द्र में स्थित है, जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है – केन्द्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मण्डल, क्रोमोस्फियर एवं कोरोना

9. इनमें से कौन-सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है?

- (a) शुक्र (b) बृहस्पति
(c) शनि (d) मंगल

Ans. (a) : ग्रह वे खगोलीय पिण्ड हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो तथा उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो और उसके आस-पास क्षेत्र साफ यानी अन्य खगोलीय पिण्डों की भीड़-भाड़ न हो, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, इसे साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है तथा यह सूर्य का दक्षिणावर्त (clockwise) चक्कर लगाता है।

10. किस ग्रह को 'पृथ्वी के जुड़वां (Earth's Twin)' के रूप में जाना जाता है?

- (a) कार्ला (b) मंगल
(c) चंद्रमा (d) शुक्र

Ans. (d) : शुक्र ग्रह को 'पृथ्वी के जुड़वां (Earth's twin)' के रूप में जाना जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह तथा बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है।

11. रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?

- (a) बृहस्पति (b) बुध
(c) शनि (d) शुक्र

Ans. (d) : रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह 'शुक्र' है। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। यह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है।

12. पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है।

- (a) 55,000 मील प्रति घंटा (b) 47,000 मील प्रति घंटा
(c) 67,000 मील प्रति घंटा (d) 20,000 मील प्रति घंटा

Ans. (c) : पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील (107,280 km) प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घण्टे 48 मिनट और 46 सेकण्ड का समय लगता है। पृथ्वी आकार में पांचवाँ सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मण्डल का एक मात्र ग्रह है, जिस पर जीवन है।

13. निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रि-संधि (tri-junction) का निर्माण करता है?

- (a) इमिस ला (b) पेनसी ला
(c) दिफू (d) बुम ला

Ans. (c) : पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाये जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। दिफू दर्रा अरूणाचल प्रदेश में (उत्तर-पूर्वी हिमालय) भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है जो त्रि-संधि का निर्माण करता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच एक परम्परागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है।

14. पृथ्वी का निकटतम तारा है।

- (a) वेगा (b) श्रवण
(c) सूर्य (d) चंद्रमा

Ans. (c) : सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सौरमंडल के केन्द्र में स्थित है तथा अपने खिंचाव बल से सौर मण्डल को बाँधे रखता है। सूर्य, सौरमण्डल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।

15. चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं?

- (a) 25.6 पृथ्वी दिवस (b) 20 पृथ्वी दिवस
(c) 27.3 पृथ्वी दिवस (d) 29.8 पृथ्वी दिवस

Ans. (c) : पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चन्द्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है।

16. एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है?

- (a) 29 दिन (b) 29 दिन से थोड़ी अधिक
(c) 30 दिन (d) 28 दिन

Ans. (b) : चन्द्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है एवं ऐसे दिन जब चन्द्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक रात्रि को चन्द्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है एवं पन्द्रहवें दिन चन्द्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29.53 दिन (29 दिन, 12 घंटे, 44 मिनट और 2.8 सेकेण्ड) होती है। इस समय को एक चन्द्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं।

अध्याय-

17

**वायु तथा जल का प्रदूषण
(Air and Water Pollution)**

□ जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे **वायु प्रदूषण** कहते हैं।

वायु कैसे प्रदूषित होती है?

□ जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें **वायु प्रदूषक** कहते हैं। कभी-कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआँ अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्टरी, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआँ हो सकता है।

□ बहुत सी श्वसन समस्याएँ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।

□ वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआँ उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर पर ऑक्सीजन-वाहन क्षमता को घटा देती है।

□ विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ श्वसन समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकती है।

□ अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) हैं जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कण्डीशनरों तथा ऐरोसॉल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकर पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है।

□ इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यन्त छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं। साँस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुँचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं।

□ आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं।

पौधा-घर प्रभाव

□ सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात् पृथ्वी की सतह को गरम करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गरम करता है। यदि अपने किसी पौधशाला (नर्सरी) अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा-घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा-घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा-घर को गरम करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे **पौधा-घर प्रभाव** (Green House effect) कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO₂ की अधिकता उत्तरदायी है।

- ❑ मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसों भी इस प्रभाव में योगदान करती है CO_2 की भांति इन्हें भी **पौधा-घर गैसों** कहते हैं।

जल प्रदूषण

- ❑ जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गँदला हो जाता है इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं।
- ❑ जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकर पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को **जल प्रदूषक** कहते हैं।
- ❑ कभी-कभी अनुचारित वाहित मल पौधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं। क्या भौम-जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं जिनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं।
- ❑ स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं, तो इसका यह अर्थ है कि वह जल मल-युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं।
- ❑ **कम उपयोग (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) पुनः चक्रण (Recycle) पुनः प्राप्त करना (Recover) और उपयोग न करना (Refuse)** हमारा मूल मंत्र होना चाहिए।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय (biodegradable) पदार्थ शामिल हैं?
- सब्जियों के छिलके, लकड़ी, रबड़
 - घास, लकड़ी, संतरे के छिलके
 - घास, प्लास्टिक, फूल
 - फूल, लकड़ी, बैटरी

Ans. (b) : वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा उपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे- घास, संतरे के छिलके, फूल इत्यादि।

⇒ जबकि रबड़, प्लास्टिक, बैटरी आदि जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट हैं। अर्थात् इनका जैविक कारकों द्वारा उपघटन नहीं होता।

2. हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे 'अम्लीय वर्षा' कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में जाता है, तो क्या होता है?
- नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है।
 - जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है।
 - नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाता है।
 - नदी के जल का pH कम हो जाता है।

Ans. (d) : यदि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे 'अम्लीय वर्षा' कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बहकर जाता है, तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। शुद्ध जल को तटस्थ (न्यूट्रल) माना जाता है जिसका pH लगभग 7.00 होता है 7 से कम वाले pH विलयन को अम्लीय और 7 से अधिक pH वाले विलयन को क्षारीय कहा जाता है।

3. हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं?

- पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके
- दूध और पानी को पॉलीबैग में पैक करके
- फलों और सब्जियों को सुंदर पॉलीस्टाइरिल और प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक करके खरीदा जा सकता है
- बिस्कुट आदि जैसी खाद्य वस्तुएं, प्लास्टिक के टिन और रैपर में पैक करके खरीदी जा सकती हैं।

Ans. (a) : पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग करके हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कम कर सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अतः विकल्प (a) सही है।

4. अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के सन्दर्भ में 'स्रोत पर पृथक्करण' का क्या अभिप्राय है?

- अजैवनिम्नीकरणीय उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को उन्हें जैवनिम्नीकरणीय पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए।
- नगर पालिकाओं को अजैवनिम्नीकरणीय और जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए अलग-अलग निपटान स्थल बनाने चाहिए।
- अजैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों को इन वस्तुओं के साथ जैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए।
- परिवारों को कचरे में अजैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं को जैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए।

Ans. (d) : जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का जैविक कारकों द्वारा उपघटन हो जाता है, यथा घरेलू कचरा, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट आदि। जबकि अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का जैविक कारकों द्वारा उपघटन नहीं होता, जैसे- प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, काँच आदि। इसके सन्दर्भ में स्रोत पर पृथक्करण से अर्थ है कि परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए।

5. निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है?

- कार्डबोर्ड बॉक्स और कागज के थैले
- काँच का बर्तन और प्लास्टिक कवर
- ऊनी कंबल और जूट की रस्सी
- चमड़े की बेल्ट और कैनवास का जूता

Ans. (b) : वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे-काँच के बर्तन, प्लास्टिक कवर आदि।
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं जैसे-सब्जी का छिलका, कागज, लकड़ी इत्यादि।

6. निम्नलिखित में से कौन सा, वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है?

- (a) ज्वालामुखी विस्फोट
- (b) ऊर्जा संयंत्र
- (c) लकड़ी का जलना
- (d) वाहनों से निकलने वाला धुआं

Ans. (a) : ज्वालामुखी, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है जबकि ऊर्जा संयंत्र, लकड़ी का जलना, वाहनों से निकलने वाला धुआं अप्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में निकलने वाली गैसों और राख आसमान को काला कर देती है और वर्षों तक वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि करती है। अन्य प्राकृतिक स्रोतों में धूल के कण, जंगल की आग, महासागरों का लवणीय कण, हाइड्रोजन सल्फाइड के प्राकृतिक स्रोत इत्यादि हैं।

7. अजैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए।

- (a) यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं
- (b) जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं
- (c) ये नालियों को जाम कर देते हैं
- (d) प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं

Ans. (d) : अजैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित कथन गलत है- प्लास्टिक के थैले टिकाऊ हैं। अजैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिकों का वातावरण पर निम्न प्रभाव है-

- (1) यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं।
- (2) जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं।
- (3) ये नालियों को जाम कर देते हैं।

8. निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है?

- (a) खाद्य अपशिष्ट
- (b) चिकित्सा अपशिष्ट
- (c) पशु अपशिष्ट
- (d) औद्योगिक अपशिष्ट

Ans. (a) : जैव चिकित्सा अपशिष्ट को मानव और पशुओं के उपचार के दौरान उत्पन्न शारीरिक अपशिष्ट जैसे सुई, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है।

9. रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए।

- (a) पेपर बैग
- (b) चाय की पत्ती
- (c) दूध की थैली
- (d) सब्जियों के छिलके

Ans. (c) : वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे-दूध की थैली, रबड़, काँच आदि।

10. निम्न में से किसे 'वाटरमैन ऑफ इंडिया (Waterman of India)' के रूप में जाना जाता है?

- (a) डॉ. राजेंद्र सिंह
- (b) डॉ. एम एस स्वामीनाथन
- (c) डॉ. अरुण कृष्णन
- (d) डॉ. हीरालाल चौधरी

Ans. (a) : डॉक्टर राजेन्द्र सिंह को 'वाटरमैन ऑफ इण्डिया' के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। उन्हें वर्ष 2015 का "स्टॉकहोम जल पुरस्कार" प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को जल के लिए नोबल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है।

• डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।

11. जलीय जीवों की श्वसन दर, स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। क्यों?

- (a) जल में O_2 की मात्रा अधिक होने के कारण
- (b) जल में O_2 की मात्रा कम होने के कारण
- (c) जल में CO_2 की मात्रा कम होने के कारण
- (d) जल के प्रदूषित होने के कारण

Ans. (b) : जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है इसीलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज हो जाती है।

12. अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है?

- (a) पृथक्करण और पुनर्चक्रण
- (b) रूई से धातुओं को अलग करना और रोगाणुरहित करना
- (c) इसे गहरे गड्ढों में गाड़ना
- (d) जलाने से पहले धोना

Ans. (b) : अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि रूई से धातुओं को अलग करना और रोगाणुरहित करना है।

• अस्पताल अपशिष्ट में अनुपयोगी दवाइयाँ, पट्टियाँ, पेंसिलीन या क्रीम, दवाओं के रैपर, चढ़ने वाले बोतल इत्यादि आते हैं।

13. अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है?

- (a) वे पदार्थ, जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं।
- (b) वे पदार्थ, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं।
- (c) वे पदार्थ, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं।
- (d) वे पदार्थ, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं।

Ans. (b) : वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे-काँच, प्लास्टिक, DDT, पॉलिथीन आदि।

14. अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है?

- (a) कम्पोस्टिंग (b) दहन
(c) पुनः उपयोग (d) मनाही

Ans. (d) : अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान मनाही (Refuse) है। अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ 'अवांछित', अनुपयोगी, वर्ज्य या कचरा है। किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने या होने के बाद जो शेष बचता है, उसे अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहा जाता है। जैसे- घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट आदि।

15. सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए?

- (a) प्लास्टिक के कप अधिक सस्ते होते हैं
(b) कागज के कप अधिक मजबूत होते हैं
(c) कागज के कप जैवनिम्नीकरणीय होते हैं
(d) कागज के कप चीजों को सुरक्षित रखते हैं

Ans. (c) : सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कागज के कप जैवनिम्नीकरणीय होते हैं। अर्थात् ये जीवाणु या अन्य जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। लकड़ी और कागज जैवनिम्नीकरणीय पदार्थ के प्रमुख उदाहरण हैं।

16. जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है?

- (a) भू-भराव
(b) कम्पोस्टिंग
(c) भस्मीकरण
(d) मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास

Ans. (b) : जैविक कचरे के निपटान के लिए पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल "कम्पोस्टिंग" विधि है। यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का सबसे अनुकूल और पसंदीदा विकल्प है। पुनर्चक्रण और कम्पोस्टिंग को आमतौर पर समग्र रूप से समाज के लिए सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। यह कचरे के प्रकार, मात्रा, उपलब्ध संसाधनों और समुदाय के लक्ष्यों के कई कारकों पर निर्भर करता है।

17. भारत का पहला ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट) क्लीनिक कहाँ स्थापित किया गया है?

- (a) हैदराबाद (b) बेंगलुरु
(c) भोपाल (d) जयपुर

Ans. (c) : भोपाल नगर निगम और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल (मध्य प्रदेश) में देश का पहला ई-कचरा क्लीनिक स्थापित किया है। यह क्लीनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान करने में सक्षम है।

18. इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए?

- (a) पुराने जूते (b) पुराने फर्नीचर
(c) पुरानी बैटरियाँ (d) पुराने बर्तन

Ans. (c) : दिये गये विकल्प में अपशिष्ट वस्तु पुरानी बैटरियों को सामान्य कचरों में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि बैटरियाँ गंदे रसायनों, खतरनाक सामग्री और विषाक्त पदार्थ से भरे हुए होते हैं।

19. हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि _____।

- (a) प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है
(b) प्लास्टिक लम्बे समय तक नहीं चलता है
(c) एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं
(d) प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है।

Ans. (c) : हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि 'एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं।

● प्लास्टिक सहित खबर, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि जीवाणु और कवकों द्वारा सरल रूपों में विघटित नहीं होते, इसलिए इन्हें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट भी कहा जाता है।

20. निम्नलिखित में से कौन-सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है?

- (a) नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों का निर्माण
(b) अम्ल वर्षा
(c) वायुमंडल की ऊपरी परतों में जो ओजोन के स्तरों में कमी
(d) स्मॉग (Smog) का बनना

Ans. (c) : जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम निम्न है -

- (1) स्मॉग का बनना।
(2) नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों का निर्माण।
(3) अम्ल वर्षा।

अतः दिया गया विकल्प (c) वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तरों में कमी जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है। ओजोन परत क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) है।

21. हम, व्यक्तिगत आधार पर, कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी?

- (a) उपयोग की गई वस्तुओं को दान कर देने से
(b) टिन फॉइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से
(c) खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने से
(d) खाली कंटेनरों और बोतलों का पुनः उपयोग करने से

Ans. (b) : टिन फॉइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होती है। जबकि हम, व्यक्तिगत आधार पर, कुछ विधियों का पालन करके जैसे-उपयोग की गई वस्तुओं को दान करने, खरीददारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने तथा खाली कंटेनरों और बोतलों का पुनः उपयोग करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
अतः स्पष्ट है कि विकल्प (b) सही उत्तर होगा।

22. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएँ से के कारण फेफड़े का कैंसर होता है—

- (a) कणिका तत्व (b) नाइट्रोजन गैस
(c) नाइट्रोजन ऑक्साइड (d) कार्बोनाइड

Ans. (c) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से तीन गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और अन्य प्रदूषक तत्व कई गुना अधिक होते हैं। राजधानी में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइट्रोजन ऑक्साइड को तम्बाकू से निकलने वाले धुएँ की श्रेणी में रखा है। ऐसे प्रदूषण से न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों को फेफड़े का कैंसर और अन्य बीमारियाँ होने का खतरा भी बढ़ रहा है।

23. इनमें से कौन सी पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) प्रक्रिया है?

- (a) सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना।
(b) तालाबों में जैवनिम्निकरणीय अपशिष्टों का निपटान
(c) प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना।
(d) फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

Ans. (a) : सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते, सब्जी के अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल घरेलू अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है जो कुछ समय बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है। जिसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में किया जाता है।

24. रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) की संपन्नता को कहते हैं :

- (a) यूट्रोफिकेशन (b) सेडीमेंटेशन
(c) हाइड्रोजनीकरण (d) ऑक्सीकरण

Ans. (a) रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को सुपोषण (Eutrophication) कहते हैं क्योंकि इनकी अधिक अधिक मात्रा के कारण जलीय निकाय के अवयवों का विकास अधिक होता है तथा ऑक्सीजन के जमाव में कमी होती है।

25. सुपोषण (Eutrophication) के कारण होता है।

- (a) अम्ल वर्षा
(b) नाइट्रेट और फॉस्फेट
(c) सल्फेट और कार्बोनेट
(d) कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड

Ans. (b) जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सान्द्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। सिंथेटिक डिटरजेंट, घरेलू सीवेज, कृषि में प्रयुक्त रसायनों के बहाव और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाले नाइट्रेट और फॉस्फेट, शैवाल (सूक्ष्म पौधों) को अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इससे जलीय पौधे, शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं और श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं जिससे जलीय जन्तुओं जैसे- मछली आदि के लिए घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन पर मृत्यु का संकट छा जाता है।

26. अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?

- (a) निष्कर्षण (b) डीन्यूट्रीफिकेशन
(c) सुपोषण (d) न्यूट्रीफिकेशन

Ans. (c) : किसी जलाशय के जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सान्द्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। अर्थात् अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की अजैविक एवं प्राकृतिक आयु वृद्धि को सुपोषण के नाम से जाना जाता है। सिंथेटिक डिटरजेंट, घरेलू सीवेज, कृषि में प्रयुक्त रसायनों के बहाव और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाले नाइट्रेट और फॉस्फेट, शैवाल (सूक्ष्म पौधों) को अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इससे जलीय पौधे, शैवाल आदि का जलाशय में तीव्र विकास होता है जिससे वे जल में घुलित अधिक ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जलीय जन्तुओं जैसे-मछली आदि के लिए जलाशय के जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन पर मृत्यु का संकट छा जाता है।

27. लाइकेन (Lichen) एक ऐसा जीव है, जोकी चेतावनी देता है।

- (a) मृदा प्रदूषण (b) वायु प्रदूषण
(c) गैस प्रदूषण (d) जल प्रदूषण

Ans. (b) : लाइकेन (Lichen) एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का उदाहरण है, शैवाल द्वारा कवक को भोजन तथा कवक द्वारा शैवाल को जल नाइट्रोजन प्राप्त होता है।

28. इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है ?

- (a) प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि
(b) ग्लोबल वार्मिंग
(c) प्रदूषण स्तर का बढ़ना
(d) ओजोन परत का बढ़ना

Ans. (d) : ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं।

- (1) प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में कमी करना।
(2) CFC के उपयोग में कमी करना

29. इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है?

- (a) मियादी बुखार (b) हैजा
(c) अतिसार (d) प्लेग

Ans. (d) : प्लेग रोग यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। यह विश्व की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताऊन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम भी दिए गए हैं। इसका संक्रमण चूहों पर पाये जाने वाले पिस्सुओं से होता है क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेगमा बैक्टीरिया पाया जाता है। संक्रमित पिस्सू के काटने से या संक्रमित सामग्री के सीधे सम्पर्क में आने से यह रोग फैलता है।

30. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है?

- (a) 35db (b) 65db
(c) 45db (d) 25db

Ans. (c) : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अधीन सितम्बर, 1974 में किया गया था। रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर 45db है। दिन में 55db है। औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा दिन के लिए 75db और रात में 70db है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह क्रमशः 65db दिन और 55db रात में है।

31. ए क्यू आई (AQI) से क्या अभिप्राय है?

- (a) एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स
(b) एयर क्वालिटी इंडेक्स
(c) आर्मी क्वालिटी इंडेक्स
(d) एयर क्वालिटी इम्पैक्ट

Ans. (b) ए क्यू आई (AQI) का पूर्ण रूप एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है।

32. हाल ही में, भारत सरकार ने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” कर लगाने का प्रस्ताव रखा है।

- (a) 6 (b) 15
(c) 8 (d) 10

Ans. (c) : वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स का 10 से 25 फीसदी की दर से लगेगा। इस टैक्स का उद्देश्य पुराने वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है।

33. निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है?

- (a) NO (b) NH₃
(c) SO₂ (d) NO₂

Ans. (b) : वायुमंडल में सल्फर डाईऑक्साइड (SO₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO), नाइट्रोजन डाईऑक्साइड (NO₂) क्लोरीन व फ्लोरीन गैसों की वृद्धि वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देती हैं। अम्ल वर्षा का जल धरती पर वनस्पतियों एवं संगमरमर की इमारतों को बुरी तरह प्रभावित करता है। NH₃ (अमोनिया) का संबंध अम्ल वर्षा से नहीं है।

34. हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम पारित किया था?

- (a) 1976 (b) 1975
(c) 1973 (d) 1974

Ans. (d) :

प्रमुख अधिनियम	स्थापना वर्ष
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम	1974
वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम	1981
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम	1972
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	1986
नोट- 1987 में वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया।	

35. सीवेज में पायी जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है:

- (a) अवायवीय (b) रोगजनक
(c) मृतोपजीवी (d) परजीवी

Ans. (b) सीवेज, इस्तेमाल कर बहा दिये जाने वाले जल को कहा जाता है। सीवेज में सामान्यतः रोगजनक जीवाणुओं (बैक्टीरिया) की अधिकता होती है।

36. निम्नलिखित में से कौन-सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है?

- (a) बैक्टीरिया (b) अजैविक रसायन
(c) उद्योगों से तेल रिसाव (d) वाहनों की तेज आवाज

Ans. (d) जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि- झीलों नदियों और भूजल के पानी के संदूषित होने से है। जल प्रदूषण, संबंधित जल निकायों के पादपों और जीवों को प्रभावित करता है और सर्वदा यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु सम्पूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी होता है।

जल प्रदूषण का मुख्य कारण बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों से तेल रिसाव आदि है, जबकि वाहनों की तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण का कारण है।

37. जैव अपघटनीय संदूषण (Biodegradable pollutants)

- (a) प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं।
(b) अपघटित नहीं किया जा सकता।
(c) केवल जलाकर अपघटनीय होते हैं।
(d) केवल बहते पानी में निपटान किया जाता है।

Ans. (a) जिन प्रदूषक पदार्थों का प्राकृतिक माध्यमों से अपघटन होकर निम्नीकरण (डिग्रेडेशन) होता है, उन्हें बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं अर्थात् जैव अपघटनी संदूषण प्राकृतिक माध्यमों (सूक्ष्म जीवों) से शीघ्र अपघटित होते हैं।

38. जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) निम्नलिखित में से किसकी माप करता है।

- (a) जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गयी ऑक्सीजन की
(b) जल में घुले कण की
(c) हवा में घुले हुए कण की
(d) हवा में शोर के स्तर की

Ans. (a) जल प्रदूषण के संबंध में BOD से अभिप्राय जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गयी ऑक्सीजन की मात्रा की माप करता है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, घुलित ऑक्सीजन के आधार पर किया जाता है। सामान्य ताप पर किसी जल के एक लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है।

39. नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD):

- (a) में कोई परिवर्तन नहीं होता जब शैवालीय उत्फुल्लन (bloom) होता है।
- (b) का जल में ऑक्सीजन की सांद्रता से कोई संबंध नहीं है।
- (c) जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है।
- (d) में बढ़त होती है जब नदी जल में गंदा पानी (sewage) मिश्रित होता है।

Ans. (c) जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिये आवश्यक है। किसी नदी के जल में जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) जल में उपस्थित साल्मोनेला जीवाणु की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। साल्मोनेला एक जीवाणु है जो टायफाइड/आंत्र ज्वर के लिये जिम्मेदार होता है तथा यह गंदे मलिन जल आदि में उत्पन्न होता है। बी.ओ.डी. की मात्रा बढ़ने पर जल में साल्मोनेला जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है।

40. सुरक्षित पेय जल का जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) होना चाहिए:

- (a) शून्य
- (b) 50 पीपीएम
- (c) 100 पीपीएम
- (d) 200 पीपीएम

Ans. (a) सुरक्षित पेय जल का जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग आदर्श रूप से शून्य होना चाहिए परन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यावसायिक रूप से पीने योग्य जल का BOD 3 से 5 ppm माना जाता है।

41. पेय जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है—

- (a) $< 6 \mu\text{g/l}$
- (b) $> 6 \mu\text{g/l}$
- (c) $< 6 \text{ mg/l}$
- (d) $> 6 \text{ mg/l}$

Ans. (d) पेय जल का pH 6.5 से 8.5 तक होता है। इसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा 6 Mg/l या अधिक होती है।

42. आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें:

- (a) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) पर चलती हैं।
- (b) संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) पर चलती हैं।
- (c) संपीडित लेड (CLG) गैस पर चलती हैं।
- (d) उच्च गतिक लेड मुक्त डीजल पर चलती हैं।

Ans. (b) दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें सम्पीडित प्राकृतिक गैस (CNG) पर चलती है। CNG पृथ्वी के भीतर पाये जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसमें 80-90% CH_4 होती है। यह डीजल एवं पेट्रोल की तुलना में 70% कम CO का उत्सर्जन करती है।

43. इनमें से कौन से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है?

- (a) डीडटी
- (b) बीएचसी
- (c) कपास वस्त्र
- (d) पारा

Ans. (c) बायोडिग्रेडेबल या जैवनिम्नीकारक के अन्तर्गत वे सभी वस्तुएँ आती हैं, जिसे जीवाणुओं द्वारा उनके घटकों में तोड़ा जा सकता है। इसके अन्तर्गत लगभग सभी प्राकृतिक वस्तुएँ आ जाती हैं। जैसे—लकड़ी, सूती वस्त्र, कपास वस्त्र, कागज इत्यादि। जबकि उन सभी वस्तुओं जिन्हें जीवाणुओं द्वारा उनके घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल (जैव अनिम्नीकारक) कहते हैं। जैसे—नायलॉन, पॉलीथीन आदि।

44. जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें है:

- (a) धुआँ
- (b) औद्योगिक अपशिष्ट
- (c) अमोनिया
- (d) धोने का पाउडर

Ans. (b) जल प्रदूषण का मुख्य कारक औद्योगिक अपशिष्ट है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाले खराब तेल, स्क्रेप धातु तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक विषैले तत्व हैं जिसके कारण शुद्ध जल, अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है।

45. अम्ल वर्षा (अम्ल अवक्षेपण) का मुख्य कारण है:

- (a) SO_2
- (b) NH_2
- (c) CH_4
- (d) उपरोक्त सभी

Ans. (a) अम्ल वर्षा (Acid Rain) का प्रमुख अवयव सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। पृथ्वी के वायुमण्डल में सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x) जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक बनाते हैं तथा अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर संघनित होकर गिरते हैं।

अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषक गैसों से आते हैं। SO_2 और NO_x , ये प्रदूषक प्रारम्भिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित होकर वायुमण्डल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 या उससे कम होता है।

46. सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO_2 गैस की मात्रा (सीमा) 50 इकाई निश्चित (निर्धारित) की है। इसकी माप इकाई है—

- (a) g/cc
- (b) mg/litre
- (c) mg/m^3
- (d) $\mu\text{g/m}^2$

Ans. (c) सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO_2 गैस की मात्रा 50 इकाई निश्चित की गई है। इसकी माप की इकाई मिलीग्राम प्रति घन मीटर (mg/m^3) है।

47. वायुमण्डल में CO_2 की अनुमानित मात्रा (in PPM) कितनी होती है?

- (a) 2
- (b) 20
- (c) 200
- (d) 400

Ans. (d) वायुमण्डल में CO_2 की अनुमानित मात्रा 400 PPM (0.03%) निर्धारित की गयी है। वायुमण्डल में CO_2 का सान्द्रण बढ़ने पर हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। हाल के शोधों से ज्ञात हुआ है कि CO_2 की मात्रा वायुमण्डल में 415 PPM पार कर गयी है।

48. फ्लूओराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है:

- (a) दाँतों को
- (b) वृक्क को
- (c) मस्तिष्क को
- (d) हृदय को

Ans. (a) फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दाँतों को प्रभावित करता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दाँत कमजोर हो जाते हैं तथा दाँतों पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और दाँतों का क्षरण होने लगता है। दाँतों एवं हड्डियों में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। पीने वाले पानी में फ्लोराइड का सीमान्त मान 1 mg/lit से 1.5 mg/lit तक हो सकता है।

49. मृदा अपरदन (erosion) रोका जा सकता है:

- (a) चराई द्वारा
- (b) गहरी जोताई द्वारा
- (c) पेड़ लगाकर
- (d) पक्षियों की संख्या बढ़ाकर

Ans. (c) मृदा अपरदन पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, क्योंकि जड़ें मिट्टी को बाँधे रखती हैं।

50. निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गाँव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं:

- (a) वायु प्रदूषण
- (b) ध्वनि प्रदूषण
- (c) विकिरण प्रदूषण
- (d) जल प्रदूषण

Ans. (d) भारत में अधिकांश गाँव जल प्रदूषण से पीड़ित है। भारत के गाँवों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण की अपेक्षा जल प्रदूषण से उत्पन्न समस्या अधिक है। भारत के लगभग सभी शहर जल प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं जिससे विभिन्न प्रकार की जलजनित बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।

51. निम्नलिखित में से क्या, विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है?

- (a) जैवविविधता की हानि
- (b) वायुमंडल में कार्बन-डाईऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी
- (c) UV विकिरण से संपर्क
- (d) कचरा भराव क्षेत्र

Ans. (d) कचरा भराव क्षेत्र विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। बल्कि यह क्षेत्रीय पर्यावरण दुर्दशा का प्रभाव है।

52. एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है?

- (a) घुली हुई ऑक्सीजन
- (b) घुली हुई फ्लोरीन
- (c) घुली हुई मीथेन
- (d) घुली हुई कैल्शियम

Ans. (a) एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

53. निम्नलिखित में से कौन-सा हवा प्रदूषण का कारण नहीं है?

- (a) खनन कार्य प्रदूषण का कारक नहीं है
- (b) अम्लीय वर्षा
- (c) कृषि गतिविधियाँ
- (d) जीवाश्म ईंधन का जलना

Ans. (b) अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारण नहीं अपितु अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का प्रभाव है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाईऑक्साइड (SO₂) तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x) के वायुमण्डल में जल से अभिक्रिया करने पर बने सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄) तथा नाइट्रिक अम्ल (HNO₃) के प्रभाव के कारण होती है।

54. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट (automobile exhaust) में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व है।

- (a) फ्लोरीन
- (b) सोडियम
- (c) मैग्नीशियम
- (d) लेड

Ans. (d) ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व लेड है, मोटरकार और औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप उत्सर्जित सीसा धूलकण के रूप में वायुमण्डल में उपस्थित होता है, जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियाँ तथा गुर्दे व अन्य अंगों को नुकसान पहुँचाता है।

55. अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के अर्न्तगत कौन-सा कानून पास किया गया है?

- (a) BS I
- (b) BS V
- (c) BS II
- (d) BS IV

Ans. (d) BS IV (Bharat Stage- IV) के अनुसार सरकार ने मोटर वाहनों सहित आन्तरिक दहन इंजन के उपकरणों से उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2000 में स्टेज उत्सर्जन मानकों की शुरुआत की। BS-IV स्टेज अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। इसकी घोषणा 2016 में ही की गयी थी। वर्तमान (2022) में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का VI वाँ चरण (1 अप्रैल, 2020 से) लागू है।

56. वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है?

- (a) भारत I
- (b) भारत II
- (c) भारत III
- (d) भारत IV

Ans. (c) वर्तमान (2022) में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का VI वाँ चरण (1 अप्रैल, 2020 से) लागू है। जबकि प्रश्नकाल के दौरान (2016 में) वाहन उत्सर्जन मानकों का (III) चरण लागू था।

57. 'भारत स्टेज उत्सर्जन मानक' किसे संदर्भित करते हैं?

- (a) वाहनों से होने वाले प्रदूषण
- (b) औद्योगिक प्रदूषण
- (c) जल प्रदूषण
- (d) मिट्टी प्रदूषण

Ans. (a) भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को दर्शाता है।

58. हठीले (Persistent) कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर द्वारा किया जाता है—

- (a) जानवरों और पक्षियों
- (b) मनुष्य
- (c) हवा और पानी
- (d) पौधे

Ans. (c) दृढ़ (Persistent) कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर हवा एवं पानी के द्वारा किया जाता है। वायु प्रदूषण की वृद्धि में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे अन्य जीव जन्तुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है।

59. निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है?

- (a) स्काॅग
- (b) प्रदूषण
- (c) कलॉग
- (d) स्माॅग

Ans. (d) जब कोहरो में धुआँ (CO₂) एवं सल्फर-डाई ऑक्साइड गैस का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे धूम्र कोहरा (Smog) या काला कोहरा कहते हैं। यह अत्यन्त जहरीला एवं जानलेवा होता है।

60. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रदूषक, प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है?

- (a) ओजोन (b) हाइड्रोपेरोक्साइड
(c) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (d) पेरोक्सीनाइट्रेट

Ans. (a) ओजोन, प्रकाश रासायनिक धूम्र-कोहरे (Photochemical Smog) के प्राथमिक घटकों में से एक है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फार्मल्लिहाइड एवं परॉक्सीऐसीटिल नाइट्रेट (PAN) है।

61. CFC का पूरा नाम क्या है?

- (a) क्लोरोफ्लोरोकार्बन
(b) क्लोरो फ्लोरो कार्बाइड
(c) क्लोरीन फ्लोरीन कार्बोनाइडऑक्साइड
(d) कार्बो फ्लोरो क्लोराइड

Ans. (a) CFC का पूरा नाम क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। जब इनका उपयोग ए.सी., रेफ्रिजरेटर में होता है तो इन्हें फ्रेऑन (CFC-12) कहते हैं। इसका उपयोग ए.सी. तथा रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से होता है। ये केवल कार्बन, फ्लोरीन तथा क्लोरीन परमाणुओं से बनते हैं। CFC मीथेन, एथेन और प्रोपेन के वाष्पशील व्युत्पन्न के रूप में उत्पादित होते हैं।

62. प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है?

- (a) Solid Pollution Matter
(b) Suspended Particulate Matter
(c) Soluble Particle Method
(d) Surrounding Pollution Matter

Ans. (b) प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप Suspended Particulate Matter (निलम्बित कणकीय पदार्थ) है। ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण जिनका आकार .01µm से 100µm होता है। निलम्बित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। 10µm से बड़े कणों को Particulate Matter कहते हैं।

63. निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है?

- (a) पशुओं की मौत (b) कर्णनाद
(c) उच्च रक्तचाप (d) ओजोन क्षय

Ans. (d) ध्वनि प्रदूषण एक अवांछनीय प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण का पर्यावरण, मनुष्यों तथा पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कर्णनाद उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। तीव्र ध्वनि से छोटे-छोटे जीव जन्तुओं की मृत्यु हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य की एकाग्रता को भंग करती है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण अनिद्रा का भी एक कारण है जबकि ओजोन क्षय वायु प्रदूषण के कारण होता है। ओजोन क्षय एयरकण्डिशन, रेफ्रिजरेटर, आदि से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) के उत्सर्जन एवं उनके वायुमण्डल में पहुँचने के कारण होती है, जिसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुँचकर जीव, जन्तुओं, मनुष्यों तथा पेड़-पौधों को हानि पहुँचाती है।

64. निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है?

- (a) उच्च रक्तचाप (b) टिट्रिटस
(c) श्रवण ह्रास (d) त्वचा रोग

Ans. (d) ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याएँ जैसे- श्रवण शक्ति ह्रास, हृदय सम्बन्धी रोग, रक्त चाप में वृद्धि, कोरोनरी आर्टरी रोग हो सकते हैं जबकि त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण से सम्बन्धित नहीं है।

65. निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती?

- (a) डायरिया (b) उच्च रक्त दाब
(c) बहरापन (d) चिड़चिड़ापन

Ans. (a) डायरिया की समस्या विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होती है। इसे हैजा भी कहते हैं।

66. निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है?

- (a) समुद्री डंपिंग (b) घर का कचरा
(c) तट पर मछली पकड़ना (d) तेल फैलना

Ans. (c) तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है। क्योंकि समुद्री तट पर मछली पकड़ने से प्रदूषण नहीं होता जबकि समुद्री डंपिंग, घर का कचरा तथा तेल का समुद्र या नदी में फैलने से जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी दूषित पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। साबुन मिला पानी, मल, औद्योगिक कचरे आदि इसके अन्य प्रमुख प्रदूषक हैं।

67. कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है?

- (a) लोहा (b) सीसा
(c) क्रोमियम (d) तांबा

Ans. (b) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ने कुल छः धातुओं कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, तथा निकिल को भारी माना है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषण का कारण सीसा (लेड) होता है। इंजनों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पेट्रोल में लेड के रसायन (जैसे-टेट्राइथाइल लेड) मिला दिये जाते हैं। यह श्वास द्वारा शरीर में प्रविष्ट होता रहता है।

68. जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण है।

- (a) नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण
(b) नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण
(c) सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण
(d) नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण

Ans. (c) जीवाश्म ईंधनों का दहन सल्फर डाईऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य कारण है।

करोड़ों साल पहले जीवों के जमीन के नीचे दबने तथा उच्च तापमान और दाब पड़ने पर उनका जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे- पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस तथा कोयला आदि। जीवाश्म ईंधनों के जलने से बड़ी मात्रा में CO₂ का और सल्फर डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को हानि तथा ग्लोबल वार्मिंग एवं अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता है।

69. निम्नलिखित में से कौन-सी पर्यावरण समस्या नहीं है?

- (a) आनुवांशिक संशोधन खाद्य पदार्थ
(b) वृक्षारोपण
(c) अम्लीय वर्षा
(d) जैव विविधता का नुकसान होना

Ans. (b) वृक्षारोपण पर्यावरण समस्या नहीं है वरन् हम वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सूखा, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाई ऑक्साइड को कम करना जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज पूरा विश्व पर्यावरण समस्या से जुड़ा रहा है। आनुवांशिक परिवर्तन, खाद्य पदार्थ, अम्लीय वर्षा, जैव विविधता का ह्रास होना पर्यावरण समस्या है।

70. निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है?

- (a) डीजल का जलना
- (b) लकड़ी के कोयले का जलना
- (c) लकड़ी का जलना
- (d) कोयले का जलना

Ans. (b) लकड़ी के कोयले का जलना पर्यावरण के अधिक अनुकूल है

71. जैव आवर्धन (या जैव-संचय) का कारण क्या है?

- (a) ओजोन
- (b) ओर्गेनो-क्लोराइड
- (c) लाइकेन
- (d) प्रोटीन

Ans. (b) जैविक आवर्धन से तात्पर्य विषैले एवं हानिकारक रसायनों का खाद्य शृंखला में प्रवेश होना एवं पोषीय स्तर के साथ बढ़ते जाना तथा उच्च खाद्य जीवों में स्थापित होना है। इसका प्रमुख कारण ओर्गेनो-क्लोराइड है जो डीडीटी कीटनाशक में पाया जाता है।

72. निम्न में से कौन सा D.D.T के संबंध में सच है?

- (a) यह हल्के नीले रंग का होता है
- (b) इसकी एक तीखी गंध होती है
- (c) यह गैर-विषैला है
- (d) यह एक संपर्क कीटनाशक है

Ans. (d) DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) एक संपर्क कीटनाशक है। प्राणी एवं वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण इस पर रोक लगा दी गई है DDT का उपयोग मच्छरो, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है।

73. कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था?

- (a) ओथ्मार जीडलर
- (b) पॉल हरमन मूलर
- (c) ऑर्थर फिस्चर
- (d) फेलिक्स हॉफमन्न

Ans. (b) स्विस् (Swiss) रसायनज्ञ (Chemist) एवं नोबल पुरस्कार विजेता पॉल हर्मन मूलर (Paul Hermann Muller) ने सन् 1939 में रोगाणु जनित रोग (Vector diseases) मलेरिया इत्यादि के रोकथाम हेतु DDT का आविष्कार किया था।

74. निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है?

- (a) जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है, तो यह नदी के पानी के pH को बढ़ाती है।
- (b) अम्लीय वर्षा का pH 6.5 है।
- (c) जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है, तो यह नदी के पानी के pH को कम करती है।
- (d) अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से अधिक है।

Ans. (c) वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और जब यह वर्षा जल के साथ जमीन पर गिरती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदियों के पानी के pH को कम कर देती है।

75. निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई ?

- (a) क्लोरोफ्लोरोकार्बन
- (b) मिथाइल आइसोसायनेट
- (c) सल्फेट डाईऑक्साइड
- (d) स्टिबाइन

Ans. (b) भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसायनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। इसमें 15000 से अधिक लोगों की जान गई थी।

76. ऑक्सीजन के अभाव में, उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को कहते हैं।

- (a) पायरोलिसिस
- (b) थर्मोलैसिस
- (c) कैरमलैजेशन
- (d) कैटाजेनेसिस

Ans. (a) ऑक्सीजन के अभाव में उच्च, तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को ताप विघटन (Pyrolysis) कहते हैं। प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलिमर कचरे को इस प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाता है।

77. आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं?

- (a) ज्वलन
- (b) संरक्षण
- (c) उपापचय
- (d) कम्पोस्टिंग

Ans. (d) आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को 'कम्पोस्टिंग (Composting)' कहते हैं। जैव कृषि का मुख्य घटक कम्पोस्ट होता है, जो एक प्रकार की खाद है। इसमें मीथेन गैस की अधिकता होती है।

78. निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आए?

- (a) एंडोसल्फान
- (b) लेथल
- (c) थिमेट
- (d) मोनोसिल

Ans. (a) भारतीय खेतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक एंडोसल्फान पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। केरल सरकार के बाद कर्नाटक सरकार भी एंडोसल्फान के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है। केरल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए एंडोसल्फान का उपयोग गैर कानूनी घोषित कर दिया था। एंडोसल्फान एक ऐसा कीटनाशक है, जिसका छिड़काव फल, सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है।

अध्याय-1

हमारे आस-पास के पदार्थ (Matter in Our Surroundings)

- इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने 'पदार्थ' का नाम दिया।
- जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूँद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं।
- भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पाँच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे 'पंचतत्व' कहा गया। ये पंचतत्व हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश।

पदार्थ का भौतिक स्वरूप

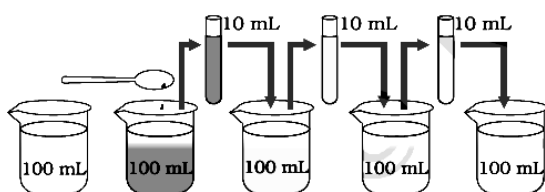
□ पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है

- बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएँ प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं।

□ पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं?

क्रियाकलाप 1.2

- पोटैशियम परमैंगनेट के दो या तीन क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें।
- इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें।
- फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें।
- इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें।
- क्या जल अब भी रंगीन है?



- यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटैशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा (1000 L) भी रंगीन हो जाती है।
- पोटैशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे।
- पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं- इसने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण

□ पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है

- जब हम चाय, कॉफी या नींबू-पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है, कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है।

□ पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं

क्रियाकलाप 1.3

- अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है?
- अब अगरबत्ती जला दें। क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है?
- अपने प्रेक्षण को नोट करें।

क्रियाकलाप 1.4

- जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लें।
- पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूँद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें।
- इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें।
- अपने प्रेक्षण को नोट करें।
- स्याही की बूँद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा?
- शहद की बूँद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा?
- स्याही का रंग पूरे जल में एकसमान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं?

क्रियाकलाप 1.5

- एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटैशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। हिलाएँ नहीं।
- क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें।
- गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है?
- समय बीतने पर क्या होता है?
- इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है?
- क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे?

□ उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों (1.3, 1.4 और 1.5) से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं:

- पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात्, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है।
- तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है
- पदार्थ के कण अपने आप ही एक-दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है।
- दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है।

□ पदार्थ के कण एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं

- पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग होता है।

पदार्थ के अवस्थाएँ

- पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं- ठोस, द्रव और गैस
- ठोस अवस्था
- हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएँ तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है।

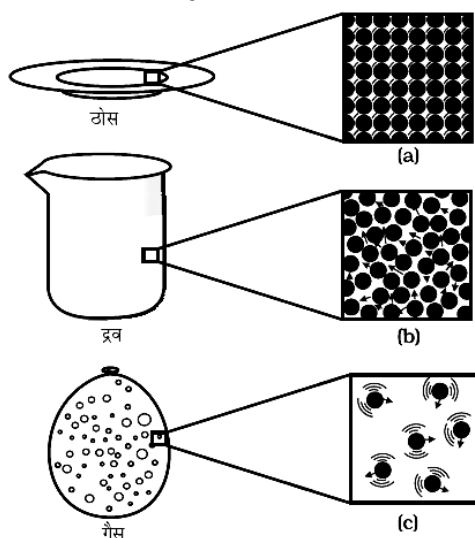
- बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। इसलिए ये दृढ़ होते हैं।
- ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि-
- बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है।
- चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें, या किसी प्लेट या ज़ार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं।
- स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीडन संभव होता है।

□ द्रव अवस्था

- द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है।
- जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं।
- द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं।
- द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है।
- ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है।

□ गैसीय अवस्था

- ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता (compression) काफ़ी अधिक होती है।
- द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलिंडर में संपीडित गैस होती है।
- आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडिता प्राकृतिक गैस (CNG) का उपयोग होता है।
- संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलिंडर में संपीडित किया जा सकता है।
- कणों की तेज़ गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है।

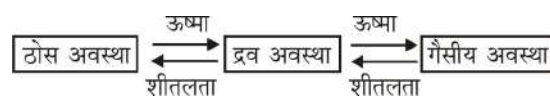


- गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है।

- बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है।

क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है?

- जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है:
- ठोस, जैसे बर्फ़ द्रव, जैसे जल, एवं गैस, जैसे जलवाष्प।
- तापमान परिवर्तन का प्रभाव
- ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
- जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है।
- किसी ठोस का गलनांक उसके कणों की बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है।
- बर्फ़ का गलनांक 273.15 K° है।
- गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं।
- ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
- वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं,
- 0°C (273 K) पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है।
- वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 K ($100^{\circ}\text{C} = 273 + 100 = 373 \text{ K}$)
- 373 K (100°C) तापमान पर भाप अर्थात् वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है।

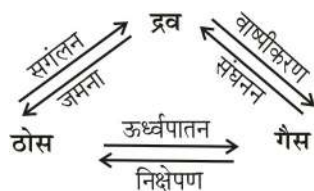


अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं।

- द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं।

□ दाब-परिवर्तन का प्रभाव

- घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है।
- दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है।
- उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमोस्फीयर (atm) हो, तो ठोस CO_2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ (dry ice) कहते हैं।
- कि पदार्थ की अवस्थाएँ, यानी ठोस, द्रव और गैस, दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं।



वाष्पीकरण

- पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।

❑ वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक

- वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है:
- सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है।
- तापमान में वृद्धि: तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं।
- आर्द्रता में कमी: वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आस-पास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी।
- वायु की गति में वृद्धि: हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आस-पास के जल-वाष्प की मात्रा घट जाती है।

❑ वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है?

- खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आस-पास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आस-पास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है।
- इसके कण आपकी हथेली या उसके आस-पास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है।
- तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं?

❑ गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए?

अब वैज्ञानिक पदार्थ की पाँच अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं: बोस-आइंस्टाइन कंडनसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा।

प्लाज्मा- इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृति यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही

सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है।

बोस-आइंस्टाइन कंडनसेट- सन् 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पाँचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएँ की थीं। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडनसेट (BEC) कहा गया। सन् 2001 में अमेरिका के एरिक ए. कर्निल, उल्फ्रिग केटरले और कार्ल ई. वेमैन को “बोस-आइंस्टाइन कंडनसेशन” की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के एक लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। www.chem4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी और पाँचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है।

बर्फ़ीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूँदें क्यों नज़र आती हैं?

- किसी बर्तन में हम बर्फ़ीला जल रखते हैं। जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूँदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूँदों के रूप में नज़र आता है।
- द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है।
- हमारे आस-पास द्रव्य तीन अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस।
- ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं।
- ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्तीय है।
- ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक-दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती हैं, गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं।
- पदार्थ की अवस्थाएँ अंतःपरिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है।
- ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है।
- निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है।
- क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं।
- वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं।

- वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति।
- वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है।
- वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है।
- संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, वह बल कहलाता है—

- (a) घर्षण (b) आकर्षण
(c) प्रतिकर्षण (d) गुरुत्वाकर्षण

Ans. (b)

2. प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं वह कहलाते हैं—

- (a) पदार्थ (b) अपदार्थ
(c) पानी (d) हवा

Ans. (a)

3. 373 K का समतुल्य तापमान है (°C में)

- (a) 300°C (b) 50°C
(c) 100°C (d) 200°C

Ans. (c)

4. ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है—

- (a) गलन (b) जमना
(c) वाष्पीकरण (d) उर्ध्वपातन

Ans. (a)

5. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ ठोस नहीं है?

- (a) दूध (b) पत्थर
(c) लकड़ी (d) रबर

Ans. (a)

6. पदार्थ के कौन-सी अवस्था में संपीड्यता का गुण अधिक होता है

- (a) द्रव (b) गैस
(c) ठोस (d) तीनों

Ans. (b)

7. द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं—

- (a) संघनन (b) जमना
(c) संगलन (d) वाष्पीकरण

Ans. (d)

8. 220°C पर पानी की भौतिक अवस्था होगी—

- (a) द्रव (b) गैस
(c) ठोस (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

9. बर्फ का गलनांक है—

- (a) 273°C (b) 373°K
(c) 100°C (d) 273°K

Ans. (d)

10. वाहनों में उपयोग की जाने वाली गैस कौन-सी है?

- (a) MIC (b) CNG
(c) LPG (d) b और c

Ans. (b)

11. तापमान का S.I. मात्रक है—

- (a) सेल्सियस (b) केल्विन
(c) पास्कल (d) फारेनहाइट

Ans. (b)

12. गीष्म ऋतु में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है?

- (a) वाष्पन या वाष्पीकरण (b) परासरण
(c) वाष्पोत्सर्जन (d) विसरण

Ans. (a)

13. शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है?

- (a) ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड
(b) ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
(c) द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

14. निम्न में से किसे तरल पदार्थ कहा जाता है?

- (a) द्रव व गैस (b) ठोस व गैस
(c) ठोस व द्रव (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

15. निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी?

- (a) जल में नमक मिलाना (b) जल के तापमान में वृद्धि
(c) अपरिवर्तित रहेगा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

16. निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीडित किया जा सकता है?

- (a) गैस को (b) द्रव को
(c) ठोस को (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

17. निम्नलिखित में से किस कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है?

- (a) ठोसों में (b) गैसों में
(c) द्रवों में (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

- क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे 'शुद्ध' शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो लेकिन, वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएँ विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है।
- जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, उदाहरण के लिए, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं।

मिश्रण क्या है?

- मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक् किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है।
- इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है।
- पेय पदार्थ और मिट्टी में एकसमान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एकसमान होंगे।

□ मिश्रण के प्रकार

- अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं।

□ विलयन क्या है?

- विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है।
- नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हों लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन (मिश्र धातु) और गैसीय विलयन (वायु) भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं।
- **मिश्र धातुएँ:** ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक् नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक्-पृथक् संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक (लगभग 30%) और कॉपर (लगभग 70%) का मिश्रण है।
- किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बाँटा जाता है। विलयन का वह घटक (जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है) जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक (प्रायः कम मात्रा में होता है) जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं।
- चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है।

- आयोडिन और ऐल्कोहॉल का विलयन जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडिन विलेय है और ऐल्कोहॉल विलायक है।
- वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन (21%) और नाइट्रोजन (78%) का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसों बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं।

□ विलयन के गुण

- विलयन एक समांगी मिश्रण है।
 - विलयन के कण व्यास में 1 nm (10^{-9} metre) से भी छोटे होते हैं। इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं।
 - अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण, गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता।
 - छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक् नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात् विलयन स्थाई है।

□ विलयन की सांद्रता

- विलयन में पृथक् - पृथक् मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं।
- निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है।
- यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है।
- यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं।
- विलायक की मात्रा (द्रव्यमान अथवा आयतन) में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं।
- (i) द्रव्यमान/विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत

$$= \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$
- (ii) द्रव्यमान/विलयन के आयतन प्रतिशत

$$= \frac{\text{विलेय पदार्थ का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100$$
- (iii) विलयन के आयतन/आयतन प्रतिशत

$$= \frac{\text{विलेय का आयतन}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100$$

□ निलंबन क्या है?

- विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं।

□ निलंबन के गुणधर्म

- यह एक विषमांगी मिश्रण है।
 - ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं।

- ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है।
- जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात् निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक् किया जा सकता है।

- जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है।

❑ कोलाइडल विलयन क्या है?

- समूह 'द' के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध।

सारणी 2.1: कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण

परिक्षिप्त प्रावस्था	परिक्षेपण माध्यम	प्रकार	उदाहरण
द्रव	गैस	ऐरोसोल	कोहरा, बादल, कुहासा
ठोस	गैस	ऐरोसोल	धुआँ, स्वचालित वाहन का निथार (exhaust)
गैस	द्रव	फ़ोम	शेविंग क्रीम
द्रव	द्रव	इमल्शन	दूध, फ़ेस क्रीम
ठोस	द्रव	सोल	मैगनेशिया-मिल्क, कीचड़
गैस	ठोस	फ़ोम	फ़ोम, रबड़, स्पंज, प्युमिस
द्रव	ठोस	जैल	जेली, पनीर, मक्खन
ठोस	ठोस	ठोस सोल	रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया काँच

- कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं
- प्रकाश की किरण का फैलाना टिनडल प्रभाव (Tyndall effect) कहा जाता है। टिनडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिनडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है।



- जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिनडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे-छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं।

❑ कोलाइड के गुण धर्म

- यह एक विषमांगी मिश्रण है।

- कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक् रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं।
- ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं।
- जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात् ये स्थायी होते हैं।
- ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक् नहीं किए जा सकते। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक (क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक् किए जा सकते हैं।)

- कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था (dispersed phase) कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम (dispersing medium) कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

मिश्रण के घटकों का पृथक्करण

- प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक् करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक् करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है।

- विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक् किया जा सकता है।

❑ रंग वाले घटक (डाई) को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक् कर सकते हैं?

- स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक् कर सकते हैं।

❑ दूध से क्रीम को कैसे पृथक् कर सकते हैं?

- कभी-कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक् करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रन के द्वारा पृथक् किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हलके कण ऊपर ही रह जाते हैं।

❑ दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक् कर सकते हैं?

- सिद्धांत के अनुसार, आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक् हो जाते हैं।

❑ नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक् कर सकते हैं?

- कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार, उन मिश्रणों, जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों, को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों (इस प्रकरण में नमक) से पृथक् करने के लिए ऊर्ध्वपातन (sublimation) की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।

❑ क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है?

- जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की

दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार, रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है।

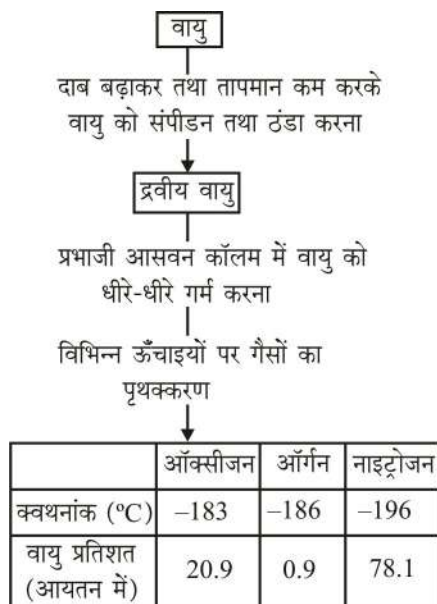
- मिश्रण से घटकों को पृथक् करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी (Chromatography) कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा (Kroma) का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक् करने में प्रयोग किया गया था इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा।
- यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक् करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं।

❑ दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक् कर सकते हैं?

- इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक् करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है।
- दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 K से कम होता है, के मिश्रण को पृथक् करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है।

❑ वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

- वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक् किया जा सकता है। प्रवाह चित्र (2.11) इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है।



चित्र 2.11 वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र

❑ किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

- क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक् किया जाता है।
- छानने के पश्चात् भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं।

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन

- ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है।
- अवस्थाओं का अंतर:रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है।
- यद्यपि बर्फ जल और वाष्प अलग-अलग दिखते हैं और ये भिन्न-भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं।
- जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं।
- तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है।
- मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं।

शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं?

- पदार्थों को उनके रासायनिक संघटन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

❑ तत्व

- रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन् 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए (सन् 1743 - सन् 1794) ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
- तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- धातुएँ प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं।
 - ये चमकीली होती हैं।
 - ये चाँदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं।
 - ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं।
 - ये तन्य होती हैं (और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है)।
 - ये आघातवर्ध्य होती हैं। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है।
 - ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं।

सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, सोडियम, पोटैशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है।

- अधातुएँ दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं:

- ये विभिन्न रंगों की होती हैं।
- ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं।
- ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं।

हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, (कोल, कोक), ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु (metalloid) कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादि।

- अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव-निर्मित हैं।

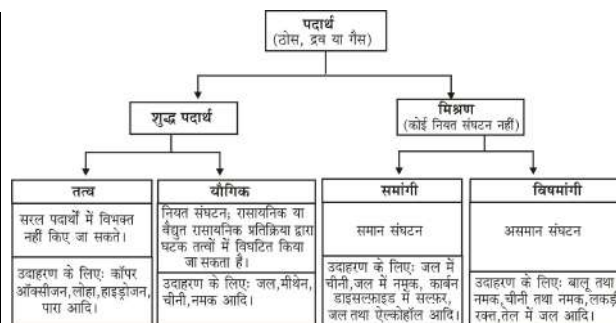
- अधिकतर तत्व ठोस हैं।
- 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं।
- 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं।
- गैलियम तथा सीज़ियम तत्व कमरे के तापमान (303 K) से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं।

❑ यौगिक

- एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है।
- समूह I द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है।
- समूह II द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फ़ाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं।
- समूह I कि क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ जबकि समूह II की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ।

सारणी 2.2: मिश्रण तथा यौगिक

मिश्रण	यौगिक
1. तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते।	1. तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं।
2. मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है।	2. नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होता है।
3. मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है।	3. नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं।
4. घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक् किया जा सकता है।	4. घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक् किया जा सकता है।



महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- द्रव + गैस के कोलाइड्स को कहा जाता है—

- जेल
- ऐरीसोल
- इमल्शन
- फोम

Ans. (b)

- कुहासा का उदाहरण है—

- ऐरीसोल
- जेल
- फोम
- सोल

Ans. (a)

- सोडा जल में विलेय होता है—

- CH₄
- CO₂
- O₂
- H₂O

Ans. (b)

- मिश्र धातुएँ दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है—

- विषमांगी
- समांगी
- a और b
- इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

- शुद्ध पदार्थ (Pure substance) में उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है—

- अलग-अलग
- समान
- असमान
- इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

- पदार्थ कम से कम कितने अवयवों में मिलकर बना होता है?

- 2
- 3
- 1
- 5

Ans. (a)

- निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है—

- पीतल
- स्टील
- लोहा
- कांसा

Ans. (c)

- निम्नलिखित में से इमल्शन का उदाहरण है—

- जेली
- कोहरा
- शेविंग क्रीम
- दूध

Ans. (d)

- पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है—

- जिंक + कॉपर
- जिंक + कार्बन
- जिंक + लोहा
- a और c

Ans. (a)

10. निम्नलिखित में से गैस और जल विलयन का उदाहरण है—

- (a) एल्कोहल + पानी (b) सोडा जल
(c) शर्बत (d) a और b

Ans. (b)

11. X-किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था?

- (a) चैडविक (b) मैडम क्यूरी
(c) गोल्डस्टीन (d) रोएंटजन

Ans. (d)

12. P-32 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है—

- (a) ल्यूकेमिया (b) कैंसर
(c) धमनी की रुकावट (d) थायरॉइड

Ans. (a)

13. सबसे अधिक बेधन क्षमता किस किरण की होती है—

- (a) कैथोड किरण (b) X- किरण
(c) α - किरण (d) γ - किरण

Ans. (d)

14. परमाणु के केन्द्रक में क्या होता है?

- (a) प्रोटॉन (b) प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
(c) न्यूट्रॉन (d) इलेक्ट्रॉन

Ans. (b)

15. स्याही के रंगों का पृथक्करण कौन-सी विधि द्वारा किया जाता है?

- (a) उर्ध्वपातन (b) क्रोमैटोग्राफी
(c) वाष्पीकरण (d) a और b

Ans. (b)

16. I-131 का उपचार में किसका उपयोग किया जाता है—

- (a) ल्यूकेमिया (b) धमनी की रुकावट
(c) थायरॉइड विकार (d) कैंसर के उपचार

Ans. (c)

17. निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है—

- i. लकड़ी का चीरना
ii. लकड़ी का क्षरण
iii. लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना
iv. लकड़ी का दहन

- (a) (i) और (ii) (b) (ii) और (iii)
(c) (ii) और (iv) (d) (iii) और (iv)

Ans. (c)

18. सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण का उदाहरण है

- (a) विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है
(b) समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है
(c) समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है
(d) विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है

Ans. (b)

19. निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है—

- (a) लोहे में जंग लगना
(b) लोहे धातु में जिंक मिलाकर नया मिश्रण बनाना
(c) लोहे धातु का पिघलना
(d) एक लोह की छड़ को मोड़ना

Ans. (d)

अध्याय-3

परमाणु एवं अणु (Atoms and Molecules)

- वैज्ञानिक एण्टोनी एल. लवाइजिए (Antonie L. Lavoisier) ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।

□ द्रव्यमान संरक्षण का नियम

- द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश।

□ स्थिर अनुपात का नियम

- लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो।

- यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है चाहे जल का स्रोत कोई भी हो।

- प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था “किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं”।

- अंग्रेज रसायनज्ञ, जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया।

- ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की।

- डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं।

- (i) सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।

- (ii) परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है।

- (iii) दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।

- (iv) भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न-भिन्न होते हैं।

- (v) भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं।

- (vi) किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं।

परमाणु कितने बड़े होते हैं?

- परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु, जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, से भी छोटे होते हैं।

- परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर (nm) में मापा जाता है।

$$10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$$

$$1 \text{ m} = 10^9 \text{ nm}$$

- **सापेक्ष आकार**
त्रिज्या (मीटर में) - उदाहरण
 10^{-10} - हाइड्रोजन परमाणु
 10^{-9} - जल अणु
 10^{-8} - हीमोग्लोबिन अणु
 10^{-4} - रेत कण
 10^{-3} - चीटी
 10^{-1} - सेब
- जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं।

□ विभिन्न तत्वों परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है?

- डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था अर्थात् यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था।

	हाइड्रोजन		कार्बन		ऑक्सीजन
	फॉस्फोरस		सल्फर		आयरन
	कॉपर		सीसा		सिल्वर
	गोल्ड		प्लैटिनम		ज़िंक

- प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई, जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरणस्वरूप, कॉपर (Copper) का नाम साइप्रस (Cyprus) से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरणस्वरूप, स्वर्ण (gold) का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पीला।
- इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC) एक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर (capital letter) में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर (small letter) में लिखा जाता है।
उदाहरणार्थ
 (i) हाइड्रोजन, H
 (ii) ऐलुमिनियम, Al न कि AL
 (iii) कोबाल्ट, Co न कि CO
- कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण: (i) क्लोरीन, Cl, (ii) जिंक, Zn इत्यादि।
- अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ: लौह (Iron) का प्रतीक Fe है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटैशियम का प्रतीक K क्रमशः नैट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न हैं। इस प्रकार

प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है।

□ सारणी 3.1: कुछ तत्वों के प्रतीक

तत्व	प्रतीक	तत्व	प्रतीक	तत्व	प्रतीक
ऐलुमिनियम	Al	कॉपर	Cu	नाइट्रोजन	N
आर्गन	Ar	फ्लूओरीन	F	ऑक्सीजन	O
बेरियम	Ba	स्वर्ण (गोल्ड)	Au	पोटैशियम	K
बोरॉन	B	हाइड्रोजन	H	सिलिकॉन	Si
ब्रोमीन	Br	आयोडीन	I	चाँद (सिल्वर)	Ag
कैल्सियम	Ca	आयरन	Fe	सोडियम	Na
कार्बन	C	सीसा	Pb	सल्फर	S
क्लोरीन	Cl	मैग्नीशियम	Mg	यूरैनियम	U
कोबाल्ट	Co	नियॉन	Ne	ज़िंक	Zn

□ परमाणु द्रव्यमान

- डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है।
- इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया।
- हम यहाँ पर एक यौगिक, कार्बन मोनोक्साइड (CO) का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है।
- 3g कार्बन तथा 4g ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है।
- हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को 1.0 u तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 u निर्दिष्ट करेंगे।
- (प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को amu द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको 'u' - यूनीफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं।) लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है।
- 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन-12 समस्थानिक (आइसोटोप) को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए।
- किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है।

□ सारणी 3.2: कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान

तत्व	परमाणु द्रव्यमान (u)
हाइड्रोजन	1
कार्बन	12
नाइट्रोजन	14
ऑक्सीजन	16
सोडियम	23

मैग्नीशियम	-	24
सल्फर	-	32
क्लोरीन	-	35.5
कैल्सियम	-	40

अणु क्या है?

- एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं।

□ तत्वों के अणु

- किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन (Ar), हीलियम (He) इत्यादि
- उदाहरणार्थ, ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्वि-परमाणुक अणु, O_2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन, O_3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं।

□ सारणी 3.3: कुछ तत्वों की परमाणुकता

तत्वों के प्रकार	नाम	परमाणुकता
अधातु	आर्गन हीलियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर	एक परमाणुक एक परमाणुक द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक चतुर्परमाणुक बहुपरमाणुक
धातु	सोडियम आयरन ऐलुमिनियम कॉपर	एकपरमाणुक एकपरमाणुक एकपरमाणुक एकपरमाणुक

□ यौगिकों के अणु

- भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं।

□ सारणी 3.4: कुछ यौगिकों के अणु

यौगिक	संयुक्त तत्व	द्रव्यमान अनुपात
जल	हाइड्रोजन, ऑक्सीजन	1:8
अमोनिया	नाइट्रोजन, हाइड्रोजन	14:3
कार्बन डाइऑक्साइड	कार्बन, ऑक्सीजन	3:8

□ आयन क्या होता है?

- धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं।
- आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन (anion) तथा धन आवेशित आयन का धनायन (cation) कहते हैं।

- उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड (NaCl) को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन (Na^+) तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन (Cl^-) संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं।
- परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं

सारणी 3.5: कुछ आयनिक यौगिक

आयनिक यौगिक	संघटक तत्व	द्रव्यमान अनुपात
कैल्सियम ऑक्साइड	कैल्सियम एवं ऑक्सीजन	5:2
मैग्नीशियम सल्फाइड	मैग्नीशियम एवं सल्फर	3:4
सोडियम क्लोराइड	सोडियम एवं क्लोरीन	23:35.5

रासायनिक सूत्र लिखना

- किसी तत्व की संयोजन शक्ति (अथवा क्षमता) उस तत्व की संयोजकता कहलाती है।

सारणी 3.6: कुछ सामान्य, सरल एवं बहुपरमाणुक आयन

संयोजकता	आयन का नाम	संकेत	अधात्विक तत्व	संकेत	बहुपरमाणुक आयन	संकेत
1.	सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर (I)*	Na^+ K^+ Ag^+ Cu^+	हाइड्रोजन हाइड्राइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड	H^+ H^- Cl^- Br^- I^-	अमोनियम हाइड्रॉक्साइड नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट	NH_4^+ OH^- NO_3^- HCO_3^-
2.	मैग्नीशियम कैल्सियम जिंक आयरन(II)* कॉपर (II)*	Mg^{2+} Ca^{2+} Zn^{2+} Fe^{2+} Cu^{2+}	ऑक्साइड सल्फाइड	O^{2-} S^{2-}	कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट	CO_3^{2-} SO_3^{2-} SO_4^{2-}
3.	ऐलुमिनियम आयरन (III)*	Al^{3+} Fe^{3+}	नाइट्राइड	N^{3-}	फॉस्फेट	PO_4^{3-}

- कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्यांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
- आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए।
- जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ: कैल्सियम ऑक्साइड (CaO), सोडियम क्लोराइड ($NaCl$), आयरन सल्फाइड (FeS), कॉपर ऑक्साइड (CuO)... इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएँ हैं तथा उन्हें दायीं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्सियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएँ हैं तथा उन्हें बायीं तरफ लिखते हैं।
- बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं उदाहरण $Mg(OH)_2$ है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए $NaOH$ ।

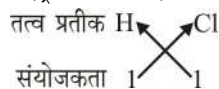
3.4.1 सरल यौगिकों के सूत्र

- दो भिन्न-भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं।
- आण्विक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएँ लिखते हैं जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात् संयोजित

परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस कारके (cross over) अणु सूत्र लिखते हैं।

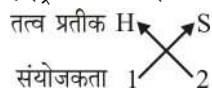
उदाहरण

- हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र



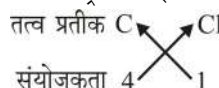
अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl है।

- हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र



अतः हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र : H_2S है।

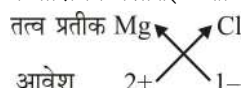
- कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र



अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र : CCl_4 है।

- मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत (Mg^{2+}) लिखते हैं इसके पश्चात् ऋणायन क्लोराइड (Cl^-) लिखते हैं। तत्पश्चात् इनके आवेशों में आड़ा-तिरछा (criss-cross) करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं।

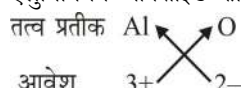
- मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र



अतः सूत्र : MgCl_2

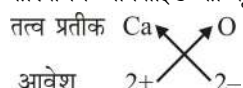
- इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में दो क्लोराइड आयन (Cl^-) प्रत्येक मैग्नीशियम आयन (Mg^{2+}) के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है।

- ऐलुमिनियम ऑक्साइड का सूत्र:



अतः सूत्र : Al_2O_3

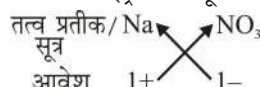
- कैल्सियम ऑक्साइड का सूत्र:



यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएँ समान हैं। अतः इसका सूत्र Ca_2O_2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं।

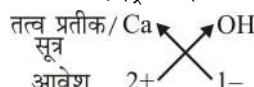
■ बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक

सोडियम नाइट्रेट का सूत्र:



अतः सूत्र : NaNO_3

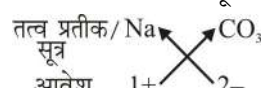
कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र:



अतः सूत्र : Ca(OH)_2

- कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र Ca(OH)_2 है न कि CaOH_2 । जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्सियम परमाणु के साथ दो हाइड्रॉक्सील समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में, कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के दो-दो परमाणु हैं।

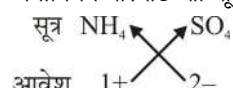
सोडियम कार्बोनेट का सूत्र:



अतः सूत्र : Na_2CO_3

उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है।

अमोनियम सल्फेट का सूत्र:



अतः सूत्र : $(\text{NH}_4)\text{SO}_4$

आण्विक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना

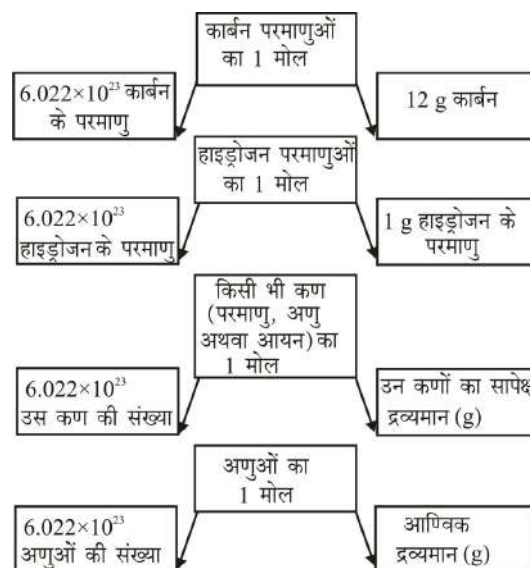
■ आण्विक द्रव्यमान

- किसी पदार्थ का आण्विक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई (u) द्वारा व्यक्त किया जाता है।

■ सूत्र इकाई द्रव्यमान

- किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है।
- उदाहरणार्थ: सोडियम क्लोराइड (इकाई सूत्र NaCl)। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं:

$$1 \times 23 \text{ u} + 1 \times 35.5 \text{ u} = 58.5 \text{ u}$$



□ मोल संकल्पना

- पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान, उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई 'मोल' (Mole) प्रस्तावित की गई। मोल (mole), जिसका प्रतीक मोल (mol) है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। एक मोल में $6.02214076 \times 10^{23}$ तात्विक कण होते हैं। यह संख्या, आवागाद्रो स्थिरांक, N_A का नियत संख्यात्मक मान होता है। जब उसे मोल⁻¹ (mol⁻¹) इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे आवागाद्रो संख्या* कहा जाता है।
- किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा, प्रतीक n, विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है।
- यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है, जिसमें $6.02214076 \times 10^{23}$ विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं।
- 1 मोल (किसी पदार्थ का) = 6.022×10^{23} संख्या में, जैसे 1 दर्जन = 12
1 ग्रुप = 144
- किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान (ग्राम में) के बराबर होता है।
- उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई (u) में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं,
- उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा परंतु इकाई को u से g में परिवर्तित करना होगा।
- उदाहरणार्थ- हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान = 1u होता है। अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान = 1g होगा।
- 1u हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1g हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। अर्थात् उसमें 6.022×10^{23} हाइड्रोजन के परमाणु होंगे।
- किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं। परंतु हमें इकाई को u से g में परिवर्तित करना होगा।
- उदाहरणार्थ: जैसा कि हम पहले ही जल (H₂O) के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका मान 18 u होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 u जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18 g जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं। अर्थात् उसमें 6.022×10^{23} जल के अणु होते हैं।
- 1 मोल = 6.022×10^{23}
= ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान
- सन् 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड (Wilhelm Ostwald) ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था जो एक लैटिन शब्द मोल्स (Moles) से व्युत्पन्न होता है

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात है—

- (a) 2 : 3 (b) 1 : 1
(c) 2 : 1 (d) 1 : 2

Ans. (c)

2. भौतिक अवस्था में परमाणु को लाया जा सकता है—

- (a) बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के
(b) केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है
(c) केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है
(d) जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है

Ans. (d)

3. निम्न में से आयरन का प्रतीक है—

- (a) Fe (b) Fr
(c) I (d) Ir

Ans. (a)

4. न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था?

- (a) जे. जे. थॉमसन (b) रदरफोर्ड
(c) चैडविक (d) नील बोर

Ans. (c)

5. 18g जल के लिए समतुल्य मोल संख्या कितना होगा—

- (a) 5 (b) 1
(c) 2 (d) 3

Ans. (b)

6. क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश कितना होता है?

- (a) +1 (b) +2
(c) -1 (d) -2

Ans. (c)

7. जल के सापेक्ष आण्विक द्रव्यमान होता है—

- (a) 18 (b) 15
(c) 16 (d) 2

Ans. (a)

8. ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है?

- (a) 4 (b) 1
(c) 2 (d) 3

Ans. (b)

9. हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है?

- (a) 10^{-10} m (b) 10^{10} m
(c) 10^{-6} m (d) 10^6 m

Ans. (a)

10. कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है?

- (a) 6.022×10^{20} (b) 6.022×10^{21}
(c) 6.022×10^{22} (d) 6.022×10^{23}

Ans. (d)

11. CH₄ का इकाई द्रव्यमान होता है—

- (a) 15 (b) 12
(c) 18 (d) 16

Ans. (d)

12. किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है?

- (a) इलेक्ट्रॉन के बराबर
(b) कोई निश्चित नहीं
(c) परमाणु द्रव्यमान के बराबर
(d) न्यूट्रॉन के बराबर

Ans. (a)

13. साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड) का सूत्र होता है

- (a) Na_2Cl (b) NaCl_2
(c) NaCl (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

14. सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है—

- (a) Na (b) NA
(c) So (d) Sd

Ans. (a)

15. अमोनिया का सूत्र होता है—

- (a) NH_3 (b) NH_2
(c) NH_4 (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

16. निम्न में से एक परमाण्विक तत्व का उदाहरण है—

- (a) हाइड्रोजन (b) आर्गन
(c) ऑक्सीजन (d) नाइट्रोजन

Ans. (b)

17. निम्न में से द्विपरमाण्विक तत्व का उदाहरण है—

- (a) हाइड्रोजन (b) आर्गन
(c) एल्युमिनियम (d) सोडियम

Ans. (a)

18. यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है?

- (a) 1 : 4 (b) 4 : 1
(c) 8 : 1 (d) 1 : 8

Ans. (d)

19. परमाणु त्रिज्या का आकार होता है—

- (a) pm (b) cm
(c) mn (d) nm

Ans. (d)

अध्याय-4

परमाणु की संरचना (Structure of the Atom)

पदार्थों में आवेशित कण

- 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है,
- जिसका पता जे. जे. टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले, ई. गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने 'केनाल रे' का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थीं, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणुक कणों की खोज हुई।
- इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुणा अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को e^- के द्वारा और प्रोटॉन को p^+ के द्वारा दर्शाया जाता है।

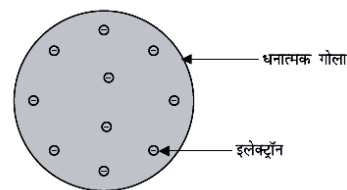
- प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है।

परमाणु की संरचना

- डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया।
- जे. जे. टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया।

□ टॉमसन का परमाणु मॉडल

- टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धँसे हैं

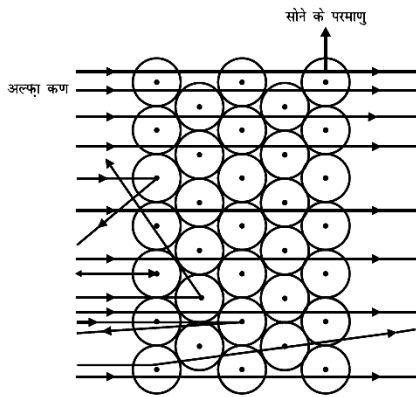


चित्र 4.1: टॉमसन का परमाणु मॉडल

- ब्रिटिश भौतिकशास्त्री, जे. जे. टॉमसन (1856-1940), का जन्म 18 दिसंबर, 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिकशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के सात सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला।
- (i) परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धँसे होते हैं।
- (ii) ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं।

□ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल

- अरनेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में, तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया।
- इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी।
- अल्फा कण द्विआवेशित हिलीयम कण होते हैं अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4 u होता है इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है।

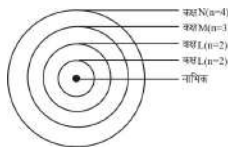


चित्र 4.2: सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन

- तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए।
- अल्फा कण-प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले-
- परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं।
- बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है।
- नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10^5 गुणा छोटी है।
- रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय-मॉडल प्रस्तुत किया
- परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं।
- नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होती है।

□ बोर का परमाण्विक मॉडल

- रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएँ प्रस्तुत कीं-
- इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है।



□ न्यूट्रॉन

- 1932 में जे. चैडविक ने एक और अवपरमाणुक कण को खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। समान्यतः, न्यूट्रॉन को 'n' से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है।

विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं?

- परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है।
- इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र $2n^2$ से दर्शाया जाता है, जहाँ, 'n' कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या K कोश में होगी $= 2 \times 1^2 = 2$, दूसरे कक्ष या L कोश में होगी $= 2 \times 2^2 = 8$, तीसरे कक्ष या M कोश में होगी $= 2 \times 3^2 = 18$, चौथे कक्ष या N कोश में होगी $= 2 \times 4^2 = 32$ ।
- सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है।
- किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएँ क्रमानुसार भरती हैं।
- परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं ... कोशों) में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता-इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
- जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों (8) से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे तत्वों की संयोजन-शक्ति या संयोजकता शून्य होती है।
- आठ इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी (बाह्यतम) कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता-शक्ति अर्थात् संयोजकता होती है,

सारणी 4.1: विभिन्न श्रृंखलाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले अठारह तत्वों के परमाणुओं का संयोजन

तत्व का नाम	प्रतीक	परमाणु संख्या	प्रोटॉनों की संख्या	न्यूट्रॉनों की संख्या	इलेक्ट्रॉनों की संख्या	इलेक्ट्रॉनों का वितरण K L M N	संयोजकता
हाइड्रोजन	H	1	1	-	1	1 - - -	1
हीलियम	He	2	2	2	2	2 - - -	0
लीथियम	Li	3	3	4	3	2 1 - -	1
बेरिलियम	Be	4	4	5	4	2 2 - -	2
बोरान	B	5	5	6	5	2 3 - -	3
कार्बन	C	6	6	6	6	2 4 - -	4
नाइट्रोजन	N	7	7	7	7	2 5 - -	3
ऑक्सीजन	O	8	8	8	8	2 6 - -	
फ्लोरीन	F	9	9	10	9	2 7 - -	
नेऑन	Ne	10	10	10	10	2 8 - -	
सोडियम	Na	11	11	12	11	2 8 1 -	
मैग्नीशियम	Mg	12	12	12	12	2 8 2 -	
एल्यूमिनियम	Al	13	13	14	13	2 8 3 -	
सिलिकॉन	Si	14	14	14	14	2 8 4 -	
फॉस्फोरस	P	15	15	16	15	2 8 5 -	
सल्फर	S	16	16	16	16	2 8 6 -	
क्लोरीन	Cl	17	17	18	17	2 8 7 -	
आर्गन	Ar	18	18	22	18	2 8 8 -	

परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या

□ परमाणु संख्या

- परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या (Z) समान होती है।
- किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान-संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है।

द्रव्यमान संख्या

तत्व का
प्रतीक

परमाणु संख्या

उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है,
 ${}^{14}_7\text{N}$

समस्थानिक

- प्रकृति में, कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन परमाणु को ले। इसके तीन परमाण्विक स्पीशीज़ होते हैं: प्रोटियम ${}_1^1\text{H}$, ड्यूटीरियम (${}_1^2\text{H}$ या D), ट्राइटियम (${}_1^3\text{H}$ या T), प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं: (1) कार्बन, ${}^{12}_6\text{C}$ और ${}^{14}_6\text{C}$; (2) क्लोरीन, ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ और ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ ।
- इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं।
- प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35u और 37u, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं।

समस्थानिकों के अनुप्रयोग

- कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी (atomic reactor) में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है।

□ समभारिक

- दो तत्वों-कैल्शियम, परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। यानी, तत्वों के इस अणुओं में कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या समान हैं। अलग-अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- सोडियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है—
(a) 2 (b) 1
(c) 4 (d) 3

Ans. (b)

- क्लोरीन तत्व के m कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है—
(a) 8 (b) 7
(c) 5 (d) 2

Ans. (b)

- पोटैशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
(a) 7 (b) 9
(c) 2 (d) 1

Ans. (d)

- m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
(a) 18 (b) 32
(c) 8 (d) 2

Ans. (a)

- एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
(a) 2, 11 (b) 2, 8, 3
(c) 2, 11 (d) 2, 6, 5

Ans. (b)

- निम्नलिखित में से परमाणु का मूल कण नहीं है—
(a) प्रोटॉन (b) α -कण
(c) इलेक्ट्रॉन (d) न्यूट्रॉन

Ans. (b)

- अल्फा कण किस प्रकार का कण होता है—
(a) शून्य आवेशित
(b) एक आवेशित
(c) द्विआवेशित
(d) त्रिआवेशित

Ans. (c)

- किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है।
(a) पोटैशियम (b) कोबाल्ट
(c) सोडियम (d) यूरेनियम

Ans. (b)

- अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है।
(a) 8 (b) 5
(c) 3 (d) 1

Ans. (a)

- किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है।
(a) नाइट्रोजन (b) सोडियम
(c) हाइड्रोजन (d) कोबाल्ट

Ans. (c)

11. निम्नलिखित में से सही कथन है-

- एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।
- एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है।
- एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।
- एक परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।

Ans. (b)

12. 1 संयोजकता वाले तत्व होते हैं-

- सदैव अधातु
- धातु या अधातु
- सदैव धातु
- सदैव उपधातु

Ans. (b)

12. थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्न में से सही कथन है-

- परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया।
 - यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है।
 - परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
 - धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है।
- (ii) और (iii)
 - (ii), (iii) और (iv)
 - (i), (ii) और (iii)
 - (i), (ii) और (iv)

Ans. (d)

14. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हेतु निम्न में से सही कथन है-

- गुणित अनुपात का नियम
 - स्थिर अनुपात का नियम
 - द्रव्यमान संरक्षण का नियम
 - रेडियोसक्रियता का नियम
- (i), (ii) और (iii)
 - (ii), (iii) और (iv)
 - (i), और (iv)
 - (i), (iii) और (iv)

Ans. (a)

15. कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है-

- 10
- 2
- 8
- 3

Ans. (b)

16. 2, 8, 1 कौन सी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है-

- Li
- Na
- Cl
- F

Ans. (b)

17. थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोला था।

- धनावेशित
- उदासीन
- ऋणावेशित
- इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

अध्याय-5

जीवन की मौलिक इकाई (The Fundamental Unit of Life)

- कार्क की एक पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे-छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छते जैसी प्रतीत होती है।
- सन् 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। कोशिका (cell) लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “छोटा कमरा”।
- इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग-अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है।

सजीव किससे बने होते हैं?

- कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशीकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएँ समाहित होकर विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई (कवक), पादप तथा जंतु।
- प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है।
- कोशिकाएँ विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएँ बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएँ अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं।

इसे भी जानें

कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहक (1674) ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जे. ई. परकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक - एम. स्लाइडेन (1838) तथा टी.स्वान (1839) ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विचो (1855) ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएँ पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका।

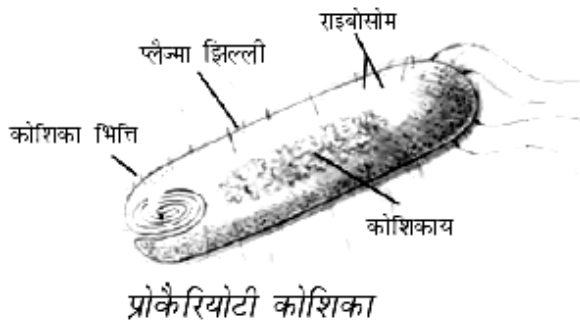
- कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएँ अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे एककोशिक अमीबा।
- कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका।
- बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है।
- इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रूधिर को पम्प करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एककोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि।
- ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं।

कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है?

- प्रत्येक कोशिकाओं में तीन गुण दिखाई देंगे; **प्लाज्मा झिल्ली**, **केंद्रक** तथा **कोशिकाद्रव्य**। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएँ इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं।
- **प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली**
 - यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने-जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।
 - कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर-पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ-जा सकते हैं।
 - कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है, उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO_2 (जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है) कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO_2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO_2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका अंदर और बाहर CO_2 की सांद्रता में अन्तर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO_2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O_2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान-प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं।
 - यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात् जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है, में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्पपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया। इससे कोशिका फूलने लगेगी।
 - यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं।
 - इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आया।
 - यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिपरासरणदाबी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आया और कम जल अंदर आया। इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी।
 - एककोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएँ परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है।

- इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं।
- कोशिका झिल्ली का लचीलापन एककोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एन्डोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है।
- **कोशिका भित्ति**
 - पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलूलोज की बनी होती है सेलूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है।
 - जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं।
 - केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है।
- NOTE-** कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रेनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग करते हैं।
- **केंद्रक**
 - केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिकाद्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है।
 - केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता-पिता से DNA (डिऑक्सी राइबो न्यूक्लीक अम्ल) अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएँ होती हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
 - कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नयी कोशिकाएँ बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वता को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट (प्रो-आदि अथवा पूर्व; कैरियोट = कैरियोन = केंद्रक)। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं।
 - प्रोकैरियोटी कोशिकाओं (चित्र 5.4) में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटी कोशिकाओं में होते हैं।

- प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका (थैले की तरह संरचना) के साथ होता है। जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है।



□ कोशिका द्रव्य

- कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीवद्रव्य कहते हैं।
- कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में केन्द्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं।
- वाइरस में से किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते, जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्टि करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता।

□ कोशिका अंगक

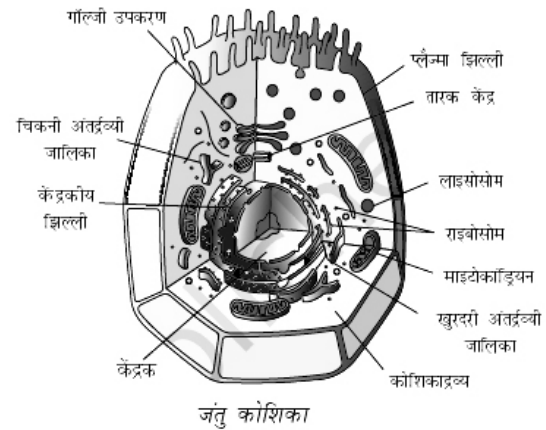
- बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएँ भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्यको सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग-अलग रखने के लिये ये कोशिकाएँ झिल्लीयुक्त छोटी-छोटी संरचनाओं (अंगक) का उपयोग करती हैं।
- अंतर्द्रव्यी जालिका, गॉल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड; कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

- ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं।

□ अंतर्द्रव्यी जालिका (ER)

- अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों (पुटिकाओं) की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है: खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका (RER) तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका (SER) क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए

बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात - जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा, एंजाइम एवं हार्मोन की भाँति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देती है परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है।



- इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिकाद्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिकाद्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों (मुख्यतः प्रोटीन) के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढाँचे का कार्य भी करती है।
- यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

□ गॉल्जी उपकरण

- कैमिलो गॉल्जी द्वारा वर्णित गॉल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक-दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ER में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है।
- गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है।

□ लाइसोसोम

- संरचनात्मक दृष्टि से, लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं।
- लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे-फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं।
- लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय (Metabolism) में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की 'आत्मघाती थैली' भी कहते हैं।

कैमिलो गॉल्जी का जन्म 7 जुलाई, 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविआ विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविआ के सेंट मेटिओ के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबियाट्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी-सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को “ब्लैक रिएक्शन” के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। गॉल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन् 1906 में इन्हें सेंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

□ माइटोकॉन्ड्रिया

- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजलीघर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय ATP-बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP (ऐडिनोसिन ट्राइफास्फेट) के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है।
- माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं।

□ प्लास्टिड

- प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट (रंगीन प्लास्टिड) तथा ल्यूकोप्लास्ट (श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड)। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं।
- क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत-सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं।
- माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं।

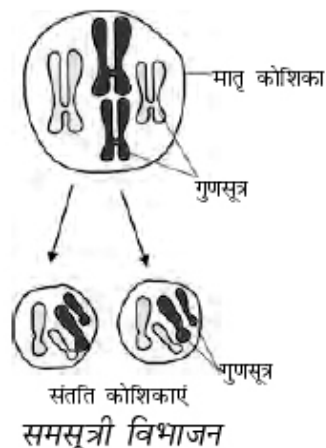
□ रसधानियाँ

- रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनों अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं।

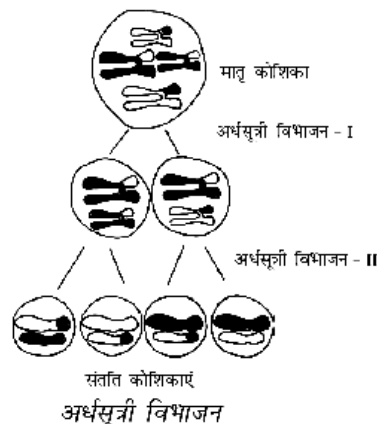
- एककोशिक जीवों, जैसे अमीबा, की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एककोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं।

कोशिका विभाजन

- जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएँ बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएँ वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएँ बनाती हैं



- संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है।
- जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएँ विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात् संतति निर्माण करती हैं। यह अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्ध सूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएँ बनती हैं। चित्र (5.8) नई कोशिकाओं में मातृकोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।



महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्न में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है-

- (a) पादप (b) अमीबा
(c) पादप (d) जंतु

Ans. (b)

2. निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं?

- (a) गॉल्जीकाँय (b) केन्द्रक
(c) लाइसोसोम (d) माइटोकॉन्ड्रिया

Ans. (d)

3. पादप कोशिका भित्ति बनी होती है।

- (a) सेल्युलोज (b) वसा
(c) प्रोटीन (d) कार्बोहाइड्रेट

Ans. (a)

4. पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है-

- (a) हरित लवक (b) वर्णी लवक
(c) अवर्णी लवक (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (a)

5. पादप कोशिकाएं कौन - सी क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती हैं?

- (a) विसरण (b) संचरण
(c) परासरण (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

6. केन्द्रक के अंदर कौन- सी पदार्थ उपस्थित रहती हैं?

- (a) वसा (b) प्रोटीन
(c) कार्बोहाइड्रेट (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (b)

7. क्रोमोसोम किसका बना होता है-

- (a) वसा (b) शर्करा
(c) कार्बोहाइड्रेट (d) प्रोटीन

Ans. (d)

8. ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य है-

- (a) संचय करना (b) विसरण करना
(c) परासरण करना (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (a)

9. निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है?

- (a) सर्प (b) आर्किया
(c) सायनोबैक्टीरिया (d) बैक्टीरिया

Ans. (a)

10. लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है?

- (a) अस्थिमज्जा में (b) गुर्दों में
(c) फेफड़ों में (d) हृदय में

Ans. (a)

11. निम्न में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है?

- (a) RNA (b) DNA
(c) प्रोटीन (d) a और b

Ans. (c)

12. निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है-

- (a) पैरामीशियम (b) अमीबा
(c) बैक्टीरिया (d) a, b और c

Ans. (d)

13. लाइसोसोम किससे उत्पन्न होता है-

- (a) गॉल्जी उपकरण से (b) केंद्रक से
(c) अंतर्द्रव्यी जालिका से (d) माइटोकॉन्ड्रिया से

Ans. (c)

14. अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करती है, उसे कहते हैं-

- (a) बहिः कोशिकता एवं अंतः कोशिकता
(b) प्रद्रव्यलयन
(c) बहिः कोशिकता
(d) अंतः कोशिकता

Ans. (d)

15. गुणसूत्र किससे बने होते हैं-

- (a) आर. एन. ए से
(b) प्रोटीन से
(c) डी. एन. ए. से
(d) डी. एन. ए. और प्रोटीन से

Ans. (d)

16. सिल्वर नाइट्रेट के घोल के अध्ययन का उपयोग होता है-

- (a) केन्द्रक (b) अंतर्द्रव्यी जालिका
(c) माइटोकॉन्ड्रिया (d) गोलजी उपकरण

Ans. (d)

17. कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया

- (a) विर्चो (b) हेकेल
(c) श्लाइडेन एवं श्वान (d) मेंडेल

Ans. (c)

18. निम्न में से राइबोसोम के केन्द्र है-

- (a) प्रोटीन सिन्थेसिस (b) फोटोसिन्थेसिस
(c) फैट सिन्थेसिस (d) रेस्पिरेशन

Ans. (a)

19. सेन्ट्रोसोम किसमें पाया जाता है-

- (a) न्यूक्लियस (b) साइटोप्लाज्मा
(c) न्यूक्लियोलस (d) क्रोमोसोम

Ans. (b)

अध्याय-6

ऊतक (Tissues)

क्या पौधों और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं?

- पौधे स्थिर होते हैं- वे गति नहीं करते हैं। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं।
- जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं।
- पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन-क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों (पादप ऊतकों) का वर्गीकरण किया जाता है: वृद्धि अथवा विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है।

□ विभज्योतक

- पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक (Meristematic tissue) भी कहा जाता है।
- विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैंबियम (पार्श्वीय) तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएँ प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती हैं लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे-धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं।
- प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक (कैंबियम) के कारण होती है।

□ स्थायी ऊतक

- ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएँ विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं।

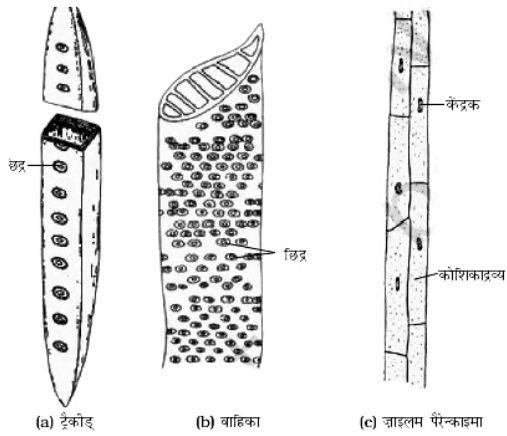
□ सरल स्थायी ऊतक

- एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है।
- ये जीवित कोशिकाएँ हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्रायः भोजन भंडारण करती हैं। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरोन्काइमा (हरित ऊतक) कहा जाता है।
- जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ (Cavities) होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को ऐरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक, कॉलेन्काइमा के कारण होता है।
- यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है।
- इस ऊतक की कोशिकाएँ जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है।
- एक अन्य प्रकार का ऊतक स्कलेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है।
- इस ऊतक की कोशिकाएँ मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है।

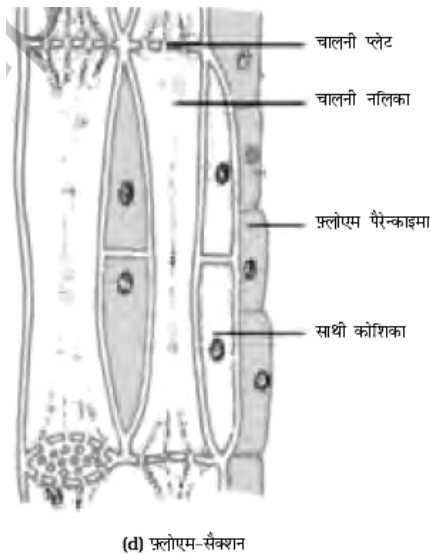
- यह ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है।
- कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपीडर्मिस है। एपीडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपीडर्मिस मोटी हो सकती है। जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी तरह एपीडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपीडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है।
- अधिकांश एपीडर्मल कोशिकाएँ अपेक्षाकृत चपटी होती हैं।
- पत्ती की एपीडर्मिस में हम छोटे-छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं।
- स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएँ घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएँ कहते हैं। ये कोशिकाएँ वायुमंडल से गैसों का आदान-प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन (वाष्प के रूप में पानी का निकलना) की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है।
- जड़ों की एपीडर्मल कोशिकाएँ पानी को सोंखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोंखने की क्षमता में वृद्धि होती है।
- जैसे-जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है इन छालों की कोशिकाएँ मृत होती हैं।
- इनकी भित्ति पर सुबरिन (suberin) नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है।

□ जटिल स्थायी ऊतक

- जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर बंडल का निर्माण करते हैं।
- जाइलम ट्रैकीड (वाहिनिका), वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा [चित्र (a) (b) तथा (c)] और जाइलम फाइबर (रेशे) से मिलकर बना होता है। ट्रैकीड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएँ मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का उर्ध्वधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर (रेशे) मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं।

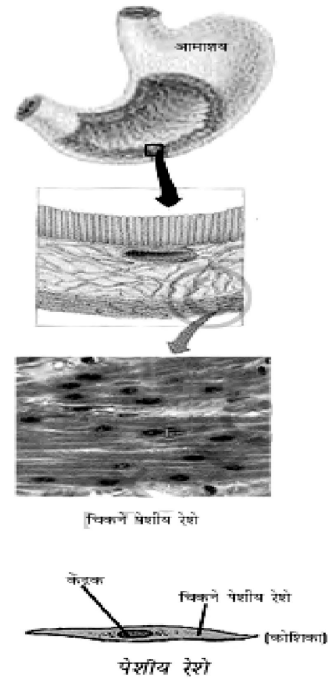


- फ्लोएम पांच प्रकार के अवयवों: चालनी कोशिकाएँ चालनी नलिका (sieve tubes), साथी कोशिकाएँ फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। [चित्र (d)]। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर, फ्लोएम कोशिकाएँ जीवित कोशिकाएँ हैं।



जन्तु ऊतक

- हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएँ कहते हैं। (चित्र)। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है।
- रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं।
- जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त, संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी, पेशीय ऊतक का।



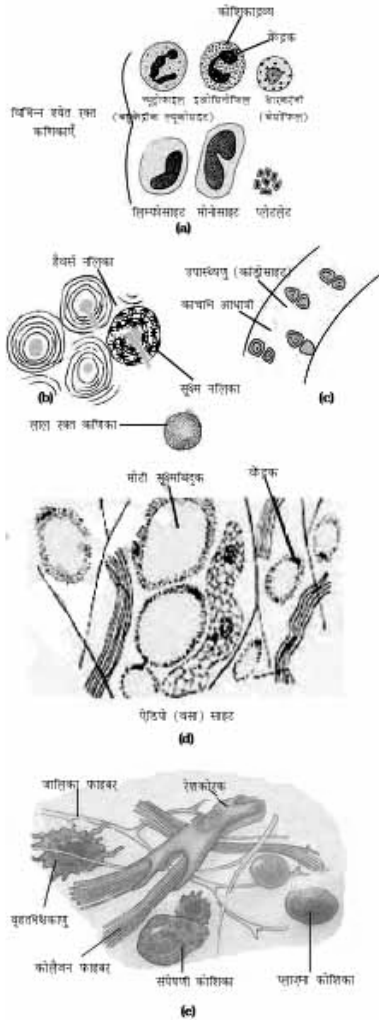
एपिथीलियमी ऊतक

- जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक हैं। एपिथीलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न-भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुँह, आहारनली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं।
- विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वरणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथीलियमी ऊतक कोशिकाएँ होती हैं, इनको सरल शल्की एपिथीलियमी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहारनली तथा मुँह का अस्तर शल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात् त्वचा इन्हीं शल्की एपिथीलियम से बनी होती है।
- जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आँत के भीतरी अस्तर (lining) में, वहाँ लंबी एपिथीलियम कोशिकाएँ मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथीलियम, एपिथीलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक में पक्ष्माभ (Cilia) होते हैं, जो कि एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसा रचनाएँ होती है। ये पक्ष्माभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार के एपिथीलियम को पक्ष्माभी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथी की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है।

- कभी-कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है। तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है।

□ संयोजी ऊतक

- रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है।
- संयोजी ऊतक की कोशिकाएँ आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधारी (matrix) में धँसी होती हैं, (चित्र 6.10) यह अधारी जैली की तरह, तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधारी की प्रकृति, विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है।



- रक्त के तरल आधारी भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएँ (RBC), श्वेत रक्त कणिकाएँ (WBC) तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हॉर्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हॉर्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है।
- अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है। और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएँ कठोर अधारी में धँसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फॉस्फोरस से बनी होती हैं।

- दो अस्थियाँ आपस में एक-दूसरे से, एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु (अस्थि बंधन तंतु) कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधारी बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा (tendon) है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं।

- उपास्थि (Cartilage) एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है।

- यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है।

- एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नालिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है।

□ पेशीय ऊतक

- पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा (Muscle fibre) भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिये उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है।

- कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी (voluntary muscle) कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं।

- ये पेशियाँ हलके तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं।

- आहारनली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं।, अर्थात् हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है।

- हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक (हृद) पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएँ बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक-केंद्रीय होती हैं।

□ तंत्रिका ऊतक

- मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएँ सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएँ केंद्रक तथा कोशिकाद्रव्य (साइटोप्लाज्म) होते हैं। इससे लंबे, पतले बालों जैसी शाखाएँ निकली होती हैं प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध (डेंड्राइट्स) होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं।

- तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही, यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. रक्त कौन- सी ऊतक का हिस्सा है?

- (a) संयोजी (b) तंत्रिका
(c) पेशी (d) एपिथीलियम

Ans. (a)

2. अस्थि किस प्रकार का ऊतक है?

- (a) एपिथीलियम ऊतक (b) संयोजी ऊतक
(c) तंत्रिका ऊतक (d) पेशी ऊतक

Ans. (b)

3. कोलेजन को जब पानी में उबालते हैं तब परिवर्तित हो जाती है

- (a) मायोसिन (b) रेटिकुलिन
(c) जिलैटिन (d) इलास्टिन

Ans. (c)

4. कोशिका के समूह को कहा जाता है-

- (a) ऊतक (b) अंग तंत्र
(c) कोशिका भित्ति (d) कोशिका जल

Ans. (a)

5. शैवाल में किस तरह का विभाजन होता है।

- (a) अर्द्धसूत्री विभाजन (b) समसूत्री विभाजन
(c) असूत्री विभाजन (d) a और b

Ans. (c)

6. पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है-

- (a) स्टोमेटा (b) संवहन ऊतक
(c) क्यूटिन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

7. गतिकामय ऊतक किस प्रकार का ऊतक है?

- (a) अस्थि ऊतक (b) संयोजी ऊतक
(c) तंत्रिका ऊतक (d) पेशी ऊतक

Ans. (b)

8. किस प्रकार के ऊतक द्वारा ग्रन्थियाँ बनती हैं?

- (a) पेशी (b) उपकला
(c) तंत्रिका (d) संयोजी

Ans. (b)

9. पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है?

- (a) बलकुटजन (b) पार्श्व विभज्या
(c) मृदुतक (d) शीर्षस्थ विभाज्य

Ans. (d)

10. निम्न में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है?

- (a) कैम्बियम (b) दृढ़तोलक
(c) फ्लोएम (d) जाइलम

Ans. (a)

11. निम्नलिखित में से किसमें चिकनी पेशियाँ पायी जाती हैं?

- (a) धमनी (b) शिरा
(c) गर्भाशय (d) उपयुक्त सभी

Ans. (d)

12. निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान दीजिए

- (i) यह पौधों की सबसे बाहरी परत है।
(ii) यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है।
(iii) ये पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है।
उपर्युक्त विशेषता निम्न में से किस कोशिका समूह की है?

- (a) पैरेन्काइमा (b) स्केलेरेन्काइमा
(c) एपीडर्मिस (d) सभी

Ans. (c)

13. घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है?

- (a) अंतर्वेशी विभज्या (b) द्वितीयक विभज्या
(c) शीर्षस्थ विभज्या (d) प्राथमिक विभज्या

Ans. (a)

14. संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु किसके द्वारा बने होते हैं?

- (a) मायोसिन (b) कोलेजन
(c) रेटिकुलर तन्तु (d) इलास्टिन

Ans. (b)

15. निम्नलिखित में से काष्ठीय (लिग्नीफाइड) दीर्घित निर्जीव कोशिकाएँ कौन- सी हैं?

- (a) दृढ़ोतक (b) श्लेष्मोतक
(c) मृदुतक (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

16. निम्न ऊतकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है?

- (a) अधिचर्म (b) अन्तश्चर्म
(c) फ्लोएम (d) जाइलम

Ans. (d)

17. निम्न में से जटिल ऊतक किसका बना होता है?

- (a) समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली समान प्रकार की कोशिकाएँ
(b) समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ
(c) समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ
(d) भिन्न- भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ

Ans. (d)

18. जटिल ऊतक के उदाहरण हैं?

- (a) जाइलम (b) फ्लोएम
(c) a और b (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

वर्गीकरण का आधार क्या है?

- जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तू ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, एवं वायु में रहने के आधार पर किया था।
- अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में बाँटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद् वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में बाँट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है।
- किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट कार्य है।

वर्गीकरण और जैव विकास

- सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है।
- जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक “दि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़” में दिया।

वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना

- अर्न्सट हेकेल (1894), राबर्ट व्हिटेकर (1969), और कार्ल वोस (1977) नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत (Kingdom) नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में पाँच जगत हैं- मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और एनीमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कैबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बाँट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है।

पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे- जगत (किंगडम) - फ़ाइलम (जंतु)/डिवीजन (पादप) वर्ग (क्लास)

गण (ऑर्डर)

कुल (फैमिली)

वंश (जीनस)

जाति (स्पीशीज़)

इस प्रकार, वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बाँटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति (स्पीशीज़) है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं।

इसे भी जानें

जैव विविधता से तात्पर्य, विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाये जाने वाले विभिन्न जीवरूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ़ एकसमान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक-दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियों पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ़ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगाडाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ देशों; जैसे- ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है।

व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की पांच प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं-

□ मोनेरा

- इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं।
- इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शरीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं।
- पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ- जीवाणु, नील-हरित शैवाल अथवा सायनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा।

□ प्रोटिस्टा

- इसमें एककोशिक, यूकैरियोटी जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेल्ला, नामक संरचनाएँ पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ, एककोशिक शैवाल, डाइएटम, प्रोटोजोआ इत्यादि।

□ फंजाई

- ये विषमपोषी यूकैरियोटी जीव हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है।
- कई अन्य आतिथेय जीव के जीवित जीवद्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं।
- फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम।
- कवकों की कुछ प्रजातियाँ नील-हरित शैवाल (साइनोबैक्टीरिया) के साथ स्थायी अंतर्संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं।

□ प्लांटी

- इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश-संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है।

□ एनिमेलिया

- इस वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं।

प्लांटी

- पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्णरूपेण विकसित एवं विभेदित हैं, अथवा नहीं।
- वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है।

□ थैलेफ्राइटा

- इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग पौधों को समान्यतया शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोग्राइरा, कारा इत्यादि

□ ब्रायोफ्राइटा

- इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मास (फ्यूनेरिया), मार्केशिया

□ टेरीडोफ्राइटा

- इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ -मार्सीलिया, फर्न, हॉर्स-टेल इत्यादि। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं।

- वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात् बीज उत्पन्न करते हैं, फैनरोगैम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है।

जिम्नोस्पर्म: नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे

एंजियोस्पर्म: फल के अंदर (बंद) बीज उत्पन्न करने वाले पौधे।

□ जिम्नोस्पर्म

- इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्म से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्म का अर्थ है, बीज अर्थात् इन्हें नग्नबीज पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षी सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरणार्थ - पाइनस तथा साइकस

□ एंजियोस्पर्म

- यह दो ग्रीक शब्दों 'एंजियो और स्पर्म' से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्म का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अर्थात् इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीजपत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात् हरा हो जाता है। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बाँटा गया है- एक बीजपत्र वाले पौधों को एकबीजपत्री और दो बीजपत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है।

एनिमेलिया

- इस वर्ग में यूकैरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पायी जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है।

□ पोरीफेरा

- पोरीफेरा का अर्थ- धिद्र युक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, साइकॉन, यूफ्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि।

□ सीलेंटेरेटा

- ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। इनमें एक देहगुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों (आंतरिक एवं बाह्य परत) का बना होता है। इनकी कुछ जातियाँ समूह में रहती हैं, (जैसे-कोरल) और कुछ एकाकी होती हैं (जैसे- हाइड्रा)। उदाहरणार्थ, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि।

□ प्लेटीहेल्मिन्थीज

- इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्वसममित होता है अर्थात् शरीर के दाएँ और बाएँ भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक (Triploblastic) होता है। अर्थात् इनका ऊतक विभेदन तीन कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है। जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकें। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है। इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वछंद जंतु तथा लिवरफ्लूक, जैसे परजीवी हैं।

□ निमेटोडा

- ये भी त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देहगुहा को कूटसीलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ- गोल कृमि, फाइलरिया कृमि पिन कृमि इत्यादि।

□ एनीलिडा

- एनीलिड जंतु द्विपार्श्वसममित एवं त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं। अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूँछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है जलीय एनीलिड अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरणार्थ, केंचुआ, नेरीस, जोंक इत्यादि

□ आर्थ्रोपोडा

- यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अतः रूधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देहगुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण हैं- झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि

□ मोलस्का

- इनमें भी द्विपार्श्वसममिति पाई जाती है। इनकी देहगुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरणार्थ, घोंघा, सीप इत्यादि

□ इकाइनोडर्मेटा

- ग्रीक में इकाइनॉस का अर्थ है, जाहक (हेजहॉग) तथा डर्मा का अर्थ है, त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा काँटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। ये देहगुहायुक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक हैं। इनमें कैल्सियम कार्बोनेट का कंकाल एवं काँटे पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ- स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, इत्यादि

□ प्रोटोकोर्डेटा

- ये द्विपार्श्वसममित, त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त जंतु हैं।
- इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकोर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकोर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहारनाल से अलग करती है।
- प्रोटोकोर्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकोर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरणार्थ, बैलैनाग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस, इत्यादि

□ वर्टीब्रेटा (कशेरुकी)

- इन जंतुओं में वास्तविक मेरूदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। एवं पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती है, जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं।
- वर्टीब्रेट द्विपार्श्वसममित, त्रिकोरिक, देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं:
 - (i) नोटोकोर्ड
 - (ii) पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु

(iii) त्रिकोरिक शरीर

(iv) युग्मित क्लोम थैली

(v) देहगुहा

वर्टीब्रेटा को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है:

□ सायक्लोस्टोमेटा

- सायक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबन्ध हो जाते हैं। उदाहरण: पेट्रोमाइजॉन (लैम्प्रे) एवं मिक्जीन (हैग मछली)

□ मत्स्य

- ये मछलियाँ हैं, जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा शल्क (Scales) अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूँछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारारेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियाँ में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है; जैसे- शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है; जैसे- ट्यूना, रोहू।

□ जल-स्थलचर (Amphibia)

- ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण- मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि

□ सरीसृप

- ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल-स्थलचर की तरह इन्हें जलमें अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरणार्थ- कछुआ, साँप, छिपकली, मगरमच्छ

□ पक्षी

- ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय चार कक्षीय होता है। इनके दो जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है।

□ स्तनपायी

- ये समतापी प्राणी हैं। हृदय चार कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि, कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे इकिडना, प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मासूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है।

नामपद्धति

केरोलस लीनियस (कार्लवॉन लिने) का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। बाईस (22) वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोधपत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोधपत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके।

- नामपद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, वह सबसे पहले केरोलस लीनियस द्वारा अठारहवीं शताब्दी में शुरू की गई। वैज्ञानिक नामपद्धति प्रणाली जीवों की एक-दूसरे में पायी जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नामपद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पेशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे-
 - जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए।
 - प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए।
 - छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं।
 - जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पेशीज दोनों को अलग-अलग रेखांकित कर दिया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. निम्न में से गर्म रूधिर वाले जानवर है-

- (a) पक्षी (b) स्तनधारी
(c) गौरैया (d) ये सभी

Ans. (d)

2. निम्न में से शीत रूधिर वाले जानवर है-

- (a) मछलियाँ (b) उभयचर
(c) कीड़े (d) ये सभी

Ans. (d)

3. निम्नलिखित में से शीत रूधिर वाला जानवर है-

- (a) गौरैया (b) मेंढक
(c) पक्षी (d) ये सभी

Ans. (b)

4. निम्नलिखित में से आर्थोपोड का संघ का जन्तु कौन-सा है?

- (a) हाईड्रा (b) केंचुआ
(c) बिच्छु (d) ऑक्टोपस

Ans. (c)

5. सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था?

- (a) रॉबर्ट ह्वीटेकर (b) कार्ल बोस
(c) लीनियस (d) हेकेल

Ans. (a)

6. अमीबा निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है?

- (a) प्लेटीहेल्मिन्थीज (b) सीलेंट्रेटा
(c) प्रोटोजोआ (d) पोरिफेरा

Ans. (c)

7. निम्न में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है-

- (a) अमीबा (b) यूग्लीना
(c) स्पाइरोगाइरा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

8. निम्न में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है?

- (a) चार्ल्स डार्विन (b) अर्नस्ट हेकेल
(c) कार्ल बोस (d) रॉबर्ट टिहटेकर

Ans. (a)

9. निम्न में से आर्थोपोडा का एक उदाहरण है-

- (a) जोंक (b) मकड़ी
(c) एस्केरिस (d) केंचुआ

Ans. (b)

10. निम्न में से कौन एककोशिकी फंजाई का उदाहरण है-

- (a) यीस्ट (b) प्रोटोजोआ
(c) साइनोबैक्टिरिया (d) जीवाणु

Ans. (a)

11. निम्न में से कौन फंजाई का उदाहरण है-

- (a) यीस्ट (b) मशरूम
(c) कुकुरमुत्ता (d) ये सभी

Ans. (d)

12. निम्न जंतुओं में कवच पाया जाता है उसे कहा जाता है-

- (a) मोलस्का (b) निमेटोडा
(c) एनीलिडा (d) अर्थोपोडा

Ans. (a)

13. निम्न में से किसने द्विपदीय नाम पद्धति को शुरू किया था?

- (a) डार्विन ने (b) केरोलस लीनियस ने
(c) ई. एच. हेकेल ने (d) रॉबर्ट टिहटेकर ने

Ans. (b)

14. निम्न में से किसमें संयुक्त (जुड़े हुए) पैर पाए जाते हैं?

- (a) सीलेंट्रेटा (b) एनीलिडा
(c) आर्थोपोडा (d) ये सभी

Ans. (c)

15. निम्न में से किसमें थैलस नहीं पाया जाता है?

- (a) लाइकेन (b) कवक
(c) शैवाल (d) माँस

Ans. (d)

16. निम्न में से पेनिसिलिया किसका सदस्य है?

- (a) कवक का (b) फेनरोगेम का
(c) शैवाल का (d) टेरियोफाइट का

Ans. (a)

17. निम्न में से नग्न बीज का उदाहरण है-

- (a) एंजियोस्पर्म (b) जिम्नोस्पर्म
(c) टेरिडोफाइट (d) ये सभी

Ans. (b)

- स्वचलित वाहनो में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं।

एक समान गति और असमान गति

- माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में 50 मी., दूसरे सेकंड में 50 मी., तीसरे सेकंड में 50 मी. तथा चौथे सेकंड में 50 मी. दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मी. की दूरी तय करती है क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एकसमान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति। ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं।
- वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह ms^{-1} चिह्न द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड (cms^{-1}) और किलोमीटर प्रति घंटा (km h^{-1})।
- वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है।

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{तय की गई कुल दूरी}}{\text{कुल समयावधि}}$$

- यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल

$$v = \frac{s}{t} \quad 8.1$$

आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किमी. की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 km/h है। कार पूरे समय 50 km/h की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी।

दिशा के साथ चाल

- किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ-साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु को वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है।

यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है।

$$\text{औसत वेग} = \frac{\text{प्रारंभिक वेग} + \text{अंतिम वेग}}{2}$$

$$v_{av} = \frac{u + v}{2} \quad 8.2$$

- जहाँ v_{av} औसत वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है अर्थात्, ms^{-1} या m/s ।

वेग में परिवर्तन की दर

- किसी वस्तु की एकसमान सरल रेखीय गति के दौरान, समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार, किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है।

$$\text{अर्थात्, त्वरण} = \frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{लिया गया समय}}$$

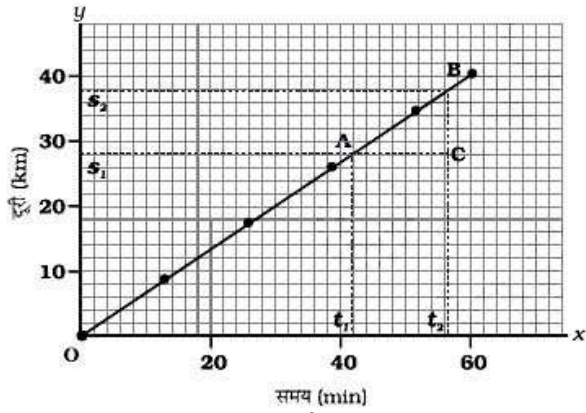
- यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण निम्न होगा।

$$a = \frac{v - u}{t} \quad 8.3$$

- इस प्रकार की गति का त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण, वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक ms^{-2} है।
- यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एकसमान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एकसमान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर, एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है।

दूरी-समय ग्राफ़

- जब कोई वस्तु समान दूरी समान समयांतराल में तय करती है, तब इसकी चाल एकसमान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एकसमान चाल के लिए, समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ़ एक सरल रेखा है जैसा कि चित्र 8.1 में प्रदर्शित है। ग्राफ़ का OB भाग यह दर्शाता है कि दूरी, एक समान दर से बढ़ रही है।



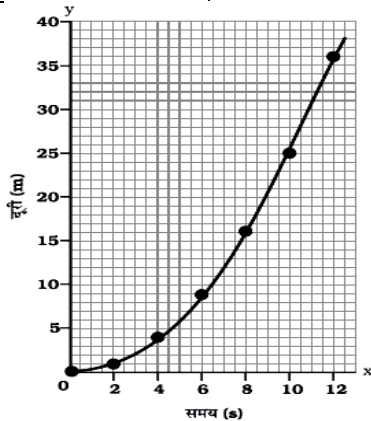
चित्र- 8.1 एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी-समय ग्राफ

- दूरी-समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, चित्र 8.1 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग AB को लें। बिंदु A से x-अक्ष के समानान्तर एक रेखा तथा बिंदु B से y-अक्ष के समानान्तर एक रेखा खींचें। ये दोनों रेखाएँ बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ पर, AC समयांतराल ($t_2 - t_1$) को बताता है, जबकि BC दूरी ($s_2 - s_1$) को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में ($t_2 - t_1$) समय में ($s_2 - s_1$) दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है:

$$\frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

- हम त्वरित गति के लिए भी दूरी-समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 एक कार के द्वारा 2s के समयांतराल में तय की गई दूरियों को सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

तय की गई दूरी	
समय (s)	दूरी (m)
0	0
2	1
4	4
6	9
8	16
10	25
12	36



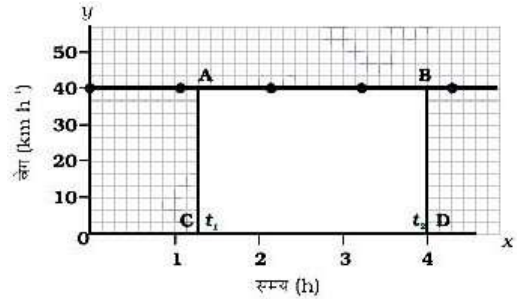
चित्र- 8.2 असमान चाल से गतिमान किसी कार का

दूरी-समय ग्राफ

- कार की गति के लिए दूरी-समय ग्राफ चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.1 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ चाल की गयी दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार, चित्र 8.2 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है।

वेग-समय ग्राफ

- एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग-समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में, समय को x-अक्ष पर और वेग को y-अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, तो समय के साथ वेग-समय ग्राफ की ऊँचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा (चित्र 8.3)। यह x-अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.3 में, एक कार जो कि 40 km h^{-1} के एकसमान वेग से गति कर रही है, के वेग समय-ग्राफ को दर्शाया गया है।



चित्र 8.3 एकसमान चाल से गतिमान किसी कार का वेग-समय ग्राफ

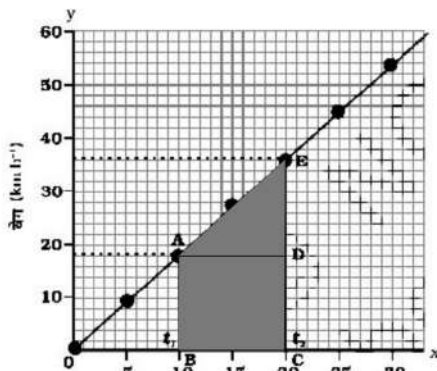
- हम जानते हैं कि एकसमान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग-समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है।
- चित्र 8.3 से t_1 और t_2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय t_1 व t_2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचें। 40 km h^{-1} के वेग को ऊँचाई AC या BD और समय ($t_2 - t_1$) को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय ($t_2 - t_1$) में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है,

$$\begin{aligned} s &= AC \times CD \\ &= [(40 \text{ km h}^{-1}) \times (t_2 - t_1) \text{ h}] \\ &= 40 (t_2 - t_1) \text{ km} \\ &= \text{चतुर्भुज ABDC का क्षेत्रफल} \end{aligned}$$

- वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एकसमान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जाँचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 s के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर ms^{-1} व km h^{-1} में सारणी 8.1 में प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न समय पर कार का वेग		
समय	कार का वेग	
(s)	(m s ⁻¹)	(km h ⁻¹)
0	0	0
5	2.5	9
10	5.0	18
15	7.5	27
20	10.0	36
25	12.5	45
30	15.0	54

- इस स्थिति में कार की गति के लिए समय-वेग ग्राफ चित्र 8.4 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग-समय ग्राफ सीधी रेखा है।



चित्र- 8.4 एकसमान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग-समय ग्राफ

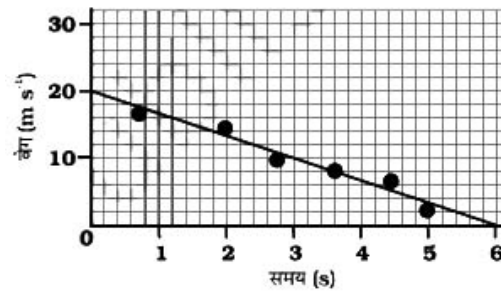
- आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग-समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग-समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी (विस्थापन के परिमाण) को बताता है। यदि कार एकसमान वेग से गति करे, तो ग्राफ (चित्र 8.4) में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी s , वेग-समय ग्राफ (चित्र 8.4) में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी।

$$s = \text{ABCDE का क्षेत्रफल}$$

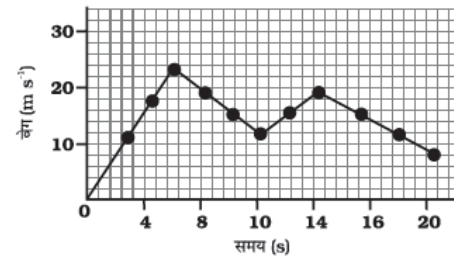
$$= \text{आयत ABCDE का क्षेत्रफल} + \text{त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल}$$

$$AB \cdot BC + \frac{1}{2} AD \cdot DE$$

- असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग-समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है।
- चित्र 8.5 (a) वेग-समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है, जिसका वेग समय के साथ घटता है। जबकि चित्र 8.5(b) में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है।



(a)



(b)

चित्र 8.5 असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग-समय ग्राफ

□ गति के समीकरण

- कोई वस्तु सीधी रेखा में एकसमान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए, इस प्रकार के तीन समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित हैं:

$$v = u + at \quad 8.4$$

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2 \quad 8.5$$

$$2as = v^2 - u^2 \quad 8.6$$

- जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिये एकसमान त्वरण a से चलती है, v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है समीकरण (8.4) वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण (8.5) समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण (8.6) जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण (8.5) एवं (8.6) से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है।

□ एक समान वृत्तीय गति

- एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि $2\pi r$ होती है। अगर एथलीट त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग v होगा,

$$\frac{2\pi r}{t} \quad 8.7$$

- जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एकसमान चाल से चलती है तब उसकी गति को एकसमान वृत्तीय गति कहा जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. त्वरण की इकाई होती है-

- (a) m/s (b) m/s²
(c) ms² (d) m²/s²

Ans. (b)

2. 36 Km/h का समतुल्य गति है-

- (a) 10m/s (b) 20m/s
(c) 15m/s (d) 5m/s

Ans. (a)

3. गति की S.I. मात्रक है-

- (a) मीटर/सेकण्ड (b) मीटर/ सेकण्ड
(c) मीटर (d) सेकण्ड

Ans. (a)

4. ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं-

- (a) चाल (b) दूरी
(c) बल (d) समय

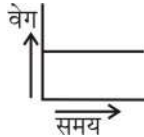
Ans. (b)

5. किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसके त्वरण में परिवर्तन होता है-

- (a) शून्य (b) धनात्मक
(c) ऋणात्मक (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

6. दिए गए चित्र में वेग समय ग्राफ से त्वरण का मान हमें प्राप्त होगा।



- (a) शून्य (b) धनात्मक
(c) अनंत (d) ऋणात्मक

Ans. (a)

7. वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है-

- (a) एक (b) शून्य
(c) अनंत (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

8. दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को कहते हैं-

- (a) बल (b) चाल
(c) त्वरण (d) विस्थापन

Ans. (d)

9. यदि किसी वस्तु का विस्थापन ($D \propto t^2$) हो तो उसका त्वरण होगा।

- (a) एक समान
(b) समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती
(c) समय के साथ समानुपाती
(d) ये सभी

Ans. (a)

10. निम्नलिखित में से सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक (G) का मान सही है?

- (a) 6.674×10^{-7} (b) 6.67410^{-9}
(c) 6.674×10^{-11} (d) 6.67×10^{-13}

Ans. (c)

11. विस्थापन - समय ग्राफ से हमें प्राप्त होता है-

- (a) त्वरण (b) समय
(c) दूरी (d) चाल

Ans. (d)

12. दाब का मात्रक होता है?

- (a) N/m (b) N/m²
(c) N/m³ (d) Kg/m²

Ans. (b)

13. गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) का मात्रक होता है-

- (a) N.m²kg⁻² (b) Nm⁻²kg⁻²
(c) Nm²kg⁻² (d) N.mkg

Ans. (a)

14. किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80kg है, उसका द्रव्यमान चन्द्रमा पर कितना होगा?

- (a) 10 kg (b) $\frac{1}{18}$ kg
(c) 80 kg (d) 40 kg

Ans. (c)

15. किसी वस्तु का द्रव्यमान 20kg है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा?

- (a) 8.9N (b) 9.8N
(c) 98.0 N (d) 196.0 N

Ans. (d)

16. चन्द्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भारत की तुलना में कितना होता है?

- (a) $\frac{1}{6}$ वाँ भाग (b) 6 वाँ भाग
(c) 6 गुना अधिक (d) कोई परिवर्तन नहीं

Ans. (a)

17. पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है?

- (a) द्रव्यमान पर निर्भर करता है
(b) द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता
(c) घनत्व पर निर्भर करता है
(d) आकार पर निर्भर करता है

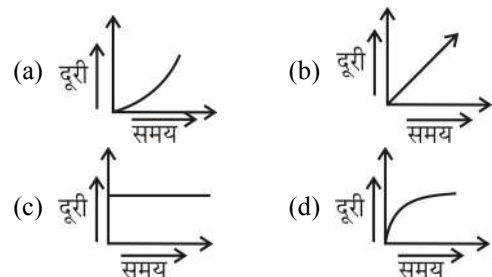
Ans. (b)

18. वेग- समय ग्राफ से हमें प्राप्त होता है-

- (a) त्वरण (b) विस्थापन
(c) a और b (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

19. निम्नलिखित आरेखों में से एक समान गति को प्रदर्शित करता है-



Ans. (b)

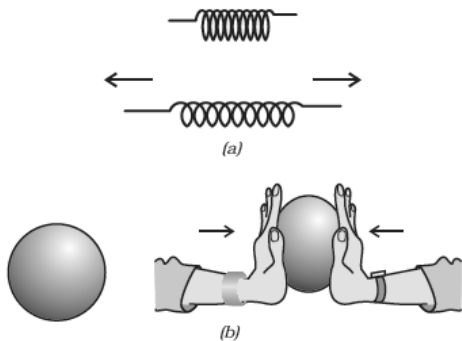
20. गुरुत्वीय स्थिरांक (G) का मान होता है -
 (a) भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है।
 (b) पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर असमान होता है।
 (c) सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है।
 (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

अध्याय-9

बल तथा गति नियम (Force and motion laws)

- किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने (अर्थात् वस्तु की गति को तेज या धीमी करने) के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। (चित्र 9.1)।



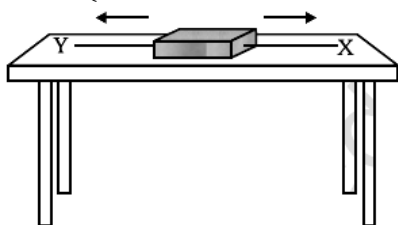
चित्र- 9.1

(a) बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है।

(b) बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है।

□ संतुलित और असंतुलित बल

- चित्र 9.2 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार, दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे X को खींचते हैं, तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे Y को खींचते हैं, तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है, तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें, जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं इस अवस्था में, पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है।



चित्र 9.2 लकड़ी के एक पिंड पर लगे दो बल

□ गति का प्रथम नियम

- न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने तीन मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है:

- प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो।
- दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएँ अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं।

□ जड़त्व तथा द्रव्यमान

- किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं :
- किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है, जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है।

□ गति का द्वितीय नियम

- गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है।

□ गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना

- माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः, $P_1 = mu$ और $P_2 = mv$ होंगे।

संवेग में परिवर्तन $\propto P_2 - P_1$

$$\propto mv - mu$$

$$\propto m \times (v - u)$$

संवेग में परिवर्तन की दर $\propto \frac{m \times (v - u)}{t}$

या लगाया गया बल, $F \propto \frac{m \times (v - u)}{t}$

$$F = \frac{km}{t} (v - u) = kma \quad (9.1)$$

- यहाँ $\left[a = \frac{(v - u)}{t} \right]$ वेग में परिवर्तन की दर अर्थात् त्वरण है।

k एक आनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रमशः kg और ms^{-2} हैं। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान एक हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं, $1 kg$ द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में $1 ms^{-2}$ का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात् 1 इकाई बल $= k(1 g) \times (1 ms^{-2})$ । इस प्रकार k का मान एक हो जाता है। समीकरण (9.1) से,

$$F = ma \quad (9.2)$$

- बल का मात्रक kg ms^{-2} है, इसे न्यूटन (आइजक न्यूटन के नाम पर) भी कहते हैं, जिसे N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है।
- गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है अर्थात् गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक बल लगाना होगा जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए।



चित्र 9.3 क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे-धीरे पीछे की ओर खींचता है।

- गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र [समीकरण (9.2)] के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण (9.2) से,

$$F = ma$$

$$\text{या } F = \frac{m - u}{t} \quad (9.3)$$

$$\text{या } Ft = mv - mu$$

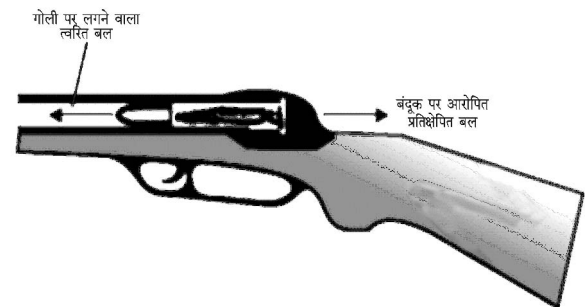
- अर्थात् जब $F = 0$, तो किसी भी समय t पर, $v = u$ इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा अर्थात् वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी।

□ गति का तृतीय नियम

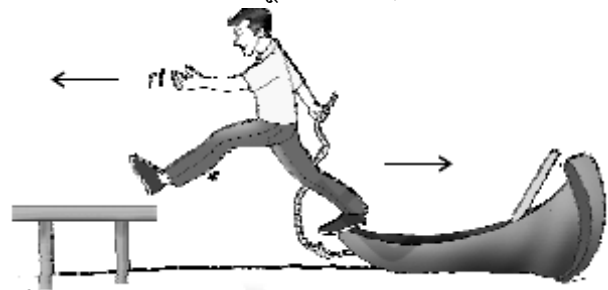
- पहले दोनों गति नियमों से हमें ज्ञात है कि कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति की तीसरे नियम के अनुसार, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग-अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के

खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है।

- माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन-सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं।
- यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं फिर भी ये बल एकसमान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग-अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं।
- बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में, बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एकसमान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है (चित्र 9.2) चूँकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी, गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है।



चित्र 9.4 (a) गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक का प्रतिक्रिया



चित्र 9.4 (b) नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है।

□ संवेग संरक्षण

- माना कि दो वस्तुएँ (दो गेंदें A तथा B) जिनका द्रव्यमान क्रमशः m_A और m_B है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग-अलग वेग क्रमशः u_A और u_B से गति कर रही हैं (चित्र 9.14 (a)) तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना $u_A > u_B$ और दोनों गेंदें एक-दूसरे से टकराती हैं जैसा कि चित्र 9.3 (b) में दर्शाया गया है। माना कि टक्कर का समय t है। इस क्रम में गेंद A, गेंद B पर F_{AB} बल लगाती है तथा गेंद B, गेंद A पर F_{BA} बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः v_A और v_B हैं, (चित्र 9.2 (c))। समीकरण (9.2) से, गेंद A का संवेग टकराने के पहले और बाद क्रमशः $m_A u_A$ और $m_A v_A$ होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर (या F_{AB}) टकराने के समय होगी $m_A \frac{(v_A - u_A)}{t}$ उसी तरह, गेंद B संवेग परिवर्तन की दर (या F_{BA}) टकराने के समय $m_B \frac{(v_B - u_B)}{t}$ होगी।
- गति के तृतीय नियम के अनुसार, गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल F_{AB} तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल F_{BA} एक-दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। अतः

$$F_{AB} = -F_{BA}$$
या $m_A \frac{(v_A - u_A)}{t} = -m_B \frac{(v_B - u_B)}{t}$
अतः

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B \quad (9.4)$$
टकराने के पहले गेंदें A और B का कुल संवेग ($m_A u_A + m_B u_B$) तथा टकराने के बाद कुल संवेग ($m_A v_A + m_B v_B$) हैं। समीकरण (9.4) से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है।
- इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इस संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है?
 (a) द्वितीय (b) तृतीय
 (c) प्रथम (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

- गति का दूसरा नियम संबंधित हैं-

- (a) विस्थापन (b) संवेग
 (c) त्वरण (d) वेग

Ans. (b)

- द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं-

- (a) बल (b) विस्थापन
 (c) संवेग (d) a और b

Ans. (c)

- बल/त्वरण से प्राप्त होता है-

- (a) वेग (b) द्रव्यमान
 (c) संवेग (d) विस्थापन

Ans. (b)

- 1 N के बराबर होता है-

- (a) 1 g cm/s^2 (b) 1 kg cm/s^2
 (c) 1 kgm/s^2 (d) 1 g m/s^2

Ans. (c)

- एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु या पिण्ड अपने अवस्था में बने रहना चाहता है वह कहलाता है-

- (a) बल (b) जड़त्व
 (c) घर्षण (d) त्वरण

Ans. (b)

- रॉकेट कार्य करता है-

- (a) वेग संरक्षण नियम पर
 (b) द्रव्यमान संरक्षण नियम पर
 (c) ऊर्जा संरक्षण नियम पर
 (d) संवेग संरक्षण नियम पर

Ans. (d)

- बल का S.I. मात्रक होता है-

- (a) m/s^2 (b) kgm-s
 (c) kgm/s^2 (d) m/s

Ans. (c)

- संवेग का S.I. मात्रक होता है-

- (a) kg m/s (b) kg m/s^2
 (c) $\text{kg m}^2/\text{s}^2$ (d) kg. m.s

Ans. (a)

- जड़त्व का गुण किससे संबंधित है-

- (a) द्रव्यमान (मात्रा) (b) बल
 (c) गति (d) त्वरण

Ans. (a)

- क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगते हैं-

- (a) एक ही वस्तु पर
 (b) दो अलग-अलग वस्तु पर
 (c) किसी वस्तु पर नहीं लगती
 (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

- किसी वस्तु का द्रव्यमान (m) एवं वेग (v) है, तो उसका संवेग होगा-

- (a) $\frac{1}{2} m.v$ (b) $m.v$
 (c) $m.v^2$ (d) $\frac{1}{2} m.v^2$

Ans. (b)

- गति के कुल कितने नियम हैं?

- (a) 1 (b) 3
 (c) 2 (d) 4

Ans. (b)

14. घर्षण बल हमेशा लगता है-

- (a) विपरित दिशा में (b) दिशा में
(c) लंबवत दिशा में (d) झुकाव की दिशा में

Ans. (a)

15. एक वस्तु पर बल लगने से उसकी

- (a) त्वरण परिवर्तित होती है
(b) गति परिवर्तित होती है
(c) गति नहीं परिवर्तित होती है
(d) a और b

Ans. (b)

अध्याय-10

**गुरुत्वाकर्षण
(Gravity)**

गुरुत्वाकर्षण

- विश्व के सभी पिंड एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।

□ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम

- विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है।

□ न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया?

- ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही है। सोलहवीं शताब्दी तक अनेक खगोलशास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आँकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स कैप्लर ने इन आँकड़ों के आधार पर तीन नियम व्युत्पन्न किए। इन्हें कैप्लर के नियम कहा जाता है। ये नियम इस प्रकार हैं :
- प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को O से दर्शाया गया है।
- सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि A से B तक गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB तथा OCD क्षेत्रफल बराबर होंगे।
- सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी (r) का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल T के वर्ग के समानुपाती होता है। अथवा $r^3/T^2 = \text{स्थिरांक}$ ।
- यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए कैप्लर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति के कारण गुरुत्वाकर्षण का बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने कैप्लर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है। हम कल्पना कर सकते हैं की ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है। तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल, $F \propto v^2/r$ (10.1)
यदि परिक्रमण काल T है, तब $v = 2\pi r/T$ ।

$$\text{अर्थात् } v^2 \propto r^2/T^2 \quad (10.2)$$

इस संबंध को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है $v^2 \propto (1/r) \times (r^3/T^2)$ क्योंकि r^3/T^2 कैप्लर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है।

अतः

$$v^2 \propto (1/r)$$

इसे $F \propto v^2/r$ के साथ संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है, $F \propto 1/r^2$. (10.3)

- मान लीजिए M तथा m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B एक-दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं (चित्र 10.2)। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। अर्थात्,

$$F \propto M \times m \quad (10.4)$$

तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात्,

$$F \propto \frac{1}{d^2} \quad (10.5)$$

समीकरणों (10.4) तथा (10.5) से हमें प्राप्त होगा

$$F \propto \frac{M \times m}{d^2} \quad (10.6)$$

$$\text{या, } F = G \frac{M \times m}{d^2} \quad (10.7)$$

- जहाँ G एक आनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं।
वज्र-गुणन करने पर, समीकरण (10.7) से प्राप्त होगा।
 $F \times d^2 = G M \times m$

$$\text{या } G = \frac{Fd^2}{M \times m} \quad (10.8)$$

- समीकरण (10.8) में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें G के SI मात्र प्राप्त होंगे जो $\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$ है।
- हैनरी कैवेंडिश (171-1810) ने एक सुग्राही तुला के उपयोग करके G का मान ज्ञात किया। का वर्तमान मान $6.673 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{kg}^{-2}$ है।

□ गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व

- गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थीं :
- (i) हमें पृथ्वी से बाँधे रखने वाला बल;
- (ii) पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति;
- (iii) सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति; तथा
- (iv) चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार-भाटा।

मुक्त पतन

- हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएँ पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएँ मुक्त पतन में हैं। वया गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की

ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे 'g' से निर्दिष्ट करते हैं। g के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात् m s^{-2}

- गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए किसी पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे g से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण E द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात्

$$F = mg \quad (10.9)$$

- समीकरण (10.7) तथा (10.9) से हमें प्राप्त होता है

$$mg = G \frac{M \times m}{d^2}$$

$$\text{या } g = G \frac{M}{d^2} \quad (10.10)$$

- जहाँ पर M पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है।

□ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति

$$g = G \frac{M}{R^2} \quad (10.11)$$

- हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण (10.11) से, वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएँ खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार, इस विचार की पुष्टि के लिए गैलिलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया।

क्योंकि पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है, अतः एकसमान त्वरित गति के सभी समीकरण, त्वरण a के स्थान पर g रखने पर भी मान्य रहेंगे (देखिए अनुभाग 8.5)। ये समीकरण हैं :

$$v = u + at \quad (10.12)$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad (10.13)$$

$$v^2 = u^2 + 2as \quad (10.14)$$

- यहाँ u एवं v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है।
- इन समीकरणों का उपयोग करते समय, यदि त्वरण (a) वेग की दिशा में अर्थात् गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। त्वरण (a) को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है।

द्रव्यमान

- किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा, उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता।

भार

- पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान (m) तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के

कारण त्वरण (g) पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है कि

$$F = m \times a \quad (10.15)$$

अर्थात्

$$F = m \times g \quad (10.16)$$

- वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। इसे समीकरण (10.14) में प्रतिस्थापित करने पर $W = m \times g$ (10.17)

- क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात् न्यूटन (N)। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं।

- हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है। इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर, वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। अर्थात् $W \propto m$ । यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसे द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान, पर चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है।

□ किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार

- चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर उसका भार W_m है। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान M_m है। तथा इसकी त्रिज्या R_m है।

- गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर, चंद्रमा पर वस्तु का

$$\text{भार होगा } W_m = G \frac{M_m \times m}{R_m^2} \quad (10.18)$$

- मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W_e है। पृथ्वी का द्रव्यमान M तथा इसी त्रिज्या R है।

- समीकरणों (10.11) तथा (10.17) से हमें प्राप्त होता है,

$$W_e = G \frac{M \times m}{R^2} \quad (10.19)$$

- समीकरण (10.16) तथा (10.17) में सारणी 10.1 से उपयुक्त मान रखने पर

$$W_m = G \frac{7.36 \times 10^{22} \text{ kg} \times m}{(1.74 \times 10^6 \text{ m})^2}$$

$$W_m = 2.431 \times 10^{10} G \times m \quad (10.20)$$

$$\text{तथा } W_e = 1.474 \times 10^{11} G \times m \quad (10.21)$$

समीकरण (10.20) को समीकरण (10.21) से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है

$$\frac{W_m}{W_e} = \frac{2.431 \times 10^{10}}{1.474 \times 10^{11}}$$

$$\text{या } \frac{W_m}{W_e} = 0.165 \approx \frac{1}{6} \quad (10.22)$$

$$\frac{\text{वस्तु का चंद्रमा पर भार}}{\text{वस्तु का पृथ्वी पर भार}} = \frac{1}{6}$$

$$\text{वस्तु का चंद्रमा पर भार} = (1/6) \times \text{इसका पृथ्वी पर भार}$$

प्रणोद तथा दाब

- किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं जैसा कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अँगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष (चपटे भाग) के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह (पृष्ठ) के लंबवत् लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है।
- आप शिथिल (ढीले) रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धँस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धँसता। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर पर भार है।
- आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत् लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत् लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं।
- जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात् आपके शरीर का भार, आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न-भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है। लेकिन उसके प्रभाव अलग-अलग हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है।
- रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, $\text{दाब} = \frac{\text{प्रणोद}}{\text{क्षेत्रफल}}$ इस प्रकार समीकरण (10.20) में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के SI मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का SI मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक N/m^2 या N m^{-2} है।
- वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में, दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे Pa से व्यक्त किया जाता है।

तरलों में दाब

- सभी द्रव या गैसों तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार, तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है।

उत्प्लावकता

- क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएँ से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी, कुएँ के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है।
- बोटल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर, सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर है।

आर्किमीडीज का सिद्धांत

- जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है।
- आर्किमीडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जाँच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा हाइड्रोमीटर, जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।

आपेक्षिक घनत्व

- किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात्

$$\text{आपेक्षिक घनत्व} = \frac{\text{किसी पदार्थ का घनत्व}}{\text{पानी का घनत्व}}$$

चूँकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता।

- गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वह विश्व में कहीं भी हों। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं।
- गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हों।
- गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊँचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है।
- जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएँ द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व, डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 30 kg है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा-

- (a) 5 kg (b) 10 kg
(c) 15 kg (d) 30 kg

Ans. (a)

2. बल (प्रणोद) = दाब × _____.

- (a) त्वरण (b) क्षेत्रफल
(c) संवेग (d) विस्थापन

Ans. (b)

3. एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 6 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार होगा-

- (a) 36 kg (b) 6 kg
(c) 5 kg (d) 11 kg

Ans. (a)

4. किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है-

- (a) गुरुत्वाकर्षण (b) उत्प्लावकता
(c) न्यूटन के गति का नियम (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

5. गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान होता है-

- (a) 9.8 m/s^2 (b) 9 m/s^2
(c) 9.1 m/s^2 (d) 4.9 m/s^2

Ans. (a)

6. गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) का मान होता है-

- (a) 6.673×10^{10} (b) 6.673×10^{11}
(c) 6.673×10^{12} (d) 6.673×10^{-11}

Ans. (d)

7. द्रव के अंदर या नीचे जाने पर दाब का मान

- (a) घटता है (b) समान रहता है
(c) बढ़ता है (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

8. पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है?

- (a) 10^3 kg/m^3 (b) 10^4 kg/m^3
(c) 10^5 kg/m^3 (d) 10^6 kg/m^3

Ans. (a)

9. किसी वस्तु का भार पानी के अंदर होता है-

- (a) समान रहता है (b) बढ़ जाता है
(c) घट जाता है (d) a और b

Ans. (c)

10. एक वस्तु को ऊपर जाने में t समय लगता है तब उसे ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा-

- (a) t के बराबर (b) t से कम
(c) t से ज्यादा (d) a और b

Ans. (a)

11. हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है-

- (a) ऊर्जा संरक्षण (b) आर्कमिडीज सिद्धांत
(c) संवेग संरक्षण (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

12. गुरुत्वाकर्षण नियतांक का S.I. मात्रक होता है-

- (a) $\text{Nm}^2 \text{kg}^{-2}$ (b) $\text{Nm}^2 \text{kg}^2$
(c) Nm/kg^2 (d) $\text{Nm}^{-2}/\text{kg}^2$

Ans. (a)

13. पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर 'g' के मान पर प्रभाव पड़ता है-

- (a) समान रहता है (b) बढ़ता है
(c) घटता है (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

14. R त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिण्ड का भार होता है-

- (a) अनंत होता है (b) शून्य होता है
(c) पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का $\frac{1}{R^2}$ गुना होता है।
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

15. एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को कहते हैं,

- (a) गुरुत्वीय क्षेत्र (b) सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक
(c) गुरुत्वीय विभव (d) गुरुत्वीय क्षेत्र

Ans. (b)

अध्याय-11

कार्य तथा ऊर्जा (Work and Energy)

- कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें।

- कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है।

किया गया कार्य = बल $\times$ विस्थापन $w = F s$

- किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती।

ऊर्जा

- सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है।
- किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है अर्थात् जूल (J)। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 J होती है। कभी-कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल (kJ) का उपयोग किया जाता है। 1 kJ, 1000 J के बराबर होता है।

ऊर्जा के रूप

- सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत् ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित हैं।

गतिज ऊर्जा

- किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है।

गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान

$$E_K = \frac{1}{2} mv^2$$

स्थितिज ऊर्जा

- किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।

किसी ऊँचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा

$$E_p = mgh$$

ऊर्जा संरक्षण का नियम

- इस नियम के अनुसार, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है; न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात् कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है।

कार्य करने की दर

- शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है- कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता (एजेंट) t समय में W कार्य करता है, तो शक्ति का मान होगा:

$$\text{शक्ति} = \frac{\text{कार्य}}{\text{समय}}$$

$$\text{या } P = \frac{W}{t}$$

- शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसका प्रतीक W है। (यह मात्रक जेम्स वाट (1736-1819) के सम्मान में रखा गया है।)
 $1 \text{ वाट} = 1 \text{ जूल/सेकंड या } 1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}$
 $1 \text{ किलोवाट} = 1000 \text{ वाट}$
 $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W या } 1000 \text{ Js}^{-1}$
 - किसी अभिकर्ता (एजेंट) की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है। इसीलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को, कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं।
- ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक**
- जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसीलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा (kWh) कहते हैं।
 - 1 kW h से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो एक सेकंड में 1000 J ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार एक घंटे तक उपयोग में लाएँ तो यह एक किलोवाट घंटा (1 kW h) ऊर्जा व्यय करेगी। इस प्रकार एक किलोवाट घंटा (1 kWh) ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kW के किसी स्रोत को एक घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी।
 $1 \text{ kWh} = 1 \text{ kW} \times 1 \text{ h}$
 $= 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s}$
 $= 3600000 \text{ J}$
 $= 3.6 \times 10^6 \text{ J}$
 - घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को 'यूनिट' के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ 1 'यूनिट' का अर्थ है 1 kW h ।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. कार्य का मात्रक होता है-
- (a) जूल (b) न्यूटन मीटर
(c) वाट (d) a और b

Ans. (d)

2. कार्य करने की दर को कहा जाता है-
- (a) ऊष्मा (b) ऊर्जा
(c) तापमान (d) शक्ति

Ans. (d)

3. 1 वाट बराबर होता है-

- (a) $\frac{\text{N.m}}{\text{s}}$ (b) $\frac{\text{J}}{\text{s}}$
(c) $\text{J} \times \text{s}$ (d) a और b

Ans. (d)

4. सामर्थ्य का मात्रक होता है-

- (a) वाट (b) जूल/सेकण्ड
(c) न्यूटन मीटर /सेकण्ड (d) ये सभी

Ans. (d)

5. 1 यूनिट का अर्थ होता है-

- (a) 2 kwh (b) 1 kwh
(c) 3.6 kwh (d) 3 kwh

Ans. (b)

6. गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है।

- (a) mg^2h (b) mg^2
(c) mgh (d) $\frac{1}{2} mg$

Ans. (c)

7. एक 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से 10 m की ऊंचाई पर है, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (a) 1000 J (b) 2000 J
(c) 500 J (d) 1500 J

Ans. (b)

8. एक हीटर की घोषित शक्ति 2000 W है। 20 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी?

- (a) 20 यूनिट (b) 30 यूनिट
(c) 40 यूनिट (d) 60 यूनिट

Ans. (c)

9. गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है-

- (a) mgh (b) $\frac{1}{2} mv^2$
(c) $\frac{1}{3} mv^3$ (d) $\frac{1}{2} mv$

Ans. (b)

10. पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है-

- (a) 1 (b) ∞
(c) 0 (d) mgh

Ans. (c)

11. 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 2 m/s को एक समान वेग से गतिशील है। तब वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी।

- (a) 30 J (b) 45 J
(c) 15 J (d) 50 J

Ans. (a)

12. चाबी वाली घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है?

- (a) गुरुत्वीय त्वरण (b) स्थितिज ऊर्जा
(c) सामर्थ्य (d) गतिज ऊर्जा

Ans. (b)

13. किसी पिण्ड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी?

- (a) आधी (b) अपरिवर्तित
(c) तीगुनी (d) दुगुनी

Ans. (d)

14. एक मशीन 400 जूल कार्य 8 सेकण्ड में पूरा करती है। मशीन की शक्ति क्या होगी?

- (a) 50 वॉट (b) 25 वॉट
(c) 20 वॉट (d) 0 वॉट

Ans. (a)

15. एक वस्तु या पिण्ड पृथ्वी की तरफ गिर रही है, उसकी स्थितिज में क्या बदलाव होगा?

- (a) समान रहेगा (b) बढ़ेगा
(c) घटेगा (d) अपरिवर्तित

Ans. (c)

16. कोई लड़का अपनी पीठ पर 5kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 200m की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा। ($g = 10 \text{ms}^{-2}$)

- (a) शून्य (b) 4 J
(c) 5 J (d) 10 J

Ans. (a)

17. जूल के स्थान पर हम किस प्रकार के मात्रक का उपयोग कर सकते हैं-

- (a) वॉट (b) न्यूटन/ मीटर
(c) न्यूटन वॉट (d) न्यूटन मीटर

Ans. (d)

अध्याय-12

ध्वनि (Sound)

- हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों, जैसे-मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं; यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि।

ध्वनि का संचरण

- ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ (माध्यम के कण नहीं) माध्यम से होता हुआ संचरित होता है।
- तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है। इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं।
- ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीडित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीडन (C) कहते हैं। यह संपीडन कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन (R) कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात् आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीडन और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीडन और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती हैं। संपीडन उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में

कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है।

ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं

ध्वनि तरंग के अभिलक्षण

- किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं :

- आवृत्ति
- आयाम
- वेग

- ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में उतार-चढ़ाव होते हैं।
- संपीडन वह क्षेत्र है जहाँ कण पास-पास आ जाते हैं, शिखर अधिकतम संपीडन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीडन वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र हैं जहाँ कण दूर-दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है।
- दो क्रमागत संपीडनों (C) अथवा दो क्रमागत विरलनों (R) के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को साधारणतः λ (ग्रीक अक्षर लैम्डा) से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर (m) है।
- जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान एक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीडनों तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतया ν (ग्रीक अक्षर, न्यू) से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज (hertz, प्रतीक Hz) है।
- दो क्रमागत संपीडनों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है। इसे T अक्षर से निरूपित आवर्त काल के बीच संबंध को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

$$\nu = \frac{1}{T}$$

- इसी प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीडन तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है।
- किसी आरकेस्ट्रा (वाद्यवृंद) में वायलिन तथा बाँसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम (वायु) में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुँचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं। लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न-भिन्न हैं। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण हैं। तारत्व इनमें से एक अभिलक्षण है।

- किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है।
- विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएँ विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं।
- किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः अक्षर A से निरूपित किया जाता है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें, तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात् ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबद्ध है।
- ध्वनि की यह गुणता (timbre) वह अभिलक्षण है जो समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर (note) कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर (noise) कर्णप्रिय नहीं होता जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है।
- तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीडन या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है।

$$\text{वेग} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$= \frac{\lambda}{T} = \lambda \times \frac{1}{T}$$

- यहाँ λ ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है। यह तरंग द्वारा आवर्त काल (T) में चली गई दूरी है। अतः

$$v = \lambda v$$

$$\text{वेग} = \text{तरंगदैर्घ्य} \times \text{आवृत्ति}$$

किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है।

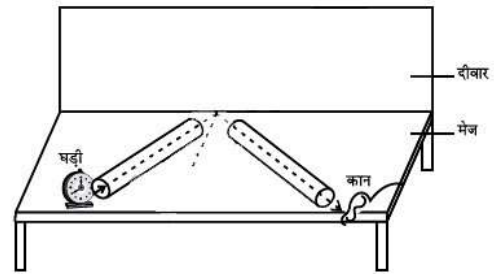
□ विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल

- किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0° पर 331 m s^{-1} तथा 22°C पर 344 ms^{-1} है।
- **ध्वनि बूम:** जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोलीयों, जेट-वायुयान आदि प्रायः पराध्वनिक चाल से

चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु से प्रघाती तरंगें उत्पन्न करते हैं। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुँचा सकती है।

□ ध्वनि का परावर्तन

- किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भाँति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है।
- ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है।



ध्वनि का परावर्तन

□ प्रतिध्वनि

- किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएँ या ताली बजाएँ तो आपको कुछ समय पश्चात् वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1s तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1s का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप, जैसे 22°C पर ध्वनि की चाल 344 m/s मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात् वापस स्रोत तक 0.1s के पश्चात् पहुँचना चाहिए। अतः स्रोत से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम $(344 \text{ m/s}) \times 0.1 \text{ s} = 34.4 \text{ m}$ होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनिक सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात् 17.2 m अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

□ अनुरणन

- किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि-निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा

दीवारों पर ध्वनि अवशोष पदार्थों जैसे संपीडित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं।

❑ ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग

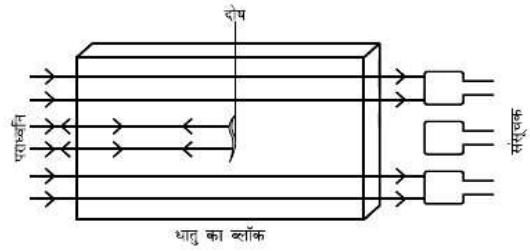
- मेगाफोन या लाउडस्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है।
- इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार-बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है।
- स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर, मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में, उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि, बार-बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है।
- कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात् ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुँच जाए, कभी-कभी वक्राकार ध्वनि-पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि, ध्वनि-पट्ट से परावर्तन के पश्चात् समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए।
- मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग होता है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 kHz तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च-आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं।
- राइनोसिरस (गैंडा) 5 Hz से कम आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। 20 kHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पॉरपोइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं।
- **श्रवण सहायक युक्ति:** जिन लोगों को कम सुनाई देता है, उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैट्री से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा-सा माइक्रोफोन, एक एम्प्लीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है। तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्प्लीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं। तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है।

❑ पराध्वनि के अनुप्रयोग

- पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है।
- पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुँचना कठिन होता है; जैसे- सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च

आवृत्ति के कारण, धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतया साफ हो जाती है।

- पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों (पिंडों) में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

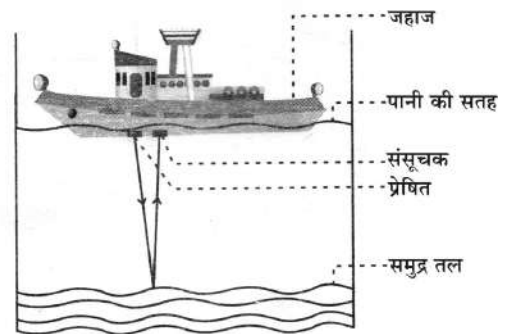


पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोषयुक्त स्थान से परावर्तित हो जाती है

- पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करा कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को “इकोकार्डियोग्राफी” (ECG) कहा जाता है।
- पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों; जैसे- यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असमान्यताएँ, जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुद (ट्यूमर) का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शीर से परावर्तित हो जाता हैं जहाँ ऊतक के घनत्व में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात् इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनीटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भ काल में भ्रूण की जाँच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है।
- पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं।

❑ सोनार

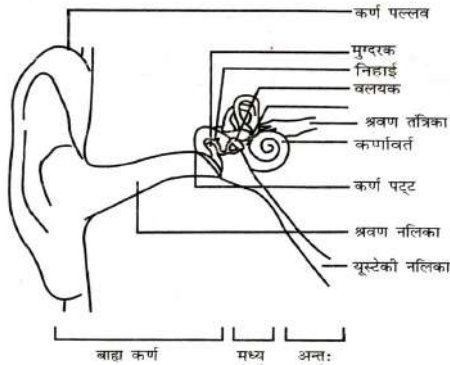
- सोनार (SONAR) शब्द Sound Navigation And Ranging से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है



प्रेषित द्वारा प्रेषित की गई तथा संयोजक द्वारा ग्रहण की गई पराध्वनि

❑ मानव कर्ण की संरचना

- हम एक अतिसंवेदी युक्ति जिसे कान (कर्ण) कहते हैं, की सहायता से सुन पाते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियां द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं।
- बाहरी कान 'कर्ण पल्लव' कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्ण पट्ट या कर्ण पट्ट झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीडन कर्ण पट्ट तक पहुँचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्ण पट्ट को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार, विरलन के पहुँचने पर कर्ण पट्ट बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्ण पट्ट कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान तीन हड्डियाँ (मुग्दरक, निहाई तथा वलयक स्तिरप)। इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त (Cochlea) द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।



मानव कर्ण का श्रवण भाग

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- निम्न में से किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है।
(a) ध्वनि (b) विद्युत क्षेत्र
(c) प्रकाश (d) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (a)**
- निर्वात में ध्वनि का वेग होता है-
(a) अधिक (b) शून्य
(c) कम (d) ये सभी
- Ans. (b)**
- ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है-
(a) वाट/ मी^2 (b) वाट/ मी
(c) डेसीबल (d) a और c
- Ans. (d)**
- जिनकी आवृत्ति 20Hz से 20000 Hz तक होती है, वह कहलाती है-
(a) श्रव्य ध्वनि (b) पराश्रव्य ध्वनि
(c) अपश्रव्य ध्वनि (d) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (c)**

- जिनकी आवृत्ति 20Hz से कम होती है वह कहलाती है-
(a) श्रव्य ध्वनि (b) पराश्रव्य ध्वनि
(c) अपश्रव्य ध्वनि (d) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (c)**
- जिनकी आवृत्ति 20kHz (20,000 Hz) से अधिक होती है, वह कहलाती है।
(a) श्रव्य ध्वनि (b) पराश्रव्य ध्वनि
(c) अवश्रव्य ध्वनि (d) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (b)**
- ध्वनि का वेग (v) किसके बराबर होता है-
(a) आवृत्ति (n) $\times$ तरंगदैर्घ्य (λ)
(b) $\frac{\text{आवृत्ति}}{\text{तरंगदैर्घ्य}}$
(c) $\frac{\text{तरंगदैर्घ्य}}{\text{आवृत्ति}}$
(d) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (a)**
- किसी ध्वनि तरंग के निम्न अभिलक्षण होते हैं-
(a) आवृत्ति (b) आयाम
(c) वेग (d) ये सभी
- Ans. (d)**
- ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से होती है।
(a) अधिक (b) बहुत कम
(c) समान (d) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (b)**
- हर्ट्ज किसका मात्रक है-
(a) ऊर्जा का (b) शक्ति का
(c) तरंग दैर्घ्य का (d) आवृत्ति का
- Ans. (d)**
- प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी?
(a) अल्बर्ट आइन्स्टाइन (b) हैनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज
(c) जे. सी. मैक्सवेल (d) ये सभी
- Ans. (b)**
- धातुओं के पिंडों के अंदर बारीक दरारों या छिद्रों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है-
(a) श्रव्य तरंग (b) अपश्रव्य तरंग
(c) पराश्रव्य तरंग (d) उपर्युक्त सभी
- Ans. (c)**
- निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस माध्यम में होगी?
(a) द्रव्य (b) गैस
(c) ठोस (d) a और b
- Ans. (c)**
- सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं-
(a) अपश्रव्य तरंग (b) श्रव्य तरंग
(c) रेडियो तरंग (d) पराश्रव्य तरंग
- Ans. (d)**

15. यदि आपको एक क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलना है तो आवश्यक परिवर्तन इसकी _____ में वृद्धि करना है।

- (a) आयाम (b) वेग
(c) आवृत्ति (d) तरंगदैर्घ्य

Ans. (a)

16. अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी होती है-

- (a) अर्ध-आयाम (b) अर्द्ध तरंग दैर्घ्य
(c) आयाम (d) तरंग दैर्घ्य

Ans. (d)

17. अनुदैर्घ्य तरंगों में कण के माध्यम में दोलन की दिशा होती है-

- (a) तरंग गति की दिशा 60 के कोण पर
(b) तरंग गति की दिशा के समान्तर
(c) तरंग गति की दिशा के लंबवत्
(d) इनमें से कोई

Ans. (b)

अध्याय-13

हम बीमार क्यों होते हैं (Why We Get Sick)

- मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है, जिसके लिए एक-दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं।
 - कोशिकाएँ सजीवों की मौलिक इकाई हैं। कोशिकाएँ विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों; जैसे-प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड, आदि से बनी होती हैं। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसमें अंदर कुछ न कुछ क्रियाएँ सदैव होती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएँ एवं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई-नई कोशिकाएँ बनती रहती हैं। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत-सी विशिष्ट क्रियाएँ चलती रहती हैं; जैसे-हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है, मस्तिष्क सोचता है।
 - ये सभी क्रियाएँ परस्पर संबंधित हैं। उदाहरणतः यदि वृक्क में निस्पंदन न हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएँगे। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है अर्थात् कोशिकाओं तथा ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा।
 - ‘स्वास्थ्य’ वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके।
- ❑ **व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएँ: दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं**
- स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्णरूपेण-समन्वयित स्थिति है तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों को स्वास्थ्य उसके पास-पड़ोस अथवा उसके आस-पास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते

हैं। उदाहरणार्थ: चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है।

- मानव समाज में रहता है। अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है।
 - यदि काफी मात्रा में कूड़ा-करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है, तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
 - स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है।
- ❑ **‘स्वस्थ रहने’ तथा ‘रोगमुक्त’ में अन्तर-**
- अंग्रेजी का एक शब्द (DIS + BASE) स्वयं को परिभाषित करता है ‘बाधित आराम’। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा।
 - हम यह सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके।
 - इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं।
 - ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंगतंत्रों को बनाते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है, जैसे: पाचन तंत्र में आमाशय तथा आँत्र होते हैं, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों तथा अस्थियों से बना पेशी-कंकाल तंत्र, हमारे शरीर का संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है।
 - जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में ‘खराबी’ परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव (परिवर्तन) रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण संकेत देते हैं। इस प्राकर सिरदर्द, खाँसी, दस्त, किसी घाव में पस (मवाद) आना, ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी-न-किसी रोग का पता लगता है। लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता कि कौन-सा रोग है उदाहरण के लिए, सिरदर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क का वरण शोथ (meningitis) होना अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है।
- ❑ **तीव्र (प्रचंड) तथा दीर्घकालिक रोग (बीमारी)**
- रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती हैं कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं।
 - खाँसी-जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। अन्य ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवनपर्यंत रहते हैं, ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। इसका एक उदाहरण एलिफेन्टाइसिस अथवा फीलपाँव रोग है। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है।
- ❑ **दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता**
- तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न-भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग, जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही

नहीं मिलता। लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

- खाँसी-जुकाम लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे- फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित हो जाएँ तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन म हो जाता है और हर समय थकान महसूस करते हैं।

□ रोग के कारक

- सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं।
- वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं।

□ पेट्टिक व्रण तथा नोबेल पुरस्कार

कई वर्षों से हम यह सोचते थे कि पेट्टिक व्रण, जो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है, का कारण रहने-सहने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि पेरशानी भरे जीवन से आमाशय में एसिड का स्राव होता है। जिसके कारण पेट्टिक व्रण हो जाता है।

दो आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया-हेलीकोबैक्टर पायलोरी पेट्टिक व्रण का कारण है। पर्थ, आस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी रॉबिन वॉरेन (जन्म सन् 1937) ने इन छोटे-छोटे वक्राकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल (जन्म सन् 1951), एक चिकित्सक ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्तों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की।

संक्रामक रोग

□ संक्रमण कारक

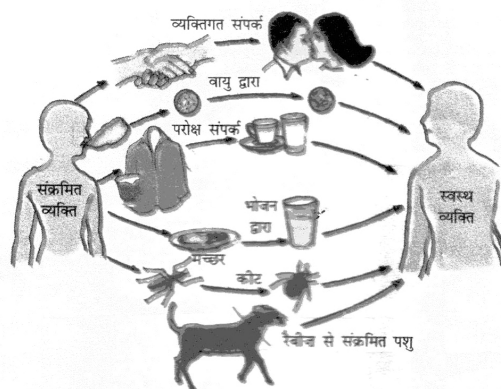
- सजीव लगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक-वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई (कवक) कुछ एककोशिक जंतु अथवा प्रोटोजोआ हैं (13.1)। कुछ रोग बहुकोशिक जीवों जैसे अनेक प्रकार कृमि से भी होते हैं।
- वाइरस से होने वाले सामान्य रोग हैं खाँसी-जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगु बुखार तथा एड्स (AIDS)। कुछ रोग जैसे कि टायफॉयड बुखार, हैजा, क्षयरोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार फीलपाँव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होती है।
- उदाहरणतः सभी वाइरस, परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वाइरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन मंद होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक-दूसरे से वाइरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसा वाइरस में भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएँ सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वाइरस वर्ग से भिन्न होंगी।

- हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। वे सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरणतः बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेरिसिलीन, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। इसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते हैं और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएँ कोशिका भित्ति नहीं बना सकती इसलिए पेनिसिलीन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलीन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीशीज को प्रभावित करते हैं।

- लेकिन वाइरस में ऐसा मार्ग नहीं होता और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वाइरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खाँसी-जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यद्यपि, यदि वाइरस संक्रमित खाँसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा न कि वाइरस संक्रमण पर।

□ रोग फैलने के साधन

- बहुत से सूक्ष्मजीवीय कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं अर्थात् वे संचारित हो सकते हैं अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं।
- ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खाँसी करता है। उस समय छोटे-छोटे बूँदक बाहर निकलते हैं। जब उनके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा बूँदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं खाँसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग।
- लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवीय रोग जैसे सिफलिस अथवा एड्स (AIDS) लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाए। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना अथवा गले मिलना अथवा खेलकूद जैसे कुश्ती अथवा और कोई अन्य विधि जिनमें हम सामाजिक रूप से एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, से नहीं फैलते।



रोग संक्रमण के सामान्य तरीके

- एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है; जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाय अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा।
- हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं। इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं, द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणुओं (संक्रमण करने वाले कारक) को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं। अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं जिन्हें रोगवाहक (वेक्टर) कहते हैं। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है।
- मच्छर अनेक समतापी प्राणियों (जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं) पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाते हैं।
- विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं।
- सूक्ष्मजीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्मजीव आ सकते हैं।
- यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएँगे। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। यदि ये मुँह के द्वारा प्रवेश करें तो ये आहार नाल में रहेंगे, जैसे टायफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। अथवा ये यकृत में जाएँगे जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारण हैं।
- लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता HIV वाइरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसीका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो मच्छर को काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वे यकृत में जाते हैं; उसके बाद लाल रूधिर कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुँचता है। लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है।
- जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिह्न उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खाँसी तथा कम साँस आना होंगे। यदि यकृत पर आक्रमण होता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तब सिरदर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना होगा।
- संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएँ बना देता है। नयी कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं।
- कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं उदाहरणतः एड्स संक्रमण में वाइरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV-AIDS से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। हल्के खाँसी-जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रूधिरयुक्त प्रवाहिका हो सकता है। अंततः ये अन्य संक्रमण ही HIV-AIDS के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं।

□ उपचार के नियम

- संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दे और दूसरा रोग के कारण को समाप्त

कर दे। पहले, उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण प्रायः शोध के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी।

- लेकिन इस प्रकार के लक्षण-आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्मजीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा।
- उदाहरण के लिए, हमारी कोशिकाएँ ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हों। हमें ऐसी औषधी का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोग सके। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं।
- एंटीवाइरल औषधी का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधी के बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वाइरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वाइरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं।
- यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी-खाँसी-जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आस-पास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएँ। लेकिन हम भी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं।
- इसका कारण है हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है ये कोशिकाएँ सक्रिय हो जाती हैं। यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षी कोशिकाएँ संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं।

□ प्रतिरक्षा

परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सकीय तंत्र में कभी-कभी जानबूझ कर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे।

- दो सौ वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक, जिसका नाम एडवर्ड जेनर था, ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो-चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गौ-चेचक मन्द रोग है। जेनर ने जान बूझकर लोगों को गौ-चेचक दिया (जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है)। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ-चेचक के वाइरस का निकट संबंधी है। लैटिन में cow (गाय) का अर्थ है 'वाक्का' तथा Cowpox का अर्थ है 'वैक्सीनिया'। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात् टीका शब्द आया है, जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं।
- हिपेटाइटिस के कुछ वाइरस जिससे पीलिया होता है पानी द्वारा संचारित होता है। हिपेटाइटिस 'A' के लिए टीका उपलब्ध है। लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु पाँच वर्ष हो जाती है तब तक वह हिपेटाइटिस 'A' के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है?

- (a) लिवर (b) डिओडिनम
(c) किडनी (d) पैंक्रियास

Ans. (a)

2. निम्न में से एड्स का कारण होता है?

- (a) यौन सम्पर्क से
(b) एक ही सूई द्वारा इन्जेक्शन लगाने से
(c) रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से
(d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d)

3. संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग होता है-

- (a) निमोनिया (b) हेपेटाइटिस
(c) डेंगू (d) मलेरिया

Ans. (b)

4. स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

- (a) A (b) D
(c) B (d) C

Ans. (d)

5. निम्नलिखित में से वायरस से होने वाला रोग नहीं है-

- (a) एड्स (b) हैजा
(c) इन्फ्लुएंजा (d) चेचक

Ans. (b)

6. निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है-

- (a) टायफॉइड (b) डिप्थीरिया
(c) दाद (d) कुष्ठ रोग

Ans. (c)

7. आयोडीन की कम से होने वाला रोग है-

- (a) मधुमेह (b) घेघा
(c) हैजा (d) टी.बी

Ans. (b)

8. एनीमिया किस तत्व की कमी से होती है-

- (a) आयोडीन (b) विटामिन B
(c) विटामिन D (d) आयरन

Ans. (d)

9. निम्नलिखित में से बैक्टीरिया संक्रमित रोग में उपयोगी है -

- (a) एंटीएलर्जिक (b) एंटीबायोटिक
(c) एंटीप्रेयोटिक (d) ये सभी

Ans. (b)

10. निम्न में से कौन - सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है?

- (a) न्यूमोनिया (b) मलेरिया
(c) डेंगू (d) मस्तिष्क ज्वर

Ans. (a)

11. निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है?

- (a) स्तनपान (b) रक्ताधान
(c) लैंगिक संसर्ग (d) गले मिलना

Ans. (d)

12. वेक्टर (संवाहक) की सही परिभाषा है?

- (a) सूक्ष्मजीव जो बहुत से रोगों को फैलाता है
(b) वह जीव से संक्रामक कारको को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता है
(c) संक्रमित व्यक्ति
(d) रोगग्रस्त पादप

Ans. (b)

13. हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को कम करना चाहिए क्योंकि वे-

- (a) काटते हैं और त्वचा की बीमारियों का कारण बनते हैं।
(b) बहुत तीव्र गति से गुणन करते हैं और प्रदुषण फैलाते हैं।
(c) विशेष कीट नहीं हैं।
(d) बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक हैं।

Ans. (d)

14. विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न होता है यह रोग निम्न में से किसी एक द्वारा संचरित होता है-

- (a) जल (b) भोजन
(c) वायु (d) व्यक्तिगत संपर्क

Ans. (a)

15. निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं होता है।

- (a) डेंगू (b) मलेरिया
(c) मस्तिष्क ज्वर (d) टायफॉइड

Ans. (d)

16. निम्नलिखित में से वायु संक्रमण द्वारा होने वाला रोग नहीं है-

- (a) निमोनिया (b) क्षय रोग
(c) एड्स (d) खॉसी - जुकाम

Ans. (c)

अध्याय-14

प्राकृतिक संपदा (Natural Wealth)

● हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन सारे कारकों पर निर्भर करता है।

● जीवन के लिए परिवेश ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है।

□ पृथ्वी पर ये संपदा कौन-कौन सी हैं?

● ये स्थल, जल एवं वायु हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं पृथ्वी के 75 प्रतिशत भाग पर जल है। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। इन सभी को जलमंडल कहते हैं वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवयव स्थित होते हैं। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक-दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है।

● सजीव, जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक हैं।

- वायु बहुत-सी गैसों; जैसे- नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का मिश्रण है। यह पृथ्वी पर जीवन वायु के घटों का परिणाम है।
 - शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97 प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड है।
 - यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत-सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोस अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
 - इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है।
 - जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, दहन की क्रिया है।
 - कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से 'स्थिर' होती है:
 - (i) हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोस में बदल देते हैं। तथा (ii) बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं।
- जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका**
- वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए हैं।
 - वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे वर्षभर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है।
 - चंद्रमा जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह, जहाँ वायुमंडल नहीं है, पर तापमान -190°C से 110°C के मध्य रहता है।
 - धूप द्वारा अपनाया गया पैटर्न बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएँ बहती हैं। इसी प्रकार जब वायु स्थल और के विकिरण तक यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है।
 - जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है।
 - स्थल की ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु के अपेक्षा तेजी से गर्म होगी।
 - इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है, वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले, क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी।
 - ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी।
 - तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं।
 - पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में अपने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ।
 - दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं, तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है।

गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है यह फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी-छोटी जल की बूँदों के रूप में संघनित हो जाती है। जल का यह संघनन सहज होता है यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूँदों को जमा होने देते हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं।

- एक बार जब जल की बूँदें निर्मित हो जाती हैं तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूँदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। कभी-कभी जब वायु का तामान काफी कम हो जाता है तब ये हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं।

- वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भू-भाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण-पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। हमने मौसम सूचनाओं में भी सुना है कि बंगाल की खाड़ी पर वायु दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई।

□ वायु प्रदूषण

- जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल साँस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं।
- जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है। इसे धूम कोहरा कहते हैं तथा वायु में स्थित हानिकाकर पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं।

□ जल: एक अद्भुत द्रव

- जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और यह भूमिगत भी होता है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है तथा यह खारा है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तलाबों का जल भी शुद्ध होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है वहाँ लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय होता है।
- लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है? तथा क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता है? सभी कोशिकीय प्रक्रियाएँ जलीय माध्यम में होती हैं। सभी प्रतिक्रियाएँ जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं, वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है।
- खारे जल में नमक की अधिक मात्रा नहीं कर पाता है।

❑ जल प्रदूषण

- जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है।
- हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित हो जाता है।
- ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, तो कुछ को हानि पहुँचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अतः हम निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल-प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं।
- जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। ये पदार्थ पीड़कनाशी उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, या वे कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा के लवण हो सकते हैं ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं।
- इच्छित पदार्थों को जलशयों से हटाना। घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशय से अन्य पोषक की कमी भी हो सकती है।
- तापमान में परिवर्तन। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वर्षा के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं।

❑ मृदा में खनिज की प्रचुरता

- एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा है।
- सबसे बाहरी परत को भू-पृष्ठ कहा जाता है और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन-पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये ज़ीं के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समयांतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है।
- सूर्य: सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार-बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये बड़े पत्थर टूट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं।
- जल: जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल आ सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है, तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरा बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़-फोड़ देता है। तेज़ गति के साथ बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहा कर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे-छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर

देता है। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है।

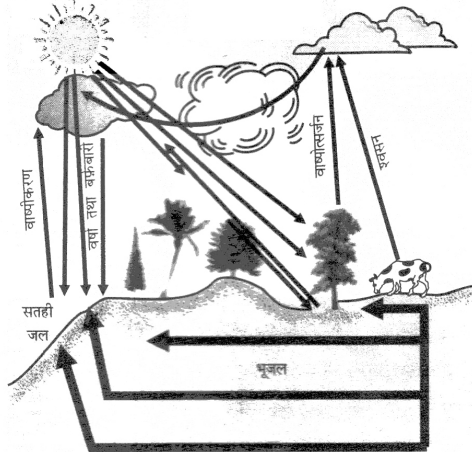
- वायु जिस प्रकार जल में पत्थर एक-दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं उसी प्रकार तेज़ हवाएँ भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है।
- जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को पूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मॉस (moss) जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी-कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को चौड़ा कर देती हैं।
- मृदा एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न आकार के छोटे-छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े-गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं, जिस ह्यूमस (humus) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है क्योंकि यह मृदा संरंघ बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व को उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी है। किस मृदा पर कौन-सा पौधा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है। इस प्रकार, मृदा की ऊपरी परत में जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं, उसे ऊपरिमृदा कहा जाता है। ऊपरिमृदा की गुणवत्ता जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है, में एक महत्वपूर्ण कारक है।
- आधुनिक खेती में पीड़कनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं। अगर संपूषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं। इसे भूमि-प्रदूषण कहते हैं।
- पौधों की जड़ें मृदा के अपरदन (erosion) को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े स्तर पर जंगलों का कटना न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरिमृदा, अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। यह पहाड़ी और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया (मृदा अपरदन) को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति, जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

❑ जैव रासायनिक चक्रण

- जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।

❑ जलीय चक्र

- जलाशयों से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है, तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है? पूरी प्रक्रिया को जलीय चक्र कहते हैं।



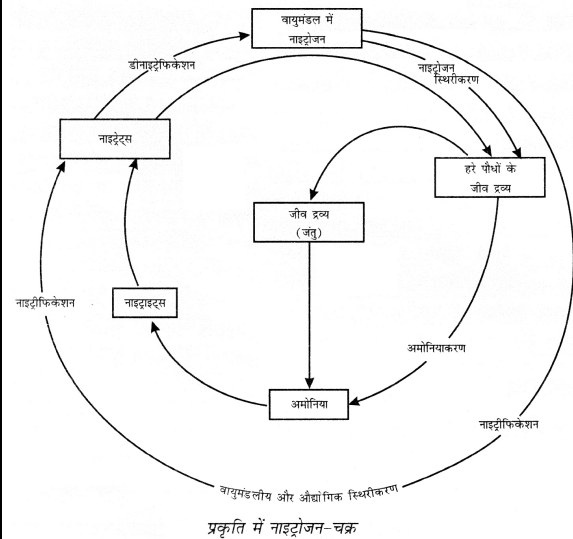
प्रकृति में जलीय-चक्र

- इनमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है।
- जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव-जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं।

❑ नाइट्रोजन-चक्र

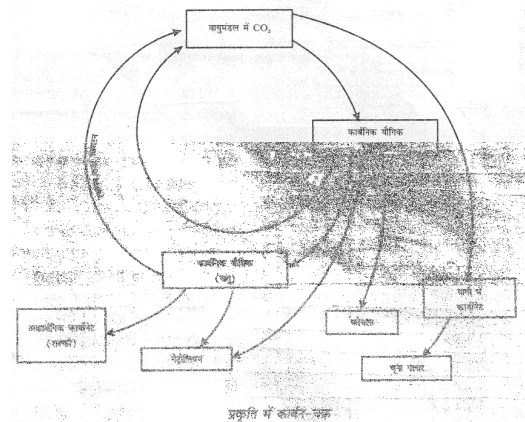
- हमारे वायुमंडल का 78 प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है; जैसे- प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, डी.एन.ए. और आर.एन.ए. तथा कुछ विटामिन। नाइट्रोजन इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है सभी जीवरूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन सरल हो जाएगा।
- नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना (मूल ग्रंथिका) में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं।
- सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है।
- जब जंत या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं तथा अन्य के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इसी प्रकार, प्रकृति में एक नाइट्रोजन-चक्र होता है वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण

परमाणु के रूप में बदलता है अधि जटिल यौगिक के रूप में बदल जाता है। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है।



□ कार्बन-चक्र

- कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है।
- यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जबकि सभी जीवरूप कार्बन आधारित अणुओं, जैसे- प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। प्रकाशसंश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन समाविष्ट होता है। घुले कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लूकोस अणु जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोस का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोस को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है। और नहीं भी।



□ ग्रीन हाउस प्रभाव

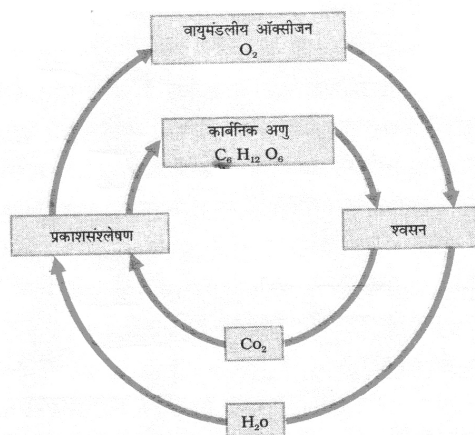
- शीशे (Glass) द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। ठंडे मौसमों में ऊष्ण कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण

बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं।

- कुछ गैसों पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।
- वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होगी। इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक ऊष्मीकरण (global warming) की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

□ ऑक्सीजन-चक्र

- ऑक्सीजन चक्र पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में लगभग 21 प्रतिशत है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा (अथवा लिपिड) का भी एक आवश्यक घटक है।
- वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग तीन प्रक्रियाओं में होता है जिनके नाम हैं: श्वसन, दहन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, जिसे प्रकाशसंश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है।
- इस प्रकार से प्रकृति बैकटीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती।



प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र

□ ओजोन परत

- तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप में सामान्यतः द्विपरमाण्विक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के तीन परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। इसका सूत्र O_3 होता है तथा इसे ओजोन कहते हैं। ओजोन के सामान्य द्विपरमाण्विक अणु के विरुद्ध ओजोन विषैला होता है।
- यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से रोकती है जो कि कई जीवरूपों को हानि पहुँचा सकते हैं।
- क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFC) वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। (CFC) क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक हैं। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव-प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं।

- अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. सौर-ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन होता है?

- (a) सूर्य द्वारा (b) उत्सर्जन द्वारा
(c) वाष्पोत्सर्जन द्वारा (d) प्रकाश संश्लेषण द्वारा

Ans. (d)

2. प्रतिदिन एक साधारण मानव को कितनी वायु की आवश्यकता होती है।

- (a) 200-210 किग्रा वायु (b) 250-265 किग्रा वायु
(c) 300-350 किग्रा वायु (d) 100-150 किग्रा वायु

Ans. (b)

3. जल चक्र मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

- (a) वर्षा द्वारा (b) वाष्पन द्वारा
(c) प्रकाश संश्लेषण द्वारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

4. शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस मुख्य घटक के रूप में पायी जाती है?

- (a) N_2 (b) H
(c) CO_2 (d) He

Ans. (d)

5. निम्नलिखित में से लाइकेन पाये जाते हैं।

- (a) जल में (b) वायु में
(c) पत्थर में (d) मृदा में

Ans. (c)

6. क्लोरो फ्लोरो कार्बन प्रभावित करते हैं।

- (a) O_3 को (b) NH_3 को
(c) CO को (d) O_2 को

Ans. (a)

7. जैवमण्डल में पोषक तत्वों तथा पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार होता है?

- (a) एक ही दिशा में (b) चक्रीय
(c) दोनों दिशा में (d) उत्क्रमणीय

Ans. (b)

8. निम्न में से विनाइट्रीकरण वाला जीव है।

- (a) नाइट्रोबैक्टर (b) सूडोमोनाज
(c) नाइट्रोसोमोनाज (d) राइजोवियम

Ans. (b)

9. पराबैंगनी विकिरण किसके माध्यम से रोकते हैं?

- (a) ओजोन परत द्वारा (b) नाइट्रोजन परत द्वारा
(c) आक्सीजन परत द्वारा (d) सभी से

Ans. (a)

10. यदि पर्यावरण में विद्यमान समस्त आक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा?

- यह हानिकारक सूर्य विकिरणों को पृथ्वी पर पहुँचने में सहायता करेगी और जीवों को नुकसान पहुँचायेगी।
- ओजोन स्थिर नहीं है, इसलिए यह आविषालु हो जाएगी।
- यह विषाक्त हो जाएगी और जीवों को नष्ट कर देगी।
- हम पहले से अधिक सुरक्षित होंगे।

Ans. (c)

11. उर्वरक और पीड़कनाशी की अधिक मात्रा के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि :

- वे मृदा के लाभदायक अवयवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- वे मृदा की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं।
- कुछ समय बाद खेत को बंजर कर देते हैं।
- वे परि-हितैषी हैं।

Ans. (d)

12. जल-चक्र में कौन-सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है?

- वाष्पोत्सर्जन
- अवशोषण
- प्रकाश संश्लेषण
- वाष्पन

Ans. (c)

13. आक्सीजन निम्न में से किसके उपर हानिकारक प्रभाव डालता है?

- चारा
- आम का वृक्ष
- फर्न
- नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु

Ans. (d)

14. ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, इसका कारण क्या है?

- औद्योगिक ईकाइयों का अत्यधिक निर्माण
- मनुष्य-निर्मित यौगिकों का (जिनमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों यौगिक शामिल हैं) अधिक मात्रा में उपयोग होना।
- अत्यधिक वनों की कटाई
- मोटरगाड़ियों का अधिक उपयोग

Ans. (b)

15. जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम में परिवर्तन से क्या होता है।

- पोषकों की उपलब्धता
- जन्तुओं में प्रजनन
- a और b दोनों
- जलीय पौधों की अधिक वृद्धि

Ans. (b)

16. उपरिमृदा में विद्यमान होता है।

- ह्यूमस, सजीव और मिट्टी की कणिकाएँ
- केवल ह्यूमस और सजीव
- ह्यूमस और निर्जीव पादप
- ह्यूमस, सजीव व पादप

Ans. (a)

17. वर्षा प्रतिमान पर निर्भर करता है:

- किसी क्षेत्र की मानव समष्टि का घनत्व प्रतिमान
- किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम

(c) किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या

(d) भूमिगत जल स्तर

Ans. (c)

अध्याय-15

खाद्य संसाधनों में सुधार (Improving Food Resources)

- सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है।
- पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं
- भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है।
- इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
- भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है।
- अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है।

□ फसल उत्पादन में उन्नति

- ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज; जैसे- गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूँग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है और तेल वाले बीजों; जैसे- सोयाबीन, मूँगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियाँ, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसले; जैसे- वर्सिम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है।
- विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल (photoperiods) की आवश्यकता होती है जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें।
- कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ़ फसल कहलाते हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगायी जाती हैं, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूँग तथा उड़द खरीफ़ फसलें हैं। गेहूँ चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें हैं।
- फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है :
- फसल की किस्मों में सुधार
- फसल उत्पादन प्रबंधन
- फसल सुरक्षा प्रबंधन
- फसल की किस्मों में सुधार
- फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है।

- फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों और पौधों में संकरण कहलाते हैं। यह संकरण अंतरकिस्मीय (विभिन्न किस्मों में), अंतरास्पीशीज (एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीशीजों में) अथवा अंतरावंशीय (विभिन्न जेनरा में) हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणामस्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है।
 - कृषि प्रणालियाँ तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियाँ, जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है। इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें।
 - उच्च उत्पादन: प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना।
 - उन्नत किस्मे: फसल उत्पाद की गुणवत्ता, प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है।
 - जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता: जैविक (रोग, कीट तथा निमेटोड) तथा अजैविक (सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गरमी, ठंड तथा पाला) परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं।
 - परिपक्वन काल में परिवर्तन: फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है।
 - व्यापक अनुकूलता: व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है।
 - ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण: चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएँ ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं।
- पोषक प्रबंधन**
- हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए इसलिए इन्हें वृहत्-पोषक कहते हैं। शेष पोषकों सूक्ष्म-पोषक कहते हैं।
 - इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है।

सारणी 15.1 हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक	
स्रोत	पोषक
हवा	कार्बन, ऑक्सीजन
पानी	हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
मृदा	(i) वृहत् पोषक: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कैल्सियम, मैग्नीशियम, सल्फर (ii) सूक्ष्म पोषक : आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन

□ खाद

- खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है।
- खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है।
- कंपोस्ट तथा वर्मी-कंपोस्ट: कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ, जैसे- पशुधन का मलमूत्र (गोबर आदि), सब्जि के छिलके एवं कचरा, सीवजे कचरे, फेंके हुए खर-पतवार आदि को गड्डों में विगलित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी-कंपोस्ट कहते हैं।
- हरी खाद: फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे, जैसे- पटसन, मूँग, अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात् उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं।

□ उर्वरक

- उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटैशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि (पत्तियाँ, शाखाएँ तथा फूल) होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं।
- उर्वरक का सतत् प्रयोग मिट्टी के उर्वरता को घटाता है। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्मजीवों एवं भूमिगज जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है।
- उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात् हानि पहुँचाता है। जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि हैं।
- कार्बनिक खेती, खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस (पुआल तथा पशुधन) का पुनर्चक्रण, जैविक-कारक जैसे कि नील-हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक-उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग के लिए मिश्रित खेती, अंतर-फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक हैं। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।

❑ सिंचाई

- भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है अर्थात् अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज, समय पर मानसून आने तथा वृद्धिकाल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है।
- भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनायी जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएँ, नहरें, नदियाँ तथा तालाब हैं।
- कुएँ: कुएँ दो प्रकार के होते हैं- खुदे हुए कुएँ तथा नलकूप। खुदे हुए कुएँ द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है।
- नहरें: यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र हैं। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएँ निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं।
- तालाब: छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं।

❑ फसल पैटर्न

- मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगते हैं। जैसे कि गेहूँ + चना अथवा गेहूँ + सरसों अथवा मूँगफली + सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है।
- अंतराफसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। उदाहरण हैं: सोयाबीन + मक्का अथवा बाजरा + लोबिया।

❑ फसल सुरक्षा प्रबंधन

- खेतों में फसल खर-पतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती हैं।
- खर-पतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं उदाहरणतः गोखरू (जैथियम), गाजर घास (पारथेनियम) व मोथा (साइरेनम रोटेंडस)। ये खर-पतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं।
- प्रायः कीट-पीड़क तीन प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं :
 1. ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं।
 2. ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं।
 3. ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है।
- पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वाइरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं।
- यांत्रिक विधि द्वारा खर-पतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियाँ; जैसे- समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, नियंत्रित करने में सहायक होती हैं।

❑ अनाज का भंडारण

- कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं।
- ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं।

❑ पशुपालन

- पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत-से कार्य; जैसे- भारत देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन-सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है।

❑ पशु कृषि

- पशुपालन के दो उद्देश्य हैं: दूध देने वाले तथा कृषि कार्य (हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने) के लिए पशुओं को पालना।

❑ कुक्कुट (मुर्गी पालन)

- अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली (लेअर) मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है।
- जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगणुनाशी पदार्थों का छड़काव आवश्यक है मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए जिससे महामारी से ये ग्रसित न हों। इन सावधानियों के बरतने से, रोगों के फैलने की दशा में, कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है।

❑ मत्स्य उत्पादन (मछली उत्पादन)

- हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं: एक प्राकृतिक स्रोत (जिसे मछली पकड़ना कहते हैं) तथा दूसरा स्रोत मछली पालन (या मछली संवर्धन)।
- मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल (अलवणीय जल) हैं। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है।
- कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं : मुलेट, भेटकी तथा पर्लस्पाट (पखयुक्त मछलियाँ) कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा (Prawn) मस्सल तथा ऑएस्टर, एवं साथ ही समुद्री खर-पतवार। ऑएस्टर का संवर्धन को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।

❑ अंतः स्थली मत्स्यकी

- ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियों हैं। खारे जल के संसाधन, जहाँ समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं जैसे कि नदी मुख (एस्चुरी) तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण हैं। जब मछलियों को प्रग्रहण अंतःस्थली वाली स्रोतों पर किया जाता है। तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है।
- मछली संवर्धन कभी-कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है।
- रोहु मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कार्प खर-पतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ-साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना-अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है।

❑ मधुमक्खी पालन

- मधु या शहर का सर्वत्र उपयोग होता है अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है।
- व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी ऐपिस सेरना इंडिका, (सामान्य भारतीय मक्खी), ऐपिस डोरसेटा (एक शैल मक्खी) तथा ऐपिस फ्लोरी (लिटिल मक्खी) का प्रयोग करते हैं। एक इटली-मक्खी (ऐपिस मेलीफेरा) का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है।
- इटली-मक्खी में मधु एकत्र करने के क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता सेकरती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं।
- मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मुधमक्खियों के चारागार अर्थात् उनको मधु एकत्र करने के लिए एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए क्या योजना लायी गयी थी?

- (a) हरित क्रान्ति (b) श्वेत क्रान्ति
(c) गुलाबी क्रान्ति (d) नीली क्रान्ति

Ans. (b)

2. कुक्कुट पालन के लिए आहार में आवश्यक तत्व कौन-कौन से है।

- (a) कार्बोहाइड्रेट, वसा
(b) कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन
(c) कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा
(d) लवण व प्रोटीन

Ans. (c)

3. निम्न में से कार्बनिक खेती के लिए कौन सा उपयुक्त है?

- (a) इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग अपेक्षित है।
(b) इसमें रासायनिक उर्वरक जैविक खाद्य के उपयोग हेतु 50% का अनुपात सुनिश्चित किया जाता है।
(c) इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग वर्जित है।
(d) उपर्युक्त सभी

Ans. (c)

4. निम्न में से कौन सा जोड़ा रबी व खरीफ की फसल का सही जोड़ा नहीं है?

- (a) सरसों तथा अरहर (b) गेहूँ तथा धान
(c) अलसी तथा मक्का (d) उड़द तथा सोयाबीन

Ans. (d)

5. मुरगियों की हाइब्रिड नस्ल निम्न में से कौन सी है?

- (a) बसरा (b) व्हाइट लेगहार्न
(c) ILS-82 (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (c)

6. पशु पालन किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है?

- (A) कृषि कार्य (B) मांस उत्पादन

(C) दुग्ध उत्पादन

(D) अण्डा उत्पादन

- (a) a और b (b) b और d
(c) a, b और c (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (c)

7. मधुमक्खी की निम्न स्पीशीजों में से कौन सी इटली की है?

- (a) ऐपिस मेलिफेरा (b) ऐपिस डॉर्सेटा
(c) ऐपिस फ्लोरी (d) इनमें से सभी

Ans. (a)

8. निम्न विकल्पों में से गलत कथन बताइए:

- (a) नीली क्रान्ति का अर्थ मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है।
(b) रजत क्रान्ति का अर्थ अण्डा उत्पादन से है।
(c) श्वेत क्रान्ति का अर्थ दुग्ध उत्पादन से नहीं है।
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

9. वह कौन सी मछली है जो अपना भोजन जल की सतह से प्राप्त करती है।

- (a) सामान्य कार्प (b) कटला
(c) मृगल (d) रोहूँ

Ans. (b)

10. देश की खाद्य समस्या के हल करने के लिए कौन आवश्यक है?

- (a) लोगों को आसानी से खाद्यान्न का मिलना
(b) लोगों के पास अन्न खरीदने के लिए धन होना।
(c) उत्पादन का बढ़ाना और खाद्यान्न का भण्डारण
(d) सभी

Ans. (d)

11. दलहन फसल से खेत को मिलता है-

- (a) जल (b) फास्फेट
(c) नाइट्रेट (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

12. मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी योजना लागू किया गया था?

- (a) नीली क्रान्ति (b) रजत क्रान्ति
(c) हरित क्रान्ति (d) सभी

Ans. (a)

13. उन्नत कृषि से सम्बंधित है-

- (a) कार्बनिक कृषि (b) पर्यावरणीय कृषि
(c) टिकाऊ कृषि (d) सभी

Ans. (d)

14. फल, सब्जियों के वृद्धि का अध्ययन किया जाता है।

- (a) हार्टीकल्चर (b) डेयरीकल्चर
(c) सेरीकल्चर (d) फारेस्ट्री

Ans. (a)

15. कुक्कुट पालन निम्न रोगजनकों में से किसके प्रति सुगृह्य है?

- (a) जीवाणु (b) कवक
(c) विषाणु (d) उपर्युक्त सभी

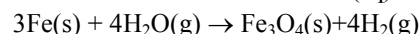
Ans. (d)

अध्याय-1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

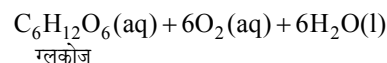
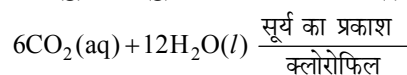
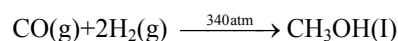
- **रासायनिक समीकरण** - जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।
मैग्नीशियम + ऑक्सीजन → मैग्नीशियम ऑक्साइड
(अभिकारक) (उत्पाद)
- अभिक्रिया (1.1) में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं।
- **रासायनिक समीकरण लिखना** - रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है।
$$\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$$
- **संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व** - किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात् किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है।
जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल → जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन
- उपरोक्त शब्द समीकरण का निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है।
$$\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$$
- रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास
$$\text{Fe} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2$$
- सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe_3O_4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल एक।
- Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं हैं। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं।
- हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को '4' कर देते हैं।
- Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं।
- अंत में इस संतुलित समीकरण की जाँच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं।
$$3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$$
- समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को **हिट एंड ट्रायल** विधि कहते

हैं क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं

- रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः (g), (l) (aq) तथा (s) से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम (aq) लिखते हैं।



- प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी-कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे-

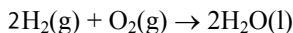


- **रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार** - रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है।
- **संयोजन अभिक्रिया**- कैल्सियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है।
$$\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(aq)}$$

(बिना बुझा हुआ चूना) (बुझा हुआ चूना)
- इस अभिक्रिया में कैल्सियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद, कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
- ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्सियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के दो-तीन दिन बाद कैल्सियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी ही CaCO_3 है।
$$\text{Ca(OH)}_2\text{(aq)} + \text{CO}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CaCO}_3\text{(s)} + \text{H}_2\text{O(l)}$$

(कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) (कैल्सियम कार्बोनेट)
- संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण -
(i) कोयले का दहन -
$$\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$$

(ii) $H_2(g)$ और $O_2(g)$ से जल का निर्माण



- हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।

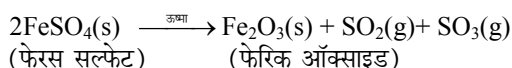
- ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं कुछ अन्य उदाहरण हैं:

(i) प्राकृतिक गैस का दहन -



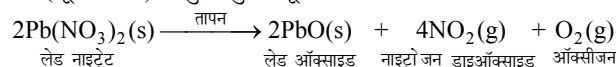
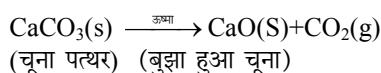
(ii) क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

- वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया-**

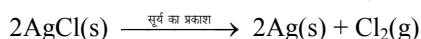


- इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे-छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरान्त यह फेरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड (SO_3) में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO_2 तथा SO_3 गैसें हैं।

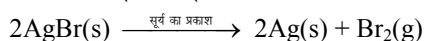
- ऊष्मा देने पर कैल्सियम कार्बोनेट का कैल्सियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है।



- सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है।



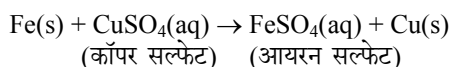
सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है।



दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम-श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है।

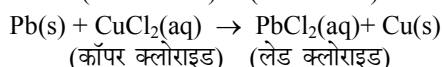
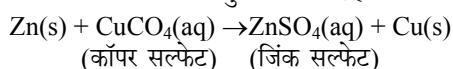
- वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।

- विस्थापन अभिक्रिया -



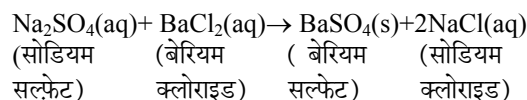
- इस अभिक्रिया में लोहे (आयरन) ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

- विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण



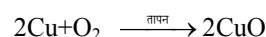
- जिंक तथा लेड, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं।

- द्विविस्थापन अभिक्रिया-** श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।

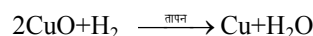


- Ba^{2+} तथा SO_4^{2-} की अभिक्रिया से $BaSO_4$ के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है उन्हें **द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ** कहते हैं।

- उपचयन एवं अपचयन** - कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड (II) की काली परत चढ़ जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है।

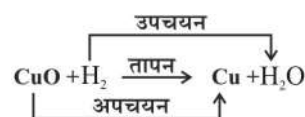


- यदि इस गर्म पदार्थ (CuO) के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है।

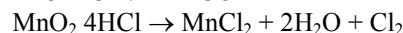
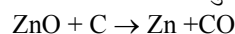


- अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है।

- किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन-अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं।



- रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण



महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहा जाता है -

- (a) क्रांतिक (b) ज्वलन
(c) द्रवणांक (d) क्वथनांक

Ans. (b)

- रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आधारित होता है-

- (a) न्यूटन के सिद्धांत पर
(b) द्रव्यमान की अविनाशिता सिद्धांत पर
(c) वेग नियम पर
(d) सक्रिय ऊर्जा सिद्धांत पर

Ans. (b)

3. जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल-अनुपात होता है-

- (a) 3 : 2 (b) 1 : 1
(c) 1 : 2 (d) 2 : 1

Ans. (c) :

4. द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होती है-

- (a) संश्लेषण (b) दहन
(c) अपघटन (d) अवकरण

Ans. (b) :

5. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है-

- (a) जल का वाष्पन
(b) अम्ल को जल द्वारा तनु करना
(c) नौसादर का उर्ध्वपातन
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

6. वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है-

- (a) उत्प्रेरक (b) एन्जाइम
(c) एंटीऑक्सीडेंट (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (d)

7. भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है-

- (a) उदासीनीकरण (b) ऑक्सीकरण
(c) विद्युत अपघटन (d) अवरकरण

Ans. (b)

8. बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ है-

- (a) किरॉसिन (b) मोमबत्ती
(c) कोयला (d) मीथेन गैस

Ans. (c)

9. श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है-

- (a) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया (b) संयोजन अभिक्रिया
(c) वियोजन अभिक्रिया (d) उष्माक्षेपी अभिक्रिया

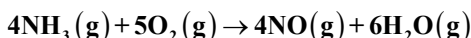
Ans. (d)

10. पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण नहीं है?

- (a) प्रोपेन (b) एथेन
(c) विभिन्न हाइड्रोकार्बन (d) ब्यूटेन

Ans. (c)

11. निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है?



- (i) संयोजन अभिक्रिया का
(ii) प्रतिस्थापन अभिक्रिया का
(iii) उदासीनीकरण अभिक्रिया का
(iv) उपचयन-अपचयन (रेडॉक्स) अभिक्रिया का
(a) (ii) तथा (iv) (b) (i) तथा (iv)
(c) (iii) तथा (iv) (d) (ii) तथा (iii)

Ans. (a)

12. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी हो जाता है क्योंकि -

- (a) सिल्वर क्लोराइड के उर्ध्वपातन के कारण से
(b) सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण से
(c) सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण से
(d) सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन के कारण से

Ans. (b)

13. अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फैरम सल्फेट का तनु विलयन धीरे-धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है?

- (a) FeSO_4 एक ऑक्सीकरण है तथा KMnO_4 को ऑक्सीकृत करता है।
(b) KMnO_4 एक अस्थायी यौगिक है तथा FeSO_4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में अपघटित हो जाता है।
(c) KMnO_4 एक ऑक्सीकारक है तथा यह FeSO_4 को ऑक्सीकृत करता है।
(d) तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है।

Ans. (c)

14. तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी गैस प्रयोग की जाती है?

- (a) नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन
(b) कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन
(c) हीलियम अथवा नाइट्रोजन
(d) कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम

Ans. (c)

15. निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है?

- (a) H_2 (b) CO
(c) O_2 (d) H_2S

Ans. (c)

16. निम्नलिखित में से कौन-सी संयोजन अभिक्रियाएँ हैं?

- (i) $\text{Zn} + \text{FeSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Fe}$
(ii) $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$
(iii) $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
(iv) $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$
(a) (i) तथा (iii) (b) (ii) तथा (iv)
(c) (ii) तथा (iii) (d) (iii) तथा (iv)

Ans. (b)

17. फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है?

- (a) Ag_2O (b) Ag
(c) AgNO_3 (d) AgBr

Ans. (c)

- अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।
- लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी (Turmeric) भी एक ऐसा ही सूचक है।
- अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए आप संश्लेषित (synthetic) सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज (methyl orange) एवं फीनॉल्फथैलिन (phenolphthalein) का उपयोग कर सकते हैं।
- लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफ़ाइटा समूह के लिचैन (lichen) पौधे से निकाला जाता है प्रायः इस सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस जब न तो अम्लीय होता है। न ही क्षारीय।
- यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ; जैसे- लाल पत्ता, गोभी, हल्दी, हायड्रेजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुडियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल-क्षारक सूचक या कभी-कभी केवल सूचक कहते हैं।
- अम्ल एवं क्षारक** - विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄), नाइट्रिक अम्ल (HNO₃), ऐसीटिक अम्ल (CH₃COOH), सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH), कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड [Ca(OH)₂] पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH) मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड [Mg(OH)₂] एवं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (NH₄OH)
- रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक।
- कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इन्हें गंधीय (Olfactory) सूचक कहते हैं।
- अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया** - अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है। अम्ल अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं।

$$\text{अम्ल} + \text{धातु} \rightarrow \text{लवण} + \text{हाइड्रोजन गैस}$$

$$2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$$
(सेडियम जिंकेट)
- धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजनकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया

$$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$$

$$\text{NaHCO}_3(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$$
उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने के पानी से प्रवाहित करने पर,

$$\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$$
अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर

$$\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq})$$
चूना-पत्थर (Limestone), खड़िया एवं संगमरमर कैल्सियम कार्बोनेट के विधि रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजनकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं।

धातु कार्बोनेट/धातु हाइड्रोजनकार्बोनेट + अम्ल → लवण + कार्बन डाइऑक्साइड + जल

- अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षिप्त प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: $\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं।
- इस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं।

क्षारक + अम्ल → लवण + जल

- अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएँ** - धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं:

$$\text{धातु ऑक्साइड} + \text{अम्ल} \rightarrow \text{लवण} + \text{जल}$$
- क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं।
- सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएँ** -
 - सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं।
 - धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है।
 - चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H⁺ है इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H⁺(aq) उत्पन्न करता है, तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है।
 - अम्ल के जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं।
 - जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H⁺ आयन पृथक् नहीं हो सकते हैं।

$$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$$
 - हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H⁺(aq) या हाइड्रोनियम आयन (H₃O⁺) से दर्शाना चाहिए।

$$\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$$
 - किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है।

$$\text{NaOH}(\text{s}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$$

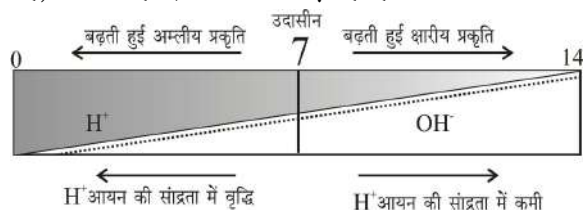
$$\text{KOH}(\text{s}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{K}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$$

$$\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$$
 - सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन कह तरह, स्वाद कड़वा होता है। तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं।
 - सभी अम्ल H⁺(aq) तथा सभी क्षारक (OH⁻)(aq) उत्पन्न करते हैं, अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

$$\text{अम्ल} + \text{क्षारक} \rightarrow \text{लवण} + \text{जल}$$

$$\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$$

- जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्रता नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे-धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए।
- सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा काँच का पात्र भी टूट सकता है।
- जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता ($\text{H}_3\text{O}^+ / \text{OH}^-$) में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं।
- किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में p सूचक है 'पुसांस' (Potenze) जो जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है 'शक्ति'। इस pH स्केल से सामान्यतः शून्य (अधिक अम्लता) से चौदह (अधिक क्षारीय) तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा।
- किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा।
- यदि pH स्केल किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा एवं यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH^- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात् यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है।

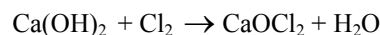


- अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन (जल) में क्रमशः H^+ आयन तथा OH^- आयन की संख्या पर निर्भर करती है।
- अधिक संख्या में H^+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H^+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे।
- **दैनिक जीवन में pH का महत्व** - हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है।
- वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का उत्तरजीविता कठिन हो जाती है।
- शुक्र (Venus) का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है।
- यह अत्यन्त रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (Hydrochloric) उत्पन्न करता है यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में इस दर्द से मुक्त होने के लिए एन्टेसिड (antacid) जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है।

- मुँह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दाँतों का संख्या प्रारंभ हो जाता है। दाँतों का इनैमल (दत्तवल्क) कैल्सियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुँह की pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है।
- क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है।

प्राकृतिक स्रोत	अम्ल	प्राकृतिक स्रोत	अम्ल
सिरका	ऐसीटिक अम्ल	खट्टा दूध (दही)	लैक्टिक अम्ल
संतरा	सिट्रिक अम्ल	नींबू	सिट्रिक अम्ल
इमली	टार्टरिक अम्ल	चींटी का डंक	मेथेनॉइक अम्ल
टमाटर	ऑक्सैलिक अम्ल	नेटल का डंक	मेथेनॉइक अम्ल

- **लवण परिवार** - प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं।
- **साधारण नमक से रसायन** - हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं।
- समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है।
- बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है।
- सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विभोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद- क्लोरीन (क्लोर) एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड (क्षार) होते हैं।
- क्लोरीन गैस ऐनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है।
- **विरंजक चूर्ण** - शुष्क बुझा चूना $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl_2 से दर्शाया जाता है यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है।



- **विरंजक चूर्ण का उपयोग:** -

(i) वस्त्र उद्योग में सुती एवं लिनेन के विरंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए

- (ii) कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एवं
(iii) पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में
- **बेकिंग सोडा** - सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोईघर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट (NaHCO_3) है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है।

$$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$$

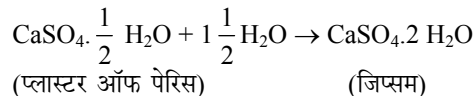
(अमोनियम) (सोडियम
क्लोराइड) हाइड्रोजनकार्बोनेट)
 - सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट (NaHCO_3) का उपयोग -
 (i) बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा (सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट) एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है

$$\text{NaHCO}_3 + \text{H} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{अम्ल का सोडियम लवण (किसी अम्ल से)}$$

 (ii) सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट भी ऐन्टैसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचता है।
 (iii) इसका उपयोग सोडा-अम्ल अग्निशामक में भी किया गया है।
 - **धोने का सोडा** - $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (धोने का सोडा) एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है।

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$
 (सोडियम कार्बोनेट)
 - सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है।
 - **धोने के सोडे के उपयोग-**
 (i) सोडियम कार्बोनेट का उपयोग काँच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है।
 (ii) इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है।
 (iii) सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ-सफाई के लिए होता है।
 (iv) जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है।
 - लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं।
 - कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के पाँच अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ है।
 - जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन जल होता है। इसमें क्रिस्टल के जल के दो अणु होते हैं इसका सूत्र $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ है।

- **प्लास्टर ऑफ पेरिस**- जिप्सम का 373K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्सियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट/हेमिहाइड्रेट ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$) बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ-पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है।



महत्वापूर्ण प्रश्नोत्तरी

- जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है-
 (a) अम्ल (b) क्षार
 (c) लवण (d) इनमें से कोई नहीं
Ans. (b)
- निम्नलिखित में से कौन एक लवण का उदाहरण है?
 (a) MgCl_2 (b) Ca(OH)_2
 (c) NaOH (d) HCl
Ans. (a)
- निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल का उदाहरण है?
 (a) KOH (b) H_3PO_4
 (c) Mg(OH)_2 (d) C_4O
Ans. (b)
- निम्नलिखित में से कौन एक भस्म का उदाहरण है?
 (a) KOH (b) H_3PO_4
 (c) H_2S (d) HNO_3
Ans. (a)
- मानव पेट में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है-
 (a) HI (b) HNO_3
 (c) HCl (d) HBr
Ans. (c)
- बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है?
 (a) सान्द्र HCl (b) सान्द्र H_2SO_4
 (c) सान्द्र HNO_3 (d) इनमें से कोई नहीं
Ans. (b)
- pH को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है?
 (a) $\log[\text{OH}^-]$ (b) $-\log[\text{OH}^-]$
 (c) $\log[\text{H}^+]$ (d) $-\log[\text{H}^+]$
Ans. (d)
- सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?
 (a) एसीटिक अम्ल (b) टार्टरिक अम्ल
 (c) फार्मिक अम्ल (d) सिट्रिक अम्ल
Ans. (a)
- निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है?
 (a) एंटासिड (b) चूना-जल
 (c) मानव शरीर (d) लाइम जूस
Ans. (d)

10. इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है-

- (a) टार्टरिक अम्ल (b) ऑक्सजेलिक अम्ल
(c) सिट्रिक (d) लैक्टिक अम्ल

Ans. (a)

11. किसी विलयन का pH मान बढ़ने से हाइड्रोजन आयन (H^+) की सांद्रता

- (a) घट जाती है (b) बढ़ती है
(c) कोई बदलाव नहीं होता है (d) इसमें से कोई नहीं

Ans. (a)

12. उदासीन विलयन हाइड्रोजन आयन या $[H^+]$ का मान होता है-

- (a) 10^{-11} M (b) 10^{-8} M
(c) 10^{-7} M (d) 10^{-10} M

Ans. (c)

13. निम्नलिखित में से कौन गंधीय या ऑल्लैक्टरी सूचक नहीं है?

- (a) प्याज (b) वैनिला
(c) लौंग (d) फिनाॅल्फथैलीन

Ans. (d)

14. नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस प्रकार के अम्ल के स्राव से होता है?

- (a) सिट्रिक अम्ल (b) ऑक्सजेलिक अम्ल
(c) मेथेनॉइक अम्ल (d) टार्टरिक अम्ल

Ans. (c)

15. दंत क्षय रोकने के लिए दमे नियमित रूप से दाँतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है?

- (a) संक्षारक (b) क्षारकीय
(c) अम्लीय (d) उदासीन

Ans. (b)

16. नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देने वाले विलयन का pH मान हो सकता है-

- (a) 6 (b) 8
(c) 10 (d) 9

Ans. (a)

17. कोई विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। इसका pH मान संभवतः है-

- (a) 2 (b) 5
(c) 6 (d) 11

Ans. (d)

18. निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है-

- (a) जल < हाइड्रोक्लोरिक अम्ल < ऐसीटिक अम्ल
(b) ऐसीटिक अम्ल < जल < हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(c) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल < जल < ऐसीटिक अम्ल
(d) जल < ऐसीटिक अम्ल < हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

Ans. (d)

19. एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन-से कथन सही हैं?

- (i) pH जितनी उच्च होगी, अम्ल उतना दुर्बल होगा

(ii) pH जितनी कम होगी, क्षारक उतना ही दुर्बल होगा

(iii) pH जितनी उच्च होगी, अम्ल उतना ही प्रबल होगा

(iv) pH जितनी कम होगी, क्षारक उतना ही प्रबल होगा

- (a) (i) तथा (iii) (b) (i) तथा (ii)
(c) (ii) तथा (iii) (d) (ii) तथा (iv)

Ans. (b)

अध्याय-3

धातु एवं अधातु

- **भौतिक गुणधर्म** - शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं।
- धातुएँ सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग-अलग होती है।
- धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चाँदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएँ हैं।
- धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ग्राम सोने से 2 किमी. लंबा तार बनाया जा सकता है।
- धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं।
- इनकी तुलना में लेड तथा मर्करी ऊष्मा के कुचालक हैं।
- जो धातुएँ कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वानिक (सोनोरस) कहते हैं।
- धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुएँ के कुछ उदाहरण हैं।
- ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएँ या तो ठोस या फिर गैस होती हैं।
- मर्करी को छोड़कर सारी धातुएँ कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं।
- धातुओं का गलनांक अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी।
- आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है।
- कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अनुरूप ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक है।
- क्षारीय धातु (लीथियम, सोडियम, पोटैशियम) इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं।
- अधिकांश अधातुएँ ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर धातुएँ क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं।

- **धातुओं का वायु में दहन** - वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है।
- लगभग सभी धातुएँ ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं।
धातु + ऑक्सीजन → धातु ऑक्साइड
- जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर (II) ऑक्साइड बनाता है।
 $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$
(कॉपर) [कॉपर (II) ऑक्साइड]
- इसी प्रकार ऐलुमिनियम, ऐलुमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है।
 $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$
(ऐलुमिनियम) (ऐलुमिनियम ऑक्साइड)
- धातु ऑक्साइड की प्राकृति क्षारकीय होती है। लेकिन ऐलुमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
 $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
 $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
(सोडियम ऐलुमिनेट)
- अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटैशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं।
 $\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)}$
 $\text{K}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{KOH(aq)}$
- पोटैशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएँ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए क्लोरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है।
- सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, ऐलुमिनियम, जिंक लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है।
- सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
- ऐनोडीकरण (Anodising) ऐलुमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर ऐलुमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ऐलुमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ऐनोडीकरण के लिए ऐलुमिनियम की एक साफ वस्तु को ऐनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत-अपघटन किया जाता है। ऐनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस ऐलुमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत का आसानी से रंगकर ऐलुमिनियम की आकर्षक बनाई जा सकती है।
- **धातुएँ जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं-**
जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएँ हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं।
- जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रॉक्साइड प्रदान करते हैं।
धातु + जल → धातु ऑक्साइड + हाइड्रोजन
धातु ऑक्साइड + जल → धातु ऑक्साइड
- पोटैशियम एवं सोडियम जैसी धातुएँ ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटैशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
 $2\text{K(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{KOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)} + \text{ऊष्मीय ऊर्जा}$
 $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)} + \text{ऊष्मीय ऊर्जा}$
- जल के साथ कैल्सियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
 $\text{Ca(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
- क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्सियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। अतः कैल्सियम तैरना प्रारंभ कर देता है।
- मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है।
- चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं। अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं।
- ऐल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएँ न तो शीतलता जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं।
 $2\text{Al(s)} + 3\text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)} + 3\text{H}_2\text{(g)}$
 $3\text{Fe(s)} + 4\text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4\text{(s)} + 4\text{H}_2\text{(g)}$
- लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएँ जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं।
- **जब धातुएँ अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं।**
धातुएँ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं।
धातु + तनु अम्ल → लवण + हाइड्रोजन
- जब धातुएँ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं जो उत्पन्न H_2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड ($\text{N}_2\text{O}, \text{NO}, \text{NO}_2$) में अपचयित हो जाता है।
- लेकिन मैग्नीशियम (Mg) एवं मैंगनीज (Mn) अति तनु HNO_3 के साथ अभिक्रिया कर H_2 गैस उत्सर्जित करते हैं।
- अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है: $\text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe}$ कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
- ऐक्वा रेजिया- (Aqua regia) (रॉयल जल का लैटिन शब्द) 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमाता नहीं होती है। ऐक्वा रेजिया भ्रंशकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है।

यह उन अभिकर्मकों में से एक है। जो गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है।

- अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है।

धातु (A) + (B) का लवण विलयन $\rightarrow$ (A) का लवण विलयन + धातु (B)

- सक्रियता श्रेणी** - सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।

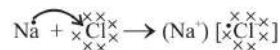
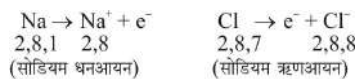
सक्रियता श्रेणी: धातुओं की अपेक्षा अभिक्रियाशीलताएँ

K	पोटेशियम	सबसे अधिक अभिक्रियाशील
Na	सोडियम	
Ca	कैल्सियम	
Mg	मैग्नीशियम	
Al	ऐलुमिनियम	
Zn	जिंक	घटती अभिक्रियाशीलता
Fe	आयरन	
Pb	लेड	
[H]	[हाइड्रोजन]	
Cu	कॉपर (ताँबा)	
Hg	मर्करी (पारद)	
Ag	सिल्वर	
Au	गोल्ड	सबसे कम अभिक्रियाशील

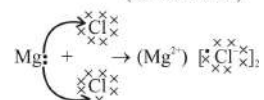
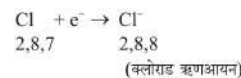
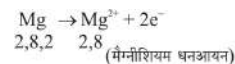
- कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

तत्वों के प्रकार	तत्व	परमाणु संख्या	कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या			
			K	L	M	N
उत्कृष्ट गैसें	हीलियम (He)	2	2			
	नियान (Ne)	10	2	8		
	आर्गन (Ar)	18	2	8	8	
धातुएँ	सोडियम (Na)	11	2	8	1	
	मैग्नीशियम (Mg)	12	2	8	2	
	ऐलुमिनियम (Al)	13	2	8	3	
	पोटेशियम (K)	19	2	8	8	1
	कैल्सियम (Ca)	20	2	8	8	2
अधातुएँ	नाइट्रोजन (N)	7	2	5		
	ऑक्सीजन (O)	8	2	6		
	फ्लुओरीन (F)	9	2	7		
	फॉस्फोरस (P)	15	2	8	5	
	सल्फर (S)	16	2	8	6	
	क्लोरीन (Cl)	17	2	8	7	

- विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिरवैद्युत बल में बाँधकर सोडियम क्लोराइड (NaCl) के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है।



- अब एक और आयनिक यौगिक, मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण दर्शाया गया है।



- धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है।

- कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक

आयनिक यौगिक	गलनांक (K)	क्वथनांक (K)
NaCl	1074	1686
LiCl	887	1600
CaCl ₂	1045	1900
CaO	2850	3120
MgCl ₂	981	1685

- भौतिक प्रकृति: धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं।

- गलनांक एवं क्वथनांक: आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर-आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है।

- घुलनशीलता: वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं।

- विद्युत चालकता: किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं।

धातुओं की प्राप्ति -

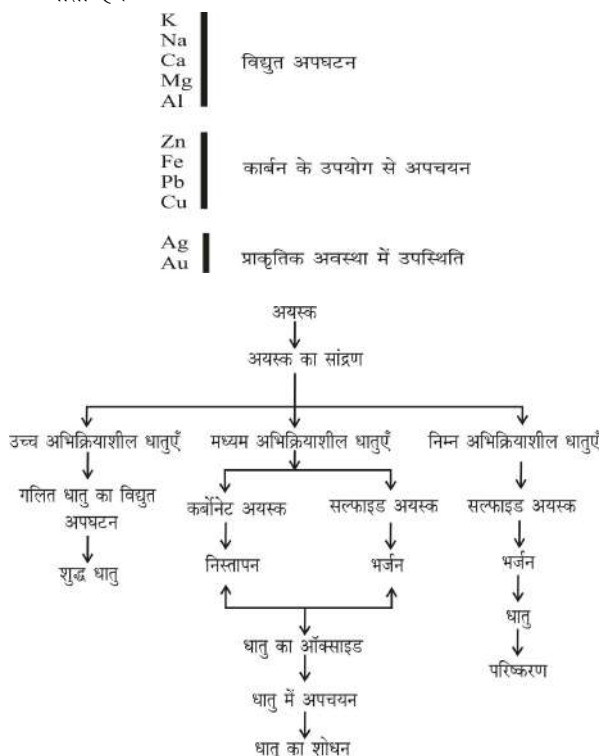
पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं।

- कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं।

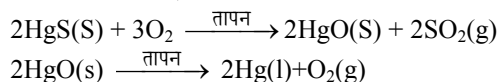
- धातुओं का निष्कर्षण** - कुछ धातुएँ भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएँ अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएँ सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं।

उदाहरण के लिए गोल्ड (सोना), सिल्वर (चाँदी), प्लैटिनम एवं कॉपर (ताँबा) स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।

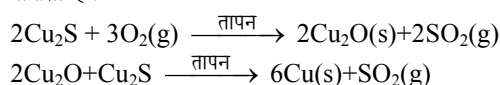
- कॉपर एवं सिल्वर, अपने सल्फाइड या ऑक्साइड या अयस्क रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएँ (K, Na, Ca, Mg एवं Al) इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जातीं।
- सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएँ (Zn, Fe, Pb आदि) की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भू-पर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं।



- **अयस्कों का समृद्धीकरण** - पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग (gangue) कहते हैं।
- धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रसायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं।
- सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएँ काफी अनभिक्रिया होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सिनाबार (HgS), मर्करी (पारद) का एक अयस्क है।

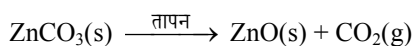
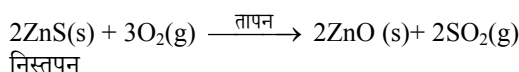


- इसी प्रकार, प्राकृतिक रूप से (के रूप में उपलब्ध ताँबे (कॉपर) को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है।

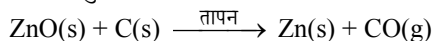


- सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएँ, जैसे - आयरन, जिंक लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं।
- सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु के उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है।
- सल्फाइड अयस्क का वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं।
- कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है।

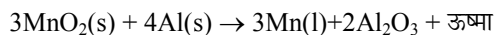
भर्जन



- इसके बाद कार्बन जैसे उपर्युक्त अपचयक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है।

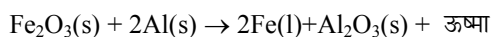


- मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐलुमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है।



- यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएँ गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं।

- वास्तव में आयरन (III) ऑक्साइड (Fe₂O₃) के साथ ऐलुमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जाड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं।



- अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएँ अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों इस प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

- कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐलुमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

- इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है उदाहरण के लिए, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है।



- विद्युत अपघटनी परिष्करण: कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में, अशुद्ध धातु को ऐनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है।

धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है।

- विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब ऐनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ ऐनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे ऐनोड पंक कहते हैं।
- संक्षारण से सुरक्षा** - पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशदलेपन (लोहे की वस्तुओं पर जास्ते की परत चढ़ाकर) क्रोमियम लेपन, ऐनोडीकरण या मिश्रधातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है।
- लोहे एवं इस्पात का जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनपर जस्ते (जिंक) की पतली परत चढ़ाने की विधि का **यशदलेपन** कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशदलेपित पस्तु जंग से सुरक्षित रहती है।
- शुद्ध लोहा अत्यन्त नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन (लगभग 0.05 प्रतिशत) मिला दिया जाता है तो कठोर प्रबल हो जाता है।
- लोहे के साथ निकैल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है।
- शुद्ध सोने को 24 कैरट कहते हैं तथा यह काफी नर्म होता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चाँदी या ताँबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग ताँबा या चाँदी का मिलाया जाना।
- यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए, ताँबा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए ताँबा एवं जस्ते (Cu एवं Zn) की मिश्रातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन (Cu एवं Sn) की मिश्रातु काँसा विद्युत के कुचालक है।
- सीसा एवं टिन (Pb एवं Sn) की मिश्रातु सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहा जाता है?

- (a) गैंग (b) गालक
(c) खनिज (d) धातुमल

Ans. (a)

2. सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस प्रक्रिया द्वारा होता है-

- (a) गलनिक पृथक्करण विधि द्वारा
(b) निक्षालन विधि द्वारा
(c) फेन उत्प्लावन विधि द्वारा
(d) चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा

Ans. (c)

3. निम्नलिखित में से कौन-से आयनिक यौगिक के उदाहरण नहीं हैं?

- (i) HCl (ii) CCl_4
(iii) $NaCl$ (iv) KCl

- (a) (i) तथा (iii) (b) (i) तथा (ii)
(c) (ii) तथा (iii) (d) (i) तथा (iii)

Ans. (b)

4. जिंक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर कौन-सा गैस प्रदान करता है?

- (a) हाइड्रोजन गैस (b) ऑक्सीजन गैस
(c) क्लोरीन गैस (d) नाइट्रोजन गैस

Ans. (a)

5. बेदाग इस्पात (स्टेनलेस स्टील) में कौन-सा धातु मिश्रित नहीं होता है?

- (a) Cu (b) Fe
(c) Ni (d) Cr

Ans. (a)

6. पीतल किसका एक मिश्रधातु है?

- (a) जिंक + टिन (b) ताँबा + टिन
(c) ताँबा + एल्युमीनियम (d) ताँबा + जिंक

Ans. (d)

7. तीन तत्व X, Y तथा Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न हैं-
X-2, 8, Y - 2, 8, 7 तथा Z- 2, 8, 2

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) Y अधातु है एवं Z एक धातु है
(b) X एक धातु है
(c) Y एक धातु है
(d) Z एक अधातु है

Ans. (a)

8. निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है?

- (a) पोटेशियम (b) लीथियम
(c) सोडियम (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

9. धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहा जाता है-

- (a) सोनोरस (b) आघातवर्धनीयता
(c) तन्यता (d) चालकता

Ans. (c)

10. हवाई जहाज बनाने में उपयोग की जाने वाली धातु का नाम है-

- (a) जिंक (b) ताँबा
(c) एल्युमीनियम (d) लोहा

Ans. (c)

11. क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है?

- (i) यह जल से तीव्र अभिक्रिया करता है।
(ii) यह जल से तीव्र अभिक्रिया नहीं करता है।
(iii) बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं।
(iv) यह जल से कम तीव्र अभिक्रिया करता है।

- (a) (i) तथा (iii) (b) (i) तथा (iv)
(c) (ii) तथा (iii) (d) (iii) तथा (iv)

Ans. (d)

12. लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है?

- (a) सीसा (b) तांबा
(c) क्रोमियम (d) जस्ता

Ans. (d)

13. निम्नलिखित में से कौन एल्युमीनियम का अयस्क है?

- (a) बॉक्साइट (b) हेमेटाइट
(c) डोलोमाइट (d) मैलेकाइट

Ans. (a)

14. खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि -

- (a) टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है
(b) टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है
(c) टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है
(d) टिन की अपेक्षा जिंक मंहगा है

Ans. (b)

15. निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है?

- (a) सोडियम (b) लेड
(c) तांबा (d) एल्युमीनियम

Ans. (d)

16. लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी विधि उपयुक्त होती है?

- (a) जिंक की परत चढ़ाकर (b) ग्रीज लगाकर
(c) पेंट लगाकर (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

अध्याय-4 कार्बन एवं उसके यौगिक

• भूपर्पटी में खनिजों (जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजनकार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम) के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है।

• प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है।

कार्बन में आबंध-सहसंयोजी आबंध

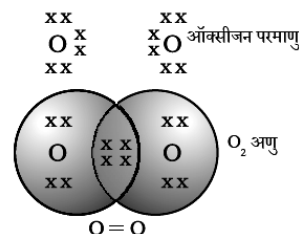
• कार्बन की परमाणु संख्या 6 है।
• बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात् उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझायी जाती है।

• आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उसका हास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो :

- (i) ये चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C^{4-} ऋणायन बना सकता है। लेकिन छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन, अर्थात् चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है।

- (ii) ये चार इलेक्ट्रॉन खो कर C^{4+} धनायन बना सकता है। लेकिन चार इलेक्ट्रॉनों को खो कर छः प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल दो इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

- कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं।

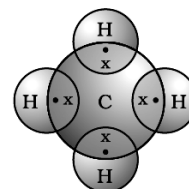


चित्र : ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दोहरा बंध

- ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के L कोश में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं (ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आठ है) तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है,

- ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए दो इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के दो सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं।

- अब हम मेथेन को देखते हैं जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथेन का सूत्र CH_4 है। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन चतुःसंयोजक है क्योंकि इसमें चार संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के चार परमाणुओं के साथ करता है।

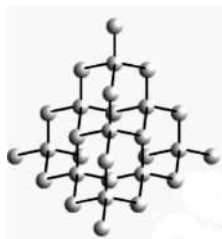


चित्र : मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिन्दु संरचना

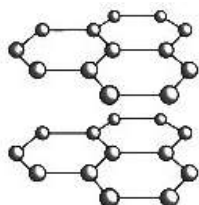
- इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराअणुक बल कम होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं; सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।

कार्बन के अपररूप

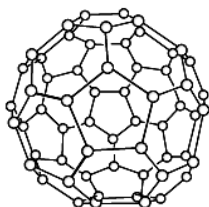
प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है जिससे षट्कोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षट्कोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं।



हीरे की संरचना



चित्र : ग्रेफाइट के संरचना



C-60 - बकमिंस्टरफुलेरीन की संरचना

इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यन्त भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एकसमान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है।

शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित (subjecting) करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं।

फुलेरीन कार्बन अपररूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C-60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर (Buckminster Fuller) द्वारा डिज़ाइन किए गए जियोडेंसिक गुम्बद के समान लगते हैं, इसीलिए इस अणु को फुलेरीन नाम दिया गया।

कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति

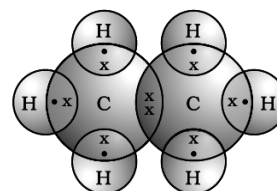
- सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं:
- (i) कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को **शृंखलन** (catenation) कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लम्बी शृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली शृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही, कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक **संतृप्त यौगिक** कहलाते हैं। द्वि- अथवा त्रि-आबंध वाले कार्बन के यौगिक **असंतृप्त यौगिक** कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक शृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं।
- (ii) चूँकि कार्बन की संयोजकता चार होती है, अतः इसमें कार्बन के चार अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं, फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं।

कार्बनिक यौगिक

कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों, चतुःसंयोजकता और शृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन शृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात्, यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक 'जीवन शक्ति' आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर (Friedrich Wöhler) ने अमोनियम सायनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। लेकिन कार्बन, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है।

संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक

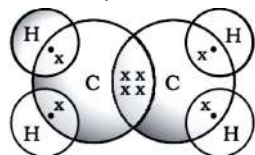
- कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है जिसका सूत्र C_2H_6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं।



चित्र : एथेन की इलेक्ट्रॉन बिन्दु संरचना

- कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C_2H_4 है जिसे एथीन कहते हैं।

- प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब दो कार्बनों के बीच द्विआबंध हो।



चित्र : एथीन की संरचना

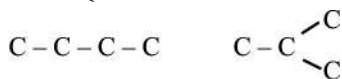
- हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C_2H_2
- जिसे एथाइन कहते हैं।
- कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्वि- या त्रि-आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं।

□ शृंखलाएँ, शाखाएँ एवं वलय

सारणी 4.2 कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएँ

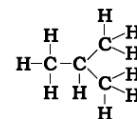
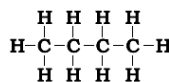
कार्बन परमाणु की संख्या	नाम	सूत्र	संरचना
1	मेथेन	CH_4	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$
2	एथेन	C_2H_6	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-H \\ & \\ H & H \end{array}$
3	प्रोपेन	C_3H_8	$\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C & -C & -C-H \\ & & \\ H & H & H \end{array}$
4	ब्यूटेन	C_4H_{10}	$\begin{array}{c} H & H & H & H \\ & & & \\ H-C & -C & -C & -C-H \\ & & & \\ H & H & H & H \end{array}$
5	पेन्टेन	C_5H_{12}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H \\ & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & \\ H & H & H & H & H \end{array}$
6	हेक्सेन	C_6H_{14}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H \\ & & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & & \\ H & H & H & H & H & H \end{array}$

- हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम चार कार्बन परमाणुओं से कार्बन 'कंकाल' बनाएँ तो हमें पता चलता है कि दो विभिन्न 'कंकाल' बन सकते हैं।



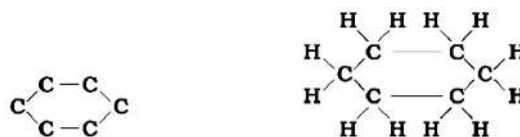
चित्र : (a) दो संभावित कार्बन कंकाल

- शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है :



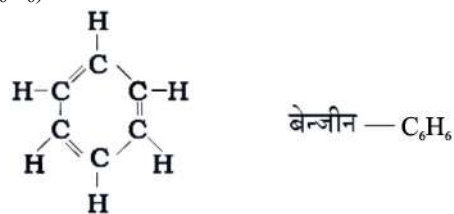
चित्र : (b) C_4H_{10} सूत्र से दो संरचनाओं के लिए सम्पूर्ण अणु

- सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन शृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C_6H_{12} है तथा उसकी संरचना निम्न है :



चित्र : साइक्लोहेक्सेन की संरचना (a) कार्बन कंकाल (b) सम्पूर्ण अणु

- सीधी शृंखला, शाखित शृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे, बेन्जीन (C_6H_6) की संरचना निम्न है :



चित्र : बेन्जीन की संरचना

- केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन 'एल्केन' कहलाते हैं। एक या अधिक त्रि-आबंध वाले 'एल्काइन' कहलाते हैं।

□ विषम परमाणु

- कार्बन अन्य तत्वों; जैसे-हैलोजेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन शृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को **विषम परमाणु** कहते हैं।
- यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन शृंखला की लम्बाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह **प्रकार्यात्मक समूह** (Functional group) कहलाते हैं।

सारणी 4.3 कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह

विषम परमाणु	प्रकार्यात्मक समूह	प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला
Cl/Br ऑक्सीजन	हैलो - (क्लोरो / ब्रोमो)	-Cl, -Br (हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी)
	1. ऐल्कोहॉल	-OH
	2. ऐल्डिहाइड	-C(=O)H

	3. कीटोन	$\begin{array}{c} \text{—C—} \\ \\ \text{O} \end{array}$
	4. कार्बोक्सिलिक अम्ल	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{—C—OH} \end{array}$

- कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12u है तथा हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1u है?

- ऐल्कीनों का सामान्य सूत्र C_nH_{2n} के रूप में लिखा जा सकता है।

□ कार्बन यौगिकों की नामपद्धति

- किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल शृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार 'पूर्वलग्न' 'उपसर्ग' या 'अनुलग्न' 'प्रत्यय' के द्वारा संशोधित किया गया हो।
- निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है :
 - यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तीन कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा।
 - प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है।
 - यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम पूर्वलग्न के आधार पर दिया जाना हो तो कार्बन शृंखला के नाम से अंत का 'e' हटाकर, उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे, कीटोन समूह की तीन कार्बन वाली शृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा : Propane - 'e' = propan + 'one' = propanone प्रोपेनोन।
 - असंतृप्त कार्बन शृंखला में कार्बन शृंखला के नाम में दिए गए अंतिम 'ane' को सारणी 4.4 के अनुसार 'ene' या 'yne' से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे, द्विआबंध वाली तीन कार्बन की शृंखला प्रोपीन कहलाएगी तथा त्रि-आबंध होने पर यह प्रोपाइन (propyne) कहलाएगी।

सारणी 4.4 प्रकार्यात्मक समूहों की नाम पद्धति

प्रकार्यात्मक समूह	पूर्वलग्न/अनुलग्न	उदाहरण
1. हैलोजन	पूर्वलग्न क्लोरो, ब्रोमो, आदि	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H—C—C—C—Cl} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$ क्लोरोप्रोपेन
		$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H—C—C—C—Br} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$ ब्रोमोप्रोपेन
2. ऐल्कोहॉल	अनुलग्न - ol	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H—C—C—C—OH} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$ प्रोपेनॉल

3. ऐल्डिहाइड	अनुलग्न - al	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H—C—C—C=O} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \end{array}$ प्रोपेनैल
4. कीटोन	अनुलग्न one	$\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} \\ & & \\ \text{H—C—C—C—H} \\ & & \\ \text{H} & \text{O} & \text{H} \end{array}$ प्रोपेनोन
5. कार्बोक्सिलिक अम्ल	अनुलग्न oic acid	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{O} \\ & & \\ \text{H—C—C—C—OH} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \end{array}$ प्रोपेनॉइक अम्ल
6. द्विआबंध (ऐल्कीन)	अनुलग्न ene	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H—C—C=C} & \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \\ & \\ \text{H} & \end{array}$ प्रोपीन
7. त्रिआबंध (ऐल्काइन)	अनुलग्न yne	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H—C—C} \equiv \text{C—H} \\ \\ \text{H} \end{array}$ प्रोपाइन

कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म

□ दहन

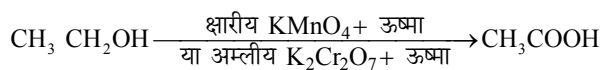
- अपरूपों में कार्बन, ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं।
 - $C + O_2 \rightarrow CO_2 + \text{ऊष्मा एवं प्रकाश}$
 - $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ऊष्मा एवं प्रकाश}$
 - $CH_3CH_2OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ऊष्मा एवं प्रकाश}$
- संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएँ वाली पीली ज्वाला निकलेगी।
- वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस/केरोसीन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन-समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है।
- यदि कभी बर्तनों में तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध हैं तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं।

कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण

कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैवमात्रा से हुआ है जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे-धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र-तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे-धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फँस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं?

□ ऑक्सीकरण

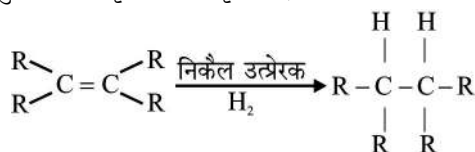
- दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएँ भी होती हैं जिनमें ऐल्कोहॉल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है :



- क्षारीय पोटैशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटैशियम डाइक्रोमेट ऐल्कोहॉलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं अर्थात् ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं।

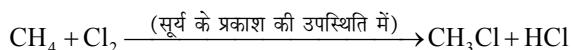
□ संकलन अभिक्रिया

- पैलेडियम अथवा निकैल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकैल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन शृंखलाएँ होती हैं जबकि जन्तु वसा में संतृप्त कार्बन शृंखलाएँ होती हैं।



□ प्रतिस्थापन अभिक्रिया

- संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रित होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालाँकि, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक-एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु, अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः, उच्च समजातीय ऐल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है।



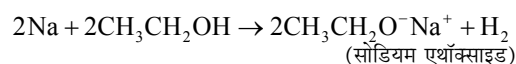
कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक : एथनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल

□ एथनॉल के गुणधर्म

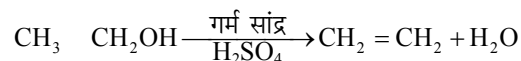
- एथनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है।
- सामान्यतः एथेनॉल को ऐल्कोहॉल कहा जाता है तथा यह सभी ऐल्कोहॉली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ़ सीरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है।

□ एथनॉल की अभिक्रियाएँ

- सोडियम के साथ अभिक्रिया—



- ऐल्कोहॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है?
- असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443K तापमान पर एथनॉल को अधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है।



- इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथनॉल से जल को अलग कर देता है।

सजीव प्राणियों पर ऐल्कोहॉल का क्या प्रभाव पड़ता है?

जब अधिक मात्रा में एथनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनींदापन, सामान्य अन्तर्बाध का कम हो जाना एवं भावशून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने, समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। ऐल्कोहॉल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत ऐल्कोहॉल कहा जाता है।

ईंधन के रूप में ऐल्कोहॉल

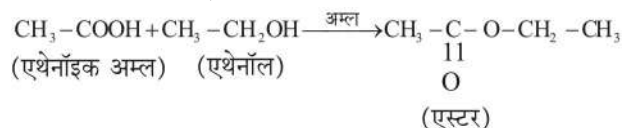
गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस (सिरा) बनाने के उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके ऐल्कोहॉल (एथनॉल) तैयार किया जाता है। कुछ देशों में ऐल्कोहॉल से पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है।

□ एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म

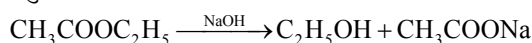
- एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः ऐसीटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से सम्बन्धित है। ऐसीटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290K होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशल ऐसीटिक अम्ल कहते हैं।

□ एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएँ

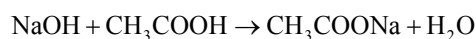
- एस्टरिकरण अभिक्रिया : एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं ऐल्कोहॉल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं :



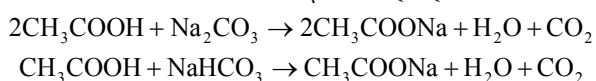
- एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, जो एक क्षार है, एस्टर पुनः ऐल्कोहॉल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है।



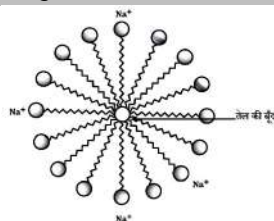
- क्षारक के साथ अभिक्रिया : खनिज अम्ल की भाँति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण (सोडियम एथेनोएट या सोडियम ऐसीटेट) तथा जल बनाता है।



- कार्बोनेट एवं हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया : एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम ऐसीटेट कहते हैं।



साबुन और अपमार्जक



चित्र : मिसेल का निर्माण

- साबुन के अणु लम्बी शृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन शृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं।
- जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं।

मिसेल

साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिर को **जलरागी** कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिर को **जलविरागी** कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अन्दर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूँछ (दूसरा छोर) जल के बाहर होती है। जल के अन्दर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जलविरागी पूँछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केन्द्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलॉइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन-आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है।

- क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अधुलनशील पदार्थ (स्कम) जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक लम्बी कार्बोक्सिलिक अम्ल शृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अधुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- द्वि-बंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है-

- (a) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन (b) ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन
(c) संतृप्त हाइड्रोकार्बन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

- एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है-

- (a) C_nH_{2n} (b) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
(c) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

- एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है-

- (a) ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (b) संतृप्त हाइड्रोकार्बन
(c) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

- एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है-

- (a) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ (b) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
(c) C_nH_{2n} (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

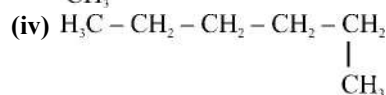
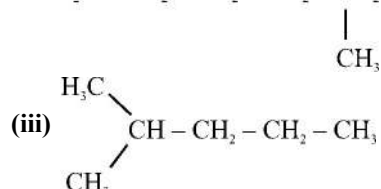
5. निम्न में से कौन-सा समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है-

- (a) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
 (b) $2\text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2$
 (c) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
 (d) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{\text{CaO}} \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$

Ans. (a)

6. निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं?

- (i) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
 (ii) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2$



- (a) (ii) तथा (iv) (b) (i) तथा (ii)
 (c) (iii) तथा (iv) (d) (ii) तथा (iii)

Ans. (c)

7. एल्कोहल समूह में अनुलग्न जोड़ा जाता है-

- (a) COH (b) CH
 (c) OH (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

8. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है?

- (a) ऐल्कीन (b) ऐल्केन
 (c) ऐल्काइन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

9. ब्यूटेनॉन चतुर्-कार्बन यौगिक है। इसका प्रकार्यात्मक समूह है-

- (a) ऐल्कोहल (b) कीटोन
 (c) ऐल्डिहाइड (d) कार्बोक्सिलिक अम्ल

Ans. (b)

10. खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि -

- (a) ईंधन पूरी तरह से जल रहा है
 (b) भोजन पूरी तरह नहीं पका है
 (c) ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है
 (d) ईंधन आर्द्र है

Ans. (c)

11. एथेन का आण्विक सूत्र C_2H_6 है। इसमें -

- (a) 9 सहसंयोजक आबंध हैं
 (b) 8 सहसंयोजक आबंध हैं
 (c) 7 सहसंयोजक आबंध हैं
 (d) 6 सहसंयोजक आबंध हैं

Ans. (c)

12. संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) का प्रमुख घटक है-

- (a) ऑक्सीजन (b) मेथेन
 (c) एथेन (d) कार्बन डाइऑक्साइड

Ans. (b)

13. एथिलीन (एथीन) में उपस्थित कुल बंधों की संख्या होती है-

- (a) 7 (b) 4
 (c) 5 (d) 6

Ans. (d)

14. निम्न में से कौन-से कार्बन के अपररूप हैं-

- (i) ग्रेफाइट (ii) फुलेरीन (iii) हीरा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें -

- (a) केवल (ii) और (iii) (b) केवल (i) और (ii)
 (c) केवल (i) और (iii) (d) (i), (ii) और (iii)

Ans. (d)

15. बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है?

- (a) प्रोपेन (b) ब्यूटेन
 (c) मेथेन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

16. साबुन के अणु में क्या होता है?

- (a) जलरागी शीर्ष एवं जलरागी पूंछ
 (b) जलविरागी शीर्ष एवं जलविरागी पूंछ
 (c) जलविरागी शीर्ष एवं जलरागी पूंछ
 (d) जलरागी शीर्ष एवं जलविरागी पूंछ

Ans. (d)

17. निम्न में से कौन-से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सत्य हैं?

- (i) इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं।
 (ii) इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं।
 (iii) ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं।
 (iv) ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं।

- (a) (i) तथा (iv) (b) (ii) तथा (iv)
 (c) (i) तथा (iii) (d) (i) तथा (iii)

Ans. (c)

अध्याय-5

तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

- आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं।
- जैसे-जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारीयों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूँढ़ना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके।

अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना-तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास

- सबसे पहले, ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे-जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे-वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए।

□ डॉबेराइनर के त्रिक

- सन् 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, वुल्फगांग डॉबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन-तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डॉबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है।
- उदाहरण के लिए, लीथियम (Li), सोडियम (Na) एवं पोटैशियम (K) वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39.0 हैं।

सारणी 5.1

समूह A के तत्व	परमाणु द्रव्यमान	समूह B के तत्व	परमाणु द्रव्यमान	समूह C के तत्व	परमाणु द्रव्यमान
N	14.0	Ca	40.1	Cl	35.5
P	31.0	Sr	87.6	Br	79.9
As	74.9	Ba	137.3	I	126.9

- डॉबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके थे।
- इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही।

□ न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत

- सन् 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे 'न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत' के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लीथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे।

सारणी 5.3 न्यूलैंड्स का अष्टक

संगीत के सुर	सा (डो)	रे (रे)	गा (मि)	मा (फा)	पा (सो)	धा (ल)	नि (टि)
	H	Li	Be	B	C	N	O
	F	Na	Mg	Al	Si	P	S
	Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn	Fe
	Co तथा Ni	Cu	Zn	Y	In	As	Se
	Br	Rb	Sr	Ce तथा La	Zr	—	—

- ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्सियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्सियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता।
- न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन, बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म, अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे।

- अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया।
- कि कोबाल्ट तथा निकैल एक साथ में हैं तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लुओरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैं यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। आयरन को कोबाल्ट एवं निकैल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है।
- इस प्रकार, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया।

अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना-मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी

- न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का, उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके।
- तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री डवानोविच मेन्डेलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया।
- जब मेन्डेलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया।
- रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेन्डेलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।
- मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को 'ग्रुप' (समूह) तथा क्षैतिज पंक्तियों को 'पीरियड' (आवर्त) कहते हैं।

सारणी 5.4 मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी

समूह	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ऑक्साइड हाइड्राइड	R ₂ O RH	RO RH ₂	R ₂ O ₃ RH ₃	RO ₂ RH ₄	R ₂ O ₅ RH ₅	RO ₃ RH ₂	R ₂ O ₇ RH	RO ₄
आवर्त ↓	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	संक्रमण श्रेणी
1	H 1.00 8							
2	Li 6.93 9	Be 9.01 2	B 10.8 1	C 12.0 11	N 14.0 07	O 15.9 99	F 18.9 98	
3	Na 22.9 9	Mg 24.3 1	Al 29.9 8	Si 28.0 9	P 30.9 74	S 32.0 6	Cl 35.4 53	
4 प्रथम श्रेणी :	K 39.1 02	Ca 40.0 8	Sc 44.9 6	Ti 47.9 0	V 50.9 4	Cr 52.0 0	Mn 54.9 4	Fe 55.85 Co 58.93 Ni 58.71
द्वितीय श्रेणी :	Cu 63.5 4	Zn 65.3 7	Ga 69.7 2	Ge 72.5 9	As 74.9 2	Se 78.9 6	Br 78.9 09	
5 प्रथम श्रेणी :	Rb 85.4 7	Sr 87.6 2	Y 88.9 1	Zr 91.2 2	Nb 92.9 1	Mo 95.9 4	Tc 99 I 126.	Ru 101.07 Rh 102.91 Pd 106.4
द्वितीय श्रेणी :	Ag 107. 87	Cd 112. 40	In 114. 82	Sn 118. 69	Sb 121. 75	Te 127. 60		
6 प्रथम श्रेणी :	Cs 132. 90	Ba 137. 34	La 138. 91	Hf 178. 49	Ta 180. 95	W 183. 85		Os 190.2 Ir 192.2 Pt 195.09
द्वितीय श्रेणी :	Au 196. 97	Hg 200. 59	Tl 204. 37	Pb 207. 19	Bi 208. 98			

मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर 'R', समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, कार्बन के हाइड्राइड CH_4 को RH_4 तथा उसके ऑक्साइड CO_2 को RO_2 लिखा गया है।

❑ मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ

- आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेन्डेलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी-कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके।
- इसके अतिरिक्त, मेन्डेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया।
- इससे मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेन्डेलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों; जैसे-हीलियम (He), निऑन (Ne) एवं आर्गन (Ar) का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका।

❑ मेन्डेलीफ के वर्गीकरण की सीमाएँ

- हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है।
क्षार धातुओं की भाँति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सत्र वाले यौगिक बनाती है।

हाइड्रोजन के यौगिक	सोडियम के यौगिक
HCl	NaCl
H ₂ O	Na ₂ O
H ₂ S	Na ₂ S

- दूसरी ओर, हैलोजन की भाँति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है।
- निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए।
- मेन्डेलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होते हैं।
- इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेन्डेलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते।
- इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं।

अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना-आधुनिक आवर्त सारणी

- सन् 1913 में हेनरी मोज़ले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु-संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार, मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु-संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है :
- तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु-संख्या का आवर्त फलन होते हैं।
- परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोत्तरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु-संख्या (Z) के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है।
- आधुनिक आवर्त सारणी में मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे।

❑ आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति

- आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें 'समूह' कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें 'आवर्त' कहा जाता है। आइए, देखते हैं कि किसी 'समूह' अथवा 'आवर्त' में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है।

पहला खंड

चौथा खंड

चौथा खंड

टेबल-परीक्षा
पहले दो खंडों में
जो नाम भरती है।

पहला खंड

चौथा खंड

1	2	पहला खंड														13	14	15	16	17	18
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64				
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66				
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68				
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70				
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72				
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74				
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78				
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80				
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82				
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84				
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88				
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94				
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98				
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102				
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104				
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108				
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112				
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114				
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116				
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120				
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126				
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128				
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130				
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132				
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134				
119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136				
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138				
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140				
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142				
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144				
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146				
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148				
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150				
135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152				
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154				
139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156				
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158				
143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160				
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162				
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164				
149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166				
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168				
153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170				
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172				
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174				
159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176				
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178				
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180				
165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182				
167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184				
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186				
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188				
173	174	175	176	177	178	179	180	181	182												

चित्र : आधुनिक आवर्त सारणी

- इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लुओरीन (F) तथा क्लोरीन (Cl) जो समूह-17 के तत्व हैं।
- इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, बाहरी कोश के सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है।
- हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है।
- आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु-संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई होती है।

- आप जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र $2n^2$ पर निर्भर करती है जहाँ n , नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है।
 - जैसे,
K कोश $-2 \times (1)^2 = 2$, प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं।
L कोश $-2 \times (2)^2 = 8$, दूसरे आवर्त में आठ तत्व हैं।
M कोश $-2 \times (3)^2 = 18$, बाहरी कोश में आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं इसलिए तीसरे आवर्त में भी आठ तत्व होंगे।
- आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति**
- संयोजकता:** आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है।
 - परमाणु साइज**
परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm (पीकोमीटर, $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$) है।
 - आवर्त से बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है।
 - नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है।
 - समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है।
 - ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की बढ़ जाती है और कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है।
- धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म**
- Na एवं Mg जैसी धातुएँ सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएँ दाईं ओर स्थित हैं। मध्य में, सिलिकन स्थित है जिसे अर्द्धधातु या उपधातु कहते हैं। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है।
 - आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व-बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें अर्द्धधातु या उपधातु भी कहते हैं।
 - आवर्त में जैसे-जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वालो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटते हैं तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है।
 - दूसरी ओर, अधातुएँ विद्युत ऋणात्मक होती हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है।
 - विद्युतऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएँ आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं।
 - इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी चलता है क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है?

- (a) 8 (b) 18
(c) 9 (d) 7

Ans. (d)

2. आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार है-

- (a) परमाणु भार (b) परमाणु मात्रा
(c) परमाणु क्रमांक (d) परमाणु घनत्व

Ans. (c)

3. समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है-

- (a) संक्रमण तत्व (b) कैल्कोजेन
(c) हैलोजेन्स (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

4. निम्नलिखित में से कौन-सा संक्रमण तत्व है?

- (a) लोहा (b) लेड
(c) सोडियम (d) रेडियम

Ans. (a)

5. निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है?

- (a) Al (b) P
(c) Na (d) Si

Ans. (b)

6. एका-एल्युमीनियम ऑक्साइड बनाता है-

- (a) EO प्रकार का (b) E_2O_3 प्रकार का
(c) E_3O_2 प्रकार का (d) EO_3 प्रकार का

Ans. (b)

7. मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था-

- (a) परमाणु द्रव्यमान के आधार पर
(b) रासायनिक गुणधर्म के आधार पर
(c) मूल गुणधर्म के आधार पर
(d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

8. त्रिक सिद्धांत दिया गया -

- (a) न्यूलैंड्स द्वारा (b) डोबेराइनर द्वारा
(c) मेंडलीफ द्वारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

9. आवर्त सारणी में समूह 'Z' के तत्वों को कहा जाता है-

- (a) हैलोजेन्स (b) क्षारीय-मृदा धातुएं
(c) क्षार-धातुएं (d) अक्रिय तत्व

Ans. (b)

10. आवर्त सारणी के आवर्त में बायें से दायें जाने पर सामान्यतः परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है?

- (a) घटता है
(b) बढ़ता है
(c) पहले घटता है फिर बढ़ता है
(d) विशेष परिवर्तन नहीं होता है

Ans. (a)

11. परमाणु संख्या 15 वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति होगी-

- (a) उदासीन (b) भास्मिक
(c) अम्लीय (d) उभयधर्मी

Ans. (c)

12. वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्वों को कह जाता है-

- (a) p-ब्लॉक (b) s-ब्लॉक
(c) f-ब्लॉक (d) d-ब्लॉक

Ans. (a)

13. आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न से कौन-से कथन असत्य है/हैं?

- (i) आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
(ii) आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया है।
(iii) आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।
(iv) आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।
- (a) केवल (iv) (b) (i), (ii) तथा (iv)
(c) केवल (i) (d) (i), (ii) तथा (iv)

Ans. (d)

14. तत्व A, B, C, D तथा E के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं। तत्वों का कौन-सा युग्म समान समूह से संबंध रखता है?

- (a) D तथा E (b) A तथा C
(c) B तथा D (d) A तथा B

Ans. (b)

15. आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, प्रवृत्तियों के बारे में कौन-सा कथन गलत है?

- (a) इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं।
(b) परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं।
(c) संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है।
(d) तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है।

Ans. (b)

16. निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है-

- (a) प्लैटिनम (b) पारा
(c) चाँदी (d) सोना

Ans. (a)

17. आवर्त सारणी के अंतिम समूह के सदस्य होते हैं-

- (a) उपधातु (b) धातु
(c) अधातु (d) अक्रिय गैस

Ans. (d)

अध्याय-6

जैव प्रक्रम

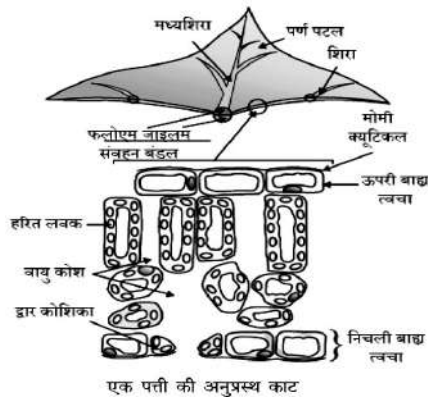
जैव प्रक्रम क्या है?

- जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं **जैव प्रक्रम** कहलाते हैं।
- शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग **श्वसन** कहलाता है।
- एक एक-कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान-प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है।
- बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न-भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं।
- भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है।
- यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परन्तु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन-तंत्र की आवश्यकता होती है।
- जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम **उत्सर्जन** कहते हैं।
- परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाने की होगी।

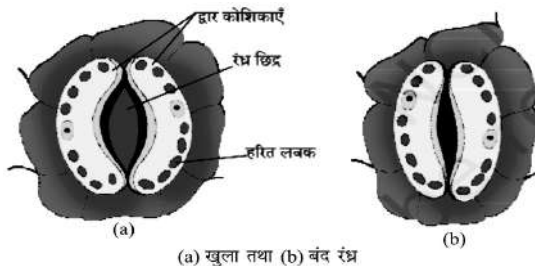
पोषण

- हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है।
- सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं?**
- कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाईऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं।
- जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है।
- इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव-उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें **एंजाइम** कहते हैं।
- विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जन्तु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं।
- स्वपोषी पोषण**
- स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं।
- जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है।

- कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है।
- $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{सूर्य का प्रकाश}]{\text{क्लोरोफिल}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
(ग्लूकोज)
- इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएँ होती हैं—
(i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
(ii) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन।
(iii) कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन।



- कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिन्दु दिखाई देते हैं। ये हरे बिन्दु कोशिकांग हैं जिन्हें **क्लोरोप्लास्ट** कहते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है।
- प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।
- जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान-प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है।
- गैसों का आदान-प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रन्ध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बन्द कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बन्द होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रन्ध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएँ सिकुड़ती हैं तो छिद्र बन्द हो जाता है।



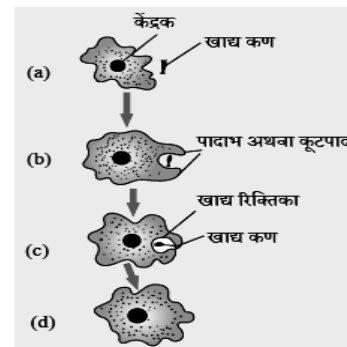
- प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।
- स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ

भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमण्डलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं।

❑ विषमपोषी पोषण

- भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है।
- उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है (जैसे कि घास) या गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न-भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूँदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव सम्पूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अन्दर होता है।
- कुछ अन्य जीव पौधों और जन्तुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जूँ, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है।

❑ जीव अपना पोषण कैसे करते हैं?

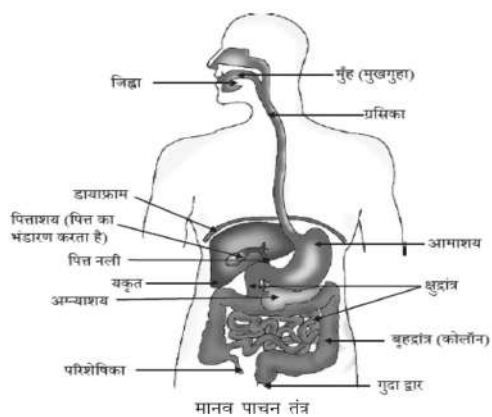


अमीबा में पोषण

- एक कोशिक जीवों में भोजन सम्पूर्ण सतह से लिया जा सकता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमीबा कोशिकीय सतह से अँगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगठित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिकाद्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्काशित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्ष्याभ की गति द्वारा पहुँचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं।

❑ मनुष्य में पोषण

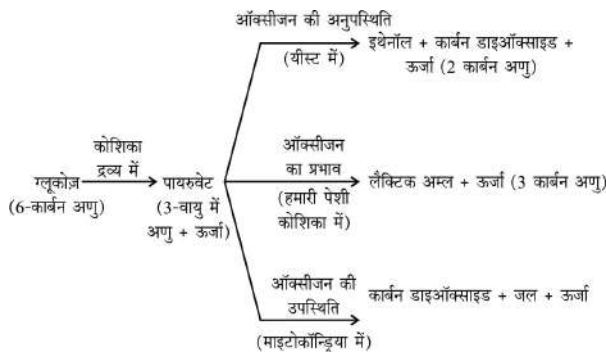
- आहार नाल मूल रूप से मुँह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है।



- हम तरह-तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे-छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दाँतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे **लालारस** या **लार** कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू, उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव-उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम **एंजाइम** कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं, यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है।
- भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है।
- आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है।
मुँह में आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक वृहत् अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है।
ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा सम्पन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है।
- आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत्र आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संवृत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्युलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र छोटी होती है।
क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अम्लशय से स्रावण प्राप्त

करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अम्लशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।

- अम्लशय अम्लशयिक रस का स्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम आँत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं।
- पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अँगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है जहाँ अधिसंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिःक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है कोशिकाएँ उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं-कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में, विखंडित करने के लिए करते हैं जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज, एक छः कार्बन वाले अणु का तीन कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिकाद्रव्य में होता है। इसके पश्चात् पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय घीस्ट में होता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु (ऑक्सीजन) की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम तीन कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके तीन कार्बन डाइ ऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु (ऑक्सीजन) की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी-कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, यहाँ पायरुवेट एक अन्य तीन कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है।

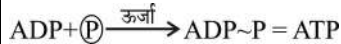


चित्र : भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन

- कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ए.टी.पी. (ATP) नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ए.टी.पी. के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मिक (endothermic) क्रियाओं का परिचालन करती है।

ए.टी.पी.

अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ए.टी.पी. ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग ए.टी.पी. (ADP) तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ए.टी.पी. अणु बनाने में किया जाता है।



Ⓟ : फॉस्फेट

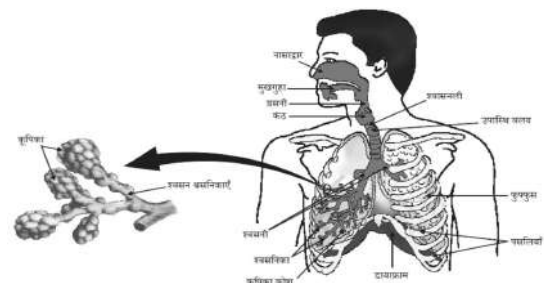
आंतरोष्मिक प्रक्रम कोशिका को अंदर तब इसी ए.टी.पी. का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद ए.टी.पी. में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 kJ/mol के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है।

सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में ए.टी.पी. का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है।

- वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है।
- पौधे गैसों का आदान-प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतर्कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएँ वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान-प्रदान विसरण द्वारा होता है।
- जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान-प्रदान क्रिया है। दिन में, श्वसन के दौरान निकली CO_2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है अतः कोई CO_2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है।
- जन्तुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जन्तु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परन्तु जो जन्तु जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है।

- जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुँह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुँचाती है जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है।
- स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है।
- वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो।

मानव श्वसन तंत्र



मानव श्वसन तंत्र

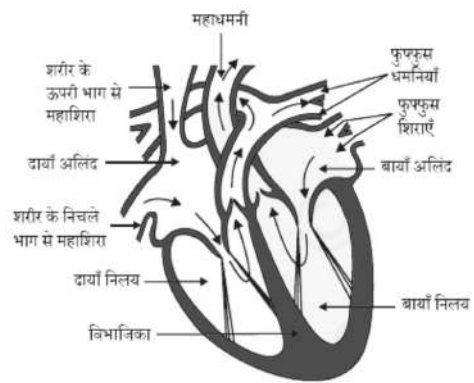
- फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है।
- जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, इसके परिणामस्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
- जैसे-जैसे जन्तुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, उन ऊतकों तक पहुँचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है।

- यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है।
- यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुँचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है।

- रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है।
- रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसमें कोशिकाएँ निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएँ ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपनयंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आस-पास धकेल सके, नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके।

हमारा पंप-हृदय

- हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बँटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तक शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है।
- ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ - बायाँ अलिंद, में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायाँ अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ, बायाँ निलय, फैलता है तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायाँ निलय संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायाँ कोष्ठ, दायाँ अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायाँ अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ, दायाँ निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएँ निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उलटी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं।



मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य

□ फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है।

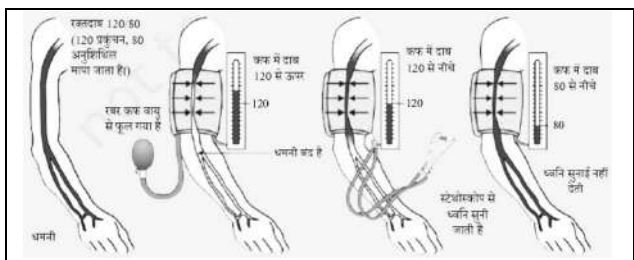
- हृदय का दायाँ व बायाँ बँटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बँटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जन्तुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जन्तुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जन्तुओं में तीन कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल दो कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरे ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह दो बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं।



ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण

रक्तदाब

रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन (संकुचन) के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन (शिथिलन) के दौरान धमनी के अन्दर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm (पारा) तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm (पारा) होता है।



❑ नलिकाएँ-रुधिर वाहिकाएँ

- धमनी वे रुधिर वाहिकाएँ हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं।
- किसी अंग या ऊतक तक पहुँचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी-छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएँ तब आपस में मिलकर शिराएँ बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं।

❑ प्लेटलैट्स द्वारा अनुरक्षण

- रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलैट्स कोशिकाएँ होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं।

❑ लसीका

- एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसीका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लैज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएँ बाहर निकलकर ऊतक के अंतर्कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसीका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लैज्मा की तरह ही है लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्पमात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसीका अंतर्कोशिकीय अवकाश से लसीका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसीका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसीका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है।

❑ पादपों में परिवहन

- पादप किस तरह CO_2 सरीखे यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भण्डारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं।
- पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा के संपर्क में रहते हैं, किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। यदि पादप शरीर की

अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियाँ बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है।

- विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं, और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणामस्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लम्बे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है।
- पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम, पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है।

❑ जल का परिवहन

- जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएँ तथा वाहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएँ मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है।
- यह दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है।
- जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है।
- अतः वाष्पोत्सर्जन, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के उपरिमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जाइलम में जल की गति के लिए, मुख्य प्रेरक बल होता है।

❑ भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण

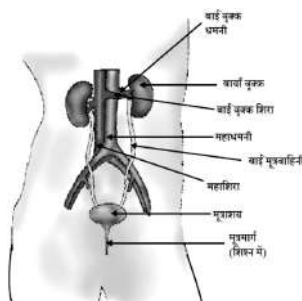
- उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है।
- जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में ए.टी.पी. से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता

के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए, बसंत में जल व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

❑ उत्सर्जन

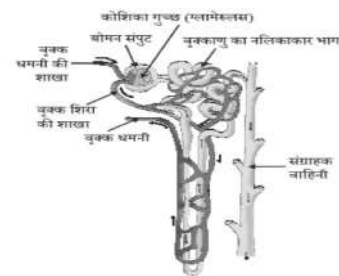
- अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, **उत्सर्जन** कहलाता है।
- एककोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं।
- बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं।

❑ मानव में उत्सर्जन



मानव उत्सर्जन तंत्र

- मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता है।
- मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO_2 रुधिर से अलग हो जाती है जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं।
- वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक, फुफ्फुस की तरह ही, बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ, एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु (नेफ्रॉन) कहते हैं जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे-जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित पुनरवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनरवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर, तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है, पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणामस्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं।



एक वृक्काणु की रचना

कृत्रिम वृक्क (अपोहन)

उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से **अपोहन** (dialysis) द्वारा निकालने की एक युक्ति है।



कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएँ अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धीकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनरवशोषण नहीं है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लिटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में एक या दो लिटर है क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनरवशोषित हो जाता है।

❑ पादप में उत्सर्जन

- पादप उत्सर्जन के लिए जन्तुओं में बिलकुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है।
- पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से उतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों, जैसे पत्तियों, का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है-

- (a) आमाशय से (b) ग्रासनली से
(c) यकृत से (d) मुख गुहा से

Ans. (d)

2. ऑक्सीजन का वाहक होता है-

- (a) हीमोग्लोबिन (b) हिपैरिन
(c) प्रोथ्रोम्बिन (d) फाइब्रिनोजिन

Ans. (a)

3. प्रोटीन एवं एमीनों अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है?

- (a) केवल यूरिक अम्ल (b) केवल अमोनिया
(c) केवल यूरिया (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

4. रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है-

- (a) ग्लूकोज (b) जल
(c) अकार्बनिक (d) प्रोटीन

Ans. (b)

5. निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं?

- (a) प्रजनन (b) उत्सर्जन
(c) श्वसन (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

6. पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है?

- (a) भोजन का वहन (b) अमीनों अम्ल का वहन
(c) जल का वहन (d) ऑक्सीजन का वहन

Ans. (c)

7. मनुष्य में वृक्क (गुर्दा) एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित है

- (a) परिवहन से (b) उत्सर्जन से
(c) पोषण से (d) श्वसन से

Ans. (b)

8. ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं-

- (a) निलय (b) शिराएँ
(c) धमनियाँ (d) अलिंद

Ans. (c)

9. क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है-

- (a) सफेद (b) लाल
(c) नीला (d) हरा

Ans. (d)

10. वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे कहा जात है-

- (a) उत्तेजनशीलता (b) उत्सर्जन
(c) पोषण (d) श्वसन

Ans. (d)

11. सही कथन का चयन कीजिये -

- (a) विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं।

- (b) विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेटों में बदलने में समर्थ होते हैं।
(c) विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
(d) विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते।

Ans. (d)

12. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं?

- (i) किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है।
(ii) माइटेकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है।
(iii) वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है।
(iv) पायरूवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है।

- (a) (i) तथा (iv) (b) (ii) तथा (iii)
(c) (ii) तथा (iv) (d) (i) तथा (iii)

Ans. (a)

13. निम्नलिखित में से अमीबा किस रचना की सहायता से अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है?

- (a) कूटपाद य पादाभ (b) भोजन-रसयानी
(c) केन्द्रक (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

14. मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है-

- (a) हिमोडायलिसिस (b) डायलिसिस
(c) डायलाइजर (d) कोशिका डायलिसिस

Ans. (a)

15. निम्न में से कौन-सा उत्सर्जी अंग है?

- (a) आँख (b) वृक्क
(c) अग्नाशय (d) यकृत

Ans. (b)

16. रक्त है-

- (a) पदार्थ (b) ऊतक
(c) कोशिका (d) इसमें से कोई नहीं

Ans. (b)

17. पत्तियों में गैसों का आदान-प्रदान होता है-

- (a) मध्यशिरा में (b) शिरा में
(c) रंध्र में (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

18. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्ति होती है-

- (a) प्रकाश की (b) ग्लूकोज की
(c) प्रोटीन की (d) वसा की

Ans. (b)

19. निम्न में से कौन-सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है?

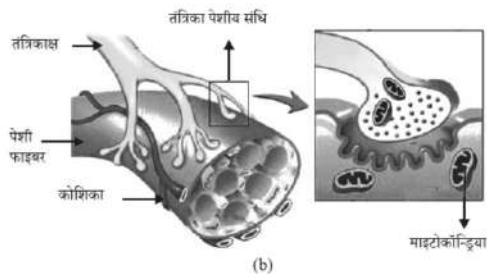
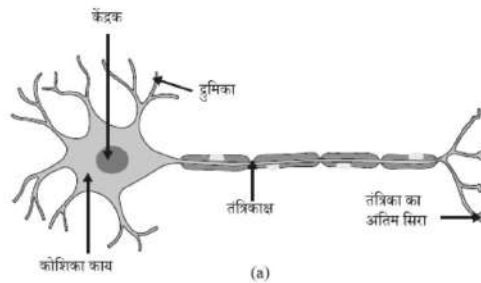
- (a) वे आहार शृंखलाओं में पृथक् पोषी स्तर बनाते हैं।
(b) वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल लेते हैं।
(c) वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं।
(d) वे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं।

Ans. (b)

- यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है।
- पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम हैं। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है।
- नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेलकर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होतीं। अधिकांश जन्तुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस-ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती हैं।

□ जन्तु-तंत्रिका तंत्र

- हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरो द्वारा, लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं; जैसे- आंतरिक कर्ण, नाम, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं।
- एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाकाय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष (एक्सॉन) में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स (सिनेप्टिक दरार) को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन (सिनेप्स) अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं, जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है।



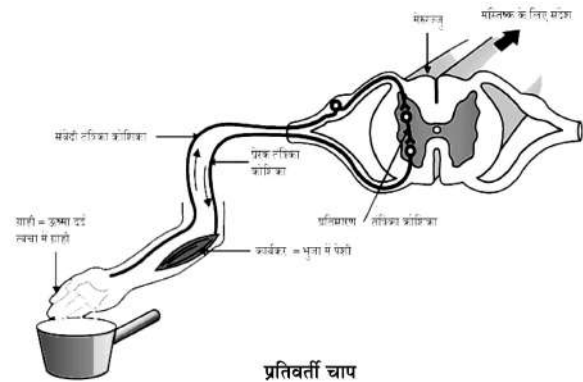
(a) तंत्रिका कोशिका का चित्र (b) तंत्रिका पेशीय संधि

- तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है।

□ प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है?

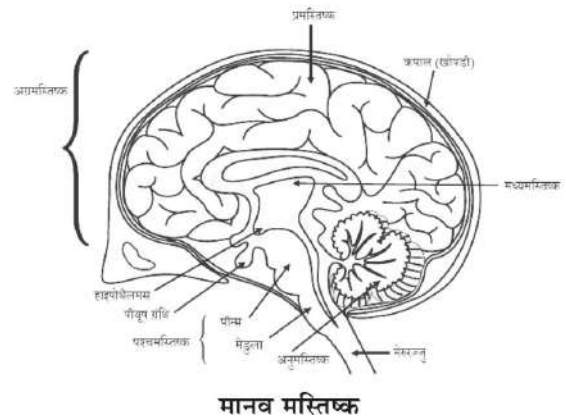
- हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक, जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं।

- ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएँ ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।
- अधिकतर जन्तुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज़ नहीं है। वास्तव में अधिकांश जन्तुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है।



□ मानव मस्तिष्क

- लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं।
- केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है।
- मस्तिष्क में इस तरह के तीन मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क तथा पश्चिमस्तिष्क हैं।



मानव मस्तिष्क

- मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्रमस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग (सूचनाएँ) प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्रमस्तिष्क के अलग-अलग क्षेत्र सुनने, सूँघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहाँ इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित, एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएँ प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुँचाई जाएँ जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टाँग की पेशियाँ, नियंत्रित करती हैं।
- भूख से संबंधित केन्द्र है जो अग्रमस्तिष्क में एक अलग भाग है।
- सभी अनैच्छिक क्रियाएँ जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चमस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं।

□ ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं?

- मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, की सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरलपूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएँ तो आप एक कठोर, उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है।

पादपों में समन्वय

- शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जन्तुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियाँ।
- अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई-मुई के पादप की पत्तियाँ छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई-मुई की पत्तियाँ स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है।
- नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं- एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है।

□ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया

- पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशी ऊतक। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचक करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियाँ गति करती हैं?
- पादप कोशिकाओं में जन्तु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, परिणामस्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है।



□ वृद्धि के कारण गति

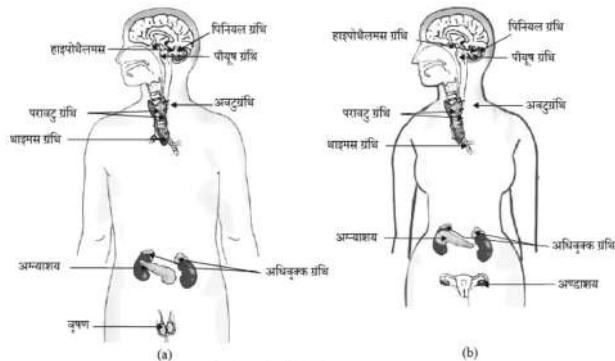
- पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं।
- पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः उपरिगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निःसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनानुवर्तन का क्या अर्थ होगा।
- बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएँ किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई-मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर, रात में दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियाँ भी मंद होती हैं।
- जन्तु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएँ हैं। हमारी भुजा और अँगुलियाँ यादृच्छ न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएँ हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुँचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को संचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएँ सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकता है।
- अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं।
- यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएँ एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित (detect) करने के साधन हों तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान (recognise) करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे।

हालाँकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचेगा तथा इसे अपरिवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जन्तुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हॉर्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हॉर्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं।

- जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित (detect) करता है, एक हॉर्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग (टिप) में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लम्बाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लम्बाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है।
- पादप हॉर्मोन का दूसरा उदाहरण जिबबेरेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसीलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हॉर्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हॉर्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है।

□ जन्तुओं में हॉर्मोन

- एड्रीनलीन सीधा रुधिर में स्त्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणामस्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएँ मिलकर जन्तु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जन्तु हॉर्मोन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का भाग हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है।



- पादपों में हॉर्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं।
- जन्तु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर

पत्तियाँ उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अँगुलियाँ नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना, बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है।

- अवटुग्रंथि को थायरॉक्सिन हॉर्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का, हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गॉयटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है।
- कभी-कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे (बौने) होते हैं या बहुत अधिक लम्बे होते हैं।
- पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हॉर्मोन में एक वृद्धि हॉर्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करता है वृद्धि हॉर्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हॉर्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है।
- जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10-12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौवनारंभ से संबद्ध हैं क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है।
- क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं। उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। यह एक हॉर्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में होता है जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्त्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है।
- यदि यह इतना आवश्यक है कि हॉर्मोन का स्त्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्त्रावित होने वाले हॉर्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिका संसूचित (detect) कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्त्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्त्रावण कम हो जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. सेरीब्रम किसका भाग होता है?

- (a) पश्च मस्तिष्क (b) अग्र मस्तिष्क
(c) मध्य मस्तिष्क (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

2. मादा जनन हार्मोन होता है-

- (a) प्रोजेस्टेरोन (b) ऐरिस्टेडियॉल
(c) एस्ट्रोजेन (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

3. मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है-

- (a) थायरॉइड (b) अग्न्याशय
(c) एस्ट्रोजेन (d) पीयूष ग्रंथि

Ans. (d)

4. निम्नलिखित में से कौन अंतः स्त्रावी ग्रंथि नहीं है?

- (a) पैराथाइरॉइड ग्रंथि (b) वृषण
(c) अंडाशय (d) बूजट ग्रंथि

Ans. (d)

5. थायरॉक्सिन के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

- (a) थायरॉक्सिन को थायरॉयड हॉर्मोन भी कहते हैं।
(b) थायरॉक्सिन को संश्लेषण के लिए थायरॉयड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है।
(c) यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय को नियमन करता है।
(d) थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है।

Ans. (d)

6. मस्तिष्क के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (i) अनु-मस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता।
(ii) मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च - मस्तिष्क है।
(iii) लार-श्रवण, स्वाद, वमन, रूधिर-दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च-मस्तिष्क में स्थिर मेडुला से होता है।
(iv) सुनने, सूँघने, स्मरण-शक्ति, देखने के केन्द्र अग्र-मस्तिष्क में स्थित होते हैं।
(a) (i), (ii) तथा (iii) (b) (i) तथा (ii)
(c) (iii) तथा (iv) (d) (ii) तथा (iii)

Ans. (c)

7. एंड्रोजेन है-

- (a) मादा हार्मोन (b) पाचक रस
(c) नर हार्मोन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

8. रक्तचाप एवं श्वसन-गति का नियंत्रण होता है-

- (a) मस्तिष्क स्तंभ द्वारा (b) पॉन्स वैरोलाई द्वारा
(c) सेरीबेलम द्वारा (d) सेरेब्रम द्वारा

Ans. (c)

9. एस्ट्रोजेन का स्राव किससे द्वारा होता है?

- (a) थायरॉइड द्वार (b) वृषण द्वारा
(c) अंडाशय द्वारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

10. दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं-

- (a) आवेग (b) एक्सॉन
(c) मूत्रवाहिनी (d) ग्लोमेरुलस

Ans. (b)

11. वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं?

- (a) बोमेन संपुट (b) नेफ्रॉन
(c) मूत्रवाहिनी (d) ग्लोमेरुलस

Ans. (b)

12. निम्न में से ऑक्सिन है-

- (a) एंजाइम (b) हार्मोन
(c) कार्बोहाइड्रेट (d) वसा

Ans. (b)

13. थायरॉइड ग्रंथि की अति सक्रियता का परिणाम है-

- (a) ग्वाइटर (b) डायबिटीज इन्सपिडियस
(c) क्रिटिनिज्म (d) डायबिटीज मेलिटस

Ans. (a)

14. निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केन्द्र है-

- (a) तंत्रिक कोशिका में (b) प्रमस्तिष्क में
(c) अनुमस्तिष्क में (d) कशेरुक रज्जु में

Ans. (d)

15. निम्न में से जीवन का आधार है-

- (a) प्रोटीन (b) न्यूक्लिक प्रोटीन
(c) वसा अम्ल (d) न्यूक्लिक अम्ल

Ans. (d)

16. ग्राही अंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि रसग्राही अंग गंध का
(b) श्रवण और घ्राणग्राही दोनों ही अंग स्वाद का पता लगाते हैं
(c) रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं
(d) रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का

Ans. (d)

17. गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम हैं-

- (a) एपिनेफ्रीन (b) नॉरएपिनेफ्रीन
(c) एंड्रोजेन्स (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

अध्याय-8 जीव जनन कैसे करते हैं

क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं?

- विभिन्न जीवों की अभिकल्प, आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है।
- कोशिका के केन्द्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डी.एन.ए.-DNA (डि. ऑक्सीराइबोन्यूक्लीक अम्ल) के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केन्द्रक के डी.एन.ए. में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी।

- अतः जनन की मूल घटना डी.एन.ए. (DNA) की प्रतिकृति बनाना है। डी.एन.ए. की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएँ विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डी.एन.ए. की दो प्रतिकृतियाँ बनती हैं तथा उनका एक-दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परन्तु डी.एन.ए. की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव-प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डी.एन.ए. की प्रतिकृति बनने के साथ-साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है, इसके बाद डी.एन.ए. की प्रतिकृतियाँ विलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएँ बनाती है।

- कोई भी जैव-रासायनिक प्रक्रिया पूर्णरूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डी.एन.ए. प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः, बनने वाली डी.एन.ए. प्रतिकृतियाँ एकसमान तो होंगी, परन्तु मौलिक डी.एन.ए. का समरूप नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएँ इतनी उग्र हों कि डी.एन.ए. की नयी प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है।

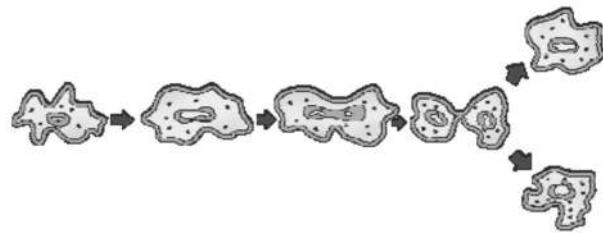
- दूसरी ओर डी.एन.ए. प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएँ इतनी उग्र नहीं होतीं। अतः संतति कोशिकाएँ समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएँ जैव-विकास का आधार हैं।

□ विभिन्नता का महत्व

- जनन के दौरान डी.एन.ए. प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति (स्पीशीज़) की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है।
- परन्तु, निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परन्तु, यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण (Global Warming) के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परन्तु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएँ स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं।

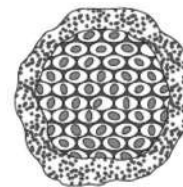
विखंडन

- एककोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किस भी तल से हो सकता है।



अमीबा में द्विखंडन

- कुछ एककोशिक जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाज़ार के रोगाणु, *लेस्मानिया* में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी, प्लैज्मोडियम जैसे अन्य एककोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं।



प्लैज्मोडियम में बहुखंडन

- दूसरी ओर यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं।

□ खंडन

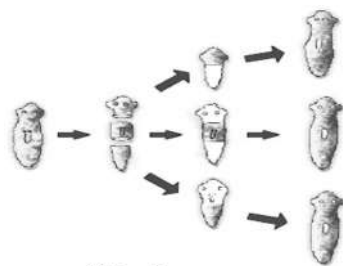
- सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव (व्यष्टि) में विकसित हो जाते हैं।
- परन्तु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका-दर-कोशिका विभाजित नहीं होते।
- अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं हैं। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएँ संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं, शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका-दर-कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है।
- बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएँ होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो।

□ पुनरुद्भव (पुनर्जनन)

- पूर्णरूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात् यदि किसी कारणवश जीव क्षत-विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई

टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्णजीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है।

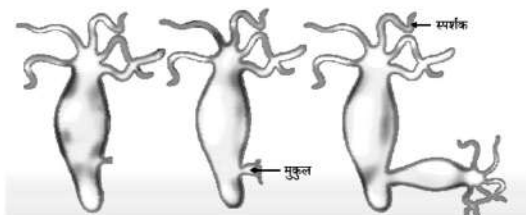
- पुनरुद्भवन (पुनर्जनन) विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रमप्रसरण से अनेक कोशिकाएँ बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं। परन्तु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट कर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता।



प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन

□ मुकुलन

- हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभर विकसित हो जाता है। यह उभर (मुकुल) वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है।



हाइड्रा में मुकुलन

□ कायिक प्रवर्धन

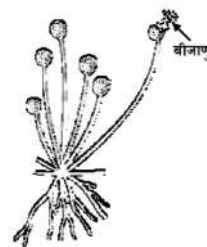
- ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियाँ उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं।
- अधिकतर जन्तुओं के विपरीत, एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। परतन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने में क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं।
- ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएँ विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती हैं।

ऊतक संवर्धन

ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएँ विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं जिसे **कैलस** कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण-मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है।

□ बीजाणु समासंघ

- अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएँ पाई जाती हैं।
- यह राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं हैं। परन्तु ऊर्ध्व तन्तुओं पर सूक्ष्म गुच्छ (गोल) संरचनाएँ जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएँ अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है, नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं।



राइजोपस में बीजाणु समासंघ

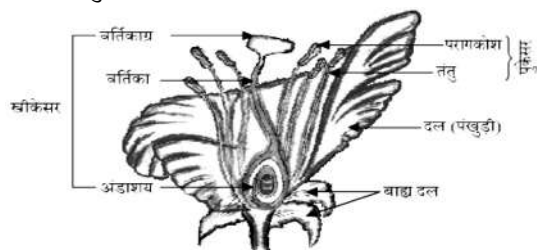
लैंगिक जनन प्रणाली क्यों?

- एकल (पैत्रक) कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डी.एन.ए. की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं।
- डी.एन.ए. प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है, परिणामी त्रुटियाँ जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत हैं। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परन्तु स्पीशीज़ की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज़ के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके।
- प्रत्येक डी.एन.ए. प्रतिकृति में नयी विभिन्नता के साथ-साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएँ भी संग्रहित होती रहती हैं। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे। क्योंकि यह सभी विभिन्नताएँ जीवित व्यष्टि में पाई जा रही हैं, अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएँ हानिकारक नहीं हैं। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डी.एन.ए. को समाहित किया जाता है।

- यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डी.एन.ए. का युग्मन होता रहे, तो प्रत्येक पीढ़ी में डी.एन.ए. की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। इससे डी.एन.ए. द्वारा कोशिकी संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त, यदि प्रत्येक पीढ़ी में डी.एन.ए. की मात्रा दोगुनी होती गई तो कुछ समय बाद इस धरती पर केवल डी.एन.ए. ही मिलेगा तथा किसी अन्य वस्तु के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा।
- जैसे-जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डी.एन.ए. की मात्रा भी आधी होती है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएँ लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज (जायगोट) बनाती हैं तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डी.एन.ए. की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है।
- यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं (युग्मकों) की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं। परन्तु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएँ भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन-कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन-कोशिका को **नर युग्मक** तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, उसे **मादा युग्मक** कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा व्यष्टियों (जनकों) में विभेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।

❑ पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन

- आवृतबीजी (एंजियोस्पर्म) के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। बाह्यदल, दल (पंखुड़ी), पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन-कोशिकाएँ होती हैं।



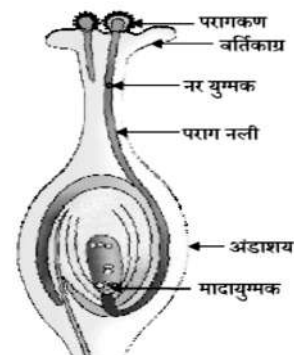
पुष्प की अनुदैर्घ्य काट

- जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प **एकलिंगी** कहलाते हैं (पपीता, तरबूज)। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं (गुड़हल, सरसों) तो उन्हें **उभयलिंगी** पुष्प कहते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं।
- स्त्रीकेसर पुष्प के केन्द्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है।

- यह तीन भागों से बना होता है। आधार पर उभरा-फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लम्बा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड-कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडकोशिका (मादा युग्मक) से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है।

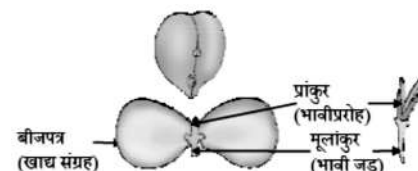
अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह **स्वपरागण** कहलाता है। परन्तु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे **परपरागण** कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है।*****

- परागकणों के उपयुक्त, वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात् नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा-युग्मक तक पहुँचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है।
- निषेचन के पश्चात्, युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं।



वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण

- बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को **अंकुरण** कहते हैं।



अंकुरण

❑ मानव में लैंगिक जनन

- मानव में लैंगिक जनन होता है।
- आयु के साथ-साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते-पहुँचते हमारी लम्बाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दाँत जो गिर जाते हैं, दूध के दाँत कहलाते हैं तथा नए दाँत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम

वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परन्तु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। जबकि, शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं।

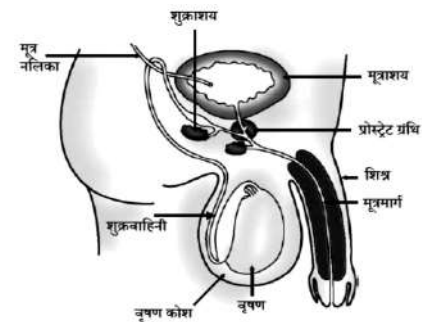
- इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एकसमान होते हैं।
- शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि काँख एवं जाँघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल-गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी-कभी मुँहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं।
- दूसरी ओर, कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ा-मूँछ निकल आती है तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दिवास्वप्न अथवा रात्रि में शिश्न भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है।
- ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं जबकि अन्य में अत्यंत मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं, तथा धीरे-धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। जैसे कि हमारे नाक-नक्श अलग-अलग हैं उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं।
- लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है।
- पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएँ एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों, जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परन्तु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती अतः जैसे-जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन-ऊतक परिपक्व होना प्रारम्भ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ (puberty) कहा जाता है।
- अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन-प्रक्रम से किस प्रकार संबद्ध हैं? हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है, कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य-मोचन द्वारा हो सकता है जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है। अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जन्तुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो, तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें। यौवनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों

का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है।

- दूसरी ओर, दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग/संरचना की आवश्यकता होती है; उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता। स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लम्बी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है।

□ (a) नर जनन तंत्र

- जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग, संयुक्त रूप से, **नर जनन तंत्र** बनाते हैं।

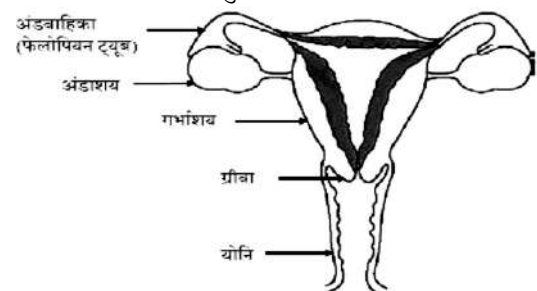


मानव का नर जनन तंत्र

- नर जनन-कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है।
- उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएँ मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्रमार्ग (urethra) शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्नायु शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है साथ ही यह स्नायु उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएँ हैं जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लम्बी पूँछ होती है जो उन्हें मादा जनन-कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है।

□ (b) मादा जनन तंत्र

- मादा जनन-कोशिकाओं अथवा अंड-कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं।



मानव का मादा जनन तंत्र

- लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएँ संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जिसे **गर्भाशय** कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है।
 - मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंडकोशिका से मिल सकते हैं। निषेचन के पश्चात् निषेचित अंड अथवा युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा विभाजित होने लगता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक पर्त मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है।
 - भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तश्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धँसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्तस्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है।
- ❑ (c) क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता?
- यदि अंडकोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहती है। क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पोंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। परन्तु निषेचन न होने की अवस्था में इस पर्त की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह पर्त धीरे-धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग एक मास का समय लगता है तथा इसे **ऋतुस्त्राव** अथवा **रजोधर्म** कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है।
- ❑ (d) जनन स्वास्थ्य
- लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा (आंशिक रूप से) तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं।
 - हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहे या न चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का, सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल हो सकता है।

यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए।

- एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है क्योंकि यौनक्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं।
- अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जिसमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफलिस एवं वाइरस संक्रमण जैसे कि मस्सा (Wart) तथा HIV-AIDS शामिल हैं। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? शिश्न के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है।
- यौन (लैंगिक) क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की माँग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंडकोशिका तक न पहुँच सके। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएँ सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं। परन्तु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ जैसे कि लूप अथवा कॉपर-टी (Copper-T) को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है। परन्तु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड (डिंब) गर्भाशय तक नहीं पहुँच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्यक्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परन्तु असावधानीपूर्वक की गई शल्यक्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। शल्यक्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते, ऐसा गैरकानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए, मादा-नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है जो चिंता का विषय है।
- जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्मदर एवं मृत्युदर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं?

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. नर युग्मक को कहा जाता है-

- (a) अंडाणु (b) वृषण
(c) शुक्राणु (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

2. पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही अनुक्रम है-

- (a) युग्मक, भ्रूण, युग्मनज, नवोदभिद्
(b) नवोदभिद्, भ्रूण, युग्मनज, युग्मक
(c) युग्मनज, युग्मज, भ्रूण, नवोदभिद्
(d) युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, नवोदभिद्

Ans. (d)

3. पुष्पों के संदर्भ में निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं?

- (i) निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं।
(ii) ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं।
(iii) ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं।
(iv) पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं।
(a) (i) तथा (iii) (b) (i) तथा (iv)
(c) (ii) तथा (iv) (d) (ii) तथा (iii)

Ans. (a)

4. पुष्प का नर भाग कहलाता है-

- (a) पुमंग (b) दलपुंज
(c) बाध्यदलपुंज (d) जायांग

Ans. (a)

5. यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है-

- (a) बीजाणुजनन द्वारा (b) पुनर्जनन द्वारा
(c) मुकुलन द्वारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

6. पौधों के मादा भाग को कहा जाता है-

- (a) दल (b) पुंकेसर
(c) पुमंग (d) जायांग

Ans. (d)

7. भ्रूण का विकास होता है-

- (a) ग्रीवा में (b) योनि में
(c) गर्भाशय में (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

8. निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है?

- (a) भ्रूण (b) भ्रूण कोष
(c) मादा युग्मक (d) नर युग्मक

Ans. (a)

9. स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है?

- (a) पुष्पासन (b) वर्तिकाग्र
(c) वर्तिका (d) अंडाशय

Ans. (d)

10. कायिक प्रवर्धन संभव होता है-

- (a) जड़ (b) पत्ती
(c) तना (d) उपरोक्त सभी

Ans. (d)

11. अमीबा, यीस्ट और स्पाइरोगाइरा में जनन की सामान्य विशेषता होती है-

- (a) ये सभी बहुकोशिक हैं
(b) ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं
(c) ये सभी एककोशिक हैं
(d) ये केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं

Ans. (b)

12. निम्नलिखित में से किस जीवन में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है?

- (a) यीस्ट (b) अमीबा
(c) प्लैज्मोडियम (d) लेस्मानिया

Ans. (a)

13. निम्न में से कौन-सा भाग अगुणित होता है?

- (a) युग्मनज (b) पराग
(c) परागकोष (d) अंडाशय

Ans. (b)

14. निम्न में से प्रकन्द का उदाहरण है -

- (a) प्याज (b) अदरक
(c) नींबू (d) लहसुन

Ans. (b)

15. परागकोष में निम्न में से क्या पाया जाता है?

- (a) पराग कण (b) अंडप
(c) अंडाशय (d) बाह्यदल

Ans. (b)

16. निम्न में से द्विखंडन पाया जाता है-

- (a) जलकुंभी में (b) अमीबा में
(c) पैरामीशियम में
(d) अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में

Ans. (d)

17. युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है?

- (a) वायु द्वारा (b) जल द्वारा
(c) वायु एवं जल दोनों द्वारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

18. निम्नलिखित जीवों में से वे कौन-से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं?

- (i) कुत्ता (ii) अमीबा
(iii) केला (iv) यीस्ट
(a) (i), (iii) तथा (iv) (b) (i) तथा (iv)
(c) (ii), (iii) तथा (iv) (d) (ii) तथा (iii)

Ans. (c)

19. निम्न में से गेमा (Gemma) द्वारा प्रजनन होता है-

- (a) स्तनियों में (b) कुछ ब्रायोफाइटा में
(c) निम्न श्रेणी के जंतुओं में (d) उच्च श्रेणी के पौधों में

Ans. (b)

अध्याय-9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास

- जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव (व्यष्टि) उत्पन्न होते हैं जो जनक के समाज होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएँ कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएँ लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं।

जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन

- पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारीक शारीरिक अभिकल्प (डिजाइन) एवं कुछ विभिन्नताएँ प्राप्त होती हैं।
- केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है, तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर चार (व्यष्टि) जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएँ होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डी.एन.ए. प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परन्तु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती।

आनुवंशिकता

- जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन (अभिकल्पना) का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं।
- **वंशागत लक्षण**
- वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। फिर भी यह पूर्णरूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है।
- **लक्षणों की वंशागति के नियम : मेंडल का योगदान**
- मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति (शिशु) में स्थानांतरित करते हैं।

ग्रेगर जॉन मेंडल (1822-1884)

मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा का गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर के प्रयोग करना प्रारम्भ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था। परन्तु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को समिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक-एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकार्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली।

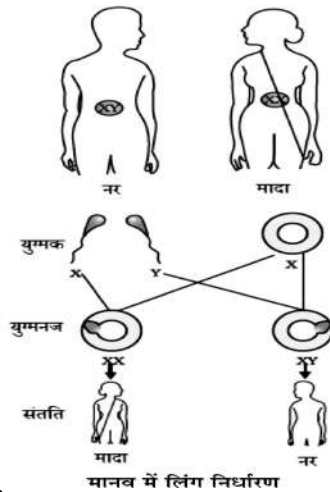
- मेंडल ने मटर के पौधे के अनुक विपर्यासी (विकल्पी) लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरणतः गोल/झुर्रिदार बीज, लंबे/बौने पौधे, सफेद/बैंगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया जैसे कि लम्बे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लम्बे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की।
- प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F_1 में कोई पौधा बीच की ऊँचाई का नहीं था। सभी पौधे लम्बे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो अगला प्रश्न था कि क्या F_1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लम्बे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F_1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लम्बे पौधों की थी। परन्तु

F_1 पीढ़ी के लम्बे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात् F_2 पीढ़ी के सभी पौधे लम्बे नहीं थे वरन् उनमें से एक चौथाई संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F_1 पौधों द्वारा लम्बाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों (लक्षणों) की वंशानुगति हुई। परन्तु केवल लम्बाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों की (स्वरूप) वंशानुगति होती है। ये दोनों एकसमान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया।

- इस व्याख्या में 'TT' एवं 'Tt' दोनों ही लम्बे पौधे हैं जबकि केवल 'tt' बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में, 'T' की एक प्रति ही पौधे को लम्बा बनाने के लिए पर्याप्त है जबकि बौनेपन के लिए 't' की दोनों प्रतियाँ 't' ही होनी चाहिए। 'T' जैसे लक्षण 'प्रभावी' लक्षण कहलाते हैं जबकि जो लक्षण 't' की तरह व्यवहार करते हैं 'अप्रभावी' कहलाते हैं।
- मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? गोल बीज वाले लम्बे पौधों का यदि झुर्रिदार बीजों वाले बौने पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? F_1 पीढ़ी के सभी पौधे लम्बे एवं गोल बीज वाले होंगे। अतः लम्बाई तथा गोल बीज 'प्रभावी' लक्षण हैं। परन्तु क्या होता है जब F_1 संतति के स्वनिषेचन से F_2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है? मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F_2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लम्बे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रिदार बीज वाले बौने पौधे। परन्तु F_2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लम्बे परन्तु झुर्रिदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परन्तु गोल बीज वाले होंगे अतः लम्बे/बौने लक्षण तथा गोल/झुर्रिदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं।
- **यह लक्षण अपने आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं?**
- कोशिका के डी.एन.ए. में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डी.एन.ए. का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है।
- पौधों की लम्बाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लम्बाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लम्बाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम (प्रकिण्व) दक्षता से कार्य करेगा। तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लम्बा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा वह कम दक्ष होगी अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों (traits) को नियंत्रित करते हैं।
- लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डी.एन.ए. में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा।
- जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियाँ (copies) होती हैं, फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? यदि संतति पौधे को जनक पौधे से सम्पूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र में दर्शाया प्रयोग

सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि दो लक्षण 'R' तथा 'y' सेट में एक-दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप में आहरित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल डी.एन.ए. श्रृंखला के रूप में न होकर डी.एन.ए. के अलग-अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं, प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है।

- प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियाँ होती हैं जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक जनक कोशिका (पैतृक अथवा मातृक) से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका (युग्मक) में जाता है। जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डी.एन.ए. के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं। परन्तु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं।



□ लिंग निर्धारण

- लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।
- अलग-अलग स्पीशीज इसके लिए अलग-अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। इसलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे (युग्मक) के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। लेकिन, मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। परन्तु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है?
- मानव के सभी गुणसूत्र पूर्णरूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। परन्तु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्णजोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों 'X' कहलाते हैं।

- लेकिन पुरुष (नर) में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का 'X' होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे 'Y' गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में 'XX' तथा पुरुष में 'XY' गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं?

- बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से 'X' गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से 'Y' गुणसूत्र वंशानुगत होता है, वह लड़का।

□ एक दृष्टांत

- 12 लाल भृंगों (deetles) एक समूह है। वे हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौए भृंग को खाते हैं। कौए जितने भृंग खाएँगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें जो इस इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सकें।
- प्रथम स्थिति में, जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को (वंशागत) आहरित करता है जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। कौए हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा? हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप, भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है।
- दूसरी परिस्थिति में, जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है। परन्तु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौए नीले-लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारम्भ में क्या होता है? समष्टि का आकार जैसे-जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भृंग हैं, परन्तु अधिकतर भृंग लाल थे। परन्तु इस स्थिति में एक हाथी वहाँ आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें यह भृंग रहते थे। इससे बहुत से भृंग मारे जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि धीरे-धीरे बढ़ती है परन्तु इसमें अधिकतर भृंग नीले हैं। यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में, वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए। क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। परन्तु दोनों पारिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी हैं। प्रथम स्थिति में, विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में, यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। जितने अधिक कौए होंगे अतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भृंगों का अनुपात/संख्या बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके।

- दूसरी स्थिति में, रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएँ किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है।
- अब तीसरी स्थिति को देखिए। इसमें भृंग समष्टि बढ़ना प्रारम्भ करती है, झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है। भृंगों के लिए पत्तियाँ कम होती जाती हैं। परिणामतः भृंग अल्प पोषित रह जाता है। भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई है। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर विचार कीजिए?

□ उपाजित एवं आनुवंशिक लक्षण

- अर्जित अनुभव/लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते।
- यदि इन चूहों की पूँछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें, तो क्या इन चूहों से बिना पूँछ (पूँछविहीन) वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है, नहीं। जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूँछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन (1809-1882)

चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। पाँच वर्षों में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा ने जैवविविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए। वह घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिनके आधार पर उन्होंने अपने 'प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास' के अपने सिद्धान्त की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीशीज़ में विभिन्नताएँ आती हैं। उन्हें मंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता, परन्तु ये दोनों व्यक्ति-वैज्ञानिक न तो एक-दूसरे को और न ही उनके कार्य के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं। परन्तु वह एक प्रकृतिशास्त्री भी थे तथा उनका एक शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में था।

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति

डार्विन के सिद्धान्त हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मंडल के प्रयोगों से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चला। परन्तु दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई अर्थात् इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ।

एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जे.बी.एस. हाल्डेन (जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे।) ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की

कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण, पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए? इसके उत्तर की परिकल्पना स्टेनले एल. मिलर तथा हेराल्ड सी. उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवः प्राथमिक/प्राचीन वातावरण के समान था (इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे परन्तु ऑक्सीजन के नहीं), पात्र में जल भी था। इसे 100° सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिनगारियाँ उत्पन्न की गईं जैसे आकाश में बिजली एक सप्ताह के बाद, 15 प्रतिशत कार्बन (मीथेन से) सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें एमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो, क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है?

□ जाति उद्भव

- यदि डी.एन.ए. में यह परिवर्तन पर्याप्त है जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएँ (युग्मकों) संलयन करने में असमर्थ हो सकती हैं। अथवा संभव है कि ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो जाए जिसमें हरे रंग की मादा भृंग लाल रंग के नर भृंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे, वह केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सकते हैं। यह हरे रंग के प्राकृतिकवरण के लिए एक अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है। अब यदि ऐसी हरी मादा भृंग दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जनन न हो। परिणामतः भृंगों की नयी स्पीशीज़ का उद्भव होता है।

□ विकास एवं वर्गीकरण

- विभिन्न जीवों के मध्य समानताएँ हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। इसके लिए कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं? अभिलक्षणों से हमारा क्या अभिप्राय है? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण **अभिलक्षण** कहलाता है। दूसरे शब्दों में, विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है। हमारे चार पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है।
- कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है परन्तु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केन्द्रक का होना या न होना है जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केन्द्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केन्द्रक पाया जाता है। केन्द्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक-कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर

है। उन बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतः कंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य-कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है।

- दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएँ उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधी हैं। उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे अर्थात् वे एक ही माता-पिता की संतान हैं। लड़की के चचेरे/ममेरे भाई-बहन (1st Cousin) भी उससे संबंधित है परन्तु उसके अपने भाई से कम हैं। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान हैं, अर्थात् दादा-दादी जो उनसे दो पीढ़ी पहले के हैं।

□ विकासीय संबंध खोजना

- विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, इस वास्तविकता को ही लेते हैं कि पक्षियों, सरीसृप एवं जल-स्थलचर (amphibians) की भाँति ही स्तनधारियों के चार पाद (पैर) होते हैं। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एकसमान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न-भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचना एकसमान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है।
- परन्तु किसी अंग की आकृति में समानताएँ होने का एकमात्र कारण समान (उभयनिष्ठ) पूर्वज परम्परा नहीं है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख के विषय में आपके क्या विचार हैं? पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं, परन्तु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं। तो क्या पक्षी एवं चमगादड़ों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ हैं?

□ जीवाश्म

- जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। परन्तु कभी-कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष **जीवाश्म** कहलाते हैं।

जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं?

आइए 10 करोड़ (100 मिलियन) वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकीय जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे-धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है।

कुछ मिलियन वर्षों बाद, क्षेत्र में रहने वाले डाइनोसॉर मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है। जो पहले वाले अकशेरुकीय जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है।

फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं।

इसके काफी समय उपरांत मृदा अपरदन (मान लीलिए जल प्रवाह) के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे-जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं, वैसे-वैसे पुराने तथा और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं।

□ विकास की प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए

- जैव-विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक 'प्रगति' नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ-साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व (प्राचीन) अभिकल्प अदक्ष हैं! अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं। वास्तव में, सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह-जीवाणु-विषम पर्यावरण जैसे कि ऊष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन् जैव विकास शृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है।

□ मानव विकास

- मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था; यथा-उत्खनन, समय-निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डी.एन.ए. अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन हैं। इस धरती/ग्रह पर मानव के रंग-रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। ये विविधताएँ इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की 'प्रजातियों' की ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफेद या भूरा कहा जाता था। लम्बे समय तक यह बहस चलती रही है कि क्या इन आभासी समूहों का विकास अलग-अलग हुआ है? पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं।

केवल यही नहीं, कि हम पिछले कितने हजार वर्षों से कहाँ रह रहे हैं बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ। आधुनिक मानव स्पीशीज 'होमो सैपियंस' के सर्वप्रथम (प्राचीनतम) सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया जबकि कुछ वहीं रह गए। जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए, उत्तरवासी धीरे-धीरे समूचे ग्रह (संसार) में फैल गए-अफ्रीका से पश्चिमी एशिया, तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरोशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया। वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफल किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफल नहीं कर रहे थे अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए। कभी-कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने-आने का यह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह की अन्य स्पीशीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव-विकास की एक घटना मात्र ही थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे।

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन कहलाता है-
 (a) अंतर प्रजनन (b) अंतः प्रजनन
 (c) बाह्य प्रजनन (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

2. जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया-
 (a) अरस्तु द्वारा (b) लैमार्क द्वारा
 (c) डार्विन द्वारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

3. गुणसूत्र बने होते हैं -
 (a) RNA के (b) DNA के
 (c) DNA तथा RNA के (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

4. अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है?
 (a) गिलहरी (b) गोरिल्ला
 (c) बंदर (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (d)

5. ग्रेगर जॉन मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं?
 (a) उत्परिवर्तन सिद्धांत
 (b) उपार्जित लक्षणों की वंशागति
 (c) कोशिका सिद्धांत
 (d) आनुवांशिक के नियम

Ans. (d)

6. मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है?
 (a) 46 (b) 23
 (c) 24 (d) 48

Ans. (b)

7. उत्परिवर्तन (Mutation) शब्द किसके द्वारा दिया गया?
 (a) ह्यूगो डी व्रीज (b) जेम्स वॉटसन
 (c) हरमन जोसेफ मुलर (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

8. चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उदाहरण हैं-
 (a) समजात अंग के (b) समरूप अंग के
 (c) असमजात अंग के (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

9. प्रभुत्व का नियम होता है-
 (a) F2 पीढ़ी में दोनों चरित्र जो कि जीन द्वारा शासित होते हैं, अलग होते हैं।
 (b) जब माता-पिता की संतान केवल F2 पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखाते हैं।
 (c) जब माता-पिता की संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखाते हैं।
 (d) जब संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी की विशेषता या पात्र होते हैं।

Ans. (c)

10. एक जीवाश्म पक्षी का नाम क्या है जो एक पक्षी की तरह दिखता है परंतु सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएँ पायी जाती हैं?

- (a) राजहंस (b) माउस बर्ड
 (c) डोडो (d) आर्कियोटेरेक्स

Ans. (d)

11. निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम का अपवाद है?
 (a) रूपांतर (b) उत्परिवर्तन
 (c) लिंकेज (d) क्लोनिंग

Ans. (c)

12. निम्न में से आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है-
 (a) गुणसूत्र में (b) डीएनए में
 (c) राइबोसोम में (d) आरएनए

Ans. (a)

13. मटर के दो पौधों से जिनमें एक गोल तथा हरे बीज वाला (RRyy) था और दूसरा झुर्रीदार एवं पीले बीज वाला (rrYY) था, जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई, तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। F1 पीढ़ी के पौधों के बीच बनेंगे। स्वसंकरण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधों के बीजों में लक्षणों के कुछ नए समुच्चय बने। निम्न में से नए समुच्चयों का चयन कीजिये।

- (i) झुर्रीदार, हरे (ii) झुर्रीदार, पीले
 (iii) गोल, हरे (iv) गोल, पीले
 (a) (i) तथा (iii) (b) (i) तथा (ii)
 (c) (i) तथा (iv) (d) (i) तथा (iii)

Ans. (c)

14. जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे कहा जाता है-
 (a) क्लोनिंग (b) उत्परिवर्तन
 (c) रूपांतर (d) टीटीपोटेनसी

Ans. (b)

15. आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है?
 (a) डार्विन (b) लैमार्क
 (c) मेंडल (d) ह्यूगो डी व्रीज

Ans. (c)

16. एवीज (Aves) विकसित हुए-
 (a) सरीसृप से (b) स्तनधारी
 (c) आर्थ्रोपोडा (d) उभयचर

Ans. (a)

अध्याय-10 प्रकाश-परावर्तन एवं अपवर्तन

- वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाला प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखा द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है।
- अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाओं को देख कर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरलरेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं।

□ प्रकाश का परावर्तन-

उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़नेवाले अधिकांश प्रकाश का परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए, इन नियमों को स्तरण करें:

- आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा
 - आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में होते हैं।
- परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएँ हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उन्नी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है।
 - ऐसे जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं।

□ गोलीय दर्पण-

गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोले के केन्द्र की ओर वक्रित है, वह **अवतल दर्पण** कहलाता है। वह गोलीय दर्पण सिका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, **उत्तर दर्पण** कहलाता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है।

- गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का **ध्रुव** कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः p अक्षर से निरूपित करते हैं।

गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केन्द्र गोलीय दर्पण का **वक्रता केंद्र** कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तथापि, उत्तर दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 10.2 (a) तथा 10.2 (b) में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या दर्पण की **वक्रता त्रिज्या** कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का **मुख्य अक्ष** कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए, दर्पण से संबंधित है। आइए, दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें।

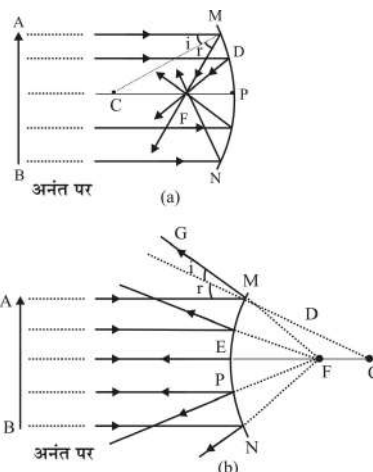
चेतावनी : सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीमा मत देखिए। यह आपकी आँखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है।

- एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए।
- दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए।
- कागज की शीट को धीरे-धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार, तीक्ष्ण बिन्दु प्राप्त न हो जाए।

- दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं? ऐसा क्यों होता है?

सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है और धुआँ उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वार एक तीक्ष्ण, चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है।

आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करें।



चित्र 10.2 (a) अवतल दर्पण (b) उत्तर दर्पण

- चित्र 10.2 (a) को ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणों आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों को प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही/प्रतिच्छेदी हैं। यह बिंदु **अवतल दर्पण का मुख्य फोकस** कहलाता है।
- इसी प्रकार चित्र 10.2 (b) को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तर दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु **उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस** कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर f द्वारा निरूपित करते हैं।
- गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास, दर्पण का **द्वारक** (aperture) कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी MN द्वारक को निरूपित करती है।
- अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है।
- क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ... तथा फोकस दूरी ... के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है।

□ गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना-

किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी? क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं?

सारणी 10.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब-

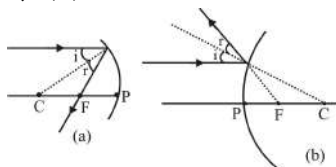
बिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का साइज	प्रतिबिंब की प्रकृति
अनंत पर	फोकस F पर	अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज	वास्तविक एवं उलटा
C से परे	F तथा C के बीच	अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज	वास्तविक तथा उलटा
C पर	C पर	छोटा	वास्तविक तथा उलटा
C तथा F के बीच	C से परे	विवर्धित (बड़ा)	वास्तविक तथा उलटा
F पर	अनंत पर	अत्यधिक विवर्धिता	वास्तविक तथा उलटा
P तथा F के बीच	दर्पण के पीछे	विवर्धित (बड़ा)	आभासी तथा सीधा

□ किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण-

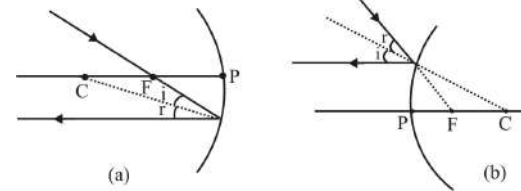
गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींच कर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक से छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भाँति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए, आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि, किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो।

कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है।

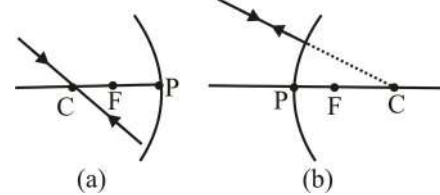
(i) दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती। यह चित्र 10.3 (a) एवं (b) में दर्शाया गया है।



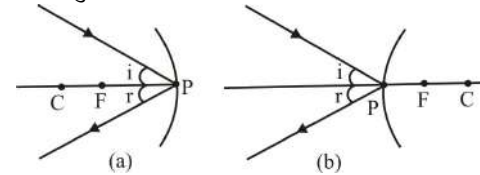
(ii) अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसे चित्र 10.4 (a) तथा चित्र 10.4 (b) में दर्शाया गया है।



(iii) अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसी चित्र 10.5 (a) तथा 10.5 (b) में दर्शाया गया है। प्रकाश की किरणों उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणों दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है।



(iv) अवतल दर्पण चित्र 10.6 (a) अथवा उत्तल दर्पण चित्र 10.6 (b) के बिंदु P (दर्पण का ध्रुव) की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित किरणें आपतन बिंदु (बिंदु P) पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं।



याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर हो।

(a) अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना-

चित्र 10.7 (a) से (b) में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है।

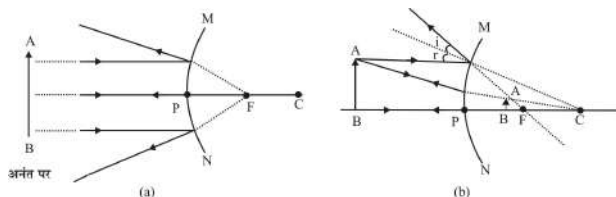
□ अवतल दर्पणों के उपयोग-

अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्य: टॉर्चे, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों (headlights) में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों (shaving) के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।

(b) उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना-

उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित

दूरी पर है। बिंब कर इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेखों को क्रमशः चित्र 10.8 (a) तथा 10.8 (b) में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.2 में दिया गया है।



सारणी 10.2 उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज़

बिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का साइज़	प्रतिबिंब की प्रकृति
अनंत पर	फोकस F पर दर्पण के पीछे	अत्यधिक छोटा, बिन्दु के साइज़ का	आभासी तथा सीधा
अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच	P तथा F के बीच दर्पण के पीछे	छोटा	आभासी तथा सीधा

□ उत्तल दर्पणों के उपयोग-

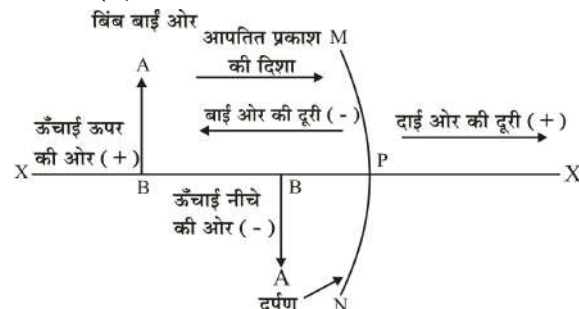
उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च-दृश्य (wing) दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व (side) में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि-क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं।

□ गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिह्न परिपाटी-

गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिह्न परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे **नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी** कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव (P) को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति x- अक्ष (XX) लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है:

- बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है।
- मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मासपी जाती हैं।
- मूल बिंदु के दाईं ओर (+x- अक्ष के अनुदिशा) मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक मानी जाती हैं जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर (-x- अक्ष के अनुदिशा) मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक मानी जाती हैं।
- मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर (+y- अक्ष के अनुदिशा) मापी जाने वाली दूरियाँ धनात्मक मानी जाती हैं।
- मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर (-y- अक्ष के अनुदिशा) मापी जाने वाली दूरियाँ ऋणात्मक मान जाती हैं। ऊपर

वर्णित नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी आपके संदर्भ के चित्र 10.9 में दर्शायी गई है।



□ दर्पण सूत्र तथा आवर्धन-

गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी (u) कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी (v) कहलाती है आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी (f) कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं:

- जब आप दर्पण सूत्र में u , v , f तथा R के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए।

□ आवर्धन-

गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊँचाई तथा बिंब की ऊँचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है।

यदि h बिंब की ऊँचाई हो तथा h' प्रतिबिंब की ऊँचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन (m) प्राप्त होगा।

$$m = \frac{\text{प्रतिबिंब की ऊँचाई (h')}}{\text{बिंब की ऊँचाई (h)}}$$

$$m = \frac{h'}{h}$$

$$\text{आवर्धन (m)} = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$$

ध्यान दीजिए, बिंब की ऊँचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊँचाई धनात्मक लेनी चाहिए। तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिह्न से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिह्न बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है।

□ प्रकाश का अपवर्तन-

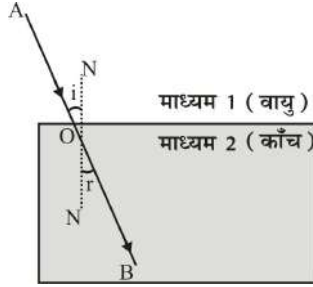
अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं:

- आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक् करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं।
- प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं।

यदि i आपतन कोण हो तथा r अपवर्तन कोण हो तब

अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल, से संबद्ध किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग-अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश 3×10^8 m/s की चाल से चलता है जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। काँच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए, प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v_1 तथा माध्यम 2 में v_2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः संकेत n_{21} से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं—



$$= \frac{v_1}{v_2} n_{21} = \frac{\text{माध्यम 1 में प्रकाश की चाल}}{\text{माध्यम 2 में प्रकाश की चाल}} = \frac{v_1}{v_2}$$

इसी तर्क से, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n_{12} से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है—

$$n_{12} = \frac{\text{माध्यम 2 में प्रकाश की चाल}}{\text{माध्यम 1 में प्रकाश की चाल}} = \frac{v_2}{v_1}$$

यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का **निरपेक्ष अपवर्तनांक** कहलाता है। यह केवल n_2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल v है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल c है तब माध्यम का अपवर्तनांक n_m होगा

$$n_m = \frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}} = \frac{c}{v}$$

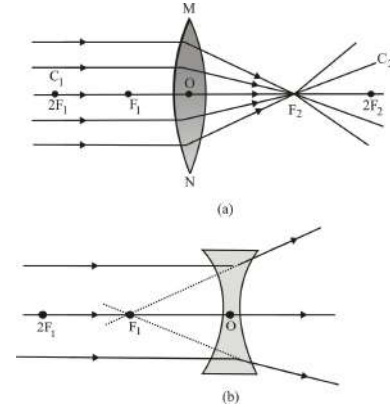
माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। सारणी 10.3 में अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक, $n_w = 1.33$ है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश वेग का अनुपात 1.33 है।

- विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है।

□ गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन-

दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, **लेंस** कहलाता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस का **द्वि-उत्तल** लेंस कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12 (a) में दर्शाए अनुसार अभिसरित करता है। इसीलिए उत्तल लेंसों को **अभिसारी लेंस** भी कहते हैं। इसी प्रकार एक द्वि-अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12 (b) में दर्शाए अनुसार अपसरित करते हैं। ऐसे लेंसों को **अपसारी लेंस** कहते हैं। द्वि-अवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है।

किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केन्द्रे लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं इसलिए उन्हें C_1 तथा C_2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की **मुख्य अक्ष** कहलाती है। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका **प्रकाशिक केंद्र** कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक (aperture) कहलाता है। इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतलें लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। तो क्या होता है? इसे समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें।



चित्र 10.12 (a) को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है।

चित्र 10.12 (b) को ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु **अवतल लेंस का मुख्य फोकस** कहलाता है।

लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना-

सारणी 10.4 बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज़-

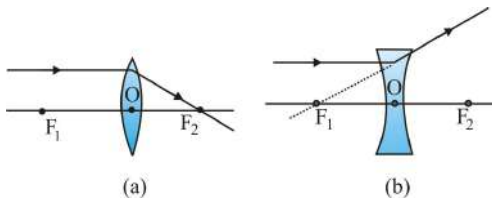
बिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज़	प्रतिबिंब की प्रकृति
अनंत पर	फोकस F_2 पर	अत्यधिक बिंदु आकार	वास्तविक तथा उलटा
$2F_1$ से परे	F_2 तथा $2F_2$ के बीच	छोटा	वास्तविक तथा उलटा
$2F_1$ पर	$2F_2$ पर	समान साइज़	वास्तविक तथा उलटा
F_1 तथा $2F_1$ के बीच	$2F_2$ से परे	बड़ा (विवर्धित)	वास्तविक तथा उलटा
फोकस F_1 पर	अनंत पर	असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित	वास्तविक तथा उलटा
फोकस F_1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच	जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर	बड़ा (विवर्धित)	आभासी तथा सीधा

सारणी 10.5 बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज़

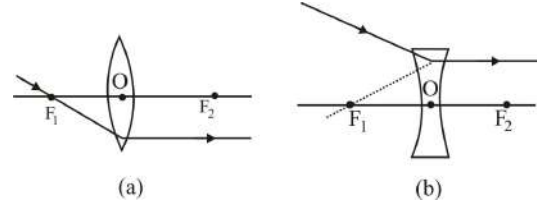
बिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज़	प्रतिबिंब की प्रकृति
अनंत पर	फोकस F_1 पर	अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार	आभासी तथा सीधा
अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच	फोकस F_1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच	छोटा	आभासी तथा सीधा

❑ किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना-

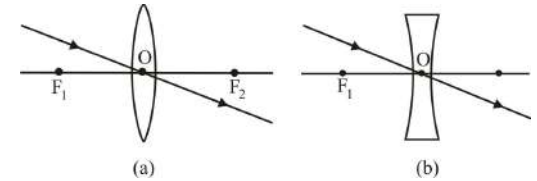
(i) बिंब से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र 10.13 (a) में दर्शाए अनुसार लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण चित्र 10.13 (b) में दर्शाए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है।



(ii) मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। इसे चित्र 10.14 (a) में दर्शाया गया है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। इसे चित्र 10.14 (b) में दर्शाया गया है।



(iii) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसे चित्र 10.15 (a) तथा 10.15 (b) में दर्शाया गया है।



चित्र 10.16 में उत्तल द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में, प्रतिबिंब बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 10.17 में अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है।

चित्र 10.17 अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज़

❑ गोलीय लेंसों के लिए चिह्न-परिपाटी-

लेंसों के लिए, हम गोलीय दर्पणों जैसी ही चिह्न-परिपाटी अपनाएंगे दूरियों के चिह्नों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल, जहाँ दर्पणों में सभी दूरियाँ उनके ध्रुवों से नापी जाती हैं वहाँ लेंसों से सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको u, v तथा f , बिंब ऊँचाई h तथा प्रतिबिंब ऊँचाई h' के मान में उचित चिह्नों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

❑ लेंस सूत्र तथा आवर्धन-

जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र बिंब दूरी (u), प्रतिबिंब दूरी (v) तथा फोकस दूरी (f) के बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है:

❑ आवर्धन-

किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भाँति प्रतिबिंब की ऊँचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अक्षर m द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि बिंब की ऊँचाई m हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊँचाई h हो, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा:

$$m = \frac{\text{प्रतिबिंब की ऊँचाई}}{\text{बिंब की ऊँचाई}} = \frac{h'}{h}$$

लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, बिंब दूरी .. तथा प्रतिबिंब -दूरी .. से भी संबंधित है। इस संबंध को व्यक्त करते हैं,

$$\text{आवर्धन (m)} = \frac{h'}{h} = \frac{u}{v}$$

□ लेंस की क्षमता-

आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है।

- किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा (degree) को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर p द्वारा निरूपित करते हैं। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता।

$$P = \frac{1}{f}$$

लेंस की क्षमता का SI मात्रक 'डाइऑप्टर' (Diopetre) है। इसे अक्षर p द्वारा दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डाइऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।

- अनेक प्रकाशित यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता (P) उन लेंसों की पृथक-पृथक क्षमताओं ($P_1, P_2, P_3, \dots$ आदि), का बीजगणितीय योग होती है। जैसे $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. लेंस में वक्रता केन्द्र की संख्या होती है-

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) ∞

Ans. (c)

2. उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है?

- (a) सदैव सीधा (b) सदैव उल्टा
(c) सीधा तथा उल्टा भी (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

3. अवतल दर्पण को कहते हैं-

- (a) अभिसारी (b) अपसारी
(c) अभिसारी एवं अपसारी (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

4. उत्तल दर्पण को कहा जाता है-

- (a) अभिसारी (b) अपसारी
(c) अभिसारी एवं अपसारी (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

5. 25 सेमी. फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी?

- (a) 2D (b) 1D
(c) 3D (d) 4D

Ans. (d)

6. लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है?

- (a) मीटर (b) डॉब्सन

(c) डायोप्टर

(d) कैन्डेला

Ans. (c)

7. सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा होता है?

- (a) पीला (b) बैंगनी
(c) काला (d) लाल

Ans. (d)

8. वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है?

- (a) समतल दर्पण (b) अवतल दर्पण
(c) उत्तल दर्पण (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

9. किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है?

- (a) $\sin i + \sin r$ (b) $\sin i \times \sin r$
(c) $\sin r / \sin i$ (d) $\sin i / \sin r$

Ans. (d)

10. सौलर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण है-

- (a) अवतल दर्पण (b) उत्तल दर्पण
(c) समतल दर्पण (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

11. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता?

- (a) मिट्टी (b) प्लास्टिक
(c) जल (d) काँच

Ans. (a)

12. किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए-

- (a) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच
(b) वक्रता केन्द्र से परे
(c) वक्रता केन्द्र पर
(d) मुख्य फोकस तथा वक्रता केन्द्र के बीच

Ans. (a)

13. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध है-

- (a) $R = f$ (b) $f = \frac{R}{2}$
(c) $R = \frac{f}{2}$ (d) $f = 2 \times R$

Ans. (b)

14. दाढ़ी बनाने में उपयोग देने वाल दर्पण है-

- (a) उत्तल (b) समतल
(c) अवतल (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

15. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है-

- (a) वास्तविक (b) काल्पनिक
(c) वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

मानव नेत्र

इसका लेंस-निकाय एक प्रकाश-सुग्राही परदे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3cm होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज़ को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिलेख लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उलटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। जिसमें बृहत् संख्या में प्रकाश-सुग्राही कोशिकाएँ होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश-सुग्राही कोशिकाएँ सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है, वैसा ही देख लेते हैं।

□ समंजन क्षमता-

अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है।

किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम से कम 25cm दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं।

वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर-बिंदु (far Point) कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार, आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25cm से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है।

कभी-कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति की मोतियाबिंद (cataract) कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है।

दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं?

एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि-क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150° होता है जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180° जाता है। वास्तव में, किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है।

शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरी दिशाओं में स्थित होते हैं जिससे कि उन्हें अधिकतक विस्तृत

दृष्टि-क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है परंतु हमें त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा-केवल द्विविम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का मृथकन होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा-सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास या दूर है।

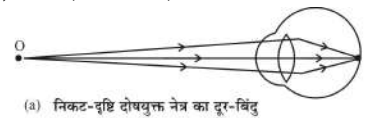
□ दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन-

प्रमुख रूप से दृष्टि के तीन सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं (i) निकट- दृष्टि (Myopia), (ii) दीर्घ-दृष्टि (Hypermetropia) तथा (iii) जरा-दूरदृष्टिता (Presbyopia) इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे।

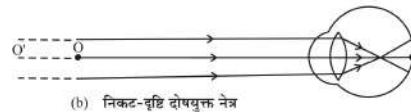
(a) निकट-दृष्टि दोष-

निकट-दृष्टि दोष को निकटदृष्टिता (Near-sightedness) भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर-बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल (रेटिना) पर न बनकर 11.2(b) दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण हैं

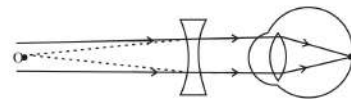
(i) अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा (ii) नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस (अपसारी लेंस) के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल (रेटिना) पर ले आता है, तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है।



(a) निकट-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का दूर-बिंदु



(b) निकट-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र



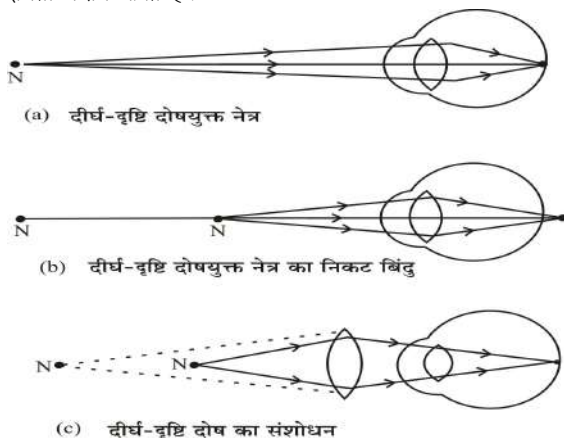
(c) निकट-दृष्टि दोष का संशोधन

चित्र 11.2 (a),(b) निकट-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र (c) अवतल लेंस के उपयोग द्वारा निकट-दृष्टि का संशोधन

(b) दीर्घ-दृष्टि दोष-

दीर्घ-दृष्टि दोष को दूर-दृष्टिता (Far-sightedness) भी कहते हैं। दीर्घ-दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। परंतु निकट निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट-बिंदु सामान्य निकट बिंदु

(25cm) से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25cm से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल (रेटिना) के पीछे फोकसित होती हैं, जैसा कि चित्र 11.3 (b) में दर्शाया गया है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण हैं: (i) अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा (ii) नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस (उत्तल लेंस) का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है इसे चित्र 11.3 में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिम्ब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं।



चित्र 11.3 (a),(b) दीर्घ-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, तथा (c) दीर्घ-दृष्टि दोष का संशोधन

(c) जरा-दूरदृष्टिता-

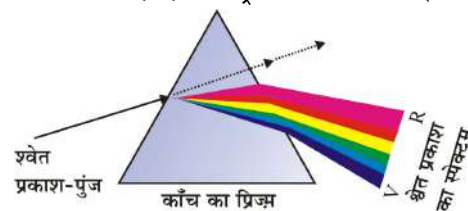
आयु में वृद्धि होने के साथ-साथ मानव नेत्र की समंजन-क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट-बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा-दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्ष्मीभी पेशियों के धीरे-धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी-कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट-दृष्टि तथा दूर-दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों (Bi-focal lens) की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं की सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस (Contact lens) अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है।

□ काँच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण-

संभवतः प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों (वर्णों) की पट्टी में विभक्त कर दिया है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। परदे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है? दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम है, बैंगनी (violet), जामुनी (indigo), नीला (blue), हरा (green), पीला (yellow), नारंगी (orange), तथा लाल (red), जैसा कि चित्र 11.5 में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द VIBGYOR आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं।

प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं।

लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग-अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है।



चित्र 11.5 काँच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

- आइज़क न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए काँच के प्रिज्म का उपयोग किया।

इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूँदे छोटे प्रिज्मों की भाँति कार्य करती हैं।

□ वायुमंडलीय अपवर्तन-

अपने संभवतः कभी आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गरम वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभीसी, अनियमित, अस्थिरगति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गरम हो जाती है। गरम वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हलकी (कम घन) होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ी कम होता है। क्योंकि अपवर्तक माध्यम (वायु) की भौतिक अवस्थाएँ स्थिर नहीं हैं, इसलिए गमर वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अवर्तन (पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन) का ही एक प्रभाव है।

□ तारों का टिमटिमाना-

तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं।

□ अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त-

वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है।

□ प्रकाश का प्रकीर्णन-

प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्यक्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएँ देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अदभुत परिघटनाएँ हैं, जिनसे हम परिचित हैं।

□ टिंडल प्रभाव-

जब धुँएँ से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान (canopy) से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है।

□ स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है?

वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है।

लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीरे रंग (छोटा तरंगदैर्घ्य) को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता। तब, आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊँचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता।

- यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निदर्शित करता है जिससे आपको आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने को समझने में सहायता मिलती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है।

- (a) लाल (b) पीला
(c) बैंगनी (d) हरा

Ans. (c)

2. मानव नेत्र प्रतिबिम्ब बनाते हैं, वह भाग कौन-सा होगा?

- (a) पुतली द्वारा (b) दृष्टिदल
(c) कॉर्निया (d) परितारिका

Ans. (b)

3. चाँद की सतह पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है।

- (a) नीला (b) लाल
(c) काला (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

4. किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना के आगे बनता है, निम्न में से कौन दृष्टि दोष है?

- (a) दूर-दृष्टि दोष में (b) निकट-दृष्टि दोष में
(c) दूर-दृष्टि दोष (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (b)

5. नेत्रदान के समय आँखों के कौन-सा भाग प्रत्यारोपण के लिए प्रयोग किया जाता है?

- (a) कॉर्निया (b) रेटिना
(c) पुतली (d) सभी

Ans. (a)

6. सामान्य प्रिज़्म कितनों सतहों से घिरा होता है?

- (a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8

Ans. (b)

7. रातों में तारों का टिमटिमाने की घटना आधारित है-

- (a) प्रकीर्णन के सिद्धान्त (b) अपवर्तन के सिद्धान्त
(c) वर्ण विक्षेपण का सिद्धान्त (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)

8. मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिम्ब होता है-

- (a) वास्तविक, उल्टा तथा छोटा
(b) वास्तविक, उल्टा और बड़ा
(c) काल्पनिक, सीधा और बड़ा

(d) काल्पनिक, उल्टा और छोटा

Ans. (a)

9. किसी कोलायडी विलयन में निलम्बन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं-

- (a) किंडल प्रभाव (b) टिंडल प्रभाव
(c) क्वींटल प्रभाव (d) वायुमण्डलीय प्रभाव

Ans. (b)

10. निम्न में से प्रिज़्म से प्रकाश की परिघटना घटती है-

- (a) अपवर्तन (b) वर्ण विक्षेपण
(c) परावर्तन (d) सभी

Ans. (b)

11. सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ततप्त प्रतीत होने में किस परिघटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है?

- (a) पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन।
(b) प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
(c) प्रकाश का विक्षेपण
(d) प्रकाश का प्रकीर्णन

Ans. (d)

12. किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है?

- (a) निकट-दृष्टि (b) दीर्घ-दृष्टि
(c) मोतियाबिंदु (d) जरा-दृष्टिदोष

Ans. (a)

13. सामान्य मनुष्य का दूर बिन्दु होना चाहिए-

- (a) 25 सेमी.पर (b) 25 मीटर पर
(c) अनंत पर (d) 25 मिमी. पर

Ans. (a)

14. गहरे समुद्र में जल का नीला क्यों दिखाई पड़ने लगता है?

- (a) जल में प्रकाश का परावर्तन
(b) प्रकाश का प्रकीर्णन
(c) समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण
(d) जल में शैवाल की उपस्थिति तथा अन्य पौधों की उपस्थिति।

Ans. (b)

15. नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ा देने पर नेत्र की पेशियाँ-

- (a) शिथिल होती है और लेंस मोटा हो जाता है।
(b) शिथिल होती है, और लेंस पतला हो जाता है।
(c) सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है।
(d) सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है।

Ans. (b)

अध्याय-12

विद्युत

विद्युत धारा और परिपथ-

विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।

यदि किसी चालक किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं:

$$I = \frac{Q}{t}$$

विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम (C) है, जो लगभग 6×10^{18} इलेक्ट्रॉनों में समाए आवेश के तुल्य होता है (हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ आवेश होता है) विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे ऐम्पियर (A) कहते हैं, में व्यक्त किया जाता है, इस मात्रक का नाम आंद्रे-मेरी ऐम्पियर (1775-1836) नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे ऐमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, उसके श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं।

$$\text{दो बिंदुओं के बीच विभवांतर (V)} = \frac{\text{किया गया कार्य (W)}}{\text{आवेश (Q)}}$$

$$V = W/Q$$

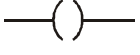
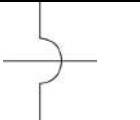
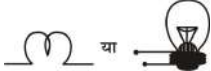
विद्युत विभवांतर का ... मात्रक वोल्ट (V) है जिसे इटली के भौतिकविज्ञानी अलेसान्द्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः

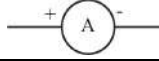
$$1 \text{ वोल्ट} = \frac{1 \text{ जूल}}{1 \text{ कूलॉम}}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$$

विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है।

□ विद्युत परिपथ आरेख

क्रम संख्या	अवयव	प्रतीक
1	विद्युत सेल	
2	बैटरी अथवा सेलों का संयोजन	
3	(खुली) प्लग कुंजी अथवा स्विच	
4	(बंद) प्लग कुंजी अथवा स्विच	
5	तार संधि	
6	(बिना संधि के) तार क्रॉसिंग	
7	विद्युत बल्ब	

8	प्रतिरोधक	
9	परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा नियंत्रण	 या 
10	ऐमीटर	
11	वोल्टमीटर	

□ ओम का नियम-

1827 में जर्मन भौतिकविज्ञानी जार्ज साईमन ओम ने, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में -

$$V \propto I$$

$$\text{अथवा} \quad V/I = \text{नियतांक} = R$$

$$\text{अथवा} \quad V = IR$$

समीकरण (12.5) में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर, R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, इसे ग्रीक भाषा के शब्द Ω से निरूपित करते हैं।

- किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं।

□ वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है-

(i) चालक की लंबाई (ii) उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा (iii) उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एकसमान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई (l) के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (A) के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात्

$$R \propto l$$

$$\text{तथा} \quad R \propto 1/A$$

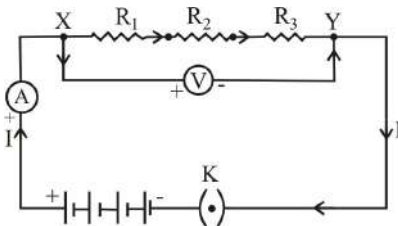
$$R \propto \frac{l}{A} \quad \text{अथवा} \quad R = \rho \frac{l}{A}$$

यहाँ ρ (रो) आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक Ωm है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर $10^{-8} \Omega \text{m}$ से $10^{-6} \Omega \text{m}$ है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा काँच जैसे विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10^{12} से $10^{17} \Omega \text{m}$ कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं।

□ प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध-

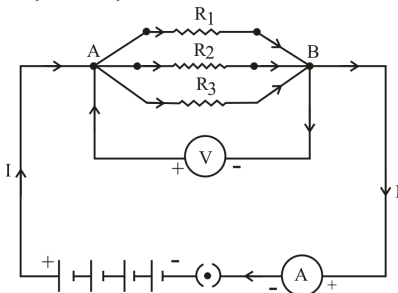
प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियाँ हैं। चित्र 12.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R_1 , R_2 तथा R_3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को एक सिर से दूसरा सिरा

मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है।



चित्र 12.6 श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक

चित्र 12.7 में प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें तीन प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं .. तथा ... के बीच संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है।



चित्र 12.7 पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक

□ श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक-

- विभिन्न मानों के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में जोड़िए। चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार उन्हें एक बैटरी, एक ऐमीटर तथा एक प्लग कंजी से संयोजित कीजिए। आप 1Ω , 2Ω , 3Ω , आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं तथा इस क्रियाकलाप के लिए $6V$ की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं।
- प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है अर्थात् प्रत्येक प्रतिरोधक से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है।

विभवांत V अन्य तीन विभवांतरों, V_1 , V_2 , तथा V_3 , के योग के बराबर है।

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

मान लीजिए, चित्र 12.8 विद्युत में दर्शाया गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी I है। श्रेणीक्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है, के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त है:

$$V = IR$$

तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक-पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है:

$$V = IR_1$$

$$V_2 = IR_2$$

$$\text{तथा } V_3 = IR_3$$

समीकरण (12.11) से

$$IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

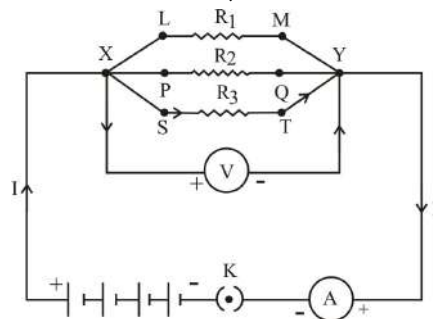
अथवा

$$R_S = R_1 + R_2 + R_3$$

जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R_1, R_2, R_3 के योग के बराबर होता है और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोधक किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोधक से अधिक होता है।

□ पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक-

- तीन प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R_1, R_2 , तथा R_3 हैं, का पार्श्व संयोजन XY बनाए। चित्र 12.10 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक प्लग कुंजी तथा एक ऐमीटर से संयोजित कीजिए। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्वक्रम में एक वोल्टमीटर भी संयोजित कीजिए।



चित्र 12.10

कुल विद्युत धारा I , संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है।

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

माना लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R_p है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है।

$$I = V/R_p$$

प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है

$$I_1 = V/R_1; V/R_2; \text{ और } I_3 = V/R_3$$

समीकरणों (12.15) तथा (12.17) से हमें प्राप्त होता है।

$$V/R_p = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$$

अथवा

$$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्वक्रम से संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।

□ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव-

बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। से विद्युत इस्तरी जैसी युक्तियों में किया जाता है।

प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है (चित्र 12.13)। मान लीजिए इससे समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किए गया कार्य VQ है। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति।

$$p = V \frac{Q}{t} = VI$$

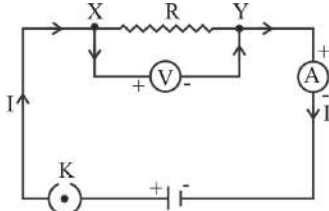
अर्थात् समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गयी ऊर्जा $P \times t$ है जो $VI t$ बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा

$$H = VI t$$

ओम का नियम [समीकरा (125)] लागू करने पर हमें प्राप्त होता है।

$$H = I^2 R t$$

इसे जूल का तापन नियम कहते हैं।



चित्र 12.13 विशुद्ध प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में अपरिवर्तनशील विद्युत धारा

□ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग-

किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत-सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि वाह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन, परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्तरी, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ हैं।

विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है।

जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा, किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर, करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्रतु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए ऐलुमिनियम, कॉपर, आयरन, लैड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है।

□ विद्युत शक्ति-

कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं।

$$P = VI$$

$$\text{अथवा } P = I^2 R = V^2 / R$$

विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट (W) है।

‘वाट’ शक्ति का छोटा मात्रक है। अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफी बड़े मात्रक (किलोवाट) का उपयोग करते हैं। एक किलोवाट, 1000 वाट के बराबर होता है चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा (W h) है। जब एक वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा एक वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा (kW h) है जिसे सामान्य बोलचाल में ‘यूनिट’ कहते हैं।

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ वाट} \times 3600 \text{ सेकंड}$$

$$= 3.6 \times 10^6 \text{ वाट सेकंड}$$

$$= 3.6 \times 10^6 \text{ जूल (J)}$$

महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. विद्युत धारा की प्रबलता का S.I. यूनिट क्या है?

- (a) कूलॉम (b) ऐम्पियर
(c) बोल्ट (d) फैरड

Ans. (b)

2. विद्युत विभवांतर किस उपकरण द्वारा मापा जाता है?

- (a) वोल्टमीटर (b) ऐमीटर
(c) ओम (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

3. इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है?

- (a) $+1.6 \times 10^{-18}$ कूलॉम (b) $+1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम
(c) -1.6×10^{-19} कूलॉम (d) शून्य

Ans. (c)

4. निम्नलिखित में से 1kwh किसके बराबर होगा?

- (a) 3.6×10^5 (b) 3.8×10^4
(c) 3.6×10^6 (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

5. नाइक्रोम संघटक है-

- (a) निकेल + क्रोमियम (b) निकेल + कार्बन
(c) नाइलॉन + क्रोमियम (d) नाइट्रोजन + क्रोमियम

Ans. (a)

6. विद्युत वल्बों के तंतुओं को किस धातु से बनाया जाता है?

- (a) कॉपर (b) निकेल
(c) सिल्वर (d) टंगस्टन

Ans. (d)

7. प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को पाँच समान भागों में बाँटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर शंट में संयोजन कर देते हैं। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात होगा-

- (a) $1/25$ (b) 25
(c) $1/5$ (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

8. ए.सी. को डी.सी. में परिवर्तन किया जाता है-

- (a) डायनेमो (b) परिणामित्र
(c) प्रेरण कुंडली (d) दिष्टकारी

Ans. (d)

9. बिजली के हाई-वोल्टेज वाले तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं मारता है?

- (a) उसके पैर सु-विद्युत रोधी होते हैं।
(b) विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनता है।
(c) उसका शरीर भूमि से सम्पर्क कर जाता है।
(d) उसमें अति उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है।

Ans. (b)

10. ‘नाट’ गेट निम्नलिखित में से क्रियान्वित किया जाता है।

- (a) एकल ट्रांजिस्टर (b) एकल डायोड
(c) ट्रायोड (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

11. विद्युत धारा की दिशा होती है।

- (a) परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत।
- (b) परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप।
- (c) परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत।
- (d) परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के दिशा के अनुदिश।

Ans. (c)

12. किन्हीं दो समान आवेशों में होता है-

- (a) प्रतिकर्षण
- (b) आसंजन
- (c) आकर्षण
- (d) संसंजन

Ans. (a)

13. दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है-

- (a) फैराडे का नियम
- (b) कूलॉम का नियम
- (c) किरचॉफ का नियम
- (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (b)

14. निम्न में से अर्द्धचालक नहीं है-

- (a) सेलेनियम
- (b) जर्मेनियम
- (c) गैलियम आर्सेनाइड
- (d) आर्सेनिक

Ans. (d)

15. जब एबोनाइट की राड को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की राड हो जाती है।

- (a) धनावेशित हो जाती है
- (b) उदासीन ही रहती है
- (c) ऋणावेशित हो जाती है
- (d) पहले धनावेशित, फिर ऋणावेशित

Ans. (c)

16. अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी संयोजन को प्रदर्शित करने वाला कौन-सा है?

- (a) 
- (b) 
- (c) 
- (d) 

Ans. (a)

अध्याय-13 विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव

□ चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएँ-

किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएँ जिनके अनुदिश लौह-चूर्ण स्वयं सरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं।

चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाह मान जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं (चित्र 13.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशानों पर ध्यान दीजिए)। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक बंद वक्र होती हैं।

जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है,

दो क्षेत्र रेखाएँ। कहीं भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता।

□ दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम-

किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है।

कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अँगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अँगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी जैसा कि चित्र 13.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण-हस्त (हाथों हाथ) अंगुष्ठ* नियम कहते हैं।

□ विद्युत मोटर-

विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटारों, विद्युत मिश्रकों, वाशिंगों, कंप्यूटरों, MP3 प्रलेयरों आदि में किया जाता है।

गैल्वनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य (पैमाने के मध्य में) पर रहता है। यह अपने शून्य चिह्न के या तो बाईं ओर अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है।

□ विद्युत जनि-

विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

ऐसी विद्युत धारा जो समान काल-अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा (संक्षेप में ac) कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र (ac जनित्र) कहते हैं।

दिष्ट धरा (अर्थात् dc) जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता) प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक्परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रुश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है जबकि दूसरा ब्रुश सदैव नीचे ओर गति करने वाल भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक्परिवर्तक की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं (देखिए चित्र 13.15)। इस प्रकार, इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा (dc) जनित्र कहते हैं।

दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल-अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उल्टरित करती रहती है।

□ घरेलू विद्युत परिपथ-

- दिक्सूची एक छोटा चुंबकी होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है।
- किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक का बल का संसूचन किया जा सकता है।

- किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शायी जाती है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रलि होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे के निकट दिखाई जाती हैं।
- किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएँ अनेक संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं। जिनकी दिशा दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा की जाती है।
- विद्युत चुंबक में नर्म लौह-क्रोह होता है जिसके चारों ओर विद्युत्रोधी ताँबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है।
- कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएँ परस्पर एक-दूसरे के लंबवत हैं तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है।
- वैद्युतचुंबकीय प्रेरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कुंडली में, जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक तथा उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच आपेक्षित गति के कारण हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी है तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है अथवा चालक तथा कुंडली के बीच आपेक्षित गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण-हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है।
- विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है।
- हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220V प्राप्त करते हैं जिसकी आकृति 50Hz है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत्रोध युक्त होता है जिसे विद्युन्मय तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत्रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220V का विभवांतर होता है। तीसरा तान भूसंपर्क तार होता है जिस पर हरा विद्युत्रोधक होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भूसंपर्कण एक उपाय है यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र क धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो उस साधित्र का उपयोग का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे।
- विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम में अंगूठे की दिशा प्रदर्शित करती है।
(a) बल को (b) चुंबकीय क्षेत्र को
(c) धारा (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

2. स्विच लगाये जाते हैं।

- (a) भू-तार में (b) ठंडे तार में
(c) कहीं भी (d) गर्मतार में

Ans. (d)

3. कौन-सा पदार्थ चुम्बकीय नहीं है-

- (a) काँच (b) कोबाल्ट
(c) लोहा (d) निकेल

Ans. (a)

4. घरों में फ्यूज तार किस प्रकार का उपयोग किया जाता है?

- (a) निम्न गलनांक (b) उच्च गलनांक
(c) अति निम्न गलनांक (d) अति उच्च गलनांक

Ans. (a)

5. वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना निम्न में से किस प्रक्रिया से सम्बन्धित है?

- (a) कुंडली तथा चुम्बक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है।
(b) किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है।
(c) किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है।
(d) किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है।

Ans. (a)

6. किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ता है।

- (a) घटेगा
(b) बढ़ेगा
(c) कुछ कहा नहीं जा सकता
(d) पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा

Ans. (b)

7. विद्युत जनित्र ऊर्जा के किस रूप को बदलता है?

- (a) विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
(b) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
(c) विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
(d) रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में

Ans. (b)

8. चुम्बकीय बल क्षेत्र का S.I. मात्रक बताइए-

- (a) न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर (b) न्यूटन
(c) न्यूटन प्रति मीटर (d) न्यूटन प्रति ऐम्पियर

Ans. (a)

9. डायनेमों का सिद्धान्त किस पर आधारित होता है?

- (a) प्रेरित विद्युत पर (b) धारा के उष्मीय प्रभाव पर
(c) इनमें से कोई नहीं (d) विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर

Ans. (d)

10. विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धान्त पर कार्य करता है?

- (a) रासायनिक (b) उष्मीय
(c) चुम्बकीय (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

11. किसी लम्बी सीधी धारावाही परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता-
- (a) सभी बिंदुओं पर समान होती है।
 - (b) मध्य में सबसे कम होती है।
 - (c) एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती जाती है।
 - (d) केन्द्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है।

Ans. (a)

12. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का उपयोग किसमें किया जाता है।
- (a) विद्युत जनित्र
 - (b) शुष्क सेल
 - (c) संचायक सेल
 - (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (a)

13. लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर प्रभाव पड़ेगा-
- (a) धारा अधिक बढ़ जायेगा
 - (b) परिवर्तन नहीं होगा
 - (c) बहुत कम परिवर्तन होगा
 - (d) लगातार परिवर्तन होता रहेगा

Ans. (d)

14. वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकण्ड व्युत्पन्न उष्मा होती है-
- (a) धारा के व्युत्क्रमानुपाती
 - (b) धारा के समानुपाती
 - (c) धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
 - (d) धारा के वर्ग के समानुपाती

Ans. (d)

15. शुष्क सेलों का वोल्टेज या वोल्टता होता है।
- (a) 1.2V
 - (b) 1.5V
 - (c) 1.56V
 - (d) 2.2V

Ans. (c)

16. विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं?
- (a) ओम के नियम से
 - (b) फ्लेमिंग के बायें हस्त नियम से
 - (c) लेन्ज के नियम से
 - (d) मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से

Ans. (d)

17. विद्युत बेल निम्न में से कौन से प्रभाव पर कार्य करती है?
- (a) रासायनिक प्रभाव
 - (b) चुम्बकीय प्रभाव
 - (c) विद्युत प्रवाह का चुम्बकीय प्रभाव
 - (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

अध्याय-14

ऊर्जा के स्रोत

- किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है।
- ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही वह नष्ट होती है।
- ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

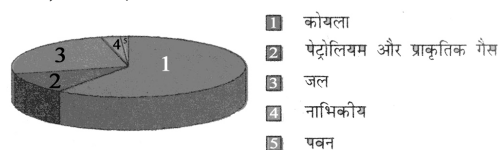
□ ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है?

- दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ियों को चलाने में हम डीजल उपयोग करते हैं। सड़को के लैम्पों के दीप्तिमान बनाने में विद्युत का उपयोग करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाने में पेशियाँ की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
- शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा विविध वैद्युत साधनों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएँ किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होती हैं।
- एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, जो -
 - प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे।
 - सरलता से सुलभ हो सके।
 - भंडारण तथा परिवहन में आसान हो।
 - कदाचित्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो।

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत

□ जीवाश्मी ईंधन

- प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा बहते जल को ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था।
- ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी है। इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की माँग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती माँग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन-कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी। माँग में वृद्धि के साथ-साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रायोगिकी में भी विकास किए गए। परन्तु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।



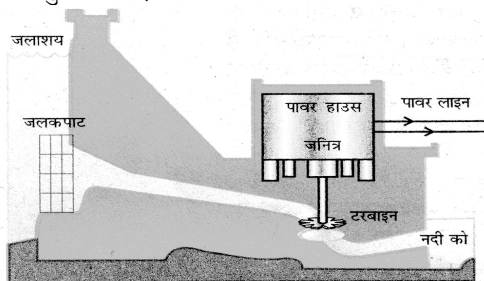
- परन्तु आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधनों पर बहुत कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं।
- जीवाश्मी ईंधन को जलाने की अन्य हानियाँ भी हैं।
- जीवाश्मी ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनमें अम्लीय वर्षा होती है। जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है।
- जीवाश्मी ईंधन को जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है।
- विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है।

❑ तापीय विद्युत संयंत्र

- विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है। जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है।
- इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इस संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है।

❑ जल विद्युत संयंत्र

- ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊँचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है।
- जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है।
- जल विद्युत संयंत्रों को बाँधों से संबद्ध किया गया है।
- भारत में हमारी ऊर्जा की माँग के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है।
- जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों (कृत्रिम झीलों) में जल एकत्र करने के लिए ऊँचे-ऊँचे बाँध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊँचा हो जाता है। बाँध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल, बाँध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है।
- जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।

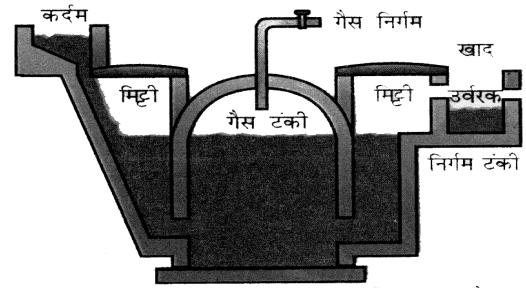


ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार

❑ जैव-मात्रा (बायो-मास)

- भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूँकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम **जैव-मात्रा** कहते हैं। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते।
- इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है।
- चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, इससे अपेक्षाकृत कम धुआँ निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है।
- इसी प्रकार गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायो गैस (जैव गैस) निकलती है।

- इसका प्रचलित नाम “गोबर गैस” है। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है।
- अपघटन-प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है।
- जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75 प्रतिशत तक मेथेन गैस होती है। यह धुआँ उत्पन्न किए बिना जलती है।
- इसकी तापन क्षमता उच्च होती है।



संपाचित्र (डाइजेस्टर)

❑ पवन ऊर्जा

- पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। पवन-चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊँचाई पर खड़ा कर दिया जाता है।
- पवन-चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एकल पवन चक्की का निर्गत (अर्थात् उत्पन्न विद्युत) बहुत कम होता है। जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता।
- व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन-चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन-चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है।

डेनमार्क को “पवनों का देश” कहते हैं। देश की 25 प्रतिशत से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन-चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में पाँचवाँ स्थान है। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमानों के अनुसार लगभग 45,000 MW विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह 380 MW विद्युत उत्पन्न करता है।

- पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय-हितैषी एवं दक्ष स्रोत है।

❑ वैकल्पिक अथवा गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत

- प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की माँग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारी जीवनशैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे-जैसे औद्योगीकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

□ सौर ऊर्जा

- सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकसित कर रहा है तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकसित करता रहेगा।

भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारा देश प्रति वर्ष 500,000,000 करोड़ किलोवाट घंटा (अर्थात् 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा) सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। स्वच्छ आकाश (बादल रहित) की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिणाम 4 से 7 kWh/m² के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरक्षा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुँचने वाली सौर ऊर्जा को सौर-स्थिरांक कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर माना गया है। अनुमानतः इसका सन्निकट मान 1.4 kJ प्रति सेकंड प्रति वर्गमीटर अथवा 1.4 Wh/m² है।

- सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्ररूपी सौर सेल से 0.5-1.0V तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 W विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। जिनसे व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो जाती है।
- सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है।
- सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर (चाँदी) का उपयोग होता है जिसके कारण लागत में वृद्धि हो जाती है।
- मानव-निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर्स में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है।

समुद्रों से ऊर्जा

□ ज्वारीय ऊर्जा

- घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है।
- इस परिघटना को **ज्वार-भाटा** कहते हैं। ज्वार-भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बाँध का निर्माण करके किया जाता है। बाँध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है।

तरंग ऊर्जा

- समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रेप किया जा सकता है।
- तरंग ऊर्जा को ट्रेप करने के लिए विविध युक्तियाँ विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके।

□ महासागरीय तापीय ऊर्जा

- समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता

है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र (Ocean Thermal Energy Conversion Plant या OTEC विद्युत संयंत्र) में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ जल का ताप तथा 2 km तक गहराई पर जल के ताप में 20 °C का अंतर हो।
- महासागरों की ऊर्जा की क्षमता (ज्वारीय-ऊर्जा, तरंग-ऊर्जा तथा महासागरीय-तापीय ऊर्जा) अति विशाल है परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयाँ हैं।

□ भूतापीय ऊर्जा

- भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को **तप्त स्थल** कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है। तो भाप उत्पन्न होती है। कभी-कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को **गरम चश्मा** अथवा **ऊष्ण स्रोत** कहते हैं।
- उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं।
- न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं।

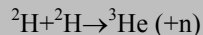
नाभिकीय ऊर्जा

- नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु (जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम) के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हलके नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
- उदाहरण के लिए यूरेनियम, के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है।
- इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है।

नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का अंतर Δm , ऊर्जा E में परिवर्तित हो जाता है। इस ऊर्जा E की दर सन् 1905 में अलबर्ट आइंस्टीन द्वारा सर्वप्रथम व्युत्पन्न विख्यात समीकरण $E = \Delta mc^2$; द्वारा नियंत्रित की जाती है, यहाँ c प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV) के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है: $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ । उपरोक्त समीकरण द्वारा यह आसानी से जाँचा जा सकता है कि 1 (एकीकृत) परमाणु द्रव्यमान मात्रक (u) लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) ऊर्जा के तुल्य होता है। तारापुर (महाराष्ट्र), राणा प्रताप सागर (राजस्थान), कलपक्कम (तमिलनाडु), नरौरा (उत्तर प्रदेश), काकरापार (गुजरात) तथा कैगा (कर्नाटक) पर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा 3% से भी कम है। तथापि, बहुत से औद्योगिक देश अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता की 30% से भी अधिक की पूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से कर रहे हैं।

नाभिकीय संलयन

आजकल के सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। परंतु एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ है दो हलके नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है।



इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विशाल परिणाम की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान, अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यष्टिगत द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है।

इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएँ सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्तें चरम कोटि की हैं- मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब।

हाइड्रोजन बम “ताप नाभिकीय अभिक्रिया” पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतःस्थापित किया जाता है जिनमें ड्यूटीरियम तथा लीथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम (जो विखंडन पर आधारित है) को अधिविस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10^7K तक बढ़ जाता है। यह अति उच्च ताप हलके नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिणाम की ऊर्जा मुक्त होती है।

पर्यावरण विषयक सरोकार

- किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है-
 - उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता,
 - उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता,
 - उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, तथा
 - उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति।

यद्यपि हम CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) जैसे “स्वच्छ” ईंधन के विषय में बात करते हैं, परंतु यह कहना अधिक सही होता है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है।

- (a) सूर्य (b) कोयला
(c) प्राकृतिक गैस (d) पेट्रोलियम

Ans. (a)

2. जैव गैस के मीथेन कितने प्रतिशत (%) होती है?

- (a) 50% (b) 55%
(c) 25% (d) 45%-75%

Ans. (d)

3. पृथ्वी के लिए सौर नियतांक होता है।

- (a) 2.1 kw/m^2 (b) 3.5 kw/m^2
(c) 1.4 kw/m^2 (d) 4.2 kw/m^2

Ans. (c)

4. हाइड्रोजन बम किस सिद्धान्त पर आधारित है-

- (a) नाभिकीय संलयन पर (b) नाभिकीय विखण्डन पर
(c) a और b दोनों पर (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

5. भारत देश में ऊर्जा की पूर्ति के लिए अलग-अलग स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उपयोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में चुनिए-

- (a) कोयला > नाभिकीय > जल > प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम
(b) कोयला > जल > पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस > नाभिकीय
(c) कोयला > पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस > जल > नाभिकीय
(d) कोयला > पेट्रोलियम > नाभिकीय > जल

Ans. (b)

6. किस देश को पवनों का देश कहते हैं।

- (a) ब्राजील (b) डेनमार्क
(c) जापान (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)

7. ऊर्जा के निम्न रूपों में से किसकी साज-सज्जा और उपयोग की परिघटना में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है?

- (a) तापीय ऊर्जा (b) भूतापीय ऊर्जा
(c) नाभिकीय ऊर्जा (d) सौर ऊर्जा

Ans. (d)

8. सही विकल्प चुनिए :

- (a) जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत है।
(b) नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के अपशिष्टों का निपटारा सरलीकृत से किया जा सकता है।
(c) सूर्य के ऊर्जा के असीम स्रोत के रूप में किया जाता है।
(d) पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन के बड़े भंडार हैं।

Ans. (c)

9. वायुगैस के प्रमुख घटक है-

- (a) मीथेन (b) आक्सीजन
(c) नाइट्रोजन (d) हाइड्रोजन

Ans. (a)

10. ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन घटक मुख्य कारण है-

- (a) CO_2 (b) CO
(c) N_2 (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

11. अम्लीय वर्षा होने का प्रमुख कारण-

- (a) बादलों में घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होना।
(b) सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को गर्म करना आरंभ करता है।

- (c) जीवाश्म ईंधनों के जलने पर वायुमण्डल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं।
(d) पृथ्वी के वायुमण्डल में अम्ल पाये जाते हैं।

Ans. (c)

12. कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है?

- (a) महाराष्ट्र (b) तमिलनाडु
(c) राजस्थान (d) आन्ध्र प्रदेश

Ans. (b)

13. जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है।

- (a) कोयला (b) लकड़ी
(c) गोबर गैस (d) नाभिकीय ऊर्जा

Ans. (d)

14. किस तत्व का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में नहीं किया जाता है।

- (a) यूरेनियम (b) प्लूटोनियम
(c) सिलिकॉन (d) थोरियम

Ans. (c)

15. किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, यदि जल अधिक ऊँचाई से गिराया जाता है क्योंकि

- (a) जल के अधिक अणु आयनों में वियोजित होते हैं।
(b) इसमें जल के ताप में वृद्धि हो जाती है
(c) विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)

अध्याय-15

हमारा पर्यावरण

□ क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं?

- हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है।
- एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन/अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है।
- मानव-निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृतजीवियों द्वारा नहीं हो सकता।
- वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, 'जैव निम्नीकरणीय' कहलाते हैं।
- वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते 'अजैव निम्नीकरणीय' कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः 'अक्रिय (Inert)' हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुँचाते हैं।

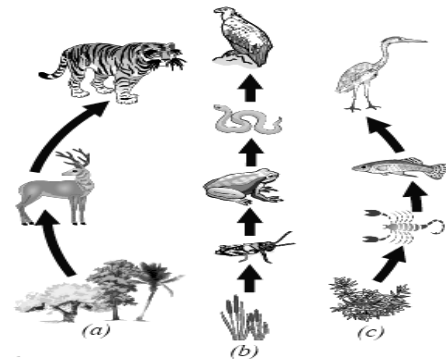
□ पारितंत्र-इसके संघटक क्या हैं?

- सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्यक्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक; जैसे- ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं।

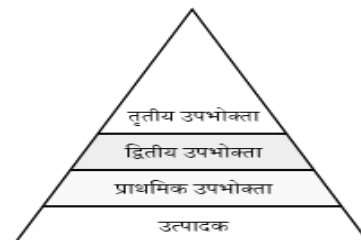
- उदाहरण-** बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित (कृत्रिम) पारितंत्र हैं।
- जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बाँटा गया है।
- सभी हरे पौधों एवं नील-हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं तथा **उत्पादक** कहलाते हैं।
- सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, **उपभोक्ता** कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बाँटा गया है।
- जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृतजैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी (भूमि) में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं।

□ आहार शृंखला एवं जाल

- जीवों की एक शृंखला जो एक-दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह शृंखला आहार शृंखला का निर्माण करती हैं
- आहार शृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर; छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर; तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं।



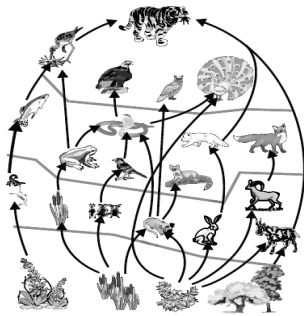
प्रकृति में आहार शृंखला (a) वन में (b) घास के मैदानों में (c) तालाब में



पोषी स्तर

- जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में हास हो जाता है।

- पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि:
- जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हास होता है, कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है।
- अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बानिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँच पाता है।
- क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार शृंखला सामान्यतः तीन अथवा चार चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का हास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है।
- आमतौर पर प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार शृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित शृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे 'आहार जाल' कहते हैं

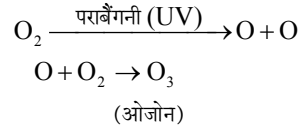


अनेक आहार शृंखलाओं से बना आहार जाल

- ऊर्जा का प्रवाह एकदिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है।
- स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित होती।
- आहार शृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार शृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं।
- ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उतरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार शृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे 'जैव-आवर्धन' कहते हैं।
- हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
- हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप/गतिविधियाँ हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।
- ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है
- ओजोन 'O₃' के अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनते हैं
- वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से

पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरणः, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है।

- वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी (UV) विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन (O₂) अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं (O₂) को विघटित कर स्वतंत्र आक्सीजन (O) परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं



- 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लारोफ्लूओरो कार्बन (CFCs) जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर (शीतलन) एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है।
- 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

- निम्नलिखित में से पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है।
(a) मनुष्य (b) हवा
(c) पौधे (d) जीव-जन्तु

Ans. (b)

- मांसाहारी जीवों उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं?
(a) प्राथमिक उपभोक्ता (b) द्वितीयक उपभोक्ता
(c) तृतीयक उपभोक्ता (d) b और c दोनों

Ans. (d)

- ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः घटक है:
(a) CFC (b) CO₂
(c) NO₂ (d) SO₂

Ans. (a)

- आहार शृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर को प्राप्त होता है-
(a) 20% (b) 30%
(c) 10% (d) 15%

Ans. (c)

- CFC गैस का उपयोग किया जाता है।
(a) फ्रीज में (b) जेट इंजन
(c) ए.सी. में (d) इनमें से सभी में

Ans. (d)

- जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है?
(a) रबर (b) प्लास्टिक
(c) सूखे घास, पत्ते (d) पॉलीथीन बैग

Ans. (c)

- कौन से समूहों में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ उपस्थित है?
(a) घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक
(b) केक, लकड़ी, फलों का छिलका

- (c) फलों के छिलके, केक एव नींबू का रस
(d) फूल, घास, चमड़ा

Ans. (a)

8. कूड़े-कचरे को एक स्थान पर इकट्ठे करके उनको वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है-

- (a) जैव-चक्रण (b) पुनः चक्रण
(c) कचरा-प्रबंधन (d) जैव तकनीक

Ans. (c)

9. कौन-सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है?

- (a) झील (b) जल जीवशाला
(c) जंगल (d) रेगिस्तान

Ans. (b)

10. पर्यावरण के लिए मुख्य खतरा निम्न में से कौन है?

- (a) बढ़ती प्रौद्योगिकी (b) बढ़ते पौधे
(c) बढ़ती हुई जनसंख्या (d) बढ़ती फसले

Ans. (c)

11. कार्बन क्रेडिट क्या होता है।

- (a) यह ऋण गरीबों को आधुनिक स्टोव खरीदने के लिए दिया जाता है।
(b) कार्बन उत्पन्न की अनुमति तथा वास्तव में उत्पन्न कार्बन के बीच का अन्तर है।
(c) प्रदूषण को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई ऋण राशि है।
(d) उपर्युक्त सभी।

Ans. (b)

12. गैसीय प्रदूषकों को नियन्त्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

- (a) अवशोषण (b) अरेस्टर
(c) भस्मीकरण (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (a)

13. बी.ओ.डी. का तात्पर्य क्या है?

- (a) माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर
(b) माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर
(c) पूर्णरूप से शुद्ध पानी
(d) घुलित आक्सीजन में कमी

Ans. (d)

14. निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है।

- (a) उपभोक्ता (b) उत्पादक
(c) उत्प्रेरक (d) अपघटक

Ans. (b)

15. आहार शृंखला के जाल को कहते हैं।

- (a) वायुम (b) जीवोम
(c) खाद्य जाल (d) जीव मंडल

Ans. (c)

16. निम्नलिखित आहार शृंखला में माना की चौथा पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5KJ है, तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी?

- (a) 50 KJ (b) 500 KJ
(c) 5000 KJ (d) 50000 KJ

Ans. (c)

17. जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषण किया जाता है?

- (a) स्थानिक फूल पादपों के आधार पर
(b) फूल वाले पौधों की प्रजातियों के आधार पर
(c) स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

18. ताप, वर्षा, मृदा (मिट्टी) तथा वायु आदि कैसे कारक है?

- (a) अजैव (b) जैव
(c) निरापद (d) अपघटक

Ans. (a)

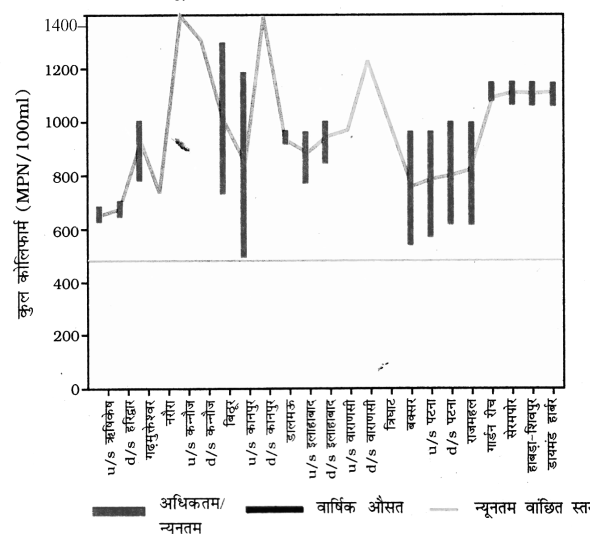
19. मानव जब अल्ट्रा-वायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, तो कौन-सा रोग होता है।

- (A) त्वचा का कैंसर (B) फेफड़ों की क्षति
(C) प्रतिरक्षातंत्र की क्षति (D) आमाशय के अल्सर
(a) A और B (b) B और C
(c) C और D (d) A और C

Ans. (d)

अध्याय-16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

- संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन (निःशेषण) से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम भी उठाए जाते हैं।
- गंगा सफाई योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोलिफार्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है, जल में इसकी उपस्थिति, इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है।



MPN (most probable number): सार्वप्रायिक संख्या; u/s (upstream): ऊर्ध्वप्रवाह;
mL (millilitre): मिलिलिटर; d/s (downstream): अधोप्रवाह

गंगा जल में कोलिफार्म का संपूर्ण गणना स्तर (1993-1994)

गंगा का प्रदूषण

गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 km तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप हैं- नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण-स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले आदि अन्य कारण हैं। इससे जल में मछलियाँ मरने लगी।

- पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के 'R' का प्रयोग होता है। Reduce (कम उपयोग), Recycle (पुनः चक्रण) Reuse (पुनः उपयोग)

❑ कम उपयोग:

- इसका अर्थ है कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।

❑ पुनः चक्रण:

- इसका अर्थ है कि प्लास्टिक, कागज, काँच, धातु की वस्तुएँ तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनःचक्रण करके उपयोगी वस्तुएँ बनानी चाहिए।

❑ पुनः उपयोग:

- यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है
- पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार-बार उपयोग करते हैं।
- विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग में रसोईघर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है।

❑ हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है?

- भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं।
- यह संसाधन असीमित नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की माँग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है।
- संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो।
- जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए, खनन से प्रदूषण होता है।

❑ वन एवं वन्य जीवन

- वन 'जैव विविधता के विशिष्ट (Hotspots) स्थल' हैं। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। परंतु, जीवों के विभिन्न स्वरूप (जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि) भी महत्वपूर्ण हैं। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोगों और वस्तुस्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है।

❑ स्टेकहोल्डर (दावेदार)

- हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है।
- (i) वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं।
- (ii) सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं।
- (iii) उद्योगपति जो तंदु पत्ती का उपयोगी बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते।
- (iv) वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अस्थवा में करना चाहते हैं।
- स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन (चीड़), टीक अथवा यूक्लिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया।
- स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के विशनोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणि संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विशनोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी विशनोई की स्मृति में दिया जाता है जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गाँव में 'खेजरी वृक्षों' को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आपको बलिदान कर दिया था।

❑ संपोषित प्रबंधन

- 'चिपकों आंदोलन' स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊँची पर्वत शृंखला में गढ़वाल के 'रेनी' नामक गाँव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ क्योंकि गाँव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए जबकि वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएँ फौरन वहाँ पहुँच गईं तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बांहों में भरकर (चिपककर) ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा।
- प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनःपूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है।
- स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी।

❑ वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण

- 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनःपूरण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़ने होने लगीं।
- अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी ए.के. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया।
- स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक आराबाड़ी का सालवन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आँका गया।

❑ सभी के लिए जल

- धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है।
- मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है।
- भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है।
- प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफी कमी आई है।
- फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की माँग, उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा-कचरे ने जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है।
- बाँध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है।
- पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके।

हिमालय प्रदेश में कुल्ह

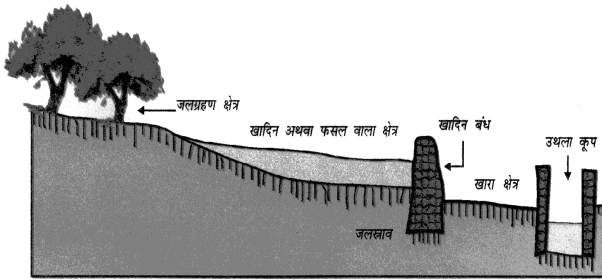
लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमालय प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली (व्यवस्था) का विकास हुआ। इन्हें 'कुल्ह' कहा जाता है। झरनों के बहने वाले जल को मानव-निर्मित छोटी-छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गाँवों तक ले जाया जाता है। इन कुल्ह से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गाँवों की सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गाँव को दिया जाता था फिर उत्तरोत्तर ऊँचाई पर स्थित गाँव उस जल का उपयोग करते थे। कुल्ह की देख-रेख एवं प्रबंधन के लिए दो अथवा तीन लोग रखे जाते थे जिन्हें गाँव वाले वेतन देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल्ह से जल का भूमि में अंतःस्त्रवण भी होता रहता था जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता रहता था। सरकार द्वारा इन कुल्ह के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए तथा जल के वितरण की आपस की भागीदारी की पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई।

❑ बाँध

- बड़े बाँध में जल संग्रहण प्रयाप्त मात्रा में किया जा सकता है जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन् विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है।
- इनसे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती हैं। उदाहरण: इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है।
- नर्मदा नदी पर बनने वाले बाँध की ऊँचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। बड़े बाँध के विरोध में मुख्यतः तीन समस्या होती हैं-
- (i) सामाजिक समस्याएँ, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और मुआवजा भी नहीं मिलता।
- (ii) आर्थिक समस्याएँ, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है।
- (iii) पर्यावरणीय समस्याएँ, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है।

❑ जल संग्रहण

- जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि 'जैव-मात्रा' उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ता है वरन् सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है।
- अनेक संगठन प्राचीनकालीन जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं जो बाँध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं।
- यथा छोटे-छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे बाँध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना। इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है तथा नदी भी पुनः जीवित हो जाती है।
- जल संग्रहण (water harvesting) भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में अहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू के काँदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस (Tank) केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएँ आज भी उपयोग में हैं।
- बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान, वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ/प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए गए 'चेक डैम' जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं।
- इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है परंतु जल-भौम स्तर में सुधार करना है। जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। भौम जल से अनेक लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं, परंतु आस-पास में फैल जाता है, बड़े क्षेत्र में वनस्पति में नमी प्रदान करता है।
- भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों या तालाबों ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है।



जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था-खादित पद्धति का आदर्श व्यवस्थापन

❑ कोयला एवं पेट्रोलियम

- जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला और पेट्रोलियम जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक क्रांति के समय से हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवनोपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधी यह आवश्यकता हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है।
- इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव-मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। अतः चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे।
- हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में तथा कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं।
- कोयला एवं पेट्रोलियम जैव-मात्रा से बनते हैं जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर (गंधक) भी होते हैं। जब इन्हें जलाया (दहन किया) जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं।
- इन उत्पादों में नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है।
- इनकी संपूर्ण मात्रा में कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मण होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।

❑ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृष्टावलोकन

- प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है।
- हमारे पर्यावरण का पूर्व विनाश भी संभव है। कानून, नियम एवं विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा जिससे कि विकास का लाभ सभी को एवं सभी भावी पीढ़ियों का उपलब्ध हो सके।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

1. चिपको आन्दोलन किससे संबंधित है?

- (a) जल से (b) मिट्टी से
(c) वृक्षों से (d) उपर्युक्त सभी

Ans. (c)

2. कोली फार्म समूह है-

- (a) विषाणु (b) जीवाणु
(c) प्रोटोजोआ (d) सभी

Ans. (b)

3. स्वच्छ जल का pH मान होता है।

- (a) 7 (b) 7 से कम
(c) 7 से अधिक (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)

4. क्योटो-प्रोटाकॉल सम्बन्धित है।

- (a) वन संरक्षण (b) भू-मंडलीय ताप वृद्धि
(c) जल प्रबन्धन (d) सभी

Ans. (b)

5. विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

- (a) 7 जून (b) 3 जून
(c) 22 अप्रैल (d) 5 जून

Ans. (d)

6. RRR कौन से है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों में लम्बे समय तक संरक्षित बनाए रखते हैं-

- (a) पुनः चक्रण (Recycle), पुनः उपयोग (Reuse) कम उपयोग (Reduce)
(b) कम उपयोग (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) पुनः वितरण (Redistributions)
(c) पुनः चक्रण (Recycle), पुनरुत्पादन (Regenerate), पुनः उपयोग (Reuse)
(d) कम उपयोग (Reduce), पुनरुत्पादन (Regenerate), पुनः उपयोग (Reuse)

Ans. (a)

7. टिहरी बाँध कहाँ पर स्थित है?

- (a) उत्तराखण्ड (b) मध्य प्रदेश
(c) हिमाचल प्रदेश (d) उत्तर प्रदेश

Ans. (a)

8. बाढ़ के पानी के जलमग्न नालियों के आस-पास छोटे-छोटे रोकबाँध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि

- (A) भू-जल का पुनःभरण हो जाता है
(B) सिंचाई के लिए पानी रोक रखते हैं।
(C) पानी को रोकते हैं, और मिट्टी कटने नहीं देते हैं।
(d) पानी को स्थायी तौर पर रोके रखते हैं।
(a) A और B (b) B और C
(c) C और D (d) A और C

Ans. (d)

9. गंगा परियोजना किस साल शुरू हुई थी।

- (a) 1980 (b) 1983
(c) 1985 (d) 1990

Ans. (c)